

PHỤ LỤC SỐ 01:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG HÀNG NĂM
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

*(Kèm theo Quyết định 81 /2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

STT	Tên quy trình	Ghi chú
1	Quy trình sản xuất cây Lúa nước	
2	Quy trình sản xuất cây Ngô lai	
3	Quy trình sản xuất cây Sắn	
4	Quy trình sản xuất cây Khoai lang	
5	Quy trình sản xuất cây Khoai sọ	
6	Quy trình sản xuất cây Khoai mỡ	
7	Quy trình sản xuất cây Khoai môn	
8	Quy trình sản xuất cây Khoai tây	
9	Quy trình sản xuất cây Mía	
10	Quy trình sản xuất cây Đậu tương	
11	Quy trình sản xuất cây Đậu/Đỗ đen	
12	Quy trình sản xuất cây Đậu/Đỗ xanh	
13	Quy trình sản xuất cây Đậu/Đỗ đỏ	
14	Quy trình sản xuất cây Lạc	
15	Quy trình sản xuất cây Rau muống	
16	Quy trình sản xuất cây Cải canh	
17	Quy trình sản xuất cây Cải chíp	
18	Quy trình sản xuất cây Cải ngồng	
19	Quy trình sản xuất cây Cải bẹ	
20	Quy trình sản xuất cây Cải làn	
21	Quy trình sản xuất cây Cải bó xôi	
22	Quy trình sản xuất cây Cải ngọt	
23	Quy trình sản xuất cây Cải xoong	
24	Quy trình sản xuất cây Cải thảo	
25	Quy trình sản xuất cây Cải cúc	
26	Quy trình sản xuất cây Cải bắp	
27	Quy trình sản xuất cây Rau mồng tơi	
28	Quy trình sản xuất cây Rau đay	
29	Quy trình sản xuất cây Rau ngót	
30	Quy trình sản xuất cây Rau diếp/rau xà lách	
31	Quy trình sản xuất cây Rau dền	
32	Quy trình sản xuất cây Rau cần ta	
33	Quy trình sản xuất cây Rau cần tây	
34	Quy trình sản xuất cây Súp lơ	
35	Quy trình sản xuất cây Đậu/Đỗ đũa	
36	Quy trình sản xuất cây Đậu cove	

STT	Tên quy trình	Ghi chú
37	Quy trình sản xuất cây Đậu bắp	
38	Quy trình sản xuất cây Cà chua	
39	Quy trình sản xuất cây Cà tím	
40	Quy trình sản xuất cây Cà bát	
41	Quy trình sản xuất cây Cà pháo	
42	Quy trình sản xuất cây Bí ngô	
43	Quy trình sản xuất cây mướp	
44	Quy trình sản xuất cây mướp đắng (khổ qua)	
45	Quy trình sản xuất cây Su su	
46	Quy trình sản xuất cây Su hào	
47	Quy trình sản xuất cây Cà rốt	
48	Quy trình sản xuất cây Củ cải	
49	Quy trình sản xuất cây Củ dền	
50	Quy trình sản xuất cây Tỏi	
51	Quy trình sản xuất cây Hành tây	
52	Quy trình sản xuất cây Hành hoa	
53	Quy trình sản xuất cây Hành củ	
54	Quy trình sản xuất cây Dưa hấu	
55	Quy trình sản xuất cây Dưa bở	
56	Quy trình sản xuất cây Dưa lưới	
57	Quy trình sản xuất cây Dưa gang	
58	Quy trình sản xuất cây Dưa chuột	
59	Quy trình sản xuất cây Ớt ngọt	
60	Quy trình sản xuất cây Ớt cay	
61	Quy trình sản xuất cây Gừng	
62	Quy trình sản xuất cây Nghệ	
63	Quy trình sản xuất cây Riềng	
64	Quy trình sản xuất cây Sả	
65	Quy trình sản xuất cây Tía tô	
66	Quy trình sản xuất cây Kinh giới (húng tép)	
67	Quy trình sản xuất cây Rau Húng (húng bạc hà)	
68	Quy trình sản xuất cây Rau mùi	
69	Quy trình sản xuất cây Mùi tàu (răng cưa)	
70	Quy trình sản xuất cây Lá lốt	
71	Quy trình sản xuất cây Thì là	
72	Quy trình sản xuất cây Húng chanh	
73	Quy trình sản xuất cây Hoa cúc	
74	Quy trình sản xuất cây Hoa lay ơn	
75	Quy trình sản xuất cây Hoa huệ	
76	Quy trình sản xuất cây Hoa cẩm chướng	
77	Quy trình sản xuất cây Hoa Lily	
78	Quy trình sản xuất cây Hoa Đồng tiền	

STT	Tên quy trình	Ghi chú
79	Quy trình sản xuất cây Hoa Hướng dương	
80	Quy trình sản xuất cây Cỏ voi	
81	Quy trình sản xuất cây Dâu tây	
82	Quy trình sản xuất cây Nha đam	
83	Quy trình sản xuất cây Dong riềng	
84	Quy trình sản xuất cây Măng tây	
85	Quy trình sản xuất cây Chanh dây	
86	Quy trình sản xuất cây Dứa	

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÚA NƯỚC (Tên khoa học: *Oryza sativa*)

QTSX: 01

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Lúa nước

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Quyết định số 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho lúa; Văn bản số 105/TTCCN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực PL 08 VB 105 CTT; Kết quả Dự án Xây dựng mô hình sản xuất lúa chịu lạnh trên địa bàn một số xã Đông Trường Sơn tỉnh Kon Tum của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Đối với Lúa thuần

Quy mô: 01 ha; Năng suất vụ Đông xuân: 65 tạ/ha; vụ mùa: 60 tạ/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Vụ Đông xuân			
-	Giống lúa	Kg	120	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	550	
-	Phân Kali	Kg	150	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
2	Vụ Mùa			
-	Giống lúa	Kg	120	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	550	
-	Phân Kali	Kg	150	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	3	
II	Định mức lao động			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
1	Làm đất	Công	30	
2	Gieo trồng:			
-	Ngâm, ủ, sạ	Công	5	
-	Ngâm, ủ, làm mạ, cấy	Công	40	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	8	
-	Dặm, tia, làm cỏ, tưới tiêu,	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch			
-	Cắt lúa	Công	25	
-	Tuốt lúa	Công	5	
-	Phoi	Công	3	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	11,45	
-	Sản phẩm	Tấn x km	6,5	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	1	
	+ Phay	Ca máy	1,5	
-	Tuốt hạt	Ca máy	0,3	
-	Máy gặt đập liên hợp	Ca máy	0,5	

2. Đối với Lúa lai

Quy mô: 01 ha; Năng suất vụ Đông xuân: 70 tạ/ha; vụ Mùa: 65 tạ/ha

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Vụ Đông xuân			
-	Giống lúa	Kg	50	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	550	
-	Phân Kali	Kg	200	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
2	Vụ Mùa			
-	Giống lúa	Kg	50	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	250	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Phân Lân	Kg	550	
-	Phân Kali	Kg	200	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	3	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất	Công	30	
2	Gieo trồng:			
-	Ngâm, ủ, sạ	Công	5	
-	Ngâm, ủ, làm mạ, cấy	Công	38	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	8	
-	Dặm, tỉa, làm cỏ, tưới tiêu,	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
4	Thu hoạch			
-	Cắt lúa	Công	26	
-	Tuốt lúa	Công	5	
-	Phoi	Công	3,5	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	11,5	
-	Sản phẩm	Tấn x km	7	7 tấn.km vụ ĐX và 6,5 tấn.km vụ mùa
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	1	
	+ Phay	Ca máy	1,5	
-	Tuốt hạt	Ca máy	0,3	
-	Máy gặt đập liên hợp	Ca máy	0,5	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu:

- Nhiệt độ: Cây lúa xuất xứ vùng nhiệt đới nên điều kiện khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho cây lúa phát triển. Cây lúa yêu cầu nhiệt độ khác nhau qua các thời kỳ sinh trưởng, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất cho từng thời kỳ cụ thể như sau: Thời kỳ nảy mầm từ 30-35°C, thời kỳ mạ từ 25- 30°C, thời kỳ đẻ nhánh, làm đồng từ 25-32°C, thời kỳ trổ bông từ 28-30°C.

- Ánh sáng: Cây lúa là cây ưa sáng và mẫn cảm với quang chu kỳ. Mức độ phản ứng với quang chu kỳ phụ thuộc vào giống và vùng trồng. Ở nước ta, một

số giống lúa địa phương có phản ứng rất rõ với quang chu kỳ, thường các giống ngắn ngày có phản ứng yếu hoặc không phản ứng với quang chu kỳ thì có thể gieo cấy vào các thời vụ trong năm.

2. Đất trồng: Cây lúa thích hợp ở loại đất tơi xốp, tầng đất canh tác dày, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước. Các loại đất như sét nặng, chua, mặn, bị ngập úng hoặc thoát nước kém... đều không thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

3. Nguồn nước: Cây lúa là cây ưa nước điển hình. Nước là thành phần chủ yếu, là điều kiện để thực hiện các quá trình sinh lý trong cây lúa, là điều kiện ngoại cảnh không thể thiếu đối với cây lúa. Nhu cầu về nước qua các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây lúa khác nhau, nếu ruộng khô hạn hoặc ngập úng đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Căn cứ vụ sản xuất, chân đất, đặc điểm giống lúa để bố trí thời vụ phù hợp:

1.1. Đối với lúa vụ Đông Xuân:

* Đối với vùng Đông Trường sơn:

- Lúa cấy:

+ Thời gian gieo mạ: từ ngày 15/11-30/11

+ Thời gian cấy: từ ngày 10 – 20/12

- Lúa sạ: từ ngày 01/12 – 20/12

* Đối với vùng Tây Trường sơn:

- Thời gian gieo sạ: từ ngày 05/12 của năm trước đến ngày 05/01 năm sau

1.2. Đối với lúa vụ Mùa:

* Đối với vùng Đông Trường sơn:

- Lúa cấy:

+ Thời gian gieo mạ: từ ngày 15/5 – 30/5

+ Thời gian cấy: từ ngày 10/6 – 30/6

- Lúa sạ: từ ngày 15/5 – 10/6

* Đối với vùng Tây Trường sơn:

- Thời gian gieo sạ: từ ngày 01/6 – 20/6

Riêng đối với diện tích ruộng không chủ động được tưới, tiêu nước thì thời gian gieo cấy có thể sớm hoặc muộn hơn khung thời vụ trên.

2. Làm đất

- Đất cày bừa kỹ làm thối rơm rạ, rế lúa, cỏ dại, đồng thời san phẳng mặt ruộng giúp thuận lợi cho cấy và điều tiết nước. Bón lót đầy đủ Phân chuồng, phân lân và vôi bột (nếu ruộng chua phèn) trước khi bừa lần cuối.

3. Gieo trồng

* Lượng giống sử dụng cho 1ha:

- Lúa thuần: 120 kg/ha (*Lượng giống có thể tăng hoặc giảm tùy theo mùa vụ, chân ruộng, điều kiện thâm canh, phương thức canh tác là sạ lan, sạ hàng hay cấy,...*)

- Lúa lai: 50 kg/ha (*Lượng giống có thể tăng hoặc giảm tùy theo mùa vụ, chân ruộng, điều kiện thâm canh, phương thức canh tác là sạ lan, sạ hàng hay cấy,...*)

* Chọn giống lúa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giống có năng suất và chất lượng gạo cao, chống chịu được một số loại sâu bệnh hại, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Hạt giống trước khi ngâm cần được phơi lại dưới nắng nhẹ từ 3-5 giờ, sàng sảy sạch sẽ, loại bỏ các hạt lép lửng, hạt cỏ dại, nấm mốc,... rồi đem ngâm ủ.

* Kỹ thuật ngâm ủ giống

- Thời gian ngâm:

+ Đối với giống lúa thuần: vụ Đông Xuân ngâm khoảng 24-36 giờ, vụ Mùa ngâm khoảng 24 - 30 giờ.

+ Đối với giống lúa lai: thời gian ngâm khoảng 12 - 16 giờ

Ngâm hạt giống trong nước sạch, khoảng 6 giờ thay nước, rửa chua một lần. Khi hạt giống đã hút đủ nước thì rửa sạch, để ráo nước rồi đem ủ.

- Ủ hạt giống: Ủ nơi thoáng mát, không đọng nước. Riêng vụ Đông Xuân ủ ẩm ngay từ đầu để tạo nhiệt. Sau 8-10 giờ kiểm tra, nếu hạt khô phải tưới thêm nước, nếu quá nóng phải rải mỏng để hạ nhiệt; ủ tiếp đến khi hạt thóc ra mộng và rễ đều thì đem gieo.

4. Bón phân

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + phân lân + vôi bột trước khi bừa lần cuối

- Thúc lần 1: Sau khi sạ 12 - 15 ngày: Bón 40 đạm + 50% Kali

- Thúc lần 2 (Sau khi sạ 25 - 30 ngày): Bón 40-50% lượng phân đạm.

- Thúc lần 3 (bón đón đòng) sau khi sạ khoảng 50 - 60 ngày: bón 50% kali + lượng phân đạm còn lại.

Lưu ý: Không nên bón phân đạm khi: trời quá nắng, mưa lớn hoặc trời rét dưới 15°C, ruộng khô hạn hoặc ngập nước, ruộng lúa bị bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn chưa được xử lý bệnh.

5. Chăm sóc

- Phòng trừ cỏ dại : Có thể phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm sau khi sạ 1- 3 ngày; hoặc phun thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sau sạ khoảng 20 -25 ngày.

Lưu ý: khi sử dụng thuốc trừ cỏ cho ruộng lúa cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc

- Điều tiết nước: Sau khi sạ được 3 ngày bắt đầu tưới nước lã chân, sau đó nâng mực nước lên từ từ đến thời kỳ đẻ nhánh có mức nước 3 - 5 cm. Hết thời kỳ đẻ nhánh rút cạn nước để phơi ruộng 3 - 4 ngày tạo điều kiện cho bộ rễ ăn sâu, sau đó giữ mức nước 10 - 15 cm, đến trước khi thu hoạch 10 ngày rút cạn nước.

- Tia dặm: Sau khi gieo sạ khoảng 25 – 30 ngày cần tia, dặm lúa nhằm đảm bảo mật độ cây trên ruộng.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

1.1 Rầy nâu: *Nillaparvata lugens*

* Đặc điểm hình thái và tập tính sống:

Rầy trưởng thành màu nâu, nhỏ (dài khoảng 5mm), có dạng cánh dài che hết bụng và có dạng cánh ngắn không che hết bụng. Dạng cánh ngắn không bay được, bám trên gốc lúa để gây hại và sinh sản; khi gặp điều kiện thiếu thức ăn thì xuất hiện loại hình cánh dài để di chuyển sang vùng khác. Dạng cánh dài có khả năng bay mạnh và bay xa.

Trứng hình bầu dục hơi cong, rất nhỏ, dễ cắm vào gân chính hoặc bẹ lá, phát hiện bằng cách tách bẹ chỗ có vết thâm sẽ thấy trứng có màu trắng xếp thành 1 - 2 hàng khoảng 10 - 15 trứng

* Đặc điểm gây hại: Rầy nâu là loài chích hút, cả rầy non và rầy trưởng thành chủ yếu tập trung ở phía gốc lúa chích hút nhựa cây làm cho cây sinh trưởng kém, lá lúa vàng, năng suất giảm, nếu mật độ rầy cao có thể dẫn đến cây lúa bị cháy khô (cháy rầy) sẽ thất thu hoàn toàn. Rầy thường phát sinh, gây hại trên cây lúa từ giai đoạn mới gieo cấy đến chín, ở những ruộng lúa tốt, mật độ gieo sạ dày và các giống kháng rầy kém.

Rầy nâu còn là môi giới truyền vi rus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa.

* Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ các loài thiên địch của rầy nâu như ong ký sinh, bọ xít nước, bọ rùa, nhện bắt mồi, nấm ký sinh,... bằng cách không sử dụng hoặc hạn chế sử dụng thuốc sâu trên ruộng lúa trong thời gian từ gieo đến 30 - 40 ngày sau sạ, thiên địch có thể khống chế được quần thể rầy nâu chỉ phát sinh ở mật độ thấp không gây hại cho lúa.

- Biện pháp canh tác: Gieo cấy giống kháng rầy thích hợp với điều kiện địa phương; Không gieo cấy với mật độ quá dày; Bón phân cân đối N.P.K, không bón thừa phân đạm và không bón đạm muộn.

- Biện pháp hoá học: Khi mật độ rầy trên ruộng ở mức cao (khoảng 2-3 con/dảnh lúa) cần sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Abamectin*, *Acetamiprid*, *Buprofezin*,....

1.2 Sâu cuốn lá nhỏ: *Cmphalocrocis medinalis* Gnenee

Sâu phá hại chủ yếu trên lúa. Ngoài ra còn gặp trên ngô, mía và một số loại cỏ nhưng không gây hại đáng kể. Đây cũng là một trong những loại sâu hại quan trọng ở các vùng thâm canh lúa hiện nay.

* Đặc điểm hình thái: Sâu non màu xanh ngọc, tuổi 5 đầy sức dài 12-19 mm và hoạt động rất linh hoạt. Ngài nhỏ màu nâu vàng, thân dài 10-12 mm, mép ngoài cánh có đường viền màu nâu sẫm hoặc xám, cánh có 2 vân ngang hình làn sóng màu nâu đậm, ngài thường vũ hoá vào ban đêm, đẻ trứng rải rác trên lá về ban đêm, mỗi con cái đẻ trên 50 trứng. Trứng hình bầu dục màu vàng nhạt.

* Đặc điểm gây hại:

Sâu thường cuộn tròn lá lúa, nằm bên trong và gặm lớp diệp lục còn để lại lớp biểu bì ở mặt dưới lá. Sâu thường gây hại giai đoạn lúa đẻ nhánh đến giai đoạn lúa ngậm sữa, tuy nhiên gây thiệt hại nhất giai đoạn lúa làm đòng và sau trổ. Sâu phá hại lá làm giảm diện tích quang hợp của lá lúa, ảnh hưởng đến sự phát triển của đòng, làm giảm trọng lượng hạt, tăng tỷ lệ lép, lửng làm năng suất lúa giảm. Các giống lúa có bản lá to, rộng, lúa tốt thường bị hại nặng.

Chu kỳ phát triển của sâu: Giai đoạn trứng: 5-7 ngày, sâu non 18-25 ngày, nhộng 6-8 ngày, trưởng thành 2-6 ngày.

* Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp sinh học: Duy trì bảo vệ thiên địch của sâu cuốn lá nhỏ như các loài nhện, ong ký sinh, chuồn chuồn, kiến ba khoang, ...

- Biện pháp canh tác: Không nên gieo cấy quá dày. Chỉ nên gieo sạ với mật độ vừa phải; Chăm sóc lúa tốt từ giai đoạn mạ để lúa tăng sinh trưởng tốt, khả năng đền bù lá. Bón phân cân đối, hợp lý. Ruộng và bờ ruộng phải sạch cỏ dại. Thường xuyên giám sát sâu ngoài đồng ruộng, chú ý nhất giai đoạn lúa làm đòng, trổ bông.

- Biện pháp hoá học:

Ngưỡng phòng trừ của giai đoạn lúa sinh trưởng dinh dưỡng thì tỷ lệ hại đạt 20%, giai đoạn sinh trưởng sinh thực tỷ lệ hại là 5% (lá bị hại là lá vừa bị cuốn lại, vừa có sâu non bên trong). Khi mật độ sâu vượt quá ngưỡng phòng trừ thì tiến hành xử lý bằng một trong các loại thuốc trừ sâu có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Abamectin*, *Cypermethrin*, *Emamectin benzoate*,...

để trừ sâu hiệu quả, nhất là khi tuổi sâu còn nhỏ.

1.3. Bọ trĩ (Bù lạch): *Baliothrips biformis*

* Đặc điểm hình thái: Là loài côn trùng rất nhỏ, dài khoảng 1-2 mm, mình thon dài. Trưởng thành màu đen, cánh hẹp và có rìa lông. Ấu trùng có màu trong suốt đến màu vàng nhạt, chưa có cánh. Trứng rất nhỏ, để từng quả ở mặt trên của lá non. Nhộng có màu cánh gián.

* Đặc điểm gây hại: Là loài chích hút, thường tập trung ở lá non để chích hút làm cho lá lúa vo tròn lại như bị héo, lá biến vàng, nếu bị nặng lá bị khô đầu, cháy lá như bị cháy rầy. Ruộng lúa gieo sớm quá hoặc muộn quá thường bị hại nặng.

* Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Đảm bảo ruộng có đủ nước, bón phân lót và phân thúc đầy đủ, kịp thời, lúa sinh trưởng tốt sẽ giảm tác hại của bọ trĩ mà không cần dùng thuốc phòng trừ. Khi có bọ trĩ phát sinh cho nước ngập ruộng lúa vào ban đêm, ngày rút nước đi, làm như vậy trong 2 - 3 ngày liên tục sẽ diệt được bọ trĩ.

- Biện pháp hoá học: Khi bọ trĩ phát sinh mạnh, dùng một trong các loại thuốc sâu cần sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Abamectin*, *Acetamiprid*, *Emamectin benzoate*,...

1.4. Sâu đục thân

* Đặc điểm hình thái:

Trưởng thành là một loài bướm tương đối nhỏ (dài 10-13mm, sải cánh rộng 28-32mm). Bướm cái cánh trước màu vàng nhạt, có 2 chấm đen rất rõ ở giữa mỗi cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt, 2 chấm đen nhỏ, cuối bụng nhọn.

Trứng để thành ổ trên lá, ổ trứng nhỏ bằng nửa hạt đậu nành, bên ngoài có phủ lớp lông màu vàng nhạt, mỗi ổ có từ 30 - 100 trứng.

Sâu non màu vàng nhạt, đầu màu nâu nhạt, đầy sức dài khoảng 22 - 25mm.

Nhộng màu xanh vàng nhạt, nằm trong gốc thân lúa.

* Đặc điểm gây hại:

Sâu có thể gây hại từ khi lúa ở giai đoạn mạ đến khi lúa làm đòng, sâu non đục vào trong thân cắn đứt ngang đốt làm dẫn héo ở giai đoạn đẻ nhánh, khi lúa trổ sâu cắn đứt ngang cuống bông làm bông lúa không kết hạt được, bị bạc trắng. Hiện tượng dẫn héo hay bông bạc do sâu đục thân nhiều trường hợp cũng giống như hiện tượng tác hại do bọ hung đục gốc, dế dũi hoặc chuột, đỉm

khác chủ yếu là nõn héo hoặc bông bạc do sâu đục thân có thể rút dễ dàng và phân bố tương đối đều trên ruộng.

* Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Gieo cây thời vụ thích hợp, gieo tập trung, gieo mật độ vừa phải; Bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm; Ngắt ổ trứng sâu trên mạ, loại bỏ dảnh mạ bị sâu trước khi cấy; Khi sâu non phá hại không để ruộng bị cạn nước; Cày lật đất sớm và ngâm ruộng để diệt nguồn sâu, nhộng tồn tại trong gốc rạ.

- Biện pháp hoá học: Giai đoạn mạ - đẻ nhánh rõ không nên hoặc hạn chế tối đa việc dùng thuốc hoá học trên ruộng, vì giai đoạn này cây lúa có khả năng đền bù dảnh rất lớn, nếu bị sâu đục thân gây hại thì tăng cường chăm sóc để lúa đền bù lại dảnh mới đồng thời để bảo vệ tập đoàn thiên địch trên ruộng lúa. Trong giai đoạn đứng cái - trở bông khi có sâu đục thân cần dùng một trong các thuốc trừ sâu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, có hoạt chất như:

Carbaryl, Carbosulfan, Cartap, Cypermethrin, ...

1.5. Sâu năn (Muỗi năn):

* Đặc điểm hình thái:

Trưởng thành là loài muỗi nhỏ (dài khoảng 3-5mm) màu nâu vàng hoặc hồng nhạt. Trứng đẻ rải rác từng quả, rất nhỏ, màu trắng, trước khi nở có màu vàng.

Sâu non giống như con dòi, mình dẹt, màu trắng sữa, dài 4-5 mm.

* Đặc điểm phát sinh, gây hại: Muỗi năn thường xuất hiện vào đầu mùa mưa, gây hại lúa vụ mùa. Muỗi thích ánh sáng đèn nhưng không mạnh. Trứng được đẻ thành từng quả hay nhóm 2-4 quả ở mặt dưới phiến lá gần gân bẹ lá.

Muỗi cái có thể đẻ 100-200 trứng trong vòng 2-4 ngày, trong điều kiện ẩm độ thích hợp trứng có thể nở 80-90%. Sâu non nở, nhờ giọt sương hay nước di chuyển vào trong thân, tới điểm sinh trưởng.

Cây bị hại gốc cứng, phình to dần, cây phát triển chậm, thân lá xanh đậm, ngấn lại, sâu lớn dần tạo cộng hành và làm nhộng, khi vũ hoá cắn đầu cộng hành chui ra ngoài.

* Biện pháp quản lý, phòng trừ:

- Biện pháp sinh học: Thiên địch của sâu năn có một số loài ong ký sinh trên trứng, một số loài nhện ăn thịt trứng, sâu non và muỗi năn.

- Biện pháp canh tác: Gieo sạ tập trung với mật độ vừa phải; Bón phân cân đối hợp lý, đúng lúc để lúa đẻ nhánh tập trung; Cần giám sát đồng ruộng từ giai đoạn mạ đến cuối đẻ nhánh; Có thể thay nước ruộng, nhất là khi phát hiện trên ruộng chớm có dảnh lúa bị hại.

- Biện pháp hoá học: Khi phát hiện thấy muỗi năn nhiều trên ruộng cần xử lý bằng một trong các thuốc trừ sâu trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, có hoạt chất như: *Abamectin, Emamectin benzoate, ...*

Không phun thuốc khi dảnh năn nhiều hoặc sâu đã hóa nhộng vì lúc này ký sinh đã phát triển nhiều.

Chú ý: Trong khi xử lý thuốc cần giữ nước trong ruộng 3-5cm trong thời gian 5-7 ngày và sử dụng liều lượng đúng theo hướng dẫn trên bao bì.

1.6. Sâu keo: *Spodoptera mauritia*

*** Đặc điểm hình thái:**

Sâu trưởng thành là loài bướm có kích thước trung bình (thân dài 18 - 20 mm, sải cánh rộng 42 - 45mm), cánh trước màu nâu có những chấm màu vàng đậm và một đường gợn sóng màu xám phía gần rìa mép. Cánh sau màu trắng, phía mép ngoài hơi tối hơn.

Trứng đẻ thành ổ hình cầu trên phiến lá, phía ngoài bao bọc lớp lông màu nâu nhạt, mỗi ổ trứng có từ 50 - 100 trứng.

Sâu non màu xanh, phía lưng có 3 sọc màu nâu nhạt hoặc đỏ hồng chạy dọc từ đầu đến cuối, hai bên mỗi đốt thân có một đốm đen hình lưỡi liềm nằm dọc theo thân. Đầu màu nâu nhạt, có những vân nhỏ màu nâu thẫm. Sâu non đầy sức lớn như đầu dũa dài 38-42 mm.

Nhộng màu nâu, nằm dưới kẽ đất bờ ruộng hoặc giữa gốc lúa ở ruộng cạn nước.

*** Triệu chứng, tác hại:**

Sâu non ăn khuyết phiến lá lúa từng mảng lớn ở ngọn hoặc bìa lá. Sâu lớn tuổi sức ăn rất mạnh, mật độ sâu cao có khi chỉ một ngày đêm ăn trụi hết cả ruộng mạ hoặc lúa, cắn đứt cả cây mạ non.

*** Biện pháp phòng trừ:**

Sâu keo bị nhiều loài thiên địch không chế, điển hình là các loài ong ký sinh trứng, kiến và nhện ăn bướm và sâu non, vi khuẩn đa diện gây bệnh làm sâu non chết treo lơ lửng trên cây. Cày lật đất sớm và ngâm nước sau khi thu hoạch lúa. Dọn sạch cỏ dại quanh bờ và trong ruộng. Khi sâu non phát sinh mật độ cao dùng vợt bắt, thả vệt vào ruộng.

Có thể dùng một trong các thuốc trừ sâu có hoạt chất như: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, ... Nên phun khi sâu còn nhỏ và phun buổi chiều mát sẽ tốt hơn. Sâu lớn tuổi có sức chịu thuốc rất cao.

1.7. Tuyến trùng rễ:

*** Tác nhân:** Tuyến trùng *Hirschmaniella oryzae*

*** Triệu chứng, tác hại:** Tuyến trùng sống trong đất xâm nhập vào rễ lúa chích hút nhu mô và sống trong đó, vỏ rễ bị biến màu. Cây lúa bị tuyến trùng sẽ sinh trưởng kém, đẻ nhánh ít.

*** Điều kiện phát sinh, phát triển:** Tuyến trùng tồn tại ở dạng ấu trùng hoặc trưởng thành trong các rễ lúa khô chết, còn trong ruộng lầy thường tồn tại ở dạng trứng. Các nguồn tồn tại trên cùng với tuyến trùng trong rễ của một số cây cỏ trên đồng ruộng là nguồn lan truyền giữa 2 vụ lúa. Trong đất không có cây chủ, tuyến trùng có thể sống trên 10 tuần lễ.

Mật độ tuyến trùng thường cao ở những chân ruộng cát pha thường xuyên thiếu nước.

*** Biện pháp phòng trừ:** Thoát nước, cày ải, phơi đất để làm giảm mật số tuyến trùng. Bón phân cân đối giữa N.P.K, bón phân chuồng hoai mục

Sử dụng một trong các loại thuốc trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Carbosulfan*, *Clinoptilolite*, *Chitosan*, ...

2. Bệnh hại

2.1. Bệnh đạo ôn:

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Piricularia oryzae*.

*** Triệu chứng:** Bệnh có thể gây hại trên lá, trên cổ bông, cổ gié và hạt.

Trên lá: Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu xanh xám nhạt. Về sau vết bệnh lớn dần lên có hình thoi, hai đầu nhọn dọc theo gân lá, giữa bạc trắng, xung quanh có viền nâu, ngoài cùng có viền vàng hẹp. Tuy nhiên hình dạng vết bệnh có thể khác nhau do giống nhiễm hay kháng bệnh và điều kiện ngoại cảnh khi phát sinh bệnh.

Trên thân: Bệnh phá hại ở đốt tạo thành vết bệnh màu nâu bao quanh đốt thân làm đốt thân teo lại, cây lúa dễ bị gãy gục.

Trên cổ bông, cổ gié, vết bệnh màu nâu là bông lúa bị bạc trắng hoặc lép lửng hạt, bông và gié lúa dễ bị gãy.

Trên vỏ hạt lúa: Nấm bệnh xâm nhiễm tạo những vết màu nâu xám nhạt gây hiện tượng lem vỏ hạt lúa.

- Điều kiện phát sinh, phát triển: Nấm bệnh tồn tại trong đất, trong nước, trong không khí, trong hạt giống, trên tàn dư thực vật. Khi gặp điều kiện thích hợp (ký chủ, nhiệt độ, ẩm độ,...) thì nấm bệnh phát sinh, phát triển và lây lan. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện lúa thừa đạm, mật độ gieo sạ dày, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ không khí cao.

* Biện pháp phòng trừ:

- Chọn giống chống chịu được bệnh thích hợp với điều kiện canh tác của địa phương.

- Gieo mật độ vừa phải. Bón phân cân đối giữa N.P.K, Không nên bón thừa đạm, khi nhiễm bệnh cần ngừng ngay việc bón phân hoá học.

- Biện pháp hoá học: Khi xuất hiện bệnh cần sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, có hoạt chất như: *Isoprothiolane*, *Tricyclazole*, *Kasugamycin*, *Hexaconazole*,...kết hợp với việc cho thêm nước vào ruộng, không được bón phân vô cơ khi ruộng đang bị bệnh, không được kết hợp phun thuốc trừ bệnh với phun phân bón lá và các chất kích thích sinh trưởng, ...

Giai đoạn trước và sau trổ bông từ 7-10 ngày nên phun thuốc để phòng bệnh.

2.2. Bệnh khô vằn:

* Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Rhizoctonia solani*

* Triệu chứng: Bệnh gây hại chủ yếu trên bẹ lá, trong trường hợp bệnh nặng có thể phát sinh trên phiến lá.

Vết bệnh đầu tiên trên ruộng thường xuất hiện ở bẹ lá, chỗ gốc lúa giáp mặt nước có hình bầu dục dài khoảng 5 - 10mm, màu xanh xám nhạt. sau đó vết bệnh lớn lên có thể dài tới 2 - 3cm, kích thước lớn, nhỏ không đều giữa vết bệnh màu xanh xám, xung quanh viền nâu đậm vằn vè, không có hình dạng rõ rệt.

Gặp điều kiện thuận lợi vết bệnh lan rộng khắp bẹ lá, lan dần lên phiến lá và cả các lá phía trên làm lá vàng rũ và khô rạc, trong điều kiện ẩm ướt, sợi nấm mọc nhiều trên vết bệnh. Trên ruộng, bệnh xuất hiện thành từng ổ, sau đó có thể lan ra cả ruộng, làm giảm năng suất nghiêm trọng.

* Điều kiện phát sinh, phát triển:

Trong tự nhiên nấm tồn tại dưới dạng hạch và sợi nấm. Hạch nấm có thể sống được vài tháng trong đất. Từ các vết bệnh, hạch hình thành và rơi xuống đất.

Trong khi làm đất hạch nổi trên mặt nước, theo nước tiếp xúc với bẹ lúa rồi nảy mầm gây bệnh. Khi vết bệnh còn mới là lúc sợi nấm phát triển nhiều và khả năng lây lan mạnh nhất. Sự lây bệnh xảy ra thích hợp trong điều kiện nhiệt độ ruộng lúa từ 23 - 32°C, ẩm độ tương đối cao trên 96%.

Các yếu tố có liên quan đến sự phát triển và tác hại của bệnh là thời tiết, mức độ bón phân đạm, mật độ cây, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và số lượng hạch nấm trong ruộng.

Bệnh khô vằn phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao của không khí và của ruộng lúa. Tiêu khí hậu của ruộng lúa ngoài phụ thuộc vào khí hậu chung còn phụ thuộc rất lớn vào độ dày của tầng lá. Vì vậy, gieo cấy với mật độ dày và bón nhiều phân đạm làm tăng độ dày của tầng lá dẫn đến tăng mức độ bệnh. Mật độ dày lúa dày đặc làm tăng sự lây nhiễm bệnh.

Bệnh thường phát sinh khi lúa ở giai đoạn đẻ nhánh tối đa, phát triển mạnh từ khi lúa có đòng đến trổ.

* Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Không có giống kháng được bệnh khô vằn, tuy nhiên cần chọn giống sạch bệnh để gieo cấy; Sau khi thu hoạch cày lật đất sớm và ngâm nước một thời gian để hạn chế hạch và sợi nấm; Gieo cấy mật độ vừa phải, bón cân đối giữa N.P.K, không bón thúc muộn.

- Biện pháp hóa học: Khi bệnh phát triển nên cho thêm nước vào ruộng lúa và phun thuốc trừ nấm bằng một trong các thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Validamycin*, *Tricyclazole*, *Hexaconazole*,...

2.3. Bệnh đốm nâu:

- Nguyên nhân: do nấm *Bipolaris oryzae* gây ra

- Triệu chứng: Cây mầm nhiễm bệnh dễ dàng quan sát thấy những vết nâu tròn, bầu dục trên lá mầm, làm biến dạng lá mầm. Bệnh còn làm cho rễ mầm biến màu và thối đen. Đa số cây mầm bị nhiễm bệnh nặng thường bị chết hoặc phát triển không bình thường.

Vết bệnh trên lá ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu nhạt, sau đó phát triển thành các vết bệnh màu nâu tròn, bầu dục trên lá, kích thước vết bệnh dài 1-4 mm ở những giống nhiễm vừa, 5-14 mm ở những giống nhiễm nặng. Ruộng bị bệnh nặng thường có màu đỏ rực như màu lửa.

Bệnh gây hại trên hạt làm cho hạt lúa có các vết màu nâu hay bị biến màu đen. Nấm bệnh tồn tại trên hạt, là nguồn bệnh cho vụ sau.

* Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống có tính kháng bệnh cao, có khả năng nảy mầm tốt;
- Bón phân đầy đủ, cân đối, hợp lý;
- Sử dụng thuốc khi bệnh mới xuất hiện thì hiệu quả sẽ cao, có thể sử dụng một trong các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Difenoconazole 150g/l* + *Propiconazole 150g/l*; *Kasugamycin*;
Nồng độ, liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc.

2.4. Bệnh nghệt rễ sinh lý lúa

* Triệu chứng: Lá lúa bị úa vàng, lúa ngừng sinh trưởng không đẻ nhánh, rễ lúa thâm đen có mùi tanh, không ra được rễ trắng.

* Nguyên nhân gây bệnh:

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do đất chua phèn, đất ruộng yếm khí, thời tiết rét, chế độ phân bón không hợp lý, cấy sâu tay và bùn lắng bó gốc lúa làm rễ lúa không phát triển được

* Biện pháp phòng trừ:

Những chân ruộng lầy thụt, ruộng ven đò, ruộng ngập úng thường xuyên cần phải bón lót vôi bột khi làm đất với lượng vôi bột từ 40-50kg/sào (1.000 m²). Bón lót phân hữu cơ đã ủ hoai mục, kết hợp phân lân với lượng 40- 45kg/sào. Nếu thấy lúa vẫn bị bệnh cần phải xử lý ngay bằng cách: Tháo cạn nước, bón thêm vôi bột và phân lân, làm cỏ sục bùn cho ruộng thoáng khí, kích thích lúa ra rễ, phun phân bón qua lá như Thiên nông hoặc KOMIC. Tuyệt đối không bón phân đạm trong thời kỳ này. Khi nào bệnh khỏi, lúa có rễ trắng, lá lúa xanh, lúa có thêm lá mới thì tiếp tục bón phân đạm và chăm sóc bình thường.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Tùy theo lịch thời vụ, thời gian sinh trưởng của các trà lúa, các vụ, thời vụ để xác định thời gian lúa chín để thu hoạch.

- Thời gian thu hoạch: Thông thường, thời gian thu hoạch khoảng 30-32 ngày sau trổ hoặc khi thấy 85-90% số hạt trên bông đã chín vàng.

- Thu hoạch lúa đúng cách làm tăng năng suất và giảm tổn thất. Lúa nên được thu hoạch vào thời điểm tối ưu khi hạt lúa đạt độ chín lý tưởng. Đảm bảo cây lúa tươi, không bị gãy hay đổ quá mức, và quy trình thu hoạch được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

2. Sơ chế, bảo quản

Sau khi thu hoạch dùng các biện pháp phơi sấy để hạt thóc có độ ẩm khoảng 13%. Nếu bảo quản trên 6 tháng thì cần phải phơi lại sau 5 tháng bảo quản để lấy lại độ ẩm 13%. Kho bảo quản cần được thiết kế và xây dựng theo quy chuẩn để chống ẩm, chống sâu mọt, nấm mốc, côn trùng và động vật phá hại, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và khử trùng khi cần thiết.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGÔ LAI

(Tên khoa học: *Zea mays*)

QTSX: 02

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Ngô lai

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Cục Trồng trọt (PL 05) về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: 25 x 70cm; Năng suất vụ Đông xuân: 60 tạ/ha; vụ mùa: 65 tạ/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Vụ Đông xuân			
-	Hạt giống	Kg	20	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	450	
-	Phân Lân	Kg	600	
-	Phân Kali	Kg	200	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	1,5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
2	Vụ Mùa			
-	Hạt giống	Kg	20	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	450	
-	Phân Lân	Kg	600	
-	Phân Kali	Kg	200	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
	+ Cuốc hốc	Công	10	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	12	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
4	Thu hoạch			
-	Bẻ bắp	Công	10	
-	Tách hạt	Công	15	
-	Phoi	Công	5	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	11,75	
-	Sản phẩm	Tấn x km	6	6 tấn.km vụ Đông xuân và 6,5 với vụ mùa
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	
-	Tách hạt	Ca máy	0,3	
-	Sấy	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Nhiệt độ: Ngô là cây ưa nóng, nên nhu cầu nhiệt độ cao hơn nhiều cây trồng khác để hoàn thành chu kỳ sống từ gieo đến chín. Ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ ngày từ 24-30°C; nhiệt độ > 38°C ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Hạt phấn của cây ngô có thể bị chết khi nhiệt độ quá 35°C. Ngược lại, nhiệt độ quá thấp dưới 12°C cũng ảnh hưởng xấu tới quá trình sống của cây, đặc biệt vào giai đoạn nảy mầm ra hoa.

- Ánh sáng: Là cây có nguồn gốc nhiệt đới nên cây ngô chỉ sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao trong điều kiện đầy đủ ánh sáng; thời gian chiếu sáng thích hợp 10-13 giờ/ngày.

2. Đất trồng: Đất trồng ngô phải cao ráo và thoát nước tốt trong mùa mưa, có khả năng tưới đủ ẩm trong mùa khô. Đất nên được trồng luân xen canh với các loại cây trồng khác, tốt nhất là luân và xen canh với cây họ đậu (đậu xanh, đậu tương và đậu phộng). Đất trồng cần được dọn sạch tàn dư thực vật và cỏ dại của vụ trước, vì nó là môi trường thuận lợi cho các loại nấm bệnh tồn tại và phát triển trong vụ tới

3. Nguồn nước: Ngô là cây ưa ẩm nhưng chịu úng kém. Quá trình hút nước của rễ rất mạnh, trung bình suốt thời gian sinh trưởng của cây ngô cần 200-280 lít nước, yêu cầu lượng mưa từ 500 -700mm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ 1: Thời gian gieo trồng từ ngày 05/5 - 25/5 (khi đất đủ ẩm).
- Vụ 2: Thời gian gieo trồng từ ngày 25/7 – 15/8

Ngoài 2 vụ ngô chính trong năm, các giống ngô ngọt, ngô ăn tươi thường được trồng rải rác quanh năm.

2. Làm đất

Tiến hành làm đất tơi xốp, sâu, thoáng, giữ ẩm tốt, cày bừa kỹ sạch cỏ dại. Sau đó lên luống hoặc rạch hàng tùy theo từng chân đất và địa hình cụ thể.

- Đối với chân đất cao, dễ thoát nước: Làm thành từng băng rộng 4-6m hoặc từ 10-12m và cứ cách 2-3 băng, bố trí một rãnh thoát nước mưa khi cần thiết.

- Đối với chân đất thấp, dễ bị ngập úng khi mưa: Phải làm luống cao để ruộng dễ thoát nước và thoát nước nhanh.

3. Gieo trồng:

- Tùy theo giống ngô, thời vụ trồng, mức độ thâm canh để điều chỉnh mật độ trồng. Sử dụng các giống ngô có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương, có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu, bệnh hại.

- Riêng đối với giống ngô lai:

+ Lượng giống: 20 kg/ha;

+ Khoảng cách trồng: 25cm x 70cm, mật độ 57.150 cây

4. Phân bón

- Bón lót: Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân, vôi trước khi gieo hạt (trộn đều với đất trong rãnh). Tránh tình trạng khi gieo, hạt tiếp xúc trực tiếp với phân làm hư thối hạt giống.

- Bón thúc: Chia làm 3 lần

+ Lần 1: Giai đoạn 3 - 4 lá (10 - 15 ngày sau gieo): Bón 1/3 lượng phân Urê kết hợp với làm cỏ phá vầng cho ruộng ngô.

+ Lần 2: Giai đoạn 8 - 10 lá (25 – 30 ngày sau gieo): Bón 1/3 lượng phân Urê và 1/2 lượng phân Kali, kết hợp làm cỏ vun gốc.

+ Lần 3: Giai đoạn trước trổ cờ (45 – 50 ngày sau gieo): bón 1/3 lượng phân Urê và 1/2 lượng phân Kali còn lại.

5. Chăm sóc

5.1. Trồng dặm và tỉa định cây: Trồng dặm bằng cách làm bầu đất hoặc ngâm ủ cho hạt nứt mầm và dặm sớm ngay sau 6-8 ngày sau gieo. Việc tỉa định cây khi gieo mật độ dày cần phải tỉa ngay sau mọc 10- 12 ngày.

5.2. Làm cỏ

- Làm cỏ lần 1 vào giai đoạn 10 - 15 ngày sau gieo, xới xáo, vun gốc nhẹ kết hợp bón và lấp phân lần 1;

- Làm cỏ lần 2: vào giai đoạn 25 - 30 ngày sau gieo kết hợp làm cỏ vun gốc và lấp phân bón thúc lần 2;

- Làm cỏ lần 3: vào giai đoạn 50-60 ngày, khi ruộng ngô có nhiều cỏ, có thể nhổ bằng tay hoặc cuốc, tránh làm tổn thương rễ ngô.

5.3. Tưới và tiêu nước

- Tưới nước: nếu đất không đủ ẩm cần phải tưới nước, có thể tưới theo hàng, tưới theo rãnh hoặc tưới phun mưa. Có 3 giai đoạn cần thiết phải tưới: sau khi gieo hạt, trước và sau khi trổ cờ 15 ngày.

- Tiêu nước: Cây ngô rất cần nước nhưng rất sợ úng. Do vậy cần tiêu thoát nước tốt, nhất thiết không để bị ngập úng.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

1.1. Sâu xám: Gây hại chủ yếu ở thời kỳ cây còn non. Sâu thường gây hại vào ban đêm. Sâu cắn ngang cây non, lõi xuống đất để ăn. Sâu xám phá hại mạnh từ lúc ngô mọc mầm đến khi 5-6 lá. Khi cây ngô có 7-8 lá, sâu xám thường đục qua gốc vào bên trong thân, ăn phần mềm ở giữa làm cây ngô héo và chết.

1.2. Sâu đục thân ngô: Gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô và hại ở tất cả các bộ phận (thân, lá, bắp, cờ). Khi cây ngô còn nhỏ, sâu đục vào nõn làm chết điểm sinh trưởng. Khi cây ngô lớn hơn, sâu đục vào thân làm cản trở quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng, khi gặp gió bão cây ngô sẽ bị đổ gãy. Khi trổ cờ, sâu đục vào cờ làm gãy cờ, đục vào bắp làm thối bắp, ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng ngô.

1.3. Rệp muội : Thường gây hại từ khi cây ngô 8-9 lá đến khi thu hoạch. Rệp bám trên lá, trong nõn, bẹ lá, lá bi, hoa cờ... chích hút nhựa các bộ phận làm cho cây còi cọc, bắp nhỏ, năng suất và chất lượng ngô giảm. Rệp phát triển nhanh và gây hại mạnh khi nguồn thức ăn đầy đủ, nhất là những ruộng ngô gieo dày, ẩm độ không khí trong ruộng cao hoặc ruộng ngô bị hạn. Rệp ngô còn là môi giới truyền vi-rút gây bệnh khảm lá, đốm lá ngô.

1.4. Sâu keo mùa thu: Sâu keo mùa thu gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ngô. Sâu mới nở ăn mô lá ở một phía của lá để lại lớp biểu bì mỏng ở mặt đối diện của lá. Đến tuổi 2 và 3, ấu trùng bắt đầu ăn đứt phiến lá và tạo những lỗ thủng trên lá, sâu tấn công vào đọt non của lá khi lá ngô lớn sẽ tạo thành một hàng lỗ trên phiến lá. Ấu trùng tuổi lớn hơn ăn đứt gân lá gây rụng lá trên diện rộng. Đặc biệt, chúng thích tấn công vào đọt cây ngô và ăn phá trong đó gây ra thiệt hại rất nặng. Khi ngô đã mang bắp, sâu còn thể tấn công vào cả phần hạt.

2. Bệnh hại

2.1. Bệnh khô vằn: Hạch nấm tồn tại trong đất và tàn dư cây bệnh và hạt giống. Nấm bệnh gây hại cho ngô từ khi mới nảy mầm đến khi thu hoạch. Cây ngô bị nhiễm bệnh trong giai đoạn mầm thường còi cọc và vàng, nhưng thường gây hại nặng ở giai đoạn cây ngô trổ cờ đến làm hạt.

2.2. Bệnh đốm lá lớn: Nấm bệnh xâm nhập vào lá qua các bộ phận còn non trên cây. Những ruộng ngô sinh trưởng kém, ít được chăm sóc hoặc những ruộng thường xuyên bị thiếu nước... làm cho cây ngô sinh trưởng kém, còi cọc, không phát triển được là điều kiện thuận lợi để bệnh phát sinh phát triển. Các giống ngô địa phương bị bệnh nặng hơn các giống ngô lai. Tàn dư cây bệnh trên đồng ruộng là nguồn lây nhiễm cho vụ sau.

2.3. Bệnh đốm lá nhỏ: Bệnh gây hại chủ yếu ở phiến lá, bẹ lá và hạt. Bệnh gây hại từ khi cây có 2 - 3 lá cho đến hết thời kỳ sinh trưởng của cây. Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ, như mũi kim, hơi vàng sau đó lớn rộng thành hình tròn, hoặc hình bầu dục nhỏ, kích thước vết bệnh khoảng 5-6 x 1,5mm. Vết bệnh màu nâu, hoặc ở giữa hơi xám, có viền màu nâu đỏ, nhiều khi vết bệnh có màu quầng vàng. Nhiều vết bệnh liên kết với nhau thành đám lớn làm tổn thương lá và giảm quang hợp ảnh hưởng đến năng suất ngô.

2.4. Bệnh sọc lá: Một trong những nguyên nhân gây bệnh nghiêm trọng là nông dân chưa nhận diện được bệnh và dùng thuốc chưa đúng. Cách nhận diện bệnh: lá ngô có sọc vàng hoặc trắng dọc theo phiến lá từ gốc lá ra chóp lá và lá hẹp hơn bình thường; lá đứng, có thể bị rách. Có những sợi tơ nấm màu trắng phát triển ở cả hai mặt của phiến lá. Cây ngô bệnh bị vàng đi, sinh trưởng kém, không cho trái hoặc trái không hạt. Triệu chứng có thể thay đổi tùy theo giống.

2.5. Bệnh lùn sọc đen: Đây là bệnh phổ biến khi trồng ngô trên đất lúa. Tác nhân gây bệnh do do vi-rút gây bệnh lùn sọc đen phương nam gây ra,. Rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh. Cây ngô bị bệnh có biểu hiện chung là cây thấp lùn, lá ngọn xoắn, lá xanh đậm hơn bình thường; phiến lá dày và giòn; một số cây gốc mọc thêm nhiều chồi phụ. Khi cây có 4-6 lá thì có u sấp sần xù trên đốt thân, dọc gân ở mặt sau lá, cổ lá xếp xít nhau và xòe ngang. Cây bị bệnh có thể không ra bắp hoặc có thể có bắp nhưng hạt thừa và nhỏ.

3. Chuột: Là sinh vật gây thiệt hại rất lớn đối với cây ngô, chúng có thể cắn phá cây ngô ở bất kỳ giai đoạn nào.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- **Biện pháp canh tác:** Làm đất sớm và vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn sâu bệnh tích lũy, lây lan ngay từ đầu vụ; luân canh với cây trồng khác không phải là ký chủ một số sâu bệnh chính hại ngô; lựa chọn thời vụ gieo trồng thích hợp đảm bảo cho ngô sinh trưởng, phát triển tốt, tránh các đợt cao điểm của dịch bệnh; lựa chọn các giống có khả năng kháng bệnh để trồng; sử dụng phân bón hợp lý.

- **Biện pháp thủ công:** Ngắt ổ trứng, bắt sâu bằng tay, tia cây bị bệnh, bóc tia bộ phận, lá bệnh và tàn dư đem tiêu hủy. Làm sạch cỏ, xới xáo vệ sinh đồng ruộng hạn chế nơi trú ngụ và ký chủ phụ của dịch hại, nhằm hạn chế số lượng dịch hại trên đồng ruộng. Sử dụng tro bếp, nước xà phòng loãng đổ vào nống ngô diệt sâu non.

- **Biện pháp sinh học:** Bảo vệ thiên địch tránh khỏi độc hại do dùng thuốc hoá học bằng cách sử dụng những loại thuốc chọn lọc, thuốc có phổ tác động hẹp, dùng thuốc khi thật cần thiết và phải dựa vào ngưỡng phòng trừ, ... Áp dụng các kỹ thuật canh tác hợp lý như trồng xen, trồng gối vụ tạo điều kiện cho thiên địch phát triển.

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV): Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học,

thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH

- Đối với các giống ngô nếp, ngô ngọt, nếu thu bắp tươi, thu sau phun râu 18-20 ngày (60-70 ngày sau gieo)

- Đối với các giống ngô lai lấy hạt khô, xác định thời điểm thu hoạch ngô bằng việc quan sát hạt ngô ở đầu bắp và cuối bắp. Khi lá bao bắp đã khô, hạt cứng, lay thử hạt, nếu ở chân các hạt có lớp màu đen là ngô đủ chín có thể thu hoạch.

- Nên chặt ngọn phơi bắp ngoài đồng 5-7 ngày trước khi thu hoạch. Sau đó bóc vỏ phơi bắp vài nắng (ẩm độ còn khoảng 20-24%) để khi thu hoạch tách hạt giảm tỷ lệ nứt. Nếu để lâu nên phơi hạt còn độ ẩm 14-15%. Thân lá cây ngô sau khi thu hoạch nên cày vùi tại ruộng nhằm giúp cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho vụ sau.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY Sắn
(Tên khoa học: **Manihot esculenta**)

QTSX: 03

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Sắn**B. THÔNG TIN CHUNG****I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH**

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng 8-10 tháng; Khoảng cách trồng: 80 cm x 100cm; Năng suất đạt: 30 tấn tươi/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hom giống	Hom	12.000	
2	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	12	
3	Phân Urê	Kg	200	
4	Phân Lân	Kg	350	
5	Phân Kali	Kg	200	
6	Vôi	Kg	400	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ cỏ	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
-	Thuốc trừ kiến, mối	Kg, lít	8	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Phát dọn thực bì	Công	10	
-	Cuốc hốc	Công	10	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	12	
-	Làm cỏ, vun gốc,	Công	45	
-	Thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
4	Thu hoạch	Công	40	
5	Vận chuyển			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Phân bón	Tấn x km	13,15	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	
*	Trường hợp làm bằng máy			
+	Cày	Ca máy	1	
+	Phay	Ca máy	2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu: Sắn là cây trồng của vùng nhiệt đới ẩm. Sắn cần ánh sáng ngày ngắn để tạo củ. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho sắn từ 23-27°C. Lượng mưa trung bình năm thích hợp đối với sắn trong khoảng 1000 –2000 mm.

2. Đất trồng: Cây sắn được trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên để sắn đạt được năng suất cao cần chọn loại đất có tầng canh tác dày, không bị ngập úng, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, độ pH: 6-7, có độ dốc <15°.

3. Nguồn nước: Sắn là cây có khả năng chịu hạn và nhu cầu nước ít hơn các cây trồng khác, nhưng giai đoạn đầu đất cần phải đủ ẩm, nếu gặp khô hạn cần phải tưới nước.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Thời vụ trồng sắn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu cụ thể của từng địa phương. Nên trồng sắn khi đất đủ ẩm độ, không nên trồng vào các thời điểm có mưa nhiều hoặc quá khô hạn làm giảm khả năng mọc mầm của hom sắn và tạo điều kiện cho nấm bệnh và côn trùng xâm nhập gây hại cho hom sắn. Các giống sắn công nghiệp trồng để lấy bột thường thu hoạch 8-12 tháng sau trồng. Các giống sắn ngọt trồng để ăn tươi thì có thể thu hoạch rải rác từ 6- 9 tháng.

- Sắn chính vụ: Thường trồng từ tháng 4 - tháng 5 (đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm)

- Sắn trái vụ: Thường trồng từ tháng 9 - tháng 10 (cuối mùa mưa)

2. Làm đất:

- Đối với vùng đất thấp, tương đối bằng phẳng: Thu dọn rẫy cây và tàn dư thực vật, cày bừa kỹ và san lấp mặt bằng, lên luống, bổ hốc hoặc rạch hàng trồng.

- Đối với vùng đất có độ dốc lớn (> 30%) như đất đồi núi thì không cần lên luống, không cần cày bừa mà cuốc hốc trồng trực tiếp.

- Thiết kế lô thửa, lên luống theo mật độ quy định tùy thuộc vào địa hình và loại đất cho phù hợp:

+ Độ dốc <4°: thiết kế theo băng luống dài.

+ Độ dốc 5-10°: thiết kế theo đường đồng mức.

+ Độ dốc 10-15°: thiết kế theo hình bậc thang.

3. Trồng sắn

3.1. Chọn giống và chuẩn bị hom giống để trồng

* **Chọn giống:** Chọn những giống sắn mới có ưu điểm năng suất cao, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, giống sắn kháng

bệnh khảm lá (HN3, HN5, HN36, HN97,...); giống sản sạch bệnh khảm lá, bệnh chổi rồng (giống chưa bị bệnh) như: KM94, KM140,...

*** Chuẩn bị hom giống:**

- Giống sản để trồng trên diện rộng hoặc sản xuất đại trà lấy từ những ruộng sản xuất tốt hoặc các ruộng nhân giống riêng (nếu có), tuổi của cây sản trong các ruộng này đạt từ 8 tháng trở lên. Cây sản dùng làm giống phải khỏe mạnh, không bị nhiễm sâu bệnh đặc biệt là không nhiễm bệnh khảm lá vi rus và bệnh chổi rồng, nhạt mắt (không buồng lỏng), khi chuẩn bị hom giống nên loại bỏ những cây giống bị khô (không có nhựa mủ), bị trầy xước trong quá trình vận chuyển.

- Hom sản để trồng lấy từ đoạn giữa thân cây sản, mắt thân cây phải dày, hom bánh tẻ, có đường kính từ 2-3 cm, chiều dài của hom sản tùy thuộc vào phương thức trồng: nếu trồng hom nằm thì chiều dài hom từ 15- 20cm, có 3-5 mắt mầm; nếu trồng hom đứng hoặc hom xiên thì chặt hom dài hơn 20cm, có 5 - 7 mắt mầm, không nên chặt hom quá ngắn hoặc quá dài, những hom sản mầm ngủ thể hiện không rõ phải được loại bỏ.

- Khi chặt hom dùng các loại dụng cụ sắc bén để chặt và tránh làm cho hom bị thương tổn về mặt cơ giới như trầy vỏ hoặc dập phần thân gỗ của hom. Cắt vát hom tạo chu vi vết cắt lớn và có thể cắt phụ thêm phần cuối hom để tạo điều kiện ra nhiều rễ. Sau khi chặt hom, tốt nhất là đem trồng ngay, trong trường hợp chưa trồng được thì có thể áp dụng một trong các biện pháp sau để bảo quản hom

- Thời gian bảo quản cây giống không quá 60 ngày (tính từ khi thu hoạch), sau khi thu hoạch vận chuyển và bảo quản ngay tại những nơi khô ráo và có bóng mát. Có nhiều cách để bảo quản khác nhau như: bó từng bó để nằm hoặc dựng đứng cây giống trong bóng râm, cắm thẳng từng cây xuống đất theo từng cụm từ 500 – 1.000 cây/cụm, dùng bẹ chuối buộc xung quanh bó hom, dựng đứng hom và phủ rơm, rạ lên trên. Trong thời gian bảo quản cây giống có thể bị rệp sáp, rệp vảy, bọ phấn trắng hoặc các loại côn trùng gây hại, vì thế có thể sử dụng 1 số loại thuốc trừ sâu để phòng trừ. Đặc biệt cần chú ý thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện cây giống có triệu chứng hoặc nghi ngờ triệu chứng của bệnh khảm lá, bệnh chổi rồng cần loại bỏ, tiêu hủy ngay không để lây lan sang các cây khác.

3.2. Kỹ thuật trồng:

*** Phương pháp trồng:** Trồng hom nằm ngang trên những diện tích đất tương đối bằng phẳng cao ráo, thoát nước tốt; đối với diện tích đất thoát nước kém, đất vùng bán ngập lòng hồ có thể lên luống để trồng bằng phương pháp trồng hom xiên (*Đặt hom nghiêng 15-30°, lấp 3/4 độ dài của hom, Lưu ý: cắm đứng phần gốc xuống dưới, phần ngọn lên trên*). Ngoài ra, nếu trồng vào cuối mùa mưa ẩm độ đất thấp thì nên trồng hom đứng hoặc xiên. Dù đặt hom đứng hay nghiêng với bất kỳ góc độ nào cũng không nên chôn sâu quá 10cm vì củ sản ăn quá sâu sẽ gây khó khăn trong việc thu hoạch.

*** Khoảng cách và mật độ trồng**

Tùy theo đặc điểm của giống sản, khả năng đầu tư thâm canh, chân đất với nguyên tắc chung là “đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày, sản cây cao to

trồng thưa, sản cây thấp gọn trồng dày, đất xấu cần đầu tư nhiều phân hơn so với đất tốt”

Đất tốt: Khoảng cách trồng 1,0 m x 0,8 m, mật độ 12.500 cây/ha.

Đất trung bình: Khoảng cách trồng 0,9 m x 0,8 m, mật độ 13.900 cây/ha.

Đất nghèo: Khoảng cách trồng 0,8 m x 0,8 m, mật độ 15.600 cây/ha hoặc 0,8 m x 0,7 m, mật độ 16.300 cây/ha.

4. Bón phân

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, vôi.

- Bón thúc lần 1 vào giai đoạn từ 25- 30 ngày sau khi trồng: Bón $\frac{1}{2}$ lượng phân đạm + $\frac{1}{2}$ lượng phân kali

- Bón thúc lần 2 vào giai đoạn sau khi trồng từ 50- 60 ngày: Bón $\frac{1}{2}$ lượng phân đạm + $\frac{1}{2}$ lượng phân kali còn lại.

Lưu ý: Bón khi đất có đủ ẩm độ, tránh bón phân vào lúc trời nắng hoặc đang mưa lớn. Đối với phân lân, vôi, phân hữu cơ bón lót khi cày bừa hoặc bón theo hàng hay hốc trước khi trồng. Đối với phân đạm và phân kali bón theo hốc và lấp đất.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

1.1. Nhện đỏ:

Nhện đỏ phân bố khắp bề mặt lá, chích hút làm cho lá chuyển màu vàng xám, màu đỏ hay rỉ sắt. Nhện đỏ có tốc độ sinh sản cao suốt mùa khô (ẩm độ thấp và nhiệt độ cao). Khi bị nặng, có thể làm rụng lá, chồi bị teo tóp lại và cây có thể bị chết; làm giảm năng suất củ và chất lượng của thân cây để làm giống cho vụ sau.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Vệ sinh tàn dư cây trồng vụ trước; Chọn cây giống sạch, không mang nhện và sâu bệnh; Khoảng cách trồng thưa để giảm sự lan truyền nhện. Nhện đỏ thường gây hại nặng trên các ruộng bị khô hạn do vậy cần đảm bảo độ ẩm để hạn chế gây hại của nhện đỏ.

+ Biện pháp hóa học: Khi mật độ nhện đỏ cao và có xu hướng phát triển, có thể sử dụng luân phiên các thuốc trừ nhện có trong các hoạt chất như: *Abamectin*; *Fenpyroximate*, *Propargite*, ... có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam

1.2. Rệp sáp bột hồng:

Thường gây hại điểm sinh trưởng của cây sản, gây hiện tượng chùn ngọn. Ngọn chính bị gây hại dẫn đến cây sản trở nên lùn. Bị nhiễm với mật độ cao, cây sản có thể bị rụng toàn bộ lá làm giảm năng suất củ sản.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác và cơ giới: Dọn sạch cỏ dại, gốc sản sau thu hoạch tránh rệp sáp bột hồng còn tồn tại trên ruộng sản; sử dụng hom giống sạch không bị nhiễm rệp; Có thể ngâm hom giống với nước nóng 50°C hoặc ngâm nước lạnh 12-24h để làm chết ngạt rệp.

+ Biện pháp tiêu hủy: Điều tra, khoanh vùng những diện tích bị nhiễm rệp sáp hồng; Thu gom, tiêu hủy cây bị rệp sáp bột hồng gây hại; Phun thuốc trừ rệp cho toàn bộ diện tích sản đã tiêu hủy để diệt rệp sáp hồng trên mặt đất; Kiểm tra lại những diện tích đã tiêu hủy để kịp thời có biện pháp xử lý triệt để.

+ Biện pháp sinh học: Nhân nuôi và phóng thích ra đồng ruộng ong ký sinh *Anagyrus lopezi*, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi để các côn trùng ăn thịt, thiên địch trên đồng ruộng (bọ rùa vệt đen, bọ rùa đỏ, bọ cánh gân,...), hoặc sử dụng nấm trắng (*Beauveria bassiana*), nấm xanh (*Metarhizium anisopliae*)

+ Biện pháp hóa học: Có thể sử dụng thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất như: *Abamectin*, *Acetamiprid*,...

2. Bệnh hại

2.1. Bệnh khảm lá sắn: là bệnh hại nguy hiểm hiện nay, bệnh có khả năng lây lan nhanh, làm giảm năng suất và chất lượng của cây sắn.

- Nguyên nhân: Bệnh khảm lá sắn do virus *Begomovirus stanleyi* gây ra (tên cũ là *Sri Lanka cassava mosaic virus*). Virus *Begomovirus stanleyi* gây bệnh khảm lá sắn lan truyền qua 2 con đường:

+ Qua hom giống: Virus tồn tại trong cây sắn nên khi lấy thân sắn làm giống cho vụ sau thì virus sẽ tiếp tục nhân lên và làm xoắn lá ngay khi cây vừa mọc mầm, ra lá. Thân, gốc cây sắn nhiễm virus còn sót lại trên ruộng thì khi mọc mầm cũng bị xoắn lá và là nguồn bệnh nguy hiểm trên đồng ruộng (virus không lây truyền qua vết thương cơ giới khi cắt hom giống).

+ Qua môi giới truyền bệnh: Virus lan truyền qua loài bọ phấn (*Bemisia tabaci*). Khi bọ phấn chích hút trên cây sắn bị bệnh khảm lá, virus theo dịch cây vào cơ thể bọ phấn; khi chúng chuyển sang chích hút cây chưa bị bệnh, virus theo nước bọt của bọ phấn truyền vào cây sắn làm cây khỏe trở thành cây nhiễm bệnh. Thông qua 2 cơ chế lan truyền này, bệnh khảm lá sắn đã lây lan rất nhanh, gây hại nghiêm trọng ở hầu hết các vùng trồng sắn. Trong đó lây lan qua hom giống làm cho bệnh lây lan nhanh nhất.

- Phòng trừ: Theo quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá của Cục Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo **Văn bản số: 1772/BVTV-TV**, ngày 08 tháng 8 năm 2024, về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn.

2.2. Bệnh chổi rồng: do *Phytoplasma* gây ra

- Phòng trừ: Sử dụng hom giống sạch bệnh, bón phân đầy đủ và cân đối, khuyến khích sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, tiến hành luân canh, xen canh với cây họ đậu và vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy cây ký chủ và cây bị bệnh.

2.3. Bệnh thối gốc, thối củ

- Phòng trừ: vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất, bón lót vôi trước khi trồng 15 ngày, sử dụng phân hữu cơ có chế phẩm sinh học *Trichoderma* hoặc dùng chế phẩm sinh học *Trichoderma* trộn với phân hữu cơ hoai mục để bón lót. Trong trường hợp phát hiện ruộng bị nhiễm bệnh cần hạn chế tưới quá ẩm và không tưới thấm (xả tràn giữa các luống) sẽ tạo điều kiện bệnh phát sinh và lây lan. Vào mùa mưa, đánh rãnh tiêu thoát nước tốt cho ruộng sắn. Ngoài ra, cần giảm sử dụng phân đạm, tăng phân kali giúp cây hạn chế được bệnh.

IV. THU HOẠCH BẢO QUẢN

Thu hoạch đúng thời điểm (thường tùy theo chu kỳ sinh trưởng của từng giống sắn), khi hàm lượng tinh bột trong củ đạt từ 27- 30%, hoặc khi cây đã rụng gần hết lá ngọn (còn lại khoảng 7- 10 lá) và lá đã chuyển từ màu xanh sang vàng nhạt. Có nhiều phương pháp thu hoạch khác nhau: thu hoạch bằng cơ giới, các dụng cụ thủ công và nhổ trực tiếp bằng tay. Thu hoạch đến đâu vận chuyển

ngay đến các cơ sở chế biến, tránh để lâu hoặc phơi nắng ngoài đồng làm giảm hàm lượng tinh bột trong củ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI LANG (Tên khoa học: *Ipomoea batatas* L.)

QTSX: 04

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Khoai lang

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất cây khoai lang của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành.

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Giống khoai lang để trồng có thể dùng dây hoặc củ. Sử dụng giống khỏe, có nguồn gốc rõ ràng, thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, chống chịu sâu bệnh tốt, có năng suất cao, chất lượng tốt theo nhu cầu của thị trường.

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Ước tính trên 1 ha

STT	Loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật	Đơn vị tính	Lượng phân	
			MH Nhân giống	MH sản xuất
1	Phân hữu cơ	kg	700	1000
2	Vôi bột	kg	500	500
3	Đạm nguyên chất (N)	kg	90	90
4	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	60	60
5	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	90	100
6	Thuốc bảo vệ thực vật	1.000đ	700	700

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Khoai lang ưa nhiệt độ từ 21-25⁰C. Nếu dưới 10⁰C, cây sẽ chuyển thành màu vàng và chết. Trên 45⁰C, cây sinh trưởng và khả năng cho củ đều kém.

Khoai lang là loài ưa sáng nếu cường độ ánh sáng mạnh thì sẽ thuận lợi cho sự phát triển của cây. Ngoài ra, ánh sáng yếu cũng có tác dụng xúc tiến quá trình ra hoa.

2. Lượng nước và độ ẩm đất

Khoai lang cần nhiều nước. Lượng mưa trung bình trong năm từ 750-1000mm/năm. Độ ẩm cần thiết trong ruộng khoai từ 70-80%.

3. Đất trồng

Khoai lang dễ sống, không kén đất có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Đặc biệt, cây khoai lang ưa đất cát pha có tỉ lệ mùn cao, đất thịt nhẹ, tơi xốp, lớp đất mặt sâu. Yêu cầu khu đất trồng phải thoáng, tơi xốp. Nếu đất chặt quá củ khoai lang sẽ bị cong queo, xấu, nhỏ. Độ pH thích hợp từ 4,5-7,5 trừ loại đất sét có hàm lượng nhôm nặng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Khoai lang có thể trồng được quanh năm, thích hợp nhất vẫn là trồng vào tháng 2-3 hoặc tháng 8,9 hàng năm.

2. Làm đất

Làm đất: Đất cần được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, đánh tơi xốp, mịn để cung cấp oxy cho bộ rễ và củ. Lên luống rộng từ 1,2 - 1,5m cao khoảng 30-40cm, luống cao giúp củ khoai lang phát triển đều đặt kích thước tối đa.

Luống trồng nên được đào sâu, để làm đất thông thoáng tốt cho sự phát triển của cây.

3. Mật độ: Khoảng cách dao động 5-6 dây/m theo chiều dài luống tức là dây cách dây 15-20cm với mật độ khoảng 50.000 dây/ha.

4. Gieo trồng

- Lựa chọn dây khoai lang bánh tẻ tốt, cứng, không có dẻ, lá tươi tốt, không bị sâu bệnh để làm giống. Tiến hành cắt dây ngay khi thu hoạch. Mỗi dây chỉ nên lấy đoạn 1 và đoạn 2, mỗi đoạn có 5-8 đốt (*lóng thân*) làm hom giống. Tiến hành cắt vào buổi chiều tối nhất, trời không có mưa. Cắt cẩn thận để cây không bị gãy, dập nát. Có thể cắt với độ dài từ 25- 35cm.

- Có thể trồng bằng củ (*chọn củ khoai giống*): Vỏ nhẵn mịn, đúng màu giống, không bị ghẻ, không bị sâu bệnh, kích thước to vừa. Sau khi chọn tỉ để nơi thoáng mát, có ánh sáng tán xạ.

- Tiến hành trồng vào buổi chiều mát. Đặt dây lang lên luống, phân ngọn trồng theo hướng từ Tây sang Đông hoặc từ hướng Tây Nam sang Đông Bắc. Trồng hàng đơn, vùi dây giống ở giữa dọc theo luống và nối đuôi nhau. Đồng thời, đoạn dây này song song với mặt luống. Ngọn phải ở trên mặt luống 5-10cm (*2 đốt*), vùi dây độ sâu vùi khoảng 10-15cm.

5. Bón phân:

5.1 Lượng phân bón: Tính trên 1ha

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng phân		Cách bón			
			MH Nhân giống	MH sản xuất	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
						Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ	kg	700	1000	100	-	-	-
2	Vôi bột	kg	500	500	100	-	-	-

3	Đạm nguyên chất (N)	kg	90	90	35	65	-	-
4	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	60	60	100	-	-	-
5	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	90	100	-	-	35	65

5.2. Phương pháp bón

- *Bón lót*: bón 100% lượng phân hữu cơ, vôi bột và lân tổng số.

- *Bón thúc 1*: 20-25 ngày sau trồng kết hợp xới đất làm cỏ bón khoảng 1/3 đạm tổng số. Bón thúc thời kỳ này nhằm thúc đẩy quá trình phân hóa hình thành củ thuận lợi.

- *Bón thúc 2*: Sau khi trồng 45 - 60 ngày. Bón nốt 2/3 đạm còn lại cộng với 1/3 kali. Bón thúc vào giai đoạn này chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình lớn củ củ. Thường bón và gốc kết hợp với làm cỏ xới xáo hoặc cày xả luống vun gốc.

- *Bón thúc 3*: 80 - 90 ngày sau trồng. Bón nốt 2/3 kali còn lại.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Thường xuyên giữ đất ẩm, độ ẩm thích hợp khoảng 65-80%. Sau các đợt vun xới khoảng 2-3 ngày cần tưới rãnh ngập 1/3 luống sau 1 đêm rồi tháo cạn nước để bảo đảm độ ẩm cần thiết và hạn chế bộ hạ gây hại. Trong quá trình phình củ (*khoảng 60-75 ngày*) luôn cần đủ ẩm cho quá trình phát triển củ.

- Vun xới:

+ Sau khi trồng khoai lang được 20-25 ngày thì tiến hành xới đất, làm sạch cỏ và kết hợp bón phân lần 2. Đồng thời vun nhẹ vào gốc cho cây khoai lang.

+ Sau trồng khoảng 25-30 ngày tiến hành bấm ngọn để tăng cường sinh trưởng, phát triển thân lá giai đoạn đầu và tăng cường tích lũy chất hữu cơ. Nhắc dây làm đứt rễ con để tập trung dinh dưỡng về củ. Nhắc dây cần tiến hành thường xuyên, nhắc xong phải đặt đúng vị trí cũ không lật dây, tránh gây tổn thương đến thân lá. Sau khi trồng khoai được 40-45 ngày, xới đất, làm sạch cỏ kết hợp bón phân lần 3 và vun nhẹ.

- Bấm ngọn khoai lang: Bấm ngọn để chất dinh dưỡng tập trung nhiều vào rễ, kích thích rễ củ phát triển. Tiến hành bấm ngọn từ 20-30 ngày sau khi trồng, lúc này thân dây đã dài được từ 35-50cm. Khi lá khoai đã phủ kín luống, sau mỗi đợt mưa, cần tiếp tục bấm ngọn để đem dinh dưỡng nuôi thân và củ. Cách bấm ngọn dây khoai lang: Dùng tay ngắt phần ngọn, khoảng 1-2cm, để lại 4-5 mắt.

- Nhắc dây, tỉa nhánh khoai lang: Nhắc dây khoai lang là khi dây mọc dài, bò lên mặt đất sẽ tạo điều kiện để rễ mọc nhiều bám xuống mặt luống, như thế chất dinh dưỡng sẽ bị phân tán, không tập trung vào bộ củ, dẫn đến thoái hóa nhanh. Lúc này cần nhắc dây bò ra khỏi rãnh, vặt dây dài theo chiều dọc của luống để tránh ra rễ phụ. Nhắc nhẹ nhàng để cây không bị dập.

- Kết hợp tỉa nhánh để kích thích ra củ nhiều, củ to đều, đảm bảo tán cây đủ sức quang hợp. Mỗi dây chọn từ 1-3 nhánh dài, nhánh già, ở sát đất, cắt xa gốc từ 15-20cm. Trung bình nên từ 15-20 ngày tiến hành tỉa nhánh một lần tùy vào điều kiện phát triển. Sau khi cắt tỉa, tiến hành bón phân.

- Tiến hành làm cỏ kết hợp với các đợt vun xới đất, cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Có thể nhặt cỏ bằng tay hoặc sử dụng màng phủ để hạn chế cỏ dại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ hà:** là côn trùng gây hại nghiêm trọng trên khoai lang. Trưởng thành đẻ trứng vào trong những lỗ đục trên củ hay trên dây khoai do con cái dùng miệng cắn vào. Ấu trùng nở trên dây có xu hướng chui xuống đất tìm đến củ khoai để đục vào. Trong củ, ấu trùng đục đường hầm ngoằn ngoèo và thải phân. Ấu trùng tuổi 3 sau khi đầy sức thường hóa nhộng trong củ khoai hay dây khoai. Trưởng thành có đầu đen, râu, ngực và chân màu cam hay đỏ nâu, cánh che kín phần bụng có màu xanh ánh kim. Trưởng thành thường gặm mặt dưới lá, già chết nếu bị động, bay thấp từng đoạn ngắn, hoạt động mạnh về đêm.

- **Sâu đục dây:** sâu non đục vào trong dây khoai lang chỗ gần gốc đi lên phía trên tạo thành 1 đường hầm và đùn phân màu nâu đen xuống chung quanh gốc. Cây sinh trưởng kém và có thể chết. Bị hại vào đầu thời kỳ sinh trưởng sẽ ức chế hình thành củ.

- **Sâu cuốn lá:** Sâu non nhả tơ gấp mép lá lại thành tổ, nằm trong đó ăn chất xanh để lại lớp biểu bì lá trắng mỏng và gân lá còn xanh giống như viền đang ten. Phần lớn mỗi lá bị cuốn chỉ có 1 sâu non. Sâu cuốn lá nếu không được kiểm tra phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và năng suất khoai lang.

- **Rệp:** Chúng ăn chồi non, hút nhựa cây, làm lá biến dạng và còi cọc. Dịch bài tiết của chúng có thể dẫn đến nấm mốc phát triển, làm giảm quá trình quang hợp và truyền virus đốm lông.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh héo rũ:** ban đầu ở gốc xuất hiện vết bệnh mọng nước màu vàng nhạt, sau đó chuyển sang màu nâu, cách mạch dẫn trong cây bệnh biến thành màu nâu đen. Bệnh héo rũ sẽ khiến cây sinh trưởng kém, lá vàng và rụng, bệnh nặng có thể khiến cây bị héo rũ toàn thân và chết. Dấu hiệu bệnh ở phần củ là vết bệnh dạng sọc màu nâu, mọng nước trên bề mặt. Bó mạch dẫn trong củ cũng bị biến màu, củ bị thối một phần hoặc toàn bộ. Củ bị bệnh nhẹ trong lúc bảo quản sẽ tiếp tục thối nhũn và có mùi chua nồng đặc biệt. Bệnh héo rũ thường lây lan qua gió, mưa và nước. Túng giống khoai sẽ có mức độ nhiễm bệnh khác nhau.

- **Bệnh héo vàng:** Mạch dẫn trong thân cây từ chỗ vết bệnh trở lên có màu nâu, mạch dẫn bị nấm phá hủy khiến quá trình vận chuyển nước và chất dinh dưỡng bị giảm đi, điều này khiến cây sinh trưởng kém, lá vàng dần và héo, cây có thể bị chết khô. Bệnh hại làm năng suất khoai lang bị giảm đi. Nấm bệnh lan truyền qua nước ruộng và công cụ làm đất. Khi trời nóng, nhiệt độ khoảng 30°C,

trời mưa nắng xen kẽ, đất nhiều cát là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học: Diệt trừ các tác nhân truyền bệnh như sử dụng giống sạch bệnh, không bón phân tươi và nhổ bỏ cây bệnh. Bón phân cân đối, không bón nhiều phân đạm. Luân canh cây trồng, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng.

- Luân canh với lúa nước, không nên trồng khoai tây ở những ruộng mà trước đó vừa mới trồng khoai tây, cà chua, cà hoặc thuốc lá, luân canh cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (*áp dụng với sâu khoang, sâu xám*).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ hà...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Khi cây khoai lang có biểu hiện ngừng sinh trưởng (*các lá phần gốc ngả màu vàng, bới kiểm tra thấy vỏ củ nhăn, ít nhựa*) thì tiến hành thu hoạch. Thu hoạch vào những ngày khô ráo, không làm tổn thương xây xát, bong vỏ ảnh hưởng đến mẫu mã và làm giảm giá trị sản phẩm, năng suất đạt khoảng 8 – 9 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI SỌ (Tên khoa học: *Colocasia esculenta var. antiquorum*)

QTSX: 05

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Khoai sọ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Chọn giống chất lượng tốt, rõ nguồn gốc, sạch sâu bệnh. Chọn củ giống là củ cấp 1 và cấp 2, khối lượng 20 - 30gram/củ, có khả năng nảy mầm tốt, củ không mù, có khả năng mọc chồi thân.

Mảnh củ giống tốt khi mảnh củ có mầm to bằng hạt đậu đen kèm theo vài sợi rễ ngắn khoảng 0,5-1cm.

2. Phân bón, thuốc BVTV

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	100
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	180
5	Vôi	kg	1.000
6	Thuốc BVTV	1000đ	1.000

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây khoai sọ yêu cầu nhiệt độ trung bình ngày trên $21^{\circ}C$ để sinh trưởng phát triển. Năng suất của cây có xu hướng giảm dần khi nơi trồng có độ cao tăng dần. Nhiệt độ thấp làm giảm sinh trưởng và năng suất.

- Ánh sáng: Là cây ưa sáng, đạt năng suất cao nhất trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tuy nhiên cây chịu được bóng râm hơn nhiều loại cây khác. Đây là đặc tính ưu việt để trồng xen canh với cây ăn quả hoặc cây trồng khác. Sự hình thành củ được tăng cường trong điều kiện ngày ngắn.

2. Ẩm độ và nước: Khoai sọ cần nhiều nước. Cây cần lượng mưa hoặc nước tưới trung bình trong năm khoảng 1.500-2.000mm để đạt năng suất tối ưu. Độ ẩm cần thiết trong ruộng khoai từ 80 – 85%

3. Đất trồng: Khoai sọ là cây có thể thích ứng được với nhiều loại đất khác nhau, thích hợp trên chân đất phù sa có đủ ẩm, đất tơi xốp và nhiều mùn. Độ pH thích hợp từ 5,5- 6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Khoai Sọ trồng từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 2 năm sau. Thời vụ trồng tốt nhất vào khoảng 20/11 đến hết tháng 12.

- Vụ đông xuân: Trồng tháng 11 - 12, thu tháng 5 - 6;

- Có thể trồng sớm: Tháng 9 - 10, thu tháng 2 - 3.

Trồng muộn quá hoặc sớm quá đều không tốt, cho năng suất thấp.

2. Làm đất

Cây khoai sọ có bộ rễ ăn nông nên yêu cầu đất phải tơi xốp, nhiều mùn. Làm đất phải cày bừa kỹ, sạch cỏ, mặt ruộng bằng phẳng, ruộng nước phải làm đất nhuyễn. Trồng khoai trên ruộng cày lên luống rộng 1,0-1,2m; cao 20 - 30cm, rãnh luống 80cm.

3. Mật độ

Trước khi trồng cần căn cứ vào chủng loại giống, điều kiện đất đai để lựa chọn mật độ cho phù hợp.

Giống có dạng khóm đứng, đẻ nhánh nhiều thì trồng dày hơn những giống dạng xoè, đẻ nhánh ít, đất tốt trồng thưa hơn đất xấu. Mật độ thường áp dụng 35.000-45.000 cây/ha, khoảng cách hàng 50-60cm, cách cây 35-40cm (tương đương khoảng 1.400kg/ha).

4. Gieo trồng

4.1. Chuẩn bị củ giống

- Cần chọn giống từ lúc thu hoạch và chọn dần cho đến lúc trồng. Thường xuyên loại bỏ những củ thối, củ mặt mầm bị lõm.

Chọn củ giống cấp 1, có mầm nhú lên bằng hạt ngô, vỏ còn nhiều lông, không bị xây xát đem trồng là tốt nhất. Trước khi trồng nên ngâm củ giống với thuốc trừ nấm bệnh (nồng độ, liều lượng theo khuyến cáo nhà sản xuất).

4.2. Cách trồng:

- Sau khi bở hốc hoặc rạch hàng để trồng, bón lót (toàn bộ phân hữu cơ, 100% phân lân, 20% phân đạm, 20% phân kali) rồi lấp một lớp đất mỏng lên phân, sau đó mới tiến hành đặt củ giống.

- Trồng khi đất ẩm, thời tiết mát để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Nếu đất khô phải tưới vào rạch sau đó trồng ngay hoặc tưới rãnh sau khi trồng.

- Trồng hàng đơn hoặc đôi, phủ củ giống sâu khoảng 5-7cm, cây cách cây 22-25 cm.

- Đặt mầm chính hướng lên trên. Trồng xong phải phủ một lớp rơm rạ hay cỏ khô trên bề mặt luống để giữ ẩm cho củ giống mọc mầm nhanh. Sử dụng màng phủ có bề rộng 1 - 1,2m, phủ trùm qua luống. Khi chồi mọc lên thì dùng dao khoét lỗ vừa phải cho cây phát triển.

5. Bón phân

* **Lượng phân bón:** Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100		

2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150	20	50	30
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	100	100		
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	180	20	30	50
5	Vôi	kg	1.000	100		

* Phương pháp bón

- Bón lót: Bón vào hốc/rạch hàng trước khi trồng.
- Bón thúc 1: Tiến hành bón khi cây được 3- 4 lá (sau trồng 30 ngày).
- Bón thúc 2: Bón sau lần thứ nhất 2 tháng (khi cây 5-6 lá), bón cách gốc 10cm, không bón quá sâu hoặc quá xa gốc.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Thường xuyên giữ ẩm của đất, độ ẩm thích hợp (75-80%) sau trồng để tỷ lệ cây sống cao, cây nhanh hồi phục và trong quá trình sinh trưởng phát triển cây, đặc biệt vào các thời kỳ hình thành và phình to của củ. Tốt nhất luôn giữ nước 1-3cm trong rãnh. Trước khi thu hoạch 15-20 ngày tháo cạn, giữ đất khô để thu hoạch dễ dàng và củ bảo quản không bị thối.

- Làm cỏ, xới xáo và vun gốc trong vòng 3 tháng đầu sau trồng. Khi tán lá che kín luống thì không cần thiết làm cỏ nữa. Hai tháng cuối khi cây xuống dọc, nếu có cỏ thì nên làm cỏ, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển củ.

Ở giai đoạn phình củ, vì củ luôn phát triển hướng lên do đó để củ có chất lượng tốt phải đảm bảo củ luôn được vùi dưới mặt đất. Cuốc đất dưới rãnh đắp lên luống, phủ thêm vào gốc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** Là loại sâu đa thực, gây tác hại khá phổ biến trên khoai Môn, Sọ và nhiều loại khác. Sâu khoang thuộc bộ cánh vẩy (*Lepidoptera*), họ ngài đêm (*Noctuidae*). Có nhiều loài sâu khoang khác nhau nhưng phổ biến nhất là *Spodoptera litura*. Khi dịch sâu khoang xuất hiện toàn bộ chất xanh lá Môn, Sọ có thể bị sâu ăn hết, chỉ chừa lại gân lá.

- **Nhện đỏ:** Là loại dịch hại có ký chủ khá rộng, hại nhiều cây trồng. Nhện chích hút dịch lá, làm lá bị khô héo và tàn lụi. Nhện phát sinh và gây hại trong điều kiện khô hanh, chích hút làm lá bị quăn và héo. Mật độ nhện cao có thể làm cây lụi rất nhanh.

- **Rầy, rệp:** Là loài đa thực gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Chúng chích hút nhựa cây tiết ra một số chất độc làm xung quanh chỗ bệnh có nấm màu vàng khiến lá bị khô héo, cây còi cọc. Loại bọ rầy, rệp thường gây hại ở phần rễ, thân, lá gần mặt đất.

Rệp sinh sản nhanh trên lá và thường phát sinh mạnh vào thời kỳ ẩm, khô hạn.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh sương mai:** các vết bệnh màu nâu và có viền đồng tâm. Sau 1-2 ngày có hiện tượng chảy gôm trên các đường viền và mép vết bệnh; sau đó giọt gôm khô lại thành những giọt màu nâu ở cả 2 mặt của vết bệnh. Các vết bệnh có thể phát triển, lan rộng với đường kính từ 3,0-5,5cm. Khi vết bệnh bị hoại tử hoàn toàn, có màu nâu đậm, đôi khi màu đen, rất giòn và có thể mục nát. Vết bệnh có thể phát triển đan xen vào nhau và làm cho toàn bộ bộ lá bị tàn lụi.

- **Bệnh khảm lá:** Bệnh xuất hiện trên đồng ruộng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là xuất hiện hiện tượng mất màu hoặc màu vàng hình chân chim xen kẽ với các đám lá có màu xanh trên phiến lá và dọc theo gân lá. Ngoài ra bệnh còn làm lá bị biến dạng. Hiện tượng khảm lá được biểu hiện dưới một số dạng triệu chứng khác nhau như khảm gân xanh lá vàng, khảm lông chim và biến dạng lá. Các cây bị nhiễm dạng bệnh khảm lá biến dạng thường có các lá cuộn lại hoặc bị biến dạng một phần hoặc biến dạng toàn bộ phiến lá. Lá bị bệnh không những biểu hiện triệu chứng biến dạng mà còn xuất hiện các vết khảm màu xanh đậm lẫn các đám màu vàng hoặc mất màu. Cây bị khảm biến dạng thường rất còi cọc.

Bệnh khảm lá có thể làm giảm 30% diện tích lá dẫn đến giảm sút khả năng quang hợp của cây. Cây bị bệnh giảm khả năng đẻ nhánh, làm cây phát triển còi cọc và làm giảm số củ/khóm. Bệnh không những gây tác hại làm giảm năng suất mà còn làm củ giống giảm sức sống, làm lây truyền bệnh sang vụ sau và gây hiện tượng thoái hóa giống.

2. Biện pháp quản lý

2.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Vệ sinh đồng ruộng: Làm sạch cỏ, vơ tĩa lá già, loại bỏ lá bị sâu bệnh tiêu hủy hạn chế sâu bệnh.

- Luân canh cây trồng: Luân canh với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại.

- Trong suốt quá trình canh tác cây khoai sọ cần chú ý chăm sóc và thăm ruộng thường xuyên để đảm bảo kiểm soát tình hình sâu bệnh hiệu quả. Cung cấp đủ nước, phòng trừ sâu bệnh triệt để và kịp thời để tạo điều kiện cho cây trồng phát triển trong điều kiện tốt nhất.

2.2 Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thời gian thu hoạch củ phụ thuộc vào giống và kỹ thuật trồng, thường thu hoạch từ sau 4-6 tháng trồng. Năng suất đạt 16-20 tấn/ha

Khi trên đồng ruộng, cây khoai sọ có 70-80% lá chuyển màu vàng, là lúc đã được thu hoạch, chọn ngày không mưa để thu hoạch. Khi thu không cắt thân

ngay, để cả thân dọc lá về, để nơi râm mát trong vòng 7 ngày cho củ chín sinh lý thêm sẽ có lợi cho bảo quản và sử dụng chất lượng củ tốt. Có thể cắt dọc trước thu hoạch, củ không cần rửa và đem về chỗ mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI MỠ (Tên khoa học: *Dioscorea alata* L)

QTSX: 06

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Khoai mỡ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Chọn những củ giống khỏe, sạch bệnh, mập, mắt thừa, có mầm đã nảy chồi. Những mảnh củ nhỏ dài 5-7cm, rộng 5cm, với khối lượng trong khoảng 100-200g được cắt từ củ giống to. Củ có trọng lượng 1 kg được cắt thành 8-10 hom. Dao cắt phải sắc bén và cắt cho phẳng không làm trầy xước mặt khoai, sau đó trộn với vôi bột rồi đem đi ngâm ủ vào tro trấu. Tác dụng của việc xử lý vôi là làm khô mặt tránh hiện tượng thối lầy mặt cắt.

Có thể kích thích sự nảy mầm của củ giống bằng các biện pháp:

+ Xử lý nhiệt độ cao (40-60°C) trong một giờ trước khi muốn mảy củ nảy mầm sau một đến hai tuần. Trồng mảnh củ trong điều kiện thời tiết ẩm và ẩm cũng kích thích nhanh sự nảy chồi.

+ Xử lý hoá chất: Ngâm những củ đã thu hoạch 4-6 tuần bằng dung dịch Ethylene chlorohydrin 8% trong vòng 5 phút, giúp phá hoặc giảm giai đoạn ngủ nghỉ của củ.

- Hiện nay trên thị trường có nhiều giống triển vọng phổ biến như mỡ trắng nhẵn, mỡ tía ...

2. Phân bón

Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo định mức kỹ thuật được địa phương ban hành, cụ thể:

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng phân
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	100
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	180
5	Vôi	kg	1.000
6	Thuốc BVTV	1.000đ	1.000

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Khoai mỡ là cây có củ vùng nhiệt đới nên ưa nhiệt độ cao. Nhiệt độ thích hợp trồng khoai từ khoảng 25-30°C. Trong điều kiện thời tiết ẩm áp cây sinh trưởng mạnh, đẩy nhanh quá trình hình thành củ.

- Ánh sáng: Là cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng và phát triển củ. Điều kiện ngày ngắn và cường độ ánh sáng mạnh thúc đẩy phát triển củ, trong khi ngày dài lại thúc đẩy sự phát triển thân.

2. Ẩm độ và nước

- Là loại cây chịu hạn. Lượng mưa tối ưu cho cây là 1.200mm-1.5000mm mỗi năm. Yêu cầu ẩm độ đất khoảng 70-75%, nhưng mỗi giai đoạn sinh trưởng cần ẩm độ đất không giống nhau. Thời kỳ đầu sinh trưởng yêu cầu nước thấp, cây chịu hạn tốt; thời kỳ phát triển thân lá cây cần nhiều nước phục vụ cho quá trình tạo thành và tích lũy chất khô trong thân lá; thời kỳ phình to của củ nhu cầu nước của cây giảm xuống.

3. Đất trồng

Cây khoai mỡ trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt và cho năng suất cao trên đất có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, tầng đất canh tác dày, đủ dinh dưỡng, giàu mùn. Đất trồng phải là nơi dễ thoát nước. Đất đọng nước làm bộ rễ hô hấp kém có thể dẫn đến thối củ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 6.

2. Làm đất

- Đất trước khi trồng cần được cày bừa nhỏ, nhặt sạch cỏ dại.
- Căn cứ vào cách trồng để tiến hành đào hốc hoặc lên luống:
+ Đào hốc: Hốc trồng có kích thước 50*50cm, sâu 40-60cm
+ Lên luống: Lên luống rộng 1,2-1,8m trồng 2 hàng/luống, luống cao 25-30cm, rãnh rộng 50cm. Có thể sử dụng màng phủ để phủ luống nhằm hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại, giữ ẩm cho đất, giữ cấu trúc đất giúp củ dễ phát triển.

3. Mật độ

Khoảng cách trồng thay đổi tùy theo loại đất và giống trồng và kỹ thuật trồng. Hốc trồng có kích thước 50*50cm, sâu 40-60cm. Hàng cách hàng 80-120cm; hốc cách hốc 25-30cm.

Mật độ trung bình 25.000-30.000 củ/1ha, tương đương khoảng (1.200-1.300kg củ giống/ha).

4. Gieo trồng

- Chỉ trồng những củ giống đủ điều kiện hoặc các mảnh cắt đã khô vế, bắt đầu mọc mầm.

+ Nếu trồng theo hốc, mỗi hốc đặt 1 củ hoặc 2 mảnh củ giống, vùi sâu 7-8cm.

+ Nếu trồng luống: Sau khi lên luống bỏ hốc, bón phân lót, lấp một lớp đất mỏng rồi đặt mỗi hốc 1 củ hoặc 1 mảnh củ với mầm hướng lên trên. Lưu ý không để giống tiếp xúc trực tiếp với phân bón. Sau đó lấp đất rồi vét luống đảm bảo củ giống có độ sâu 7-8cm so với mặt đất.

5. Bón phân

* **Lượng phân bón:** Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150	10	50	30	10
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	100	100			
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	180	10	30	30	30
5	Vôi	kg	1.000	100			

*** Phương pháp bón**

- Những nơi trồng có phủ luống, có thể bón lót toàn bộ lượng phân. Phân hữu cơ và lân bón đều giữa luống. Đạm và kali bón giữa hai củ giống.

- Trồng không phủ luống, phương pháp bón như sau:

+ Bón lót: Bón trước khi trồng. Bón theo hốc hoặc bỏ hốc trên luống (không để giống tiếp xúc với phân).

+ Bón thúc 1: 20-25 ngày sau trồng kết hợp xới đất làm cỏ.

+ Bón thúc 2: 40-45 ngày sau trồng kết hợp xới đất, làm sạch cỏ kết hợp bón phân lần 3 và vun nhẹ

+ Bón thúc 3: 90-100 ngày sau trồng, bón kết hợp xới đất vun nhẹ.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Căn cứ vào điều kiện thời tiết để tiến hành tưới nước cho cây. Khoai mỡ cần cung cấp đủ nước để có thể sinh trưởng tốt. Thời kỳ đầu sinh trưởng yêu cầu nước thấp, cây chịu hạn tốt; thời kỳ phát triển thân lá cây cần nhiều nước phục vụ cho quá trình tạo thành và tích lũy chất khô trong thân lá; thời kỳ phình to của củ nhu cầu nước của cây giảm xuống.

- Cần tưới nước giữ ẩm và tưới nước sau khi bón phân để phân dễ tan. Mùa khô tưới ngày 2 lần sáng và chiều, không tưới nước kéo dài ảnh hưởng nấm bệnh phát triển. Mùa mưa: 2-3 ngày tưới 1 lần. Trước khi thu hoạch 5 ngày nên tưới nước ẩm để đất mềm dễ thu hoạch.

- Thường xuyên nhổ cỏ, xới xáo và vun cao gốc lấp kín củ. Nếu có rom rạ mục nên tận dụng phủ trên hốc.

- Làm giàn: Khi cây đạt khoảng 20-50cm, cần cắm trụ hay làm giàn cho dây leo, tận dụng ánh sáng. Phương pháp cắm giàn và vật liệu làm giàn tùy

thuộc vào sự sẵn có nguyên vật liệu tại địa phương và giống trồng. Chiều cao của cọc, giàn khoảng 100-150cm. Hiện nay phổ biến vẫn là kiểu giàn hình tháp và hình vòng cung.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu đất hay sâu xám:** Sâu non mới nở gặm lấm tẩm biểu bì cây, sâu lớn tuổi sống dưới đất ban đêm bò lên cắn phá dây lá khoai, sâu làm nhộng dưới đất.

- **Rệp sáp:** Rệp sáp trên mình có phủ lớp sáp trắng, cả ấu trùng và thành trùng đều hút nhựa cây trên lá, dây, rễ và củ khoai, làm lá vàng, củ khoai không phát triển. Rệp còn là môi giới truyền virus. Rệp sáp gây hại dưới mặt đất nên khó kiểm soát bằng thuốc hóa học.

- **Sâu xanh da láng:** Sâu có màu xanh lục, 2 sọc vàng nâu chạy dọc 2 bên thân, trơn láng. Sâu phá hại nặng và kháng thuốc. Sâu đẻ mỗi ổ 20-30 trứng có phủ lông trắng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh cháy lá:** Bệnh do nấm *Corticium* sp. gây hại, vết bệnh xuất hiện trên lá và thân. Trên lá vết bệnh màu xanh nhạt, hơi tròn rồi chuyển sang nâu, điều kiện ẩm độ cao vết bệnh có lớp mốc trắng phủ. Trên dây vết bệnh lõm dài và khuyết vào thân có màu xanh xám. Bệnh gây cháy rụi cả lá và thân, gây thất thu năng suất.

- **Bệnh đốm lá:** Triệu chứng của bệnh là xuất hiện những màu nâu đậm rất nhỏ hay những đốm đen trên lá và thân. Sau đó, những đốm trên lá loang rộng, mô lá không bị nhiễm ngả sang màu vàng cà cuối cùng là chết nhưng khi còn sống trong một thời gian khá dài. Lá chết non và thân bị tác động mạnh đã làm giảm khả năng quang hợp của bộ lá. Bệnh gây hại nặng vào thời điểm phát triển thân lá sang hình thành củ.

- **Bệnh thối khô (mục) đầu củ:** Bệnh do tuyến trùng *Pratylenchus* sp và một số loại nấm gây ra, lây truyền qua củ giống. Bệnh gây hại trên đồng sau đó tiếp tục phát triển hoặc xâm nhập gây bệnh ngay trong thời gian bảo quản. Bệnh cũng thường xuất hiện sau một vài cơn mưa đầu mùa. Triệu chứng thường được nhìn thấy trên củ vào lúc thu hoạch, trên bề mặt củ có các vết hoại tử nông hay sâu trên đầu củ và lan dần xuống giữa củ, các vết này có màu nâu hay đen và khô bên dưới lớp biểu bì củ.

- **Bệnh thối mềm củ:** Bệnh do nhiều loại nấm gây ra, trên củ vết thối sậm màu hoặc có lớp mốc trắng hay màu xanh xám do các loại nấm phủ lên. Nấm bệnh lưu tồn trong củ giống, trong kho vừa lan truyền qua hom giống. Phòng trị bằng cách loại bỏ củ giống nhiễm bệnh, xử lý củ giống trước khi trồng.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Để phòng bệnh nên xử lý củ giống bằng nước nóng 52 - 54°C trong 40 phút, sử dụng củ giống sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng, bón phân và tưới nước hợp lý, thu hoạch đúng thời vụ, không lưu củ quá lâu trên đồng.

- Biện pháp canh tác rất có hiệu quả: Xử lý đất bằng cách phơi ải 5 ngày hoặc ngâm nước 2 ngày kết hợp bón vôi, sau 2 ngày tiến hành rải chế phẩm nấm *Paecilomyces* sp. Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ

đậu và các loại cây trồng cạn khác hạn chế nguồn bệnh. Cần bón phân cân đối NPK, không bón dư đạm, không trồng dày, thoát nước tốt.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Khâu thu hoạch được tiến hành khi thời tiết khô ráo, lúc lá gốc chuyển màu vàng, tia củ nâu sẫm. Tiến hành thu hoạch khoai mỡ sau trồng khoảng 5 tháng. Nên tưới nước cho khoai trước khi thu hoạch 1 tuần để làm mềm đất, giúp cho quá trình thu hoạch được dễ dàng hơn. Khi thu hoạch cắt hết thân lá cách gốc khoảng 15cm để củ khoai không bị trầy xước. Bảo quản củ khoai mỡ ở nơi khô ráo và thoáng mát.

2. Bảo quản

Khoai mỡ có thời gian ngủ nghỉ dài sau thu hoạch (4-6 tháng) nên rất thuận lợi cho bảo quản và vận chuyển sau thu hoạch. Củ nhỏ về giữ sạch đất, để vào nơi khô thoáng, không làm xây xát vỏ thì có thể bảo quản củ tươi trong thời gian 5 tháng hoặc lâu hơn.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHOAI MÔN

(Tên khoa học: *Colocasia esculenta* var. *escullenta*)

QTSX: 07

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Khoai môn

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Chọn giống chất lượng tốt, rõ nguồn gốc, sạch bệnh và trẻ sinh lý. Chọn củ giống là củ cấp 1 và cấp 2, khối lượng 20-30gram/củ, không sâu bệnh và có khả năng nảy mầm tốt, củ không mù, có khả năng mọc chồi thân.

Mảnh củ giống tốt khi mảnh củ có mầm to bằng hạt đậu đen kèm theo vài sợi rễ ngắn khoảng 0,5 - 1cm.

2. Phân bón, thuốc BVTV

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng phân
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	100
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	180
5	Vôi	kg	1.000
6	Thuốc BVTV	1000đ	1.000

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây khoai môn yêu cầu nhiệt độ trung bình trên 21°C để sinh trưởng, phát triển bình thường.

- Ánh sáng: Cây khoai môn đạt năng suất cao nhất trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tuy nhiên nó là loại cây chịu được bóng râm hơn hầu hết các loại cây khác. Ánh sáng mặt trời cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây khoai môn. Sự hình thành củ được tăng cường trong điều kiện ngày ngắn.

2. Ẩm độ và nước: Cây khoai môn có bề mặt thoát hơi nước lớn nên có yêu cầu về độ ẩm đất cao để phát triển. Cây cần lượng mưa hoặc nước tưới khoảng 1.500-2.000mm để cho năng suất tối ưu.

3. Đất trồng và dinh dưỡng: Khoai môn có thể thích ứng được với nhiều loại đất khác nhau và được trồng nhiều ở loại đất tương đối chua, thành phần tương đối nhẹ và nhiều mùn, có độ pH trong khoảng 5,5-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Trồng từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 và thu hoạch vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

2. Làm đất: Tùy thuộc kiểu trồng trọt trên ruộng cạn hay ruộng ngập nước để làm đất cho phù hợp. Cây khoai môn có bộ rễ ăn nông nên yêu cầu đất phải tơi xốp, nhiều mùn. Làm đất phải cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ, ruộng nước phải làm đất nhuyễn. Trồng khoai trên ruộng cạn lên luống rộng 1m, cao 20 - 30cm, rãnh luống 80cm.

3. Mật độ

Trước khi trồng cần căn cứ vào chủng loại giống, điều kiện đất đai để lựa chọn mật độ cho phù hợp.

Mật độ: 25.000-30.000 cây/ha, với khoảng cách hàng 70-80cm, cách cây 50-60cm (tương đương khoảng 1.200-1.300kg/ha).

4. Gieo trồng

4.1.Chuẩn bị củ giống

- Cần chọn giống từ lúc thu hoạch và chọn dần cho đến lúc trồng. Thường xuyên loại bỏ những củ thối, củ mất mầm bị lỗi.

Chọn củ giống cấp 1, có mầm nhú lên bằng hạt ngô, vỏ còn nhiều lông, không bị xây xát đem trồng là tốt nhất. Trước khi trồng nên ngâm củ giống với thuốc trừ nấm bệnh (nồng độ, liều lượng theo khuyến cáo nhà sản xuất).

- Có 2 phương pháp nhân giống:

+ Phương pháp 1: Dựa vào việc phá tính ngủ nghỉ của đỉnh củ bằng cách cắt bỏ mầm ngọn, như vậy sẽ làm kích thích các lá mầm bên phát triển sớm. Trong thực tế người ta thường cắt củ cái thành những mảnh củ theo chiều ngang củ hoặc cắt các mảnh nhỏ kích thước 2x2x2cm có mầm bên, đem ủ hoặc giâm chúng riêng rẽ khi cây lên chồi, ra rễ thì đem trồng.

+ Phương pháp 2: Nhân nhanh giống là nhân dòng, giống từ mô phân sinh. Phương pháp này thường được sử dụng để phục tráng và làm sạch bệnh của các dòng, giống bị thoái hoá hoặc bị nhiễm bệnh.

4.2. Cách trồng

- Sau khi bỏ hốc hoặc rạch hàng để trồng, bón lót rồi lấp một lớp đất mỏng lên phân, sau đó mới tiến hành đặt củ giống.

- Trồng khi đất ẩm, thời tiết mát để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Nếu đất khô phải tưới vào rạch sau đó trồng ngay hoặc tưới rãnh sau khi trồng.

- Trồng hàng đơn hoặc đôi, phủ củ giống sâu khoảng 5-7cm , cây cách cây 22-25 cm.

- Đặt mầm chính hướng lên trên. Trồng xong phải phủ một lớp rơm rạ hay cỏ khô trên bề mặt luống để giữ ẩm cho củ giống mọc mầm nhanh. Sử dụng màng phủ có bề rộng 1-1,2m, phủ trùm qua luống. Khi chồi mọc lên thì dùng dao khoét lỗ vừa phải cho cây phát triển.

5. Bốn phân

*** Lượng phân bón:** Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

ST T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2

1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100		
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	150	20	50	30
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	100	100		
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	180	20	30	50
5	Vôi	kg	1.000	100		

*** Phương pháp bón**

- Bón lót: Bón vào hốc/rạch hàng trước khi trồng.
- Bón thúc 1: Tiến hành bón khi cây được 3- 4 lá (sau trồng 30 ngày).
- Bón thúc 2: Bón sau lần thứ nhất 2 tháng (khi cây 5-6 lá), bón cách gốc 10cm, không bón quá sâu hoặc quá xa gốc.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Thường xuyên giữ ẩm của đất, độ ẩm thích hợp (75-80%) sau trồng để tỷ lệ cây sống cao, cây nhanh hồi phục và trong quá trình sinh trưởng phát triển cây, đặc biệt vào các thời kỳ hình thành và phình to của củ. Tốt nhất luôn giữ nước 1-3cm trong rãnh. Trước khi thu hoạch 15-20 ngày tháo cạn, giữ đất khô để thu hoạch dễ dàng và củ bảo quản không bị thối.

- Làm cỏ, xới xáo và vun gốc trong vòng 3 tháng đầu sau trồng. Khi tán lá che kín luống thì không cần thiết làm cỏ nữa. Hai tháng cuối khi cây xuống dọc, nếu có cỏ thì nên làm cỏ, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển củ.

Ở giai đoạn phình củ, vì củ luôn phát triển hướng lên do đó để củ có chất lượng tốt phải đảm bảo củ luôn được vùi dưới mặt đất. Cuốc đất dưới rãnh đắp lên luống, phủ thêm vào gốc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật hại chính sau

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang (*Spodoptera litura* Fabr):** là loại sâu đa thực, gây tác hại khá phổ biến trên khoai Môn, Sọ và nhiều loại khác. Sâu khoang thuộc bộ cánh vẩy (*Lepidoptera*), họ ngài đêm (*Noctuidae*). Có nhiều loài sâu khoang khác nhau nhưng phổ biến nhất là *Spodoptera litura*. Khi dịch sâu khoang xuất hiện toàn bộ chất xanh lá Môn, Sọ có thể bị sâu ăn hết, chỉ chừa lại gân lá.

- **Nhện đỏ:** Là loài dịch hại có ký chủ khá rộng, hại nhiều cây trồng khác như cây họ cà, đậu đỗ, dưa chuột, bầu bí, bông, khoai Sọ... Tác hại của nhện là chích hút dịch lá, làm lá bị khô héo và tàn lụi. Nhện thường phát sinh và gây hại trong điều kiện khô hanh, chích hút làm lá bị quăn và héo. Mật độ nhện cao có thể làm cho cây lụi rất nhanh.

- **Rệp bông (*Aphis gosvpii* Glover):** Là loài đa thực gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau, rệp thường xuyên xuất hiện và gây hại, chích hút làm lá bị xoắn, nếu nặng có thể làm lá bị lụi. Rệp sinh sản rất nhanh trên lá khoai Sọ và thường phát sinh mạnh vào thời kỳ ẩm, khô hạn. Khi cây bị rệp hại trên lá

xuất hiện những chỗ nhạt màu, sau đó quần lại. Rệp chích hút nhựa làm cho lá bị quần lại, cây còi cọc không phát triển.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh sương mai:** Do nấm *Phytophthora Colocasiae* Racib gây ra, các vết bệnh vết bệnh màu nâu và có viền đồng tâm. Sau 1-2 ngày có hiện tượng chảy gôm, sau đó giọt gôm khô lại thành những giọt màu nâu ở cả 2 mặt của vết bệnh. Các vết bệnh có thể phát triển, lan rộng với đường kính từ 3,0 – 5, 5cm. Khi vết bệnh bị hoại tử hoàn toàn, có màu nâu đậm, đôi khi màu đen, rất giòn và có thể mục nát. Vết bệnh có thể phát triển đan xen vào nhau và làm cho toàn bộ bộ lá bị tàn lụi.

- **Bệnh khảm lá:** Do virus *Dasheen mosaic virus* (DMV) gây ra, ký chủ của virus là các cây thuộc họ ráy, nhiều loại rệp, qua vật liệu trồng như củ giống, chồi,... Bệnh xuất hiện hiện tượng mất màu hoặc màu vàng hình chân chim xen kẽ với các đám lá có màu xanh trên phiến lá và dọc theo gân lá. Ngoài ra bệnh còn làm lá bị biến dạng như khảm gân xanh lá vàng, khảm lông chim và biến dạng lá. Cây bị khảm biến dạng thường rất còi cọc, có thể làm giảm 30% diện tích lá dẫn đến giảm sút khả năng quang hợp của cây, giảm khả năng đẻ nhánh, hạn chế sức nảy mầm của cây, làm cây phát triển còi cọc và làm giảm số củ/khóm. Bệnh không những gây tác hại làm giảm năng suất mà còn làm củ giống giảm sức sống, làm lây truyền bệnh sang vụ sau và gây ra hiện tượng thoái hoá giống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Vệ sinh đồng ruộng: Làm sạch cỏ, vơ tĩa lá già, loại bỏ lá bị sâu bệnh tiêu hủy hạn chế sâu bệnh.

- Luân canh cây trồng: Luân canh với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại.

- Trong suốt quá trình canh tác cây khoai môn, khoai sọ cần chú ý chăm sóc và thăm ruộng thường xuyên để đảm bảo kiểm soát tình hình sâu bệnh hiệu quả. Cung cấp đủ nước, phòng trừ sâu bệnh triệt để và kịp thời để tạo điều kiện cho cây trồng phát triển trong điều kiện tốt nhất.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Thời gian thu hoạch củ phụ thuộc vào giống và kỹ thuật trồng, thường thu hoạch từ sau 4-6 tháng trồng. Năng suất đạt 16-20 tấn/ha.

Khi trên đồng ruộng, cây khoai sọ có 70-80% lá chuyển màu vàng, là lúc đã được thu hoạch, chọn ngày không mưa để thu hoạch. Khi thu không cắt thân ngay, để cả thân dọc lá về, để nơi râm mát trong vòng 7 ngày cho dinh dưỡng xuống củ sẽ có lợi cho bảo quản và sử dụng chất lượng củ tốt. Có thể cắt dọc trước thu hoạch, củ không cần rửa, để cả vàng và nơi thối mát.

2. Bảo quản

Bảo quản củ: Đẽ củ vàng ở nơi thoáng mát, cao cách mặt đất 15-20 cm. Khi củ giảm bớt nước có thể xếp vào giàn tháp cách mặt đất ít nhất 20cm. Trong quá trình bảo quản thường xuyên kiểm tra loại bỏ củ bị thối, củ bị sâu bệnh hại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY

(Tên khoa học: *Solanum tuberosum*)

QTSX: 08

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Khoai tây

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng 90-100 ngày; Khoảng cách trồng: 30cm x 70cm; Mật độ: 45.000 cây/ha; Năng suất đạt: 25 tấn/ha

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Củ giống	Kg	1.200	
2	Phân bón hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
3	Phân Urê	Kg	330	
4	Phân Lân	Kg	600	
5	Phân Kali	Kg	250	
6	Vôi	Kg	500	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	3	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	5	
-	Thuốc trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	12	
3	Gieo trồng	Công	36	
4	Chăm sóc			

-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	60	
-	Thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	30	
6	Vận chuyển			
-	Củ giống	Tấn x km	1	
-	Phân bón	Tấn x km	11,68	
-	Sản phẩm	Tấn x km	25	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ và ẩm độ: Nhiệt độ không khí thích hợp nhất cho cây khoai tây sinh trưởng thân lá là 18 - 20°C. Nhiệt độ đất thích hợp nhất để cho củ khoai tây phát triển là khoảng 16 - 18°C. Trong điều kiện nhiệt độ trên 25°C, các đốt thân phát triển dài ra, lá nhỏ lại, tác dụng quang hợp giảm đi rõ rệt, tốc độ hình thành củ giảm xuống, quá trình tích lũy các chất tạo được vào củ sẽ giảm. Khoai tây yêu cầu độ ẩm không khí là 70 - 80%.

2. Ánh sáng: Khoai tây là cây ưa sáng, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho cây khoai tây sinh trưởng và phát triển và cho năng suất cao từ 40.000 - 60.000 lux. Thời gian chiếu sáng trong ngày có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát dục của cây, nhìn chung khoai tây là cây ưa ánh sáng ngày dài (trên 14 giờ ánh sáng/ngày đêm).

3. Đất đai: Khoai tây có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ Đông xuân: 15/10 – 20/11

2. Làm đất

- Chọn nơi đất bằng phẳng. Chọn loại đất tơi xốp, đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa, thuận tiện tưới tiêu, thoát nước. Phải quan tâm đến độ ẩm của đất từ đầu để khi trồng sau 2 tuần khoai sẽ mọc, hạn chế sâu bệnh ở giai đoạn mọc.

- Cày bừa làm nhỏ đất kết hợp thu gom rơm rác để hạn chế sâu bệnh truyền sang khoai. Đất nhỏ tơi thích hợp cho khoai, đất cục quá to làm cho củ phát triển méo mó, đất quá mịn cũng không tốt.

- Lên luống

+ Luống đơn trồng bằng 1 hàng, luống rộng 60 – 70 cm; luống đôi trồng 2 hàng, luống rộng 1 - 1,2 m, cao 25 cm,

+ Vét rãnh rộng 20 – 40 cm, sâu 15 – 20 cm. Việc làm rãnh nhằm mục đích thoát nước, tránh không để úng nước làm thối củ giống và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển sâu bệnh sau này của cây.

3. Mật độ

Lượng củ giống trung bình 1.200kg, cây cách nhau 25 – 30 cm, hàng cách hàng 65 -70 cm khoảng 45.000 cây/ha

4. Gieo trồng

- Củ giống sau khi mua về không được tưới nước lên khoai, muốn mầm mọc nhanh nên rải ra nền đất và phủ bảo tải hoặc quần áo đã xấp nước và vắt khô.

- Nếu sử dụng củ giống to (trọng lượng > 60 g/củ) nên bỏ củ giống để tiết kiệm giống. Phương pháp bỏ củ giống

+ Chuẩn bị nguyên liệu: Củ giống (rõ nguồn gốc xuất xứ, sạch bệnh...), dao cắt mỏng và sắc, đèn cồn hoặc nến, miếng kê mỏng 2 – 3 mm.

+ Phương pháp bỏ củ chấm xi măng: Trước khi trồng 1 - 2 ngày tiến hành bỏ củ giống, chỉ bỏ những củ giống to có nhiều mầm. Bỏ theo chiều dọc củ để chất dinh dưỡng được phân bố đều trên các miếng bỏ tạo độ đồng đều của cây sau khi trồng. Mỗi miếng bỏ phải có ít nhất từ 2 mầm trở lên. Dao cắt phải mỏng, sắc để tránh gây dập nát tế bào nơi vết cắt. Mỗi lần cắt cần xử lý dao bằng đèn cồn hoặc nến để tránh lây bệnh. Chấm một lớp mỏng xi măng rồi xếp 1 lượt lên giàn.

+ Phương pháp cắt dính: Cắt dọc củ theo chiều của mầm đỉnh để tiết diện miếng cắt là nhỏ nhất. Mỗi miếng cắt phải có ít nhất hai mắt, mỗi lần cắt phải xử lý dao cắt bằng đèn cồn hoặc nến. Khi cắt xong phần cuối để lại một phần dính với nhau từ 2 - 3mm, không được bẻ rời sau đó. Cắt củ xong phải áp ngay hai miếng cắt còn dính liền lại xếp vào khay hoặc rổ rá. Tuyệt đối không được cho vào bao hoặc túi ỉm. Không cần xử lý củ giống sau cắt với bất kỳ hóa chất nào. Mỗi củ giống chỉ nên cắt đôi không nên cắt 3 hoặc 4. Sau khi cắt, củ giống phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng khí, nhiệt độ từ 18 - 20°C. Thời gian để miếng cắt lành lại vết thương khoảng từ 6 - 7 ngày. Trước khi trồng 1 - 2 ngày nên tách rời hẳn miếng cắt để vết thương lành hoàn toàn.

- Tiêu chuẩn củ giống: Mầm khoai phải dài từ 0,5 – 1,5 cm mới được đem đi trồng thì cây sẽ lên đều.

- Cách trồng: Đặt củ giống so le nhau, nằm ngang và mầm khoai hướng lên trên (không để củ giống tiếp xúc với phân bón). Dùng đất bột, mùn, trấu phủ lớp dày từ 5 – 7 cm vì mầm khoai ưa bóng tối; sau đó dùng rơm rạ phủ lên toàn bộ mặt luống khoảng 3 - 5 cm. Tưới nước ướt đều lên mặt luống làm ẩm rơm rạ và đất; nếu độ ẩm đất còn cao không cần tưới. Có thể dùng đất đè lên rơm rạ tránh rơm rạ bay nếu gió mạnh.

Khi trồng không để rơm rạ bị quá ẩm hoặc đất quá khô. Khi đặt củ tránh đặt trực tiếp vào phân, nhất là phân hóa học vì như vậy củ bị chết xót vì phân.

5. Bón phân

- Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai rai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn. Sử dụng phân hỗn hợp NPK với các sản phẩm phân bón của các doanh nghiệp uy tín. Tập trung lượng phân để bón lót và bón thúc lần 1; sau đó chỉ bón bổ sung cho những diện tích lúa xấu. Tùy theo mùa vụ, chân đất để quyết định lượng phân bón, cách bón

- Lượng phân bón: Lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

	Loại phân	Tổng số	Bón lót	Bón thúc (%)
--	-----------	---------	---------	--------------

STT		kg/ha	(%)	Lần 1	Lần 2
1	Phân hữu cơ hoai mục	10.000	100		
2	Phân Urê	330	40	30	3 0
3	Phân Lân	600	100		
4	Phân Kali	250	40	20	4 0
5	Vôi	500	100		

- Phương pháp bón

Bón lót: Rải toàn bộ phân chuồng, vôi và lân + 40% đạm + 40% kali lên trên mặt luống giữa hai hàng khoai.

Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc cao 15 – 20 cm kết hợp vun xới bón 30% đạm + 30% Kali. Khi bón thúc thì bón vào mép luống hoặc giữa 2 khóm khoai. Không bón trực tiếp vào gốc cây làm cây chết, cần cắt tỉa mỗi khóm để 3 - 4 thân.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1: 15 - 20 ngày, 20% đạm + 40% kali kết hợp vun luống

Lưu ý: Có thể sử dụng các loại NPK khác có tỷ lệ tương đương.

6. Nước tưới

- Là một trong những yếu tố quyết định năng suất và chất lượng khoai. Trong 60 -70 ngày đầu khoai rất cần nước, thiếu nước năng suất khoai giảm, ruộng khoai lúc khô, lúc ẩm làm cho củ bị nứt, giảm chất lượng củ.

- Tưới rãnh: dẫn nước hoặc tát vào rãnh để thấm nước vào luống khoai. Từ khi trồng đến khi khoai 60 - 70 ngày thường có 3 lần tưới nước, tưới đủ ẩm không để đọng nước trong ruộng khoai. Tưới phải kết hợp với xới xáo, làm cỏ, bón phân thúc.

+ Tưới lần 1: khi khoai mọc cao khoảng 10 – 20 cm kết hợp bón phân lần 1, đất khô thì tưới nước, đất cát pha cho ngập $\frac{1}{2}$ luống, mỗi lần chỉ cho vào 3 - 4 rãnh, khi đủ nước thì cho tiếp vào 3 - 4 rãnh khác, lấp đầy rãnh củ, tháo đầu rãnh mới để nước thêm đều vào luống; với đất thịt nhẹ cho ngập $\frac{1}{3}$ luống, cho nước vào cùng 1 lúc nhiều rãnh hơn.

+ Tưới lần 2: khoảng 2 - 3 tuần sau lần 1, đất cát pha cho nước ngập $\frac{2}{3}$ luống, đất thịt nhẹ cho ngập $\frac{1}{2}$ luống làm như lần 1.

+ Tưới lần 3: khi đất khô, khoảng 2 - 3 tuần sau lần 2, làm như lần 2.

Chú ý: Trước khi thu hoạch khoảng 2 tuần, không tưới nước, cần đất khô ráo, tuyệt đối tránh để nước vào ruộng nếu mưa phải tháo kiệt nước kịp thời.

7. Cỏ dại

Tiến hành làm cỏ kết hợp với các đợt vun xới đất, cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Có thể nhổ cỏ bằng tay hoặc sử dụng màng phủ để hạn chế cỏ dại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại

1.1. Sâu hại

- **Sâu xám:** hại khoai tây phát sinh nhiều trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm độ cao, chủ yếu phá hại từ tháng 11 đến cuối tháng 2 ở giai đoạn cây còn nhỏ.

Sâu xám thường cắn ngang gốc cây khi khoai tây đang ở thời kỳ mọc. Khoảng 9 – 10 giờ tối sâu xám ở dưới đất chui lên mặt đất và bám vào cây để ăn lá, đến khoảng 5 – 6 giờ sáng thì chui xuống gốc cây hoặc dưới đất để ẩn.

- **Nhện trắng:** thường xuất hiện và gây hại khi thời tiết ẩm, xuất hiện ở mặt dưới lá non, ngọn cây và chích hút dịch làm cho lá và ngọn quăn lại.

- **Bọ trĩ:** xuất hiện và gây hại khi thời tiết ẩm. Chúng chích hút dịch lá làm cho lá bị khô và chết.

- **Rệp:** thường gây hại suốt quá trình sinh trưởng của cây, sống ở phần ngọn, ở các nách lá, nằm dưới mặt lá trích hút làm lá giảm khả năng quang hợp và sinh trưởng của cây. Khi khoai gần thu hoạch, rệp sống chủ yếu ở gốc cây, bám vào mắt củ khoai gần mặt đất. Đến khi bảo quản, nhất là bảo quản bằng kho tán xạ thì rệp sống tập trung ở mắt củ, xung quanh mầm để hút dịch, làm thui mầm khoai.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** giai đoạn cây con cổ thân bị úng và teo tóp lại, cây bị ngã ngang nhưng lá vẫn còn xanh tươi, sau đó mới héo lại. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5-10 ngày sau khi gieo. Cây lớn: bệnh xâm nhiễm ở thân, nhất là ở phần gốc thân, làm cho mô vỏ bị thối nâu hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều đặn và có màu nâu đỏ, phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân bị nứt ra, lá héo khô rồi rụng dần. Cây bị nhiễm bệnh lá rũ có thể bị gãy, cây chậm phát triển và thường bị chết.

- **Bệnh vi rút xoắn lùn:** Do vi rút Y gây ra, đây là loại bệnh phổ biến ở Việt Nam. Bệnh xoắn lùn thường làm giảm từ 10 – 90% năng suất. Khi khoai tây bị bệnh này lá bị xoắn lại, cây còi cọc thấp lùn xuống, lá bị nhăn, phiến lá gò gề không phẳng, phiến lá có màu xanh đậm xen kẽ xanh nhạt trông không bình thường, củ nhỏ và ít củ.

- **Bệnh vi rút khảm:** Do vi rút X, S và M gây ra, bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng lại rất phổ biến ở Việt Nam, làm giảm năng suất 10 – 15%. Triệu chứng thường gặp: Cây bị bệnh vi rút khảm trên phiến lá có những vết đốm màu vàng nhạt xen với màu xanh tạo thành vết khảm lốm đốm.

- **Bệnh vi rút cuộn lá (PLRV):** Gây hại nghiêm trọng và làm giảm năng suất tới 90%. Triệu chứng thường gặp: Cây bị vi rút cuộn lá thì lá phía dưới bị cong cuộn lên, khi nắm lá vào tay và bóp mạnh, lá bị gãy giòn.

- **Bệnh héo xanh:** do vi khuẩn *Ralstonia solanacearum* gây nên. Đây là loại bệnh nghiêm trọng phổ biến ở vùng nhiệt đới nóng ẩm và lây lan nhanh.

- **Bệnh mốc sương trên cây khoai tây:** Do nấm *Phytophthora infestans* gây nên. Khi nhiệt độ xuống thấp từ 15 – 18°C có mưa phùn kéo dài, trời nhiều mây mù, độ ẩm không khí cao thường phát sinh bệnh mốc sương.

- **Bệnh héo vàng:** do nấm *Fusarium* spp. gây ra, khi trời nóng dễ xảy ra ở thời kỳ mọc và cây phát triển, làm cho củ bị bệnh, gây ra thối khô trong kho bảo quản. Ban đầu những lá ở phía dưới bị vàng úa, sau đó những lá trên ngọn cũng vàng rồi héo và chết toàn cây. Bào tử nấm trên cây rơi xuống đất và xâm nhập vào củ. Nấm héo vàng bám vào củ khó phát hiện hơn nấm lở cổ rễ nên khi loại củ bị bệnh khó hơn và gây nên củ bị thối khô trong kho.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Diệt trừ các tác nhân truyền bệnh như sử dụng giống sạch bệnh, không bón phân tươi và nhổ bỏ cây bệnh. Bón phân cân đối, không bón nhiều phân đạm. Luân canh cây trồng, thu dọn tàn dư cây bệnh trên đồng ruộng. Không trồng khoai tây gần ruộng trồng cà chua, bầu bí. Trồng trong nhà lưới ngăn cản bộ phận gây hại. Nhổ bỏ cây bị bệnh trên ruộng để tiêu hủy.

- Luân canh với lúa nước, không nên trồng khoai tây ở những ruộng mà trước đó vừa mới trồng khoai tây, cà chua, cà hoặc thuốc lá...

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thời gian sinh trưởng của Khoai tây từ 90 - 100 ngày, năng suất trung bình đạt 22 - 25 tấn/ha. Khi thấy 2/3 lá ngả màu vàng sinh lý, cây rạc dần là có thể thu hoạch được, sau khi khoai được 60 - 70 ngày tuyệt đối không cho nước vào ruộng khoai, nếu mưa thì phải tháo kiệt nước, không cắt lá cho lợn hoặc trâu bò ăn, thu hoạch vào ngày khô ráo, trước khi thu hoạch 10 ngày nên cắt cách gốc 15 – 20 cm, củ sẽ không bị xây xát mà mã củ đẹp, khi thu hoạch nên phân loại ngay tại đồng ruộng, củ to và nhỏ riêng rẽ, để nhẹ nhàng cho vào sọt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍA
(Tên khoa học: *Saccharum officinarum* L)

QTSX: 09

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Mía

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Quy trình trồng mía của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. ĐỐI VỚI MÍA TRỒNG TRÊN ĐẤT Ô NÀ

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách: 110cm; Năng suất: 65 tấn/ha

STT	Hạng mục	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
Mía tơ	1. Cây giống			
	- Giống trồng mới	Kg	9.000	
	- Giống trồng dặm	Kg	450	
	2. Phân bón			
	- Vôi bột	Kg	700	
	- Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
	- Phân Urê	Kg	400	
	- Phân Lân	Kg	600	
	- Phân Kali	Kg	400	
	3. Thuốc bảo vệ thực vật			
	- Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg, lít	4	
	- Thuốc môi, kiến	Kg, lít	10	
Mía lưu gốc	1. Phân bón			
	- Vôi bột	Kg	700	
	- Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	5	
	- Phân Urê	Kg	400	
	- Phân Lân	Kg	600	

STT	Hạng mục	ĐVT	Định mức	Ghi chú
	- Phân Kali	Kg	400	
	2. Thuốc bảo vệ thực vật			
	Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg, lít	6	
II	Định mức lao động			
Mía tơ	1. Làm đất:			
	- Thủ công: Dọn ruộng, rạch hàng,	Công	5	
	- Máy: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	
	- Gia súc	Công	6	
	2. Gieo trồng			
	- Xử lý hom	Công	5	
	- Trồng	Công	20	
	3. Chăm sóc	Công		
	- Bón phân	Công	10	
	- Làm cỏ, xới xáo, vun gốc, phá váng, bóc lá khô,	Công	45	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	3	
	4. Thu hoạch	Công	30	
	5. Vận chuyển			
	- Phân bón	Tấn x km	12,1	
	- Cây giống	Tấn x km	12	
	- Sản phẩm	Tấn x km	65	
Mía lưu gốc	1. Làm đất: Cày, cuốc hai bên luống,			
	- Máy	Ca máy	1	
	- Gia súc	Công	5	
	2. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	8	
	- Làm cỏ, xới xáo, vun gốc, phá váng, bóc lá khô,	Công	45	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	3	
	3. Thu hoạch	Công	30	
	4. Vận chuyển phân bón			
	- Phân bón	Tấn x km	7,1	
	- Sản phẩm	Tấn x	65	

STT	Hạng mục	ĐVT	Định mức	Ghi chú
		km		

2. ĐỐI VỚI MÍA TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỒI

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách: 100cm; Năng suất: 60 tấn/ha

STT	Hạng mục	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
Mía tơ	1. Cây giống			
	- Giống trồng mới	Kg	10.000	
	- Giống trồng dặm	Kg	500	
	2. Phân bón			
	- Vôi bột	Kg	700	
	- Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
	- Phân Urê	Kg	400	
	- Phân Lân	Kg	600	
	- Phân Kali	Kg	400	
	3. Thuốc bảo vệ thực vật			
	- Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg, lít	4	
	- Thuốc mối, kiến	Kg, lít	10	
Mía lưu gốc	1. Phân bón			
	- Vôi bột	Kg	700	
	- Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	5	
	- Phân Urê	Kg	400	
	- Phân Lân	Kg	600	
	- Phân Kali	Kg	400	
	2. Thuốc bảo vệ thực vật			
	Thuốc sâu, bệnh	Kg, lít	6	
II	Định mức lao động			
Mía tơ	1. Làm đất:			
	- Thủ công: Dọn ruộng, rạch hàng,	Công	5	
	- Máy: + Cày	Ca máy	1	
	+ Phay	Ca máy	2	
	- Gia súc	Công	8	
	2. Gieo trồng			
	- Xử lý hom	Công	5	
	- Trồng	Công	20	
	3. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	10	

STT	Hạng mục	ĐVT	Định mức	Ghi chú
	- Làm cỏ, xới xáo, vun gốc, phá váng, bóc lá khô,	Công	60	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	3	
	4. Thu hoạch	Công	30	
	5. Vận chuyển			
	- Phân bón	Kg, lít	12,1	
	- Cây giống	Kg, lít	12	
	- Sản phẩm	Kg, lít	55	
Mía lưu gốc	1. Làm đất: Cày, cuốc hai bên luống,...			
	- Máy	Ca máy	1,5	
	- Gia súc	Công	7	
	2. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	8	
	- Làm cỏ, xới xáo, vun gốc, phá váng, bóc lá khô,....	Công	50	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	3. Thu hoạch	Công	30	
	4. Vận chuyển phân bón			
	- Phân bón	Ca máy	7,1	
	- Sản phẩm	Ca máy	60	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ: Thích hợp trong phạm vi 20 - 25°C. Thời kỳ đầu, từ khi đặt hom đến mọc mầm thành cây con, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 25°C. Thời kỳ đẻ nhánh (cây có 06 - 09 lá), nhiệt độ thích hợp 20 - 30°C. Ở thời kỳ mía làm đống vuron cao, yêu cầu nhiệt độ cao hơn để tăng cường quang hợp, tốt nhất là 30 - 32°C

2. Đất đai: Cây mía thích hợp ở loại đất tơi xốp, tầng đất mặt sâu, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước. Độ pH thích hợp 5,5 - 7,5. Các loại đất như sét nặng, chua, mặn, bị ngập úng hoặc thoát nước kém... đều không thích hợp cho cây mía sinh trưởng và phát triển. Cây mía có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như: đất thấp chua phèn, đất cao, đất đồi gò,...

3. Ánh sáng: Khi cường độ ánh sáng tăng thì hoạt động quang hợp của bộ lá cũng tăng. Thiếu ánh sáng cây mía phát triển yếu, vóng cây, hàm lượng đường thấp và cây mía dễ bị sâu bệnh. Trong suốt chu kỳ sinh trưởng, cây mía cần khoảng 2.000 - 3.000 giờ chiếu sáng, tối thiểu cũng 1.200 giờ trở lên

4. Lượng nước và độ ẩm đất: Lượng mưa thích hợp 1.500 - 2.000 mm/năm, phân bố trong khoảng thời gian từ 08 - 10 tháng, từ khi cây mía mọc mầm đến thu hoạch. Thời kỳ cây mía làm đống vuron cao rất cần nhiều nước, ẩm độ thích hợp khoảng 70 - 80%, ở các thời kỳ khác cần ẩm độ 65 - 70%.

5. Về chế độ tưới tiêu

Mặc dù là cây trồng cạn, mía rất cần nước. Trong thân cây mía chứa trên 70% khối lượng là nước. Do đó, nước đối với đời sống cây mía là không thể thiếu được. Nhu cầu nước tưới cho từng thời kỳ sinh trưởng cụ thể như sau:

Thời kỳ nảy mầm và đẻ nhánh, mía cần độ ẩm trong đất khoảng 65%.

Thời kỳ làm lông vươn dài mía cần nhiều nước nhất, chiếm từ 50 – 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 – 80%.

Thời kỳ mía chín, tích lũy đường, mía cần độ ẩm trong đất dưới 70% để cho quá trình sinh hóa tiến triển được thuận lợi.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Giống:

Sử dụng các giống mía mới như: KK3, KK4, CYZ08-1609, NSUT10-266,... có năng suất và hàm lượng đường cao để trồng theo khuyến cáo của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

2. Kỹ thuật canh tác

2.1. Chọn đất: Đất có độ pH_{KCl} dao động từ 4 – 6, đảm bảo tơi xốp, thoát nước tốt.

2.2. Thời vụ trồng: Trồng từ tháng 10 đến tháng 04 (dương lịch) năm sau, tùy theo thời tiết từng năm mà có thể kéo dài thời gian trồng mới nhưng không nên kéo dài quá tháng 3 dương lịch (lưu ý trồng thời gian này đất phải đủ độ ẩm để đảm bảo tỷ lệ mọc mầm).

3.3. Chuẩn bị đất trồng

- Yêu cầu kỹ thuật:

Đất sạch cỏ dại (kể cả gốc mía của vụ trước), không bị cày lỗi, cày sâu từ 30 cm trở lên, tơi xốp.

- Cách thực hiện cày bừa:

+ Phương pháp làm đất thông thường: Cày 3 chảo hoặc 4 chảo lật đất 1 lần, bừa 7 chảo 1 lần (lần cày sau phải vuông góc với lần cày trước) thời gian giữa 2 lần cày bừa tối thiểu là 10 ngày

+ Phương pháp làm đất sử dụng dàn cày ngầm (nếu có): Cày ngầm độ sâu 30 – 45 cm/1 lần, cày 7 chảo hoặc bừa 24 chảo/1 lần.

- Cách thực hiện rạch hàng: Rạch hàng bằng chảo hoặc bằng dàn rạch hàng, yêu cầu hàng thẳng, vuông góc với hướng dốc chính của ruộng và vuông góc với hướng cày bừa lần cuối cùng, sâu trên 25 cm với khoảng cách hàng đơn 0,9 m – 1,0 m hoặc hàng kép với 2 hàng đơn khoảng cách 0,4 m – cách khoảng 1,4 m x 2 hàng đơn khoảng cách 0,4 m dưới đáy rãnh có lớp đất bột tơi xốp từ 5 – 10 cm.

- Đối với phương pháp khoan hố:

+ Kích thước hố: Đường kính hố: 0,8 - 1 m; chiều sâu hố: 45 – 50 cm.

+ Khoảng cách hố: Tâm hố này đến tâm hố kia : 1,5 x 1,5 m.

+ Số lượng hố tương đương: 4.500 hố/ha.

3.4. Chuẩn bị hom giống

- Chọn lựa và ra hom 3 mắt mầm hội đủ tiêu chuẩn 3 tốt (ruộng tốt, cây tốt và hom tốt) với yêu cầu chất lượng cụ thể như sau:

+ Tuổi mía: Bánh tẻ (6 – 8 tháng tuổi)

+ Loại mía: Tơ hoặc gốc I

- + Độ thuần: Không lẫn giống
- + Độ sạch: Không nhiễm sâu bệnh
- + Độ khỏe: Không còi cọc, không vống lớp, không đổ ngã, mắt mầm không bị hư

- Có thể xử lý hom giống trước khi trồng bằng cách ngâm hom trong dung dịch thuốc trừ nấm trong vòng 15 phút rồi đem trồng ngay, nếu chưa trồng kịp thì phải bảo quản giống cho tốt, để thông thoáng, hạn chế gia tăng nhiệt độ.

3.5. Kỹ thuật trồng mía

- Mật độ hom: 4 hom – 5 hom/m dài/hàng đơn, 4 hom – 5 hom/m dài/hàng kép, khoảng 40.000 – 50.000 hom 3 mắt mầm/ha. Đối với phương pháp khoan hố số lượng hom mía giống/hố: 12 – 16 hom 3 mắt mầm/hố (tùy theo giống). Tương đương 11 tấn mía giống/ha.

- Cách đặt hom: Đặt hom kiểu gối đầu hoặc nổi đuôi, đặt hom bằng và thẳng hàng, cho mắt mầm hướng về hai bên, ấn chặt hom vào đất. Hai đầu hàng mía nên đặt hom đôi ngược chiều.

- Lấp hom: Đặt hom đến đâu lấp đất ngay đến đó, lấp phải kín hom, lấy đất bột từ hai bên rãnh phủ lên hom, thời tiết có mưa thì lấp mỏng từ 3 – 5 cm, khô nắng thì lấp dày hơn và nén chặt.

3.6. Vật tư, phân bón và kỹ thuật bón phân mía tơ

+ Vôi hoặc chất điều hòa pH: 1 tấn (áp dụng cho các ruộng có độ pH <6).

+ Bã bùn nhà máy đường (hoai mục không chủng vi sinh): 20 tấn (áp dụng cho khu vực nhà máy đường đầu tư hoặc bán bã bùn cho nông dân cải tạo đất).

+ Hữu cơ vi sinh: 2 tấn (áp dụng cho khu vực không có bã bùn)

+ Mía 1 Tiến Nông (NPK 16-10-14+2,5SiO₂+TE): 700 kg

+ Mía 2 Tiến Nông (NPK 18-2-22+1,5SiO₂+TE): 500 kg

+ Thuốc trừ sâu dạng hạt: 20 kg

+ Thuốc trừ mối dạng nước 0,25 lít /ha

+ Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Ansaron 80 WP (hoạt chất Diuron) hoặc thuốc trừ cỏ loại khác: 3 kg.

- Kỹ thuật bón:

+ Bón vôi hoặc chất điều hòa pH: Trước lần cày bừa cuối cùng, tiến hành rải đều vôi hoặc chất điều hòa pH trên mặt ruộng (đảm bảo trước khi trồng 5 - 7 ngày).

+ Bón lót: Bón đều vào đáy rãnh toàn bộ phân bã bùn (hoặc phân hữu cơ vi sinh), 400 kg mía 1 Tiến Nông.

+ Bón thúc 1: Bón vào năm sau khi có mưa, đất đủ ẩm khoảng tháng 4 đến tháng 5 dương lịch (bón càng sớm càng tốt), bón 300 kg mía 1 Tiến Nông, kết hợp xới xáo vùi lấp phân.

+ Bón thúc 2: 30 – 45 ngày sau khi bón lần 1, khi mía bắt đầu có lóng, bón 500 kg mía 2 Tiến Nông, kết hợp xới xáo vùi lấp phân, nếu đất không đủ ẩm có thể bón trễ hơn.

Khi bón phân lưu ý ruộng phải sạch cỏ dại, đất phải đủ ẩm. Nên dùng máy bón phân để bón sâu và được vùi lấp kỹ.

3.7. Trồng dặm

- Kiểm tra mức độ mất khoảng: Sau khi trồng khoảng 30 – 40 ngày sau trồng, kiểm tra ruộng mía và tiến hành dặm những nơi mất khoảng ≥ 50 cm.

- Kỹ thuật dặm: 2 – 3 hom hoặc 2 bầu mía/m dài. Cuốc rãnh (hộc) sâu ≥ 25 cm, đáy rãnh có một lớp đất bột, đặt hom mía (hoặc bầu mía đã cắt bớt lá) và lấp đất kín hom hoặc nén chặt bầu mía; đảm bảo độ ẩm thích hợp cho mía được dặm.

3.8. Làm cỏ, bón phân, bóc lá và vun xới

- Lần 1: Khoảng 30 - 40 ngày sau trồng, làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống.

- Lần 2: Trước khi bước vào mùa khô, làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống kết hợp xới xáo giữa hàng để giữ ẩm cho mía.

- Lần 3: Khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 dương lịch khi bắt đầu có mưa, tiến hành làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống. Sau đó, bón thúc lần 1 kết hợp xới xáo để phá váng và vùi lấp phân.

- Lần 4: 30 – 45 ngày sau khi làm cỏ lần 3 tiến hành làm cỏ bằng tay hoặc phun thuốc diệt cỏ. Sau đó, bón thúc lần 2 kết hợp xới xáo và vùi lấp phân.

Sau các lần làm cỏ, nếu vẫn còn nhiều cỏ mà mía chưa khép tán thì tiếp tục trừ cỏ kịp thời để đảm bảo ruộng mía và đường lô xung quanh ruộng sạch cỏ cho đến thu hoạch. Nên bóc lá chân khô già kết hợp cắt hủy cây sâu bệnh từ lúc 6 tháng tuổi trở đi, khoảng 1 tháng/lần.

3.9. Phòng trừ sâu bệnh

Phòng trừ sâu bệnh mía theo nguyên tắc:

- Phòng là chính, về lâu dài nên chú trọng áp dụng IPM, chú ý ưu tiên biện pháp phòng trừ sinh học (nếu có)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh hại mía kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng trừ đơn giản, dễ làm và mang lại hiệu quả cao (kỹ thuật, kinh tế và môi trường).

- Áp dụng giống chống chịu sâu bệnh hại

*** Phòng trừ sâu bệnh hại**

1. Sâu đục thân:

Sâu phá từ khi mọc mầm đến khi thu hoạch, có nhiều loại sâu như sâu mình tròn, sâu 4 cạnh, sâu mình trắng, sâu mình hồng, sâu 5 vạch.

2. Rệp bông trắng: Rệp tập trung phá hoại ở giữa và cuối vụ, chúng sống tập trung bởi phía sau của lá có phủ 1 lớp bông trắng, chúng bài tiết ra dịch là môi trường tốt cho nấm bệnh phát triển.

3. Rệp sáp: Rệp ẩn lấp trong bẹ lá và mắt trên thân để hút dịch nhựa cây.

* Phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Dọn sạch lá những đoạn thân còn sót lại để loại trừ sâu, làm đất hợp lý kết hợp với trồng thời vụ thích hợp, luân canh với 1 số cây trồng khác.

- Bảo vệ thiên địch như ong mắt đỏ.

- Dùng thuốc hoá học: Đối với sâu đục thân dùng thuốc Padan 4H rắc vào luống trước khi trồng trường hợp bệnh nặng sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh trên thị trường và theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

* Trồng mía hàng đôi:

Đối với trồng mía hàng đôi thì cần lượng giống được trồng từ 12-14 tấn/ha và mía được trồng theo hàng đôi với khoảng cách hàng đôi cách hàng đôi là 0,8-1,2m và khoảng cách giữa 2 hàng đơn 0,3-0,4m. Khi trồng dùng bò cày kết hợp với cuốc vét rãnh, độ sâu rãnh từ 20-30cm để đặt hom mía, khi đặt hom mía đến đâu lấp đất và dùng chân giậm chặt đến đó, mỗi hàng mía bỏ 2 hàng hom so le và gối đầu nhau. Lượng phân bón tăng lên 20% so với trồng hàng đơn (số cây mía nhiều hơn 1,4-1,5 lần hàng đơn). Toàn bộ kỹ thuật chăm sóc giống trồng hàng đơn.

III. THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN

Tùy từng giống mía ta trồng mà xác định được giai đoạn chín của mía. Quan sát màu da thân mía trở nên bóng, sậm, ít phấn, lá khô nhiều, độ ngọt giữa gốc và ngọn không chênh lệch là thu hoạch được. Dùng dao thật bén đốn sát gốc tất cả các cây trên hàng mía, để vụ sau mía tái sinh đều hơn. Thu hoạch đến đâu vận chuyển đến đó, không nên để lâu quá hai ngày lượng đường trong mía sẽ giảm.

1. Yêu cầu kỹ thuật

- Tiến hành thu hoạch vào cuối vụ ép khi mía đạt độ chín công nghiệp thông qua biểu hiện ngọn tóp, lá ngọn sít, lá chân khô, lá chuyển sang sắc vàng, thân bóng, phấn ít, bẹ lá mất nước kể cả bẹ lá xanh, chênh lệch độ Brix ngọn và Brix gốc thấp (độ Brix ngọn lớn hơn hoặc bằng 90% độ Brix gốc).

- Chặt sát gốc, không làm dập gốc.
- Trong trường hợp gặp mưa to không được cho xe vào ruộng để bóc mía.
- Thu hoạch xong phải vận chuyển ngay về nơi chế biến trong vòng 24 giờ.

- Thời gian thu hoạch từng ruộng mía nên thu xếp càng nhanh càng tốt, chậm nhất trong vòng 1 tuần để thuận lợi cho việc chăm sóc vụ mía gốc kế tiếp.

2. Cách thực hiện

- Dùng dao hoặc cuốc chuyên dùng sắc bén chặt sát gốc, dứt điềm; chặt một lượt tất cả các cây già chết và các cây mầm, chặt bỏ ngọn từ lá dương 5 đến lá dương 7 (lớ lõi thân), róc sạch bẹ lá, rễ thân.

- Dùng ngọn mía bó chặt thành từng bó 12 – 15 kg, gom thành đồng lớn, gần đường lô và tủ lá.

3. Kỹ thuật chăm sóc mía gốc

3.1. Điều kiện lưu gốc

Chỉ lưu gốc những ruộng có năng suất cao, ít bị sâu bệnh, ít mất khoảng.

3.2. Xử lý gốc

Ngay sau khi thu hoạch, tiến hành vệ sinh đồng ruộng kịp thời, nếu có điều kiện không nên đốt lá để giữ ẩm và tăng cường chất hữu cơ cho đất, bạt sát gốc những gốc cao, cây mầm, cây sâu bệnh hay cỏ dại sót lại, xả luống (cày ra, cày vào). Nếu đất đủ ẩm, khi xả luống, tranh thủ bón thúc 1 với 400 kg mía 1 Tiên Nông và nếu vụ trước nhiều sâu hại thì bón thuốc trừ sâu dạng hạt (20 kg/ha Basudin 10H hoặc Furadan 3H hoặc Diaphos, trộn đều với đất bột để bón).

3.3. Chăm sóc mía gốc

- Trồng dặm

+ Kiểm tra mức độ mất khoảng: Khoảng 20 – 30 ngày sau thu hoạch, kiểm tra ruộng mía và tiến hành dặm những nơi mất khoảng ≥ 50 cm.

+ Kỹ thuật dặm: 2 – 3 hom hoặc 2 bầu mía/m dài. Cuốc rãnh (hộc) sâu ≥ 25 cm, đáy rãnh có một lớp đất bột, đặt hom mía (hoặc bầu mía đã cắt bớt lá) và lấp đất kín hom hoặc nén chặt bầu mía; đảm bảo độ ẩm thích hợp cho mía được dặm.

- Làm cỏ, bón phân, bóc lá và vun xới

+ Lần 1: Khoảng 30 ngày sau thu hoạch, làm cỏ bằng tay hoặc phun thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm (hoạt chất Ametryn, sử dụng theo khuyến cáo).

+ Lần 2: Trước khi bước vào mùa khô, làm cỏ bằng tay, cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống kết hợp xới xáo giữa hàng để giữ ẩm cho mía.

+ Lần 3: Khi có mưa (khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch), làm cỏ bằng tay hoặc phun thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống. Sau đó, bón thúc 1 với 700 kg mía 1 Tiến Nông, nếu khi xử lý gốc chưa bón được (hoặc 300 kg mía 1 Tiến Nông nếu đã bón khi xử lý gốc) kết hợp xới xáo để phá váng và vùi lấp phân.

+ Lần 4: 30 – 45 ngày sau khi làm cỏ lần 3, làm cỏ bằng tay kết hợp cắt hủy cây sâu và cây lẫn giống. Sau đó, bón thúc lần 2 với 500 kg mía 2 Tiến Nông, kết hợp xới xáo để vùi lấp phân.

* Lưu ý: Lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho mía gốc tương tự như mía tơ, trừ phân hữu cơ và vôi. Khi bón phân thúc cho mía gốc, ruộng phải sạch cỏ dại và đất có đủ độ ẩm. Nên dùng máy bón phân để bón sâu và được vùi lấp kỹ.

Sau các lần làm cỏ, nếu vẫn còn nhiều cỏ mà mía chưa khép tán thì tiếp tục trừ cỏ kịp thời để đảm bảo ruộng mía và đường lô xung quanh ruộng sạch cỏ cho đến thu hoạch. Khuyến khích cơ giới hóa toàn phần trong khâu làm cỏ và chăm sóc. Nên bóc lá chân khô già kết hợp cắt hủy cây sâu bệnh từ lúc 6 tháng tuổi trở đi, khoảng 1 tháng/lần.

2.4. Phòng trừ sâu bệnh: Như mía tơ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU TƯƠNG (Tên khoa học: Glycine max L.)

QTSX: 10

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu tương

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

- Nên sử dụng giống được lưu hành (có quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Một số giống đậu tương trồng phổ biến hiện nay: DT26, DT12, DT51, DT2101, DT8, ĐVN-11, DT84, DT2001, DT2008, HL203, HL07-15...

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

- Lượng giống cần cho 01 ha là 80 – 100 kg/ha.

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Lượng phân bón sử dụng cho 01 ha

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón
-----	---------------	-------------	-----------

1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01
2	Phân Urê	Kg	100
3	Phân Lân	Kg	350
4	Phân Kali	Kg	100
5	Vôi	Kg	100
6	Phân bón lá	Kg/lít	05
7	Thuốc bảo vệ thực vật:		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	05
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	10

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Đậu tương có nguồn gốc ôn đới, nhiệt độ thích hợp với đậu tương từ 17 - 23°C nhưng không phải là cây trồng chịu rét. Nếu nhiệt độ quá cao và gặp gió tây sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Tùy theo giống chín sớm hay muộn mà có tổng tích ôn biến động từ 1.800- 2.700°C;

- Đậu tương là cây ngắn ngày rất mẫn cảm với ánh sáng. Yếu tố tiên quyết để đậu tương có năng suất cao là phải đạt hiệu quả quang hợp cao nhất. Vì vậy phải chăm sóc tốt để đậu nhanh chóng phủ kín đất, cây tiếp thu được tối đa ánh sáng. Đậu có phản ứng với độ dài ngày, các giống khác nhau phản ứng với độ dài ngày khác nhau.

2. Đất đai

Đậu tương là cây không kén đất, nhưng có năng suất cao nên ưu tiên đất có thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình, giữ ẩm và thoát nước tốt: đất thịt nhẹ, đất cát pha, phù sa ven sông... Chọn khu đất cao, thoát nước, màu mỡ, có độ pH từ 6,0 - 6,5.

3. Các điều kiện khác

Mặc dù cây đậu tương là cây chịu hạn khá song nếu bị thiếu nước trong thời gian dài thì năng suất đậu tương sẽ giảm. Nhu cầu nước của đậu tương thay đổi theo từng thời kỳ sinh trưởng, cao nhất là thời kỳ ra hoa và hình thành quả, hạt. Trong suốt thời gian sinh trưởng đậu tương cần độ ẩm trong đất 70-80%.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Căn cứ đặc điểm thời gian sinh trưởng của từng giống mà bố trí thời vụ thích hợp để đậu tương sinh trưởng phát triển thuận lợi (lưu ý đến yếu tố thời tiết vào thời kỳ ra hoa – đậu quả). Cây đậu tương có thể trồng trên nhiều vùng đất khác nhau và được sản xuất quanh năm, nhưng thời điểm xuống giống thuận lợi nhất và phổ biến nhất là trong vụ Đông xuân. Thông thường, vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 dương lịch.

2. Làm đất

Đất phải được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại; Đất dốc phải thiết kế thành băng chống sới mòn. Đất phải lên luống tạo rãnh thoát nước kịp thời khi mưa to (mặt luống rộng 1,0-1,2 m, cao 15-20 cm, rãnh rộng 25-30 cm).

Phân bón lót trộn đều với đất, san phẳng mặt luống sau đó tiến hành gieo hạt

3. Gieo trồng

- Khoảng cách trồng: cây x cây 10-15cm, hàng x hàng 20-25 cm
- Mật độ 300.000 – 350.000 cây/ha.
- Xử lý hạt giống: Xử lý hạt giống bằng nước ấm 40-45⁰C (2 sôi, 3 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo.
- Gieo hạt không để tiếp xúc với phân bón, nếu đất khô tưới đủ ẩm trước khi gieo.
- Gieo xong lấp đất kín hạt, không sâu quá 3cm.
- Chú ý: Mùa mưa lấp vừa kín hạt tránh lấp quá dày gây thối hạt

4. Bón phân

ST T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón				
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)			
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3	Thúc 4
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	02	100	-	-	-	-
2	Phân Urê	Kg	100	-	50	50	-	-
3	Phân Lân	Kg	350	100	-	-	-	-
4	Phân Kali	Kg	100	-	-	20	50	30
5	Vôi	Kg	100	100	-	-	-	-

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, phân lân, vôi, theo rạch rồi phủ 1 lớp đất mỏng để tránh tiếp xúc với phân làm giảm tỷ lệ nảy mầm và chết cây con.

- Bón thúc: Chia thành 4 lần bón (bón vào giữa 2 hàng cây/luống, phân cách gốc 5-10 cm để tránh cây bị ngộ độc

+ Thúc lần 1: Khi cây 2-3 lá thật, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (nhẹ).

+ Thúc lần 2: Cây chuẩn bị ra nụ, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (cao).

- + Thúc lần 3: Cây bắt đầu kết quả (khi quả non phát triển mạnh).
- + Thúc lần 4: Cây phát triển quả (dinh dưỡng tập trung vào hạt).
- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

- Phải đảm bảo độ ẩm đất của ruộng đậu 70 - 80%.
- Đậu tương rau cần lượng nước lớn từ khi mọc mầm (tuy nhiên thời kỳ nảy mầm cần độ ẩm vừa phải, độ ẩm quá lớn gây đóng váng thối hạt giảm tỉ lệ nảy mầm).
- Đặc biệt chú ý giai đoạn ra hoa đậu quả nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sự hình thành quả ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Phương pháp tưới rãnh:
 - + Với đất pha cát: cho nước ngập luống, mỗi lần chỉ nên cho vào 3 – 4 rãnh, khi đủ nước thì cho tiếp vào 3 - 4 rãnh khác, lấp đầu rãnh cũ, tháo nước đầu rãnh mới, như vậy nước thấm đều vào các luống.
 - + Với đất thịt nhẹ: cho nước vào rãnh ngập 1/3 luống và cho nước vào cùng một lúc nhiều rãnh hơn, vì đất thịt thấm nước chậm hơn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Sâu xám:** Gây hại chủ yếu ở giai đoạn cây con, vụ xuân thường gây hại nặng hơn vụ đông. Sâu thường cắn ngang thân làm cho gãy và chết.
- **Dòi đục lá:** Sâu non (Dòi) phá hại nặng nhất vào tháng 3,4 và tháng 10, 11 (vụ đông). Ruồi đục thân gây hại nặng nhất cho đậu tương Đông và Thu Đông (gây hại giai đoạn cây con). Trưởng thành là một loài ruồi nhỏ, sâu non (dòi) phá hại ở các bộ phận của cây như: trên lá, thân.
- **Sâu đục quả:** Sâu hại nặng ở giai đoạn quả non, sâu non đục khoét quả vào trong và ăn hạt. Sâu non đục quả đậu tương còn có khả năng đục phá thân cây đậu tương làm cho cây sinh trưởng chậm hoặc chết khô.
- **Rệp hại:** Cây bị rệp hại thời kỳ còn non thường không phát triển được, ngọn cây bị xoắn lại, lá quăn queo hoặc bé nhỏ.
- **Sâu cuốn lá, sâu tơ:** Sâu non nhả tơ cuốn một lá hoặc nhiều lá lại với nhau thành từng tổ, gặm ăn nhu mô lá để lại biểu bì, tuổi lớn ăn khuyết lá.
- **Bọ xít xanh và bọ xít dài:** Quả đậu tương bị hại giai đoạn còn non thường bị lép và khô hoàn toàn, giai đoạn quả chắc trên quả để lại vết trích màu nâu đen.

2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ, chết cây con:** Bệnh gây hại nặng nhất ở giai đoạn cây con, đặc biệt phát sinh mạnh nhất trong điều kiện làm đất không kỹ, độ ẩm cao. Cây bị bệnh ở cổ rễ có lớp sợi trắng, cây bị vàng úa và bị chết.

- **Bệnh gỉ sắt:** Cây bị bệnh xuất hiện đốm nâu ở mặt dưới lá. Bào tử nấm phát triển trong vết bệnh, làm giảm diện tích quang hợp của lá làm lá bị vàng, mất khả năng quang hợp, rụng sớm, làm giảm số lượng và trọng lượng hạt. Phát sinh mạnh nhất ở nhiệt độ 22-24°C và độ ẩm không khí cao. Bệnh gây hại nặng nhất vào vụ Xuân.

- **Bệnh thán thư:** Từ giai đoạn cây con đến giai đoạn có hoa - quả; Bệnh hại nặng nhất trong điều kiện ẩm độ không khí cao và nhiệt độ thấp. Khi ẩm độ dưới 80% bệnh có thể ngừng phát triển. Triệu chứng bệnh: Trên lá vết bệnh hình tròn, màu nâu đen, hơi lõm; trên thân cây con vết bệnh kéo dài, màu nâu vàng, hơi lõm xuống và nứt nẻ. Bệnh nặng, làm cây con khô chết, đổ rạp xống.

- **Bệnh cháy nhũn lá:** Bệnh thường xuất hiện khi đậu bắt đầu ra hoa và sẽ phát triển mạnh sau đó. Lá mới bị nhiễm bệnh sẽ biến màu như bị nhúng vào nước sôi, có những đốm to màu xanh nâu. Bệnh nặng làm lá, cành, quả rụng sớm, cây sinh trưởng kém.

- **Bệnh khảm vàng:** Cây bị bệnh thường ra ít hoa, quả chín muộn, số quả trên cây, số hạt trên quả và trọng lượng hạt đều giảm. Nếu cây nhiễm bệnh trước 7 tuần tuổi, năng suất giảm 20 - 70%, nhưng sau 8 tuần thì không ảnh hưởng tới năng suất.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Bố trí thời vụ hợp lý, nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non, chúng thường ẩn nấp ở độ sâu cách mặt đất 4-6cm để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vợ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh do virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn. Bảo vệ thiên địch như: Bọ rùa đỏ, bọ rùa vằn

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thu hoạch khi có 2/3 số quả trên cây chuyển màu nâu, bộ lá chuyển màu vàng và rụng dần từ dưới lên (sau trồng 80 – 90 ngày). Nên thu hoạch vào ngày thời tiết nắng ráo để tiện vận chuyển và phơi. Không thu đậu vào lúc mưa, hạt dễ bị thối, mốc.

- Cắt gom cây rải phơi trên sân gạch/bê tông 3-4 nắng, tuốt lấy hạt trên máy tuốt, sàng, sấy hạt lép lửng.

- Những cây chín nhiều (khô) phơi riêng, cây còn nhiều quả xanh có thể ủ thêm 2-3 ngày cho chín tiếp. Cây khô đập tách lấy hạt, phân loại để bảo quản hoặc tiêu thụ.

2. Bảo quản

- Nếu bảo quản dài ngày, cần phơi khô hạt trên nong, nia, cót, bạt,... tới thủy phần 14% (cắn hạt không dính răng, nghe tiếng kêu giòn cốp là được). Không phơi hạt trực tiếp trên nền xi măng, nền gạch. Gom lại hạt đậu, để nơi thoáng mát 4-6 giờ cho nguội, đóng bao bì, bảo quản nơi khô ráo và chủ động biện pháp phòng trừ mọt đục hạt.

- Năng suất trung bình: 10 – 15 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU/ĐỖ ĐEN

(Tên khoa học: *Vigna unguiculata* (L.,)

QTSX: 11

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu đen

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Hạt giống dùng để gieo trồng có thể sử dụng lại giống tự bảo quản ở vụ trước nhưng biện pháp này khá rủi ro vì không có kỹ thuật bảo quản chặt chẽ. Nên sử dụng hạt giống F1 từ các công ty giống uy tín.

Hiện nay có hai giống đỗ đen chính đó là đỗ đen xanh lòng và đỗ đen trắng lòng, lựa chọn giống trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và mục đích sử dụng. Vỏ đỗ đen khá mỏng, do đó không cần phải ngâm ủ trước khi gieo trồng. Hạt giống phải có màu sáng đẹp, to, đều, bóng mịn, hạt không bị xây xát, tỷ lệ nảy mầm trên 90%, không bị sâu bệnh.

Lượng hạt giống sử dụng: 30 - 40 kg hạt giống/ha.

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Lượng phân bón sử dụng cho 01ha

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón
-----	---------------	-------------	-----------

1	Phân hữu cơ vi sinh	Tân	01
2	Phân Urê	Kg	200
3	Phân Lân	Kg	350
4	Phân Kali	Kg	200
5	Vôi	Kg	100
6	Phân bón lá	Kg/lít	05
7	Thuốc bảo vệ thực vật:		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	05
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	10

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

Cây đậu đen có nguồn gốc nhiệt đới, là cây ngắn ngày ưa sáng; Nhiệt độ thích hợp để cây đỗ đen sinh trưởng và phát triển là từ 28 -32 °C. số giờ nắng phải đạt trung bình 180 – 200 giờ/tháng.

2. Đất đai

Cây đỗ đen không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô.

Cây đậu đen có khả năng chịu hạn hán, Thời kỳ ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất là thời kỳ mọc và thời kỳ ra hoa. Những loại đất thích hợp để trồng đậu đen là đất cát pha, thịt nhẹ có tầng đất mặt sâu trên 50 cm, đất có kết cấu, giữ nước và thoát nước tốt. Cây đỗ đen không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô.

3. Các điều kiện khác

Là cây chịu hạn nhưng thân lá phát triển mạnh, đặc biệt nước là yếu tố quan trọng từ khi ra hoa đến khi hình thành quả cây rất cần nước. Độ ẩm thích hợp khoảng 75%.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ Đông xuân: Trồng từ tháng 3 đến tháng 4.

Vụ Mùa: Trồng từ tháng 6 đến tháng 8.

2. Làm đất

Đậu đen trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là loại đất thịt nhẹ, đất phù sa, đất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng hữu cơ cao, tơi xốp, chủ động được tưới tiêu, đủ ẩm, độ pH từ 5,5 - 6,5. Đậu đen rất thích hợp luân canh trên đất đã canh tác lúa, tuy nhiên không nên trồng đậu đen trên những chân đất thấp, dễ bị ngập úng, nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất có độ pH thấp dưới 5.

Đất cần được cày bừa kỹ, làm tơi xốp, bằng phẳng, sạch cỏ dại, dọn sạch hết tàn dư cây trồng vụ trước. Đối với các chân phù sa, đất bãi, có thể cày bừa một lần rồi gieo ngay để tranh thủ độ ẩm trong đất. Đối với các loại đất thịt cần cày bừa kỹ, số lần cày bừa nhiều hơn so với đất bãi, đất phù sa. Đối với các chân đất thịt và đất pha cát cần được cày sâu 25 - 30cm. Trên các chân đất phù sa, đất bãi, do đất đã có độ tơi xốp tự nhiên nên chỉ cần cày sâu khoảng 15 - 20cm.

Lên luống: Đối với điều kiện đất phù sa, đất cát pha có thể lên luống thành từng băng rộng 5 - 7m, dài 15 - 20m. Đối với các loại đất thịt khó thoát nước, cần lên luống với tỷ lệ rãnh lớn. Thường luống rộng 1,2 - 1,5m và dài 10 - 15m, rãnh rộng 30 - 40cm, chiều cao luống 25- 30 cm.

3. Gieo trồng

- Mật độ: Hàng cách hàng 40 - 45cm, hốc cách hốc 25cm, gieo 2 - 3 hạt/hốc. Độ sâu gieo hạt là 2 - 3cm, không nên gieo quá sâu cây sẽ khó mọc. Khi đậu mọc đều cần tỉa dặm, chỉ để 1 - 2 cây/hốc .

- Khoảng cách gieo hạt: Hàng cách hàng 40cm, hốc cách hốc 25cm, gieo 2-3 hạt/hốc. Độ sâu gieo hạt là 2-3cm, không nên gieo quá sâu cây sẽ khó mọc. Khi đậu mọc đều cần tỉa dặm, chỉ để 1-2 cây/hốc.

- Mật độ trồng: 250.000 cây/ha.

4. Bón phân

S T T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc	
					Lần 1 (%)	Lần 2 (%)
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	100	-	-
2	Đạm Urê	Kg	200	-	50	50
3	Phân Lân	Kg	350	100	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	50	50
5	Vôi	Kg	100	100	-	-

- Bón lót: Toàn bộ Phân hữu cơ vi sinh + vôi bột + phân lân nguyên chất. Vôi bột bón khi bừa đất lần cuối; chú ý không trộn lẫn vôi bột với các loại phân khác.

- Bón thúc: Lần 1: Khi cây có 1 - 2 lá thật bón 50% lượng phân đạm và 50% lượng phân kali, kết hợp xới, vun nhẹ phá vầng, diệt cỏ làm cho đất thông thoáng, bộ rễ phát triển xung quanh.

+ Lần 2: Khi cây có 4 - 5 lá thật (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo hay trước lúc cây ra hoa): Bón hết lượng phân còn lại rải đều giữa 2 hàng đậu kết hợp xới, vun cao để chống đổ.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, thường xuyên tưới ẩm từ sau gieo đến khi có 5-6 lá thật. Đảm bảo độ ẩm đất trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây trên 80%. Tùy theo điều kiện thời tiết, đất đai, đồng ruộng để xác định chế độ tưới. Thông thường tưới từ 5 - 6 lần/chu kỳ sinh trưởng, tuyệt đối không để cây thiếu nước trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và ra quả tập trung (25 - 35 ngày).

- **Tưới lần 1:** (nếu đất khô hạn): Tưới trực tiếp vào hàng sau khi bón lót phân trước khi gieo hạt.

- **Tưới lần 2:** Sau mọc 15 ngày, lần 3 sau mọc 30 ngày, lần 4 sau mọc 45 ngày, lần 5 sau mọc 60 ngày (Nếu độ ẩm đất < 80)

Phải bảo đảm ruộng trồng đậu đen luôn sạch cỏ, tránh tranh chấp dinh dưỡng với cây trồng. Cần bảo đảm ruộng sạch cỏ trước khi cây ra hoa (28 - 32 ngày sau mọc) để chuẩn bị cho cây khép tán, sau khi cây ra hoa và khép tán không nên làm cỏ vì gây rụng hoa, giảm tỷ lệ đậu trái và tổn thương cây.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Sâu xám:** Thường cắn ngang thân cây. Phá hại nặng vào vụ xuân, thời kỳ cây con. Phòng trừ bằng cách làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non (thường ẩn nấp cách mặt đất 4 - 6cm). Có thể dùng thuốc hoá học diệt trừ sâu non và sâu tuổi 1 - 3. Với sâu tuổi 4 - 5, tổ chức bắt vào buổi sáng sớm.

- **Dòi đục lá :** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại. Biện pháp phòng trừ: Luân canh với các cây trồng khác như lúa.

- **Sâu đục quả:** Phá hoại khi cây có quả non, hạt mới hình thành Sâu nở ra đục ngay vào trong quả đậu và ở luôn bên trong ăn dần từ hạt này đến hạt khác. Do đó, thường ít thấy quả đậu có lỗ đục nhưng khi tách quả ra thì lại thấy có sâu lớn ở bên trong. Sâu có thể ăn cả quả hay chỉ làm mẻ hạt, giảm phẩm chất hạt đậu. Vòng đời lâu độ 1 tháng và giai đoạn sâu ăn hạt kéo dài độ 2 tuần. Khi ăn hết quả này sâu thường chui ra ngoài để đục sang quả khác nên loại đậu có quả chùm đóng khít dễ bị thiệt hại nhiều hơn. Luân canh với các cây trồng không phải là ký chủ của sâu đục quả, chọn thời vụ trồng thích hợp.

- **Bọ xít xanh:** Chích hút lá, quả, làm lá sinh trưởng kém, quả lép, không chín được.

2. Bệnh hại

- **Bệnh gỉ sắt:** Do nấm gây ra. Cây bị bệnh xuất hiện đốm nâu ở mặt dưới lá. Bào tử nấm phát triển trong vết bệnh, làm giảm diện tích quang hợp của lá, khiến lá vàng, rụng sớm, làm giảm số lượng và trọng lượng hạt.

- **Bệnh lở cổ rễ:** Nấm là tác nhân gây bệnh. Khi cây bị bệnh, ở cổ rễ có một lớp sợi trắng, cây bị vàng úa và chết. Biện pháp phòng trừ: Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm trước khi gieo.

- **Bệnh héo cây con hoặc héo khô cây:** Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng cây con bị thiệt hại nặng nhất. ở gốc thân cây con thường bị úng và teo lại, cây bị ngã ngang khi lá còn xanh. Bệnh phát triển mạnh sau khi gieo 5 - 10 ngày. Cây lớn, bệnh xâm nhiễm ở thân, làm cho mô vỏ bị thối hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều và có màu nâu đỏ, phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân nứt ra, lá cháy khô rồi rụng dần.

- **Bệnh khảm vàng:** Cây bị bệnh thường ra ít hoa, quả chín muộn, số quả trên cây, số hạt trên quả và trọng lượng hạt đều giảm. Nếu cây nhiễm bệnh trước 7 tuần tuổi, năng suất giảm 20 - 70%, nhưng sau 8 tuần thì không ảnh hưởng tới năng suất. Biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhất là trồng giống kháng. Đối với những giống có khả năng chống chịu tốt cũng phải được chọn lọc lại ít nhất là sau 4 vụ gieo trồng. Khi trên ruộng xuất hiện cây bệnh, cần nhổ bỏ ngay và dùng thuốc diệt trừ.

Nên chọn các loại đất luân canh với cây trồng khác cây họ đậu, đặc biệt là cây lương thực như lúa nước và các cây trồng cạn khác nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển tiếp. Thường xuyên theo dõi để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, đặc biệt là giai đoạn cây con và giai đoạn cây ra hoa, đậu quả.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, các loại cây trồng cạn khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh do virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch bắt đầu khi quả chuyển từ màu xanh sang màu nâu đen. Cây đậu đen cho thu nhiều lần cho đến khi cây không còn ra hoa, không thu hoạch vào những lúc trời nắng gắt, nhất là vào buổi trưa vì quả dễ nứt và tách hạt. Thu hoạch lúc nắng ráo, thu đợt 1 khi có tỷ lệ quả chín 70 - 80%. Sau khi thu đợt 1 xong có thể phun phân bón lá và các chế phẩm kích thích ra hoa để giữ được bộ lá xanh lâu và tăng cường tỷ lệ đậu quả cho đợt thu sau.

2. Bảo quản

Thu hoạch xong phải phơi khô, tách vỏ và tiếp tục phơi 3 - 4 nắng, loại bỏ tạp chất, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu dùng làm thương phẩm thì độ ẩm có thể là 13%, còn làm giống thì phải đảm bảo theo quy định (dưới 12%).

Năng suất trung bình: 01 – 02 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU/ĐỖ XANH (Tên khoa học: *Vigna radiata*)

QTSX: 12

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu xanh

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

- Đậu xanh hiện nay có nhiều loại giống mang đặc điểm khác nhau. Bởi vậy, trước khi bắt tay vào canh tác cần tìm hiểu, cân nhắc lựa chọn giống đậu xanh phù hợp. Hạt giống phải có màu sáng đẹp, nảy mầm trên 90%, không bị sâu bệnh. Trước khi gieo hạt nên đem phơi nắng 4 giờ để hạt nảy mầm nhanh và đều. Đảm bảo hạt giống lựa chọn độ mẩy cao, đều đẹp, hạt tròn.

- Hiện nay có một số giống đậu xanh phổ biến được trồng cho năng suất cao, chống chịu tốt như: ĐX208; VC - 6397; ĐX14; TX05; V87 - 13; V94 - 208; HL 89 E3; 19 - 15...

- Lượng giống sử dụng cho 01 ha là 40 - 45 kg.

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Lượng phân bón sử dụng cho 01 ha

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01
2	Phân Đạm	Kg	200
3	Phân Lân	Kg	350
4	Phân Kali	Kg	200
5	Vôi	Kg	100
6	Phân bón lá	Kg/lít	05
7	Thuốc bảo vệ thực vật		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	05
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	10

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu: Cây đậu xanh có nguồn gốc nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển là từ 28 -32 °C; đậu xanh là cây ngắn ngày ưa sáng, số giờ nắng phải đạt 180 – 200 giờ/tháng.

2. Đất đai: Cây đậu xanh không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô. Những loại đất thích hợp để trồng đậu xanh là đất cát pha, thịt nhẹ có tầng đất mặt sâu trên 50 cm, đất có kết cấu, giữ nước và thoát nước tốt. Độ pH thích hợp với đậu xanh khoảng 5,5 – 7.

3. Các điều kiện khác: Cây đậu xanh có khả năng chịu hạn hán, độ ẩm thích hợp cho sinh trưởng của cây là 70 -80%. Thời kỳ ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất là thời kỳ mọc và thời kỳ ra hoa.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ Đông xuân: Đậu xanh thường được gieo trong tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4

- Vụ Mùa: Gieo vào cuối tháng 6, đầu tháng 7

2. Làm đất

- Đậu xanh trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là loại đất thịt nhẹ, đất phù sa, đất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng hữu cơ cao, tơi xốp, chủ động được tưới tiêu, đủ ẩm, độ pH từ 5,5 - 6,5. Đậu xanh rất thích hợp luân canh trên đất đã canh tác lúa, tuy nhiên không nên trồng đậu xanh trên những chân đất thấp, dễ bị ngập úng, nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất có độ pH thấp dưới 5.

- Đất cần được cày bừa kỹ, làm tơi xốp, bằng phẳng, sạch cỏ dại, dọn sạch hết tàn dư cây trồng vụ trước. Đối với các chân phù sa, đất bãi, có thể cày bừa một lần rồi gieo ngay để tranh thủ độ ẩm trong đất. Đối với các loại đất thịt cần cày bừa kỹ, số lần cày bừa nhiều hơn so với đất bãi, đất phù sa. Đối với các chân đất thịt và đất pha cát cần được cày sâu 25 – 30 cm. Trên các chân đất phù sa, đất bãi, do đất đã có độ tơi xốp tự nhiên nên chỉ cần cày sâu khoảng 15 – 20 cm.

- Lên luống: Đối với điều kiện đất phù sa, đất cát pha có thể lên luống thành từng băng rộng 5 – 7 m, dài 15 – 20 m. Đối với các loại đất thịt khó thoát nước, cần lên luống với tỷ lệ rãnh lớn. Thường luống rộng 1 - 1,5 m và dài 10 – 15 m, rãnh rộng 30 – 40 cm, sâu 25 cm.

3. Gieo trồng

- Mật độ: Hàng cách hàng 40 – 45 cm, hốc cách hốc 12 – 15 cm, gieo 2 – 3 hạt/hốc. Độ sâu gieo hạt là 2 – 3 cm, không nên gieo quá sâu cây sẽ khó mọc. Khi đậu mọc đều cần tỉa dặm, chỉ để 1 - 2 cây/hốc và đạt số lượng là 250.000 – 30.000 cây/ha

- Trước khi gieo nên phơi hạt ở nắng nhẹ để kích thích hạt nảy mầm đều. Sau khi mọc từ 3 - 5 ngày cần phải dặm sớm những hạt ở những hốc không có cây mọc để đảm bảo mật độ, có thể ngâm hạt từ 4 - 6 giờ trước khi gieo để tranh thủ thời gian mọc mầm của hạt đảm bảo độ đồng đều quần thể. Từ 10 - 12 ngày sau khi mọc tiến hành tỉa bỏ những cây lùn, cây bị bệnh, cây xấu, để 1 - 2 cây/hốc bảo đảm mật độ trồng khoảng 25 cây/m².

4. Bón phân

S TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc	
					Lần 1 (%)	Lần 2 (%)
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	100	-	-
2	Đạm Urê	Kg	200	-	50	50
3	Phân Lân	Kg	350	100	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	50	50
5	Vôi	Kg	100	100	-	-

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ vi sinh + vôi bột + phân lân. vôi bột bón khi bừa đất lần cuối; chú ý không trộn lẫn vôi bột với các loại phân khác.

- Bón thúc: Lần 1: Khi cây có 1 - 2 lá thật bón 50% lượng phân đạm và 50% lượng phân kali, kết hợp xới, vun nhẹ phá váng, diệt cỏ làm cho đất thông thoáng, bộ rễ phát triển xung quanh.

+ Lần 2: Khi cây có 4 - 5 lá thật (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo hay trước lúc cây ra hoa): Bón hết lượng phân còn lại rải đều giữa 2 hàng đậu kết hợp xới, vun cao để chống đổ.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Chăm sóc

- Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, thường xuyên tưới ẩm từ sau gieo đến khi có 5-6 lá thật. Đảm bảo độ ẩm đất trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây trên 80%. Tùy theo điều kiện thời tiết, đất đai, đồng ruộng để xác định chế độ tưới. Thông thường tưới từ 5 - 6 lần/chu kỳ sinh trưởng, tuyệt đối

không để cây thiếu nước trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và ra quả tập trung (25 - 35 ngày).

+ Tưới lần 1: (nếu đất khô hạn): Tưới trực tiếp vào hàng sau khi bón lót phân trước khi gieo hạt.

+ Tưới lần 2: Sau mọc 15 ngày, lần 3 sau mọc 30 ngày, lần 4 sau mọc 45 ngày, lần 5 sau mọc 60 ngày (Nếu độ ẩm đất < 80)

Phải bảo đảm ruộng trông đậu xanh luôn sạch cỏ, tránh tranh chấp dinh dưỡng với cây trồng.

- Cần bảo đảm ruộng sạch cỏ trước khi cây ra hoa (28 - 32 ngày sau mọc) để chuẩn bị cho cây khép tán, sau khi cây ra hoa và khép tán không nên làm cỏ vì gây rụng hoa, giảm tỷ lệ đậu trái và tổn thương cây.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Sâu xám:** Thường cắn ngang thân cây. Phá hại nặng vào vụ xuân, thời kỳ cây con. Phòng trừ bằng cách làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non (thường ần nắp cách mặt đất 4 - 6cm). Có thể dùng thuốc hoá học diệt trừ sâu non và sâu tuổi 1 - 3. Với sâu tuổi 4 - 5, tổ chức bắt vào buổi sáng sớm.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại. Biện pháp phòng trừ: Luân canh với các cây trồng khác như lúa.

- **Sâu đục quả:** Phá hoại khi cây có quả non, hạt mới hình thành. Sâu nở ra đục ngay vào trong quả đậu và ở luôn bên trong ăn dần từ hạt này đến hạt khác. Do đó, thường ít thấy quả đậu có lỗ đục nhưng khi tách quả ra thì lại thấy có sâu lớn ở bên trong. Sâu có thể ăn cả quả hay chỉ làm mẻ hạt, giảm phẩm chất hạt đậu. Vòng đời lâu độ 1 tháng và giai đoạn sâu ăn hạt kéo dài độ 2 tuần. Khi ăn hết quả này sâu thường chui ra ngoài để đục sang quả khác nên loại đậu có quả chùm đóng khít dễ bị thiệt hại nhiều hơn. Luân canh với các cây trồng không phải là ký chủ của sâu đục quả, chọn thời vụ trồng thích hợp.

- **Bọ xít xanh:** Chích hút lá, quả, làm lá sinh trưởng kém, quả lép, không chín được.

2. Bệnh hại

- **Bệnh gỉ sắt:** Do nấm gây ra. Cây bị bệnh xuất hiện đốm nâu ở mặt dưới lá. Bào tử nấm phát triển trong vết bệnh, làm giảm diện tích quang hợp của lá, khiến lá vàng, rụng sớm, làm giảm số lượng và trọng lượng hạt.

- **Bệnh lở cổ rễ:** Nấm là tác nhân gây bệnh. Khi cây bị bệnh, ở cổ rễ có một lớp sợi trắng, cây bị vàng úa và chết. Biện pháp phòng trừ: Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm trước khi gieo.

- **Bệnh héo cây con hoặc héo khô cây:** Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng cây con bị thiệt hại nặng nhất. Ở gốc thân cây con thường bị úng và teo lại, cây bị ngã ngang khi lá còn xanh. Bệnh phát triển mạnh sau khi gieo 5 - 10 ngày. Cây lớn, bệnh xâm nhiễm ở thân, làm cho mô vỏ bị thối hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều và có màu nâu đỏ, phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân nứt ra, lá cháy khô rồi rụng dần.

- **Bệnh khảm vàng:** Cây bị bệnh thường ra ít hoa, quả chín muộn, số quả trên cây, số hạt trên quả và trọng lượng hạt đều giảm. Nếu cây nhiễm bệnh trước 7 tuần tuổi, năng suất giảm 20 - 70%, nhưng sau 8 tuần thì không ảnh hưởng tới năng suất. Biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhất là trồng giống kháng. Đối với những giống có khả năng chống chịu tốt cũng phải được chọn lọc lại ít nhất là sau 4 vụ gieo trồng. Khi trên ruộng xuất hiện cây bệnh, cần nhổ bỏ ngay và dùng thuốc diệt trừ.

Nên chọn các loại đất luân canh với cây trồng khác cây họ đậu, đặc biệt là cây lương thực như lúa nước và các cây trồng cạn khác nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển tiếp. Thường xuyên theo dõi để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, đặc biệt là giai đoạn cây con và giai đoạn cây ra hoa.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, các loại cây trồng cạn khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh do virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch bắt đầu khi quả chuyển từ màu xanh sang màu nâu đen hoặc vàng tùy thuộc đặc tính mỗi giống. Đậu xanh thường thu hoạch 2 - 3 đợt, không thu hoạch vào những lúc trời nắng gắt, nhất là vào buổi trưa vì quả dễ nứt và tách hạt. Thu hoạch lúc nắng ráo, thu đợt 1 khi có tỷ lệ quả chín 70 - 80%. Sau khi thu đợt 1 xong có thể phun phân bón lá và các chế phẩm kích thích ra hoa để giữ được bộ lá xanh lâu và tăng cường tỷ lệ đậu quả cho đợt thu sau. Tuyệt đối khi thu không để tách hạt ngoài đồng.

Quả thu hoạch xong phải phơi nắng, thường phơi 3 - 4 nắng. Nếu dùng làm thương phẩm thì độ ẩm có thể là 13%, còn làm giống thì phải đảm bảo theo

quy định (dưới 12%). Khi đưa vào bảo quản độ ẩm của hạt phải từ 10 - 12%. Nếu hạt đậu xanh có độ ẩm > 13% thì một dễ đục làm giảm chất lượng

2. Bảo quản

Bảo quản đậu xanh nơi khô ráo tránh tiếp xúc với không khí, đối với đậu giống cần bỏ trong chum, vại có lớp chống ẩm phù hợp.

- Năng suất trung bình: 01- 1,5 tấn/ha/vụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU/ĐỖ ĐỎ (Tên khoa học: *Vigna angularis*)

QTSX: 13

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu đỏ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

- Hiện nay có các giống đậu đỏ địa phương : Hà Nội, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế... và giống nhập nội Aduri Ki (Nhật bản. Hạt giống phải có màu sáng đẹp, mẩy, tỷ lệ nảy mầm trên 90%, không bị sâu bệnh.

- Lượng giống sử dụng cho 01 ha: 40-45 kg.

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Lượng phân bón sử dụng cho 01 ha

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
-----	-----------	-------------	-----------

1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01
2	Phân Đạm	Kg	200
3	Phân Lân	Kg	350
4	Phân Kali	Kg	200
5	Vôi	Kg	100
6	Phân bón lá	Kg/lít	05
7	Thuốc bảo vệ thực vật		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	05
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	10

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

Cây đậu đỏ có nguồn gốc từ Nam Mỹ thường được trồng ở các vùng khí hậu ẩm, nhiệt độ thích hợp để cây đậu đỏ sinh trưởng và phát triển là từ 28 -32 °C.

2. Đất đai

Cây đậu đỏ không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô.

Cây đậu đỏ có khả năng chịu hạn hán. Thời kỳ ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất là thời kỳ mọc và thời kỳ ra hoa. Những loại đất thích hợp để trồng đậu đỏ là đất cát pha, thịt nhẹ có tầng đất mặt sâu trên 50 cm, đất có kết cấu, giữ nước và thoát nước tốt. Cây đỗ đen không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô

3. Các điều kiện khác

Cây có khả năng chịu hạn nhưng thân lá phát triển mạnh, đặc biệt nước là yếu tố quan trọng từ khi ra hoa đến khi hình thành quả cây rất cần nước, đậu đỏ còn chống chịu tốt với điều kiện khô hạn, phục hồi độ phì cho các vùng đất bị thoái hoá, hoặc có khả năng che phủ và chống xói mòn cao, độ ẩm thích hợp khoảng 75%.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Đậu đỏ thuộc loại cây leo thân thảo hàng năm nên trồng được quanh năm. Ở các nơi khô hạn, tốt nhất là trồng vào gần cuối mùa mưa để tận dụng nguồn nước tưới từ nước mưa (cuối tháng 4 và đầu tháng 5 dương lịch).

2. Làm đất

Đậu đỏ trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là loại đất thịt nhẹ, đất phù sa, đất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng hữu cơ cao, tơi xốp, chủ động được tưới tiêu, đủ ẩm, độ pH từ 5,8 - 6,4. Đậu đỏ rất thích hợp luân canh trên đất đã canh tác lúa, tuy nhiên không nên trồng đỗ trên những chân đất thấp, dễ bị ngập úng.

Đất cần được cày bừa kỹ, làm tơi xốp, bằng phẳng, sạch cỏ dại, dọn sạch hết tàn dư cây trồng vụ trước. Đối với các chân phù sa, đất bãi, có thể cày bừa một lần rồi gieo ngay để tranh thủ độ ẩm trong đất. Đối với các chân đất thịt và

đất pha cát cần được cày sâu 25 - 30cm. Trên các chân đất phù sa, đất bãi, do đất đã có độ tơi xốp tự nhiên nên chỉ cần cày sâu khoảng 15 - 20cm.

Lên luống: Đối với điều kiện đất phù sa, đất pha cát có thể lên luống thành từng băng rộng 5 - 7m, dài 15 - 20m. Đối với các loại đất thịt khó thoát nước, cần lên luống với tỷ lệ rãnh lớn. Thường luống rộng 1,2 - 1,5m và dài 10 - 15m, rãnh rộng 30 - 40cm, chiều cao luống 25- 30 cm.

3. Gieo trồng

- Mật độ: Hàng cách hàng 40 cm, hốc cách hốc 25cm, gieo 2-3 hạt/hốc. Độ sâu gieo hạt là 2-3cm, không nên gieo quá sâu cây sẽ khó mọc. Khi đậu mọc đều cần tỉa dặm, chỉ để 1-2 cây/hốc.

- Mật độ gieo trồng trung bình: 250.000 cây/ha.

- Trước khi gieo nên phơi hạt ở nắng nhẹ để kích thích hạt nảy mầm đều. Lượng giống cần cho 1 ha, gieo theo hàng từ 20 - 25 kg. Sau khi mọc từ 3 - 5 ngày cần phải dặm sớm những hạt ở những hốc không có cây mọc để đảm bảo mật độ, có thể ngâm hạt từ 4 - 6 giờ trước khi gieo để tranh thủ thời gian mọc mầm của hạt đảm bảo độ đồng đều quần thể. Từ 10 - 12 ngày sau khi mọc tiến hành tỉa bỏ những cây lùn, cây bị bệnh, cây xấu, để 1 - 2 cây/hốc bảo đảm mật độ trồng khoảng 25 cây/m².

4. Bón phân

S TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc	
					Lần 1 (%)	Lần 2 (%)
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	□ □ □	-	-
2	Đạm Urê	Kg	200	-	50	50
3	Phân Lân	Kg	350	□ □ □	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	50	50
5	Vôi	Kg	100	□ □ □	-	-

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ vi sinh + vôi bột + phân lân. vôi bột bón khi bừa đất lần cuối; chú ý không trộn lẫn vôi bột với các loại phân khác.

- Bón thúc: Lần 1: Khi cây có 1 - 2 lá thật bón 50% lượng phân đạm và 50% lượng phân kali, kết hợp xới, vun nhẹ phá váng, diệt cỏ làm cho đất thông thoáng, bộ rễ phát triển xung quanh.

+ Lần 2: Khi cây có 4 - 5 lá thật (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo hay trước lúc cây ra hoa): Bón hết lượng phân còn lại rải đều giữa 2 hàng đậu kết hợp xới, vun cao để chống đổ.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, thường xuyên tưới ẩm từ sau gieo đến khi có 5-6 lá thật. Đảm bảo độ ẩm đất trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây trên 80%. Tùy theo điều kiện thời tiết, đất đai, đồng ruộng để xác định chế độ tưới. Thông thường tưới từ 5 - 6 lần/chu kỳ sinh trưởng, tuyệt đối không để cây thiếu nước trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và ra quả tập trung (25 - 35 ngày).

+ Tưới lần 1: (nếu đất khô hạn): Tưới trực tiếp vào hàng sau khi bón lót phân trước khi gieo hạt

+ Tưới lần 2: Sau mọc 15 ngày, lần 3 sau mọc 30 ngày, lần 4 sau mọc 45 ngày, lần 5 sau mọc 60 ngày (Nếu độ ẩm đất < 80%).

Phải bảo đảm ruộng trồng luôn sạch cỏ, tránh tranh chấp dinh dưỡng với cây trồng. Nhất là giai đoạn trước khi cây ra hoa (28 - 32 ngày sau mọc) để chuẩn bị cho cây khép tán, sau khi cây ra hoa và khép tán không nên làm cỏ vì gây rụng hoa, giảm tỷ lệ đậu trái và tổn thương cây.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Sâu xám:** Thường cắn ngang thân cây. Phá hại nặng vào vụ xuân, thời kỳ cây con. Phòng trừ bằng cách làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non (thường ần nắp cách mặt đất 4 - 6cm). Có thể dùng thuốc hoá học diệt trừ sâu non và sâu tuổi 1 - 3. Với sâu tuổi 4 - 5, tổ chức bắt vào buổi sáng sớm.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại. Biện pháp phòng trừ: Luân canh với các cây trồng khác như lúa.

- **Sâu đục quả:** Phá hoại khi cây có quả non, hạt mới hình thành. Sâu nở ra đục ngay vào trong quả đậu và ở luôn bên trong ăn dần từ hạt này đến hạt khác. Do đó, thường ít thấy quả đậu có lỗ đục nhưng khi tách quả ra thì lại thấy có sâu lớn ở bên trong. Sâu có thể ăn cả quả hay chỉ làm mẻ hạt, giảm phẩm chất hạt đậu. Vòng đời lâu độ 1 tháng và giai đoạn sâu ăn hạt kéo dài độ 2 tuần. Khi ăn hết quả này sâu thường chui ra ngoài để đục sang quả khác nên loại đậu có quả chùm đóng khít dễ bị thiệt hại nhiều hơn. Luân canh với các cây trồng không phải là ký chủ của sâu đục quả, chọn thời vụ trồng thích hợp.

- **Bọ xít xanh:** Chích hút lá, quả, làm lá sinh trưởng kém, quả lép, không chín được.

2. Bệnh hại

- **Bệnh gỉ sắt:** Do nấm gây ra. Cây bị bệnh xuất hiện đốm nâu ở mặt dưới lá. Bào tử nấm phát triển trong vết bệnh, làm giảm diện tích quang hợp của lá, khiến lá vàng, rụng sớm, làm giảm số lượng và trọng lượng hạt.

- **Bệnh lở cổ rễ:** Nấm là tác nhân gây bệnh. Khi cây bị bệnh, ở cổ rễ có một lớp sợi trắng, cây bị vàng úa và chết. Biện pháp phòng trừ: Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm trước khi gieo.

- **Bệnh héo cây con hoặc héo khô cây:** Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng cây con bị thiệt hại nặng nhất. Ở gốc thân cây con thường bị úng và teo lại, cây bị ngã ngang khi lá còn xanh. Bệnh phát triển mạnh sau khi gieo 5 - 10 ngày. Cây lớn, bệnh xâm nhiễm ở thân, làm cho mô vỏ bị

thối hoặc nâu đen, viền vùng thối không đều và có màu nâu đỏ, phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân nứt ra, lá cháy khô rồi rụng dần.

- **Bệnh khảm vàng:** Cây bị bệnh thường ra ít hoa, quả chín muộn, số quả trên cây, số hạt trên quả và trọng lượng hạt đều giảm. Nếu cây nhiễm bệnh trước 7 tuần tuổi, năng suất giảm 20 - 70%, nhưng sau 8 tuần thì không ảnh hưởng tới năng suất. Biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhất là trồng giống kháng. Đối với những giống có khả năng chống chịu tốt cũng phải được chọn lọc lại ít nhất là sau 4 vụ gieo trồng. Khi trên ruộng xuất hiện cây bệnh, cần nhổ bỏ ngay và dùng thuốc diệt trừ.

Nên chọn các loại đất luân canh với cây trồng khác cây họ đậu, đặc biệt là cây lương thực như lúa nước và các cây trồng cạn khác nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển tiếp. Thường xuyên theo dõi để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, đặc biệt là giai đoạn cây con và giai đoạn cây ra hoa, đậu quả.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, các loại cây trồng cạn khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh do virus gây hại đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Đậu đỗ trồng được khoảng 55 -60 ngày bắt đầu cho thu hoạch. Khi thu hoạch chỉ hái những quả chín từ vàng sang màu vàng nâu nhạt, nên thu vào buổi chiều, tránh thu vào buổi trưa những quả chín khô sẽ bị nứt vỏ làm tỷ lệ hao hụt cao. Sau khi thu đợt 1 xong có thể phun phân bón lá và các chế phẩm kích thích ra hoa để giữ được bộ lá xanh lâu và tăng cường tỷ lệ đậu quả cho đợt thu sau.

2. Bảo quản

Thu hoạch xong phải phơi khô, tách vỏ và tiếp tục phơi 3 - 4 nắng, loại bỏ tạp chất, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Năng suất trung bình: 01 -1,5 tấn/ha/vụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LẠC

(Tên khoa học: *Arachis hypogaea* L.)

QTSX: 14

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Lạc**B. THÔNG TIN CHUNG****I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH**

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT**1. Giống**

Nên sử dụng giống được lưu hành (có quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Hiện nay có nhiều giống lạc có triển vọng đang được trồng ở các địa phương như: Giống lạc L26, giống Sen lai, V.79, giống lạc 4329, KT10, HL5, LD2, L02, L03... Tùy theo mục đích sử dụng và tiêu thụ để chọn giống cho phù hợp.

- Lượng giống sử dụng cho 01 ha 200 -230 kg

2. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Lượng phân bón sử dụng cho 01 ha

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01
2	Phân Đạm	Kg	200
3	Phân Lân	Kg	350
4	Phân Kali	Kg	200
5	Vôi	Kg	500
6	Phân bón lá	Kg/lít	05
7	Thuốc bảo vệ thực vật		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	05
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	10

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH**I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI****1. Khí hậu**

Lạc thích hợp với khí hậu nóng, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây lạc 25 - 33 °C. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây lạc. Nếu nhiệt độ

quá cao hạt không nảy mầm được, nếu nhiệt độ quá thấp thời gian ra hoa chậm lại. Nhiệt độ thích hợp cho thời kỳ lạc ra hoa từ 24 -33 °C.

Lạc là cây ưa sáng, số giờ nắng/vụ khoảng 550-750 giờ. Trong thời gian ra hoa, lạc đòi hỏi phải có ánh sáng đầy đủ thì hoa mới phát triển tốt được.

2. Đất đai

Yêu cầu về đất: cây lạc thích hợp với nhiều loại đất, thích hợp nhất là đất có thành phần cơ giới nhẹ: đất cát pha, thịt nhẹ, đất cát ven biển chủ động tưới và tiêu nước.

Lạc yêu cầu đất có pH hơi chua, gần trung tính (5,5-7) là thích hợp đối với lạc. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng với pH của đất lạc rất cao. Lạc có thể chịu được pH 4,5 tới 8 - 9.

3. Các điều kiện khác

Cây lạc có khả năng chịu hạn khá tốt, lượng nước đủ cho nhu cầu của cây lạc khoảng 508mm/vụ. Trong thời kỳ gieo hạt sau 9 ngày, độ ẩm thích hợp để hạt giống nảy mầm là 80-90%, khi ra hoa 65-75%, khi ra quả 70-80%.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ Đông xuân: Gieo từ cuối tháng 3 đến 10/4 dương lịch.
- Vụ Mùa: Gieo trong tháng giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 dương lịch

2. Làm đất

- Chọn Đất có thành phần cơ giới thích hợp để trồng lạc là cát pha, thịt nhẹ, đất cát ven biển chủ động tưới và tiêu nước.

- Chuẩn bị đất Vệ sinh đồng ruộng bằng cách đốt tàn dư cây bệnh, dọn sạch cỏ dại để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh, giảm thiểu nguồn bệnh lây nhiễm ban đầu vì phần lớn các tác nhân gây bệnh đều có khả năng tồn tại trong đất và tàn dư cây bệnh sau thu hoạch. Yêu cầu cày sâu 20 - 25 cm, bừa nhỏ làm cho đất tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống, rạch hàng. Bón vôi vào đất trước khi gieo có tác dụng làm giảm sự xâm nhiễm của nấm bệnh gây chết cây con. Lên luống, rạch hàng:

- Đất ruộng dễ bị ngập úng: Chia luống rộng 75 - 80 cm cả rãnh, luống cao 20 - 25 cm, đảm bảo mặt luống rộng 45 - 50 cm, gieo 2 hàng dọc theo chiều dài luống, cách mép rãnh 10 - 15 cm.

- Đất ruộng thoát nước tốt: Chia luống rộng 1,3 m (gồm cả rãnh 30 cm), luống cao 10 - 15 cm, rạch 4 hàng dọc theo chiều dài luống, hai hàng rìa cách mép rãnh 10 - 15 cm.

3. Gieo trồng

- Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 30 x 10 cm; mật độ trung bình 33.000 cây/ha.

- Chọn hạt giống không già, không non, không bị sâu bệnh ngấm trong nước nửa ngày. Nếu vào vụ rét thì ngâm lạc trong nước ấm 40-45 độ C ngâm trong 12 giờ, sau đó ủ cho nứt mầm rồi đem gieo, không để mầm nhú dài. hoặc mua ngoài chợ, tại các trung tâm cửa hàng giống. Tiêu chuẩn chọn giống không pha tạp, không sâu bệnh, hạt giống to, mây, vỏ sáng, không sây sát, tỷ lệ nảy mầm cao.

4. Bón phân

ST T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc	
					Lần 1 (%)	Lần 2 (%)
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	100	-	-
2	Đạm Urê	Kg	200	-	50	50
3	Phân Lân	Kg	350	100	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	50	50
5	Vôi	Kg	500	50	-	50

- Bón lót: Toàn bộ lượng phân hữu cơ vi sinh, phân lân và 50% lượng vôi bột trước khi bừa đất lần cuối.

- Bón thúc: Lần 1: 50% lượng đạm và kali trộn đều bón cách gốc 5-10 cm

+ Lần 2: 50% lượng đạm và kali còn lại vào thời điểm xới xáo trước ra hoa.

Lưu ý, không bón phân đạm và kali sát gốc. 50% lượng vôi bột còn lại bón vào lúc lạc đâm tia, kết hợp vun cao gốc.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

- Thời điểm gieo hạt, đất cần đủ ẩm để lạc mọc nhanh và đều, nên căn cứ vào độ ẩm đất để quyết định điều tiết nước.

20 ngày đầu sau mọc, độ ẩm đồng ruộng chỉ cần 60 - 65% để giúp lạc phát triển bộ rễ tốt hơn.

Sau mọc 20 - 30 ngày thường xuyên giữ ẩm đất ở 70 - 75% độ ẩm đồng ruộng.

Đặc biệt lưu ý, 2 giai đoạn cây lạc cần đủ nước là khi cây ra hoa (cây có 6 - 7 lá) và thời kỳ làm quả, hạt (sau hoa rộ 30 ngày).

Tưới ngập 2/3 rãnh, để nước ngấm đều rồi tháo cạn.

- Xới xáo (dùng cho lạc trồng không che phủ nilon)

+ Xới lần 1 (phá váng), khi cây có 2 - 3 lá thật (sau mọc 10 - 12 ngày).

+ Xới cỏ lần 2: Khi cây có 6 - 7 lá thật (trước khi ra hoa). Bón thúc đạm 11 và kali lần 2, sau đó xới sâu 5 - 6 cm vừa có tác dụng vùi phân vừa có tác dụng làm đất tơi xốp. Lưu ý, không vun gốc.

+ Xới cỏ lần 3 kết hợp vun gốc sau khi hoa rộ 7 - 10 ngày, kết hợp bón vôi.

Lưu ý: Trồng lạc theo kỹ thuật che phủ nilon không cần xới xáo, làm cỏ nhưng cũng chú ý vét cỏ rãnh nếu có.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- Sâu xám: Sâu thường xuất hiện vào giai đoạn cây con và gây hại trầm trọng nhất ở những vùng đất nhẹ, đất cát nơi sâu non có thể vùi mình dễ dàng.

Sâu non có tính giả chết, khi bị đụng vào chúng cuộn lại, lăn ra giả chết. Sâu đẩy sức hoá nhộng trong đất. Chúng phát sinh ở thời tiết lạnh, ẩm độ cao.

- Sâu xanh da láng: Sâu thường gây hại mạnh vào các tháng ít mưa hoặc ruộng khô hạn. Sâu có đặc tính kháng thuốc nên rất khó phòng trị bằng thuốc hoá học. Khi cắn phá mạnh, sâu có thể cắn thủng lá làm lá bị gục héo.

2. Bệnh hại

- **Bệnh héo cây con:** Bệnh gây chết rạp cây con có ở hầu hết các vùng trồng lạc ở nước ta, đặc biệt là trên các chân đất chuyên màu. Bệnh chủ yếu lan truyền qua hạt và đất Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, gây thiệt hại nặng cho cây con, thường xảy ra trong khu đất cũ đã phát bệnh và ẩm độ cao. Cây con: cổ thân bị úng và teo tóp lại, cây bị ngã ngang nhưng lá vẫn còn xanh tươi, sau đó mới héo lại. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5 - 10 ngày sau khi gieo.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Biểu hiện đầu tiên của bệnh nhìn thấy là những lá non ở phía trên bị héo tái (nhìn rõ nhất vào lúc trời nắng), sau đó toàn bộ cây bị héo rũ nhưng lá vẫn có màu xanh, cuối cùng cây trở nên khô héo. Nhiệt độ thích hợp cho bệnh héo xanh vi khuẩn phát triển ở nhiệt độ đất 28 - 33°C. Phương pháp xác định bệnh là nhổ cây bệnh, rửa sạch đất rễ chính, cắt ngang rễ và nhúng mặt cắt vào dung dịch nước trong suốt đựng trong cốc hoặc lọ thuỷ tinh, nhìn vào cốc sẽ thấy dịch vi khuẩn màu trắng sữa tiết ra nước thành dòng và làm đục nước.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, các loại cây trồng cạn khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh do virus gây hại đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thu hoạch đúng độ chín, khi quả già đạt 80 - 85% tổng số quả/cây là tốt nhất. Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch. Sau khi nhổ, lạc cần được tách quả và phơi ngay để giảm tỷ lệ bệnh hại quả đặc biệt là bệnh mốc vàng. Trong trường hợp chưa tách quả được ngay thì chặt thân, để lại gốc dài khoảng 20 - 25 cm, phơi cả gốc. Trong quá trình phơi kiểm tra thủ công bằng cách bóc hạt, sau đó dùng 2 đầu ngón tay vê nhẹ hạt, thấy tróc vỏ lụa là được hoặc dùng máy đo xác định độ ẩm hạt./.

2. Bảo quản

- Lạc phơi khô được đóng gói trong bao tải có túi nilon để nơi thoáng mát, bảo quản nơi khô ráo và chủ động biện pháp phòng trừ mọt đục hạt.

- Năng suất trung bình: 02 – 2,5 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU MUỐNG (Tên khoa học: *Ipomoea aquatica* Forsk)

QTSX: 15

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau muống

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Giống

Hiện nay rau muống nước chủ yếu sử dụng giống địa phương bao gồm giống thân tím và thân trắng, nhưng giống thân trắng được thị trường ưa chuộng.

Rau muống nước rất dễ nhân giống, có thể lấy giống từ ruộng rau đang thu hoạch hoặc có thể chọn những đoạn thân bánh tẻ có mang nhiều đốt hoặc có thể tách từng khóm nhỏ mang nhiều nhánh con để trồng.

2. Phân bón

Trồng rau muống cũng không cần phải bón phân thường xuyên, chỉ cần bổ sung thêm các loại phân trùn quế, đạm cá, dịch chuối... để giúp rau muống phát triển tốt.

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Rau muống là cây ngắn ngày, sinh trưởng nhanh, cho năng suất cao, sống được ở nhiệt độ cao và đủ ánh sáng. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển 25-30°C.

2. Ẩm độ và nước

- Rau muống nước: được trồng hoặc mọc tại nơi nhiều nước, ẩm ướt, thậm chí sống tốt khi kết thành 1 bè và thả trôi trên kênh mương hay hồ.

- Rau muống cạn, trồng trên luống đất, cần không nhiều nước.

3. Đất trồng

Có thể trồng rau muống trên nhiều loại đất: đất sét, đất cát, đất pha cát, đất ẩm giàu mùn hoặc đất được bón phân hữu cơ, có độ pH= 5,3 – 6,0

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Với từng loại rau khi trồng sẽ có thời vụ thích hợp nhất để gieo trồng, đảm bảo đem tới năng suất cao, khả năng phát triển tốt nhất. Đối với rau muống chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành trồng quanh năm đều thích hợp. Song nếu chọn thời điểm mùa khô giúp rau muống tránh được tình trạng bị nhiễm bệnh hơn rất nhiều so với mùa mưa.

2. Làm đất

Rau muống khi trồng hoàn toàn không kén đất, bởi thế chúng ta chỉ cần chuẩn bị loại đất trồng sẵn có, cung cấp đủ nước có thể giúp loại rau này phát triển, sinh trưởng tốt. Việc làm đất tiến hành chuẩn xác, đúng kỹ thuật tạo điều kiện để rau muống lớn lên thuận lợi:

Rau muống khi gieo hạt, hoặc trồng cạn cần tiến hành lên liếp có chiều rộng khoảng 1,2 – 1,5m, đồng thời chiều cao tiêu chuẩn là 12 – 15cm là phù hợp. Nếu trồng rau vào thời điểm mùa mưa nên để liếp có chiều cao tối thiểu là 20cm.

Đối với rau muống trồng nước thì chuẩn bị đất như trồng lúa là thích hợp, là điều kiện phát triển lý tưởng nhất.

Khi trồng cây vào mùa mưa nên chú ý trồng trong nhà lưới, hay tiến hành che bạt phủ đầy đủ giúp tránh cát bám lên cây, tạo điều kiện cho sâu bệnh hoành hành.

3. Mật độ

Xác định khoảng cách trồng giúp chúng ta tính toán ở mật độ chuẩn xác và hiệu quả. Lúc đó việc thực hiện trồng rau muống có được hiệu quả cao, có được quá trình phát triển tốt, trong điều kiện lý tưởng. Thuộc vào từng loại đất, giống và kỹ thuật trồng mà chúng ta cần cân đối ở mật độ trồng rau muống khác nhau sao cho hợp lý. Trong đó cụ thể cần có những yêu cầu riêng ở khoảng cách là:

Khi áp dụng kỹ thuật trồng bằng gieo hạt thì mật độ duy trì là 5 – 6 kg hạt giống cho diện tích 1.000 m². Cần chú ý quá trình gieo hạt đều tay, từ đó giảm thiểu tối đa tình trạng dày mỏng khác nhau ở vùng vị trí.

Rau muống trồng cạn và rau muống trồng nước bằng nhân giống từ cây nên duy trì khoảng cách tiêu chuẩn là 10 – 15cm/ khóm có sự cân đối hợp lý với điều kiện đất. Trong đó mật độ thông thường sẽ biến động trong khoảng là 20.000 – 150.000 chồi/ 1000m².

Tiêu chuẩn khi tiến hành trồng rau muống đảm bảo vùi đất kín khoảng 2 – 3 chồi. Ngoài ra, khi thu hoạch cần để lại khoảng 2 – 3 đốt mới đảm bảo những chồi nhỏ tiếp tục phát triển, từ đó đảm bảo giúp chúng ta có thể khai thác những lần tiếp theo.

4. Gieo trồng

Việc gieo hạt trực tiếp là một phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng. Hạt giống khi mua về chúng ta gieo trực tiếp xuống đất đã làm trước đó theo hàng đã rạch sẵn, sử dụng phân chuồng ủ hoai mục phủ lấp lên trên, đồng thời dùng thuốc phòng trừ kiến, mối và sâu đất đầy đủ.

Cần chú ý thực hiện việc tưới nước đều đặn mỗi ngày với tần suất 2 lần sáng và tối nhằm duy trì độ ẩm phù hợp. Ngoài ra, trong khoảng thời gian tuần đầu nên cân nhắc việc phủ rơm rạ giúp giữ ẩm cho đất gieo hạt rau muống tốt nhất.

Thời điểm cây con có khoảng 4 – 5 lá lúc này việc tiến hành tỉa bớt cây con cần được thực hiện cho toàn bộ diện tích gieo. Đảm bảo giữa các hàng, các cây cách nhau khoảng 10 – 15cm là thích hợp. Duy trì mật độ thích hợp giúp rau muống phát triển khỏe mạnh, năng suất cao.

Trồng rau muống bằng giâm cành

Nếu không muốn gieo hạt, hay muốn trồng rau muống nhanh chóng và đơn giản thì giâm cành là một phương pháp có thể cân nhắc. Chuẩn bị phần thân rau muống chiều dài khoảng 20cm, là cành già và cứng, có rễ trồng trực tiếp lên đất tơi xốp, đã chuẩn bị trước đó. Thực hiện cắm cành thẳng hàng, lấp đất sâu khoảng 3 – 4 đốt là hợp lý, mật độ duy trì giữa các cây khoảng 10cm, đồng thời chú ý tới việc đôn chặt gốc.

Rau muống ngay sau khi giâm cành nên tạo bóng râm, đồng thời tưới nước đầy đủ mỗi ngày, duy trì được độ ẩm hợp lý giúp cây phát triển khỏe mạnh, nhanh chóng như chúng ta mong muốn

5. Bón phân

Trồng rau muống cũng không cần phải bón phân thường xuyên, chỉ cần bổ sung thêm các loại phân trùn quế, đạm cá, dịch chuối... để giúp rau muống phát triển tốt. Khi rau muống con có từ 3-4 lá thì thường có hiện tượng lá nhạt màu hay bị vàng lá, vấn đề này là do thiếu đạm và rễ chưa phát triển, vì vậy bạn cần bón phân cho rau bằng cách trộn phân trùn quế với phân lân và bón cho rau muống vào buổi chiều mát, tưới ngay sau khi bón và vào buổi sáng hôm sau cần tưới xả lại.

6. Nước tưới

Rau muống phát triển nhanh và ít bị sâu bệnh, vì vậy chăm sóc không cần quá phức tạp. Hãy tưới đủ nước, đặc biệt là trong mùa khô. Trong mùa mưa lớn, che phủ cây để bảo vệ khỏi nước mưa dập nát và gây hư hại. Điều này giúp duy trì sức khỏe và năng suất của rau muống

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh, sâu khoang:** Sâu non mới nở sống tập trung quanh ổ trứng, bắt đầu gây hại bằng cách ăn các phần non của cây như lá non chỉ trừ lớp biểu bì, sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, cắn khuyết lá thành những lỗ lớn và có xu hướng phân tán sang các cành lá, cây khác. Sâu hại mạnh nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- **Nhện đỏ:** Nhện đỏ có kích thước nhỏ, lấm tấm như cám, mắt thường khó phát hiện. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết chấm nhỏ li ti màu trắng bạc hơi vàng. Lá bị hại nặng trở nên có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi cọc không ra lộc. Nhện đỏ phát sinh quanh năm. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển là 25⁰C. Mưa nặng hạt kèm theo gió to có thể rửa trôi nhện hại.

- **Sâu ba ba (bọ rùa kim tuyến):** Thường gây hại trên các ruộng rau muống nước, ruộng có độ ẩm cao. Sâu gặm biểu bì lá tạo nên những lỗ thủng tròn to trên lá.

1.2. Bệnh hại

Bệnh gỉ (rỉ) trắng: Bệnh thường gây hại ở mặt dưới của lá già, sau đó lan dần lên trên làm lá vàng úa, rụng sớm, cây rau muống bị sượng, cứng, phát triển kém. Vết bệnh đầu tiên là một đốm nhỏ tròn màu trắng, sau đó lớn dần và nhô cao lên ở mặt dưới lá, nhiều vết bệnh có thể liên kết lại với nhau làm lá rau muống sần sùi, biến dạng.

1.3. Động vật gây hại

Ốc bươu vàng thường gây hại rau muống nước, ốc bươu trưởng thành thường ăn gốc và cuống rau muống, chúng có thói quen đẻ trứng trên thân và cuống rau muống, ốc con sinh trưởng nhanh là tác nhân tàn phá ruộng rau muống rất nhanh.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây trồng khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn

IV. THU HOẠCH

Sau trồng 20-25 ngày hái lứa đầu

- Khi hái để lại 2-3 đốt thân trên mặt nước (hái quá sát gốc cây rau bị ngập sẽ không thể mọc lại)

- Sau khi hái lứa đầu, tùy thuộc điều kiện chăm sóc, nhiệt độ và lượng nước điều chỉnh trong ruộng thời gian thu hái từ 18-25 ngày /lứa.

- Để chuẩn bị giống cho năm sau, từ cuối tháng 9, chọn chân đất thấp ruộng tốt, cày bừa đất kỹ và cấy lại, lúc này cần cấy dày 45-50 khóm/m².

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI CANH
(Tên khoa học: *Brassica juncea*)

QTSX: 16

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải canh

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Ưa thích khí hậu ôn hòa, mát lạnh. Hầu hết rau cải đều sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 18 – 22°C. Hạt có thể nảy mầm ở 15 – 20°C, ở nhiệt độ 20 – 25°C, hạt nảy mầm thuận lợi.

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần cỗi dẫn đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Các loại cải ăn lá là cây ngắn ngày và rất cần nước nên cần được giữ ẩm thường xuyên sau khi gieo trồng, mỗi ngày tưới một lần, sau có thể thưa hơn một chút, kết hợp xới xáo và nhặt cỏ.

3. Đất trồng

Rau cải có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5 - 7. Phải thực hành luân canh với các cây khác họ, xa những nơi bị ô nhiễm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau cải do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30 - 40 ngày sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm nếu áp dụng biện pháp che chắn (lưới, vòm che...) để tránh nước mưa làm rách, dập lá. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ mùa: gieo từ tháng 2 đến tháng 6.

2. Làm đất

Đất vườn ươm phải là đất chuyên gieo ươm, tơi xốp, sạch cỏ dại, không có mầm sâu và bệnh. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m. Rắc phân chuồng mục từ 1,5 - 2 kg/m². Nếu không có

phân chuồng mục có thể thay bằng phân vi sinh, lượng dùng cho 1 sào 20 kg trộn đều với đất.

Đất trồng: Đất trồng có độ pH: 6 - 6,5 đất giàu mùn (hàm lượng hữu cơ khoảng 1,5 - 2,5%), phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 5 - 6 kg/ha.

4. Gieo trồng

- Gieo hạt

Rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5 - 2cm. Lượng hạt gieo 0,4 - 0,45 g/m². Gieo xong phủ lên một lớp rơm, rạ hoặc trấu mỏng 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới ẩm nước.

Nhổ tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để mật độ 3 - 4 cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ngâm ngấu pha loãng, không tưới phân đạm.

- Chăm sóc: Làm vòm che cao 0,5m bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão.

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3 - 5 ngày đầu, 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1 - 2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1 - 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3 - 4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4 - 5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

- Chọn những cây đủ tiêu chuẩn. Cây sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh để trồng.

5. Bón phân

Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai rai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn.

* Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
	kg/ha		Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		
Phân Kali	90	30	30	40

* Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày, bón rải trên mặt luống trước khi vun luống, bảo đảm phân được vùi sâu.

- Bón thúc lần 1: khi cây hồi xanh (sau trồng 5 - 7 ngày): Ngâm với nước để tưới.

- Bón thúc lần 2: sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

Lưu ý: Có thể sử dụng các loại NPK khác có tỷ lệ tương đương. Đối với giống dài ngày (35 ngày) nên bổ sung thêm 20% lượng phân NPK. Đối với các giống thu hoạch ngắn ngày (20 ngày) chỉ nên áp dụng bón lót và bón thúc 1 lần để đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

6. Nước tưới, chăm sóc

- Phải chủ động nguồn nước để tưới (tích trữ trong ao, hồ, xây bể trữ,...), tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa được xử lý để tưới.

- Sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ ẩm đất. Đối với rau ăn lá phải dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy (*Phyllotetra striolata*):** Phá hoại chủ yếu các cây rau họ thập tự như rau cải, súp lơ, su hào... Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ. Gây hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Bọ nhảy thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Nếu không kiểm tra phát hiện sớm và phun xịt thuốc kịp thời thì dễ bị chúng gây hại rất nặng, cây cải non mất sức, rất khó phục hồi.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ trống, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là "sâu dừ".

- **Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang:** Là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây vì sâu không có khả năng sinh sản cao và có thể phát triển thành bệnh dịch, khó mà kiểm soát được. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụi cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụi lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau cải ngọt.

- **Rệp muội:** Sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau. Rệp trên lá rau thông qua việc quan sát thật kỹ mặt lá, một nơi mà rệp thường trú ẩn. Khi nhìn thấy mặt lá hơi cộm hoặc sưng thì rất có thể bọ rệp đang ẩn nấp bên dưới. Rệp muội là đối tượng gây hại nặng nhất đến chất lượng và năng suất các loài rau cải.

1.2. Bệnh hại:

- **Bệnh lở cổ rễ** (do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra): Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại,

khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết. Lúc mới bị nhiễm bệnh, lá trên các cây này còn giữ được màu xanh tươi trong vài ngày nếu trời râm mát, sau đó toàn bộ cây sẽ bị héo rũ gục xuống chết lụi từng đám rải rác trên ruộng hoặc từng vạt lớn nếu ruộng rau bị nhiễm bệnh nặng.

- **Bệnh thối gốc, thối nhũn:** Do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium* sp., *Fusarium* sp... Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể trồng không sạch, từ đất ruộng rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau. Nấm dễ dàng phát sinh phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 – 35°C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Ngoài ra, việc thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đọt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- **Bệnh thối nhũn:** Do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra. Vi khuẩn tồn tại ở tàn dư cây bệnh, rễ cây bệnh thối mục trong đất. Ngoài ra còn có trong cơ thể một số loài côn trùng, dụng cụ canh tác, duy trì trên nhiều loài ký chủ trên đồng ruộng. Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27 – 32°C, độ pH thích hợp là 7, thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn. Chúng lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút. Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

Ngoài ra còn một số bệnh như chết thối cây con, lở cổ rễ,... cần xử lý cây giống và đất trồng, nguồn nước tưới,... nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt như mật độ sâu rất cao, thuốc sinh học không có khả năng khống chế thì có thể sử dụng thuốc hóa học ít độc, nhanh phân giải để phòng trừ nhằm đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao nhất. Đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

1.3. Cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt ruộng để hạn chế cỏ dại.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- *Biện pháp canh tác, thủ công:* Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất.

Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất.

Trồng xen hỗn hợp các rau trên cùng diện tích cải ngọt như cải cúc, dền, xà lách để làm bọ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua đuổi hai đến nhiều loại rau, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện

tích đất trồng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non;

- *Biện pháp sinh học*: Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang: Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần dấm, 1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 800WG (1gram) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đầy kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2-3cm.

Sử dụng: 0,1-0,15 lít/hộp, 3-5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bụi nhùi bằng rơm nhúng bã sau đó cắm trên ruộng.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy. Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu vàng có kích thước 50x30cm, quét chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,...) lên hai mặt. Treo bẫy vào cọc sau đó cắm trên ruộng rau với khoảng cách 10 mét 1 bẫy và cách mặt luống từ 15 - 20cm. Thời gian thay bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên từ gừng, tỏi, ớt, rượu trắng nghiền nhỏ, cho vào từng lọ theo tỷ lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đầy kín bằng giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm một lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban đầu/5 lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần chất lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín để ở nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất pha loãng dùng dần: 1 chén rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 8 lít nước).

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời gian cách ly ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

- Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI CHÍP
(Tên khoa học: *Brassica rapa subsp. Chinensis*)

QTSX: 17

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải chíp

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL 07)

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Ưu thích khí hậu ôn hòa, mát lạnh. Hầu hết rau cải đều sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 18 – 22⁰C. Hạt có thể nảy mầm ở 15 – 20⁰C, ở nhiệt độ 20 – 25⁰C, hạt nảy mầm thuận lợi.

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần còi dần đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Các loại cải ăn lá là cây ngắn ngày và rất cần nước nên cần được giữ ẩm thường xuyên sau khi gieo trồng, mỗi ngày tưới một lần, sau có thể thừa hơn một chút, kết hợp xới xáo và nhặt cỏ.

3. Đất trồng

Rau cải có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5 - 7. Phải thực hành luân canh với các cây khác họ, xa những nơi bị ô nhiễm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau cải do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30 - 40 ngày sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm nếu áp dụng biện pháp che chắn (lưới, vòm che...) để tránh nước mưa làm rách, dập lá. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ mùa: gieo từ tháng 2 đến tháng 6.

2. Làm đất

Đất vườn ươm phải là đất chuyên gieo ươm, tơi xốp, sạch cỏ dại, không có mầm sâu và bệnh. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống

0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m. Rắc phân chuồng mục từ 1,5 - 2 kg/m². Nếu không có phân chuồng mục có thể thay bằng phân vi sinh, lượng dùng cho 1 sào 20 kg trộn đều với đất.

Đất trồng: Đất trồng có độ pH: 6 - 6,5 đất giàu mùn (hàm lượng hữu cơ khoảng 1,5 - 2,5%), phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 5 - 6 kg/ha.

Nếu gieo để liền chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2 - 3 lá thật và 4 - 5 lá thật với khoảng cách 10 x 12cm. Nếu nhổ cây trồng thì để với khoảng cách 12 x 15cm, đảm bảo mật độ trồng từ 24.000 - 30.000 cây/sào.

4. Gieo trồng

- Gieo hạt

Rãi phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5 - 2cm. Lượng hạt gieo 0,4 - 0,45 g/m². Gieo xong phủ lên một lớp rơm, rạ hoặc trấu mỏng 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới ẩm nước.

Nhổ tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để mật độ 3 - 4 cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ngâm ngấu pha loãng, không tưới phân đạm.

- Chăm sóc: Làm vòm che cao 0,5m bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão.

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3 - 5 ngày đầu, 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1 - 2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1 - 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3 - 4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4 - 5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

- Chọn những cây đủ tiêu chuẩn. Cây sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh để trồng.

5. Bón phân

Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai nhai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn.

* Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
	kg/ha		Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		
Phân Kali	90	30	30	40

* Phương pháp bón

- **Bón lót:** Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày, bón rải trên mặt luống trước khi vun luống, bảo đảm phân được vùi sâu.

- **Bón thúc lần 1:** khi cây hồi xanh (sau trồng 5 - 7 ngày): Ngâm với nước để tưới.

- **Bón thúc lần 2:** sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

6. Nước tưới, chăm sóc

- Phải chủ động nguồn nước để tưới (tích trữ trong ao, hồ, xây bể trữ,...), tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa được xử lý để tưới.

- Sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ ẩm đất. Đối với rau ăn lá phải dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy (*Phyllotetra striolata*):** Phá hoại chủ yếu các cây rau họ thập tự như rau cải, súp lơ, su hào... Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ. Gây hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Bọ nhảy thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Nếu không kiểm tra phát hiện sớm và phun xịt thuốc kịp thời thì dễ bị chúng gây hại rất nặng, cây cải non mất sức, rất khó phục hồi.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ trống, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là "sâu dừ".

- **Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang:** là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây vì sâu không có khả năng sinh sản cao và có thể phát triển thành bệnh dịch, khó mà kiểm soát được. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụ cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụ lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau cải ngọt.

- **Rệp muội:** sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau. Rệp trên lá rau thông qua việc quan sát thật kỹ mặt lá, một nơi mà rệp thường trú ẩn. Khi nhìn thấy mặt lá hơi cộm hoặc sưng thì rất có thể bọ rệp đang ẩn nấp bên dưới. Rệp muội là đối tượng gây hại nặng nhất đến chất lượng và năng suất các loài rau cải.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ** (do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra): Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo

lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trở lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết. Lúc mới bị nhiễm bệnh, lá trên các cây này còn giữ được màu xanh tươi trong vài ngày nếu trời râm mát, sau đó toàn bộ cây sẽ bị héo rũ gục xuống chết lụi từng đám rải rác trên ruộng hoặc từng vạt lớn nếu ruộng rau bị nhiễm bệnh nặng.

- Bệnh thối gốc, thối nhũn: do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium* sp., *Fusarium* sp... Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể trồng không sạch, từ đất ruộng rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau. Nấm dễ dàng phát sinh phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 – 35°C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Ngoài ra, việc thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đọt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- Bệnh thối nhũn do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra. Vi khuẩn tồn tại ở tàn dư cây bệnh, rễ cây bệnh thối mục trong đất. Ngoài ra còn có trong cơ thể một số loài côn trùng, dụng cụ canh tác, duy trì trên nhiều loài ký chủ trên đồng ruộng. Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27 – 32°C, độ pH thích hợp là 7, thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn. Chúng lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút. Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

Ngoài ra còn một số bệnh như chết thối cây con, lở cổ rễ,... cần xử lý cây giống và đất trồng, nguồn nước tưới,... nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt như mật độ sâu rất cao, thuốc sinh học không có khả năng khống chế thì có thể sử dụng thuốc hóa học ít độc, nhanh phân giải để phòng trừ nhằm đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao nhất. Đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

1.3. Cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- *Biện pháp canh tác, thủ công*: Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất.

Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất.

Trồng xen hỗn hợp các rau trên cùng diện tích cải ngọt như cải cúc, dền, xà lách để làm bộ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua đuổi hai đến nhiều loại rau, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện

tích đất trồng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non;

- *Biện pháp sinh học*: Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang: Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần dấm, 1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 800WG (1gram) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đầy kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2-3cm.

Sử dụng: 0,1-0,15 lít/hộp, 3-5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bụi nhùi bằng rơm nhúng bã sau đó cắm trên ruộng.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy. Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu vàng có kích thước 50x30cm, quét chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,...) lên hai mặt. Treo bẫy vào cọc sau đó cắm trên ruộng rau với khoảng cách 10 mét 1 bẫy và cách mặt luống từ 15 - 20cm. Thời gian thay bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên từ gừng, tỏi, ớt, rượu trắng nghiền nhỏ, cho vào từng lọ theo tỷ lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đầy kín bằng giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm một lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban đầu/5 lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần chất lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín để ở nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất pha loãng dùng dần: 1 chén rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 8 lít nước).

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời gian cách ly ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

2. Bảo quản

Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI NGỒNG
(Tên khoa học: *Brassicaceae*)

QTSX: 18

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải ngồng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL 07)

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Ưa thích khí hậu ôn hòa, mát lạnh. Hầu hết rau cải đều sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 18 – 22⁰C. Hạt có thể nảy mầm ở 15 – 20⁰C, ở nhiệt độ 20 – 25⁰C, hạt nảy mầm thuận lợi.

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần cỗi dẫn đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Các loại cải ăn lá là cây ngắn ngày và rất cần nước nên cần được giữ ẩm thường xuyên sau khi gieo trồng, mỗi ngày tưới một lần, sau có thể thưa hơn một chút, kết hợp xới xáo và nhặt cỏ.

3. Đất trồng

Rau cải có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5 - 7. Phải thực hành luân canh với các cây khác họ, xa những nơi bị ô nhiễm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau cải do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30 - 40 ngày sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm nếu áp dụng biện pháp che chắn (lưới, vòm che...) để tránh nước mưa làm rách, dập lá. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ mùa: gieo từ tháng 2 đến tháng 6.

2. Làm đất

Đất vườn ươm phải là đất chuyên gieo ươm, tơi xốp, sạch cỏ dại, không có mầm sâu và bệnh. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống

0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m. Rắc phân chuồng mục từ 1,5 - 2 kg/m². Nếu không có phân chuồng mục có thể thay bằng phân vi sinh, lượng dùng cho 1 sào 20 kg trộn đều với đất.

Đất trồng: Đất trồng có độ pH: 6 - 6,5 đất giàu mùn (hàm lượng hữu cơ khoảng 1,5 - 2,5%), phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 5 - 6 kg/ha.

Nếu gieo để liền chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2 - 3 lá thật và 4 - 5 lá thật với khoảng cách 10 x 12cm. Nếu nhổ cây trồng thì để với khoảng cách 12 x 15cm, đảm bảo mật độ trồng từ 24.000 - 30.000 cây/sào.

4. Gieo trồng

- Gieo hạt

Rãi phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5 - 2cm. Lượng hạt gieo 0,4 - 0,45 g/m². Gieo xong phủ lên một lớp rơm, rạ hoặc trấu mỏng 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới ẩm nước.

Nhổ tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để mật độ 3 - 4 cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ngâm ngấu pha loãng, không tưới phân đạm.

- Chăm sóc: Làm vòm che cao 0,5m bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão.

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3 - 5 ngày đầu, 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1 - 2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1 - 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3 - 4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4 - 5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

- Chọn những cây đủ tiêu chuẩn. Cây sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh để trồng.

5. Bón phân

Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai nhai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn. Sử dụng phân hỗn hợp NPK với các sản phẩm phân bón của các doanh nghiệp uy tín. Tập trung lượng phân để bón lót và bón thúc lần 1; sau đó chỉ bón bổ sung cho những diện tích lúa xấu. Tùy theo mùa vụ, chân đất để quyết định lượng phân bón, cách bón

* Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
	kg/ha		Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		

Phân Kali	90	30	30	40
-----------	----	----	----	----

*** Phương pháp bón**

- **Bón lót:** Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày, bón rải trên mặt luống trước khi vun luống, bảo đảm phân được vùi sâu.

- **Bón thúc lần 1:** khi cây hồi xanh (sau trồng 5 - 7 ngày): Ngâm với nước để tưới.

- **Bón thúc lần 2:** sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

6. Nước tưới, chăm sóc

- Phải chủ động nguồn nước để tưới (tích trữ trong ao, hồ, xây bể trữ,...), tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa được xử lý để tưới.

- Sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ ẩm đất. Đối với rau ăn lá phải dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy (*Phyllotetra striolata*):** Phá hoại chủ yếu các cây rau họ thập tự như rau cải, súp lơ, su hào... Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ. Gây hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Bọ nhảy thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Nếu không kiểm tra phát hiện sớm và phun xịt thuốc kịp thời thì dễ bị chúng gây hại rất nặng, cây cải non mất sức, rất khó phục hồi.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ trống, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là "sâu dừ".

- **Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang:** là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây vì sâu không có khả năng sinh sản cao và có thể phát triển thành bệnh dịch, khó mà kiểm soát được. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụi cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụi lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau cải ngọt.

- **Rệp muội:** sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau. Rệp trên lá rau thông qua việc quan sát thật kỹ mặt lá, một nơi mà rệp thường trú ẩn. Khi nhìn thấy mặt lá hơi cộm hoặc sưng thì rất có thể bọ rệp đang ẩn nấp bên dưới. Rệp muội là đối tượng gây hại nặng nhất đến chất lượng và năng suất các loài rau cải.

2.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ** (do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra): Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể

thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết. Lúc mới bị nhiễm bệnh, lá trên các cây này còn giữ được màu xanh tươi trong vài ngày nếu trời râm mát, sau đó toàn bộ cây sẽ bị héo rũ gục xuống chết lụi từng đám rải rác trên ruộng hoặc từng vạt lớn nếu ruộng rau bị nhiễm bệnh nặng.

- Bệnh thối gốc, thối nhũn: Do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium* sp., *Fusarium* sp... Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể trồng không sạch, từ đất ruộng rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau. Nấm dễ dàng phát sinh phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 – 35°C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Ngoài ra, việc thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đọt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- Bệnh thối nhũn do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra. Vi khuẩn tồn tại ở tàn dư cây bệnh, rễ cây bệnh thối mục trong đất. Ngoài ra còn có trong cơ thể một số loài côn trùng, dụng cụ canh tác, duy trì trên nhiều loài ký chủ trên đồng ruộng. Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27 – 32°C, độ pH thích hợp là 7, thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn. Chúng lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút. Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

Ngoài ra còn một số bệnh như chết thối cây con, lở cổ rễ,... cần xử lý cây giống và đất trồng, nguồn nước tưới,... nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt như mật độ sâu rất cao, thuốc sinh học không có khả năng khống chế thì có thể sử dụng thuốc hóa học ít độc, nhanh phân giải để phòng trừ nhằm đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao nhất. Đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

1.3. Cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt ruộng để hạn chế cỏ dại.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- *Biện pháp canh tác, thủ công*: Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất.

Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất.

Trồng xen hỗn hợp các rau trên cùng diện tích cải ngọt như cải cúc, dền, xà lách để làm bọ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua

đuôi hai đến nhiều loại rau, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non;

- *Biện pháp sinh học*: Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang: Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần dấm, 1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 800WG (1gram) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đầy kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2-3cm.

Sử dụng: 0,1-0,15 lít/hộp, 3-5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bụi nhùi bằng rom nhúng bã sau đó cắm trên ruộng.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy. Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu vàng có kích thước 50x30cm, quét chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,...) lên hai mặt. Treo bẫy vào cọc sau đó cắm trên ruộng rau với khoảng cách 10 mét 1 bẫy và cách mặt luống từ 15 - 20cm. Thời gian thay bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên từ gừng, tỏi, ớt, rượu trắng nghiền nhỏ, cho vào từng lọ theo tỷ lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đầy kín bằng giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm một lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban đầu/5 lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần chất lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín để ở nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất pha loãng dùng dần: 1 chén rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 8 lít nước).

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời gian cách ly ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch: 20-35 ngày, nếu thu hoạch sau trồng 20-25 ngày; năng suất đạt từ 18-20 tấn/ha.

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

2. Bảo quản

Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI BỆ
(Tên khoa học: *Brassica juncea*.)

QTSX: 19

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải bẹ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Ưu thích khí hậu ôn hòa, mát lạnh. Hầu hết rau cải đều sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 18 – 22⁰C. Hạt có thể nảy mầm ở 15 – 20⁰C, ở nhiệt độ 20 – 25⁰C, hạt nảy mầm thuận lợi.

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần cỗi dẫn đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Các loại cải ăn lá là cây ngắn ngày và rất cần nước nên cần được giữ ẩm thường xuyên sau khi gieo trồng, mỗi ngày tưới một lần, sau có thể thừa hơn một chút, kết hợp xới xáo và nhặt cỏ.

3. Đất trồng

Rau cải có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5 - 7. Phải thực hành luân canh với các cây khác họ, xa những nơi bị ô nhiễm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Rau cải do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30 - 40 ngày sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm nếu áp dụng biện pháp che chắn (lưới, vòm che...) để tránh nước mưa làm rách, dập lá. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ mùa: gieo từ tháng 2 đến tháng 6.

2. Làm đất

Đất vườn ươm phải là đất chuyên gieo ươm, tơi xốp, sạch cỏ dại, không có mầm sâu và bệnh. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m. Rắc phân chuồng mục từ 1,5 - 2 kg/m². Nếu không có

phân chuồng mục có thể thay bằng phân vi sinh, lượng dùng cho 1 sào 20 kg trộn đều với đất.

Đất trồng: Đất trồng có độ pH: 6 - 6,5 đất giàu mùn (hàm lượng hữu cơ khoảng 1,5 - 2,5%), phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 0,2 - 0,3m, cao 0,2 - 0,25m.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 5 - 6 kg/ha.

Nếu gieo để liền chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2 - 3 lá thật và 4 - 5 lá thật với khoảng cách 10 x 12cm. Nếu nhổ cây trồng thì để với khoảng cách 12 x 15cm, đảm bảo mật độ trồng từ 24.000 - 30.000 cây/sào.

4. Gieo trồng

- Gieo hạt

Rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5 - 2cm. Lượng hạt gieo 0,4 - 0,45 g/m². Gieo xong phủ lên một lớp rơm, rạ hoặc trấu mỏng 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới ẩm nước.

- Chăm sóc: Làm vòm che cao 0,5m bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão.

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3 - 5 ngày đầu, 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1 - 2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1 - 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3 - 4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4 - 5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

- Chọn những cây đủ tiêu chuẩn. Cây sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh để trồng.

5. Bón phân

Bón phân theo nguyên tắc 4 đúng (chúng loại, liều lượng, thời điểm, phương pháp). Thực hiện thâm canh cân đối, hợp lý, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai rai, không bón phân đạm muộn; Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ; Tận dụng tối đa các nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ, nhất là ở những chân đất nhiễm chua, phèn, mặn.

* Lượng bón

Loại phân	Tổng số kg/ha	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
			Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		
Phân Kali	90		30	40

* Phương pháp bón

- *Bón lót*: Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày, bón rải trên mặt luống trước khi vun luống, bảo đảm phân được vùi sâu.

- *Bón thúc lần 1*: khi cây hồi xanh (sau trồng 5 - 7 ngày): Ngâm với nước để tưới.

- *Bón thúc lần 2*: sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

6. Nước tưới, chăm sóc

- Phải chủ động nguồn nước để tưới (tích trữ trong ao, hồ, xây bể trữ,...), tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa được xử lý để tưới.

- Sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ ẩm đất. Đối với rau ăn lá phải dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- Bọ nhảy (**Phyllotetra striolata**): Phá hoại chủ yếu các cây rau họ thập tự như rau cải, súp lơ, su hào... Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ. Gây hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Bọ nhảy thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Nếu không kiểm tra phát hiện sớm và phun xịt thuốc kịp thời thì dễ bị chúng gây hại rất nặng, cây cải non mất sức, rất khó phục hồi.

- **Sâu tơ**: Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ chỗ, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là "sâu dừ".

- **Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang**: là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây vì sâu không có khả năng sinh sản cao và có thể phát triển thành bệnh dịch, khó mà kiểm soát được. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụi cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụi lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau cải ngọt.

- **Rệp muội**: sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau. Rệp trên lá rau thông qua việc quan sát thật kỹ mặt lá, một nơi mà rệp thường trú ẩn. Khi nhìn thấy mặt lá hơi cộm hoặc sưng thì rất có thể bọ rệp đang ẩn nấp bên dưới. Rệp muội là đối tượng gây hại nặng nhất đến chất lượng và năng suất các loài rau cải.

1.2. Bệnh hại:

- **Bệnh lở cổ rễ** (do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra): Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết. Lúc mới bị nhiễm bệnh, lá trên các cây này còn giữ được màu xanh tươi trong vài ngày nếu trời râm mát, sau đó toàn

bộ cây sẽ bị héo rũ gục xuống chết lụi từng đám rải rác trên ruộng hoặc từng vạt lớn nếu ruộng rau bị nhiễm bệnh nặng.

- Bệnh thối gốc, thối nhũn: do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium* sp., *Fusarium* sp... Nguồn nấm bệnh tiềm ẩn trong đất hay do giá thể trồng không sạch, từ đất ruộng rau trồng vụ trước nhưng không được xử lý triệt để nên dễ lan truyền cho vụ sau. Nấm dễ dàng phát sinh phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12 – 35°C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô. Ngoài ra, việc thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đọt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- Bệnh thối nhũn do vi khuẩn ***Erwinia carotovora* gây ra**. Vi khuẩn tồn tại ở tàn dư cây bệnh, rễ cây bệnh thối mục trong đất. Ngoài ra còn có trong cơ thể một số loài côn trùng, dụng cụ canh tác, duy trì trên nhiều loài ký chủ trên đồng ruộng. Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27 – 32°C, độ pH thích hợp là 7, thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn. Chúng lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút. Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

Ngoài ra còn một số bệnh như chết thối cây con, lở cổ rễ,... cần xử lý cây giống và đất trồng, nguồn nước tưới,.. nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt như mật độ sâu rất cao, thuốc sinh học không có khả năng khống chế thì có thể sử dụng thuốc hóa học ít độc, nhanh phân giải để phòng trừ nhằm đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao nhất. Đảm bảo thời gian cách ly theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

1.3. Cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- *Biện pháp canh tác, thủ công*: Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất.

Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất.

Trồng xen hỗn hợp các rau trên cùng diện tích cải ngọt như cải cúc, dền, xà lách để làm bọ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua đuổi hai đến nhiều loại rau, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non;

- *Biện pháp sinh học*: Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang: Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần dấm, 1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 800WG (1gram) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đáy kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 2-3cm.

Sử dụng: 0,1-0,15 lít/hộp, 3-5 bẫy/sào hoặc có thể sử dụng bụi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó cắm trên ruộng.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy. Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt phẳng màu vàng có kích thước 50x30cm, quét chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa thông,...) lên hai mặt. Treo bẫy vào cọc sau đó cắm trên ruộng rau với khoảng cách 10 mét 1 bẫy và cách mặt luống từ 15 - 20cm. Thời gian thay bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 20 ngày thay bẫy mới.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời gian cách ly ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

2. Bảo quản: Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI LÀN
(Tên khoa học: *Brassica chinensis* L.)

QTSX: 20

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải làn

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây cải làn chịu được nóng, nảy mầm ở 25-30°C, sinh trưởng tốt nhất ở 18-28°C, nhiệt độ thấp sẽ hình thành và phát triển hoa. Có thể chịu được sương gió, nơi có đầy đủ ánh sáng.

2. Ẩm độ

- Cây cải làn là cây ưa ẩm, giai đoạn cây sinh trưởng thân lá cần đảm bảo đủ nước (luôn duy trì độ ẩm đất từ 70-80%).

3. Đất trồng

Cây cải làn có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, cây sẽ cho năng suất cao nhất nếu được trồng trên đất thịt pha cát, đất mùn có chứa nhiều chất dinh dưỡng, có độ pH từ 6 - 6,8 và đảm bảo tưới tiêu chủ động.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cải làn do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30-40 ngày, sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ Đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ mùa: gieo từ tháng 01 đến tháng 02.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp; dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật; lên luống rộng 1-1,2m, rãnh luống 0,2- 0,3m, cao 0,2- 0,25m, bằng phẳng, dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp trời mưa.

3. Mật độ

- Lượng hạt giống khoảng 5,0-6,0kg/ha.

- Mật độ trồng, khoảng cách trồng: Nếu gieo để liền chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2- 3 lá thật và 4- 5 lá thật với khoảng cách 12-15cm. Nếu nhỏ cây trồng thì để với khoảng cách 15-20cm, trên 1 luống trồng 2-4 hàng.

4. Gieo trồng

Có 02 cách gieo trồng:

- Gieo hạt: Hạt có thể gieo vãi hoặc gieo thành hàng. Hạt giống nên ngâm vào nước ấm 50°C trong 20 phút, sau đó ngâm nước lạnh từ 8-10 giờ trước khi gieo 1- 2cm. Gieo xong phủ lên một lớp rạ dày 1- 2cm, sau đó dùng ô doa tưới nhẹ đảm bảo mặt luống luôn đủ ẩm thường xuyên.

Khi cây được 2-3 lá thật, tỉa định cây; nhổ tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để mật độ 3-4 cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa kết hợp tưới thúc bằng super lân ngâm pha loãng, không tưới phân đạm.

- Trồng cây: Chọn cây con giống có 2-3 cặp lá thật, cây sinh trưởng tốt, đồng đều, không nhiễm sâu bệnh; tiến hành trồng theo hàng ngang, sắp xếp theo kiểu nanh sấu đảm bảo khoảng cách 15-20cm.

Có thể làm giàn che cho rau cải làn: Độ cao khoảng 0,5m, lợp bằng phen hay cốt, hoặc che bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão. Chi che mặt luống khi mưa to.

5. Bón phân

- Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

- Bón phân cân đối, hợp lý; không sử dụng phân hữu cơ chưa xử lý (phân tươi, phân chưa hoai mục), trường hợp tự sản xuất phân hữu cơ, phải thực hành đúng phương pháp, đảm bảo đủ thời gian để phân hoai mục.

- Lượng phân bón và cách bón phụ thuộc vào giống, đất đai, thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây..., cụ thể như sau:

a. Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
	kg/ha		Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		
Phân Kali	90	30	30	40

b. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước khi trồng 1- 2 ngày, rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5- 2cm. Bón lót toàn bộ số phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh + 30% phân Urê.

- Bón thúc: Dùng toàn bộ số phân còn lại, chia làm 02 lần như sau: Lần 1 khi cây hồi xanh (sau trồng 7-10 ngày); lần 2 sau trồng 15-20 ngày,

6. Tưới nước, làm cỏ

- Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3-5 ngày đầu, 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1-2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần.

- Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1- 2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3-4 ngày, ngừng tưới

nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4-5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.
- Nên ngắt bỏ cây còi cọc, lá sâu bệnh đảm bảo ruộng thoáng, hạn chế sâu bệnh, thuận tiện cho chăm sóc, thu hái.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy:** Thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá; hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết cây, nhất là khi cây đang còn nhỏ.

- Sâu tơ: Sâu non mới nở gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá làm cho lá thủng lỗ chỗ gây giảm năng suất và chất lượng rau.

- Sâu xanh bướm trắng: Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu tuổi lớn phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng mưa.

- Rệp: Cả rệp non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây, làm búp và lá bị xoắn lại, lá nhạt màu hoặc vàng, héo rũ. Ngoài gây hại trực tiếp cho cây trồng, rệp còn là môi giới truyền bệnh virus. Thời tiết nóng khô thuận lợi cho rệp phát triển.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc, thối nhũn:** Do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium sp.*, *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium sp.*, *Fusarium sp.*... Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đợt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- **Bệnh thối nhũn do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra.** Rau trồng bị thối từng nhúm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

- Biện pháp hóa học:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Nếu gieo thẳng, sau khi gieo từ 25-35 ngày, thu tỉa dần; trồng ra ruộng sản xuất, 65-70 ngày thu hoạch, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Năng suất đạt từ 18-25 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 30 tấn/ha.

- Cải làn nhú ngồng là thời điểm thu hoạch tốt nhất, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất. Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo đúng thời gian cách ly.

- Tiến hành thu hoạch khi cải đủ tuổi, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý không để cải ra ngồng, nhất là trong mùa khô, làm mất giá trị thương phẩm, tránh dập nát, hư hỏng, dùng các thùng, rổ nhựa sạch đựng, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

2. Bảo quản

Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo, lá sâu bệnh. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI BÓ XÔI
(Tên khoa học: *Spinacia oleracea* L.)

QTSX: 21

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải bó xôi

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cải bó xôi là loại rau mùa lạnh, sinh trưởng phát triển tốt trong mùa lạnh (nhiệt độ từ 10-20°C), trong điều kiện nóng sinh trưởng kém; là cây chịu rét tốt hơn các loại rau khác.

Cải bó xôi phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng vừa phải, ánh sáng tự nhiên nhưng tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh; số giờ sáng thích hợp để cây sinh trưởng phát triển từ 6-8 giờ/ngày.

2. Ẩm độ

Cải bó xôi cần đủ nước để phát triển, tuy nhiên cần tránh quá nhiều nước sẽ làm cây bị úng nước; thường xuyên giữ ẩm cho đất nhưng không để đất quá ướt. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho sự nở hoa.

3. Đất đai

Cây bó xôi phát triển tốt nhất ở loại đất có độ mùn và chất dinh dưỡng cao, chủ động tưới tiêu, độ pH thích hợp là 6-7; ở pH 5,5 gây hiện tượng ngừng sinh trưởng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây cải bó xôi có thể trồng quanh năm nhưng để đạt hiệu quả cao nhất là vào vụ Đông Xuân gieo tháng 12 đến đầu tháng 01.

2. Làm đất

Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, rải vôi, tưới nước trước khi cày xới để diệt một số nấm hại trên mặt đất.

Cày xới độ sâu 25-30cm, xới kỹ; lên luống rộng 1,0-1,2m, rãnh rộng 20cm, cao 10-15cm (mùa mưa cao 15-20cm).

Sau khi lên luống xử lý bằng chế phẩm *Trichoderma* lượng 40-60 kg/ha tăng khả năng đối kháng với một số loại nấm bệnh trong đất như: *Rhizoctonia solani*, *Pythium*, *Fusarium*,..... phòng trừ tuyến trùng, chết cây con và một số vi sinh vật có hại trong đất.

3. Mật độ

- Mật độ gieo: Gieo vãi hoặc gieo hạt thành hàng, lượng hạt giống khoảng là 18-20 kg/ha.

- Mật độ trồng: Tùy theo giống, điều kiện ngoại cảnh, chế độ thâm canh...quyết định mật độ trồng cho phù hợp; thông thường trồng với mật độ: Cây x cây 15-18cm, hàng x hàng 20cm, mật độ 180.000-200.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

Trước khi gieo, ngâm hạt cải bó xôi vào nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) trong 3-4 giờ. Sau đó vớt ra, rửa bằng nước sạch. Khi hạt róc nước thì đem gieo.

Trồng cải bó xôi có 2 cách: Trồng cây con hoặc gieo hạt.

- Phương pháp gieo hạt: Gieo hạt nhiều lượt để hạt phân bố đều trên mặt luống (khi gieo nên trộn hạt với đất bột), không để hạt giống tiếp xúc với phân bón. Nên sử dụng máy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công giúp đảm bảo mật độ, giảm chi phí.

Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm rạ, trấu mỏng trên mặt luống, sau đó dùng ô doa tưới nước đủ ẩm. Sau khi trồng mỗi ngày tưới ẩm một lần, sau đó 2 - 3 ngày tưới một lần.

Tỉa cây: Khi cây có 1 lá thật thì tỉa lần 1 ở những chỗ cây dày. Khi cây có 2-3 lá thật tỉa lần 2, tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để cây cách cây 6-10cm.

- Phương pháp trồng cây con: Tiến hành chọn cây con giống có độ tuổi 16-18 ngày, chiều cao cây 8-10cm, đường kính cổ rễ 1,5-2mm, số lá thật 4-6 lá, cây khỏe mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh; tiến hành trồng với mật độ phù hợp.

Xử lý cây con trước khi trồng để hạn chế một số bệnh lở cổ rễ, áu trùng - trùn ruồi có trong vườn ươm...

5. Bón phân

- Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

- Bón phân cân đối, hợp lý; không sử dụng phân hữu cơ chưa xử lý (phân tươi, chưa hoai mục), trường hợp tự sản xuất phân hữu cơ, phải thực hành đúng phương pháp, đảm bảo đủ thời gian để phân hoai mục.

- Lượng phân bón và cách bón phụ thuộc vào giống, đất đai, thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây..., cụ thể như sau:

a. Lượng bón

Loại phân	Tổng số (kg/ha)	Bón lót (kg)	Bón thúc (kg)	
			Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.000	1.000		
Phân Urê	152	52	20	80
Phân Lân	688	688		

Phân Kali	167	87	30	50
Vôi	1.000	1.000		

b. Phương pháp bón

+ Bón lót: Bón trước khi trồng 1-2 ngày vào rạch hoặc hốc, đảo đều và lấp kín phân, bảo đảm phân được vùi sâu khoảng 15-20cm.

+ Bón thúc

Bón thúc lần 1: Thời kỳ hồi xanh, cây con sau trồng 7-10 ngày, hòa tưới vào gốc kết hợp vun xới làm cỏ, vét rãnh.

Bón thúc lần 2: Bắt đầu thời kỳ trái lá bằng sau trồng 20-25 ngày, bón cách gốc 20 cm kết hợp xới xáo làm cỏ lấp phân.

6. Tưới nước, làm cỏ

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3-5 ngày đầu, 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1-2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1-2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ. Trước khi trồng khoảng 3-4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4-5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ.

Mùa nắng, tưới buổi sáng sớm hoặc chiều mát 1 lần/ngày đảm bảo ẩm độ 70-75%, mùa mưa tưới 1 lần/ngày hoặc không tưới.

Làm hệ thống rãnh thoát nước thông thoáng tránh bị ngập úng, vàng lá. Tưới nước sau khi mưa to rửa đất bám trên đọt non và lá hạn chế nguồn bệnh phát sinh và lây lan, đặc biệt sau cơn mưa đầu mùa (mưa axit). Sau khi bón phân tưới vừa đủ đảm bảo phân tan.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại; làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới xáo tạo đất thoáng khí.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy:** Thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá; hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ.

- Sâu tơ: Sâu non mới nở gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá làm cho lá thủng lỗ chỗ gây giảm năng suất và chất lượng rau.

- Sâu xanh bướm trắng: Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu tuổi lớn phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng mưa.

- Rệp: Cả rệp non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây, làm búp và lá bị xoắn lại, lá nhạt màu hoặc vàng, héo rũ. Ngoài gây hại trực tiếp cho cây trồng, rệp còn là môi giới truyền bệnh virus. Thời tiết nóng khô thuận lợi cho rệp phát triển.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc, thối nhũn:** do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium sp.*, *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium sp.*, *Fusarium sp.*... Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, mầm rau bị thối. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết, không cho thu hoạch.

- **Bệnh thối nhũn do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra.** Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi, từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

2.2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác, thủ công: Cày bừa kỹ, ngâm nước ngập luống để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất; trồng xen hỗn hợp rau khác như cải cúc, dền, xà lách để làm bọ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua đuổi; luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng; vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non...

- Biện pháp sinh học: Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất; Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý; trồng cây dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại; bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang, bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy...

- Biện pháp hóa học:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thu hoạch đúng thời gian sinh trưởng và mùa vụ; thời gian cho thu hoạch từ 35-40 ngày. Năng suất đạt từ 15-20 tấn/ha.

- Tiến hành thu hoạch khi cây đủ tuổi, lá xanh non, chưa bị già. Khi thu hoạch tránh dập nát, hư hỏng, làm mất giá trị thương phẩm.

2. Bảo quản

Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo. Sau đó rửa, sơ chế rau bằng nguồn nước sạch, đóng gói sản phẩm thu hoạch theo yêu cầu khách hàng, đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI NGỌT (Tên khoa học: *Brassica integrifolia*)

QTSX: 22

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải ngọt

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ ẩm độ

Cải ngọt ưa thích khí hậu ôn hòa, mát lạnh, sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 18-22°C. Hạt có thể nảy mầm ở 15-20°C, ở nhiệt độ 20-25°C, hạt nảy mầm thuận lợi.

2. Ánh sáng

Rau cải ưa ánh sáng tán xạ, cường độ ánh sáng vừa phải, có khả năng chịu bóng râm. Vì vậy nhiều rau cải có thể trồng xen, gieo lẫn với một số giống rau khác tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ánh sáng mạnh cùng với nhiệt độ không khí cao sẽ làm cho rau cần cỗi dẫn đến năng suất và chất lượng giảm. Một số giống có thể phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng ngắn.

3. Đất đai

Rau cải có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất màu mỡ tơi xốp, nhẹ, pH từ 5,5-7,0. Phải thực hành luân canh với các cây khác họ, xa những nơi bị ô nhiễm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau cải do có thời gian sinh trưởng ngắn từ 30-40 ngày sau gieo cho thu hoạch nên có thể được trồng quanh năm nếu áp dụng biện pháp che chắn (lưới, vòm che...) để tránh nước mưa làm rách, dập lá. Có 2 thời vụ chính:

- Vụ Đông xuân: gieo từ tháng 8 đến tháng 11.
- Vụ Mùa: gieo từ tháng 02 đến tháng 6.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp; lên luống rộng 1-1,2 m, rãnh luống 0,2-0,3m, cao 0,2-0,25m. Đất nên được phơi khô ải từ 8-10 ngày. Xử lý đất bằng cách rắc vôi khử trùng, bón lót phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ và lân.

3. Mật độ

Nếu gieo để liên chân thì tỉa làm 2 đợt khi cây có 2-3 lá thật và 4-5 lá thật với khoảng cách 10x12cm (lượng giống khoảng 5-6 kg/ha). Nếu nhổ cây trồng thì để với khoảng cách 12x15cm, đảm bảo mật độ trồng từ 24.000-30.000 cây/sào.

4. Gieo trồng

Gieo hạt: Hạt có thể xử lý trước khi gieo hoặc gieo trực tiếp. Ngâm hạt giống trong nước ấm, khoảng 3-4 giờ rồi vớt, để ráo nước. Mang ủ trong vải ẩm cho tới khi nứt vỏ hạt rồi gieo trên đất.

Gieo hạt có hai cách là gieo trực tiếp phủ đều mặt luống hoặc gieo thành hàng. Lượng hạt gieo 0,4-0,45 g/m². Gieo xong phủ lên một lớp rơm, rạ hoặc trấu mỏng 1-2cm, sau đó dùng ô doa tưới ẩm nước.

- Trồng cây: Chọn những cây đủ tiêu chuẩn, sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh để trồng, đảm bảo mật độ phù hợp.

Có thể làm vòm che cao khoảng 0,5m bằng nilon trong suốt, giàn phải chắc chắn, tránh đổ khi giông bão.

5. Bón phân

Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; ưu tiên lựa chọn các loại phân hữu cơ đã qua xử lý hoai mục, phân hữu cơ vi sinh.

Không sử dụng phân có nguy cơ ô nhiễm cao như: phân bắc, phân chuồng tươi, nước giải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lý để bón trực tiếp cho cây rau ăn lá.

Khi sử dụng các chủng loại phân bón và lượng bón cho rau ăn lá cần đảm bảo nguyên tắc bón phân cân đối. Nên sử dụng nhiều phân hữu cơ để tăng độ màu mỡ và cải tạo đất. Tùy vào vùng sản xuất, giống và thời vụ, liều lượng và cách bón phân như sau:

a. Lượng bón

Loại phân	Tổng số (kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
			Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		
Phân Kali	90		30	40

b. Phương pháp bón

- **Bón lót:** Bón trước khi trồng 1-2 ngày, rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vun đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,5-2cm bảo đảm phân được vùi sâu.

- Bón thúc lần 1 khi cây hồi xanh (sau trồng 5-7 ngày), ngâm với nước để tưới.

- Bón thúc lần 2 sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

6. Tưới nước, làm cỏ

- Tưới nước: Sau khi gieo hạt phải tưới nước liên tục 3-5 ngày đầu, 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khi hạt đã nảy mầm ngừng tưới 1-2 ngày, sau đó cách một ngày tưới một lần. Không nên tưới nhiều vào giai đoạn 1-2 lá thật, nếu ẩm quá ở giai đoạn này cây dễ bị chết thối, lở cổ rễ.

Trước khi trồng khoảng 3-4 ngày, ngừng tưới nước để luyện cây con. Trước khi nhổ cây trồng phải tưới nước trước 4-5 giờ để khi nhổ cây không bị đứt rễ. Sau khi trồng phải tưới nước 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 3-5 ngày tưới 1 lần phụ thuộc vào độ ẩm đất. Đối với rau ăn lá nên dùng phương pháp tưới phun sương (dùng ô doa, lắp hệ thống tưới phun sương,...), không dùng biện pháp tưới tràn.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại; làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới xáo tạo đất thoáng khí.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy:** Thường gây hại nhiều khi cải còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày). Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá; hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ.

- Sâu tơ: Sâu non mới nở gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá làm cho lá thủng lỗ chỗ gây giảm năng suất và chất lượng rau.

- Sâu xanh bướm trắng: Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu tuổi lớn phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng mưa.

- Rệp: Cả rệp non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây, làm búp và lá bị xoắn lại, lá nhạt màu hoặc vàng, héo.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc, thối nhũn:** Do một hoặc nhiều loài nấm gây ra như *Pythium sp.*, *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium sp.*, *Fusarium sp.*... Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị đổ gục, chết, không cho thu hoạch.

- **Bệnh thối nhũn do vi khuẩn *Erwinia carotovora* gây ra.** Rau trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có

dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Quá trình từ khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh.

2.2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác, thủ công: Cày bừa kỹ, ngâm nước ngập luống để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất; trồng xen hỗn hợp các rau trên cùng diện tích cải ngọt như cải cúc, dền, xà lách để làm bọ nhảy mất phương hướng, xen tỏi hành, các cây gia vị để xua đuổi hai đến nhiều loại rau; luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng; vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non...

- Biện pháp sinh học: Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phôi trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm *Metarhizium* để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất; Sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý; trồng cây dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại; bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang, bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy...

- Biện pháp hóa học:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Cải ngọt sau trồng từ 30-400 ngày có thể thu hoạch. Dùng dao sắc cắt gốc sát mặt đất, chú ý không để đất dính vào lá, tránh dập nát. Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá gốc, lá già, lá bị sâu bệnh.

Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách ly về phân bón và thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao bì.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI XOONG
(Tên khoa học: *Nasturtium officinale/ microphyllum*)

QTSX: 23

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải Xoong

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ

Cải xoong là cây có nguồn gốc vùng khí hậu ôn đới, ưa khí hậu ẩm mát. Cây sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 15-20°C. Nếu lạnh quá cây phát triển chậm, nếu nóng quá cây có vị chát.

2. Nước

Cải xoong là cây trồng ở nước, có bùn, có nước chảy; sinh trưởng phát triển tốt ở ruộng có mức nước 3-5cm.

3. Đất đai

Cây cải xoong phát triển tốt nhất ở đất lầy thụt, đất sét, giàu dinh dưỡng; đặc biệt ở vùng núi đá vôi, độ thông thoáng cao, pH thích hợp từ 6,5-7,5; không sống được nơi đất phèn, đất mặn hoặc đất cát trong mùa nắng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cải xoong trồng được quanh năm; thích hợp nhất là trồng vào các tháng giáp tết 10-12 dương lịch, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng và cho năng suất cao.

2. Làm đất

Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ bờ, vét mương tưới, sửa bờ và rãnh thoát nước. Rải thêm đất mới (đất giàu hữu cơ được phơi khô, đập nhuyễn) lên luống nhằm cung cấp đất cho lứa cải sau phát triển.

Lên luống chìm, rộng 2,0-2,2 m, lối đi giữa luống rộng 30-40 cm, cao hơn mặt luống 10-20 cm, xung quanh luống có rãnh thoát nước rộng 10 cm, sâu 15 cm, giúp thoát nước tốt trong mùa mưa.

Đất trồng phải được phơi khô 1-2 tuần để diệt mầm bệnh. Trước khi trồng cho nước vào ngập ruộng, làm cho đất tơi lên bùn, sau đó cấy cải hoặc rải đều lên luống, đè nhẹ cho ngập nước, ngày hôm sau rút cạn nước cho rau phát triển.

3. Mật độ

- Mật độ gieo khoảng 5-6kg/ha hạt giống.
- Mật độ trồng: Khóm cách khóm 5x5cm, mỗi khóm 2-3 cây, hàng x hàng 20cm, lượng cây giống khoảng 180.000-200.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Trồng cải xoong bằng phương pháp gieo hạt: Ngâm hạt giống trong nước ấm (tỷ lệ 3 lạnh : 1 nóng) khoảng 2-3 tiếng, giữ ẩm đất, đậy kín, để chỗ tối để hạt nảy mầm nhanh hơn. Gieo rải hạt lên trên mặt đất với khoảng cách vừa, không quá dày. Sau đó lấp một lớp đất sạch hoặc lớp rơm dạ mỏng lên trên mặt luống để giữ độ ẩm và tránh trôi rửa hạt khi tưới, tưới phun một ít nước lên mặt đất để tạo ẩm cho đất. Sau khi gieo, cây con cho từ 4 - 5 lá, đem cây ra trồng riêng vào thùng chậu hoặc trồng trực tiếp vào đất ruộng.

- Trồng cải xoong bằng phương pháp cải gốc: Sử dụng cây giống để lại, cắt bỏ bớt phần ngọn để lại phần gốc cây để gieo trồng; Trồng với mật độ phù hợp, trồng xong phủ một lớp rơm dạ mỏng lên mặt luống để giữ ẩm cho cây.

5. Bón phân

Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; ưu tiên lựa chọn các loại phân hữu cơ đã qua xử lý hoại mục, phân hữu cơ vi sinh.

Không sử dụng phân phân bắc, phân chuồng tươi, nước giải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lý để bón trực tiếp cho rau.

Khi sử dụng các chủng loại phân bón và lượng bón cho rau ăn lá cần đảm bảo nguyên tắc bón phân cân đối. Nên sử dụng nhiều phân hữu cơ để tăng độ màu mỡ và cải tạo đất. Tùy vào vùng sản xuất, giống và thời vụ, liều lượng và cách bón phân như sau:

a. Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
	kg/ha		Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	1.500	100		
Phân Urê	60	30	40	30
Phân Lân	120	100		

Phân Kali	90		30	40
-----------	----	--	----	----

b. Phương pháp bón

+ Bón lót: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân trước khi gieo trồng.

+ Bón thúc

Bón thúc lần 1: Thời kỳ hồi xanh, cây con sau trồng 7-10 ngày, hòa tưới vào gốc.

Bón thúc lần 2: sau trồng 20-25 ngày, bón cách gốc 20cm.

6. Tưới nước, làm cỏ

- Giữ nước trong ruộng rau cải xoong 4-5cm liên tục để rau sinh trưởng tốt.

- Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh ruộng sản xuất, làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới tạo đất thoáng khí.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- Sâu tơ: Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ chỗ, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá.

- Sâu xanh: là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụ cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụ lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh héo xanh:** Bệnh do vi khuẩn gây ra. Cây nhiễm bệnh sẽ có hiện tượng bị rũ xuống vào trưa nắng nhưng lại tươi trở lại vào ban đêm. Triệu chứng chỉ héo phần ngọn non dài khoảng 5-10 cm, vết héo rũ tương đối khô trong khi các phần còn lại vẫn tươi xanh, phần gốc vẫn bình thường không bị thối. Khi bệnh mới xuất hiện rải rác, sau đó lây lan và phát triển thành từng cụm lớn và gây thiệt hại nặng trong các vụ sau nếu không áp dụng biện pháp quản lý kịp thời và đúng cách.

- **Bệnh đốm lá:** Bệnh do nấm gây ra, thường gây hại trên lá, đặc biệt trên lá già, lúc đầu chúng xuất hiện với các đốm lá nhỏ có thể là màu đen, nâu, tím... Hình dáng và độ lớn của các đốm lá không giống nhau. Phiến lá thường có hiện tượng bị quăn lại, khô héo hoặc rụng lá. Điều này khiến cây không được quang hợp và rất dễ bị chết.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác: Xử lý đất trồng bằng vôi bột trước khi trồng giúp nâng cao pH góp phần giảm sự gây hại của mầm bệnh; sử dụng nguồn nước tưới không mang mầm bệnh; bón phân cân đối...

- Biện pháp sinh học: Đất trồng cần bổ sung phân hữu cơ ủ hoai và các chế phẩm vi sinh giúp cây trồng tăng trưởng tốt và góp phần phòng trừ mầm bệnh.

- Biện pháp hóa học:
 - + Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.
 - + Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.
 - + Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
 - + Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Rau cải xoong sau khi trồng khoảng 30-40 ngày thì có thể cho thu hoạch lứa đầu. Sau đó khoảng 25 ngày thu hoạch cải xoong một lần. Sau khi thu hoạch được khoảng 3-4 lứa, nên dùng dao hay kéo cắt trụ gần sát gốc 1 lần và bón phân, giúp cây lên ngọn mới và khỏe mạnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI THẢO (Tên khoa học: *Brassica rapa* subsp)

QTSX: 24

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải thảo

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);
- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây cải thảo sinh trưởng sinh trưởng phát triển từ 23-25°C.

- Ánh sáng: Cây cải thảo ưa ánh sáng ngày dài, số giờ chiếu sáng trên ngày 8-10 giờ.

2. Ẩm độ

Độ ẩm đất thích hợp 70-80%, ẩm độ không khí 80-90%. Đất quá ẩm (trên 90%) kéo dài 3-5 ngày sẽ làm rễ cây nhiễm độc vì làm việc trong điều kiện yếm khí.

3. Đất đai

Cây cải thảo có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt, nên gieo trồng trên đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, pH: 5,5-6,0.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ Mùa: Gieo từ 15-30/7, trồng 15-30/8, thu hoạch từ 15/10.
- Vụ Đông xuân: Gieo từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, để thu hoạch vào tháng 3-5 năm sau.

2. Làm đất

Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, trồng cách xa nguồn nước ô nhiễm; rải vôi trước khi cày xới để diệt một số nấm hại trên mặt đất tồn tại từ các vụ trước.

Cày xới độ sâu 20-25 cm, phơi ải trong 1-2 tuần, dùng thuốc xử lý đất trước khi trồng cây ít nhất 15 ngày để hạn chế sâu bệnh hại. Sau đó bón phân lót cây lần cuối.

Làm luống rộng 1,2m, rãnh luống 0,2m, cao 25-30cm.

3. Mật độ

Lượng hạt giống khoảng 5-6 kg/ha.

4. Gieo trồng

4.1. Chuẩn bị giống, cây con

- Gieo trên khay bầu:
 - + Dùng khay loại 40-84 lỗ/khay (khay vì có đường kính 3 cm, độ sâu 4 cm). Giá thể đóng bầu là hỗn hợp của một số vật liệu chính gồm: xơ dừa 30%, phân chuồng mục 30%, đất 40%, phân lân 2-3 kg/tấn giá thể và vôi 5-6 kg/tấn giá thể. Cho đầy giá thể vào khay và nén nhẹ (có thể sử dụng giá thể của các công ty phân phối trên thị trường).

+ Tiến hành gieo hạt vào khay đã chuẩn bị. Ấn nhẹ tạo lỗ trong khay sâu 1-1,5 cm, gieo mỗi lỗ 1-2 hạt. Gieo hết khay dùng đất nhỏ đã trộn phủ một lớp mỏng trên bề mặt của hạt. Sau đó dùng trấu hoặc rơm, rạ phủ lên bề mặt của khay. Không để khay trực tiếp lên mặt đất, để khay trên giàn cao 20-50 cm. Để khay ở nơi khô thoáng, nhiều ánh sáng mặt trời.

- Gieo trực tiếp trên luống:

+ Chia lượng hạt làm 2, gieo đi gieo lại để hạt phân bố đều trên mặt luống (khi gieo trộn hạt với đất bột). Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống cho đất phủ kín hạt, phủ một lớp rơm rạ, trấu mỏng trên mặt luống và dùng ô doa tưới nước đủ ẩm. Khi cây con được 2-3 lá, tiến hành nhổ tỉa kết hợp tưới thúc (tuyệt đối không tưới đậm ure).

- Huân luyện cây con trước khi đem trồng: Tuyệt đối không tưới nước cho cây con 4-7 ngày trước khi nhổ đi trồng ra ruộng sản xuất. Trước khi nhổ đi 4-5 giờ, phải tưới đẫm nước cho đất mềm, nhổ cây không bị đứt rễ hoặc hỏng cây.

4.2. Kỹ thuật trồng

Chọn những cây đủ tiêu chuẩn: Cây sinh trưởng tốt, đồng đều không có sâu bệnh, không dập nát, được 4-6 lá thật. Dùng dầm hoặc cuốc bở hốc rồi đặt cây vào theo thể tự nhiên của cây. Trên 1 luống trồng 2 hàng, sắp xếp theo kiểu nanh sấu.

5. Bón phân

Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; ưu tiên lựa chọn các loại phân hữu cơ đã qua xử lý hoai mục, phân hữu cơ vi sinh... để tăng độ màu mỡ và cải tạo đất.

Không sử dụng phân có nguy cơ ô nhiễm cao như: phân bắc, phân chuồng tươi, nước giải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lý để bón trực tiếp cho rau ăn lá.

Khi sử dụng các chủng loại phân bón và lượng bón cho rau ăn lá cần đảm bảo nguyên tắc bón phân cân đối.. Tùy vào vùng sản xuất, giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng, liều lượng và cách bón phân như sau:

a. Lượng bón

Loại phân	Tổng số	Bón lót (kg)	Bón thúc (kg)		
	kg/ha		Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ	1.500	1.500			
Phân Urê	60	20	10	20	10
Phân Lân	120	120			
Phân Kali	90			45	45

b. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ và phân lân; rải đều phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống.
- Bón thúc: chia làm 3 đợt như sau:
 - + Bón thúc lần 1: Thời kỳ hồi xanh, cây con sau trồng 7-10 ngày, hòa tưới vào gốc kết hợp vun xới làm cỏ vét rãnh.
 - + Bón thúc lần 2: Bắt đầu thời kỳ trái lá bằng sau trồng 20-25 ngày, bón cách gốc 20 cm kết hợp xới xáo làm cỏ lấp phân.
 - + Bón thúc lần 3: Thời kỳ cuốn bắp sau trồng 30-40 ngày bón nốt lượng phân còn lại. Có thể bón vào gốc hoặc hòa tưới tùy theo điều kiện đất.

Tùy tình hình sinh trưởng và điều kiện thời tiết có thể chia nhỏ các lần bón với số lượng phân giữ nguyên. Ngoài biện pháp bón vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất.

6. Tưới nước, làm cỏ

- Sau khi gieo tưới 1-2 lần/ngày trong vòng 3-5 ngày, khi hạt nảy mầm nhô lên mặt đất 2 ngày tưới một lần. Khi cây được 2-3 lá thật tĩa cây bị bệnh, cây xấu, nên để khoảng cách cây với cây từ 3-4cm
- Sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn theo quy định (nguồn nước sông, hồ lớn, nước ngầm và nước giếng khoan đã qua xử lý). Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước ô nhiễm để tưới cho rau cải thảo.
- Sau khi trồng, mỗi ngày tưới đủ ẩm 1 lần. Khi cây hồi xanh, 2-3 ngày tưới một lần. Có thể tưới rãnh hoặc tưới hốc tùy vào điều kiện thực tế.
- Trong các đợt bón thúc, làm cỏ cần kết hợp cắt tỉa lá già, loại bỏ cây bệnh, lá bệnh, xới xáo và làm cỏ, vét rãnh để tạo cho ruộng cải bao thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhầy:** Bọ trưởng thành hoạt động vào lúc sáng sớm hoặc trời mát, trời mưa ít hoạt động, trưởng thành ăn lá làm lá thủng lỗ chỗ, đẻ trứng chủ yếu trong đất, đẻ nhiều vào sau buổi trưa. Sâu non sống trong đất, ăn rễ cây, làm cho cây bị còi cọc, héo hoặc bị thối. Sâu non hóa nhộng ngay trong đất.

- Sâu tơ: Trưởng thành hoạt động mạnh về đêm, mạnh nhất là từ chập tối đến nửa đêm Trưởng thành đẻ trứng rải rác hoặc từng cụm, ở mặt dưới lá. Sâu non mới nở gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá làm cho lá bị thủng lỗ chỗ gây giảm năng suất và chất lượng rau.

- Sâu xám: Sâu xám non mới nở sống ở trên lá cây, ăn phần mô lá tạo nên những vết thủng li ti trên bề mặt lá. Sâu non tuổi lớn đào hang trong đất để tránh ánh sáng ban ngày và trồi lên khỏi mặt đất vào ban đêm để ăn gốc cây. Thân cây bị sâu cắt rời ở sát mặt đất.

- Sâu xanh bướm trắng: Trưởng thành đẻ trứng rải rác thành từng quả trên lá. Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu tuổi lớn phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng ít mưa.

- Sâu khoang: Bướm hoạt động ban đêm, thích các chất có mùi chua ngọt, đẻ trứng thành ổ bám mặt dưới lá. Sâu non sau khi nở sống tập trung, gặm lấm tẩm chất xanh của lá. Sâu lớn tuổi phân tán, ăn khuyết lá. Sâu non phá hại mạnh vào ban đêm, hóa nhộng trong đất.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh lở cổ rễ do nấm gây ra. Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

Bệnh thối nhũn: do vi khuẩn gây ra, lá ngoài cùng của cây bị héo rũ vào ban ngày đến ban đêm có thể phục hồi. Bệnh tiếp tục phát triển cây không phục hồi được, héo rũ thối nhanh chóng.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác kỹ thuật: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, cắt tỉa các lá già vàng úa tiêu hủy, luân canh cây trồng khác họ, chọn giống khỏe, sức đề kháng sâu bệnh tốt, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bón phân cân đối và hợp lý, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, vi sinh, chăm sóc theo yêu cầu sinh lý của cây (tạo cây khỏe). Kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và kịp thời có biện pháp quản lý thích hợp đối với sâu, bệnh. Thực hiện ghi chép nhật ký đồng ruộng.

- Biện pháp sinh học: Hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học có độ độc cao để bảo vệ các loài ong ký sinh của ruồi đục lá, các loài thiên địch bắt mồi như nhện, bọ đuôi kìm... Sử dụng các chế phẩm sinh học trừ sâu bệnh; sử dụng bẫy màu vàng, bẫy các chất bám dính, bẫy pheromone dẫn dụ côn trùng. Có thể sử dụng lưới ruồi cao từ 1,5-1,8 m che chắn xung quanh vườn hạn chế ruồi đục

lá, sâu, côn trùng gây hại bay từ vườn khác sang.

- Biện pháp hóa học:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Thu hoạch vào sáng sớm, chiều mát và đảm bảo thời gian cách ly của thuốc BVTV theo chỉ dẫn trên bao gói. Để 2-3 vòng lá xanh bao bên ngoài thân. Cắt bỏ gốc vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản trong kho lạnh đảm bảo chất lượng.

- Sau khi thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, thu gom hết tàn dư cây trồng để xử lý làm phân bón hữu cơ bón cho đất.

- Tàn dư khó tiêu như màng phủ nông nghiệp, dây nilon được thu gom và mang đi xử lý.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI CÚC (Tên khoa học: *Chrysanthemum coronarium* L.)

QTSX: 25

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải cúc

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cải cúc chịu được khí hậu ẩm áp của vùng nhiệt đới; giới hạn nhiệt độ cho cây sinh trưởng phát triển tốt có thể từ 15-25°C; là cây ngắn ngày, ưa sáng, ưa ẩm.

2. Nước và độ ẩm

Cải cúc là cây ưa ẩm. Ẩm độ đất thích hợp khoảng 70 - 80%.

3. Đất trồng

Đất phù hợp để trồng cải cúc là loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, độ pH từ 5,5 đến 6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ đông xuân: Gieo hạt từ tháng 10 – 11, thu hoạch từ tháng 2-3.

2. Làm đất

Tiến hành cày xới đất cho tơi xốp, dọn sạch cỏ rác và tàn dư của vụ mùa trước. Dùng vôi rải lên mặt ruộng, phơi ải để diệt các mầm bệnh trong đất. Trước khi gieo hạt giống khoảng 10 ngày, tiến hành bón lót các loại phân chuồng hoặc phân hữu cơ để hạt rau cải cúc dễ nảy mầm.

Làm luống cao 20-25cm, mặt luống từ 1,0-1,2m, bằng phẳng, có rãnh thoát nước, tránh ngập úng khi mưa nhiều.

3. Mật độ

- Lượng giống cần thiết: 5-6 kg/ha, có thể nhiều hơn tùy theo phương thức trồng rau thương phẩm (trồng rau mầm, gieo thẳng, trồng bằng cây).

- Khoảng cách trồng: cây cách cây 5-7cm

4. Gieo trồng

Ngâm hạt giống trong nước ấm từ 30-40°C, ngâm hạt từ 3 – 6 tiếng, sau đó vớt hạt ra và rửa lại bằng nước sạch, để ráo nước.

Gieo hạt: Có thể gieo hạt thẳng hàng hoặc có thể rải đều trên mặt luống (trộn hạt với tro trấu). Sau đó lấp một lớp đất mỏng trộn với tro trấu hoặc phân chuồng sàng kỹ lấp lên hạt. Sau khi gieo hạt thì tưới phun nước cho hạt để giữ ẩm. Trong 1 tuần đầu gieo hạt nên phủ rơm rạ để giữ ẩm và tránh nắng cho hạt mọc mầm nhanh, sau đó dỡ tấm dầy ra để rau đón ánh sáng.

Tỉa dặm: Sau khi gieo khoảng 2 tuần, nếu cây con mọc dày quá, cần tiến hành tỉa bớt để ăn rau mầm. Tiến hành tỉa cây vào hai đợt, đợt 1 khi cây được 2-3 lá thật và đợt 2 khi cây được 4-5 lá thật. Để cây với khoảng cách 5-7cm, mật độ này giúp cây phát triển tốt nhất.

5. Bón phân

Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; ưu tiên lựa chọn các loại phân hữu cơ đã qua xử lý hoai mục, phân hữu cơ vi sinh... để tăng độ màu mỡ và cải tạo đất.

Không sử dụng phân có nguy cơ ô nhiễm cao như: phân bắc, phân chuồng tươi, nước giải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lý để bón trực tiếp cho rau ăn lá.

Khi sử dụng các chủng loại phân bón và lượng bón cho rau ăn lá cần đảm bảo nguyên tắc bón phân cân đối. Tùy vào vùng sản xuất, giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng, liều lượng và cách bón phân như sau:

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
			Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
				Lần 1	Lần 2
Phân hữu cơ	Kg	1.500	100		
Phân Urê	Kg	60		50	50
Phân Lân	Kg	120	100		
Phân Kali	Kg	90		50	50

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% lượng phân hữu cơ và phân lân. Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày, bón rải trên mặt luống trước khi vun luống, bảo đảm phân được vùi sâu.

- Bón thúc lần 1 khi cây hồi xanh (sau trồng 5 - 7 ngày): Ngâm với nước để tưới.

- Bón thúc lần 2 sau trồng 12-15 ngày: Ngâm với nước để tưới.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Sau khi gieo đến khi mọc, tiến hành tưới nước hai lần trong ngày, vào buổi sáng và chiều mát.

- Sau khi cây mọc thường xuyên giữ ẩm cho đất để cây có điều kiện phát triển tốt.

- Làm cỏ, xới xáo và loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính sau:

1.1. Sâu hại

- **Rệp:** Rệp sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau.

- **Sâu khoang:** Là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụi cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụi lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau. Sâu non phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp trong tán lá, cỏ dại hoặc trong đất. Hóa nhộng ở trong đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối nhũn vi khuẩn:** Ban đầu vết bệnh chỉ là những vết nhỏ nhìn như bị phỏng nước sôi. Sau đó lan rất nhanh ra toàn lá, những lá phía dưới bị trước sau đó lan dần lên các lá phía trên. Nếu nặng bệnh gây thối cả thân cây, làm cho toàn cây bị rũ xuống rồi nhanh chóng lan ra những cây xung quanh. Chỗ bị bệnh có mùi hôi thối khó ngửi.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học:

- Biện pháp canh tác, thủ công: Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non; ngâm nước ngập luống để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất; trồng xen, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma và nấm Metarhizium để xử lý đất nhằm hạn chế nấm bệnh và sâu gây hại trú ngụ trong đất; sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EMUNIV,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý; bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang, bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành bọ nhảy...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời

điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Rau cải cúc cho thu hoạch sau 30 – 40 ngày gieo trồng; cũng có thể thu hoạch sớm để ăn rau non, thời điểm thu hoạch sau khi gieo là 25-30 ngày. Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá già, lá bị sâu bệnh, chú ý không để dập nát, để nơi khô mát, sau đó đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI BẮP

(Tên khoa học: *Brassica oleracea*)

QTSX: 26

A TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cải bắp

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 110-130 ngày; Khoảng cách trồng: 45cm x 55cm; Năng suất đạt: 25 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Gam	400	
	hoặc - Cây giống	Cây	33.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	02	
3	Phân bón lá	Kg, lít	05	
4	Phân Urê	Kg	200	
5	Phân Lân	Kg	300	
6	Phân Kali	Kg	170	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	2	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	25	
3	Gieo trồng	Công	21	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	
5	Thu hoạch	Công	20	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,67	
-	Sản phẩm	Tấn x km	25	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cải bắp thuộc nhóm rau có nguồn gốc ôn đới, nhiệt độ xuân hóa (nhiệt độ cần thiết để phân hoá mầm hoa) là 1-10 °C trong khoảng 15-30 ngày tùy thời gian sinh trưởng của giống.

Hạt cải bắp nảy mầm tốt nhất ở nhiệt độ 18-20°C. Cây phát triển thuận lợi nhất ở 15-18°C. Rau cải bắp ưa ánh sáng, số giờ chiếu sáng trên ngày 8-10 giờ.

2. Nước và độ ẩm

Độ ẩm đất thích hợp 75-85%, ẩm độ không khí 80-90%. Đất quá ẩm (trên 90%) kéo dài 3-5 ngày sẽ làm rễ cây nhiễm độc vì làm việc trong điều kiện yếm khí.

3. Đất trồng

Rau cải bắp ưa đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, pH: 5,6-6,0. Do có lượng sinh khối lớn nên cải bắp yêu cầu dinh dưỡng cao.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Gieo trong tháng 11, trồng vào giữa tháng 12.

2. Làm đất

Đất tơi xốp, nhẹ, nhiều mùn, tầng canh tác dày, thoát nước tốt. Vệ sinh vườn, dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, rải vôi cày xới kỹ sâu khoảng 20-25cm. Ở những vườn các vụ trước đã trồng cải bắp cần xử lý đất bằng Nebijin 0.3DP để hạn chế bệnh sưng rễ. Làm luống, rãnh rộng 1.2m, cao 15cm, trong mùa khô cao 10cm. Vườn trồng cần có mương rãnh thoát nước.

3. Mật độ

- Lượng hạt giống: 5-6kg/ha
- Mật độ trồng, khoảng cách trồng: Khoảng cách trồng: 45cm x 55cm

4. Gieo trồng

Chọn những cây khỏe, cứng cáp, đồng đều để nhỏ trồng vào buổi chiều (nếu trời nắng hanh). Nếu sử dụng polyetylen phủ đất, sau khi bón lót, phủ kín mặt luống, dùng đất chèn kỹ mép luống và đục lỗ trồng.

Trồng hai hàng nanh sáu trên luống. Phụ thuộc vào khối lượng bắp và thời vụ, trồng theo kích thước khoảng cách, mật độ khác nhau.

5. Bón phân

Chỉ sử dụng các loại phân bón và chất phụ gia có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; ưu tiên lựa chọn các loại phân hữu cơ đã qua xử lý hoai mục, phân hữu cơ vi sinh... để tăng độ màu mỡ và cải tạo đất.

Không sử dụng phân có nguy cơ ô nhiễm cao như: phân bắc, phân chuồng tươi, nước giải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp chưa qua xử lý để bón trực tiếp cho rau ăn lá.

Khi sử dụng các chủng loại phân bón và lượng bón cho rau ăn lá cần đảm bảo nguyên tắc bón phân cân đối. Tùy vào vùng sản xuất, giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng, liều lượng và cách bón phân như sau:

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

STT	Loại phân bón	Đơn	Lượng	Cách bón
-----	---------------	-----	-------	----------

		vị tính	bón	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ sinh học	kg	1.500	100			
2	Phân Urê	kg	60	25	25	25	25
3	Phân Lân	kg	120	100			
4	Phân Kali	kg	90	25	25	25	25

5.2. Phương pháp bón

+ Bón lót: Bón trước khi trồng 1 - 2 ngày vào rạch hoặc hốc, đảo đều và lấp kín phân, bảo đảm phân được vùi sâu khoảng 15 - 20cm.

+ Bón thúc

Bón thúc lần 1: Thời kỳ hồi xanh, cây con sau trồng 7 - 10 ngày, hòa tưới vào gốc kết hợp vun xới làm cỏ vét rãnh.

Bón thúc lần 2: Bắt đầu thời kỳ trái lá bành sau trồng 20 - 25 ngày, bón cách gốc 20 cm kết hợp xới xáo làm cỏ lấp phân.

Bón thúc lần 3: Thời kỳ cuốn bắp sau trồng 35 - 40 ngày bón nốt lượng phân còn lại. Có thể bón vào gốc hoặc hòa tưới tùy theo điều kiện đất.

6. Nước tưới và chăm sóc

Sau khi trồng, tưới đẫm nước, sau đó tưới đều hàng ngày cho tới khi hồi xanh. Sau khi vun và bón thúc đợt 1, có thể tưới rãnh cho cây. Chú ý, để nước ngấm 2/3 luống phải tháo hết nước. Trước và sau khi mưa không nên tưới rãnh. Nước tưới phải sạch không có nguồn nhiễm bẩn. Đặc biệt không được tưới nước phân tươi.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ nhảy:** Phá hoại chủ yếu các cây rau họ thập tự. Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ. Gây hại nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 2 bắt đầu ăn lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ trống, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là "sâu dừ".

- **Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang:** là một loại sâu ăn tạp trên tất cả các loại rau. Sâu non thường gây hại nghiêm trọng và đe dọa đến năng suất của cây vì sâu không có khả năng sinh sản cao và có thể phát triển thành bệnh dịch, khó mà kiểm soát được. Sâu chủ yếu ăn hết phần biểu bì lá cải, tạo thành những

vết khuyết trên lá hoặc có khi ăn đến trụ cả lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm trụ lá cây, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và chất lượng cây rau cải ngọt.

- **Rệp muội:** sống ký sinh trên thân, lá của rau, gây hại bằng cách chích hút trực tiếp nhựa của rau lá làm cây dễ mất dinh dưỡng và chết, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng rau. Rệp trên lá rau thông qua việc quan sát thật kỹ mặt lá, một nơi mà rệp thường trú ẩn. Khi nhìn thấy mặt lá hơi cộm hoặc sưng thì rất có thể bọ rệp đang ẩn nấp bên dưới. Rệp muội là đối tượng gây hại nặng nhất đến chất lượng và năng suất các loài rau cải.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc, thối nhũn:** do nấm gây ra. Bệnh phát sinh phát triển trong điều kiện độ ẩm không khí cao và nhiệt độ từ 12-35⁰C. Đặc biệt, vào mùa mưa khả năng gây hại nặng hơn mùa khô, thoát nước kém cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Lá rau cải nhiễm bệnh sẽ héo rũ, thân rau bị héo tóp, đoạn thân rau ngang mặt đất bị nhũn làm cây rau bị ngã gục, đọt rau bị thối trầm trọng. Những cây rau cải nhiễm bệnh thối nhũn thường bị chết.

- **Bệnh thối nhũn:** do vi khuẩn gây ra: Thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn, lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút. Cây trồng bị thối từng nhóm và lan nhanh nếu không kịp chữa trị. Trên mô lá và thân rau có dịch màu trắng sữa và có mùi hôi. Khi bị nhiễm bệnh ở một bộ phận thân, lá cho đến khi lan ra cả cây cũng rất nhanh làm ảnh hưởng đến năng suất.

2. Biện pháp quản lý

+ Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học:

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp như: (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

+ Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch: 110-130 ngày, tùy theo từng giống, năng suất đạt từ 20-25 tấn/ha.

- Thu hoạch khi bắp cuộn chặt, thời gian thu hoạch tùy thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc, dùng các thùng, rổ nhựa sạch thu, phân loại, xếp vào các thùng nhỏ, có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

- Tùy từng loại rau và nhu cầu sử dụng, giá thị trường để xác định thời điểm thu hoạch nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly (phân bón, thuốc BVTV, hóa chất...) khi thu hoạch sản phẩm.

- Rau sau khi thu hoạch, loại bỏ lá già, lá héo, có vết sâu bệnh hại, dị dạng, không rửa nước.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU MÔNG TƠI (Tên khoa học: *Basella alba* L.)

QTSX: 27

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau mông toi

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Mồng toi là cây ưa ngày ngắn, sinh trưởng tốt tại những nơi đất thấp trong vùng nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp từ 25-30°C, sẽ phát triển kém khi nhiệt độ dưới 1 °C. Cây mồng toi mọc nhanh, dây có thể dài đến 10 m.

Rau mồng toi có thể trồng ở nơi nhiều nắng hay nắng một buổi, không nên trồng rau ở nơi bị che hết ánh nắng vì cây rau sẽ vóng cao, thân ốm.

2. Nước và độ ẩm

Mồng toi sinh trưởng phát triển thuận lợi ở điều kiện ẩm độ đất khoảng 80%.

3. Đất trồng

Đất phù hợp cho cây mồng toi phát triển là đất thịt nhẹ, thịt trung bình, phù sa, cát pha có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, độ pH 6,0-6,7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Mồng toi được gieo trồng chủ yếu trong vụ xuân và thu hoạch suốt vụ hè đến mùa thu. Thời vụ gieo trồng từ đầu tháng 3 đến tháng 5, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9.

2. Làm đất

- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ dại, luống rộng 1,0-1,2 m, cao 20-25cm, rãnh luống rộng 20-30cm.

Xử lý đất trước khi trồng: là xử lý các sinh vật gây hại như: virus, vi khuẩn, nấm bệnh; dế, tuyến trùng, sâu xám, sâu ăn lá...tồn tại trong đất và ngoài ra còn có tác dụng cải tạo đất.

+ Xử lý khô (quỹ thời gian ngắn): Vệ sinh sạch sẽ cỏ dại, tàn dư thực vật, sau đó rắc 20kg vôi bột/sào, tiếp đến cày vỡ, phơi đất trước trồng từ 5-7 ngày trước trồng.

+ Xử lý khô, ướt kết hợp (quỹ thời gian dài): Vệ sinh sạch tàn dư thực vật sau đó cày vỡ, phơi đất từ 3-5 ngày sau đó rắc 20kg vôi bột và đưa nước vào ngâm từ 3-5 ngày, tiếp đến rút cạn nước để đất khô, rồi tiến hành phay đất lên luống trồng.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học: AT-YTB; Sumitri, tác dụng làm phân hủy tàn dư nông nghiệp, bổ sung nấm đối kháng, vi sinh vật có lợi cho cải tạo đất, bổ sung chất hữu cơ cho đất....

3. Mật độ

Khoảng cách định cây sau khi cây có 2-3 lá thật; cây cách cây 15-20 cm, hàng cách hàng 20-25 cm.

Mật độ từ 16-17 vạn cây/ha, lượng giống cần thiết 25kg/ha.

4. Gieo trồng

- Xử lý hạt giống: ngâm hạt giống trong nước ấm (3 sôi + 2 lạnh) thời gian 3-4 giờ vớt ra đãi sạch loại lép lửng để ráo nước rồi đem gieo.

- Gieo hạt: Chia hạt giống ra 2 lần để gieo cho đều, khi gieo trộn hạt giống với đất bột, gieo vãi hạt giống trên luống gieo đi gieo lại cho đều, gieo xong lấp kín với độ sâu 1,5-2cm, dùng trâu hoặc rơm rạ băm ngắn 3 - 4cm phủ lên luống. Sau khi phủ xong tưới nước giữ ẩm, tưới vào sáng sớm và chiều mát (dùng nước

giếng khoan, nước sông, nước ao hồ sạch để tưới, tuyệt đối không dùng nước thải ở thành phố, thị trấn để tưới).

- Trồng cây:

+ Tách cây con

Sau khi gieo hạt 10-15 ngày, cây con thường có khoảng 2-3 lá, bắt đầu tách cây đem trồng không nên tưới nước 1-2 ngày trước khi tách cây.

+ Trồng cây con

Nên trồng cây vào lúc chiều mát. Nếu bắt buộc trồng vào buổi sáng, phải che đậy cẩn thận trong 2-3 ngày đầu tránh nắng. Phun sương (tưới nước) cho cây 2 lần mỗi ngày vào sáng và chiều.

Khoảng cách: hàng cách hàng 20 - 25 cm; cây cách cây 20 cm.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

ST T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	1.500	100			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	35	50	20	20	10
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	25	100			
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	45	50	20	20	10

5.2. Phương pháp bón

- Cách bón:

+ Bón lót: Khi cày vỡ, bón lót 100% phân hữu cơ + 100% phân lân + ½ phân đạm + ½ phân kali; bón xong lấp đất rồi mới trồng.

+ Bón thúc:

Thúc lần 1 sau khi trồng 10 - 12 ngày;

Thúc lần 2 sau khi trồng 30 - 35 ngày;

Số phân còn lại hoà với nước tưới sau mỗi lần thu hoạch.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và chăm sóc

Sử dụng nguồn nước sạch để tưới. Tưới nước ngày 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều mát.

Ở giai đoạn cây con nếu trời quá nắng dùng lưới đen phủ lên trên mặt luống và thường xuyên giữ ẩm.

Thường xuyên làm cỏ, xới xáo cho ruộng thông thoáng.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1 Một số đối tượng sinh vật gây hại chính sau:

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** Sâu khoang là loại sâu gây hại phổ biến trên nhiều loại cây trồng, trong đó có rau mồng tơi. Sâu khoang thường đẻ trứng trên mặt dưới lá, sau khi nở sâu non sẽ chui vào trong lá và ăn phần thịt lá, khiến lá bị rách nát, giảm khả năng quang hợp của cây.

- **Sâu xanh ăn lá:** Sâu xanh ăn lá thường sống ở đọt và mặt dưới lá. Sâu thường cuộn lá ở bên trong ăn phá, khi nhỏ sâu cắn lá lũng thành từng lỗ, khi lớn sâu ăn trụi cả đọt non và lá. Khi đầy sức, sâu hoá nhộng trong lá khô ở mặt đất. Sâu xanh ăn lá phát sinh gây hại từ khi dây mồng tơi bắt đầu phát triển lá, gây hại cả trên lá non và cả lá già, làm giảm sự quang hợp, dây mồng tơi còi cọc, kém phát triển.

- **Ốc sên:** Ốc sên là loại động vật thân mềm, có thể gây hại cho nhiều loại cây trồng, trong đó có rau mồng tơi. Ốc sên thường ăn lá, thân và rễ cây, khiến cây bị thối, giảm năng suất và chất lượng

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh đốm nâu:** phát triển mạnh trong mùa mưa. Bệnh do nấm *Cercospora* sp. gây ra. Nấm gây hại chủ yếu trên lá và thân. Trên lá, triệu chứng dễ nhận biết lúc đầu là những đốm nhỏ màu nâu tím, hình tròn. Bệnh nặng vết bệnh càng lớn, đường kính khoảng 3-5mm, giữa có màu trắng xám, chung quanh viền màu nâu tím, nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm lá bị rách, còi cọc, lá nhỏ, giảm năng suất và chất lượng rau. Bệnh thường gây hại trên lá bánh tẻ và lá già. Trên dây mồng tơi: nấm bệnh phát triển thành những đốm nâu nhỏ, vết bệnh hơi lõm vào, làm dây kém phát triển. Nấm phát triển thích hợp trong điều kiện ẩm độ cao, mùa mưa thích hợp cho bệnh phát triển. Nấm tồn tại trên tàn dư cây bệnh và lan truyền qua vụ sau.

- **Bệnh xoắn lá:** Bệnh xoắn lá, trùn ngọn, vàng lá hoặc lá có màu xanh đậm, lá phát triển kém là do virus papaya leaf curl gây ra. Bệnh này thường bị do côn trùng chích hút và lây lan nhanh sang các cây khác. Lá mồng tơi bị biến dạng, co lại, phiến lá nhăn nheo, vàng chóp lá, phiến lá có vết đốm dạng đốm vòng, chùn đọt, đọt chậm phát triển, cây bị phình to. Rìa lá bị uốn cong biến dạng và hướng vào bên trong. Lá cây bị bệnh có màu xanh đậm và lá giòn hơn

- **Bệnh thối nhũn:** Bệnh thối nhũn là một bệnh nấm gây hại phổ biến trên rau mồng tơi. Bệnh do nấm gây ra, nấm phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, mát mẻ. Trên lá rau mồng tơi xuất hiện những đốm nâu nhạt, mềm nhũn, các đốm bệnh lan rộng và liên kết với nhau, khiến lá bị thối rữa.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Vệ sinh đồng ruộng: Làm sạch cỏ, vơ tỉa lá già, loại bỏ lá bị sâu bệnh tiêu hủy hạn chế sâu bệnh

- Luân canh cây trồng: Luân canh với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại

- Áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cơ sở áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật (sử dụng giống kháng/giống chống chịu, bón phân cân đối, thời vụ hợp lý, luân canh, xen canh cây trồng, áp dụng các biện pháp thay thế hóa chất,...) để ngăn cản sự phát sinh, phát triển của dịch hại; hạn chế tối đa sử dụng hóa chất nông nghiệp để bảo vệ quần thể thiên địch và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH

Sau trồng khoảng 25 - 30 ngày thì thu hoạch lứa đầu tiên, các lứa sau cách nhau 15 - 20 ngày. Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau non và phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và phân đạm bón thúc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU ĐAY (Tên khoa học: *Corchorus olitorius* L.)

QTSX: 28

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau đay

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây rau đay ưa khí hậu ẩm áp, ôn hòa, có thể chịu được nắng nhưng khả năng chịu rét kém, thích hợp trồng mùa nắng từ tháng 3 đến tháng 7. Nếu trồng rau đay vào mùa lạnh, hạt giống sẽ chậm nảy mầm, cây phát triển kém, còi cọc. Nhiệt độ cho cây rau đay phát triển tốt từ 25-30°C. Trồng cây ở nơi có nhiều ánh sáng.

2. Nước và độ ẩm

Rau đay rất sợ bị úng ngập, nhưng không chịu được hạn nên cần tưới thường xuyên để giữ ẩm nhưng không được để đọng nước trên luống.

3. Đất trồng

Đất phù hợp cho cây mồng tơi là đất thịt nhẹ, thịt trung bình, phù sa, cát pha có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, độ pH 6,0 - 6,7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau đay được gieo trồng chủ yếu trong vụ xuân và thu hoạch từ vụ hè đến mùa thu. Thời vụ gieo trồng từ đầu tháng 3 đến tháng 7, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9

2. Làm đất

- Đất được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, luống rộng 0,9-1,0 m, cao 20-30cm, rãnh luống rộng 20-30cm.

Xử lý đất trước khi trồng: là xử lý các sinh vật gây hại như: virus, vi khuẩn, nấm bệnh; dế, tuyến trùng, sâu xám, sâu ăn lá...tồn tại trong đất và ngoài ra còn có tác dụng cải tạo đất.

+ Xử lý khô (quỹ thời gian ngắn): Vệ sinh sạch sẽ cỏ dại, tàn dư thực vật, sau đó rắc 20kg vôi bột/sào, tiếp đến cày vỡ, phơi đất trước trồng từ 5-7 ngày trước trồng.

+ Xử lý khô, ướt kết hợp (quỹ thời gian dài): Vệ sinh sạch tàn dư thực vật sau đó cày vỡ, phơi đất từ 3-5 ngày sau đó rắc 20kg vôi bột và đưa nước vào ngâm từ 3-5 ngày, tiếp đến rút cạn nước để đất khô, rồi tiến hành phay đất lên luống trồng.

+ Sử dụng chế phẩm sinh học: AT-YTB; Sumitri, tác dụng làm phân hủy tàn dư nông nghiệp, bổ sung nấm đối kháng, vi sinh vật có lợi cho cải tạo đất, bổ sung chất hữu cơ cho đất...Cách dùng 125g Sumitri; 310g AT-YTB, trộn với 2kg cát đen hoặc đất bột rắc đều cho 1 sào ruộng. Rắc trước khi cày vỡ, điều kiện độ ẩm trong ruộng trên 75%.

3. Mật độ: Khoảng cách định cây sau khi cây có 2-4 lá thật; cây cách cây 15-20 cm, hàng cách hàng 20-25 cm.

Mật độ từ 16-17 vạn cây/ha, lượng giống cần thiết 15-18kg/ha

4. Gieo trồng

- Gieo hạt: Hạt ngâm hạt 4 - 5 giờ trong nước ấm 3 sôi 2 lạnh , để ráo nước rồi gieo. Sau khi gieo xong, phủ một lớp giá thể mỏng lên bề mặt hạt để giữ ẩm.

- Tỉa cây: Sau khi cây có 4 - 5 lá thật, nếu thấy mật độ không đều thì đánh tỉa cây, điều chỉnh mật độ cho hợp lý. Cây cách cây 15cm x 20cm. Sau khi đánh

trồng cây thì phải tưới đẫm cho cây nhanh hồi xanh. Khi cây cao 15-20cm thì đánh tỉa tiếp để trồng sao cho các cây không che chắn nhau

5. Bón phân

a. Lượng bón cho 01ha

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	1.500	100			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	35	20	20	30	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	25	100			
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	45	40	20	20	20

b. Phương pháp bón

- Cách bón:

+ Bón lót: Khi cày vỡ, bón xong lấp phân rồi mới trồng.

+ Bón thúc:

- Lần 1: sau trồng 10 ngày.

- Lần 2: sau trồng 25-30 ngày

- Lần 3: sau khi thu hoạch lứa tiếp theo.

- Chỉ được thu hoạch sau khi bón lót hoặc tưới phân ít nhất 7-10 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và chăm sóc

Tưới nước hàng ngày cho cây vào buổi sáng hoặc chiều.

Cây rau đay cần nước nhưng không chịu được úng, cần chú ý lượng nước tưới và lúc trời mưa.

- Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết hợp với các đợt bón thúc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

Sâu hại rau đay chủ yếu là sâu khoang và một số sâu ăn lá nhưng ít khi nghiêm trọng.

1.2. Bệnh hại

Bệnh thán thư: Bệnh do nấm gây ra, gây hại trên các bộ phận từ lá, cành, chồi non cho tới quả non. Đối với rau đay khi bị bệnh, các vết đốm màu nâu xám, có viền nâu đỏ. Vết đốm sẽ lan rộng và có thể tạo ra vết hoại tử. Nếu vạch lá nhìn mặt dưới có thể thấy xuất hiện đám đám các bào tử màu đen.

2. Biện pháp quản lý

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Cần thu hoạch đúng lứa đảm bảo chất lượng rau non và thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm bón thúc.

Sau đánh tĩa lần đầu khoảng 40-45 ngày có thể thu hoạch lứa đầu. Chỉ cần gieo hạt 1 lần có thể thu hoạch đến cuối vụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU NGÓT (Tên khoa học: *Sauropus androgynus* (L) Merr)

QTSX: 29

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau ngót

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành.

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây rau ngót phù hợp với khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và ổn định, chịu rét kém, nhiệt độ lý tưởng khoảng 20-30°C. Cây thích hợp nhiều ánh sáng

2. Nước và độ ẩm

Cây rau ngót phát triển tốt nhất ở vị trí có bóng râm và độ ẩm cao, cây ưa nước nhưng không chịu được ngập úng. Độ ẩm của đất rơi vào khoảng 80-85%.

3. Đất trồng

Rau ngót có khả năng sinh trưởng trên nhiều loại đất, nhưng muốn có năng suất cao, cần chọn đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất cát pha, không bị úng ngập

nhưng không quá khô, độ pH từ 5,5- 7,0, vùng đất chủ động nước tưới. Tốt nhất là nên chọn loại đất thịt pha đất sét vừa để canh tác mà lại giữ ẩm tốt..

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Rau ngót có thể trồng quanh năm, tốt nhất là vào mùa mưa. Thời vụ trồng tốt nhất là vụ Xuân khoảng từ tháng 2 - 4 và vụ Thu từ tháng 8 - 9.

2. Làm đất

- Trước khi trồng, nên xới đất và lựa bỏ các cỏ dại và căn bã, đảm bảo đất được làm mềm và xới sâu ít nhất 15-20 cm. Cày xới đất tơi xốp và bón lót phân hữu cơ hoai mục kết hợp hỗn hợp phân đạm, lân, kali để giúp cây phát triển ngay giai đoạn đầu sau khi bén rễ.

- Làm luống: Mặt luống rộng 1,0- 1,2m, rãnh 0,3 m;

3. Mật độ: Lượng giống cần thiết từ 3,0kg/ha trở lên, lượng cây giống cần từ 9,5 – 10 vạn hom /ha.

4. Gieo trồng

Xử lý hạt giống: ngâm hạt rau ngót trong nước ấm trong vòng 4-6 tiếng. Vớt hạt giống ra rồi ủ vào trong khăn ẩm trong vòng 2-3 ngày hoặc đến khi hạt nứt nanh. Sau đó gieo hạt xuống đất, các hạt cách nhau khoảng 15 cm và cách hàng 15-20 cm.

Có thể trồng cây rau ngót từ hạt nhưng tỉ lệ nảy mầm của hạt thường rất thấp và thời gian cây cho thu hoạch lâu. Vì vậy nên trồng bằng cách giâm cành.

- Chọn cành để giâm:

Nên chọn những cây rau ngót sinh trưởng mạnh, không sâu bệnh hại, cành bánh tẻ (không già, không non), cành vừa hoá nâu.

Dùng dao cắt từng hom dài từ 20 - 25cm để làm giống.

- Các bước giâm hom:

+ Bước 1: Chuẩn bị trấu để làm luống giâm cành (trấu đã được ủ hoai). Chiều rộng khoảng 1-1,2 m; chiều cao mặt luống khoảng 10 cm.

+ Bước 2: Nhúng hom giâm vào dung dịch kích thích ra rễ đã pha sẵn nồng độ (tùy theo từng loại dung dịch mà pha theo tỷ lệ khác nhau).

+ Bước 3: Ghim hom giống lên luống đã chuẩn bị, độ nghiêng của cây so với mặt luống khoảng 45 độ.

+ Bước 4: Sau khi ghim khoảng 20 – 25 ngày cây ra rễ và có thể đem ra ruộng (vườn) trồng, tưới nước để giữ ẩm.

- Trồng cây:

+ Trồng cây với khoảng cách: hàng cách hàng 40cm x cây cách cây 25cm

+ Kỹ thuật trồng: mỗi hốc đặt 1 - 2 hom nằm nghiêng 10 - 15 độ, sau đó vùi đất sâu 2/3 hom, trừ lại 1/3 để cây nảy nhiều chồi.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

ST T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Sau đợt thu hái
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi	Kg	500-850		20	80

	sinh/hữu cơ sinh học...)					
2	Đạm nguyên chất (N)	Kg	125-160	20	20	60
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	90-120	20		80
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	Kg	120-130	20	20	60

5.2. Phương pháp bón

Bón lót: 20% lượng đạm, lân, kali nguyên chất. Phải trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên.

Bón thúc lần 1: Sau trồng 40 - 50 ngày (phát lộc).

Các lần bón tiếp theo: Chia đều, bón ngay sau các đợt thu hái (trung bình 15-20 ngày/lứa hái)

Rau ngót có thời gian thu hoạch dài, có thể dùng nước phân hoai mục để tưới thêm cho bền cây.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Thường xuyên giữ cho cây đủ ẩm, sau khi trồng mỗi ngày tưới đẫm một lần. Sau đó 2 - 3 ngày tưới một lần.

- Cây rau ngót trồng một lần cho thu hoạch 2 - 3 năm. Trong một năm nên đốn 1 lần để hạn chế chiều cao cây, tăng sức sinh trưởng chuẩn bị cho các lứa thu hoạch năm sau. Thời gian đốn thích hợp là vào tháng 11 - 12 khi cây đã cao, lá hơi vàng và ít lá (thời kỳ cây ngừng sinh trưởng), dùng dao hoặc kéo cắt cách gốc từ 10 - 15cm, rồi tỉa thưa bớt các gốc già.

- Trong các đợt bón thúc, làm cỏ cần kết hợp với tỉa lá già, loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu cuốn lá:** Sâu cuốn lá là loại sâu đục thân phổ biến gây thiệt hại cho rau ngót. Chúng ăn lá cây và có thể gây mất lá hoặc làm cây yếu đi.

- **Sâu đục thân:** Sâu đục thân là loại sâu có thể tấn công gốc và thân cây ngót. Chúng ăn các phần cây gây hại nghiêm trọng cho sự phát triển và sinh trưởng của cây.

- **Sâu bướm:** Sâu bướm là loại sâu nhỏ có màu trắng và đen, chúng ăn lá và các bộ phận non của cây rau ngót, gây ra vết đục trên lá và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

- **Sâu cuốn tròn:** Sâu cuốn tròn là loài sâu nhỏ có thể tấn công nhiều loại cây, bao gồm cả rau ngót, có thể gây hại bằng cách ăn lá, hoa và quả của cây.

- **Rầy xanh:** gây hại nặng vào các tháng nắng nóng, khô hạn.

- **Nhện đỏ:** sống tập trung dưới mặt lá, gây hại nặng trong điều kiện khô hạn

- **Bọ phấn:** vừa gây hại, vừa là môi giới gây bệnh virus

1.2. Bệnh hại

- **Nấm hại lá:** Bệnh nấm hại lá gây ra các vết mốc trắng, vàng hoặc nâu trên lá rau ngót. Nếu không được điều trị kịp thời, nấm có thể lan rộng và gây mất lá, làm suy yếu cây và giảm năng suất.

- **Nấm mốc trắng:** Bệnh nấm mốc trắng gây ra mảng trắng bông mốc trên lá, thân và quả của cây rau ngót. Nếu không được kiểm soát, nấm có thể lan truyền và gây chết các bộ phận cây.

- **Bệnh thối gốc:** Bệnh thối gốc gây hại cho hệ rễ của cây rau ngót. Các triệu chứng bao gồm sự héo rụng, thối rễ và chết cây, thường xảy ra trong điều kiện ẩm ướt và thiếu thoáng khí.

- **Bệnh virus:** có thể bị nhiễm virus gây ra các triệu chứng như mất màu lá, biến dạng lá, và giảm năng suất, các vi khuẩn cũng có thể gây ra các bệnh tương tự.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Vệ sinh đồng ruộng: Làm sạch cỏ, vơ tĩa lá già, loại bỏ lá bị sâu bệnh tiêu hủy hạn chế sâu bệnh

- Luân canh cây trồng: Luân canh với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh gây hại

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tĩa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xanh bướm trắng).

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH

Sau trồng 45- 60 ngày có thể tiến hành thu hoạch đợt đầu tiên, các đợt tiếp theo cách nhau 25- 35 ngày. Thu hoạch rau ngót bằng cách lấy kéo hoặc dao cắt cành hoặc hái lá. Khi cắt nên để lại phần gốc dài 10 – 15 cm để rau sớm phục hồi và không bị chết.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU DIẾP, XÀ LÁCH
(Tên khoa học: *Lactuca sativa*)

QTSX: 30

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau diếp, xà lách

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Rau diếp, xà lách có nguồn gốc vùng ôn đới ưa nhiệt độ thấp. Cây sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ 8-25°C, nhiệt độ thích hợp nhất là 13-16°C.

Ánh sáng ngày 10-12 giờ rất tốt cho sinh trưởng và phát triển của cây để đạt năng suất cao.

2. Nước và độ ẩm

Rau diếp, xà lách không chịu được hạn và ngập úng; độ ẩm thích hợp của đất đối với rau diếp và xà lách là 70-80%.

3. Đất trồng

Trồng trên nhiều loại đất nếu đảm bảo đủ ẩm, thoát nước tốt. Tuy nhiên tốt nhất là đất thịt nhẹ, giàu mùn, có tầng canh tác dày, thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể gieo trồng từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau.

- Xà lách trứng: gieo từ tháng 7 đến tháng 2.
- Xà lách li ti: gieo trong các tháng 3-4 để ăn trong vụ hè.
- Rau diếp xoăn: gieo từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau.
- Rau diếp ta: gieo như rau diếp xoăn, nhưng có thể gieo chậm hơn.

2. Làm đất

- Vệ sinh đồng ruộng dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, trồng cách xa các khu công nghiệp, bệnh viện, nhà máy ... (tránh nguồn nước ô nhiễm và nước thải của các nhà máy, bệnh viện).

- Cày xới độ sâu 20-25 cm, phơi ải trong 1-2 tuần, dùng thuốc xử lý đất và rải vôi trước khi cày xới để diệt một số sinh vật gây hại tồn tại từ các vụ trước. Sau đó bón phân lót, cày lần cuối.

- Lên luống rộng 1,0-1.2 m, rãnh 20 cm, luống cao 10-15 cm. Tưới ẩm đều trên luống trước khi trồng cây hoặc phủ bạt nylon rồi đục lỗ trồng.

3. Mật độ

- Lượng hạt giống: 600-800g/ha.
- Khoảng cách trồng tùy giống và thời vụ trồng; đảm bảo số cây/ha là 220.000-240.000 cây.

4. Gieo trồng

- Trộn hạt giống với ít đất rồi chia đều cho các luống và rải lên bề mặt luống, sau đó tiến hành phủ rơm rạ lên trên mặt luống và tưới nước.

- Rau diếp, xà lách trồng với khoảng cách và mật độ theo thời vụ trồng và giống: Giống xà lách cuộn trồng với khoảng cách 20 - 30 cm x 20 cm; giống xà lách xoăn trồng với khoảng cách 30 cm x 30 cm.

- Trước khi vận chuyển khay bầu đi trồng 1 - 2 giờ cần tưới nước thật ẩm cho khay cây để đảm bảo nhấc cây ra khỏi khay bầu dễ dàng và không bị vỡ bầu.

- Khi vận chuyển bầu tránh làm đổ, vỡ bầu. Có thể vận chuyển cả khay hoặc bầu cây con.

Lưu ý: Khi nhấc cây con ra khỏi khay để trồng hoặc xếp vào túi, thùng đựng cây phải nhẹ nhàng, cẩn thận tránh vỡ bầu và đứt rễ. Khi vận chuyển từ vườn ươm đến nơi trồng nếu gặp trời nắng phải che, đảm bảo cây được mát, không được để cây con héo.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

T T	Loại phân bón	Đo n vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	Kg	1.000-1.500	100		

2	Đạm nguyên chất (N)	Kg	50-55		40	60
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	30	100		
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	Kg	50		40	60

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ (có thể sử dụng phân chuồng hoai mục (10-15 tấn/ha) và phân lân; trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên

- Bón thúc: Lần 1: Sau trồng 7 - 10 ngày; lần 2: Sau lần bón thúc 1 từ 10 - 15 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và chăm sóc

Tưới nước: Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm tưới cho cây. Mùa nắng, tưới buổi sáng sớm và chiều mát 2 lần/ngày đảm bảo ẩm độ 70-85%. Mùa mưa tưới 1 lần/ngày hoặc không tưới; làm mương rãnh thoát nước tránh bị ngập úng. Tưới nước sau khi mưa để rửa đất bám trên ngọn non, trên lá hạn chế nguồn bệnh phát sinh và lây lan, đặc biệt mưa đầu mùa (mưa axit). Sau khi bón phân tưới vừa đủ đảm bảo phân tan.

Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước (trong trường hợp không phủ luống). Khi phủ luống, tiến hành nhổ cỏ bằng tay. Không nên sử dụng thuốc trừ cỏ đối với sản xuất các cây rau ăn lá ngắn ngày như xà lách.

Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ để hạn chế cỏ dại và nguồn phát sinh sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu ăn tạp:** Sâu gây hại trên lá, cắn rỗ lá
- **Sâu xanh:** Gây hại từ khi cây con đến khi thu hoạch.
- **Sên:** Gây hại cả giai đoạn cây con và cây lớn làm ảnh hưởng đến năng suất và mẫu mã sản phẩm lây lan mầm bệnh.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh chết cây con** (*Pythium sp.*, *Rhizoctonia sp.*, *Sclerotium sp.*)
- Bệnh chết cây con do nấm *Rhizoctonia solani*: Nấm tấn công vào mạch dẫn làm thối gốc, đen gốc dẫn đến chết cây.
- Bệnh chết cây con do nấm *Fusarium Oxysporium*: Nấm gây hại làm cây héo lá vàng, thối nhũn, mạch dẫn đen nâu.
- Bệnh chết cây con do nấm *Pythium sp.*: Lá nhăn, teo, các rễ con thối hoàn toàn, rễ cọc bị thối

- **Bệnh thối nhũn vi khuẩn** (*Erwinia carotovora*): Bệnh đầu tiên là giọt dầu nhỏ sau thành màu nâu nhạt lan rộng nhanh chóng, mô bệnh thối nhũn có mùi hôi. Bệnh nhẹ, lá bên ngoài bị héo vào ban ngày, ban đêm phục hồi. Bệnh nặng lá héo hoàn toàn không phục hồi. Ở chỗ thối có dịch nhầy màu trắng xám, lá bệnh khô hoàn toàn, bệnh không gây hại hoàn toàn trên lá mà gây hại từng chỗ.

Bệnh phát triển mạnh ở đất trồng cây đã nhiễm bệnh vụ trước, vườn không thoát nước, rễ phát triển kém cũng làm cho bệnh nặng hơn.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Trước khi làm đất, ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy, sâu bệnh trong đất.

- Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoại mục.

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học *Emina*, *Bioem*, *EM*,... để ủ.

- Ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non (sâu xám bắt vào buổi tối).

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn

- Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành họ Ngải đêm (sâu khoang, sâu xám,...); bẫy pheromone trừ trưởng thành sâu tơ; sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành có cánh như bọ nhảy, rệp...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH

Cây xà lách, rau diếp thu hoạch khi cây đạt tiêu chuẩn cho thu. Dùng dao sắc cắt gốc sát mặt đất, chú ý không để đất dính vào lá, tránh dập nát.

Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách ly về phân bón và thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao bì./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU DỀN
(Tên khoa học: *Amaranthus*)

QTSX: 31

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau Dền

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày

31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x	30	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
		km		

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Rau dền sinh trưởng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 23°-30°C

Rau dền là loại rau ưa ánh sáng, thời gian yêu cầu chiếu sáng của rau dền dài, 6-8h/ngày.

2. Nước và độ ẩm

Rau dền là loại rau mùa hè, mọc khỏe có bộ rễ phát triển ăn sâu vào đất nên chịu được hạn, chịu nước rất giỏi. Độ ẩm càng cao thì cây phát triển càng tốt cho ra nhiều cành và lá.

3. Đất trồng

Rau dền có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải đảm bảo tưới tiêu tốt, không nhiễm phèn; độ pH trong khoảng 5,5 – 6,5 là thích hợp nhất.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Rau dền có thể trồng quanh năm nhưng thời vụ gieo trồng tốt nhất là từ tháng 2 đến tháng 7 hàng năm.

2. Làm đất

- Cày ải lần 1 phơi đất sau khi đã vệ sinh đồng ruộng. Sau 10 ngày phơi đất, cày trở lại lần 2. Sau cày lần 2 khoảng 7 ngày, cày lại thật kỹ lần 3.

- Lên luống: Sau khi đã làm đất bằng phẳng, tiến hành lên luống cao 20 cm, rộng 90-100 cm, rãnh giữa hai luống rộng 20-30 cm để thuận lợi đi lại chăm sóc.

- Xử lý đất: Có thể xử lý đất ở 2- 3 ngày trước trồng để phòng trừ sâu trong đất, dế, kiến ... bằng các thuốc dạng hạt.

3. Mật độ

Mật độ hạt gieo là từ 1,3-1,7g/m²; đảm bảo lượng hạt giống 15kg/ha.

Mật độ trồng với khoảng cách 15 x 15 cm hoặc 12 x 20 cm.

4. Gieo trồng

Do hạt rau dền nhỏ nên khi gieo hạt ta nên trộn hạt với một nắm đất khô rồi chia đều cho các luống và rải lên bề mặt luống, sau đó tiến hành phủ rơm rạ lên trên mặt luống và tưới nước.

Sau khi gieo khoảng 25 - 30 ngày (cây cao 10-15cm), nhổ tỉa đem trồng với mật độ phù hợp.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	Kg	500	100		
	Đạm nguyên chất (N)	Kg	35		40	60

2						
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	25	100		
4	Kali nguyên chất (K_2O)	Kg	45		40	60

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ và phân lân.
- Bón thúc: Lần 1 sau gieo 12 ngày, lần 2 sau gieo 20 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Nước tưới: Chỉ sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành trong hoạt động sản xuất (tưới, rửa và xử lý sau thu hoạch).
- Tưới nước: Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt, thông thường tưới 02 lần/ngày (thời điểm tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, số lần tưới nhiều hay ít tùy mùa vụ, thời tiết, tuổi cây, ...).
- Làm cỏ: Làm cỏ kịp thời, không để cỏ mọc nhiều ảnh hưởng sinh trưởng, phát triển của rau, cần chú ý tỉa thưa hợp lý, nếu để dày quá sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và cây dễ bị nhiễm bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số đối tượng sinh vật gây hại chính sau:

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang, sâu xám:** Chủ yếu gây hại giai đoạn cây con.
- **Rầy mềm:** Thường tập trung ở mặt dưới lá, đốt non để chích hút nhựa làm cây cằn cỗi, lá vàng, quần queo. Rệp cải gây hại mạnh nhất trong điều kiện thời tiết khô nóng

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh đốm lá:** Vết bệnh thường xuất hiện trên lá, là những đốm tròn, nhỏ, đen sậm hoặc đen, có vùng trung tâm màu nâu nhạt, bao quanh đốm lá là các quầng ngả vàng rộng vài mm. Vùng giữa các đốm lá trở thành trong suốt và giòn.
- **Bệnh lở cổ rễ** (chết ẻo cây con do *Rhizoctonia* sp., *Fusarium* sp., *Pythium*, *Phytophthora*...): Thường gây dền giai đoạn cây con, hại nặng trong điều kiện ẩm ướt. Phần cổ rễ, gốc sát mặt đất bị teo tóp, cây ngã đổ trên luống và chết.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn sau thu hoạch, dọn sạch tàn dư cây trồng đem đốt để loại bỏ nguồn bệnh; Cày lật đất, phơi đất kỹ trước khi trồng để diệt nhộng, sâu non trong đất; Làm đất kỹ, lên luống cao để thoát nước; Bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm.

- Biện pháp thủ công: Ngắt bỏ ổ trứng, nhặt bỏ ốc bằng tay; tưới nước, giữ ẩm cho cây trồng trong điều kiện thời tiết mùa khô. Nên tưới phun mưa để rửa trôi rệp.

- Biện pháp sinh học: Bón phân chuồng hoai mục có bổ sung nấm *Trichoderma* ... Sử dụng vôi bột rắc xung quanh luống rau, ruộng rau để ngăn chặn chuột ốc.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH

Trồng rau dền rất nhanh cho thu hoạch tiến hành thu hoạch khi rau dền đủ tuổi (khoảng 30-35 ngày sau khi gieo). Cần lưu ý không nên thu hoạch sau 45 ngày vì lúc đó rau đã già ăn không ngon.

Phải sử dụng vật dụng chứa rau trong lúc thu hoạch để tránh tiếp xúc với đất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU CẦN TA (Tên khoa học: *Oenanthe javanica*)

QTSX: 32

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau Cần ta

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: thích hợp nhất là 15-20°C, trên 25°C và dưới 5°C sinh trưởng chậm, lá chuyển màu huyết dụ.

- Cần nước là cây ưa mát thường được trồng vào mùa Đông, ngày ngắn và cường độ ánh sáng thấp hơn các mùa khác trong năm. Cường độ ánh sáng mạnh có thể làm giảm sự sinh trưởng của rau cần nước.

2. Ẩm độ, nước

Rau cần nước là loại cây ưa ẩm, môi trường thích hợp cho cây sinh trưởng, phát triển ở ruộng nước, đất lầy. Thiếu nước cây còi cọc, mô gỗ phát triển làm cho rau trở nên cứng và có vị đắng.

3. Đất trồng

Cần ta sống trong nước, nên yêu cầu đất bùn, đồng thời đảm bảo luôn được giữ nước, pH từ 6-7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Thời gian thích hợp để trồng và thu hoạch là vụ Đông Xuân (từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11). Tuy nhiên, rau cần ta vẫn có thể trồng được vào các tháng khác trong năm, nhưng cho năng suất không cao.

2. Làm đất

- Chọn đất: đất có độ thoát nước tốt, nhiều mùn và luôn luôn có nước, độ pH 6-7.

- Đất cày bừa nhuyễn, bón lót bằng phân chuồng ủ hoai cày lấp phân, để vài ngày mới tiến hành cấy cần.

3. Mật độ

- Trồng cần ta với khoảng cách hàng cách hàng 10cm, cây cách cây 10cm, 2-3 cây con/ bụi.

4. Gieo trồng

- Giống để từ vụ trước cắt thành từng đoạn dài 15-20cm, ngâm xuống ruộng để làm giống cho vụ sau, khi trồng chọn cây giống to, khỏe thì khi cấy cần sẽ phát triển nhanh, đều.

- Điều chỉnh mực nước trong ao, giai đoạn này mực nước trong ao cần rất ít, việc giữ một lượng nước ít trong ao nhằm không cho bùn bị khô, giúp cây giống phát triển thuận lợi, bổ sung thêm phân lân giúp cây ra rễ, để nhánh nhanh.

- Sau đó nhổ các bụi cây cần ta, tách các nhánh, mỗi nhánh là một cây cần ta và rải đều các nhánh này trên mặt nước ở ao, lúc này mực nước ở ao khoảng 100-120cm, tiếp theo rút toàn bộ nước trong ao ra bên ngoài và chỉ để thừa lại khoảng từ 1-2cm so với mặt bùn của ao, dùng sào đập nhẹ lên các nhánh rau cần ta để các nhánh này bám xuống mặt bùn được tốt, giúp cho quá trình ra rễ nảy mầm được thuận lợi.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha

Stt	Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
	Phân hữu cơ	2.000-2.400	25	25	25	25
	Đạm nguyên chất (N)	138	-	35	35	30
	Kali nguyên chất (K ₂ O)	180	-	35	30	30

5.2. Phương pháp bón

- Cây cần ta trồng trên đất bùn thì có thể không cần bón lót. Nếu ruộng bình thường cần bón 25% lượng phân hữu cơ.

- Sau khi cấy cần, cây bén rễ thì rắc tro bếp phủ kín mặt ruộng vừa chống rét vừa cung cấp chất khoáng cho cần phát triển.

Khi cây cao 15-20cm bón thúc lần 1 lượng 25% phân chuồng + 35% phân đạm + 35% phân kali.

Khi cây cao 30-35cm bón thúc lần 2 với liều lượng lượng 25% phân chuồng + 35% phân đạm + 35% phân kali và đưa nước vào sâu 15-20cm.

Khi cây cao 50-60 cm, bón phân lần thứ 3 với liều lượng 25% phân chuồng + 30% phân đạm + 30% phân kali, đưa nước ruộng ngập cách ngọn cây 15-20 cm.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Kiểm soát mực nước trong ao, sau khi cấy cần, giữ mực nước trong ao từ 3-5cm. Trong thời gian sinh trưởng cây cao đến đâu nâng mực nước trong ao đến đấy để giữ cho cây cần ta thẳng đứng, chống đổ ngã, đồng thời giữ cho thân rau trắng, phát triển thuận lợi.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh, sâu khoang:** Sâu non mới nở sống tập trung quanh ổ trứng, bắt đầu gây hại bằng cách ăn các phần non của cây như lá non chỉ trừ lớp biểu bì, sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, cắn khuyết lá thành những lỗ lớn và có xu hướng phân tán sang các cành lá, cây khác. Sâu hại mạnh nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- **Nhện đỏ:** Nhện đỏ có kích thước nhỏ, lấm tấm như cám, mắt thường khó phát hiện. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết chấm nhỏ li ti màu trắng bạc hơi vàng. Lá bị hại nặng trở nên có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi

cọc không ra lộc. Nhện đỏ phát sinh quanh năm. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển là 25°C. Mưa nặng hạt kèm theo gió to có thể rửa trôi nhện hại.

- **Rệp mềm:** Các con non hay các con đã đầy sức đều tập trung ở mặt dưới lá. Chúng hút nhựa để làm thức ăn và sẽ làm các bộ phận của cây héo úa. Nhẹ thì có thể để lại các vết thâm đen và là con đường để virus tấn công cây.

Chất thải của rầy rất hấp dẫn nấm đen nên nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trái cũng như khả năng hấp thụ diệp lục của cây. Đây cũng là trung gian truyền virus cho cây

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh đốm lá** hay còn gọi là bệnh đốm mốc cua, bệnh gỉ sắt: Khi cây nhiễm bệnh trên mặt lá cây sẽ xuất hiện các đốm hoại tử màu nâu đen, xung quanh có quầng vàng, tương tự như vết kim châm. Vết bệnh lúc đầu có đường kính từ 1 đến 2mm, sau đó lan rộng dần ra lên tới 10mm. Bệnh đốm lá làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng, lá vàng nhanh rụng, cây chậm phát triển. Bệnh trong giai đoạn ra quả khiến cho trái kém chất lượng, méo mó, dễ rụng.

- **Bệnh sương mai:** triệu chứng ban đầu thường là những đốm nhỏ màu xanh nhạt hoặc vàng xuất hiện trên bề mặt lá. Dần dần, các đốm này lan rộng và chuyển sang màu nâu hoặc đen, tạo thành những mảng hoại tử lớn. Mặt dưới lá thường xuất hiện một lớp mốc trắng hoặc xám, chứa đựng vô số bào tử nấm

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước, cây có củ, cây họ đậu hoặc rau...nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt bỏ ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang).

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch tự nhiên như: Các loài ong (ong mắt đỏ, ong đen, ong kén trắng), bọ đuôi kìm (bọ đuôi kìm vàng, bọ đuôi kìm đen).

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Rau cần ta nhanh cho thu hoạch, thời điểm thu hoạch khi cây đạt 80-90cm. Thu hoạch rau cần ta phải đảm bảo thời gian cách ly sau khi phun thuốc Bảo vệ thực vật. Trước khi thu hoạch, rút nước ra, chỉ để ngập chừng 3-5cm và cắt chừa lại gốc từ 2-3cm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẦN TÂY
(Tên khoa học: *Apium graveolens* L.)

QTSX: 33

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau Cần ta

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Hạt giống	Kg	5-6	
2	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	60	
4	Phân Lân	Kg	120	
5	Phân Kali	Kg	90	
6	Phân bón lá	Kg, lít	2	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	1	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	1	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	35	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	20	
3	Gieo trồng	Công	10	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,27	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng 15-21°C, tuy nhiên nhiệt độ cao làm cho lá bị đắng.

- Ánh sáng: Cây cần ánh sáng nhẹ đến vừa

2. Ẩm độ và nước

Rau cần tây cần cung cấp nhiều nước và độ ẩm nhưng lại không chịu được úng, hạn chế tối đa việc đất bị ngập nước.

Cần tây sinh trưởng tốt ở điều kiện ẩm độ không khí thấp.

3. Đất trồng

Cần tây ưa đất tơi xốp, chứa nhiều mùn, có nhiều phân hữu cơ. Đồng thời, đất có độ pH từ 5,8-6,8, cần tây rất khó sống nếu trồng ở loại đất phèn hay đất nhiễm mặn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cần tây có thể được trồng quanh năm ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm trồng lý tưởng nhất đem lại năng suất cao cho loại rau này là thời điểm đầu xuân và cuối hè (từ tháng 8 đến tháng 10).

2. Làm đất

- Tiến hành cày bừa kỹ, đồng thời phơi ải thời gian từ 7-10 ngày trước khi lên luống trồng. Nên bón vôi bột, cày xới kỹ và dọn sạch cỏ rác, phơi ải để loại bỏ mầm bệnh có trong đất.

- Tiến hành lên luống với chiều cao tiêu chuẩn là 20-25cm, chiều rộng khoảng 70-80cm. Đồng thời luống phải có độ bằng phẳng, không gồ ghề với đất tơi xốp.

3. Mật độ

Để trồng 1 ha cần tây cần gieo khoảng 120-150gram hạt (phụ thuộc vào tỷ lệ nảy mầm-chất lượng hạt). Khoảng cách trồng: cây cách cây 10-15cm.

4. Gieo trồng

- Hạt gieo ở vườn ươm có thể gieo vãi hoặc gieo hàng. Gieo vãi thì thường dễ hơn nhưng gieo theo hàng thì dễ làm cỏ và chăm sóc cây giống. Hạt cần tây khá nhỏ nên việc trộn cùng với tro bếp, hoặc cát giúp quá trình gieo được đều và dễ dàng hơn, tránh tình trạng chỗ dày chỗ mỏng trên mặt luống.

- Sau khi gieo hạt cần rải thêm thuốc trừ côn trùng chuyên dụng để chống lại dế, kiến, hay mối, ... hiệu quả. Cuối cùng chỉ cần phủ một lớp rơm mỏng lên

trên cùng để duy trì độ ẩm cần thiết để hạt sớm nảy mầm. Ngoài ra, chú ý tới việc tưới nước nhằm giữ độ ẩm thích hợp.

- Khi cây đã đủ tuổi thì đưa cây từ vườn ươm ra trồng (cây có chiều cao từ 10-15cm) để sản xuất rau nên trồng cây cách cây 10-15cm. Tạo hố đất sâu, nhắc nhẹ bầu cây vùi kín xuống hố đất, đôn cho chặt gốc. Phủ rơm rạ, gỗ mùn, cỏ khô xung quanh gốc để giữ ẩm cho cây, sau đó tưới nước để tạo độ ẩm cho cây.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
			Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ	2000-3000	100	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	140	30	20	30	20
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	55	100	-	-	-
Kali nguyên chất (K ₂ O)	220	30	20	30	20

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón 100% phân hữu cơ + 100% phân lân + 30% kali + 30% đạm nguyên chất

- Bón thúc: Lần 1 bón từ 15-20 ngày sau trồng; Lần 2 cách lần 1 từ 25-30 ngày; lần 3 cách lần 2 từ 25-30 ngày.

Cần tây là cây rau ngắn ngày nên tập trung bón nặng đầu là chính, tuy nhiên lại là cây ăn lá nên có thể bón đạm về sau với lượng vừa phải để tránh lượng dư tồn quá ngưỡng cho phép.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Sau khi gieo nên giữ ẩm thường xuyên cho hạt có đủ độ ẩm để nảy mầm, và sau khi cây ra ruộng giai đoạn cây con phải đảm bảo đủ ẩm cho cây sinh trưởng, nếu đảm bảo đủ ẩm thường xuyên thì sẽ đảm bảo cho năng suất cao. Việc tưới nước đối với cần tây còn quan trọng trong việc giảm hàm lượng nitrat dư tồn trong cây.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp hại:** Thông thường triệu chứng thường gặp là khiến các lá non bị quăn lại, thậm chí là gây biến dạng ở hoa sau này

- **Sâu ăn lá:** Thường xuất hiện trong thời kì cần tây sinh trưởng khiến chất lượng lá giảm, thậm chí có thể khiến chúng ta không thể thu hoạch

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc:** Bệnh làm cây sinh trưởng chậm lại và lá bị héo đột ngột. Gốc, thân bị nhiễm bệnh bị thối mềm và có màu nâu tối lan rộng lên phía trên ngọn, lá trở nên vàng ở phần gốc...

- **Bệnh cháy lá:** Bệnh làm cây sinh trưởng chậm lại, lá bị cong, mép lá cháy mất diệp lục, vết cháy lan dần vào trong làm hỏng lá.

- **Bệnh chết ẻo cây con:** Gây bệnh ở giai đoạn cây con vào bất cứ thời điểm nào. Cây bị bệnh đổ ngã trên mặt ruộng, chết héo. Cây mới nhiễm bệnh có biểu hiện phát triển không cân đối, phần cây nhiễm bệnh lá bị vàng, lá bé, nhăn nheo, viền lá cháy khô. Khi vết bệnh bao quanh cổ rễ, thân, cây sẽ héo dần và chết. Quan sát phần rễ, cổ rễ, phần thân cây sát cổ rễ, vết bệnh thâm đen, ẩm độ cao vết bệnh sưng nước, khô thì thối mục, bên ngoài vết bệnh bao phủ một lớp nấm trắng hồng hoặc trắng xám hoặc nâu nhạt.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên trồng luân canh với cây khác như cải củ, xà lách và trồng gối với khoai tây sớm nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển tiếp.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.

- Dùng biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu ăn lá);

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thời gian thu hoạch rau cần tây khoảng từ 100-140 ngày sau trồng, lúc này cây sẽ cao từ 35-45cm là đạt tiêu chuẩn. Việc thu hoạch có thể bằng cách nhổ cả cây, hoặc thu hoạch các lá bẹ xung quanh gốc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÚP LƠ

(Tên khoa học: *Brassica cauliflora* Lizg.)

QTSX: 34

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Súp lơ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL07);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 100 - 125 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 50cm; Năng suất đạt: 20 tấn/ha

S TT	Nội dung	ĐVT	Định mức	G hi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống hoặc - Cây giống	Gam Cây	400 30.000	
2	Phân Urê	Kg	170	
3	Phân Lân	Kg	250	
4	Phân Kali	Kg	100	
5	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	02	
6	Phân bón lá	Kg, lít	5	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	5	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	5	
I	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	17	
3	Gieo trồng	Công	27	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	
5	Thu hoạch	Công	20	

6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,7	
-	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển là 15- 18°C. Từ 25°C trở lên cây mọc kém, chậm, mau hóa già, hoa súp lơ bé và dễ nở. Trái lại nếu giai đoạn súp lơ đang ra hoa nếu nhiệt độ dưới 10°C hoa súp lơ cũng bé, phẩm chất kém vì thế giai đoạn này nếu gặp gió mùa đông bắc cần có biện pháp che, phủ, chống rét cho hoa súp lơ.

Ở thời kỳ cây con cần nhiều ánh sáng, sau khi bộ lá đã phát triển đầy đủ thì yêu cầu ánh sáng lại phải giảm đi. Khi ánh sáng ngày dài rút ngắn sự sinh trưởng và phát triển của súp lơ. Khi ra hoa yêu cầu ánh sáng nhẹ hoặc yếu mới đạt năng suất và phẩm chất cao. Thời gian chiếu sáng trong ngày dài sẽ rút ngắn thời gian sinh trưởng.

2. Nước và độ ẩm

Súp lơ là loại rau ưa ẩm. Nếu độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ không khí cao, đất không đủ ẩm (dưới 50- 60% độ ẩm đồng ruộng) thì hoa bé, chóng già năng suất thấp. Trái lại nếu độ ẩm không khí cao (trên 90%) nhiệt độ cao hoa dễ thối, dễ bị bệnh và giảm giá trị thương phẩm. Độ ẩm thích hợp là 70- 80% độ chứa ẩm đồng ruộng.

3. Đất trồng

Súp lơ có thể trồng trên các loại đất khác nhau, tuy nhiên thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, nhiều mùn. pH thích hợp 6- 6,5 nhưng chống chịu muối kém hơn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ Đông xuân: gieo từ tháng 10 đến tháng 12

Vụ mùa: gieo từ tháng 7 đến tháng 9

2. Làm đất

Chọn đất và chuẩn bị đất trồng: Đất trồng tốt nhất là đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, giàu chất dinh dưỡng, dễ tưới tiêu. Vùng trồng phải tuyệt đối không chịu ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm.

Đất trồng được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ, lên luống trồng rộng 1,0- 1,1 m, lên cao 20- 25 cm. Mặt luống rộng 0,9- 1,0 m, rãnh luống để rộng 25- 30 cm để tiện đi lại chăm sóc.

3. Mật độ

Lượng giống cần thiết: từ 0,4 kg/ha, lượng cây giống cần khoảng 30.000 cây/ha. Khoảng cách trồng 40x50cm.

4. Gieo trồng

- Xử lý hạt giống: trước khi gieo hạt, ngâm hạt vào nước ấm 45- 50°C trong 15- 20 phút để loại trừ nấm bệnh và kích thích hạt nảy mầm.

- Cây trồng được đặt theo đúng khoảng cách, mỗi luống trồng 2 hàng nanh sấu với khoảng cách hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 50 cm, dùng hỗn

hợp giá thể (đất bột, phân chuồng mục) bốc phủ kín gốc cây. Trồng xong cần tưới nước đủ ẩm ngay sau trồng.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính cho 01ha

T T	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng phân	Lần bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ sinh học	Kg	2.000	100			
2	Phân Urê	Kg	170	20	30	40	10
3	Phân Lân	Kg	250	100			
4	Phân Kali	Kg	100	10	35	50	5

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% Lượng phân hữu cơ, phân lân, 20% lượng đạm và 10% lượng Kali rải đều trên mặt luống, dùng dụng cụ làm đất đảo đều với đất mặt, san phẳng và rạch rãnh trồng cây hoặc với đất bột, đánh rãnh luống trồng, cho hỗn hợp phân, đất trên vào rãnh, phủ kín trước khi trồng.

- Bón thúc 1: Sau trồng cây 8- 10 ngày và 13- 15 ngày, dùng phân đạm + phân kali hòa loãng với nước tưới (nồng độ phân 5- 8%) tưới nhẹ xung quanh gốc cây, tránh tưới vào lá làm cháy lá cây.

Bón thúc 2: Sau trồng 18- 20 ngày (sau đợt 1 khoảng 10- 12 ngày). Khi cây đã cho 1- 2 lá mới, tiến hành xới nhẹ rãnh luống và hai bên thành luống, bón phân vào giữa 2 hàng cây, xúc đất ở rãnh phủ kín phân và hoàn chỉnh luống.

Bón thúc 3: Khi cây đã chéo nõn (sau trồng 40- 45 ngày tùy giống) lúc này tập trung số phân còn lại có thể hòa cùng với phân chuồng ngâm ủ. Nồng độ nước phân tưới 5- 8%, tưới định kỳ 5- 7 ngày/lần, tưới vào giữa luống.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Tưới nước: Sau khi trồng phải tưới nước đủ ẩm vào buổi sớm và chiều mát để giữ độ ẩm điều hòa, duy trì khoảng 70- 80%.

- Khi thấy cây đã chéo nõn (các lá nõn cuộn lại) thì không tưới bằng ô doa, tưới vào gốc để tránh làm hỏng hoa. Tưới đậm 1- 2 ngày một lần. Gặp tiết trời nồm không được tưới nước.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại; làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xới xáo tạo đất thoáng khí.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1 Một số đối tượng sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu tơ:** Sâu non tuổi 1 ăn nhu mô dưới biểu bì lá, sang tuổi 2 gặm ăn mặt dưới lá, để lại lớp biểu bì mặt trên lá, tạo thành những đốm trong mờ. Cuối

tuổi 2 trở đi sâu tơ ăn toàn bộ biểu bì khiến lá bị thủng lỗ chỗ. Mật độ cao sâu ăn hết thịt lá chỉ còn trơ lại gân lá làm giảm năng suất rõ rệt. Cây con bị hại chậm lớn và có thể bị chết.

- **Sâu xanh bướm trắng:** Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu từ tuổi 2 trở đi phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác khi mật độ cao. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng ít mưa, vụ đông sớm và xuân muộn sâu thường hại nặng hơn.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 tập trung thành đám gặm ăn lá, chừa lại biểu bì trên và gân lá. Khi sâu lớn tuổi 4, 5 thì phân tán, ăn thủng lá chỉ để lại gân lá, có thể cắn trụi hết lá.

- **Bọ nhảy:** Trưởng thành bọ nhảy ăn lá tạo thành những lỗ nhỏ li ti hình bầu dục, với những lá dày thì trưởng thành chỉ ăn thịt lá và để lại biểu bì. Tuy kích thước nhỏ nhưng thường phát sinh với số lượng rất lớn nên gây hại rất nghiêm trọng.

- **Rệp muội:** Rệp trưởng thành và rệp non bám vào tất cả các bộ phận thân, lá chích hút dịch. Ngoài gây hại trực tiếp rệp là môi giới truyền nhiều bệnh virus cho cây.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh sương mai:** Vết bệnh có hình tròn hoặc hình bán nguyệt xuất hiện ở mép lá hoặc phần cuối cuống lá. Vết bệnh ban đầu có màu xanh tối hoặc vàng nâu, sau chuyển thành màu đen, giữa mô bệnh sẽ có lớp mốc xám bao phủ lên. Sau một thời gian thì vết bệnh sẽ khô lại, chuyển thành màu đen hoặc màu nâu. Các vết bệnh ngày càng lan nhanh, rộng và liên kết với nhau thành từng mảng cháy lớn trên lá khiến lá vàng và rụng.

- **Bệnh lở cổ rễ:** Dấu hiệu nhận biết của bệnh lở cổ rễ hại súp lơ là gây hại phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất làm cổ rễ, gốc cây bị teo tóp, cây ngã đổ và chết.

- **Bệnh thối nhũn:** Thường gây hại đối với súp lơ giai đoạn bắt đầu ra hoa, vi khuẩn tấn công vào cuống lá, đọt non, hoa gây thối nhũn, có mùi hôi. Bệnh thường phát sinh trong điều kiện ẩm ướt.

- **Bệnh đốm vòng:** Trên cây con, vết bệnh thường xuất hiện trên lá sò và thân non, màu đen, hình tròn hoặc hình bất định, bệnh nặng làm cây chết. Trên cây đã lớn, vết bệnh hình thành trên lá hình tròn, có nhiều đốm vòng đồng tâm màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm, xung quanh có thể có quầng vàng. Vết bệnh lớn, đường kính có khi đến 1 cm, nhiều vết bệnh có thể liên kết với nhau thành hình bất định. Khi gặp trời ẩm ướt, trên mặt vết bệnh thường hình thành một lớp nấm mốc màu đen.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Nên chọn các loại đất luân canh với cây trồng khác rau họ thập tự; đối với các vùng không chuyên rau nên luân canh với cây lúa nước nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyên tiếp.

Dùng biện pháp thủ công: ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu xám, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang); phát hiện và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh đem tiêu hủy.

Sử dụng bẫy pheromone để bắt trưởng thành sâu tơ từ đầu đến cuối vụ.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc BVTV

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

IV. THU HOẠCH:

Khi tuổi hoa súp lơ được 15- 20 ngày, xung quanh mặt hoa có hiện tượng rã là thu hoạch tĩa (cây lớn trước, cây bé sau). Loại bỏ lá gốc chỉ để một số lá sát hoa. Chú ý không rửa, đưa vào bao bì để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU/ĐỔ ĐỬA
(*Vigna unguiculata* ssp. *Sesquipedalis*)

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu đũa

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60 - 70 cm, mỗi cây hoặc hốc cách nhau khoảng 20 - 25 cm; Năng suất: 10-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Kg	40-45	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	01	
	Phân Urê	Kg	200	
	Phân Lân	Kg	350	
	Phân Kali	Kg	200	
	Phân bón lá	Kg/lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn km ^x	1,75	
	Sản phẩm	Tấn km ^x	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Nhiệt độ: Đậu đũa thích khí hậu nóng, yêu cầu nhiệt độ tương đối cao, nhiệt độ ban ngày thích hợp là 25-35°C, nhiệt độ ban đêm không dưới 15°C. Từ tháng 3 đến tháng 10 là những tháng có nhiệt độ thích hợp cho đậu đũa sinh trưởng và phát triển.

- Ánh sáng: Đậu đũa yêu cầu ánh sáng tương đối nghiêm ngặt. Có 02 loại: một loại phản ứng với ánh sáng ngày ngắn. Giờ chiếu sáng 10 giờ/ngày thì ra hoa. Loại còn lại phản ứng với nhiệt độ, loại này cần lượng nhiệt độ nhất định mới ra hoa. Đa phần giống đậu đũa phản ứng với nhiệt độ.

- Đậu đũa yêu cầu lượng bức xạ mặt trời khá cao. Trời trong sáng, lượng bức xạ cao thuận lợi cho quang hợp.

2. Đất đai

Đậu đũa có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp là đất cát pha, độ phì cao, độ pH trung tính 6-7. Đất trồng đậu đũa cần chủ động tưới tiêu thoát nước.

3. Các điều kiện khác

- Đậu đũa yêu cầu lượng mưa khá lớn từ 500-1.000 mm và phân phối tương đối đều; đặc biệt giai đoạn ra hoa và làm quả.

- Đậu đũa chịu hạn giỏi, tăng trưởng tốt trong mùa mưa ẩm độ cao. Lượng nước trung bình 6-8 mm/ngày. Trồng đậu đũa trong mùa nắng, đảm bảo tưới nước đầy đủ, đậu đũa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt như mùa mưa.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Đậu đũa có thể trồng 2 thời vụ trong năm

- Vụ Đông Xuân: Gieo tháng 3 - 4 dương lịch

- Vụ Mùa: Gieo tháng 6 - 7 dương lịch

2. Làm đất

- Đất được cày bừa thật kỹ, làm sạch cỏ dại, tàn dư thực vật trước khi trồng. Trong quá trình cày bừa nên kết hợp bón vôi cho đất để nâng độ pH, diệt mầm bệnh và giúp cho quá trình huy động dinh dưỡng về sau cho cây tốt hơn.

- Làm luống cao hay thấp phụ thuộc vào tầng đất mặt và mực nước cấp nơi canh tác. Thông thường nên làm luống cao 20 - 30 cm, rộng 1,0 - 1,2 m, rãnh rộng 25 - 30 cm. Đánh 2 rạch song song, cách mép luống 20 - 25 cm.

3. Gieo trồng

- Gieo 2 hàng trên luống: Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 60x30 cm; mỗi hốc 2-3 hạt; mật độ trung bình 55.500 cây/ha.

- Tiến hành ngâm hạt giống với nước ấm ở nhiệt độ khoảng 40°C trong vòng 3-4 tiếng, sau đó vớt ra, ủ vào khăn ẩm cho nứt nanh rồi đem gieo.

- Hạt được gieo trực tiếp vào hốc sâu không quá 1cm, lúc gieo hạt đặt mầm hạt úp xuống đất. Gieo xong phủ đất kín hạt, sau đó tưới nhẹ lên mặt luống.

- Trồng dặm: Khi cây phát triển được 1 lá thật, tiến hành kiểm tra đồng ruộng để trồng dặm. Nên trồng dặm vào buổi chiều, trồng dặm tới đâu cần tưới nước tới đó để đảm bảo cây con phát triển bình thường. Cây trồng dặm cần được gieo trước một ngày so với cây trồng ngoài đồng ruộng.

- Cắm giàn: Khi cây bắt đầu vươn cao ta tiến hành cắm giàn cho đậu leo. Trước khi cắm giàn cần xới xáo và vun gốc. Mỗi hốc cắm một cây dóc dài 1,8-2m, lượng dóc cắm từ 1.500-1.600 cây/sào. Giàn làm theo chữ A hoặc chữ X, được buộc chắc chắn bằng các nẹp ngang.

4. Bón phân

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	10	1100	-	-	-
2	Đạm Urê	Kg	200	-	40	30	30
3	Phân Lân	Kg	350	1100	-	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	-	50	50
5	Vôi	Kg	100	1100	-	-	-

- Bón lót: Sau khi lên luống xong tiến hành bón lót. Bón toàn bộ phân bón hữu cơ vi sinh, vôi, phân lân; Rải đều vào giữa luống trước khi gieo hạt. Sau khi bón lót xong, lấp đất kín phân không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân để bị thối, hỏng không đảm bảo mật độ.

- Bón thúc: Tiến hành bón thúc toàn bộ lượng phân bón còn lại; lượng bón chia làm 3 lần bón, cụ thể như sau: Bón lần 1 khi cây có từ 3-4 lá thật; lần 2 khi cây có nụ hoa; lần 3 sau khi cây thu quả đợt 1. Khi bón thúc cần kết hợp xới, vun gốc.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

- Tưới nhẹ trên mặt luống cho ẩm trước khi gieo hạt; không tưới đầm ngay sau khi gieo.

- Thường xuyên tưới ẩm cho cây sinh trưởng phát triển bình thường, nhất là giai đoạn nụ, hoa, quả rộ và quả đang lớn (duy trì độ ẩm đất từ 70-80%).

- Nếu có điều kiện thì tưới rãnh; sau khi mặt nước đã thấm nước đều phải tháo kiệt, hạn chế đọng nước trên rãnh.

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Rệp, rầy mềm:** Chích hút nhựa các chồi, lá non, nụ và quả. Cây bị hại, lá nhăn nheo, co dúm, sinh trưởng kém; nếu bị hại nặng dẫn đến rụng nụ, rụng hoa, rụng quả.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại.

- **Sâu đục quả:** Sâu non đục thẳng vào nụ và hoa; ăn phá nhụy và các cánh hoa bên trong hoặc đục khoét vỏ quả chui vào trong ăn thịt quả và hạt làm cho các bộ phận bị hại rất dễ thối và rụng.

* **Chú ý:** Đậu đũa là cây cho thu hái quả liên tục 3-4 ngày/lần. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn thu hoạch quả cần phải tính toán cân nhắc phù hợp với thời gian thu hoạch quả để đảm bảo đủ thời gian cách ly.

2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh do nấm gây ra, phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12 -35⁰C, thích hợp nhất là 32⁰C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước. Bệnh chủ yếu gây hại ở giai đoạn cây con, cây mới trồng; làm gốc thân tóp lại, cây dễ chết. Bệnh cũng có thể xuất hiện khi hạt đang nảy mầm: các rễ non bị tấn công và chồi nhỏ bị chết trong đất.

- **Bệnh gỉ sắt:** Bệnh do nấm gây ra, phát sinh phát triển trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, chăm sóc kém. Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi hại trên thân, cành và quả. Trên lá vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu trắng bạc, về sau vết bệnh hơi lồi lên, trên vết bệnh có lớp bột màu nâu. Lá bị bệnh co rúm lại, nếu bị nặng lá biến vàng và rụng. Trên thân, quả: Triệu chứng bệnh cũng có những đốm nhỏ hơi gồ lên và phủ một lớp bột màu nâu vàng. Cây bị bệnh sinh trưởng kém, lá và hoa bị rụng, quả ít.

- **Bệnh đốm lá vi khuẩn:** Bệnh do vi khuẩn gây ra, phát sinh và phát triển thuận lợi, lây lan rất nhanh trong điều kiện ẩm độ cao. Trên lá, bệnh gây ra các

đốm cháy rộng; trên quả, ban đầu có những đốm nhỏ xanh nhạt, nhũn nước; sau đó trở nên nâu và khô đi, hình dạng bất thường.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp như: (áp dụng đối với sâu cuốn lá, sâu khoang, dòi đục lá, bệnh phấn trắng, gỉ sắt ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như dòi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn...

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thu hoạch khi quả bắt đầu nổi hạt. Cần thu hái nhẹ nhàng để tránh làm đứt dây, gãy quả, dập nát, hư hỏng. Thu hoạch theo lứa, thời gian thu hoạch 3-4 ngày/lần tùy thuộc vào giống và điều kiện chăm sóc; đảm bảo thời gian cách ly khi tiến hành thu hái.

- Phân loại quả, loại bỏ quả có vết sâu bệnh hại, dị dạng, hư hỏng. Không rửa nước trước khi đóng gói và đưa vào bảo quản cũng như vận chuyển.

2. Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát; có thể làm giàn nhiều tầng để xếp khi vận chuyển (không để chất đóng giảm nhiệt độ, giảm hô hấp quả). Năng suất trung bình: 10- 20 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU/ĐỖ COVE
(Tên khoa học: *Phaseolus vulgaris*)

QTSX: 36

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu co ve

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60 - 70 cm, mỗi cây hoặc hốc cách nhau khoảng 20 - 25 cm; Năng suất: 10-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Kg	40-45	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	01	
	Phân Urê	Kg	200	
	Phân Lân	Kg	350	
	Phân Kali	Kg	200	
	Phân bón lá	Kg/lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	1,75	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Nhiệt độ: Đậu cove yêu cầu nhiệt độ không cao, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển từ 12-20°C, do đó vụ Đông Xuân là thích hợp nhất để gieo trồng đậu cove. Ở nhiệt độ cao hơn, cây sinh trưởng phát triển tốt hơn nhưng tỷ lệ đậu quả kém và quả cho ít hạt.

- Ánh sáng: Đậu cove là cây ngắn ngày. Hầu hết các giống thích ứng với dao động nhiệt độ hẹp, như 17,5-20°C hoặc 20-22,5°C hoặc 22,5-25°C.

Đa số các giống gieo trồng hiện nay hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng, phát triển trong điều kiện chiếu sáng 10-13 giờ/ngày.

2. Đất trồng

Đậu cove yêu cầu chế độ dinh dưỡng cao; thích nghi với nhiều loại đất nhưng tốt nhất là đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước, giàu chất dinh dưỡng cho năng suất cao, chất lượng tốt. Độ pH thích hợp cho đậu cove từ 6-6.5.

3. Nguồn nước

Đậu cove cần lượng mưa từ 300-400mm. Thiếu nước cây sinh trưởng kém, thân lá còi cọc, rụng nụ, rụng hoa, quả nhỏ, tỷ lệ đậu quả giảm, năng suất thấp; mặt khác còn ảnh hưởng xấu đến màu sắc quả và độ rắn chắc của quả.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Đậu cove có thể trồng được nhiều vụ trong năm

- Vụ Xuân: Gieo tháng 3-4 dương lịch

- Vụ Mùa: Gieo tháng 6-7 dương lịch

2. Làm đất

- Tiến hành cày bừa thật kỹ, tơi xốp, bằng phẳng; làm sạch cỏ dại, tàn dư thực vật trước khi trồng.

- Làm luống cao hay thấp phụ thuộc vào tầng đất mặt và mực nước cấp nơi canh tác. Thông thường làm luống cao 15-20cm, rộng 120-140cm, rãnh rộng 20-25cm, bằng phẳng, dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp trời mưa.

3. Gieo trồng

3.1. Giống

- Sử dụng các giống đậu cove đã được công nhận lưu hành; có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với vùng sinh thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường; chất

lượng giống tốt, đồng đều, sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao, phẩm chất tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Một số giống đang được trồng hiện nay như: Đậu cove cao sản VA.99 (Giống tứ quý số 1); đậu cove TLP68; đậu cove hạt đen cao sản East-West Seed; đậu cove trắng dạng bụi Phú Nông; đậu cove cao sản Đài Loan...

- Lượng hạt giống dao động trong khoảng 45-50 kg/ha.

3.2. Mật độ, khoảng cách

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60 - 70 cm, mỗi cây hoặc hốc cách nhau khoảng 20 - 25 cm

3.3. Gieo giống

- Tiến hành ngâm hạt giống với nước ấm ở nhiệt độ khoảng 40°C trong vòng 3-4 tiếng, sau đó vớt ra, ủ vào khăn ẩm cho nứt nanh rồi đem gieo.

- Hạt được gieo trực tiếp vào hốc sâu không quá 1cm, lúc gieo hạt đặt mầm hạt úp xuống đất. Gieo xong phủ bổ sung một lớp vật liệu mềm (tro trấu, xơ dừa, đất bột...) lên bề mặt hốc để hạt nảy mầm tốt và giúp bộ rễ cây con phát triển nhanh.

- Trồng dặm: Sau gieo 3-4 ngày cây mọc mầm thì tiến hành dặm hạt.

- Cắm giàn: Đối với đậu cove leo, khi đậu bắt đầu có tua cuốn thì tiến hành cắm giàn. Cứ 2 cây thì cắm 1 dóc rồi bắt cho ngọn đậu leo vào dóc. Cắm dóc hình chữ X, cao khoảng 1,5-2m, được buộc chắc chắn bằng các nẹp ngang, lượng dóc khoảng 40.000-50.000 cây/ha.

4. Phân bón

- Bón lót: Sau khi lên luống xong tiến hành bón lót. Bón toàn bộ phân bón hữu cơ vi sinh, phân lân, vôi và 35% phân kali, rải đều vào giữa luống trước khi gieo hạt. Sau khi bón lót xong, tiến hành lấp đất kín phân không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân để bị thối, hỏng không đảm bảo mật độ.

- Bón thúc: Tiến hành bón thúc toàn bộ lượng phân bón còn lại; lượng bón chia làm 3 lần bón, cụ thể như sau: Bón lần 1 khi cây có 2-3 lá; lần 2 sau khi cây bắt đầu phân cành; lần 3 sau khi thu quả 1-2 lần. Khi bón thúc cần kết hợp xới, vun gốc.

5. Chăm sóc

- Sau khi gieo hạt không được tưới nước sẽ làm thối hạt. Khi cây mọc, bắt đầu tưới ẩm thường xuyên, độ ẩm thích hợp 55-65%.

- Giai đoạn nụ, hoa, quả rộ và quả đang lớn yêu cầu nhiều nước nên có thể tưới rãnh (cho nước vào ngấp 2/3 rãnh, sau đó rút cạn cho khô nước).

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Rệp, rầy mềm:** Chích hút nhựa các chồi, lá non, nụ và quả. Cây bị hại, lá nhăn nheo, co dúm, sinh trưởng kém; nếu bị hại nặng dẫn đến rụng nụ, rụng hoa, rụng quả.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại.

- **Sâu đục quả:** Sâu non đục thẳng vào nụ và hoa; ăn phá nhụy và các cánh hoa bên trong hoặc đục khoét vỏ quả chui vào trong ăn thịt quả và hạt làm cho các bộ phận bị hại rất dễ thối và rụng.

* **Chú ý:** Đậu cove ra hoa, đậu quả không tập trung theo các đợt nên thời điểm xử lý sâu đục quả thích hợp nhất là vào các đợt hoa rộ. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn thu hoạch quả cần phải tính toán cân nhắc phù hợp với thời gian thu hoạch quả để đảm bảo đủ thời gian cách ly.

2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh do nấm gây ra, phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12 -35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước. Bệnh chủ yếu gây hại ở giai đoạn cây con, cây mới trồng; làm gốc thân tóp lại, cây dễ chết. Bệnh cũng có thể xuất hiện khi hạt đang nảy mầm: các rễ non bị tấn công và chồi nhỏ bị chết trong đất.

- **Bệnh gỉ sắt:** Bệnh do nấm gây ra, phát sinh phát triển trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, chăm sóc kém. Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi hại trên thân, cành và quả. Trên lá vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu trắng bạc, về sau vết bệnh hơi lõm lên, trên vết bệnh có lớp bột màu nâu. Lá bị bệnh co rúm lại, nếu bị nặng lá biến vàng và rụng. Trên thân, quả: Triệu chứng bệnh cũng có những đốm nhỏ hơi gồ lên và phủ một lớp bột màu nâu vàng. Cây bị bệnh sinh trưởng kém, lá và hoa bị rụng, quả ít.

- **Bệnh đốm lá vi khuẩn:** Bệnh do vi khuẩn gây ra, phát sinh và phát triển thuận lợi, lây lan rất nhanh trong điều kiện ẩm độ cao. Trên lá, bệnh gây ra các đốm cháy rộng; trên quả, ban đầu có những đốm nhỏ xanh nhạt, nhũn nước; sau đó trở nên nâu và khô đi, hình dạng bất thường.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp như: (áp dụng đối với sâu cuốn lá, sâu khoang, dòi đục lá, bệnh phấn trắng, gỉ sắt ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như dòi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn...

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Thu hoạch khi quả bắt đầu nổi hạt. Cần thu hái nhẹ nhàng để tránh làm đứt dây, gãy quả, dập nát, hư hỏng. Đậu cô ve ra hoa tập trung và lớn nhanh, vì vậy thời gian thu hoạch liên tục từng ngày; đảm bảo thời gian cách ly khi tiến hành thu hái.

- Phân loại quả, loại bỏ quả có vết sâu bệnh hại, dị dạng, hư hỏng. Không rửa nước trước khi đóng gói và đưa vào bảo quản cũng như vận chuyển.

2. Bảo quản

- Bảo quản nơi thoáng mát; có thể làm giàn nhiều tầng để xếp khi vận chuyển (không để chất đóng giảm nhiệt độ, giảm hô hấp quả).

- Năng suất trung bình: 10 -15 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐẬU BẮP
(Tên khoa học: *Abelmoschus esculentus*)

QTSX: 37

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Đậu bắp

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60 - 70 cm, mỗi cây hoặc hốc cách nhau khoảng 20 - 25 cm; Năng suất: 10-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Kg	40-45	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	01	
	Phân Urê	Kg	200	
	Phân Lân	Kg	350	
	Phân Kali	Kg	200	
	Phân bón lá	Kg/lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn km ^x	1,75	
	Sản phẩm	Tấn km ^x	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Đậu bắp là cây ưa ẩm mẫn cảm với nhiệt độ thấp, nhiệt độ thích hợp trong khoảng 25-30°C, trong khoảng này nhiệt độ cao cây sinh trưởng phát triển nhanh, kéo dài thời gian ra hoa, tăng số đốt cây.

- Đậu bắp là cây ưa sáng, ở trong bóng râm cây sinh trưởng kém, ít quả. Là cây phản ứng với độ dài ngày, mức độ mẫn cảm này tùy thuộc vào giống.

2. Đất trồng

Đậu bắp ưa loại đất cát pha, thịt nhẹ đến trung bình, độ pH thích hợp từ 5,5-6,8, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Đất có kết cấu tơi xốp, giàu mùn. Không trồng trên đất mặn, đất phèn đất thoát nước kém.

3. Nguồn nước

Đậu bắp là cây trồng cần nhiều nước, khả năng chịu hạn ở mức trung bình. Cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 80-85% trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển đến thu hái.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)				
			Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
Phân hữu cơ vi sinh	1.500	100	-	-	-	-	
Đạm nguyên chất (N)	46	20	20	20	20	20	
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	120	25	20	20	20	15	
Kali nguyên chất (K ₂ O)	90	45	-	20	20	15	
Vôi	100	100					

Đậu bắp có thể trồng 02 vụ trong năm

- Vụ Xuân: Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

- Vụ Mùa: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Thời vụ từ lúc gieo trồng đến thu hoạch trung bình khoảng 3 tháng, thu hoạch quả từ 1,5 tháng sau khi gieo hạt.

2. Làm đất

Đất được cày bừa kỹ, sạch cỏ dại, phơi đất 7-14 ngày trước khi trồng, lên luống. Tùy thuộc mùa vụ, bề rộng ruộng và cách trồng có thể lên luống theo 2 cách:

- Cách 1 (trồng hàng đôi): Lên luống rộng 1,1-1,2 m, chiều cao 20-25 cm, khoảng cách giữa các luống rộng 50 cm.

- Cách 2 (trồng hàng đơn): Lên luống rộng 50-60 cm, chiều cao 20-25 cm, khoảng cách giữa các luống rộng 50 cm

Lưu ý: Xử lý đất trước khi trồng bằng cách rải đều vôi bột (300-500 kg/ha) trên mặt luống khoảng 5-7 ngày trước khi bón phân lót.

3. Gieo trồng

3.1. Giống

Sử dụng các giống đã được công nhận (công nhận/công bố lưu hành) tại Việt Nam. Chọn giống phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết hoặc phù hợp với nhu cầu của thị trường. Có thể sử dụng các giống đậu bắp như: VN1, DDB1, TN 75 ...; giống nhập nội như đậu bắp Nhật, đậu bắp Ấn độ: Lionseeds, Jubilee 047 ...

- Lượng hạt giống sử dụng: 30 kg hạt giống/ha

3.2. Mật độ, khoảng cách

- Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 60-70 cm, cây cách cây 25-30 cm

3.3. Gieo giống

- Ngâm ủ hạt giống: Chọn những hạt sáng bóng to tròn để đem gieo. Hạt giống muốn có tỷ lệ nảy mầm tốt cần phơi nhẹ qua nắng 01-02 giờ sau đó đem ngâm trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh trong khoảng 02 giờ. Sau đó vớt ra để ráo cho vào vải mềm ủ trong khoảng 24-30 giờ hạt nứt nang hoặc nhú rễ mầm thì đem gieo ngay. Trước khi gieo hạt có thể xử lý nấm bệnh trên hạt bằng các loại thuốc xử lý hạt giống.

- Gieo hạt: Mỗi hốc gieo 2 hạt, sau chọn 1 cây khỏe mạnh phát triển tốt hơn; khi gieo hạt xong lấy đất lấp kín hạt. Trước khi gieo nên tưới nước sơ qua trên mặt luống cho đất ẩm sau đó gieo hạt giúp hạt nhanh nảy mầm, sau đó tưới nước thường xuyên trong 3-4 ngày cho hạt nảy mầm đều.

- Khi cây đậu bắp có từ 2-3 lá tiến hành làm cỏ, xới nông bề mặt luống rồi vun nhẹ vào gốc. Đậu phát triển cao khoảng 20 cm thì xới sâu bề mặt luống, sau đó làm sạch cỏ dại và vun gốc giúp cây có thể đứng thẳng tránh đổ ngã. Thường xuyên làm cỏ bằng tay hoặc máy làm cỏ, 2-3 lần/vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, tỉa bỏ những cây yếu, cây bị bệnh. Ngắt bỏ bớt lá chân, tạo thông thoáng, chỉ để 1 cây/hốc.

Lưu ý: Dặm sớm bằng cây con gieo trong bầu hoặc trong khay nhựa cùng ngày với gieo hạt để đảm bảo cây mọc đồng đều. Dự phòng lượng cây dặm khoảng 10-15% số cây trên đồng ruộng.

4. Bón phân

- Bón lót: 100% phân hữu cơ, vôi, 20% phân đạm nguyên chất, 25% phân lân nguyên chất; 45% phân kali nguyên chất. Bón lót theo rãnh, dùng cuốc rạch

rãnh sâu 10-12 cm, cho phân vào rãnh, lấp đất phủ lên rồi gieo hạt vào. Lưu ý không để hạt tiếp xúc trực tiếp với phân bón

- Bón thúc: Chia thành 4 lần/vụ

+ Bón thúc 1: Sau trồng 7-10 ngày (bón xung quanh, cách gốc 10 cm hoặc pha loãng phân tưới).

+ Bón thúc 2: 25 ngày sau khi trồng, rải phân giữa 2 cây trên hàng cách gốc 20 cm.

+ Bón thúc 3: 40 ngày sau khi trồng (giai đoạn cây bắt đầu ra hoa), rải phân giữa 2 cây trên hàng cách gốc 20 cm.

+ Bón thúc 4: 60 ngày sau khi trồng rải phân giữa 2 cây trên hàng cách gốc 20 cm.

Kết hợp bón phân làm cỏ, lấp phân, vùi gốc giữa các lần bón phân.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

5. Chăm sóc

- Cây đậu bắp rất cần nước trong giai đoạn cây con và giai đoạn thu hái quả. Vì thế cần thường xuyên giữ độ ẩm đất 70-80% trong giai đoạn đầu khi mới gieo hạt và suốt quá trình thu hái quả. Tùy theo độ ẩm đất, định kỳ tưới nước 3-5 ngày/lần.

- Hiện nay có nhiều phương pháp tưới, có thể áp dụng phương pháp tưới thủ công (tưới thấm, tưới phun mưa ...) hoặc tưới cơ giới (hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt...).

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

- **Sâu xanh da dăng:** Là loại đa thực, xuất hiện và gây hại trong suốt mùa vụ trồng. Bướm đẻ trứng thành từng ổ màu trắng trên những mầm lá non như lá, gân lá. Sâu non ăn gây hại trên các bộ phận của cây, làm giảm năng suất và chất lượng.

- **Bọ trĩ:** Trưởng thành có màu vàng nhạt hoặc hơi trắng nhưng có nhiều lông cứng màu đen trên cơ thể; đẻ trứng đơn trên gân lá. Ấu trùng và con trưởng thành đều hút chất nhựa từ lá, gân lá làm lá chuyển màu nâu vàng và cuộn lại. Triệu chứng gây hại giai đoạn cuối có thể làm cây đậu bắp biến màu, lùn và biến dạng. Bọ trĩ xuất hiện và gây hại trong suốt mùa vụ trồng.

- **Sâu đục quả:** Đây là loại sâu có phổ ký chủ rộng trên các nhóm cây đậu đỗ. Trên cây đậu bắp trưởng thành thường đẻ trứng trên phần non của cây như lá, gân lá, mầm non. Sâu nở ra đục vào hoa, quả, ăn quả non làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng quả. Thời gian xuất hiện gây hại: khi cây ra hoa và có trái non.

- **Sâu khoang:** Bướm đẻ trứng trên lá, cành và gân lá thành những ổ bằng hạt đậu, có lông tơ bao phủ màu vàng rơm. Khi mới nở sâu gây hại tại chỗ ăn lá, hoa, trái; khi lớn sâu sẽ phân tán, ăn mọi bộ phận của cây và tàn phá nhanh chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất. Chúng xuất hiện và gây hại trong suốt mùa vụ trồng.

- **Rầy xanh:** Rầy màu xanh lá cây, hình thoi, đuôi nhọn, cánh màu xanh nhạt. Rầy đẻ trứng thành ổ 2-10 trứng xếp liền nhau thành 1-2 hàng. Rầy non giống rầy trưởng thành nhưng không có cánh. Rầy sống tập trung mặt dưới lá chích hút nhựa làm lá xoắn lại, lốm đốm vàng. Hại nặng lá vàng, lá nhỏ và khô cháy, hoa nhỏ, trái ít và nhỏ. Thời gian xuất hiện: trong suốt mùa vụ, phát sinh nhiều khi thời tiết khô và nóng.

2. Bệnh hại

- **Bệnh vàng gân lá:** Bệnh do virus gây ra, môi giới truyền bệnh là bọ phấn. Triệu chứng gây hại Gân lá vàng nếu bệnh nặng đỉnh lá cong và cuộn lại. Lá vàng và năng suất thấp. Bệnh xuất hiện và gây hại trong suốt giai đoạn trồng và thường xuất hiện trên những vùng trồng đã xuất hiện bệnh.

- **Bệnh đốm nâu lá (cháy lá):** Triệu chứng lúc đầu là những đốm màu bạc trắng, sau vết bệnh lớn lên, có màu xám tro, hoặc nâu nhạt, trên đó có những đường vòng gần như đồng tâm, màu nâu thẫm, vết bệnh có thể phát triển rất lớn làm cháy cả một mảng lá. Lá vàng và héo khô. Bệnh phát triển trong điều kiện nắng nóng, độ ẩm thấp.

- **Bệnh thán thư:** Triệu chứng bệnh gây hại trên lá và quả; trên lá, lúc đầu là những đốm hình hơi tròn màu xanh tái hoặc nâu, sau vết bệnh lớn lên không có hình dạng rõ rệt, màu nâu đen, hơi khô; trên quả, vết bệnh màu đen, hình tròn, hơi lõm vào, trên có lớp bột màu xanh xám. Quả bị bệnh hơi nhỏ và có thể thối. Bệnh phát sinh từ khi cây có lá mầm đến thu hoạch.

- **Bệnh héo vàng:** Nguồn bệnh tồn tại trong đất, xâm nhập vào cây qua hệ rễ. Triệu chứng: đầu tiên cây sinh trưởng kém, sau đó các lá phía dưới biến vàng, dần dần lên các lá phía trên. Lúc này thấy đoạn gốc cây chuyển màu xanh xám, chỗ gốc giáp mặt đất gỗ hóa nâu, cắt ngang gốc thấy các mạch dẫn bị nâu đen. Cuối cùng cả cây bị héo và chết khô.

3. Biện pháp quản lý

3.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước, cây có củ, cây họ đậu hoặc rau...nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xanh da láng). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch tự nhiên như: Các loài ong (ong mắt đỏ, ong đen, ong kén trắng), bọ đuôi kìm (bọ đuôi kìm vàng, bọ đuôi kìm đen); nhân nuôi và phóng thích bổ sung các tác nhân sinh học như ong mắt đỏ *Trichogramma chilonis* Ishii, bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*...

3.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Từ khi trồng đến khi thu lứa quả đầu tiên khoảng từ 40-45 ngày tùy theo giống, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 30-45 ngày. Sau khi hoa nở từ 7-8 ngày là thu hoạch quả được. Tiêu chuẩn quả: Quả non, tươi, màu xanh đặc trưng, quả thẳng có 5 cạnh, dài 6-12 cm, đường kính không quá 2 cm. Thu hoạch quả vào buổi sáng.

- Phương pháp thu hoạch: Trang bị đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su để tránh lông tơ của quả đậu bắp. Sử dụng dao nhọn cắt quả có cuống không quá 1 cm hoặc hái trực tiếp bằng tay để vào xô, giỏ sạch.

2. Bảo quản

- Thu hái quả xong để nơi khô mát, sau đó đóng bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

- Năng suất trung bình: 1,0 - 1,5 tấn/ha/vụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÀ CHUA
(Tên khoa học: *Lycopersicon esculentum*. Mill)

QTSX: 38

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cà chua

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực (PL09);

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 65 - 70 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 70cm; Năng suất: 30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Gam	250	
	hoặc - Cây giống	Cây	30.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	2	
3	Phân Urê	Kg	250	
4	Phân Lân	Kg	600	
5	Phân Kali	Kg	300	
6	Vôi	Kg	500	
7	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	2	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	12	
3	Gieo trồng	Công	19	
4	Làm giàn	Công	15	
5	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
6	Thu hoạch	Công	25	
7	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	3,65	
-	Sản phẩm	Tấn x km	30	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ thích hợp với cà chua từ 21-24°C, nếu nhiệt độ đêm thấp hơn ngày 4-5°C thì cây cho nhiều hoa. Là cây ưa ánh sáng mạnh. Ánh sáng đầy đủ giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Nếu ánh sáng yếu ức chế quá trình sinh trưởng, làm chậm quá trình chuyển giai đoạn từ sinh trưởng dinh dưỡng đến sinh trưởng sinh thực, đặc biệt trong thời kỳ từ phân hoá hoa đến hình thành chùm hoa thứ nhất sẽ bị phân huỷ hoặc giảm lượng hoa trên chùm; ở giai đoạn này cần tăng cường bón phân kali và lân.

2. Ẩm độ và nước

Là cây chịu hạn nhưng thân lá phát triển mạnh, đặc biệt nước là yếu tố quan trọng từ khi hình thành hạt phấn ra hoa đến khi hình thành quả cây rất cần nước. Thiếu nước cây sinh trưởng kém, lóng ngắn, lá nhỏ, rụng nụ, hoa, quả.

Độ ẩm không khí thích hợp nhất cho hoa thụ phấn và thụ tinh vào khoảng 55-60%. Cao hơn 88% không có lợi cho hoa thụ phấn và thụ tinh. Cây cà chua chịu hạn nhưng không chịu úng.

Cà chua là cây không chịu úng nên khi chuyển đột ngột từ chế độ ẩm thấp sang chế độ ẩm cao sẽ gây hiện tượng nứt quả.

3. Đất trồng

Cà chua có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...), pH từ 5,5-7,5, thích hợp nhất từ 6-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ sớm gieo cuối tháng 7- đầu tháng 8; Chính vụ gieo cuối tháng 9-đầu tháng 10; Vụ muộn gieo cuối tháng 11-đầu tháng 12

2. Làm đất

- Làm đất vườn ươm trước khi gieo: làm đất kỹ, tơi nhỏ kết hợp bón phân hữu cơ, phân NPK và kết hợp xử lý đất bằng vôi bột. Tốt nhất nên gieo hạt giống trong khay hoặc bầu để tiết kiệm giống (thành phần bầu gồm: 40% đất + 30% phân chuồng + 25% mùn mục + 5% lân và vôi). Mỗi bầu lên gieo từ 1-2 hạt.

- Đất phù hợp để sản xuất cà chua là loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, pH 6,0-7,0.

- Trước khi làm đất dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật. Làm đất kỹ, tơi xốp, bằng phẳng, tốt nhất để ải 5-7 ngày, sử dụng vôi bột rắc đều lúc làm đất để ải (400 kg/ha);

- Lên luống cao thay đổi từ 15-20 cm đến 30-35 cm tùy theo vùng trồng; mặt luống rộng từ 1,2- 1,4 m, bằng phẳng để thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.

3. Mật độ: Lượng giống cần thiết: từ 200-250 g/ha, lượng cây giống cần từ 25.000-30.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Xử lý hạt giống: Xử lý hạt giống bằng nước ấm 40-45°C (2 sôi, 3 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo.

- Trồng cây 2 hàng/luống kiểu nanh sấu; trồng khoảng cách cây cách cây: 40 cm, hàng cách hàng là 70 cm.

5. Bón phân:

5.1. Liều lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
			Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ sinh học	2.000	100	-	-	-
Phân Urê	250	25	25	25	25
Phân Lân	600	100	-	-	-
Phân Kali	300	25	25	25	25
Vôi	500	100			

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ (có thể sử dụng phân chuồng hoai mục (20-30 tấn/ha) + 100% phân lân + 100% vôi + ¼ khối lượng phân đạm, kali vào hốc trước khi trồng. Phải trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên.

- Bón thúc: Chia thành 3 lần bón (bón vào giữa 2 hàng cây/luống, phân cách gốc 5-10 cm để tránh cây bị ngộ độc).

+ Bón thúc lần 1: Sau trồng 15-20 ngày, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (nhẹ).

+ Bón thúc lần 2: Sau trồng 30-45 ngày (giai đoạn ra hoa, khi cây ra chùm hoa đầu tiên), bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (cao).

+ Bón thúc lần 3: Sau trồng 50-60 ngày (khi quả non phát triển mạnh).

* Lưu ý:

- Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp (đất cát bón nhiều phân, bón sâu và nhiều lần hơn đất phù sa hay thịt nhẹ; trồng vào vụ mưa nhiều

không nên bón lót trước khi trồng, khi cây hồi xanh thời tiết khô ráo thì bón vào giữa 2 hàng hoặc giữa 2 cây trên hàng). Cà chua cho thu hoạch nhiều lứa nên sau mỗi đợt thu hoạch có thể bón thúc nhẹ cho cây.

- Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi, nước giải tươi để bón và tưới cho cây. Đảm bảo thời gian cách ly với phân đạm ít nhất 7-10 ngày trước khi thu hoạch.

- Có thể sử dụng phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

- Có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn cơ quan chuyên môn.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi phân cành. Giai đoạn từ nở hoa và trong khi thu hoạch quả luôn luôn giữ độ ẩm đất từ 80-85 %.

- Làm giàn: Làm giàn trước khi cà chua phân cành, ra hoa (sau trồng 25-30 ngày), cây giàn cắm xen vào 2 hàng cà chua, ngọn chụm hình chữ A, giàn cao từ 2,5 m trở lên, ngọn được buộc bằng dây mềm, buộc ngọn hướng lên trên. Khi cây có lá tốt thường xuyên buộc cây để tránh bị đổ và bảo vệ các tầng quả không bị chạm đất gây bụi bẩn.

- Bấm ngọn tỉa cành: Trong vụ đông, nên để 2 nhánh/cây, 7-9 chùm hoa/cây, 4-5 quả/chùm với giống vô hạn, giống hữu hạn cây ít phân cành nên không cần thiết phải tỉa cành, nhưng trong vụ sớm phải tỉa cành đảm bảo ruộng thoáng.

- Phương pháp buộc cây: Ngọn được buộc bằng dây mềm, buộc ngọn hướng lên trên. Khi cây có lá tốt thường xuyên buộc cây để tránh bị đổ và bảo vệ các tầng quả không bị chạm đất gây bụi bẩn.

- * Lưu ý: Trong kỹ thuật trồng cà chua nên chú ý đặc tính ra rễ bất định của cà chua để vun gốc, tạo điều kiện cho các lớp rễ bất định phát triển, cây sẽ khỏe hơn và hút được nhiều dinh dưỡng hơn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh đục quả cà chua:** Sâu gây hại trên lá, cắn rỗ lá, có khi đục vào thân, cành làm chết thân cành. Sau khi nở, sâu non ăn các lá non, đục nụ hoa, nhưng khoảng 1 ngày chúng đục vào trong quả thích hợp với chúng và ở đó chúng tiếp tục phát triển, sau đó lại chuyển sang quả khác làm quả chín ép. Các quả bị gây hại thường có những chỗ lõm ướt và sâu, có phân sâu.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 cắn khuyết lá và làm rụng nụ hoa. Sâu tuổi 4, 5 cắn đục quả gây chín ép, rụng non.

- **Bọ phấn:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chua, chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn thường yếu và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoăn lá, đây là bệnh virus quan trọng nhất trong số nhiều loại virus mà bọ phấn có thể truyền cho cây cà chua. Cây nhiễm loại virus này kém phát triển, tạo rất ít quả, quả bé, dị dạng...

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu non

thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác. Ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất. Thiệt hại do sâu xám gây ra trầm trọng nhất ở đất nhẹ, đất cát, nơi sâu có thể vùi mình dễ dàng.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh gây hại cây trồng chủ yếu cây con, cây mới trồng. Nấm bệnh tấn công làm đứt cây con ở phần gốc. Cây bị bệnh chậm phát triển và thường bị chết. Bệnh cũng có thể xuất hiện khi hạt đang nảy mầm: các rễ non bị tấn công và chồi nhỏ bị chết trong đất. Bệnh lở cổ rễ có thể phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12-35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh phát sinh, gây hại cả chua từ sau cây mọc đến cuối vụ. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, trong nước, trong phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất nhiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác. Vi khuẩn héo xanh rất nhạy cảm với đất chua, nhiệt độ và độ ẩm đất thấp, độ màu mỡ thấp.

- **Bệnh héo vàng:** Bệnh do nấm gây ra, nguồn bệnh tồn tại trong đất, xâm nhập vào cây qua hệ rễ. Triệu chứng bệnh thể hiện lá bị vàng, héo. Nếu cắt ngang phần cây hoặc rễ có thể thấy các vòng mạch dẫn màu nâu, bóp nhẹ không thấy dịch xám bẩn hoặc vàng.

Độ ẩm, nhiệt độ và độ pH của đất thuận lợi nhất cho nấm phát triển là nhiệt độ đất khoảng 28°C, đất chua (pH = 5-5,6), ẩm ướt.

Khi nhiệt độ của đất dưới 17°C và trên 35°C, độ ẩm thấp, độ pH của đất đạt 7,2 thì bệnh giảm và ngừng.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Cây bị bệnh sớm chóp lá và chồi dừng đứng, lá chết nhỏ và biến dạng. Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quăn xuống, những lá la sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Bệnh xoắn lá virus thường phát triển mạnh ở cà chua sớm hè thu, xuân hè. Bộ phận là côn trùng truyền bệnh, bệnh lây lan qua con đường cơ giới trong quá trình chăm sóc tía cành, lá sẽ lây nhiễm bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại tất cả các bộ phận của cây vào các thời kỳ sinh trưởng. Điều kiện cho bệnh phát sinh phát triển là độ ẩm trên 85%, nhiệt độ 18-21°C, số giờ nắng 1,1- 5,6 giờ/ngày, đặc biệt khi có mưa phun hoặc sương.

- **Bệnh đốm nâu:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh chủ yếu gây hại trên lá làm cây tàn lụi rất nhanh chóng rút ngắn thời gian thu hoạch. Điều kiện thích hợp nhất cho bệnh phát triển là nhiệt độ từ 25-35°C, độ ẩm 85-95% sau mưa trời nắng ráo và nhiệt độ tăng nhanh.

- **Bệnh đốm vòng:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại nặng trên cà chua trong điều kiện ẩm và nóng. Bệnh có thể gây hại từ giai đoạn cây con đến cuối

vụ. Trên quả các đốm thường bắt đầu ở núm quả hoặc tai quả rồi phát triển thành các vùng nổi, thô và đen với những vòng tròn đồng tâm. Nấm bệnh tồn tại bằng bào tử ở trong đất và tàn dư cây bệnh.

- **Bệnh thối đỉnh quả:** Vết bệnh mọng nước gần đuôi trái khô dần chuyển sang vàng cam hay nâu vàng. Nấm hoại sinh hoặc vi khuẩn thối nhũn có thể thâm nhập. Nguyên nhân gây bệnh do bón quá nhiều đạm, hoặc do mưa to, nắng hạn và ít tia lá, dẫn đến rối loạn thiếu nước, ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển canxi trong cây.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác và trồng cà chua gốc ghép để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hoạch đúng lúc, đúng lứa quả, khi cà chua chuyển sang màu hồng hoặc đỏ không để dập nát, xây xát, để nơi khô mát, sau đó đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ TÍM

(Tên khoa học: *Solanum melongena* L.)

QTSX: 39

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cà tím

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Cây cách cây: 40- 55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m; Mật độ trồng: khoảng 10.000 -12.000 cây/ha; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Hạt giống	gam	300-400	
-	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
-	Phân Urê	Kg	300	
-	Phân Lân	Kg	100-150	
-	Phân Kali	Kg	140-150	
-	Vôi	Kg	400-500	
-	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
-	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	10	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	12	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
4	Thu hoạch	Công	30	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	3,1	
-	Sản phẩm	Tấn x km	15	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây cà tím ưa khí hậu ẩm áp. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây sinh trưởng phát triển từ 20-30°C, nhiệt độ thấp hơn 10°C cây sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến thụ tinh làm rụng hoa. Cây cà tím là cây ưa ánh sáng mạnh nhưng lại ít phản ứng với thời gian chiếu sáng nên cà có thể ra hoa đậu quả quanh năm.

2. Độ ẩm, nước

Độ ẩm không khí thích hợp nhất cho hoa thụ phấn và thụ tinh vào khoảng 55- 60%, cao hơn 88% không có lợi cho hoa thụ phấn và thụ tinh. Do cà tím có bộ lá lớn nên lượng nước tiêu hao lớn, cây cần đủ ẩm để phát triển, độ ẩm đất tối thích 80%.

3. Đất trồng

Cà tím có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...), pH từ 5,5-7,5, thích hợp nhất 6.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể trồng quanh năm, đối với từng loại cà có thể lựa chọn thời vụ như sau;

- Vụ sớm: gieo hạt tháng 7-8, thu hoạch tháng 11-12.
- Vụ chính; gieo tháng 11-12, thu quả vào tháng 3-5.
- Vụ muộn: gieo hạt vào tháng 1-2, thu quả vào tháng 4-6.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, bón lót phân hữu cơ hoai mục, rải đều phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống. Lên luống cao trên 30 cm, khoảng cách luống rộng 1,4 m (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng tối thiểu 40 cm, dễ thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Có thể che phủ nilon mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 300-400 gam/ha, trồng mật độ 10.000-12.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Gieo cây con trực tiếp trên luống đất hoặc gieo trên khay bầu; xử lý hạt giống bằng nước ấm 40-45⁰C (3 sôi, 2 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo, khi cây cả được 4-5 lá thật nhỏ trồng.

-Trồng cây 2 hàng/luống kiểu nanh sấu, với khoảng cách cây cách cây: 40-55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m

5. Bón phân:

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ vi sinh	kg	2.000	100	-	-	-
Phân Urê	kg	300	25	25	25	25
Phân Lân	kg	100-150	100	-	-	-
Phân Kali	kg	140-150	25	25	25	25
Vôi	kg	400-500	100			

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ (có thể sử dụng phân chuồng hoai mục), 100% phân lân, vôi và ¼ khối lượng phân đạm, kali vào hốc trước khi trồng. Phải trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên

- Bón thúc: Chia thành 3 lần bón (bón vào giữa 2 hàng cây/luống, phân cách gốc 5-10 cm để tránh cây bị ngộ độc

+ Bón thúc lần 1: Sau trồng 15-20 ngày, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (nhẹ).

+ Bón thúc lần 2: Sau trồng 30-45 ngày (giai đoạn ra hoa, khi cây ra chùm hoa đầu tiên), bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (cao).

+ Bón thúc lần 3: Sau trồng 50-60 ngày (khi quả non phát triển mạnh)

* Lưu ý:

Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Sử dụng nguồn nước đảm bảo. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt.

- Thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi phân cành. Giai đoạn từ nở hoa và trong khi thu hoạch quả luôn luôn giữ độ ẩm đất từ 80-85 %.

- Cà tím là loại cây có cành nách tương đối phát triển cần tỉa bỏ các cành từ dưới chùn hoa thứ nhất để tập trung dinh dưỡng cho cây. Đối với cà tím thì chỉ giữ lại 3 cành, nếu thu hoạch dài thì có thể để cho ngọn phát triển và chăm sóc bón phân sau mỗi lần thu quả.

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.

- Nên ngắt bỏ cây còi cọc, lá sâu bệnh đảm bảo ruộng thoáng, hạn chế sâu bệnh, thuận tiện cho chăm sóc, thu hái.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh đục quả:** Sâu gây hại trên lá, cắn rỗ lá, có khi đục vào thân, cành làm chết thân cành. Sau khi nở, sâu non ăn các lá non, đục nụ hoa, 1 ngày sau đục vào trong quả. Các quả bị gây hại thường có những chỗ lõm ướt và sâu, có phân sâu.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 cắn khuyết lá và làm rụng nụ hoa. Sâu tuổi 4, 5 cắn đục quả.

- **Bọ phấn, rệp hại:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn, rệp thường yếu, lá cong lại và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoắn lá, đây là bệnh virus quan trọng nhất trong số nhiều loại virus mà bọ phấn có thể truyền cho cây cà. Cây nhiễm loại virus này kém phát triển, tạo rất ít quả, quả bé, dị dạng...

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác, ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh gây hại cây trồng chủ yếu cây con, cây mới trồng. Nấm bệnh tấn công làm đứt cây con ở phần gốc. Cây bị bệnh chậm phát triển và thường bị chết. Bệnh lở cổ rễ có thể phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12 - 35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh thường phát sinh, gây hại cả giai đoạn cây con. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, nước, phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất nhiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác. Vi khuẩn héo xanh rất nhạy cảm với đất chua, nhiệt độ và độ ẩm đất thấp, độ màu mỡ thấp.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quần xuống, những lá sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Bộ phận là côn trùng truyền bệnh, bệnh lây lan qua con đường cơ giới trong quá trình chăm sóc tỉa cành, lá sẽ lây nhiễm bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại tất cả các bộ phận của cây vào các thời kỳ sinh trưởng. Điều kiện cho bệnh phát sinh phát triển là độ ẩm trên 85%, nhiệt độ 18-21°C, số giờ nắng 1,1-5,6 giờ/ngày, đặc biệt khi có mưa phun hoặc sương.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác và trồng cà chua gốc ghép để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá

già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoại mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi quả đạt tiêu chuẩn (hạt còn non) tiến hành thu tỉa dần (3-5 ngày/lần). Thường sau khi hoa nở 19-20 ngày có thể thu hoạch. Năng suất có thể đạt 10-15 tấn/ha. Khi thu hoạch loại bỏ các quả già, quả vẹo, quả bị sâu bệnh, không để dập nát; để nơi khô mát, sau đó đóng bao bì vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ BÁT (Tên khoa học: *Solanum melongena* L.)

QTSX: 40

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cà bát

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Cây cách cây: 40- 55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m; Mật độ trồng: khoảng 10.000 -12.000 cây/ha; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	gam	300-400	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
	Phân Urê	Kg	300	
	Phân Lân	Kg	100-150	
	Phân Kali	Kg	140-150	
	Vôi	Kg	400-500	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức lao động			
	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	10	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	12	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	3,1	
	Sản phẩm	Tấn x km	15	
	Trường hợp làm bằng máy			
	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây cà bát ưa khí hậu ẩm áp. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây sinh trưởng phát triển từ 20-30°C, nhiệt độ thấp hơn 10°C cây sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến thụ tinh làm rụng hoa. Là cây ưa ánh sáng mạnh nhưng lại ít phản ứng với thời gian chiếu sáng nên cà có thể ra hoa đậu quả quanh năm.

2. Độ ẩm, nước

Độ ẩm không khí thích hợp nhất cho hoa thụ phấn và thụ tinh vào khoảng 55-60%, cao hơn 88% không có lợi cho hoa thụ phấn và thụ tinh. Do cà có bộ lá lớn nên lượng nước tiêu hao lớn, cây cần đủ ẩm để phát triển, độ ẩm đất tối thích 80%.

3. Đất trồng

Cà có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...), đất có độ pH từ 5,5-7,5 thích hợp nhất là đất có độ pH= 6.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ:

Có thể trồng quanh năm, đối với từng loại cà có thể lựa chọn thời vụ như sau:

- Vụ sớm: gieo hạt tháng 7-8, thu hoạch tháng 11-12, nên trồng vùng bãi ven sông, thoát nước tốt.

- Vụ đông xuân: gieo tháng 11-12, thu quả vào tháng 3-5, vụ này thích hợp với cà bát trắng và xanh.

2. Làm đất:

Làm đất kỹ, bón lót phân hữu cơ hoai mục, rải đều phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống. Lên luống cao trên 30 cm, khoảng cách luống rộng 1,4 m (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng tối thiểu 40 cm, dễ thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Có thể che phủ nilon mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

3. Mật độ:

Lượng hạt giống: 300-400 gam/ha. Cà bát nên trồng mật độ 10.000-12.000 cây/ha.

4. Gieo trồng:

- Gieo cây con trực tiếp trên luống đất hoặc gieo trên khay bầu; xử lý hạt giống bằng nước ấm 40-45⁰C (3 sôi, 2 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo, khi cây cà được 4-5 lá thật nhỏ trồng.

- Trồng cây 2 hàng/luống kiểu nanh sấu, với khoảng cách cây cách cây: 40-55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m

5. Bón phân:

1.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ vi sinh	kg	2.000	100	-	-	-
Phân Urê	kg	300	25	25	25	25
Phân Lân	kg	100-150	100	-	-	-
Phân Kali	kg	140-150	25	25	25	25
Vôi	kg	400-500	100			

1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ (có thể sử dụng phân chuồng hoai mục), 100% phân lân, vôi và ¼ khối lượng phân đạm, kali vào hốc trước khi trồng. Phải trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên

- Bón thúc: Chia thành 3 lần bón (bón vào giữa 2 hàng cây/luống, phân cách gốc 5-10 cm để tránh cây bị ngộ độc

+ Bón thúc lần 1: Sau trồng 15-20 ngày, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (nhẹ).

+ Bón thúc lần 2: Sau trồng 30-45 ngày (giai đoạn ra hoa, khi cây ra chùm hoa đầu tiên), bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (cao).

+ Bón thúc lần 3: Sau trồng 50-60 ngày (khi quả non phát triển mạnh).

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

Sử dụng nguồn nước đảm bảo. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt.

- Thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi phân cành. Giai đoạn từ nở hoa và trong khi thu hoạch quả luôn luôn giữ độ ẩm đất từ 80-85 %.

- Cà là loại cây có cành nách tương đối phát triển cần tỉa bỏ các cành từ dưới chùn hoa thứ nhất để tập trung dinh dưỡng cho cây. Cà bắt chỉ giữ lại 2 cành, nếu thu hoạch dài thì có thể để cho ngọn phát triển và chăm sóc bón phân sau mỗi lần thu quả.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh đục quả:** Sâu gây hại trên lá, cắn rỗ lá, có khi đục vào thân, cành làm chết thân cành. Sau khi nở, sâu non ăn các lá non, đục nụ hoa, 1 ngày sau đục vào trong quả. Các quả bị gây hại thường có những chỗ lõm ướt và sâu, có phân sâu.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 cắn khuyết lá và làm rụng nụ hoa. Sâu tuổi 4, 5 cắn đục quả.

- **Bọ phấn, rệp hại:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn, rệp thường yếu, lá cong lại và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoắn lá, đây là bệnh vi rút quan trọng nhất trong số nhiều loại vi rút mà bọ phấn có thể truyền cho cây cà. Cây nhiễm loại vi rút này kém phát triển, tạo rất ít quả, quả bé, dị dạng...

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác, ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh gây hại cây trồng chủ yếu cây con, cây mới trồng. Nấm bệnh tấn công làm đứt cây con ở phần gốc. Cây bị bệnh chậm phát triển và thường bị chết. Bệnh lở cổ rễ có thể phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12 - 35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh thường phát sinh, gây hại cả giai đoạn cây con. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, nước, phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất

hiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác. Vi khuẩn héo xanh rất nhạy cảm với đất chua, nhiệt độ và độ ẩm đất thấp, độ màu mỡ thấp.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quần xuống, những lá la sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Bộ phận là côn trùng truyền bệnh, bệnh lây lan qua con đường cơ giới trong quá trình chăm sóc tỉa cành, lá sẽ lây nhiễm bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại tất cả các bộ phận của cây vào các thời kỳ sinh trưởng. Điều kiện cho bệnh phát sinh phát triển là độ ẩm trên 85%, nhiệt độ 18-21°C, số giờ nắng 1,1-5,6 giờ/ngày, đặc biệt khi có mưa phun hoặc sương.

2. Biện pháp quản lý

2.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu xám...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Khi quả đạt tiêu chuẩn (hạt còn non) tiến hành thu tỉa dần (3-5 ngày/lần). Thường sau khi hoa nở 19-20 ngày có thể thu hoạch. Năng suất cà bát có thể đạt 10-12 tấn/ha.

2. Bảo quản

Loại bỏ các quả già, quả vẹo, quả bị sâu bệnh, không để dập nát; để nơi khô mát, sau đó đóng bao bì vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ PHÁO (Tên khoa học: *Solanum melongena* L.)

QTSX: 41

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cà pháo

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Cây cách cây: 40- 55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m; Mật độ trồng: khoảng 10.000 -12.000 cây/ha; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
----	----------	-----	---------------	---------

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	gam	300-400	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
	Phân Urê	Kg	300	
	Phân Lân	Kg	100-150	
	Phân Kali	Kg	140-150	
	Vôi	Kg	400-500	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	10	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	12	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	3,1	
	Sản phẩm	Tấn x km	15	
	Trường hợp làm bằng máy			
	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây cà pháo ưa khí hậu ẩm áp. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây sinh trưởng phát triển từ 20 - 30°C, nhiệt độ thấp hơn 10°C cây sinh trưởng chậm, ảnh hưởng đến thụ tinh làm rụng hoa. Là cây ưa ánh sáng mạnh nhưng lại ít phản ứng với thời gian chiếu sáng nên cà có thể ra hoa đậu quả quanh năm.

2. Độ ẩm và nước

Độ ẩm không khí thích hợp nhất cho hoa thụ phấn và thụ tinh vào khoảng 55 - 60%, cao hơn 88% không có lợi cho hoa thụ phấn và thụ tinh. Do cà có bộ lá lớn nên lượng nước tiêu hao lớn, cây cần đủ ẩm để phát triển, độ ẩm đất tối thích 80%.

3. Đất đai

Cà có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt (Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất bazan,...), pH từ 5,5 - 7,5, thích hợp nhất 6.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cà pháo có thể trồng quanh năm, đối với từng loại cà có thể lựa chọn thời vụ như sau: Vụ mùa: gieo tháng 7, 8 -10.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, bón lót phân hữu cơ hoai mục, rải đều phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống. Lên luống cao trên 30 cm, khoảng cách luống rộng 1,4 m, mặt luống rộng tối thiểu 40cm, dễ thoát nước.

3. Mật độ

Lượng hạt giống: 300-400 gam/ha, trồng mật độ 10.000-12.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Gieo cây con trực tiếp trên luống đất hoặc gieo trên khay bầu; xử lý hạt giống bằng nước ấm 40 - 45⁰C (3 sôi, 2 lạnh) trong khoảng thời gian từ 2-3 giờ sau đó vớt ra để ráo rồi đem gieo, khi cây cà được 4 - 5 lá thật nhổ trồng.

-Trồng cây 2 hàng/luống kiểu nanh sấu, với khoảng cách cây cách cây: 40-55 cm; hàng cách hàng: 1,0-1,8m

5. Bón phân:

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ vi sinh	kg	2.000	100	-	-	-
Phân Urê	kg	300	25	25	25	25
Phân Lân	kg	100-150	100	-	-	-
Phân Kali	kg	140-150	25	25	25	25
Vôi	kg	400-500	100			

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ (có thể sử dụng phân chuồng hoai mục (20-30 tấn/ha), phân lân, vôi và ¼ khối lượng phân đạm, kali vào hốc trước khi trồng. Phải trộn đều phân vào đất trong hốc ở độ sâu 15-20 cm, lấp đất, trồng cây lên trên;

- Bón thúc: Chia thành 3 lần bón (bón vào giữa 2 hàng cây/luống, phân cách gốc 5-10 cm để tránh cây bị ngộ độc:

+ Thúc lần 1: Sau trồng 15-20 ngày, bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (nhẹ).

+ Thúc lần 2: Sau trồng 30 - 45 ngày (giai đoạn ra hoa, khi cây ra chùm hoa đầu tiên), bón phân kết hợp xới xáo làm cỏ, vun gốc (cao).

+ Thúc lần 3: Sau trồng 50 - 60 ngày (khi quả non phát triển mạnh).

*** Lưu ý:**

- Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp (đất cát bón nhiều phân, bón sâu và nhiều lần hơn đất phù sa hay thịt nhẹ; trồng vào vụ mưa nhiều không nên bón lót trước khi trồng, khi cây hồi xanh thời tiết khô ráo thì bón vào giữa 2 hàng hoặc giữa 2 cây trên hàng). Cà pháo cho thu hoạch nhiều lứa nên sau mỗi đợt thu hoạch có thể bón thúc nhẹ cho cây.

- Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi, nước giải tươi để bón và tưới cho cây. Đảm bảo thời gian cách ly với phân đạm ít nhất 7-10 ngày trước khi thu hoạch.

- Có thể sử dụng phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng theo lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Sử dụng nguồn nước đảm bảo. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Thoát nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt.

- Thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi cây phân cành. Giai đoạn từ ra hoa và trong khi thu hoạch quả luôn luôn giữ độ ẩm đất từ 80 - 85 %.

- Cà pháo là loại cây có cành nách tương đối phát triển cần tỉa bỏ các cành từ dưới chùm hoa thứ nhất để tập trung dinh dưỡng cho cây. Đối với cà pháo nên giữ lại 2 cành, nếu thu hoạch dài thì có thể để cho ngọn phát triển và chăm sóc bón phân sau mỗi lần thu quả.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1 Sâu hại

- **Sâu xanh đục quả:** Sâu gây hại trên lá, cắn rỗ lá, có khi đục vào thân, cành làm chết thân, cành. Sau khi nở, sâu non ăn các lá non, đục nụ hoa, 1 ngày sau đục vào trong quả. Các quả bị gây hại thường có những chỗ lõm ướt và sâu, có phân sâu.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 cắn khuyết lá và làm rụng nụ hoa. Sâu tuổi 4, 5 cắn đục quả.

- **Bọ phấn, rệp hại:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn, rệp thường yếu, lá cong lại và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoắn lá, đây là bệnh virus quan trọng nhất trong số nhiều loại virus mà bọ phấn có thể truyền cho cây cà. Cây nhiễm loại virus này kém phát triển, tạo rất ít quả, quả bé, dị dạng...

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác, ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh gây hại cây trồng chủ yếu cây con, cây mới trồng. Nấm bệnh tấn công gây hại cây con ở phần gốc. Cây bị bệnh chậm phát triển và thường bị chết. Bệnh lở cổ rễ có thể phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12 - 35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh thường phát sinh, gây hại cả giai đoạn cây con. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, nước, phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất nhiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quăn xuống, những lá la sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Bộ phận là côn trùng truyền bệnh, bệnh lây lan qua con đường cơ giới trong quá trình chăm sóc tía cành, lá sẽ lây nhiễm bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại tất cả các bộ phận của cây vào các thời kỳ sinh trưởng. Điều kiện cho bệnh phát sinh phát triển là độ ẩm trên 85%, nhiệt độ 18-21°C, số giờ nắng 1,1 - 5,6 giờ/ngày, đặc biệt khi có mưa phun hoặc sương.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tía lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy chua ngọt thu trưởng thành họ ngài đêm (sâu khoang, sâu xám,...), bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi quả đạt tiêu chuẩn (hạt còn non) tiến hành thu tỉa dần (3 - 5 ngày/lần). Thường sau khi hoa nở 19-20 ngày có thể thu hoạch. Loại bỏ các quả quả vẹo, quả bị sâu bệnh, không để dập nát; để nơi khô mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ NGÔ

(Tên khoa học: *Cucurbita maxima*, *Cucurbita moschata*)

QTSX: 42

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Bí ngô

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 120- 130 ngày; Khoảng cách trồng: 80cm x 140m; Năng suất đạt: 25 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Gam	700	
	hoặc - Cây giống	Cây	7.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	tấn	2	
	Phân bón lá	Kg, lít	3	
3	Phân Urê	Kg	250	
4	Phân Lân	Kg	550	
5	Phân Kali	Kg	170	
6	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	2	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	12	
3	Gieo trồng	Công	14	
4	Chăm sóc			
-	Trồng dặm	Công	2	
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Đốn dây	Công	20	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	
5	Thu hoạch	Công	25	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,97	
-	Sản phẩm	Tấn x km	25	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: thích hợp nhất cho cây sinh trưởng và phát triển từ 22°C - 30°C. Nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm 30°C - 32°C. Khi nhiệt độ thấp sẽ kìm hãm quá trình sinh trưởng, sương giá có thể làm cây chết. Tuy nhiên nhiệt độ cao quá làm hạn chế quá trình sinh trưởng cũng như ra hoa và đậu quả.

Bí ngô là cây ưa sáng, yêu cầu cường độ ánh sáng mạnh để sinh trưởng, phát triển và tạo năng suất cao. Trong quá trình sinh trưởng, cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật như tỉa lá gốc, các nhánh mọc sát đất để tạo độ thông thoáng cho cây.

2. Nước và độ ẩm

Cây Bí ngô có thể chịu hạn nhưng rất mẫn cảm với ngập úng, thường xuyên giữ độ ẩm 70 - 80%. Để đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt luôn luôn phải cung cấp đủ ẩm cho cây. Nếu khô hạn bí dễ bị rụng hoa và quả non.

3. Đất trồng

Cây Bí ngô thích hợp trên nhiều loại đất có pH: 6,0-6,5. Đất trồng bí ngô tốt nhất là đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, giàu mùn và chất dinh dưỡng; chủ động tưới, tiêu; hàm lượng kim loại nặng trong đất không vượt mức tối đa cho phép.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ Đông Xuân: gieo hạt tháng 11- 12, thu hoạch tháng 3-4 do khí hậu mát mẻ, ít sâu bệnh, thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển.

- Vụ Mùa: tháng 5-6, thu hoạch tháng 9-10 vụ này thường gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, bí ngô vẫn có thể cho thu hoạch tốt.

2. Làm đất

Chọn đất vụ trước luân canh với cây trồng nước hoặc cây khác họ. Đất phải được cày lật, phơi ải trước khi gieo trồng từ 10 - 15 ngày. Đất được cày bừa kỹ, làm đất nhỏ, sạch cỏ dại. Lên luống cao 25 - 30 cm (trong vụ Mùa); 20 - 25 cm (trong vụ Đông Xuân), rãnh rộng 30 - 40 cm, mặt luống rộng 80 cm. Nơi có điều kiện nên phủ luống trước khi trồng bằng các vật liệu: rơm rạ khô, màng phủ nông nghiệp...

3. Mật độ

Mật độ trồng 8.000 - 9.000 cây/ha. Khoảng cách trồng 80cm x 140m. Lượng hạt gieo 700 gram - 1,0 kg/ha.

4. Gieo trồng

- Có thể gieo cây con bí ngô trong khay xốp hoặc khay nhựa có kích thước 60 x 45 cm với số lượng 50 - 72 - 84 lỗ/khay. Tiêu chuẩn cây con khi đem trồng phải đồng đều, cây ra lá thật hoặc được 1 - 2 lá thật, cây mập, khỏe và sạch sâu bệnh hoặc gieo trực tiếp trên luống (1-2 hạt/hốc) theo mật độ khoảng cách trồng.

- Nên trồng vào lúc sáng sớm hoặc buổi chiều mát, khi trồng đặt cây nhẹ nhàng, cần lấp kín phần bầu đất, không lấp quá sâu, không nén đất hoặc giá thể quá chặt để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Trồng xong cần tưới đủ ẩm để cây nhanh chóng phục hồi. Từ 7 - 10 ngày sau trồng tiến hành kiểm tra trồng dặm lại các cây bị chết hoặc kém phát triển.

5. Bón phân

5.1. Lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón tính trên 1 ha

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
2	Phân bón lá	Kg, lít	2		60	40	
3	Đạm (N)	kg	250	30	15	20	35
4	Lân (P_2O_5)	kg	550	30	15	20	35
5	Kali (K_2O)	kg	170	30	15	20	35

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ, và 30% lượng đạm, lân, kali.
- Bón thúc: chia làm 3 lần bón:
 - + Bón thúc lần 1: Sau khi cây bén rễ, hồi xanh.
 - + Bón thúc lần 2: Khi cây bắt đầu ra hoa, kết hợp vun xới.
 - + Bón thúc lần 3: Sau bón thúc lần hai 10 - 15 ngày.

Trộn đều các loại phân, xới xáo kết hợp làm cỏ rồi rải phân xung quanh gốc (*rải cách gốc 15 cm*) và lấp đất lại. Nếu dùng màng phủ nông nghiệp thì bón vào gốc qua lỗ đục cách hốc 15 cm hoặc hòa loãng phân trong nước để tưới.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

Bí ngô thuộc họ bầu bí có bộ rễ ăn nông, nên tưới nước nhiều vào giai đoạn cây ra hoa, đậu quả và thu hoạch. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước trong mùa khô, nắng nóng. Đặc biệt là giai đoạn khi bí ra hoa. Ngày tưới 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Thoát nước trong mùa mưa để bí ngô không bị úng nước.

- Tỉa nhánh, thụ phấn và tuyển quả: Thường xuyên loại bỏ lá già, lá bị bệnh dưới gốc, những quả sâu bệnh hại hoặc bị dị dạng. Sau trồng khoảng 25 - 30 ngày cây bắt đầu ra hoa nên thụ phấn bổ sung (*thời gian từ 7 - 10 giờ sáng, tùy theo mùa*) bằng cách ngắt hoa đực, bỏ hết cánh hoa, sau đó quét nhẹ phấn hoa lên nhụy hoa cái hoặc nuôi ong trong vườn.

- Khi thân bí dài khoảng 1m thì đắp thêm đất vào thân cây để giúp cho bí tăng rễ phụ nhằm đảm bảo khả năng hút chất dinh dưỡng và sinh trưởng tốt hơn. Nên để từ 2 - 4 nhánh khỏe mạnh nhất cây để giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Tỉa bớt các lá bí bị vàng úa ở gốc giúp cho bí thông thoáng tránh được nấm và để cho ong bướm dễ dàng tìm hoa hút nhụy tăng tỉ lệ đậu quả.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại:

- **Bọ trĩ:** thường hại trên lá ngọn, chích hút nhựa làm ngọn và lá non xoắn lại, hại nặng khi cây còn nhỏ, trong điều kiện khô, thiếu nước.

- **Ruồi đục lá (*sâu vẽ bùa*):** Sâu non sống trong mô lá và ăn mô lá, chừa lại phần biểu bì, tạo ra những đường đục ngoằn ngoèo. Là loại côn trùng hại dưa, bầu, bí tương đối phổ biến hiện nay, gây hại suốt quá trình phát triển của cây, ruồi hại nặng làm cây tàn sớm, rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm năng suất.

- **Bọ phấn trắng:** Trưởng thành màu trắng, bay nhanh, bọ phấn non sống thành ổ, màu vàng, di chuyển chậm. Mật độ bọ phấn nhiều trên lá sẽ làm cho lá, ngọn mất diệp lục và biến vàng nhưng không khô rụng. Những chỗ có bọ phấn gây hại thường phủ một lớp bụi màu trắng. Bọ phấn còn là môi giới truyền bệnh khảm lá (*bệnh virus*) hiện không có thuốc chữa.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh sương mai:** Trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, những vết đốm này nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành và hoa quả.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh thán thư:** Trên lá, xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám, sau chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm. Trên thân, vết bệnh có màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm cho thân cháy khô và teo lại. Trên quả, đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen, lõm vào vỏ, bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

- **Bệnh khảm virus:** Môi giới truyền bệnh là rệp, bọ phấn, bọ trĩ,.. Khi bị nhiễm virus thì cây bị lùn, ngọn chùn lại, dây không vươn tiếp được, lá có màu không đồng nhất (*khảm*), hoặc bị vàng, hay xanh đậm, có khi bị nhỏ lại... Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cây sẽ không có quả hoặc có quả nhưng quả ra lung tung trên thân, quả nhỏ, còi cọc, sần sùi không lớn được, ăn sượng. Nếu nặng, cây sẽ cằn cỗi và chết dần từ ngọn xuống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất BVTV như: Sử dụng các giống bí lai F₁, kháng hoặc nhiễm nhẹ sâu bệnh.

- Trước khi trồng vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ, cày đất sớm để trừ trứng, nhộng, sâu non trong đất, xử lý đất; Chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, tưới nước hợp lí. Dùng giống chống bệnh, dùng màng phủ hoặc rơm rạ phủ đất để hạn chế cỏ dại.

- Biện pháp luân canh với cây lúa nước: 2 vụ lúa và 1 vụ màu hoặc 1 lúa và 2 màu. Nếu đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cùng họ Bầu bí.

- Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phòng trừ sớm các ổ trứng, sâu non.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Bí ngô cũng như bí đỏ là loại cây trồng hiện nay có thể cho thu hoạch sử dụng được nhiều bộ phận nhất so với các loài thuộc họ bầu bí: sử dụng ngọn bí non, hoa bí, quả bí non hoặc già tùy vào mục đích yêu cầu.

Bí ngô sau khi trồng khoảng 3 tháng sẽ cho thu hoạch. Bí ngô thu hoạch được nhiều hay ít đợt phụ thuộc vào việc chăm sóc cây. Bí ngô có thể thu hoạch được sau khoảng 30 ngày đậu quả non hoặc nếu thu quả già, thường thu quả sau 60 ngày thụ phấn. Nếu muốn thu hoạch quả già để cất trữ được lâu hơn thì có thể đợi đến khi quả già có vỏ cứng màu vàng, lớp vỏ có phần trắng và cuống vàng.

Năng suất đạt 25-30 tấn quả/ha. Bí ngô có thể bảo quản được từ 2-3 tháng ở điều kiện nhiệt độ mát (<20°C), thoáng khí và tối.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MƯỚP
(Tên khoa học: *Luffa cylindrica*)

QTSX: 43

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Mướp

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 1 ha; Thời gian sinh trưởng: 85-120 ngày; Khoảng cách trồng: 35cm - 80cm; Năng suất đạt: 35 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Kg	2,5	
	hoặc - Cây giống	Cây	30.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân bón lá	Kg	3	
4	Phân Urê	Kg	300	
5	Phân Lân	Kg	350	
6	Phân Kali	Kg	300	
7	Vôi	Kg	500	
8	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	5	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	16	
3	Gieo trồng	Công	24	
4	Làm giàn	Công	16	
5	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	9	
6	Thu hoạch	Công	17	
7	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	3,025	
-	Sản phẩm	Tấn x km	35	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Mướp trồng thích hợp ở nhiệt độ 20 - 30°C. Có khả năng chịu hạn nhưng chịu úng kém. Mướp yêu cầu ánh sáng ngày ngắn. Cây có thể sinh trưởng phát triển tốt ở điều kiện ánh sáng cường độ mạnh.

2. Ẩm độ và nước

Thời kỳ cây con đến ra hoa cần yêu cầu độ ẩm đất 65 - 70%, thời kỳ ra hoa kết quả cần độ ẩm đất 70 - 80%.

3. Đất trồng

Mướp thích hợp trồng trên chân đất vằn, cát pha hoặc thịt nhẹ, pH 5,5-6,5. Đất thoát nước tốt, giàu hữu cơ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể trồng quanh năm, vụ chính gồm Đông Xuân và vụ Mùa. Cả hai giống mướp địa phương và giống F1 từ trồng đến hết vụ khoảng 170 - 180 ngày.

2. Làm đất

- Vụ trước trồng, cây trồng nước hoặc trước trồng phải cày bừa và rắc bổ sung 25-30 kg vôi bột/ sào, sau đó phơi đất khoảng 25-30 ngày.

- Làm đất nhỏ, lên luống:

+ Luống trồng hàng đơn: rãnh rộng 30-40 cm, cao luống 25-30 cm, rộng luống 2-2,5m.

+ Luống trồng hàng đôi: rãnh rộng 30-40 cm, cao luống 25-30 cm, rộng 3-3.5m.

3. Mật độ

Mướp trồng khoảng 7.000-8.500 cây/ha (tương đương 2,5 kg hạt giống).

Rạch hàng trên luống (mỗi luống chỉ trồng 1 hàng) rồi tra hạt, cách 30cm tra một khóm 2-3 hạt, về sau tỉa đi để lại một khóm 2 cây.

4. Gieo trồng

- Ủ cho hạt nứt và đem gieo. Vào mùa nắng nên gieo thẳng ngoài đồng để cây phát triển mạnh và đỡ tốn công trồng, mỗi lỗ 02-03 hạt, khi cây có lá thật, tỉa bớt cây. Để tiết kiệm giống có thể chọn hạt đã nảy mầm để gieo (1 hạt/bầu).

- Thời điểm trồng: Cây trong bầu vừa nhú lá thật là bắt đầu đem trồng ngay ngoài đồng, nếu chậm bộ rễ ăn lan ra ngoài bầu khi đem trồng cây đứt nhiều rễ làm cây yếu hoặc dễ chết cây ngoài đồng.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Ước tính cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
6	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
7	Phân bón lá	Kg, lít	2		60	40	
8	Đạm (N)	kg	250	30	15	20	35
9	Lân (P ₂ O ₅)	kg	550	30	15	20	35
10	Kali (K ₂ O)	kg	170	30	15	20	35

1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Khi làm đất rải toàn bộ phân hữu cơ và 20% phân đạm, kali, 60% lượng phân lân.

- Bón thúc: Có thể ngâm phân, pha loãng rồi tưới hoặc bón cách gốc 20 - 30cm.

+ Lần 1: Khi cây được 07 - 10 ngày.

+ Lần 2: Khi cây được 15 - 17 ngày.

+ Lần 3: Khi cây được khoảng 25 - 27 ngày.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Dẫn nước vào rãnh tưới thấm, mương rất sợ úng nước, rãnh tưới bị đọng nước lâu quá 10 giờ phải khai thông thoát nước. Do đó đất cần phải được thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn theo chu kỳ, tùy theo độ bốc thoát hơi nước, độ ẩm của đất.

- Làm giàn:

+ Đóng cọc gim quanh bờ ruộng, cọc dài 1-1,5 m. Dùng dây kim loại (*dây thép*) loại $\phi 1,5-2$ mm, gim x gims 2-2,5 m làm khung dương. Sau dùng dây nhỏ 0,5 mm đan ô bàn cờ vào khung, bảo đảm ô vuông cạnh cạnh 30-40 cm. Cuốn 1 đai quanh dây khung để giàn chắc chắn, cách 2-3 đai mới quấn đai tiếp theo.

+ Căng chỉnh dây gim, cọc tre chống trong giàn để giàn phẳng đều, có chiều cao từ mặt luống đến giàn khoảng 2,2-2,3m để thuận tiện thu quả, tỉa lá. Dùng dây nilong buộc chặt đầu cây dọc vào giàn, chỉnh dọc thẳng vuông góc với giàn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại

1.1. Sâu hại

- **Ruồi đục quả:** Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc thủng quả và đẻ trứng vào trong phần thịt của quả. Trứng nở ra dòi, dòi càng lớn, càng đục sâu vào gây hại bên trong quả làm cho thịt quả bị hỏng, thối.

- **Bọ trĩ:** Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ và mật độ tăng dần khi cây phát triển thân lá mạnh. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn.

- **Bọ bầu vàng hay còn gọi bọ dừa:** Gây hại làm cây kém phát triển, nhất là thời kỳ cây con và phát triển lá, chúng có thể gặm thủng lá và vỏ quả gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng cây trồng.

- **Bọ xít:** Bọ xít là loài côn trùng đa kí chủ. Bọ xít trưởng thành và bọ xít non chích hút nhựa trên cuống lá, cuống nụ, quả non, thân non của cây làm lá bị vàng, rụng sớm hoặc nhỏ, méo mó.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh giả sương mai:** Bệnh phát sinh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, nhưng phổ biến nhất là trên lá. Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình

tròn đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá thường có góc cạnh và bị giới hạn bởi các gân lá.

- **Bệnh thán thư:** Bệnh thường xuất hiện ở các lá già bên dưới trước. Vết bệnh là những đốm tròn không đều đặn, màu nâu hay nâu đen, kích thước khoảng 3 - 10 mm, đôi khi có những vòng khoen. Lá bệnh nặng có rất nhiều đốm và lá bị nhăn. Nếu trời ẩm sẽ thấy lớp bào tử hồng nơi vết bệnh. Bệnh lây lan nhanh làm lá cháy khô rồi rụng đi, để trơ lại thân cây. Thân cũng bị cháy khô và teo tóp lại.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất BVTV.

- Biện pháp kỹ thuật: trước khi trồng vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ, cày đất sớm để trừ trứng, nhộng, sâu non trong đất, xử lý đất; Chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, tưới nước hợp lí. Dùng giống chống bệnh, dùng màng phủ hoặc rơm rạ phủ đất để hạn chế cỏ dại.

- Biện pháp luân canh với cây lúa nước: 2 vụ lúa và 1 vụ màu hoặc 1 vụ lúa và 2 màu. Nếu đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cùng họ Bầu bí.

- Biện pháp thủ công: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phòng trừ sớm các ổ trứng, sâu non.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ bầu vàng...

2.2 Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch khi quả còn non, trọng lượng quả trung bình 0,3-0,5 kg, không thu quả to hơn 0,5kg vì rất khó bán, xếp nhẹ nhàng trái vào giỏ tránh bị xây xát và vận chuyển đến nơi tiêu thụ, năng suất đạt 30-40 tấn quả/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MƯỚP ĐẮNG (KHỔ QUA)

(Tên khoa học: *Momordica charantia*)

QTSX: 44

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Mướp đắng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 1 ha; Thời gian sinh trưởng: 85-120 ngày; Khoảng cách trồng: 35cm - 80cm; Năng suất đạt: 35 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Kg	2,5	
	hoặc - Cây giống	Cây	30.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	1,5	
3	Phân bón lá	Kg	3	
4	Phân Urê	Kg	300	
5	Phân Lân	Kg	350	
6	Phân Kali	Kg	300	
7	Vôi	Kg	500	
8	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	5	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	16	
3	Gieo trồng	Công	24	
4	Làm giàn	Công	16	
5	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	9	
6	Thu hoạch	Công	17	
7	Vận chuyển			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
-	Phân bón	Tấn x km	3,025	
-	Sản phẩm	Tấn x km	35	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây mướp đắng sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 18°C – 30°C. Nhiệt độ quá cao sẽ dẫn đến quả ngắn, dị hình, thân lá bị héo. Nhiệt độ quá thấp, đặc biệt có sương giá cây sẽ ngừng phát triển.

- Mướp đắng ưa trồng nơi nhiều ánh sáng. Ánh sáng thiếu và yếu cây sinh trưởng phát triển kém, ra hoa cái muộn và dễ bị rụng. Năng suất quả thấp, chất lượng giảm, hương vị kém.

2. Ẩm độ và nước

Độ ẩm đất ưa thích của cây mướp đắng là 70 – 80%. Thời kỳ ra quả rộ và quả phát triển yêu cầu độ ẩm cao từ 80 – 90%, vì hàm lượng nước trong thân lá, quả của mướp đắng trên 90%. Mướp đắng là cây kém chịu hạn và chịu úng.

3. Đất trồng

Mướp thích hợp trồng trên chân đất vằn, cát pha hoặc thịt nhẹ. Đất thoát nước tốt, giàu hữu cơ, pH từ 5,5 - 6,8.

Cây mướp đắng yêu cầu độ phì trong đất cao. Dinh dưỡng khoáng không được cung cấp đầy đủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Do đó cần bổ sung đầy đủ các loại phân bón hữu cơ và vô cơ cho cây trong suốt quá trình sinh trưởng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Mướp đắng Có thể trồng quanh năm, vụ chính gieo trồng từ tháng 3-9. Đây là thời điểm nắng nóng đi kèm với mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng tươi tốt, cho năng suất cao.

2. Làm đất

Đất trồng phải đảm bảo đủ điều kiện cho sản xuất rau theo quy định. Lên luống cao 30cm, khoảng cách luống rộng 1,4 m (*rãnh đến rãnh*), mặt luống rộng tối thiểu 40cm, dễ thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Có thể che phủ nilon mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

3. Mật độ

- Mật độ khoảng cách trồng 35cm-80cm cây, số lượng cây khoảng 30.000 cây. Lượng giống cần 10-12kg/ha (*giống nảy mầm trên 70%*).

4. Gieo trồng

- Ngâm ủ giống: Trước khi ngâm ủ giống cần phơi lại giống 3-6 giờ để hạt khô, hút nước mạnh, nảy mầm tốt. Dùng kéo hoặc dùng cắt móng tay, cắt nhẹ đầu nhọn để hạt hút nước dễ dàng, tránh không cắt vào phần nhân hạt, sau đó đem ngâm từ 6-12 giờ (*nếu có xử lý thuốc ngâm trong nước pha thuốc 15 phút, sau đó đãi sạch và ngâm tiếp đủ 6-12 giờ*), vớt hạt ra để ráo, cho vào túi vải hoặc khăn ủ cho đến khi nứt nanh thì đem gieo. Nhiệt độ ủ thích hợp là 28-30°C.

- Gieo hạt: Đặt hạt đã nứt nanh theo mật độ rồi lấp nhẹ một lớp đất mỏng lên trên. Đất trước khi gieo nên tưới nước đủ ẩm để cây mọc mầm dễ dàng.

Có 2 cách gieo:

+ Gieo thẳng trực tiếp trên ruộng.

+ Gieo bầu: Sử dụng cho gieo sớm khi đất trồng còn ướt, hoặc gieo trồng để dặm, có thể dùng bầu bằng túi nilông hoặc sọt tre.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Ước tính cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
2	Phân bón lá	Kg, lít	2		60	40	
3	Đạm (N)	kg	250	30	15	20	35
4	Lân (P_2O_5)	kg	550	30	15	20	35
5	Kali (K_2O)	kg	170	30	15	20	35

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Khi làm đất rải toàn bộ phân hữu cơ và 20% phân đạm, kali, 60% lượng phân lân.

- Bón thúc: Có thể ngâm phân, pha loãng rồi tưới hoặc bón cách gốc 20 - 30cm.

+ Lần 1: Khi cây được 07 - 10 ngày.

+ Lần 2: Khi cây được 15 - 17 ngày.

+ Lần 3: Khi cây được khoảng 25 - 27 ngày.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và các biện pháp chăm sóc khác

- Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt. Tưới nước đều đặn theo chu kỳ, tùy theo độ bốc thoát hơi nước, độ ẩm của đất.

- **Làm giàn:** Sau trồng 5-15 ngày, tùy tình hình thời tiết tiến hành làm giàn.

+ Đóng cọc gim quanh bờ ruộng, cọc dài 1-1,5m. Dùng dây kim loại (dây thép) loại $\phi 1,5-2$ mm, gìm x gìm 2-2,5 m làm khung dương. Sau dùng dây nhỏ 0,5 mm đan ô bàn cờ vào khung, bảo đảm ô vuông cạnh x cạnh 30-40cm. Cuốn 1 đai quanh dây khung để giàn chắc chắn, cách 2-3 đai quấn đai tiếp theo.

+ Căng chỉnh dây gim, cọc tre chống trong giàn để giàn phẳng đều, có chiều cao từ mặt, luống đến giàn khoảng 2,2-2,3m để thuận tiện thu quả, tỉa lá. Dùng dây nilong buộc chặt đầu cây dóc vào giàn, chỉnh dóc thẳng vuông góc với giàn.

+ Làm giàn: Khi cây cao khoảng 25-30cm tiến hành làm giàn. Giàn cắm theo hình chữ A (*đối với luống đơn rộng 1,0-1,2m*) hoặc làm giàn theo kiểu giàn chữ U (*đối với luống rộng 2,0m*); cắm hàng 2 bên ở giữa bắc ngang giúp cho quả buông xuống đều, nhanh lớn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Ruồi đục quả:** Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc thủng quả và đẻ trứng vào trong phần thịt của quả. Trứng nở ra dòi, dòi càng lớn, càng đục sâu vào gây hại bên trong quả làm cho thịt quả bị hỏng, thối.

- **Bọ trĩ:** Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ và mật độ tăng dần khi cây phát triển thân lá mạnh. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn.

- **Bọ bầu vàng hay còn gọi bọ dừa:** gây hại làm cây kém phát triển, nhất là thời kỳ cây con và phát triển lá, chúng có thể gặm thủng lá và vỏ quả gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng cây trồng.

- **Bọ xít:** Bọ xít là loài côn trùng đa kí chủ. Bọ xít trưởng thành và bọ xít non chích hút nhựa trên cuống lá, cuống nụ, quả non, thân non của cây làm lá bị vàng, rụng sớm hoặc nhỏ, méo mó.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh giả sương mai:** Bệnh phát sinh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, nhưng phổ biến nhất là trên lá. Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá thường có góc cạnh và bị giới hạn bởi các gân lá.

- **Bệnh thán thư:** Bệnh thường xuất hiện ở các lá già bên dưới trước. Đốm bệnh là những đốm tròn không đều đặn, màu nâu hay nâu đen, kích thước khoảng 3 - 10 mm, đôi khi có những vòng khoen. Lá bệnh nặng có rất nhiều đốm và lá bị nhăn. Nếu trời ẩm sẽ thấy lớp bào tử hồng nơi vết bệnh. Bệnh lây lan nhanh làm lá cháy khô rồi rụng đi, để trơ lại thân cây. Thân cũng bị cháy khô và teo tóp lại.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế sâu bệnh. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone, bẫy

dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như bọ trĩ, bọ bầu vàng...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Mướp đắng cho thu hoạch liên tục từ 1-3 ngày/lần, cần thu đúng độ chín, không để già (*sau khi thụ phấn từ 7-10 ngày*). Khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, tránh đứt dây, chú ý không để dập nát, để nơi khô mát, sau đó đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ, năng suất đạt 35 tấn quả/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SU SU

(Tên khoa học: *Sechium edule*)

QTSX: 45

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Su su

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: cây x cây 10-15 cm, hàng x hàng: 20 -25cm; mật độ 300.000-350.000 cây/ha; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Giống			
	Hạt giống	Kg	80-100	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
	Phân Urê	Kg	100	
	Phân Lân	Kg	350	
	Phân Kali	Kg	100	
	Phân bón lá	Kg/lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	02	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	05	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	30	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	40	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	20	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	2,55	
	Sản phẩm	Tấn x km	15	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây su su sinh trưởng, phát triển từ 18-25°C, với nhiệt độ tối thấp là 12°C và tối cao là 28°C.

- Su su là cây ưa ánh sáng ngày ngắn, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ cây mới có thể ra hoa và tạo quả.

2. Ẩm độ và nước

Su su là cây trồng thích ẩm, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện độ ẩm từ 70-75%. Su su cần nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 01-02 lần/ngày cho đủ ẩm. Lượng nước tưới cần gia tăng khi có quả.

3. Đất trồng

Đất trồng thích hợp là đất có thành phần cơ giới nhẹ như cát pha, đất thịt nhẹ, độ pH thích ứng 5,5-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Từ tháng 9 đến tháng 11. Thời gian sinh trưởng từ 150-180 ngày, sau khi trồng trên 3 tháng sẽ cho thu hoạch, thu đến đầu tháng 5 năm sau.

2. Làm đất

- Su su ưa trồng trên đất vằn cao, đất thịt nhẹ, pH: 5,5-6,5, tưới tiêu chủ động ;

- Luống trồng hàng đơn, luống rộng 2-2,5 m. Rãnh gần 25-30 cm, cao 25-30 cm, mỗi hố trồng cách nhau 2-3m.

- Cắm cọc trước 1 hốc 1 - 2 cây. Phần đất còn lại để trồng xen các loại rau ngắn ngày.

3. Mật độ

Mật độ trồng 250-360 kg quả giống, mật độ khoảng 1.000-1.500 cây/ha

4. Gieo trồng

Trong mỗi hố đặt 3 - 4 quả giống. Các quả đặt cách nhau 30 - 40 cm. Đặt quả mầm quay lên sát theo cây cọc trước đã cắm trước. Lót mỏng 1 lớp đất phân đã trộn lẫn, dùng 1 lớp đất mỏng rải lên trên sau đó đặt củ giống lên và phủ đất. Tưới giữ ẩm hàng ngày, tuyệt đối không để ruộng bị thừa nước hoặc bị úng ngập, cây con bị chết. Phủ rơm rạ kín hốc để tránh nắng và che mát cho cây non.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)				
				Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
1	Phân hữu cơ	2.000	100	-	-	-	-	
2	Đạm (N)	120	20	20	30	10	10	
3	Lân (P ₂ O ₅)	90	50	10	10	10	10	10
4	Kali (K ₂ O)	120	20	20	30	10	10	10

Hàng ngày, thăm ruộng su su và dùng dây nylon buộc ngọn theo hình số 8 lỏng để cây dựa dọc lên giàn. Tỉa bỏ nhánh non chỉ để một ngọn chính đến chạm giàn.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Ước tính trên 1ha

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón 100% phân hữu cơ và 20% phân đạm, kali, 50% phân lân.

- Bón thúc:

+ Lần 1. trước khi cây leo lên giàn, bón kết hợp với xới xáo, vun gốc

+ Lần 2. Khi cây bắt đầu ra hoa

+ Lần 3. lần 4 và lần 5 mỗi lần cách nhau 3-4 tuần.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Cây su su cần nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 01 - 02 lần/ngày cho đủ ẩm. Lượng nước tưới cần gia tăng khi cây có quả.

- Làm giàn: Sau trồng 5-15 ngày, tùy tình hình thời tiết tiến hành làm giàn.

+ Đóng cọc gim quanh bờ ruộng, cọc dài 1-1,5m. Dùng dây kim loại (dây thép) loại $\phi 1,5-2$ mm, gimxgim 2-2,5 m làm khung dương. Sau dùng dây nhỏ 0,5 mm đan ô bàn cờ vào khung, bảo đảm ô vuông cạnh cạnh 30-40 cm. Cuốn 1 đai quanh dây khung để giàn chắc chắn, cách 2-3 đai quấn đai tiếp theo.

+ Căng chỉnh dây gim, cọc tre chống trong giàn để giàn phẳng đều, có chiều cao từ mặt luống đến giàn khoảng 2,2-2,3 m để thuận tiện thu quả, tỉa lá. Dùng dây nilong buộc chặt đầu cây dọc vào giàn, chỉnh dọc thẳng vuông góc với giàn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ trĩ** : Thường xuất hiện ngay từ khi cây còn nhỏ và mật độ tăng dần khi cây phát triển thân lá mạnh. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn.

- **Bọ bầu vàng hay còn gọi bọ dưa:** gây hại làm cây kém phát triển, nhất là thời kỳ cây con và phát triển lá, chúng có thể gặm thủng lá và vỏ quả gây thiệt hại đến năng suất và chất lượng cây trồng.

- **Bọ xít:** Bọ xít là loài côn trùng đa kí chủ. Bọ xít trưởng thành và bọ xít non chích hút nhựa trên cuống lá, cuống nụ, quả non, thân non của cây làm lá bị vàng, rụng sớm hoặc nhỏ, méo mó.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh giả sương mai:** Bệnh phát sinh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, nhưng phổ biến nhất là trên lá. Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn đa giác hoặc hình bất định. Vết bệnh nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá thường có góc cạnh và bị giới hạn bởi các gân lá.

- **Bệnh thán thư:** Bệnh thường xuất hiện ở các lá già bên dưới trước. Đốm bệnh là những đốm tròn không đều đặn, màu nâu hay nâu đen, kích thước khoảng 3-10 mm. Lá bệnh nặng có rất nhiều đốm và lá bị nhăn. Nếu trời ẩm sẽ

thấy lớp bào tử hồng nơi vết bệnh. Bệnh lây lan nhanh làm lá cháy khô rồi rụng đi, để trơ lại thân cây. Thân cũng bị cháy khô và teo tóp lại.

- **Bệnh phấn trắng**; Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... Khi thu hoạch kết hợp tia lá già, lá rậm, không để lá rậm chồng chất lên nhau để tạo thông thoáng cho côn trùng vào thụ phấn.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Quả to, lây đều, vỏ quả hơi căng, hơi bóng là thu hoạch, chọn phân loại, đóng thùng tiêu thụ. Mướp già, ruột quả có sơ không tiêu thụ được. Năng suất trung bình 30-50 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SU HÀO
(Tên khoa học: *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* L.)

QTSX: 46

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Su hào

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế

kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 110-130 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 50cm; Năng suất đạt: 20 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Gam	400	
	hoặc - Cây giống	Cây	40.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	tấn	1,5	
3	Phân Urê	Kg	250	
4	Phân Lân	Kg	550	
5	Phân Kali	Kg	200	
6	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	5	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	24	
3	Gieo trồng	Công	21	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	60	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	
5	Thu hoạch	Công	18	
6	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	2,45	
-	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ: thích hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển là 18-20°C. Từ 25°C trở lên cây sinh trưởng chậm, cây nhỏ, thời gian hình thành bộ phận sử

dụng (thân) kéo dài. Nhiệt độ cao quá trình trao đổi chất bị rối loạn, thân nhỏ, nhiều xơ. Tuy nhiên nhiệt độ xuống dưới 10°C cây cũng sinh trưởng khó khăn.

Ánh sáng: Su hào yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày dài (13-14h/ngày), cường độ ánh sáng trung bình đến yếu (20.000-22.000 lux) là thích hợp.

2. Ẩm độ và nước

Su hào ưa độ ẩm tương đối cao trong suốt thời kỳ sinh trưởng, độ ẩm đất thích hợp cho sinh trưởng 60-70%, hình thành và phát triển thân 70-80%, độ ẩm không khí thích hợp 80-90%. Cây yêu cầu nhiều nước nhất vào thời kỳ lá giao tán, hình thành và phát triển thân.

3. Đất trồng

Trồng su hào tốt nhất là đất phù sa được bồi hàng năm, tơi xốp, đất thịt nhẹ, cát pha, pH 5,5-7 thích hợp nhất tầng canh tác dày, thoát nước tốt và giữ ẩm tốt, trước khi trồng phải vệ sinh đồng ruộng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ mùa gieo hạt từ tháng 9, trồng tháng 10- 11

Vụ đông xuân gieo hạt từ tháng 11, trồng tháng 12

2. Làm đất

Cày bừa kỹ, đập nhỏ đất, lên luống cao 30 cm, rãnh rộng 30 cm, mặt luống rộng 80-90 cm, bón lót phân, san phẳng mặt luống

3. Mật độ

Lượng hạt giống 400g/ha, khoảng cách hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 50 cm (40.000 cây/ha).

4. Gieo trồng

Cây trồng được đặt theo đúng khoảng cách. Nên trồng vào buổi chiều, tưới nước đủ ẩm mỗi ngày 1 lần; sau khi cây hồi xanh tùy độ ẩm đất có thể tưới 2 lần/ngày (vào sáng sớm và chiều mát).

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

STT	Loại phân	Lượng phân (kg)	Cách bón (%)			
			Bón lót	Thúc đợt 1	Thúc đợt 2	Thúc đợt 3
1	Phân hữu cơ sinh học	1.500	100			
2	Phân Urê	250	20	20	30	30
3	Phân Lân	550	100			
4	Phân Kali	200	20	20	30	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân hữu cơ và phân lân, 20% phân đạm, 20% phân lân trộn đều với đất trước khi trồng.

- Các đợt bón thúc:

+ Bón đợt 1: Khi cây bén rễ hồi xanh (sau trồng 7-10 ngày).

+ Bón đợt 2: Sau trồng 20-25 ngày.

+ Bón đợt 3: Cây ra củ nhỏ, sau trồng 35-40 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Dùng ô doa tưới đều trên mặt luống
- Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa bằng hệ thống máy bơm

- Trời nắng nóng, độ ẩm thấp đất khô hanh

+ Tưới 2 lần/ngày

+ Tưới vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

- Trời rét tùy độ ẩm đất

+ Tưới 1 lần/ngày hoặc 2 lần/ngày

+Tưới vào lúc 10–11 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều

Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới nhỏ giọt.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu tơ:** Sâu non tuổi 1 ăn nhu mô dưới biểu bì lá, sang tuổi 2 gặm ăn mặt dưới lá, để lại lớp biểu bì mặt trên lá, tạo thành những đốm trong mờ. Cuối tuổi 2 trở đi sâu gặm lá thành những lỗ thủng. Chúng gây hại nhưng thường để lại các gân lá. Su hào trồng muộn vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 bị sâu phá hại nghiêm trọng, làm cho củ su hào không lớn lên được. Cây con bị hại chậm lớn và có thể bị chết.

- **Sâu xanh bướm trắng:** Sâu non mới nở gặm ăn chất xanh và để lại màng lá trắng mỏng, sống thành từng cụm. Sâu từ tuổi 2 trở đi phân tán, ăn khuyết lá để lại gân làm cây xơ xác khi mật độ cao. Sâu xanh bướm trắng phát sinh mạnh trong những tháng ít mưa, vụ đông sớm và xuân muộn sâu thường hại nặng hơn.

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 tập trung thành đám gặm ăn lá, chừa lại biểu bì trên và gân lá. Khi sâu lớn tuổi 4, 5 thì phân tán, ăn thủng lá chỉ để lại gân lá, có thể cắn trụi hết lá,.

- **Sâu xám:** Tuổi 2, ban ngày sâu ẩn nấp dưới mặt đất hoặc mặt dưới của lá, ban đêm chui lên ăn lá non hoặc gặm xung quanh thân cây non. Tuổi 3, 4 trở đi sâu phá mạnh, cắn đứt ngang thân cây.

- **Bọ nhảy:** Trưởng thành bọ nhảy ăn lá tạo thành những lỗ nhỏ li ti hình bầu dục, với những lá dày trưởng thành chỉ ăn thịt lá và để lại biểu bì. Tuy kích thước nhỏ nhưng thường phát sinh với số lượng rất lớn nên gây hại rất nghiêm trọng.

- **Rệp muội:** Rệp trưởng thành và rệp non bám vào tất cả các bộ phận thân, lá chích hút dịch. Ngoài gây hại trực tiếp rệp là môi giới truyền nhiều bệnh virus cho cây.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh sương mai:** Bệnh có thể xuất hiện ngay từ giai đoạn cây con và phá hại suốt thời kỳ sinh trưởng của cây. Trên vết bệnh ở mặt dưới phiến lá hình thành một lớp nấm mốc màu trắng xám.

- **Bệnh thối nhũn:** Vết bệnh ở giai đoạn đầu tiên thường xuất hiện ở các cuống lá già phía dưới gần mặt đất tạo thành những đốm mọng nước, sau đó tiến tới giai đoạn là thối và nhũn. Vết bệnh theo cuống lá phát triển lên phía trên làm cho cả lá bị vàng và thối nhũn. Các lá phía trên cũng có thể bị bệnh và cả cây bị thối. Khi cây bị bệnh, các tế bào trở nên mềm, có nước và nhớt, có mùi lưu huỳnh.

- **Bệnh đốm vòng:** Trên cây con, vết bệnh thường xuất hiện trên lá sò và thân non, màu đen, hình tròn hoặc hình bất định, bệnh nặng làm cây chết. Trên cây đã lớn, vết bệnh hình thành trên lá hình tròn, có nhiều đốm vòng đồng tâm màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm, xung quanh có thể có quầng vàng. Vết bệnh lớn, đường kính có khi đến 1 cm, nhiều vết bệnh có thể liên kết với nhau thành hình bất định. Khi gặp trời ẩm ướt, trên mặt vết bệnh thường hình thành một lớp nấm mốc màu đen.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Trước khi thu hoạch 15-20 ngày không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sâu bệnh.

- Thu hoạch vào những ngày khô ráo, không làm tổn thương xây xát, bong vỏ ảnh hưởng đến mẫu mã và làm giảm giá trị sản phẩm.

2. Bảo quản: Thu hoạch khi da củ phẳng, không có xơ, không dập nát, không có vết nứt, thu hoạch tỉa dần (củ lớn trước, củ bé sau). Cắt bỏ lá già, lá gốc, lá bị sâu bệnh hại chỉ để một số lá non phía trên, chú ý không rửa, đưa vào bao bì để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ RỐT (Tên khoa học: *Daucus carota subsp. Sativus*)

QTSX: 47

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cà rốt

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế

kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: 20 cm x 8 cm; Mật độ cây: 375.000 cây/ha; Năng suất: 5-6 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Giống			
	Cây giống	Cây	375.000	
	Hạt giống	Kg	2,8-3	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
	Phân Urê	Kg	260	
	Phân Lân	Kg	550	
	Phân Kali	Kg	200	
	Phân bón lá	Kg, lít	04	
	Vôi	Kg	500	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	02	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	05	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	40	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	15	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	3,51	
	Sản phẩm	Tấn x km	6	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Điều kiện nhiệt độ: cà rốt rất cần giai đoạn xuân hóa để ra hoa và đậu. Nhiệt độ cần thiết cho xuân hóa 15-18°C trong vòng 15-20 ngày. Ở nhiệt độ 8°C hạt có thể nảy mầm sau 20-25 ngày, nhiệt độ thích hợp 20-25°C nảy mầm sau 5-7 ngày. Nhiệt độ trung bình cho cây sinh trưởng và hình thành củ 20-22°C. Ở nhiệt độ 25°C củ phát triển yếu, hàm lượng vitamin A giảm.

- Cà rốt cần có ánh sáng ngày dài. Ở điều kiện ngày ngắn (dưới 10 giờ chiếu sáng) không những cây kém phát triển mà năng suất giảm so với điều kiện cần thiết (trên 12 giờ chiếu sáng/ngày). Ở giai đoạn cây con, cây cần cường độ ánh sáng mạnh. Vì vậy, khi ở giai đoạn này, cần làm sạch cỏ trên luống để tập trung ánh sáng cho cây.

2. Ẩm độ và nước

Chế độ nước cho cà rốt tương đối khắt khe. Thiếu nước củ sẽ nhỏ, nhánh phân nhiều. Nếu độ ẩm đất quá cao, củ dễ bị bệnh và bị nứt cũng làm giảm chất lượng sản phẩm. Độ ẩm đất thích hợp 60-70%.

3. Đất trồng

Là cây rễ củ nên cà rốt yêu cầu đất tơi xốp, nhiều mùn. Đất có thành phần cơ giới nặng, củ bị ngắn và cũng bị phân nhánh.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cà rốt được gieo trồng từ tháng 8 đến đầu tháng 2 năm sau; thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau; và có thể phân ra thành 3 trà như sau:

- Vụ sớm gieo hạt từ: đầu tháng 8 đến giữa tháng 10, cho thu hoạch từ tháng 11;

- Vụ chính vụ gieo hạt từ: giữa tháng 10 đến giữa tháng 12, thu hoạch xung quanh tết âm lịch;

- Vụ muộn gieo hạt từ: giữa tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau, thu hoạch đến tháng 5.

2. Làm đất

Đất trồng phải đảm bảo đủ điều kiện cho sản xuất rau an toàn theo quy định.

Đất phù hợp cho cà rốt là loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, pH từ 6,0-6,8, rắc vôi bột sau đó cày bừa kỹ, phay nhỏ, san phẳng rồi lên luống.

Dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật; Làm đất kỹ, tơi nhỏ; lên luống cao 25-30 cm, rãnh rộng 25-30cm, mặt luống rộng từ 1,2-1,5 m, bằng phẳng để thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.

3. Mật độ

- Lượng giống cần thiết: 2,8-3,0 kg/ha; khoảng cách trồng: 20 cm x 8 cm; Mật độ cây: 375.000 cây/ha

4. Gieo trồng

- Xử lý hạt giống: Hạt ngâm trong nước từ 8-10 giờ, sau đem ủ từ 1-3 ngày (tối rửa qua nước chua rồi ủ lại). Ở vụ sớm và vụ chính có thể gieo trực tiếp không qua ngâm ủ.

- Gieo hạt phân bố đều trên mặt luống, gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ trên mặt luống, sau đó rải một lớp đất bột mỏng lên trên và phủ một lớp rơm rạ hoặc trấu mỏng, dùng ô doa tưới nước đủ ẩm.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

STT	Loại phân	Lượng phân (kg)	Lần bón (%)				
			Bón lót	Thúc đợt 1	Thúc đợt 2	Thúc đợt 3	Thúc đợt 4
	Phân hữu cơ sinh học	2.000	100				
	Phân Urê	260	-	20	20	40	20
	Phân Lân	550	100				
	Phân Kali	200	-	20	20	40	20
	Vôi	500	100				

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Lượng phân hữu cơ, phân lân, vôi dùng cho bón lót có thể rải đều trên mặt luống, dùng dụng cụ làm đất đảo đều với đất mặt, san phẳng và rạch thành 3 rãnh nhỏ, nông để gieo hạt.

- Các đợt bón thúc:

+ Bón thúc đợt 1: Khi cây có lá thật (xoay lá); sử dụng urê + kali hòa đậm loãng vào nước rồi tưới đều cho cây (tưới bằng doa), tưới phân xong phải tưới lại bằng nước lã để phân rửa trên mặt lá.

+ Bón thúc đợt 2: Sau khi tỉa cây sơ bộ (khi cây có 3-4 lá thật)

+ Bón thúc đợt 3: Sau khi tỉa định cây lần cuối.

+ Bón thúc đợt 4: Sau khi củ đã hình thành; Căn cứ vào thời tiết, chất đất, sinh trưởng cây trồng để quyết định lượng đậm bón cho phù hợp hoặc chỉ bón (tưới) đậm những chỗ cây có biểu hiện thiếu đạm. Nếu thừa đạm sẽ tốt lá mà không xuống củ; khắc phục bằng cách hạn chế tưới, cắt bớt lá già, lá gốc, lá sâu bệnh.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Sử dụng nguồn nước đủ tiêu chuẩn theo qui định (nguồn nước Sông, hồ lớn, nước ngầm và nước giếng khoan đã qua xử lý). Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước ô nhiễm (trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc, ao tù đọng, nước thải sinh hoạt, ...) để tưới cho rau.

- Tưới nước: Sau khi gieo mỗi ngày tưới một lần. Đến khi cà rốt mọc đều thì 2-3 ngày tưới một lần và thường xuyên giữ ẩm.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 tập trung thành đám gặm ăn lá, chừa lại biểu bì trên và gân lá. Khi sâu lớn tuổi 4, 5 thì phân tán, ăn thủng lá chỉ để lại gân lá, có thể cắn trụi hết lá.

- **Sâu xám:** Sâu non mới nở gặm biểu bì lá cây, sâu lớn tuổi sống dưới đất, ban đêm bò lên cắn đứt gốc cây. Sâu xám phát sinh trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm độ cao, chủ yếu phá hại khi cây còn nhỏ.

- **Rệp muội:** Rệp trưởng thành và rệp non đều có thể chích hút nhựa cây, khiến cho búp và lá bị xoắn lại, lá dần nhạt màu đi hay vàng, héo rũ. Ngoài gây hại trực tiếp rệp là môi giới truyền nhiều bệnh virus cho cây. Thời tiết nóng, khô dễ dàng cho rệp sinh trưởng và khỏe mạnh.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối hạch:** Bệnh chủ yếu gây hại trên củ cà rốt thời kỳ gần thu hoạch. Vết bệnh lúc đầu là những đốm nhỏ màu nâu, hơi mềm xuất hiện rải rác khắp bề mặt vỏ củ. Dần dần các đốm bệnh loang rộng, lớn dần lên bao quanh khắp củ và ăn sâu vào trong lõi củ. Trên mặt vỏ củ, nơi có vết bệnh, dần hình thành lớp mốc màu trắng, xốp như những sợi bông làm phần thịt củ bên trong bị thối mềm làm mất giá trị dinh dưỡng. Khi phần thịt củ bị phá hủy hoàn toàn, trên bề mặt lớp mốc trắng.

- **Bệnh thối đen:** Bệnh gây hại trên lá, trên thân và trên củ cà rốt.

+ Trên lá: Bệnh gây hại từ khi cây còn nhỏ. Lá bị bệnh xuất hiện vết bệnh hình tròn hoặc hình bất định, màu xám nâu hoặc xám đen. Vết bệnh thường lan từ mép lá, chót lá vào trong phiến lá, xung quanh có quầng vàng rộng. Gặp thời tiết ẩm ướt, trên mô bệnh có lớp nấm mốc màu đen, lá bị thối, dễ rụng.

+ Trên củ: bệnh gây hại nặng vào thời kỳ gần thu hoạch. Vết bệnh không có hình dạng nhất định màu nâu đen lõm vào phần thịt củ, phần cuống củ sát mặt đất bị thối đen.

- **Bệnh thối nhũn:** Bệnh gây hại trên lá, trên thân và trên củ cà rốt.

+ Trên lá: lá úa vàng, héo và rũ xuống đột ngột, sau đó toàn bộ cây héo rũ.

+ Trên thân: vết bệnh màu đen, kéo dài từ củ lên cuống và thân cây.

+ Trên củ: vết bệnh là những đốm có màu xám đến nâu, hơi mềm và lõm xuống phần thịt củ. Bệnh gây hại nặng làm cho cả phần thịt và lõi của củ cà rốt ứ nước, thối nhớt và có mùi khó chịu.

- **Bệnh đốm vòng:** Bệnh thường hình thành tại các lá già. Giai đoạn đầu là những chấm nhỏ màu đen, sau đó thì lan rộng ra thành hình tròn lớn, màu nâu có hình tròn cùng tâm. Khi thời tiết ẩm ướt trên vết bệnh xuất hiện lớp nấm xốp màu đen bờ hóng, nấm bệnh sinh trưởng mạnh trong môi trường ẩm ướt, mưa nhiều.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoại mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống

chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi các lá dưới vàng, lá non ngừng sinh trưởng, vai củ tròn đều tiến hành thu hoạch nhổ củ tránh va quật, xây xát, dập nát, cắt bỏ lá để lại cuống 10-15cm cho củ tươi lâu, để nơi khô mát, sau đó đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Năng suất đạt 5-6 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CỦ CẢI (Tên khoa học: *Raphanus sativus* L)

QTSX: 48

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Củ cải

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: cây x cây 15-18cm, hàng x hàng 20cm; mật độ 180.000-200.000 cây/ha; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Giống			
	Cây giống	Cây	180.000-200.000	
	Hạt giống	Kg	18-20	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	01	
	Phân Urê	Kg	152	
	Phân Lân	Kg	688	
	Phân Kali	Kg	167	
	Vôi	Kg	1.000	
	Phân bón lá	Kg, lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	02	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	05	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Phân bón	Tấn x km	03	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: củ cải trắng cần giai đoạn xuân hóa để ra hoa và đậu. Nhiệt độ cần thiết cho xuân hóa 15-18°C trong vòng 15-20 ngày. Ở nhiệt độ 8°C hạt có thể nảy mầm sau 20-25 ngày, nhiệt độ thích hợp 20-25°C nảy mầm sau 5-7 ngày. Nhiệt độ trung bình cho cây sinh trưởng và hình thành củ 20-22°C. Ở nhiệt độ 25°C củ phát triển yếu, hàm lượng vitamin A giảm.

- Ánh sáng: Củ cải trắng cần có ánh sáng ngày dài. Ở điều kiện ngày ngắn (dưới 10 giờ chiếu sáng) không những cây kém phát triển mà năng suất giảm so với điều kiện cần thiết (trên 12 giờ chiếu sáng/ngày). Ở giai đoạn cây con, cây cần cường độ ánh sáng mạnh. Vì vậy, khi ở giai đoạn này, cần làm sạch cỏ trên luống để tập trung ánh sáng cho cây.

2. Ẩm độ và nước

Chế độ nước cho củ cải trắng tương đối khắt khe. Thiếu nước củ sẽ nhỏ, nhánh phân nhiều. Nếu độ ẩm đất quá cao, củ dễ bị bệnh và bị nứt cũng làm giảm chất lượng sản phẩm. Độ ẩm đất thích hợp 60-70%.

3. Đất trồng

Đất trồng nên chọn đất phù sa chứa nhiều mùn là thích hợp. Ngoài ra đất thịt và đất pha cát phải đảm bảo độ tơi xốp và chứa nhiều mùn, thoát nước tốt. Đất tơi xốp, thoát nước, PH 6-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ sớm: Gieo tháng 7-8; Chính vụ: Gieo cuối tháng 8 đến đầu tháng 9; Vụ muộn: Gieo tháng 10-11; Trái vụ từ tháng 4-6 nhưng năng suất thấp.

2. Làm đất

- Trước khi làm đất dọn sạch tàn dư thực vật của vụ cũ, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ.

- Đất trồng nên chọn đất phù sa chứa nhiều mùn là thích hợp. Ngoài ra đất thịt và đất pha cát phải đảm bảo độ tơi xốp và chứa nhiều mùn, thoát nước tốt

- Lên luống cao trên 30 cm, khoảng cách luống rộng 40 cm (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng 1,2-1,5 m, dễ thoát nước. Sau 2-3 lứa cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Sử dụng vòm che nilon theo luống để tránh điều kiện bất lợi và tạo môi trường không thuận lợi cho sinh vật gây hại.

3. Mật độ

Lượng hạt giống khoảng 3kg/ha (Khi cây mọc đều, tỉa bỏ những cây yếu, còi cọc hoặc mọc quá dày. Trước khi bón thúc lần 3 (hoặc lần cuối trong mùa mưa), tỉa định cây (kết hợp nhổ cỏ) với khoảng cách 20x20cm vào mùa mưa, 20x15cm vào mùa khô)

4. Gieo trồng

- Ngâm hạt giống: ngâm trong nước ấm từ 3 – 5 giờ
 - Ủ hạt giống: sử dụng khăn ẩm ủ hạt giống từ 1 – 2 ngày đến khi hạt có vết nứt nhỏ mới đem tra trên luống.

- Gieo hạt: để thuận lợi cho chăm sóc nên rạch thành hàng dọc trên mặt luống để gieo hạt cho thẳng hàng, khoảng cách hàng cách hàng từ 25 - 30cm. Gieo hạt nhiều lượt để hạt phân bố đều (khi gieo nên trộn hạt với đất bột), không để hạt giống tiếp xúc với phân bón. Nên sử dụng máy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công giúp đảm bảo mật độ, giảm chi phí.

Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm rạ, trấu mỏng trên mặt luống, sau đó dùng ô doa tưới nước đủ ẩm; sau khi trồng mỗi ngày tưới ẩm một lần, sau đó 2 - 3 ngày tưới một lần. Tỉa bỏ cây xấu khi cây khi được 2 - 3 lá thật.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

STT	Loại phân	Lượng phân (kg)	Lần bón			
			Bón lót (%)	Thúc 1 (%)	Thúc 2 (%)	Thúc 3 (%)
1	Hữu cơ vi sinh	2.000	50	-	50	
2	Đạm nguyên chất (N)	120	-	40	30	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	90	60	-	40	
4	Kali nguyên chất (K_2O)	120	50	-	25	25

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Quá trình bón lót sử dụng toàn bộ phân trộn đều cùng với đất. Việc bón lót cần tiến hành trước khi gieo hạt từ 1–2 ngày.

- Bón thúc lần 1: Thời điểm củ cải có từ 3–4 lá thật chúng ta tiến hành tỉa thưa lá, bón thúc bằng 40% phân urê.

- Bón thúc lần 2: Thực hiện sau lần bón thúc đầu tiên khoảng 7 ngày sau khi đã tỉa cây để khoảng cách cây duy trì từ 15–20cm.

- Bón thúc lần 3: Khi củ bằng ngón tay cái, sau bón lần 2 khoảng 7–10 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới phun.

- Vun xới, tỉa cây: Cây củ cải củ là cây có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, vì vậy chỉ cần tỉa cây và vun xới 2 lần:

+ Lần 1: Khi cây có 3 - 4 lá thật, nhổ cỏ, tỉa bỏ cây xấu và xới nhẹ.

+ Lần 2: Khi bắt đầu phình củ, tỉa định cây, để khoảng cách cây cách cây từ 6 -8cm và kết hợp với vun cao.

- Làm cỏ cần kết hợp cắt tỉa lá già, loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** Sâu non tuổi 2, 3 cắn khuyết lá

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu non thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác. Ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất. Thiệt hại do sâu xám gây ra trầm trọng nhất ở đất nhẹ, đất cát, nơi sâu có thể vùi mình dễ dàng.

- **Sâu xanh bướm trắng:** Sâu xanh mới nở gặm chất xanh của lá rau, từ tuổi hai trở lên gặm thủng lá rau và ăn kiệt chỉ còn gân lá. Vì vậy nếu để mật độ cao thì ruộng rau sẽ bị trơ trụi, xơ xác.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 02 bắt đầu ăn thịt lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ.

Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá thủng lỗ chỗ, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là “sâu dừ”.

Bọ nhảy: Bọ nhảy trưởng thành ăn lá non thành những lỗ tròn nhỏ khắp mặt lá. Ngoài ra chúng còn hoạt động nhảy đập lung tung làm rau giập nát.

Sâu non ăn các rễ phụ, đục vào gốc và rễ chính làm cây sinh trưởng kém, nếu mật độ sâu cao có thể làm cây héo và chết nhất là khi cây đang còn nhỏ.

Chúng cắn phá lá tạo ra những lỗ thủng nhỏ, kích thước vài mm, nếu nặng lá rau có thể bị thủng lỗ chỗ như tấm lưới, lá te tua, xơ xác.

Bọ nhảy gây hại nhiều vào lúc sáng sớm và chiều mát. Trưa nắng thường lẩn trốn ở dưới gốc hoặc mặt dưới lá. Bọ nhảy có tính giả chết, khi bị động nhảy rất nhanh.

Bọ có thể gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây nhất là giai đoạn cây còn nhỏ (sau gieo khoảng 7-10 ngày).

- **Bọ phấn:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chua, chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn thường yếu và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoắn lá, đây là bệnh vi rút quan trọng nhất trong số nhiều loại vi rút mà bọ phấn có thể truyền cho. Cây nhiễm loại vi rút này kém phát triển, tạo rất ít quả, quả bé, dị dạng...

- **Rệp sáp:** Chúng hút nhựa của lá cây, tập chung chích hút trên phần lá non của cây rau làm cho lá quần queo lại, lá bị khô vàng đi và chậm phát triển.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh gây hại cây trồng chủ yếu cây con, cây mới trồng. Nấm bệnh tấn công làm đứt cây con ở phần gốc. Cây bị bệnh chậm phát triển và thường bị chết. Bệnh cũng có thể xuất hiện khi hạt đang nảy mầm: các rễ non bị

tấn công và chồi nhỏ bị chết trong đất. Bệnh lở cổ rễ có thể phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 12-35°C, thích hợp nhất là 32°C. Bệnh gây hại nặng khi cây trồng quá dày, tưới quá nhiều nước.

- **Thối nhũn:** Đối với các cây trên đồng ruộng chưa cho thu hoạch, cây bị bệnh thường có biểu hiện lá chuyển sang màu vàng, cây trở nên cằn cỗi và ngưng phát triển. Củ bị thối ướt, vỏ của chúng thường có màu nâu, và củ trở nên mềm nhũn. Trên bề mặt của những củ bị bệnh thối ướt, phần bị nhiễm bệnh thường có bột màu vàng và xuất hiện mùi hôi gây khó chịu.

Bệnh do vi khuẩn tồn tại ở tàn dư cây bệnh, rễ cây bệnh thối mục trong đất. Ngoài ra còn có trong cơ thể một số loài côn trùng, dụng cụ canh tác, duy trì trên nhiều loài ký chủ trên đồng ruộng. Vi khuẩn phát triển trong phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 27-32°C., độ pH thích hợp là 7, thời tiết có ẩm độ và nhiệt độ cao rất thích hợp cho sự xâm của vi khuẩn. Chúng lây lan qua nước, côn trùng và hoạt động của con người và xâm nhập vào cây trồng qua vết thương ở rễ, thân, lá hoặc qua côn trùng chích hút.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất. Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng chế phẩm nấm Trichoderma để bón nhằm hạn chế nấm bệnh gây hại.

Trồng xen hai đến nhiều loại rau, luân canh với các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng. Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non; sử dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EM,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Sử dụng bẫy chua ngọt, bẫy pheromone trừ trưởng thành sâu khoang, sâu tơ, bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành có cánh như bọ nhảy, rệp

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hoạch đúng lúc (thông thường sau gieo 60-70 ngày có thể cho thu hoạch), tùy từng giống, mùa vụ, thời tiết, nhu cầu thị trường có thể thu hoạch sớm. Thu hoạch xong rửa sạch củ, không để dập nát, để nơi khô mát, sau đó đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CỦ DỀN (Tên khoa học: *Beta vulgaris* L.)

QTSX: 49

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Củ dền

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: cây x cây 15-18cm, hàng x hàng 20cm; mật độ 180.000-200.000 cây/ha; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Giống			
	Cây giống	Cây	180.000 -200.000	
	Hạt giống	Kg	18-20	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	01	
	Phân Urê	Kg	152	
	Phân Lân	Kg	688	
	Phân Kali	Kg	167	
	Vôi	Kg	1.000	
	Phân bón lá	Kg, lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	02	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	05	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Phân bón	Tấn x km	03	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ lý tưởng để loại cây này phát triển chính là từ 18-23⁰C. Nhiệt độ gieo 15-30⁰C, nhiệt độ sinh trưởng 15-35⁰C. Củ dền là loại rau củ ưa sáng và phát triển rất tốt khi trồng trực tiếp dưới nắng, chúng cần được chiếu sáng ít nhất 6-8 giờ/ngày.

2. Ẩm độ và nước

Củ dền được trồng để lấy củ, nên cần cấp ẩm tốt cho rễ để hấp thu dinh dưỡng. Tưới đều đặn 1-2 lần/ngày vào sáng sớm (7-8 giờ) và chiều mát (4-5 giờ). Không nên tưới vào giờ trưa, sẽ làm hệ thống rễ bị tổn thương. Không tưới nhiều nước gây ngập úng rễ và sâu bệnh dễ tấn công. Ẩm độ thích hợp từ 60-70%.

3. Đất trồng

Cây củ dền không kén đất, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Đất tơi xốp, thoát nước, pH 6,0-6,8.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Củ dền đỏ có thể gieo trồng quanh năm nhưng thời gian để cây cho năng suất, chất lượng cao là từ tháng 8 năm này đến đầu tháng 2 năm sau.

2. Làm đất

Dọn sạch cỏ dại, các cây trồng cũ và cần phải tơi xốp. Cày bừa, san lấp trước khi gieo hạt. Mặt luống rộng 1-1,1m, độ cao luống 15-25cm, chiều rộng đáy rãnh 30 cm, chiều rộng mặt rãnh 40 cm.

3. Mật độ

Mật độ trồng: gieo các hạt cách hạt 6-8cm, các hàng cách hàng 10-15cm (khoảng 250.000-350.000 cây/ha). Tùy theo giống, điều kiện ngoại cảnh, chế độ thâm canh quyết định mật độ gieo trồng cho phù hợp.

4. Gieo trồng

Hạt giống củ dền có thể gieo trực tiếp vào đất hoặc ngâm ủ hạt giống qua nước ấm cho nứt nanh rồi đem gieo.

Ngâm hạt giống: ngâm trong nước ấm từ 3-5 giờ

Ủ hạt giống: sử dụng khăn ẩm ủ hạt giống từ 1-2 ngày đến khi hạt có vết nứt nhỏ mới đem tra trên luống.

Gieo hạt: để thuận lợi cho chăm sóc nên rạch thành hàng dọc trên mặt luống để gieo hạt cho thẳng hàng, khoảng cách hàng cách hàng từ 25-30 cm. Gieo hạt nhiều lượt để hạt phân bố đều (khi ấy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công giúp đảm bảo mật độ, giảm chi phí. Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm rạ, trấu mỏng trên mặt luống,

sau đó dùng ô doa tưới nước đủ ẩm; sau khi trồng mỗi ngày tưới đẫm một lần, sau đó 2-3 ngày tưới một lần. Tỉa bỏ cây xấu khi cây khi được 2-3 lá thật.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
	Phân hữu cơ sinh học	2.000	100	-	-	-
	Đạm nguyên chất (N)	120	-	15	50	35
	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	90	-	25	50	25
	Kali nguyên chất (K ₂ O)	120	-	-	50	50

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót phân hữu cơ: 100% phân chuồng phủ đất lấp kín phân (5 ngày trước trồng).

- Bón thúc

+ Bón thúc đợt 1: Sau gieo trồng 7-10 ngày bón 15% đạm, 25% lân

+ Bón thúc đợt 2: Sau trồng 20-25 ngày bón 50% đạm, 50% kg lân, 50% kali

+ Bón thúc đợt 3: Sau trồng 40-50 ngày: Bón 35% kg đạm, 25% lân , 50% kali

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Tưới ẩm đều, đảm bảo ẩm độ đất 80-90%.

- Thường xuyên làm cỏ, tỉa bỏ lá già, lá bị sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu non thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác. Ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất. Thiệt hại do sâu xám gây ra trầm trọng nhất ở đất nhẹ, đất cát, nơi sâu có thể vùi mình dễ dàng.

- **Sâu xanh bướm trắng:** Sâu xanh mới nở gặm chất xanh của lá rau, từ tuổi hai trở lên gặm thủng lá rau và ăn kiệt chỉ còn gân lá. Vì vậy nếu để mật độ cao thì ruộng rau sẽ bị trơ trụi, xơ xác.

- **Sâu tơ:** Sâu non mới nở bò lên mặt lá gặm biểu bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn ngoèo. Sâu từ tuổi 02 bắt đầu ăn thịt lá để lại lớp biểu bì tạo thành những vết trong mờ. Sâu trưởng thành ăn toàn bộ biểu bì lá làm lá

thủng lỗ chỗ, giảm năng suất và chất lượng rau. Khi mật độ sâu cao, vườn rau bị hại xơ xác, chỉ còn trơ lại gân lá. Sâu thường nhả tơ buông mình xuống đất khi bị vật khác động vào nên còn được gọi là “sâu dù”.

- **Bọ trĩ:** Con cái đẻ trứng vào trong mô lá (khoảng 80 trứng/con), sau 5-10 ngày trứng sẽ nở, vòng đời hơn 21 ngày tùy theo môi trường, nhiệt độ. Lá bị hại có màu sáng bạc và có vết hoặc đốm nhỏ màu nâu. Lá có thể héo hoặc biến dạng. Ngọn của các lá phía ngoài có màu nâu. Trong trường hợp bị hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và biến dạng. Khí hậu lạnh, con trưởng thành có thể ngừng hoạt động và ngủ đông trong đất, khi nhiệt độ ấm lên chúng thức dậy. Bọ trĩ phát triển thích hợp trong điều kiện thời tiết nóng và khô.

- **Bọ phấn:** Bọ non và trưởng thành thường tập trung ở phần dưới của cây cà chua, chích hút dịch cây. Cây có nhiều bọ phấn thường yếu và có thể bị héo, chuyển màu vàng và chết. Bọ phấn còn truyền virus xoắn lá, đây là bệnh vi rút quan trọng nhất trong số nhiều loại vi rút mà bọ phấn có thể truyền cho. Cây nhiễm loại vi rút này kém phát triển.

- **Rệp sáp:** hút nhựa của lá cây, tập chung chích hút trên phần lá non của cây rau làm cho lá quăn queo lại, lá bị khô vàng đi và chậm phát triển.

- **Nhện đỏ:** Nhện đỏ có kích thước nhỏ, lấm tấm như cám, mắt thường khó phát hiện. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết châm nhỏ li ti màu trắng bạc hơi vàng. Lá bị hại nặng trở nên có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi cọc không ra lộc. Nhện đỏ phát sinh quanh năm. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển là 25°C.

- **Dòi đục lá:** Dòi đục lá trưởng thành là những con ruồi đen rất nhỏ. Sâu non là một loại dòi không có chân và đầu, phần ruột có màu tối. Sâu non ăn mặt trên và mặt dưới của lá làm thành các rãnh xoắn có màu trắng nhờ điển hình hoặc các lỗ đục lá. Các vết thương trên lá mở đường cho vi khuẩn và nấm xâm nhập gây hại.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thán thư:** Trên lá xuất hiện các đốm nhỏ, trên củ dền xuất hiện các mảng màu đen, củ bị lõm.

- **Bệnh thối gốc:** Bệnh làm cây sinh trưởng chậm lại và lá bị héo đột ngột. Gốc, thân bị nhiễm bệnh bị thối mềm và có màu nâu tối lan rộng lên phía trên ngọn, lá trở nên vàng ở phần gốc

- **Bệnh phấn trắng:** Do nấm gây ra. Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ 20-25°C. Nấm bệnh tồn tại trên tàn dư cây bệnh. Vết bệnh dạng bột phấn màu trắng xám, gây hại trên lá là chủ yếu

- **Bệnh héo xanh:** Bệnh do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn thích hợp ở nhiệt độ 30-35°C. Vi khuẩn tồn tại trong tàn dư cây bệnh, là nguồn lan truyền lây bệnh cho vụ sau. Vi khuẩn tác động vào bộ phận gốc rễ, vết bệnh màu trắng đục, ứng nước, cây bị bệnh héo xanh, thường héo từ lá gốc lên trên.

- **Héo vàng:** Cây héo rũ chuyển sang màu vàng và nghiêng về một phía ở giai đoạn đầu. Mạch dẫn bị mất màu và chuyển sang màu nâu đậm. Hệ thống rễ vẫn nguyên vẹn. Ở các giai đoạn sau, thân phát triển các vết thối khô.

- **Bệnh khảm lá TMV:** Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quăn xuống, những lá la sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Bọ phấn là côn trùng truyền bệnh, bệnh lây lan qua con đường cơ giới trong quá trình chăm sóc lá sẽ lây nhiễm bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại tất cả các bộ phận của cây vào các thời kỳ sinh trưởng. Điều kiện cho bệnh phát sinh phát triển là độ ẩm trên 85%, nhiệt độ 18-21°C, số giờ nắng 1,1- 5,6 giờ/ngày, đặc biệt khi có mưa phun hoặc sương.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Thu hoạch phân loại theo tiêu chuẩn, kích thước đề ra: Củ hơi tròn, màu tím đỏ sẫm, kích thước đồng đều

- Khi thu hoạch chú ý tránh để trầy xước, dập nát, loại bỏ những củ sâu, thối và cong, dị dạng

- Sau khi thu hoạch đóng gói tiêu thụ ngay để đảm bảo chất lượng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TỎI (Tên khoa học: *Allium sativum* L.)

QTSX: 50

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Tỏi

B. THÔNG TIN CHUNG**I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH**

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

<https://thongtinkhcn.com.vn/chi-tiet/3239/ky-thuat-trong-toi-theo-huong-huu-co.html>

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức cho 1 ha

TT	Tên giống, vật tư	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
	Sản xuất hữu cơ				
1	Giống				
				TCCS	
	Tôi	kg	6		
2	<i>Phân bón (lượng như nhau cho các chủng loại)</i>				
	Phân hữu cơ sinh học	kg	1500	TCCS	
	Phân bón lá hữu cơ	lít	3		
	Phân bón gốc hữu cơ	kg	250		
	Phân lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	56	Sử dụng phân tự nhiên (Rock phosphate $P_2O_5 \geq 28\%$ hoặc Apatit $P_2O_5 \geq 14\%$)	
	Phân Kali nguyên chất (K_2O)	kg	75	Sử dụng Kali sulphate ($K_2O \leq 30\%$)	
	Chất điều hòa sinh trưởng	kg	300	Vôi bột hoặc Dolomit	
3	<i>Thuốc bảo vệ thực vật (lượng như nhau cho các chủng loại)</i>				
	Trichoderma	kg	30	TCCS	
	Chế phẩm sinh học BVTV	Kg/lít	5	TCCS	
	Bẫy Feromom	Chiếc	20	TCCS	
	Xử lý phế phẩm	1000đ	500	TCCS	
	Sản xuất an toàn theo VietGAP				
1	Giống				
				TCCS	
	Tôi	kg	6		
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100	TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P_2O_5 , K_2O tương ứng	
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	60		
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	90		
5	Phân hữu cơ sinh	kg	1.500		

	học				
7	Thuốc BVTV	1000 đ	1000	TCCS	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây tỏi là cây chịu lạnh tốt, cây có thể sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ 18-20°C, để tạo củ thì cần từ 20-22°C; là cây ưa sáng dài ngày, nếu có đủ nắng trong 12-13 giờ/ngày thì cây sẽ ra củ sớm.

2. Ẩm độ và nước

Tỏi có hàm lượng chất khô cao, bộ rễ kém phát triển nên chế độ nước đối với cây tỏi rất khắt khe. Nếu thiếu nước cây sẽ đánh lại, củ nhỏ; nếu thừa nước gây hiện tượng úng củ, thối củ làm cho củ không giữ được lâu.

Cây tỏi ta chịu hạn kém và cũng không chịu được úng. Tùy theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây, cần độ ẩm ở mức 70-80% cho phát triển thân lá, 60% cho củ lớn.

3. Đất trồng

Tỏi là cây lấy củ nên yêu cầu đất trồng tỏi khá cao. Đất trồng tỏi cần tơi xốp, nhiều mùn không chua (pH từ 6-6,5).

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Trồng từ cuối tháng 6 đến tháng 10 hàng năm dương lịch, thu hoạch tháng 1- đầu tháng 2 dương lịch.

2. Làm đất

Đất được cày bừa kỹ và sạch cỏ dại, rắc vôi bột lên luống với kích thước cao 20-30cm, rộng 1,0-1,5m, trộn đều phân bón vào mặt luống, tiến hành san phẳng bề mặt. Xử lý đất trước khi trồng bằng thuốc diệt nấm, phun trước trồng khoảng 2-3 ngày.

3. Mật độ

- Lượng giống: Mỗi ha cần 1 tấn tỏi giống.
- Rạch 5-6 hàng/luống, khoảng cách hàng cách hàng 20-25 cm, khoảng cách cây cách cây 13-15 cm. Mật độ trồng 70.000 - 80.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Tỏi trồng bằng củ, lấy củ tỏi tách rời các nhánh ra rồi chọn lấy các nhánh chắc, mập để trồng. Tỏi trồng theo hàng ngang của luống, khoảng cách bình quân khoảng 20-25cm. Sau khi bỏ phân xong cần rải một lớp đất mỏng, mịn lên trên rồi cắm mũi 2/3 nhánh tỏi xuống đất, đầu ra mầm hướng lên phía trên. Sau khi cắm mầm tỏi nên phủ một lớp đất bột lên trên, tiếp đó phủ lên các rãnh một ít rơm rạ rồi tưới nước làm ẩm để kích thích tỏi mọc nhanh.

- Tỏi trồng bằng cây tỏi con: Đào những hố nhỏ với độ sâu 3-4cm, rộng 4-5cm theo khoảng cách đã định trước và bón phân lót vào từng hố. Cây tỏi con đủ điều kiện thì nhẹ nhàng đặt cây vào hố, giữ thẳng đứng. Nén nhẹ đất xung quanh hố để giữ chặt gốc cây con. Cuối cùng phủ một lớp trấu hoặc rơm rạ lên bề mặt để giữ ẩm tốt hơn. Tưới nước hàng ngày cho cây tỏi con nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và phát triển thuận lợi.

5. Bón phân

1.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	ón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
	Phân hữu cơ	2.000	00	-	-	-
	Đạm nguyên chất (N)	100-110	0	25	25	20
	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	95-105	0	10	10	10
	Kali nguyên chất (K ₂ O)	75-85	5	25	25	25

1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón 100% phân hữu cơ + 70% phân lân và 1/3% phân đạm + 1/4 kali trước khi trồng, bón vào rạch, đảo đều với đất và lấp trước khi trồng.

- Bón thúc: Lần 1 sau trồng 14-21 ngày; lần 2 sau đợt 1 khoảng 20-25 ngày; lần 3 sau lần 2 khoảng 15-20 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Tỏi thuộc giống cây ưa mát, ưa ẩm nên phải tưới nước đều đặn. Để nguyên lớp rơm rạ như khi trồng để giữ ẩm cho đất và tránh nóng cho cây.

Khi có 3-4 lá thật thì tiến hành tưới rãnh, thấm lên dần. Cả thời gian sinh trưởng tưới rãnh 4-5 lần. Trước mỗi lần tưới rãnh cần xới xáo, làm cỏ, loại bỏ cây sâu, bệnh nặng nên kết hợp bón, tưới thúc. Cần vét rãnh để thoát nước cho ruộng sản xuất.

Trước khi thu hoạch 3-4 tuần ngừng tưới nước để tăng cường quá trình tích lũy chất khô vào cơ quan sử dụng.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu đục thân:** Sâu non thường tấn công bẹ lá, một thời gian hóa nhộng trong đất. Khi trưởng thành, chúng đục vào thân củ trước khi thu hoạch. Điều này dẫn đến vi khuẩn dễ xâm nhập gây thối rữa, lá úa, thậm chí là chết cây.

- **Sâu xanh da láng:** Sâu non thường để lại mảng trắng trên lá khi chúng cắn phá lớp biểu bì của lá. Khi trưởng thành, chúng dài khoảng 10-15mm, màu xanh lục bóng, có 2 sọc vàng nâu bên thân. Lúc này, sâu xanh da láng sẽ cắn phá hết phiến lá và ăn trụi mầm lá non.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh khô đầu lá:** Dấu hiệu của bệnh là trên thân và lá tỏi có vết bệnh hình bầu dục màu xám trắng, sau đó chuyển sang màu nâu vàng. Sau một thời gian, cây tỏi bị khô héo và chết dần.

- **Bệnh sương mai:** Bệnh biểu hiện ở lá già có màu xanh nhạt và lớp nấm màu trắng. Khi lá chuyển sang màu hơi đỏ tức là bệnh nghiêm trọng, lan rộng và gây ảnh hưởng tới củ

- **Bệnh thối nhũn:** Củ bệnh thường có dấu hiệu thâm đen, có vòng đồng tâm, có dịch trắng, thậm chí là thối, mùi khó chịu. Rễ cây cũng bị thối và lá héo dần khiến cây chết.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Làm đất phơi ải, luân canh với cây trồng khác họ để cắt đứt cầu nối sâu bệnh giữa các vụ. Chọn giống sạch, xử lý củ giống trước khi trồng, kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Hạn sử dụng thuốc trừ sâu để bảo tồn thiên địch, nhất là ong ký sinh,... Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoại mục...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Sau khi trồng khoảng 125-130 ngày, quan sát thấy lá gốc tơi tàn và lá ngọn bắt đầu khô héo là có thể thu hoạch tới. Cách thu hoạch là nhổ cả củ, giữ sạch đất và bó thành từng bó nhỏ. Nếu muốn lấy tỏi giống cho vụ sau thì thu hoạch sau khoảng 140 ngày. Sau đó, chọn những củ có từ 10-12 nhánh, mỗi nhánh đều to, chắc và không có sâu bệnh.

- Tỏi sau khi thu hoạch cần được bảo quản cẩn thận thì mới sử dụng được lâu dài. Cách bảo quản tỏi khá đơn giản là phơi nắng cho củ tỏi khô ráo hoàn toàn. Nên phơi củ trên giàn hoặc lưới để tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Bó tỏi chung lại rồi cất ở nơi thoáng hoặc cất lên gác bếp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH TÂY
(Tên khoa học: *Allium cepa* L.)

QTSX: 51

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hành tây

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

https://congcutot.vn/trong-trot-c202/hanh-940/trong-hanh-tay-1145.html?srsId=AfmBOoo3W0WFMI66mkQW0Z_Ib_BNiCG2QZ_n3wRYa_b7OzermjTzu81iE

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức cho 1 ha

T	T	Tên giống, vật tư	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú	
		Sản xuất hữu cơ					
	1	Giống					
					TCCS		
		Hành tây	kg	6			
	2	Phân bón (lượng như nhau cho các chủng loại)					
		Phân hữu cơ sinh học	kg	1500	TCCS		
		Phân bón lá hữu cơ	lít	3			
		Phân bón gốc hữu cơ	kg	250			
		Phân lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	56	Sử dụng phân tự nhiên (Rock phosphate P ₂ O ₅ ≥ 28% hoặc Apatit P ₂ O ₅ ≥ 14%)		
		Phân Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	75	Sử dụng Kali sulphate (K ₂ O ≤ 30%)		
		Chất điều hòa sinh trưởng	kg	300	Vôi bột hoặc Dolomit		
	3	Thuốc bảo vệ thực vật (lượng như nhau cho các chủng loại)					
		Trichoderma	kg	30	TCCS		
		Chế phẩm sinh học BVTV	Kg/lít	5	TCCS		
		Bẫy Feromom	Chiếc	20	TCCS		
		Xử lý phế phẩm	1000 đ	500	TCCS		
		Sản xuất an toàn theo VietGAP					
	1	Giống					
					TCCS		
		Hành tây	kg	6			
	2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100	TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng		
	3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	60			
	4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	90			

5	Phân hữu cơ sinh học	kg	1.50 0	TCCS	
7	Thuốc BVTV	1000 đ	1000	TCCS	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Hành tây ưa thích khí hậu lạnh, khả năng thích nghi với nhiệt độ rất rộng, vừa có thể chịu rét, lại có khả năng chịu nhiệt cao; nhiệt độ thích hợp cho hành tây sinh trưởng và phát triển là 16-22°C.

- Hành tây ưa ánh sáng, quá trình hình thành và chín của củ hành diễn ra nhanh và sớm trong điều kiện ánh sáng ngày dài và ánh sáng mạnh. Sự thay đổi phụ thuộc vào giống, phân làm hai nhóm:

+ Giống ngắn ngày, hình thành củ trong điều kiện thời gian chiếu sáng ngắn 10-12 giờ/ngày, không hình thành củ trong điều kiện ánh sáng ngày dài.

+ Giống dài ngày, hình thành củ trong điều kiện thời gian chiếu sáng dài trên 15 giờ/ngày, không hình thành củ trong điều kiện thời gian chiếu sáng ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Hành tây nảy mầm tốt ở ẩm độ 80-90%; rễ hành tây yếu nên không có khả năng chịu hạn. Độ ẩm thích hợp cho các giai đoạn sinh trưởng từ 70-80%, ẩm độ không khí 45-55%, độ ẩm không khí cao cây bị bệnh.

3. Đất trồng

Đất cát pha, thịt nhẹ giàu mùn, pH từ 6-6,8 trồng hành tây thường cho năng suất cao.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ sớm: Gieo từ giữa tháng 8, đến đầu tháng 9 hàng năm.

- Chính vụ: Gieo từ đầu tháng 9, trồng giữa tháng 10 hàng năm.

2. Làm đất

- Làm đất kỹ, tơi xốp, bằng phẳng, dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật, tốt nhất để ải 5-7 ngày, sử dụng vôi bột rắc đều lúc làm đất để ải. Bón lót và lên luống rộng 1,0-1,2 m, rãnh 0,25-0,3 m, luống cao 25-30 cm.

3. Mật độ

- Lượng hạt giống cần gieo: 1 ha thì cần gieo từ 2,5 -3 kg hạt giống.

- Trồng 4 hàng dọc luống, khoảng cách mỗi hàng 20cm, khoảng cách cây 15 cm. Mật độ trồng 195.000-210.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Tiến hành gieo hạt tại vườn ươm với lượng hạt gieo 3-4 g/m². Sau khi gieo xong, dùng rơm rạ băm nhỏ rắc lên trên và tưới ẩm. Sau 7-12 ngày hạt nảy mầm. Lúc này cần tưới hàng ngày với lượng đủ thấm. Khi cây cao 3-5cm, bóc dần lớp rơm phủ luống. Tia bớt những cây yếu, cây xấu.

- Tưới nước thường xuyên 1-2 lần/ngày cho đến trước khi nhổ 1 tuần thì ngừng tưới để luyện cây con. Trước khi nhổ 5-6 giờ tưới ẩm cho dễ nhổ, hạn chế đứt rễ. Cần làm vòm che cho vườn ươm để khắc phục thời tiết bất thuận. Thời kỳ cây con 30-35 ngày nhổ đem trồng.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cao 15-18cm, lá thẳng, cứng, xanh, có 4-5 lá thật.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

Loại phân	Tổ ng số (kg /ha)	ón lót (%)	Bón thúc (%)		
			L ần 1	L ần 2	Lần 3
Phân hữu cơ	2.0 00	00	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	100 -120		3 0	3 0	40
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	60- 90	00	-	-	-
Kali nguyên chất (K ₂ O)	100 -120		-	5 0	50

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón vào giữa hai hàng cây trước khi trồng, bón toàn bộ phân chuồng và phân lân.

- Bón thúc: Lần 1 vào thời kỳ hồi xanh; lần 2 sau hồi xanh 15-20 ngày; lần 3 sâu đọt 2 15-20 ngày.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Sau khi trồng, mỗi ngày nên tưới đủ ẩm 1 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát. Khi cây hồi xanh, cứ 2 - 3 ngày tưới 1 lần.

- Làm cỏ, xới xáo kết hợp với tưới đảm bảo độ ẩm thường xuyên cho hành tây.

- Hành tây không chịu úng nên khi cây chuyển sang giai đoạn phát triển củ cần tưới nước đủ ẩm (70-75%) để tránh bệnh phát sinh gây hại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh da láng:** thường phát triển và gây hại nặng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn. Ban đêm sâu gây hại mạnh, còn ban ngày khi nắng nóng sâu thường chui xuống đất. Sâu gây hại bằng cách cạp nhu mô lá từ bên trong, làm lá mất chất diệp lục, giảm khả năng quang hợp làm bụi hành còi cọc. Sâu mới nở sống tập trung ăn các phần non của cây; sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, lá bị cạp thủng lỗ chỗ, gãy gập, đứt ngọn. Sâu thải phân bên trong ống hành. Nếu không phát hiện sớm và diệt trừ kịp thời, sâu sẽ tích lũy số lượng rất nhanh cắn phá rất mạnh, làm cho cọng hành bị khô héo, chết, xơ xác, cả bụi hành trở nên vàng úa, còi cọc, cả ruộng hành bị trắng xoá, tàn lụi.

- **Sâu keo:** Ăn toàn bộ thịt lá, chỉ để lại phần biểu bì lá, sau đó lá khô teo đi và bị héo toàn bộ. Đối với hành và hành củ sâu non tuổi nhỏ ăn bề mặt của lá sau, tạo thành cửa sổ và chỉ rời khỏi lá khi thức ăn hết.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ hút nhựa làm ngọn và lá hành xoắn lại. Lá bị hại có màu sáng bạc và có vết hoặc đốm nhỏ màu nâu. Lá có thể héo hoặc biến dạng. Ngọn của các lá phía ngoài có màu nâu. Trong trường hợp bị hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và biến dạng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh cháy lá:** Bệnh xuất hiện từ giai đoạn cây con và phá hại mạnh giai đoạn hình thành củ đến thu hoạch. Vết bệnh thường hình thành ở giữa các lá bánh tẻ, có hình bầu dục dài, lúc đầu có màu xám trắng sau đó tâm vết bệnh chuyển thành màu nâu vàng trên nền trắng xám, sau từ 5 - 7 ngày gây gục ở giữa và khô lại. Vết bệnh kéo dài dọc lá 10 – 20 cm. Trời ẩm, mưa phùn bệnh phát triển mạnh và phía trên bề mặt vết bệnh có lớp nấm màu nâu đen. Bệnh nặng làm thân cây hành gãy gục ở giữa và khô lại.

- **Bệnh đốm vòng:** Trên lá xuất hiện những vết bệnh hình bầu dục, đồng tâm. Lúc đầu là những đốm nhỏ trắng sau đó nếu thời tiết ẩm vết bệnh chuyển màu xám hay nâu. Nếu bị hại nặng lá sẽ bị khô, cây chết. Đôi khi ở phần gốc hành cũng bị hư hại và củ cũng bị khô theo. Nếu bệnh gây hại lúc cây hành còn nhỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh còn gây hại trên củ trong thời kỳ bảo quản làm củ bị thối.

- **Bệnh sương mai:** Lúc mới hình thành vết bệnh có hình elip màu vàng, sau đó kéo dài ra và chuyển sang nâu. Ở những lá già vết bệnh có màu xanh nhạt, có lớp tơ màu trắng che phủ lên sau đó tơ nấm dần chuyển thành màu xanh hơi pha đỏ. Các lá sẽ xuất hiện bệnh đầu tiên sau đó tiến dần đến củ là cây chết.

- **Bệnh thối ướt củ:** Vi khuẩn gây bệnh xâm nhập và phát triển chủ yếu là từ rễ lên củ và từ ngọn xuống củ. Hành tây bị nhiễm bệnh thối ướt (thối mềm) củ là vi khuẩn sẽ làm cho phần mô củ bị thối rữa. Sau đó xuất hiện mùi hôi khó chịu, phần rễ thì thâm đen, phần lá và cây hành bắt đầu héo dần, dẫn đến hiện tượng chết rạp hàng loạt rất nguy hiểm. Phần củ hành khi bị bệnh sẽ xuất hiện những vết thâm đen có vòng đồng tâm. Khi dùng tay bóp nhẹ thì sẽ xuất hiện rất nhiều dịch vi khuẩn chảy ra với màu trắng đục (trắng kem).

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế sâu bệnh.

- Kết hợp các đợt bón thúc, cần tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Điều tra, phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục;

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Lúc lá hành chuyển màu vàng là có thể thu, chỉ nên thu vào ngày khô ráo. Nhổ củ, giữ sạch đất và xếp vào sọt, thúng vận chuyển nhẹ nhàng về nơi khô ráo.

- Để củ hành xuất khẩu được, yêu cầu củ phải to, chắc, bảo quản lâu (lượng chất khô hơn 10%).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH HOA
(Tên khoa học: *Allium fistulosum* L.)

QTSX: 52

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hành hoa

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức cho 1 ha

T	T	Tên giống, vật tư	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú	
		Sản xuất hữu cơ					
	1	Giống					
					TCCS		
		Hành hoa	kg	6			
	2	Phân bón (lượng như nhau cho các chủng loại)					
		Phân hữu cơ sinh học	kg	1500	TCCS		
		Phân bón lá hữu cơ	lít	3			
		Phân bón gốc hữu cơ	kg	250			
		Phân lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	56	Sử dụng phân tự nhiên (Rock phosphate P ₂ O ₅ ≥ 28% hoặc Apatit P ₂ O ₅ ≥ 14%)		
		Phân Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	75	Sử dụng Kali sulphate (K ₂ O ≤ 30%)		
		Chất điều hòa sinh trưởng	kg	300	Vôi bột hoặc Dolomit		
	3	Thuốc bảo vệ thực vật (lượng như nhau cho các chủng loại)					
		Trichoderma	kg	30	TCCS		
		Chế phẩm sinh học BVTV	Kg/lít	5	TCCS		
		Bẫy Feromom	Chiếc	20	TCCS		
		Xử lý phế phẩm	1000 đ	500	TCCS		
		Sản xuất an toàn theo VietGAP					
	1	Giống					
					TCCS		
		Hành hoa	kg	6			
	2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100	TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng		
	3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	60			
	4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	90			

5	Phân hữu cơ sinh học	kg	1.50 0	TCCS	
7	Thuốc BVTV	1000 đ	1000	TCCS	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho hành hoa sinh trưởng và phát triển là 16 -24°C.
- Ánh sáng rất cần cho quá trình quang hợp của cây hành, yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày từ 10-12 giờ, cường độ chiếu sáng trung bình.

2. Ẩm độ và nước

Cây hành lá cần nhiều nước để phát triển, nên duy trì độ ẩm thường xuyên nhưng không tưới quá nhiều sẽ bị thối. Vào mùa lạnh 2-3 ngày tưới một lần, còn vào mùa nắng khoảng 2 lần/ngày; độ ẩm thích hợp để cây sinh trưởng phát triển khoảng 80 - 85%.

3. Đất trồng

- Đất trồng hành tốt nhất là đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất bãi bồi.
- Độ pH: 6-6,5, đất giàu dinh dưỡng. Nếu pH thấp hơn 5,0 cần bón thêm vôi và tro bếp.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Chính vụ: Tháng 9 đến tháng 2 năm sau.
- Quả vụ: Tháng 3 đến tháng 8.

2. Làm đất

- Trước 20 - 22 ngày trước khi trồng: dọn sạch tàn dư, cỏ dại, cày lật đất, phơi ải.

- Trước 17-20 ngày trước khi trồng: Xử lý đất với vôi, chất điều hòa pH, phay đất để vôi trộn đều vào đất, tưới ẩm đất, cần 3 - 5 ngày để vôi và chất điều hòa pH tan vào đất.

- Trước 12 - 15 ngày trước khi trồng: Xử lý đất bằng các thuốc bảo vệ thực vật; lên luống lần 1 để thuốc đảo đều với đất, tưới giữ ẩm đất để thuốc khuếch tán vào đất; phủ nilon trong để thuốc bảo vệ thực vật phát huy hiệu quả xử lý đất tốt nhất (do hấp nhiệt).

- Trước 1 - 5 ngày trước khi trồng: Dọn nilon, bón lót phân hữu cơ, sửa luống, san phẳng, vét rãnh để luống rộng 1,0-1,1 m, độ cao luống 25-30 cm, chiều rộng rãnh 30cm, chiều rộng mặt rãnh 40cm, trộn phân đều vào đất (2-3 ngày trước trồng).

3. Mật độ

- Lượng hạt giống cần cho 01 ha: 5-7 kg.
- Trồng cây với mật độ 230.000 cây/ha. Cây x cây 10-15cm, hàng cách hàng 15-20cm.

4. Gieo trồng

- Ngâm ủ hạt (riêng đối với mùa rét còn mùa hè gieo trực tiếp): Cho hạt vào nước vo sạch (như vo gạo) rồi cho vào túi vải ngâm trong nước ấm (3 sôi 2 lạnh) trong vòng 6 giờ sau đó vớt lên để ráo và ủ trong thùng kín (âu nhựa, bát xô, chậu... đậy kín) trong vòng 24-48 giờ khi hạt nứt nanh thì đem gieo (12 giờ kiểm tra và tưới ẩm một lần).

- Gieo hạt: Gieo hạt xuống vùng đất đã làm tơi xốp kỹ, tưới ẩm cho hạt, phủ một lớp trấu hoặc mùn mỏng, tưới ẩm rồi phủ một lớp rơm rạ mỏng lên trên, tưới ẩm 2 lần mỗi ngày, khoảng 4 ngày sau khi cây đã bật lên thì bóc bỏ lớp rơm rạ và tưới ẩm hàng ngày. Sau 40 ngày thì nhổ cây đi trồng (Mùa đông cần phải phủ nilong kín vào ban đêm để tránh rét).

- Trồng cây: Có thể trồng bằng cây con từ hạt hoặc tía từ vườn mẹ ra. Hành trồng khóm với khoảng cách 10-12cm.khóm, mỗi khóm 2-3 cây, mật độ phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

TT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Bón lót(%)	Bón thúc (%)	
				Thúc 1	Thúc 2
	Phân hữu cơ	1.500	100	-	-
	Đạm nguyên chất (N)	100	5	50	50
	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	60	70	30	-
	Kali nguyên chất (K ₂ O)	90	5	50	50

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón lót 100% phân hữu cơ + 5% đạm nguyên chất + 70% lân nguyên chất + 5% kali nguyên chất rước khi trồng, bón vào rạch, đảo đều với đất và lấp trước khi trồng bón vào rạch, đảo đều với đất và lấp trước khi trồng.

- Bón thúc:

+ Lần 1: Sau trồng 7 - 10 ngày

+ Lần 2: Sau lần một 10 ngày, kết hợp làm cỏ, xới xáo

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

2. Nước tưới

- Sau khi trồng, mỗi ngày nên tưới đủ ẩm 1 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát. Khi cây hồi xanh, cứ 2 - 3 ngày tưới 1 lần, tưới nước duy trì độ ẩm 80 - 90%.

- Các đợt bón thúc, làm cỏ kết hợp cắt tỉa lá già, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh da láng:** thường phát triển và gây hại nặng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn. Ban đêm sâu gây hại mạnh, còn ban ngày khi nắng nóng sâu thường chui xuống đất. Sâu gây hại bằng cách cắn nhu mô lá từ bên trong, làm lá mất chất diệp lục, giảm khả năng quang hợp làm bụi hành còi cọc. Sâu mới nở sống tập trung ăn các phần non của cây; sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, lá bị cắn thủng lỗ chỗ, gãy gập, đứt ngọn. Sâu thải phân bên trong ống hành. Nếu không phát hiện sớm và diệt trừ kịp thời, sâu sẽ tích lũy số lượng rất

nhánh cắn phá rất mạnh, làm cho cộng hành bị khô héo, chết, xơ xác, cả bụi hành trở nên vàng úa, còi cọc, cả ruộng hành bị trắng xoá, tàn lụi.

- **Sâu keo:** Ăn toàn bộ thịt lá, chỉ để lại phần biểu bì lá, sau đó lá khô teo đi và bị héo toàn bộ. Đối với hành và hành củ sâu non tuổi nhỏ ăn bề mặt của lá sau, tạo thành cửa sổ và chỉ rời khỏi lá khi thức ăn hết.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ hút nhựa làm ngọn và lá hành xoắn lại. Lá bị hại có màu sáng bạc và có vết hoặc đốm nhỏ màu nâu. Lá có thể héo hoặc biến dạng. Ngọn của các lá phía ngoài có màu nâu. Trong trường hợp bị hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và biến dạng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh cháy lá:** Bệnh xuất hiện từ giai đoạn cây con và phá hại mạnh giai đoạn hình thành củ đến thu hoạch. Vết bệnh thường hình thành ở giữa các lá bánh tẻ, có hình bầu dục dài, lúc đầu có màu xám trắng sau đó tâm vết bệnh chuyển thành màu nâu vàng trên nền trắng xám, sau từ 5 - 7 ngày gãy gục ở giữa và khô lụi. Vết bệnh kéo dài dọc lá 10 – 20 cm. Trời ẩm, mưa phùn bệnh phát triển mạnh và phía trên bề mặt vết bệnh có lớp nấm màu nâu đen. Bệnh nặng làm thân cây hành gãy gục ở giữa và khô lụi.

- **Bệnh đốm vòng:** Trên lá xuất hiện những vết bệnh hình bầu dục, đồng tâm. Lúc đầu là những đốm nhỏ trắng sau đó nếu thời tiết ẩm vết bệnh chuyển màu xám hay nâu. Nếu bị hại nặng lá sẽ bị khô, cây chết. Đôi khi ở phần gốc hành cũng bị hư hại và củ cũng bị khô theo. Nếu bệnh gây hại lúc cây hành còn nhỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh còn gây hại trên củ trong thời kỳ bảo quản làm củ bị thối.

- **Bệnh sương mai:** Lúc mới hình thành vết bệnh có hình elip màu vàng, sau đó kéo dài ra và chuyển sang nâu. Ở những lá già vết bệnh có màu xanh nhạt, có lớp tơ màu trắng che phủ lên sau đó tơ nấm dần chuyển thành màu xanh hơi pha đỏ. Các lá sẽ xuất hiện bệnh đầu tiên sau đó tiến dần đến củ là cây chết.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Luân canh với cây trồng khác họ để cắt đứt cầu nối sâu bệnh giữa các vụ. Chọn giống sạch, nếu cần thiết nên nhúng lá hành giống vào dung dịch thuốc trừ bệnh để xử lý giống.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. Làm đất phơi ải, xử lý vôi, tiêu diệt mầm mống sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: thường xuyên điều tra, phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây hành bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Hạn sử dụng thuốc trừ sâu để bảo tồn thiên địch, nhất là ong ký sinh,... Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục. Sử dụng các chế phẩm sinh học trừ dòi đục lá hành.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Thời gian từ gieo hạt đến thu hoạch lúa đầu 55 - 75 ngày, thời gian từ trồng đến thu hoạch là 35-40 ngày tùy thuộc giống và mùa vụ.

- Tỷ lệ thân lá vàng, tấp, cháy, sâu bệnh, gãy dập tối đa 10%; để hành vào dụng cụ chuyên dụng và vận chuyển ngay đến nơi sơ chế, đóng gói.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH CỦ
(Tên khoa học: *Allium ascalonicum*)

QTSX: 53

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hành củ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức cho 1 ha

TT	Tên giống, vật tư	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú	
	Sản xuất hữu cơ					
1	Giống					
				TCCS		
	Hành củ	kg	6			
2	Phân bón (lượng như nhau cho các chủng loại)					
	Phân hữu cơ sinh học	kg	1500	TCCS		
	Phân bón lá hữu cơ	lít	3			
	Phân bón gốc hữu cơ	kg	250			
	Phân lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	56	Sử dụng phân tự nhiên (Rock phosphate P ₂ O ₅ ≥ 28% hoặc Apatit P ₂ O ₅ ≥ 14%)		
	Phân Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	75	Sử dụng Kali sulphate (K ₂ O ≤ 30%)		
	Chất điều hòa sinh trưởng	kg	300	Vôi bột hoặc Dolomit		
3	Thuốc bảo vệ thực vật (lượng như nhau cho các chủng loại)					
	Trichoderma	kg	30	TCCS		
	Chế phẩm sinh học BVTV	Kg/lít	5	TCCS		
	Bẫy Feromom	Chiếc	20	TCCS		
	Xử lý phế phẩm	1000 đ	500	TCCS		
	Sản xuất an toàn theo VietGAP					
1	Giống					
				TCCS		
	Hành củ	kg	6			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100	TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng		
3	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	60			
4	Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	90			

5	Phân hữu cơ sinh học	kg	1.50 0	TCCS	
7	Thuốc BVTV	1000 đ	1000	TCCS	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là từ 15-30°C, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất là 16-20°C.

- Ánh sáng: Ánh sáng rất cần cho quá trình quang hợp của cây hành, yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày từ 10-12 giờ, cường độ chiếu sáng trung bình.

2. Ẩm độ và nước

Nước và ẩm độ là yếu tố quan trọng đối với tất cả các loại rau màu không chỉ riêng cây hành, là loại tiêu hao nước nhiều nhưng hút nước yếu. Do đó, nước và ẩm độ rất quan trọng vì nó tác động đến giai đoạn sinh trưởng, tỷ lệ nảy mầm, chất lượng, sâu bệnh hại và khả năng bảo quản; độ ẩm đất thích hợp khoảng 70-80%.

3. Đất trồng

Đất trồng hành tốt nhất là đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất bãi bồi, đất giàu dinh dưỡng, độ pH 5,6-6,7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Hành củ trồng bằng củ vào tháng 9 đến tháng 10 hàng năm dương lịch, thu hoạch tháng 1 đến đầu tháng 2 dương lịch.

2. Làm đất: Đất được cày bừa kỹ và sạch cỏ dại, rắc vôi bột; lên luống với kích thước cao 20-30cm, rộng 1,0-1,2m rồi tiến hành san phẳng bề mặt. Xử lý đất trước khi trồng bằng thuốc diệt nấm, phun trước trồng khoảng 2-3 ngày.

3. Mật độ

- Lượng giống cần cho 01 ha: 30-40kg củ giống/sào (tương đương 800-1.000kg củ giống/ha)

- Tùy theo kích thước luống, bố trí các hàng sao cho hàng cách hàng 22-25cm, cây cách cây 18-20cm, mật độ từ 20-22 khóm/m².

4. Gieo trồng

- Tưới ẩm luống hành trước khi đặt củ. Củ giống được đặt chắc xuống luống đất, sâu khoảng 1/3 củ.

- Không nên đặt nông hơn hoặc sâu hơn đều hạn chế sự sinh trưởng của cây hành (đổ ngã hoặc thối hỏng).

- Sau đặt củ dùng trấu để phủ kín củ hoặc dùng rơm rạ phủ một lớp mỏng trên mặt luống để giữ độ ẩm cho hành nhanh mọc.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)			
				Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4
	Phân hữu cơ	1.500	100				

	Đạm nguyên chất (N)	100	20	30	20	15	15
	Lân nguyên chất (P_2O_5)	70	100	-	-	-	-
	Kali nguyên chất (K_2O)	120	-	20	20	30	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón 100% phân hữu cơ + 20% đạm nguyên chất + 100% lân nguyên chất vào giữa hai hàng cây trước khi trồng.

- Bón thúc chia thành 4 lần bón

+ Lần 1: Sau trồng 20-25 ngày

+ Lần 2: Sau trồng 40-45 ngày, kết hợp làm cỏ, xới xáo

+ Lần 3: Sau trồng 65-70 ngày, kết hợp làm cỏ, xới xáo

+ Lần 4: Sau trồng 95-100 ngày, kết hợp làm cỏ, xới xáo

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

2. Nước tưới và các biện pháp chăm sóc khác

- Sau khi trồng, mỗi ngày nên tưới đủ ẩm 1 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát. Khi cây hồi xanh, cứ 2-3 ngày tưới 1 lần.

- Trong các đợt bón thúc, làm cỏ cần kết hợp cắt tỉa lá già, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh da láng:** thường phát triển và gây hại nặng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn. Ban đêm sâu gây hại mạnh, còn ban ngày khi nắng nóng sâu thường chui xuống đất. Sâu gây hại bằng cách cạp nhu mô lá từ bên trong, làm lá mất chất diệp lục, giảm khả năng quang hợp làm bụi hành còi cọc. Sâu mới nở sống tập trung ăn các phần non của cây; sâu tuổi lớn ăn phá mạnh hơn, lá bị cạp thủng lỗ chỗ, gãy gập, đứt ngọn. Sâu thải phân bên trong ống hành. Nếu không phát hiện sớm và diệt trừ kịp thời, sâu sẽ tích lũy số lượng rất nhanh cắn phá rất mạnh, làm cho cọng hành bị khô héo, chết, xơ xác, cả bụi hành trở nên vàng úa, còi cọc, cả ruộng hành bị trắng xoá, tàn lụi.

- **Sâu keo:** Ăn toàn bộ thịt lá, chỉ để lại phần biểu bì lá, sau đó lá khô teo đi và bị héo toàn bộ. Đối với hành và hành củ sâu non tuổi nhỏ ăn bề mặt của lá sau, tạo thành cửa sổ và chỉ rời khỏi lá khi thức ăn hết.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ hút nhựa làm ngọn và lá hành xoắn lại. Lá bị hại có màu sáng bạc và có vết hoặc đốm nhỏ màu nâu. Lá có thể héo hoặc biến dạng. Ngọn của các lá phía ngoài có màu nâu. Trong trường hợp bị hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và biến dạng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh cháy lá:** Bệnh xuất hiện từ giai đoạn cây con và phá hại mạnh giai đoạn hình thành củ đến thu hoạch. Vết bệnh thường hình thành ở giữa các lá bánh tẻ, có hình bầu dục dài, lúc đầu có màu xám trắng sau đó tâm vết bệnh chuyển thành màu nâu vàng trên nền trắng xám, sau từ 5 - 7 ngày gãy gục ở giữa

và khô lụi. Vết bệnh kéo dài dọc lá 10 – 20 cm. Trời ẩm, mưa phùn bệnh phát triển mạnh và phía trên bề mặt vết bệnh có lớp nấm màu nâu đen. Bệnh nặng làm thân cây hành gãy gục ở giữa và khô lụi.

- **Bệnh đốm vòng:** Trên lá xuất hiện những vết bệnh hình bầu dục, đồng tâm. Lúc đầu là những đốm nhỏ trắng sau đó nếu thời tiết ẩm vết bệnh chuyển màu xám hay nâu. Nếu bị hại nặng lá sẽ bị khô, cây chết. Đôi khi ở phần gốc hành cũng bị hư hại và củ cũng bị khô theo. Nếu bệnh gây hại lúc cây hành còn nhỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh còn gây hại trên củ trong thời kỳ bảo quản làm củ bị thối.

- **Bệnh sương mai:** Lúc mới hình thành vết bệnh có hình elip màu vàng, sau đó kéo dài ra và chuyển sang nâu. Ở những lá già vết bệnh có màu xanh nhạt, có lớp tơ màu trắng che phủ lên sau đó tơ nấm dần chuyển thành màu xanh hơi pha đỏ. Các lá sẽ xuất hiện bệnh đầu tiên sau đó tiến dần đến củ là cây chết.

- **Bệnh thối ướt củ:** Vi khuẩn gây bệnh xâm nhập và phát triển chủ yếu là từ rễ lên củ và từ ngọn xuống củ. Hành củ bị nhiễm bệnh thối ướt (thối mềm) củ là vi khuẩn sẽ làm cho phần mô củ bị thối rữa. Sau đó xuất hiện mùi hôi khó chịu, phần rễ thì thâm đen, phần lá và cây hành bắt đầu héo dần, dẫn đến hiện tượng chết rạp hàng loạt rất nguy hiểm. Phần củ hành khi bị bệnh sẽ xuất hiện những vết thâm đen có vòng đồng tâm. Khi dùng tay bóp nhẹ thì sẽ xuất hiện rất nhiều dịch vi khuẩn chảy ra với màu trắng đục (trắng kem).

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế sâu bệnh.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tía lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục;

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch hành củ: sau 02 tháng thu hoạch hành củ để ăn tươi; sau 04 tháng thu hoạch toàn bộ củ khô, năng suất thu được 700-900 kg/sào (tương đương khoảng 20-25 tấn củ tươi/ha).

- Trong thời gian bảo quản thường xuyên kiểm tra loại bỏ những củ bị thối hỏng, củ bị bệnh, củ nảy mầm. Sau thời gian bảo quản củ hành bị mất nước, hành trở nên khô cứng, giảm khối lượng và thể tích, nhiệt độ càng cao, ẩm độ không khí càng thấp, củ hành bị mất nước nhiều. Khối lượng củ bị giảm nhanh khi ẩm độ không khí trong kho thấp và thông gió quá mạnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯA HẦU
(Tên khoa học: *Citrullus lanatus*)

QTSX: 54

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dưa hấu**B. THÔNG TIN CHUNG****I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH**

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách giữa các cây là 0,5 m x 0,5 m, khoảng cách giữa các hàng là 1,8 m x 2m, mật độ 9000 cây/ha.; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Hạt	9.000 – 10.000	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	5-8	
	Phân Urê	Kg	140	
	Phân Lân	Kg	250	
	Phân Kali	Kg	140	
	Vôi	Kg	1.000	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	15	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	25	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,4	
	Phay	Ca máy	1	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	15	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	60	
	Phun thuốc bảo vệ thực	Công	6	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	vật			
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	16,53	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Dưa hấu là loại cây trồng nhiệt đới ưa nhiệt độ cao. Nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng từ 25-30°C. Nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm là 28°C; cho hoa nở và thụ phấn là 25°C; sinh trưởng thân lá 30°C. Nhiệt độ dưới 18°C và 38°C cây sinh trưởng khó khăn, dưới 10°C và trên 40°C, cây ngừng sinh trưởng. Nhiệt độ thấp quá phát triển chậm, vỏ dày không lớn.

- Dưa hấu là cây ưa ánh sáng, là loại cây trung tính (có thể ra hoa trong điều kiện ánh sáng ngày dài hay ngày ngắn), khi ra hoa thời gian chiếu sáng trung bình, tuy nhiên trong điều kiện thời gian chiếu sáng trong ngày dài, lá phát triển mạnh, quả to, chắc quả, cho năng suất cao hơn.

Thời gian chiếu sáng trong ngày tối thiểu 8-12 giờ, yêu cầu 600 giờ và tổng nhiệt phải đạt 1.000°C/chu kỳ sinh trưởng.

2. Ẩm độ và nước

Cây dưa hấu thích hợp cho sinh trưởng và phát triển khi độ ẩm đất: 65-80%, ẩm độ không khí thấp 50-60%. Trong điều kiện mưa nhiều, không thoát nước nhanh, độ ẩm đất bão hoà, cây dễ bị ối nước và chết dây.

3. Đất trồng

Cây dưa hấu có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, chịu được kiềm, khả năng chịu phèn khá. Phạm vi pH thích hợp 5-7, để hạn chế bệnh nứt thân nên trồng trên đất có pH 6-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ chính: Gieo trồng tháng 11, thu hoạch vào dịp Tết âm lịch.

2. Làm đất

- Đất trồng dưa hấu yêu cầu tơi, xốp, dễ thoát nước, cày bừa kỹ trước khi lên luống. Xử lý đất bằng vôi bột 400-500kg/ha trước khi lên luống 5-7 ngày.

Trồng dưa hấu không nên trồng lập nhiều vụ trên một chân đất, cũng như cây trồng vụ trước là cây họ bầu bí, dẫn đến bệnh hại nặng làm giảm năng suất. Cần áp dụng giải pháp luân canh cây trồng khác họ.

- Lên luống: trồng hàng đơn bố trí luống nhỏ từ 1,2-1,3m; luống to 2,2m; luống cao so với mặt rãnh từ 35-40cm, đất trên mặt luống càng nhỏ càng tốt, sau đó làm nhẵn mặt luống, chỉnh trang, tạo luống dạng “mai rùa” (đối với luống nhỏ);

làm lệch cho nước dốc về 1 bên đối với luống to, để thoát nước tốt, dùng màng phủ nông nghiệp phủ kín xuống tận mép dưới rãnh.

3. Mật độ

- Lượng giống gieo: 500-700 g/ha.

- Có 2 cách trồng dưa hấu:

+ Trồng bò trên mặt luống: (hàng đơn hoặc hàng đôi) khoảng cách thích hợp 0,5x2,5 m (hàng cách hàng 2,5m, cây cách cây 0,5m), mật độ tương ứng 12.500-14.000 cây/ha.

+ Trồng leo giàn: Luống đôi trồng khoảng cách 2,5x1 m (hàng cách hàng 1,0 m, cây cách cây 2,5m), mật độ 28.000-30.000 cây/ha. Áp dụng trồng trong nhà lưới, nhà kính trồng đất hoặc trong bầu phối trộn giá thể sẵn.

4. Gieo trồng

- Ngâm ủ hạt giống: hạt giống được ngâm vào nước ấm (pha 2 nước sôi+3 nước lạnh) trong 5-6 tiếng rồi vớt ra, để ráo, sau đó gói vào khăn ẩm sạch, ủ ấm 24 tiếng, thấy hạt nứt nanh thì đem gieo.

- Gieo hạt: Có 2 cách gieo hạt:

+ Gieo trực tiếp trên ruộng: áp dụng đối với ruộng chủ động về thời vụ và hạn chế được sâu, bệnh hại cây non. Gieo trực tiếp cây non phát triển tốt hơn trồng cây bầu ươm. Trước khi gieo cần phối trộn giá thể rải vào từng hốc đã chuẩn bị trước. Công thức trộn giá thể như sau: 20% phân chuồng ủ mục+5% phân vi sinh+75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, rải mỗi hốc 1kg giá thể trên, sau đó gieo mầm hạt, phủ một lớp đất mỏng sau đó dùng ô doa tưới đủ ẩm. Sau khi cây mọc tiến hành chăm sóc bình thường.

+ Gieo trong bầu: có tác dụng chủ động thời vụ (do rút ngắn được thời gian chuẩn bị đất trồng), đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống. Giá thể làm bầu phối trộn theo công thức sau: 30% phân chuồng ủ mục+5% tro trấu, tro bếp+5% phân vi sinh+60% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh (tốt nhất đất bột được phơi khô trước trộn). Vật liệu làm bầu nên sử dụng khay nhựa chuyên dùng loại 84 lỗ/khay. Nơi chăm sóc bầu nên để trong vòm có lưới đen che phủ, mục đích tránh ánh sáng cường độ mạnh chiếu và mưa trực tiếp vào cây con. Giai đoạn này phải đảm bảo độ ẩm, vì vậy 1 ngày cần tưới 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

Cây giống sau gieo bầu khoảng 15-25 ngày (tùy thời vụ), cây đạt 2-3 lá thật và còn nguyên 2 lá mầm, cây mập, đốt thân ngắn, cây không bị vóng, không bị nhiễm sâu bệnh, tiến hành đưa ra ruộng trồng. Để cây phát triển tốt, cần phối trộn giá thể rải trước tại gốc dưa. Cách phối trộn như sau: 20% phân gia súc, gia cầm ủ mục+5% phân vi sinh+75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, trộn đều theo tỷ lệ, rải mỗi hốc 0,2kg giá thể trên, sau đó phủ nilon và trồng cây con.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót(%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
	Phân hữu cơ (hữu cơ vi)	kg	2.000	100			

1	sinh/hữu cơ sinh học...)						
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100-120	10	30	30	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	90 -140	100			
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	90-120	10	30	30	30

1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước trồng 3-5 ngày;
- Bón thúc 1: Kết hợp xới vun khi cây được 30-40 ngày sau gieo (12-15 ngày sau trồng bầu).
- Bón thúc 2 (sau đợt 1 từ 15-20 ngày): Khi cây ra hoa rộ.
- Bón thúc 3 (sau đợt 2 từ 10-15 ngày): Khi cây đã có quả, giai đoạn phát triển quả.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

6.1. Nước tưới

- Dưa hấu cần ẩm nhưng không chịu được úng. Cần tưới nước khi cây khô hạn hoặc sau khi bón thúc. Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, tưới vào gốc tránh tưới lên ngọn.

+ Thời kỳ phát triển thân cành, hoa sinh trưởng mạnh: Không nên tưới nước nhiều quá tránh tình trạng dày lá quá rậm rạp, ảnh hưởng đến sự ra hoa, kết trái.

+ Thời kỳ quả phát triển: Cần tưới nước nhiều nhất để thúc đẩy trái lớn nhanh, khi trái lớn đến mức nhất định nên giảm lượng nước tưới.

+ Thời kỳ chín (trước thu hoạch 7-10 ngày): Không nên tưới nhiều, tránh hiện tượng nứt quả, đảm bảo đủ ẩm 70% là tốt nhất.

Cách xác định ẩm độ đất khi tưới, nếu đất trong luống dưa có độ ẩm dưới 70% cần phải tưới (*cách xác định độ ẩm như sau, nếu lấy đất trong luống dưa nắm nhẹ tay, khi nhả tay đất tở ra là độ ẩm không đạt, nếu đất viên thành cục là đủ độ ẩm*).

6.2. Biện pháp kỹ thuật khác

- Bấm ngọn, tỉa nhánh, thụ phấn bổ sung, tuyển quả.

+ Bấm ngọn: Khi dưa mọc được 4 lá thật, tiến hành bấm ngọn, khi cây ra nhánh phụ để 02 nhánh, vặt bỏ hết nhánh còn lại (áp dụng cả luống nhỏ, luống to).

Đối với luống nhỏ cho 02 ngọn bò về mép luống theo 1 hướng vuông góc với luống (sử dụng các ghi tre để cố định ngọn), khi ngọn chạm mép luống thì cho quay ngọn lại (theo hình chữ U), khi ngọn chạm mép còn lại thì bấm ngọn.

Đối với luống to thì, cho 2 ngọn chạy song song về mép kia, khi ngọn chạm mép luống thì bấm ngọn.

+ Tia nhánh: Sau khi bấm ngọn lần 1, ta chỉ để 2 nhánh chính, sau đó sẽ để quả ra từ lá thứ 8-10, chỉ để quả mọc ra từ lá 8-10, khi ra hoa tiến hành thụ phấn bổ sung vào 6-9 giờ sáng. Ngắt hoa đực nở to, chấm phần đều lên nhụy hoa cái to, thời gian thụ phấn nên kéo dài 5-7 ngày. Khi quả to như quả chanh tiến hành định quả.

+ Tuyển quả: Nên để mỗi dây 1 quả, các quả còn lại đều phải vặt bỏ. Chọn quả ở vị trí hoa 3-4, quả có cuống to, dài, bầu to, không sâu bệnh; quả phát triển cân đối, giống với đặc tính của giống thì để lại, còn các quả khác đều bỏ, để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả chính (*vặt bỏ quả khác khi quả chính có đường kính 1,5-2cm “bằng quả cau”*).

+ Bảo vệ quả: Tránh để quả trực tiếp xuống màng phủ, cần kê quả lên 2 thanh xốp (*cắt từ các thùng xốp*), kích thước 15 x 2 x 2cm (*dài, rộng, cao*). Mục đích hạn chế sâu, bệnh hại quả, đặc biệt tạo màu sắc trên quả đều.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ để loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng. Nên làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ phù hợp hoặc có thể áp dụng màng phủ trên mặt luống để hạn chế cỏ dại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh ăn lá:** Sâu thường phát sinh khi cây dưa sinh trưởng tốt sau trồng được 25-30 ngày. Sâu sống ở ngọn và mặt dưới lá non, cuốn lá hoặc kết những lá non lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất giá trị thương phẩm.

- **Bọ trĩ:** Thường phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, bọ trĩ chích hút ngọn dưa làm chùn ngọn, khô nõn. Bọ trĩ có tính kháng thuốc mạnh và là trung gian truyền virus.

- **Rầy mềm:** Có kích thước nhỏ 1-2mm sống ở mặt dưới lá non và phần đọt non, chúng gây hại giai đoạn cây từ 2 lá mầm đến khi thu hoạch. Rầy mềm tấn công bằng cách chích hút nhựa làm cho ngọn dây bị chùn đọt và khiến lá cây bị vàng và truyền bệnh virus cho cây. Phân thải ra của con trưởng thành thu hút nấm đen làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trái, ảnh hưởng đến quang hợp của cây.

- **Bọ dưa:** Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh đẻ trứng quanh gốc dưa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dưa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4-5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dưa chết héo.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu đẻ trứng trên lá nở ra dòi, dòi đục giữa hai lớp biểu bì lá thành đường hầm, làm lá bị tổn thương, giảm diện tích quang hợp.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** bệnh chủ yếu gây hại ở cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh sương mai:** lúc đầu, bệnh gây hại trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, những vết đốm này được giới hạn bởi các mạng gân lá, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, nhánh và hoa, quả, cấp bệnh nặng làm héo cây, nhánh, rụng hoa, rụng quả, thối quả.

- **Bệnh phấn trắng:** ban đầu trên lá bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh thán thư:** trên lá, xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám, sau chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm. Trên thân, vết bệnh có màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm cho thân cháy khô và teo lại. Trên quả, đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen, lõm vào vỏ, bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

- **Bệnh khảm virus:** môi giới truyền bệnh là rệp mềm, bọ phấn, bọ trĩ,.. Khi bị nhiễm virus cây bị lùn, ngọn chùn lại, dây không vươn tiếp được, lá có màu không đồng nhất (khảm), hoặc bị vàng, hay xanh đậm, có khi bị nhỏ lại... Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cây sẽ không có quả hoặc có quả nhưng quả ra lung tung trên thân, quả nhỏ, còi cọc, sần sùi không lớn được, ăn sượng. Nếu nặng, cây sẽ cằn cỗi và chết dần từ ngọn xuống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất BVTV.

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trước khi trồng; cày đất sớm để trừ trứng, nhộng, sâu non trong đất, xử lý đất; chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, tưới nước hợp lý. Sử dụng giống kháng, dùng màng phủ hoặc rơm rạ phủ đất để hạn chế cỏ dại; Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước: 2 vụ lúa à 1 vụ màu hoặc 1 lúa và 2 màu. Nếu đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cây cùng họ Bầu bí;

- Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt các ổ trứng, sâu non khi mật độ thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục để hạn chế nguồn nấm bệnh trong đất; sử dụng bẫy, bả sinh học để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá (trưởng thành của sâu vẽ bùa), rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Tùy thuộc vào đặc tính giống và thời tiết. Thông thường sau khi thụ phấn bổ sung 25 - 30 ngày ở miền nam, khi quả chín 70-80% thì thu hoạch. Để cho chất lượng trái đảm bảo ngon ngọt, độ đường đạt từ 10-14%, trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày cần ngừng tưới nước.

- Cách nhận biết quả chín: Quả đạt kích thước tối đa của giống, vỏ quả thể hiện màu sắc của giống, vỏ nhiều phần trắng, chỗ tiếp giáp đất có màu vàng. Dây, lá dưa, đầu tua ngay đọt quả chuyển vàng. Gõ nhẹ lên quả có tiếng kêu trầm đục. Cắt cuống dài 8 - 10 cm.

- Thời gian sinh trưởng trong vụ mùa từ 55-60 ngày. Năng suất trung bình dưa hấu quả dài đạt 2,5-3,0kg/quả, 28-35 tấn/ha, một số giống quả tròn, trọng lượng từ 4,5-7,0 kg/quả, năng suất có thể đạt 40-45 tấn/ha.

2. Bảo quản

Sau khi cắt dưa, vận chuyển nhẹ nhàng. Dùng rơm lót quả để tránh dập nát, để vào chỗ râm mát, không cho ánh nắng chiếu vào. Có thể chồng tầng lên nhau nếu bảo quản số lượng nhiều, lót rơm hay cỏ khô giữa các tầng và lớp đáy cuối cùng. Trong quá trình bảo quản, phải thường xuyên kiểm tra, nếu thấy quả nào có hiện tượng xấu thì loại bỏ để tránh lây lan. Dưa đủ tiêu chuẩn có thể bảo quản 15-20 ngày. Sử dụng kho lạnh bảo quản dưa hấu có thể giữ được lâu hơn từ 30-35 ngày trở lên. Dưa để bảo quản chọn loại cứng vỏ, cứng cùi, chín 8/10, loại bỏ cuống ở nùm. Dùng rượu trắng hay nước muối nồng độ 5% vừa lau vừa rửa vỏ quả. Để vào kho lạnh khô ráo sạch sẽ, không khí lưu thông, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, tốt nhất là khoảng 15°C.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA BỎ (Tên khoa học: *Cucumis melo* L.)

QTSX: 55

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dưa bỏ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách giữa các cây là 0,5 m x 0,5 m, khoảng cách giữa các hàng là 1,8 m x 2m, mật độ 9000 cây/ha.; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Hạt	9.000 – 10.000	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	5-8	
	Phân Urê	Kg	140	
	Phân Lân	Kg	250	
	Phân Kali	Kg	140	
	Vôi	Kg	1.000	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	15	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	25	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,4	
	Phay	Ca máy	1	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	15	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	60	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	16,53	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Dưa bở là cây cần nhiệt độ cao. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng, phát triển 25-30°C.

- Ánh sáng: Là cây ưa sáng, thuộc nhóm trung gian giữa phản ứng với độ dài ngày, nhất là các giống có thời gian sinh trưởng dài. Thời gian chiếu sáng trên ngày 8-12 giờ.

2. Ẩm độ và nước

Dưa bở thuộc nhóm cây trồng chịu hạn. Độ ẩm đất và không khí cao ức chế quá trình quang hợp, đồng hoá trong cây. Ẩm độ thích hợp 75-80%.

3. Đất trồng

Đất trồng cần lượng mùn cao, độ pH 6,5-7,5, cây chịu mặn kém.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể gieo trồng ở hầu hết các tháng trong năm từ tháng 2 đến tháng 9 dương lịch, tập trung vào vụ mùa gieo tháng 5-6 hàng năm.

2. Làm đất

- Đất trồng dưa có thể trồng trên đất cát, cát pha, đất thịt, thịt nhẹ, tuy nhiên đất thích hợp nhất trên đất lúa (chân vằn cao, đất có tỷ lệ cát pha trên 60%) tưới tiêu chủ động. Trồng dưa không nên trồng lặp nhiều vụ trên một chân đất, cũng như cây trồng vụ trước là cây họ bầu bí, dẫn đến bệnh hại nặng làm giảm năng suất. Cần áp dụng giải pháp luân canh cây trồng khác họ. Đất phải được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại, bón 30-40 kg vôi bột/sào trước khi lên luống 10-15 ngày.

- Lên luống:

+ Nếu trồng cho leo trên giàn, lên luống đánh rộng 1,5 m, rãnh 0,2 m, cao 0,3 m) như trồng dưa chuột.

+ Nếu trồng cho bò trên mặt đất, lên luống mặt luống rộng 1,8m, rãnh 0,2m, cao 0,3m, giống như luống trồng dưa hấu

Khuyến cáo nên sử dụng màng phủ nilon để che bề mặt luống dưa nhằm giảm bốc thoát nước, hạn chế cỏ dại và sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón đồng thời bảo vệ quả.

3. Mật độ

- Lượng giống sử dụng: 500-700 g/ha

- Trồng cho bò trên mặt đất: Khoảng cách thích hợp 0,5x2,5 m; mật độ trồng 13.000-14.000 cây/ha.

- Trồng leo giàn: Trồng 2 hàng trên luống với khoảng cách 40x60 cm. Mật độ trồng: 30.000-33.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

+ Ngâm ủ hạt giống: Ngâm hạt vào nước ấm (pha 2 nước sôi + 3 nước lạnh) trong 5-6 tiếng rồi vớt ra, để ráo, sau đó gói vào khăn ẩm sạch, ủ ấm 24 tiếng, thấy hạt nứt nanh thì đem gieo.

+ Gieo hạt: Bằng 2 phương pháp:

- Gieo trực tiếp trên ruộng: Áp dụng đối với ruộng chủ động về thời vụ và hạn chế được sâu, bệnh hại cây non. Gieo trực tiếp hạt, cây non phát triển tốt hơn trồng cây bầu ươm. Trước khi gieo cần phối trộn giá thể rải vào từng hốc đã chuẩn bị trước. Công thức trộn giá thể như sau: 20% phân chuồng ủ mục+5% phân vi sinh+75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, rải mỗi hốc 1kg giá thể trên, sau đó gieo mầm hạt, phủ một lớp đất mỏng sau đó dùng ô roa tưới đủ ẩm. Sau khi hạt nảy mầm chăm sóc cây con bình thường.

- Gieo trong bầu: Có tác dụng chủ động thời vụ (do rút ngắn được thời gian chuẩn bị đất trồng), đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống. Giá thể làm bầu phối trộn theo công thức sau: 30% phân chuồng ủ mục+5% tro trấu, tro bếp+5% phân vi sinh+60% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh (tốt nhất đất bột được phơi khô trước trộn). Vật liệu làm bầu nên sử dụng khay nhựa chuyên dùng loại 84 lỗ/khay. Nơi chăm sóc bầu nên để trong vòm có lưới đen che phủ, mục đích tránh ánh sáng cường độ mạnh chiếu và mưa trực tiếp vào cây con.

Giai đoạn này phải đảm bảo độ ẩm, vì vậy cần tưới 1-2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát.

Cây giống sau gieo bầu khoảng 15 - 25 ngày (tùy thời vụ), cây đạt 2-3 lá thật và còn nguyên 2 lá mầm, cây mập, đốt thân ngắn, cây không bị vóng, không bị nhiễm sâu bệnh, tiến hành đưa cây ra ruộng trồng.

Trước khi trồng cây vào hốc đã chia khoảng cách, để cây phát triển tốt, cần phối trộn giá thể rải trước tại gốc dưa. Cách phối trộn như sau: 20% phân gia súc, gia cầm ủ mục+5% phân vi sinh+75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, trộn đều theo tỷ lệ, rải mỗi hốc 0,2kg giá thể trên, sau đó phủ nilon và trồng cây con.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3

1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100-120	10	30	30	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	90 -140	100			
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	90-120	10	30	30	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước trồng 3-5 ngày;
- Bón thúc:
 - + Bón thúc 1: Kết hợp xới vun khi cây được 30-40 ngày sau gieo (12-15 ngày sau trồng bầu).
 - + Bón thúc 2 (sau đợt 1 từ 15-20 ngày): Khi cây ra hoa rộ.
 - + Bón thúc 3 (sau đợt 2 từ 10-15 ngày): Khi cây đã có quả, giai đoạn phát triển quả.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Thường xuyên giữ đủ ẩm cho dưa mới đạt hiệu quả và năng suất cao. Có thể tưới rãnh để nước ngấm lên luống cho dưa, không nên té nước lên thân lá dưa nhất là khi chiều tối.
- Khi thân chính được 5-7 lá thật thì tiến hành bấm ngọn để kích phát triển nhánh, khi cây ra nhánh giữ lại 2 nhánh cấp 1 phát triển, nhánh cấp 1 được 5-6 lá thì bấm ngọn để cho 5 nhánh cấp 2 phát triển, khi nhánh thứ 2 được 5-6 lá thì bấm ngọn để 5 nhánh cấp 3 phát triển. Để tránh bị gió lật dây nên dùng ghim tre để cố định dây dưa hoặc đất phủ lên vị trí đốt dây dưa cách khoảng 50-60 cm.
- Ngoài ra, cần tỉa lá già, lá bệnh không còn khả năng quang hợp, lá bị che khuất....
- Trong quá trình chăm sóc nên che quả dưa bằng lá để quả dưa không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp làm mất màu tự nhiên.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sâu bệnh hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh ăn lá:** Sâu thường phát sinh khi cây dưa sinh trưởng tốt sau trồng được 25-30 ngày. Sâu sống ở ngọn và mặt dưới lá non, cuốn lá hoặc kết những lá non lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu ăn phá xé xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất giá trị thương phẩm.

- **Bọ trĩ:** Thường phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, bọ trĩ chích hút ngọn dưa làm chùn ngọn, khô nõn. Bọ trĩ có tính kháng thuốc mạnh và là trung gian truyền virus.

- **Rầy mềm:** Có kích thước nhỏ 1-2mm sống ở mặt dưới lá non và phần đọt non, chúng gây hại giai đoạn cây từ 2 lá mầm đến khi thu hoạch. Rầy mềm tấn công bằng cách chích hút nhựa làm cho ngọn dây bị chùn đọt và khiến lá cây bị vàng và truyền bệnh virus cho cây. Phân thải ra của con trưởng thành thu hút nấm đen làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trái, ảnh hưởng đến quang hợp của cây.

- **Bọ dưa:** Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh đẻ trứng quanh gốc dưa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dưa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4-5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dưa chết héo.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu đẻ trứng trên lá nở ra dòi, dòi đục giữa hai lớp biểu bì lá thành đường hầm, làm lá bị tổn thương, giảm diện tích quang hợp.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh chủ yếu gây hại ở cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh sương mai:** Lúc đầu bệnh gây hại trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, những vết đốm này được giới hạn bởi các mạng gân lá, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, nhánh và hoa, quả, cấp bệnh nặng làm héo cây, nhánh, rụng hoa, rụng quả, thối quả.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh thán thư:** Trên lá, xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám, sau chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm. Trên thân, vết bệnh có màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm cho thân cháy khô và teo lại. Trên quả, đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen, lõm vào vỏ, bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

- **Bệnh khảm virus:** Môi giới truyền bệnh là rệp mềm, bọ phấn, bọ trĩ,.. Khi bị nhiễm virus cây bị lùn, ngọn chùn lại, dây không vươn tiếp được, lá có màu không đồng nhất (khảm), hoặc bị vàng, hay xanh đậm, có khi bị nhỏ lại... Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cây sẽ không có quả hoặc có quả nhưng quả ra lung tung trên thân, quả nhỏ, còi cọc, sần sùi không lớn được, ăn sượng. Nếu nặng, cây sẽ cằn cỗi và chết dần từ ngọn xuống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất BVTV.

- Biện pháp canh tác: Trước khi trồng cần vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, cày đất sớm để trừ trứng, nhộng, sâu non trong đất; xử lý đất; chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, tưới nước hợp lý. Sử dụng giống kháng, dùng màng phủ hoặc rơm rạ phủ đất để hạn chế cỏ dại. Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước: 2 vụ lúa và 1 vụ màu hoặc 1 lúa và 2 màu. Nếu đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cây cùng họ bầu bí;

- Biện pháp thủ công: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt các ổ trứng, sâu non khi mật độ thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy; tỉa bỏ lá già, những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu xanh, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Dưa khi chín có mùi thơm hấp dẫn con trùng đến phá nên cần phải kích quả ngay từ khi quả còn xanh. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch từ 45-75 ngày, từ lúc hoa cái tàn đến khi quả chín khoảng 30-35 ngày. Thời gian cho thu hoạch rộ khoảng 25-30 ngày.

2. Bảo quản

Quả sau khi thu hoạch được xếp vào thùng, rổ nhựa sạch, vận chuyển nhẹ nhàng. Nếu quả chưa sử dụng ngay nên cắt cả cuống để bảo quản vài ba ngày tiếp theo. Tránh mọi trường hợp dùng hoá chất phun lên quả để tạo màu sắc khi bán.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯA LƯỚI
(Tên khoa học: *Cucumis melo var. reticulatus*)

QTSX: 56

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dưa lưới

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách giữa các cây là 0,5 m x 0,5 m, khoảng cách giữa các hàng là 1,8 m x 2m, mật độ 9000 cây/ha.; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Hạt	9.000 – 10.000	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	5-8	
	Phân Urê	Kg	140	
	Phân Lân	Kg	250	
	Phân Kali	Kg	140	
	Vôi	Kg	1.000	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	+ Trừ kiến, mỗi	Kg, lít	15	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	25	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,4	
	Phay	Ca máy	1	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	15	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	60	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	16,53	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp với nhiệt độ 17- 33⁰C.
- Dưa lưới là cây quang chu kỳ ngắn, thời gian chiếu sáng trong ngày 8-12 giờ.

2. Ẩm độ và nước

- Ẩm độ thích hợp 65-80%, cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là thời kỳ ra hoa, đậu quả và nuôi quả lớn.
- Dưa lưới là cây ưa nước nhưng không chịu được úng, nếu độ ẩm không khí trong vườn cao, kết hợp nhiệt độ không khí cao là nguyên nhân gây phát sinh nấm bệnh gây hại cho cây.

3. Đất trồng

Dưa lưới có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt nhưng tốt nhất nên gieo trồng trên đất cao, thoáng không bị bóng râm che, không bị gió bão, chịu được pH hơi phèn trong phạm vi pH 5 -7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể gieo trồng ở hầu hết các tháng trong năm từ tháng 2 đến tháng 9 dương lịch

2. Làm đất (giá thể)

- Giá thể: được sử dụng là mùn xơ dừa, chấu hun phối trộn với phân hữu cơ (phân trùn quế, phân bò hoai, phân gà hoai,...) với tỷ lệ 80% mùn xơ dừa + 20% phân hữu cơ.

- Mùn xơ dừa trước khi trồng cần xử lý tanin. Sử dụng hồ chứa để xử lý mùn xơ dừa bằng cách ngâm và xả. Súng bơm nước vào hồ đến đầy, chiều xả sạch nước, thời gian xử lý từ 7-10 ngày (lúc này nước xả đã trong) thì đem trồng được.

3. Mật độ

- Lượng giống gieo: 9.000-10.000 hạt, khoảng cách giữa các cây là 0,5 m x 0,5 m, khoảng cách giữa các hàng là 1,8 m x 2m

4. Gieo trồng

4.1. Kỹ thuật gieo cây giống

- Ngâm ủ và xử lý hạt giống: Ngâm hạt vào nước ấm (pha 2 nước sôi+3 nước lạnh) trong 5-6 tiếng rồi vớt ra, để ráo, sau đó gói vào khăn ẩm sạch, ủ ấm 24-30 tiếng, thấy hạt nứt nanh thì đem gieo.

- Gieo hạt: Giá thể dùng gieo hạt gồm phân hữu cơ, bột xơ dừa và tro trấu đã qua xử lý và được phối trộn theo tỷ lệ 70% bột xơ dừa+20% phân hữu cơ+10% tro trấu.

* Lưu ý: Phân hữu cơ được sử dụng phân trùn quế hoặc phân chuồng đã hoai mục. Phân này đã được xử lý nguồn bệnh bằng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma (Dùng 500gr Trichoderma pha với 150-200 lít nước cho 5-6 khối phân chuồng rồi tưới hoặc phun xịt đều dung dịch đã pha lên đồng ủ. Ủ bạt để giữ ẩm và giữ nhiệt từ 10-15 ngày. Định kì đảo trộn để đảm bảo bào tử phân tán đều và cung cấp oxy).

-Trồng cây:

+ Bầu trồng cây: Túi bầu trồng cây bằng PE chuyên dụng có kích thước (40x40 cm) màu đen hoặc ngoài trắng trong đen có đục lỗ ở phần thân đáy bầu để thoát nước, đường kính lỗ 1 cm.

+ Tiêu chuẩn cây giống: Cây con được 2-2,5 lá thật, thân cứng, không sâu bệnh hại, không bị dị hình, không dập nát, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, trước khi mang trồng cần tưới ẩm.

Sau khi loại bỏ những cây khác dạng, cây bị bệnh, chuyển khay ra đồng, nhấc nhẹ bầu cây ra khỏi khay và rải đều cây theo khoảng cách quy định. Lấp kín bầu cây dưới đất và tưới thấm góc cho chặt gốc.

4.2. Kỹ thuật trồng

Nên trồng vào lúc sáng sớm hoặc buổi chiều mát, khi trồng đặt cây nhẹ nhàng, cần lấp kín phần bầu đất, không lấp quá sâu, không nén đất hoặc giá thể quá chặt để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Trồng xong cần tưới đủ ẩm để cây nhanh chóng phục hồi. Từ 7-10 ngày sau trồng tiến hành kiểm tra, trồng dặm lại các cây bị chết hoặc kém phát triển.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3

1	Phân hữu cơ sinh học	Tấn	5-8	100			
2	Phân Urê	kg	140	10	30	30	30
3	Phân Lân	kg	250	100			
4	Phân Kali	kg	140	10	30	30	30
5	Vôi	kg	1.000	100			

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước trồng 3-5 ngày;
- Bón thúc 1: Kết hợp xới vun khi cây được 30-40 ngày sau gieo (12 – 15 ngày sau trồng bầu).
- Bón thúc 2 (sau đợt 1 từ 15-20 ngày): Khi cây ra hoa rộ.
- Bón thúc 3 (sau đợt 2 từ 10-15 ngày): Khi cây đã có quả, giai đoạn phát triển quả.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

6. Nước tưới và biện pháp kỹ thuật khác

- Thường xuyên giữ đủ ẩm cho dưa mới đạt hiệu quả. Có thể sử dụng nước mặt (hồ, ao, sông) hoặc nước ngầm (nước giếng khoan) để tưới; không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn để tưới trực tiếp.

- Khi trồng được 10-12 ngày, cây có 5-6 lá, cây xuất hiện tua cuốn thì bắt đầu quấn dây cho cây leo. Dụng cụ treo cây: sử dụng dây treo bằng chất liệu cotton, dây chuyên dụng, chiều dài dây khoảng 3,5-4 m từ xà ngang nhà xuống đất. Dây buộc được thiết kế các dụng cụ móc treo để di chuyển khi cần thiết, khóa dây vào gốc cây. Hằng ngày kiểm tra, bắt, vặn ngọn cây vào dây theo hướng thẳng đứng.

- Thụ phấn bằng tay: Thời gian thụ phấn tốt nhất là 8-10 giờ sáng (tùy theo mùa), khi hoa cái nở thì nên thụ phấn bổ sung bằng cách ngắt hoa đực, bỏ hết cánh hoa, sau đó quét nhẹ phấn hoa lên nhụy hoa cái hoặc nuôi ong trong vườn.

- Tỉa bỏ sớm các chồi nhánh ở các nách lá phía dưới đọt lá thứ 10, chỉ lấy 3 chồi nhánh ở nách lá thứ 7,8,9. Trên mỗi nhánh này sẽ lấy 1 quả, sau này sẽ chọn 1 trong 3 quả (mỗi gốc chỉ lấy 1 quả). Sau khi lấy quả thì chỉ để thêm 2-3 lá sau đó bấm ngọn ở nhánh đó.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

Sâu xanh ăn lá: Sâu thường phát sinh khi cây dưa sinh trưởng tốt sau trồng được 25-30 ngày. Sâu sống ở ngọn và mặt dưới lá non, cuốn lá hoặc kết

những lá non lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất giá trị thương phẩm.

- **Bọ trĩ:** Thường phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, bọ trĩ chích hút ngọn dưa làm chùn ngọn, khô nõn. Bọ trĩ có tính kháng thuốc mạnh và là trung gian truyền virus.

- **Rầy mềm:** Có kích thước nhỏ 1-2mm sống ở mặt dưới lá non và phần đọt non, chúng gây hại giai đoạn cây từ 2 lá mầm đến khi thu hoạch. Rầy mềm tấn công bằng cách chích hút nhựa làm cho ngọn dây bị chùn đọt và khiến lá cây bị vàng và truyền bệnh virus cho cây. Phân thải ra của con trưởng thành thu hút nấm đen làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trái, ảnh hưởng đến quang hợp của cây.

- **Bọ dưa:** Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh đẻ trứng quanh gốc dưa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dưa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4-5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dưa chết héo.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu đẻ trứng trên lá nở ra dòi, dòi đục giữa hai lớp biểu bì lá thành đường hầm, làm lá bị tổn thương, giảm diện tích quang hợp.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh chủ yếu gây hại ở cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trở lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh sương mai:** Lúc đầu bệnh gây hại trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, những vết đốm này được giới hạn bởi các mạng gân lá, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, nhánh và hoa, quả, cấp bệnh nặng làm héo cây, nhánh, rụng hoa, rụng quả, thối quả.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh thán thư:** Trên lá, xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám, sau chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm. Trên thân, vết bệnh có màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm cho thân cháy khô và teo lại. Trên quả, đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen, lõm vào vỏ, bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

- **Bệnh khảm virus:** Môi giới truyền bệnh là rệp mềm, bọ phấn, bọ trĩ,.. Khi bị nhiễm virus cây bị lùn, ngọn chùn lại, dây không vươn tiếp được, lá có

màu không đồng nhất (khảm), hoặc bị vàng, hay xanh đậm, có khi bị nhỏ lại... Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cây sẽ không có quả hoặc có quả nhưng quả ra lung tung trên thân, quả nhỏ, còi cọc, sần sùi không lớn được, ăn sượng. Nếu nặng, cây sẽ cằn cỗi và chết dần từ ngọn xuống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Cần áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất BVTV.

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trước khi trồng; cày đất sớm để trừ trứng, nhộng, sâu non trong đất, xử lý đất; chăm sóc cây khỏe, bón phân cân đối, tưới nước hợp lí. Sử dụng giống kháng, dùng màng phủ hoặc rơm rạ phủ đất để hạn chế cỏ dại; Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước: 2 vụ lúa và 1 vụ màu hoặc 1 lúa và 2 màu. Nếu đất chuyên canh rau, tuyệt đối không trồng trên đất có cây trồng trước là cây cùng họ bầu bí;

- Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt các ổ trứng, sâu non khi mật độ thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục để hạn chế nguồn nấm bệnh trong đất; sử dụng bầy, bả sinh học để thu trưởng thành: bầy pheromone để phòng trừ sâu xanh, bầy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá (trưởng thành của sâu vẽ bùa), rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Giống có thời gian sinh trưởng trung bình 68-72 ngày tùy theo thời vụ, thời gian từ ra hoa đến thu hoạch 30-35 ngày tối đa 40 ngày.

- Quả có dạng hình o-van, vỏ quả chuyển sang màu vàng kim, hoặc vân lưới nổi rõ rệt, ăn thử có vị ngọt đậm, thịt quả ăn giòn ngọt, đặc trưng của giống tiến hành thu hoạch.

- Trọng lượng quả trung bình: 1,2-1,5kg; chăm sóc tốt đạt 1,6-2,5kg, độ đường cao 14-16%. Năng suất trung bình đạt 15-20 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA GANG (Tên khoa học: *Cucumis sativus* var. *Conomon*)

QTSX: 57

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dưa gang

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách giữa các cây là 0,5 m x 0,5 m, khoảng cách giữa các hàng là 1,8 m x 2m, mật độ 9000 cây/ha.; Năng suất: 15-20 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Hạt	9.000 – 10.000	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	5-8	
	Phân Urê	Kg	140	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Phân Lân	Kg	250	
	Phân Kali	Kg	140	
	Vôi	Kg	1.000	
	Chế phẩm sinh học	Lít	30-60	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	15	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	25	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,4	
	Phay	Ca máy	1	
	Gieo trồng	Công	10	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	15	
	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	60	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	16,53	
	Sản phẩm	Tấn x km	20	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Dưa gang là cây cần nhiệt độ cao. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng, phát triển 25-30°C.

- Ánh sáng: Là cây ưa sáng, thuộc nhóm trung gian giữa phản ứng với độ dài ngày, nhất là các giống có thời gian sinh trưởng dài. Thời gian chiếu sáng trên ngày 8-12 giờ.

2. Ẩm độ và nước

- Dưa gang thuộc nhóm cây trồng chịu hạn. Độ ẩm đất và không khí cao ức chế quá trình quang hợp, đồng hoá trong cây. Ẩm độ thích hợp 75-80%.

3. Đất trồng, dinh dưỡng

- Đất trồng cần lượng mùn cao, độ pH 6,5-7,5. Cây chịu mặn kém.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể gieo trồng ở hầu hết các tháng trong năm từ tháng 2 đến tháng 9 dương lịch, tập trung vào vụ mùa gieo tháng 5 – 6

2. Làm đất

- Đất trồng dưa có thể trồng trên đất cát, cát pha, đất thịt, thịt nhẹ, tuy nhiên đất thích hợp nhất trên đất lúa (đất có tỷ lệ cát pha trên 60%) tưới tiêu chủ động. Trồng dưa không nên trồng lặp nhiều vụ trên một chân đất, cũng như cây trồng vụ trước là cây họ bầu bí, dẫn đến bệnh hại nặng làm giảm năng suất. Cần áp dụng giải pháp luân canh cây trồng khác họ. Đất phải được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại, bón 30 – 40 kg vôi bột/sào trước khi lên luống 10 - 15 ngày.

- Lên luống:

+ Nếu trồng cho leo trên giàn, lên luống rộng 1,5 m (mặt luống cao 1,3 m, rãnh 0,2 m, cao 0,3 m) như trồng dưa chuột.

+ Nếu trồng cho bò trên mặt đất, lên luống mặt luống rộng 1,8m, rãnh 0,2m, cao 0,3m, giống như luống trồng dưa hấu.

Khuyến cáo nên sử dụng màng phủ nilon để che bề mặt luống dưa nhằm giảm bốc hơi nước, hạn chế cỏ dại và sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón đồng thời bảo vệ quả.

3. Mật độ

- Trồng cho bò trên mặt đất: Khoảng cách thích hợp là 2,5-3 m x 0,5 m (hàng cách hàng 2,5-3 m; cây cách cây 0,5 m); trồng bò luống (trồng hàng đơn hoặc hàng đôi). Mật độ trồng: 13.000 - 14.000 cây/ha.

- Trồng leo giàn: Trồng 2 hàng trên luống: hàng x hàng 60 cm; cây x cây 40-45 cm. Mật độ trồng: 1.100 – 1.200 cây/sào (30.000 - 33.000 cây/ha).

4. Gieo trồng

- Ngâm hạt vào nước ấm (pha 2 nước sôi + 3 nước lạnh) trong 5-6 tiếng rồi vớt ra, để ráo, sau đó gói vào khăn ẩm sạch, ủ ấm 24 tiếng, thấy hạt nứt nanh thì đem gieo.

- Gieo trực tiếp trên ruộng: Áp dụng đối với ruộng chủ động về thời vụ và hạn chế được sâu, bệnh hại cây non. Gieo trực tiếp hạt cây non phát triển tốt hơn trồng cây bầu ươm. Trước khi gieo cần phối trộn giá thể rải vào từng hốc đã chuẩn bị trước. Công thức trộn giá thể như sau: 20% Phân chuồng ủ mục + 5% phân vi sinh + 75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, rải mỗi hốc 1kg giá thể trên, sau đó gieo mầm hạt, phủ một lớp đất mỏng sau đó dùng ô roa tưới đủ ẩm.

- Gieo trong bầu: Có tác dụng, chủ động thời vụ (do rút ngắn được thời gian chuẩn bị đất trồng), đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống. Giá thể làm bầu phối trộn theo công thức sau: 30% Phân chuồng ủ mục + 5% tro trấu, tro bếp + 5% phân vi sinh + 60% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh (tốt nhất đất bột được phơi khô trước trộn). Vật liệu làm bầu nên sử dụng khay nhựa chuyên dùng loại 84 lỗ/khay. Nơi chăm sóc bầu nên để trong vòm có lưới đen che phủ, mục đích tránh ánh sáng cường độ mạnh chiếu và mưa trực tiếp vào cây con.

- Giai đoạn này phải đảm bảo độ ẩm, vì vậy 1 ngày cần tưới 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

Cây giống sau gieo bầu khoảng 15-25 ngày (tùy thời vụ), cây đạt 2-3 lá thật và còn nguyên 2 lá mầm, cây mập, đốt thân ngắn, cây không bị vóng, không bị nhiễm sâu bệnh, tiến hành đưa cây ra ruộng trồng.

- Đối với cây gieo trực tiếp, thì ta chỉ việc chăm sóc bình thường.

- Đối với cây trồng bầu, sau khi cây đạt tiêu chuẩn trồng. Trước khi trồng cây vào hốc đã chia khoảng cách, để cây phát triển tốt, cần phối trộn giá thể rải

trước tại gốc dừa. Cách phối trộn như sau: 20% Phân gia súc, gia cầm ủ mục + 5% phân vi sinh + 75% đất bột đã xử lý sạch mầm bệnh, trộn đều theo tỷ lệ, rải mỗi hốc 0,2kg giá thể trên, sau đó phủ nilon và trồng cây con.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón			
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
					Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
1	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	2.000	100			
2	Đạm nguyên chất (N)	kg	100-120	10	30	30	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	90 -140	100			
4	Kali nguyên chất (K_2O)	kg	90-120	10	30	30	30

5.2. Phương pháp bón:

- Bón lót: Bón trước trồng 3-5 ngày;
- Bón thúc 1: Kết hợp xới vun khi cây được 30-40 ngày sau gieo (12-15 ngày sau trồng bầu).
- Bón thúc 2 (sau đợt 1 từ 15-20 ngày): Khi cây ra hoa rộ.
- Bón thúc 3 (sau đợt 2 từ 10-15 ngày): Khi cây đã có quả, giai đoạn phát triển quả.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Ngừng tưới phân bón hóa học tối thiểu 7 ngày trước thu hoạch.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Thường xuyên giữ đủ ẩm cho dừa để đạt hiệu quả. Có thể tưới rãnh để nước ngấm lên luống cho dừa, không nên té lên thân lá dừa nhất là khi chiều tối.

Khi thân chính được 5-7 lá thật thì tiến hành bấm ngọn để kích phát triển nhánh, khi cây ra nhánh giữ lại 2 nhánh cấp 1 phát triển, nhánh cấp 1 được 5-6 lá thì bấm ngọn để cho 5 nhánh cấp 2 phát triển, khi nhánh thứ 2 được 5-6 lá thì bấm ngọn để 5 nhánh cấp 3 phát triển. Để tránh bị gió lật dây nên dùng gim tre để cố định dây dừa hoặc đất phủ lên vị trí đốt dây dừa cách khoảng 50-60 cm.

Ngoài ra, cần tỉa lá già, lá bệnh không còn khả năng quang hợp, lá bị che khuất...

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh:** Loại sâu ăn lá này thường phát sinh với mật độ cao khi cây bầu bí sinh trưởng tốt sau trồng được 25-30 ngày. Chúng sẽ tấn công trên búp và lá non. Sâu non thường sống ở đọt và mặt dưới lá non, sâu non thường cuộn lá hoặc kết những lá lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất giá trị thương phẩm...

- **Bọ trĩ:** Phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, ấu trùng trắng, sau trưởng thành màu sẫm, chích hút nõng dừa làm chùn nõng, khô nõng. Bọ trĩ kháng thuốc mạnh là trung gian truyền vi rút.

- **Rầy mềm:** Có kích thước nhỏ 1-2mm, chúng sống ở mặt dưới lá non, và phần đọt non của nõng cây, vào giai đoạn cây từ 2 lá mầm đến khi thu hoạch. Rầy tấn công bằng cách chích hút nõng làm cho nõng dây bị chùn đọt và khiến lá cây bị vàng, và truyền bệnh virus cho cây. Phân thải ra của cây trưởng thành thu hút nấm đen làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trái, ảnh hưởng đến quang hợp của cây ngoài ra còn là môi giới truyền bệnh virus.

- **Bọ dừa:** Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh đẻ trứng quanh gốc dừa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dừa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4-5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dừa chết héo.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu trưởng thành màu đen, họ cánh màng, đẻ trứng trên lá, dòi đục giữa hai lớp biểu bì lá thành đường hầm, làm lá bị tổn thương, giảm diện tích quang hợp. Sâu gây hại vào vụ Xuân Hè. Thành trùng hoạt động mạnh từ 7-9 giờ sáng và từ 4-5 giờ chiều.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh sương mai:** Trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, những vết đốm này được giới hạn bởi các mạng gân lá, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành và hoa quả.

- **Bệnh phấn trắng:** Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh thán thư:** Trên lá, xuất hiện ở các lá già bên dưới trước, vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám, sau chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm. Trên thân, vết bệnh có màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng

làm cho thân cháy khô và teo lại. Trên quả, đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen, lõm vào vỏ, bệnh nặng các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối quả, nhũn nước.

- **Bệnh khảm virus:** Môi giới truyền bệnh là rệp, bọ phấn, bọ trĩ... Khi bị nhiễm virus thì cây bị lùn, ngọn chùn lại, dây không vươn tiếp được, lá có màu không đồng nhất (khảm), hoặc bị vàng, hay xanh đậm, có khi bị nhỏ lại... Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà cây sẽ không có quả hoặc có quả nhưng quả ra lung tung trên thân, quả nhỏ, còi cọc, sần sùi không lớn được, ăn sượng. Nếu nặng, cây sẽ cằn cỗi và chết dần từ ngọn xuống.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt các ổ trứng, sâu non khi mật độ thấp. Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy. Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Trong quá trình chăm sóc nên che quả để quả dưa không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp làm mất màu tự nhiên.

- Dưa khi chín có mùi thơm hấp dẫn côn trùng đến phá nên cần phải kê kích quả ngay từ khi quả còn xanh. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch từ 45-75

ngày, từ lúc hoa cái tàn đến khi quả chín khoảng 30-35 ngày, lúc này quả dưa có màu trắng sáng. Thời gian cho thu hoạch rộ khoảng 25-30 ngày.

2. Bảo quản

Quả sau khi thu hoạch được xếp vào thùng, rổ nhựa sạch, vận chuyển nhẹ nhàng. Nếu quả chưa sử dụng ngay nên cắt cả cuống để bảo quản vài ba ngày tiếp theo. Tránh mọi trường hợp dùng hoá chất phun lên quả để tạo màu sắc khi bán.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA CHUỘT

(Tên khoa học: *Cucumis sativus* L)

QTSX: 58

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dưa chuột

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 80 - 110 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 70cm; Năng suất: 35 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: - Hạt giống	Gam	700	
	hoặc - Cây giống	Cây	30.000	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	3	
3	Phân bón lá	Kg, lít	3	
4	Phân Urê	Kg	250	
5	Phân Lân	Kg	350	
6	Phân Kali	Kg	300	
7	Vôi	Kg	500	
8	Thuốc bảo vệ thực vật			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	2	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	27	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	21	
3	Gieo trồng	Công	21	
4	Làm giàn	Công	20	
5	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	45	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	9	
6	Thu hoạch	Công	25	
7	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	4,4	
-	Sản phẩm	Tấn x km	35	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Dưa chuột có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, ưa khí hậu ẩm áp nhưng có thể nảy mầm ở nhiệt độ tối thiểu 10-15⁰C, tối đa 35-40⁰C, tối thích 25-30⁰C. Nhiệt độ thích hợp cho quá trình ra lá 20⁰C, nhiệt độ dưới 15⁰C kéo dài cây sinh trưởng khó khăn, đột ngắn, hoa nhỏ, hoa đực màu nhạt.

- Ánh sáng: Cây sinh trưởng và phát dục thích hợp ở độ dài chiếu sáng 10 – 12 giờ/ngày. Cường độ ánh sáng thích hợp nằm trong khoảng 15000 – 17000 lux giúp cây tăng hiệu quả quang hợp, tăng năng suất, chất lượng và rút ngắn thời gian lớn của quả.

2. Ẩm độ và nước

- Dưa chuột yêu cầu độ cao đứng đầu trong họ bầu bí: Độ ẩm đất thích hợp là 85-95%, độ ẩm không khí 90-95% (*dưa chuột yêu cầu độ ẩm lớn hơn cả cải bắp*).

- Dưa chuột là cây chịu hạn rất yếu: Thiếu nước cây không những sinh trưởng kém mà còn tích lũy hàm lượng Cucurbitaxina là chất gây đắng trong quả. Thời kỳ cây ra hoa, tạo quả yêu cầu nước cao nhất.

3. Đất trồng

Cây dưa chuột thích hợp đất cát pha, thịt nhẹ, đất tơi xốp, độ pH từ 5,5-6,5 và tốt nhất từ 6-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể trồng quanh năm: vụ Đông xuân gieo trồng tháng 1-5; Vụ mùa gieo trồng tháng 9 đến tháng 12.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, nhỏ, tơi xốp; dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật.

Lên luống: Mặt luống rộng 1-1,1m trồng vào mùa mưa phải lên luống cao 25- 30cm và đào rãnh thoát nước tốt. Luống trồng có thể phủ bạt nilon để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại.

3. Mật độ

Mật độ trồng khoảng cách trồng: 40cm x 70cm, số lượng cây khoảng 30.000 cây. Lượng giống cần 1- 2kg/ha (*giống nảy mầm trên 70%*).

4. Gieo trồng

- Hạt giống ngâm trong nước ấm 35-40°C trong thời gian 3 giờ, sau đó ủ trong khăn ẩm sạch. Khi hạt nứt nanh thì đem gieo.

- Gieo hạt trực tiếp: Phù hợp đối với chân ruộng chủ động thời vụ, xử lý diệt mầm mống sâu bệnh hại: Trước khi gieo chuẩn bị giá thể (đất muren): 20% Phân chuồng ủ mục + 5% phân vi sinh + 75% đất bột, rải mỗi hốc 0,3kg. Tiến hành gieo 1-2 hạt/hốc, sau đó phủ lớp đất bột, dùng ô roa tưới đủ ẩm.

- Gieo hạt trong khay hoặc làm bầu

+ Để tiết kiệm hạt giống, công chăm sóc cây giai đoạn đầu và tăng độ đồng đều của cây, cần sản xuất cây con hoặc trong khay xốp hoặc khay nhựa.

+ Công thức phối trộn giá thể như sau: 30% Phân chuồng ủ mục + 5% tro trấu, tro bếp + 5% phân vi sinh + 60% đất bột.

+ Gieo mỗi hốc 1 hạt và tưới đủ ẩm.

+ Sau đó hàng ngày đều phải tưới giữ ẩm cho cây cho đến khi trước khi trồng 2-3 ngày thì ngừng tưới.

+ Tiêu chuẩn cây giống: độ tuổi 7-10 ngày, chiều cao cây 8-10 cm, đường kính cổ rễ 1,5-2,0 cm, số lá thật 2-3 lá. Cây khỏe mạnh, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.

+ Nên trồng cây con vào những ngày trời râm mát, tốt nhất nên trồng vào buổi chiều mát. Trên luống đào sẵn hố đất trồng cây theo khoảng cách cây đã định, hố sâu 7 - 10 cm, đường kính 4 - 5 cm. Nhẹ nhàng gỡ cây con ra khỏi túi bầu (*tránh làm vỡ bầu*), sau đó đặt cây con xuống hố trồng, lấp đất kín bầu và ấn nhẹ, sau đó tưới nước giữ ẩm.

5. Bón phân

1.1. Bón phân: Ước tính cho 1ha.

TT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
					Thúc 1	Thúc 2
	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	kg	3.000	100		
2	Phân bón lá	Kg, lít	3		100	
	Đạm (N)	kg	250	50	25	25
1	Lân (P_2O_5)	kg	350	100		
2	Kali (K_2O)	kg	300	50	25	25
3	Vôi	kg	500	100		

1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón trước trồng 3 - 5 ngày; bón tập trung theo rạch, trước khi gieo trồng phủ đất kín phân rồi đặt hạt hoặc bầu lên trên.

- Bón thúc 1: Bón sau trồng 7 - 10 ngày (3 - 4 lá thật), bằng cách hòa tan vào nước để tưới; tốt nhất hòa tan phân trước tưới 15 ngày để phân tan hết.

- Bón thúc 2: Khi cây sinh trưởng mạnh đến trước khi ra hoa (có 9 - 10 lá thật tức là sau gieo trồng 18 - 20 ngày).

Bón phân giữa 2 hàng cây và lấp đất, kết hợp làm cỏ, tuiar lá già ở gốc.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

- Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục, tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi, nước giải tưới để bón và tưới cho cây.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Nước tưới: Dưa chuột là cây đòi hỏi tương đối nhiều nước, đảm bảo đủ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển

+ Sau khi trồng, mỗi ngày nên tưới đủ ẩm 2 lần, giai đoạn cây con có 3 - 4 lá thật đến 9 - 10 lá thật tưới bằng thùng ô doa tưới một ngày 1 - 2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

+ Giai đoạn từ bắt đầu ra hoa đến có quả: Nên sử dụng phương pháp tưới nước theo rãnh. Cứ mỗi tuần tháo nước vào rãnh cho ngập lưng rãnh 1 lần để đất luôn đủ ẩm cung cấp nước cho cây.

- Vun xới, làm cỏ: Kết hợp làm cỏ, vun xới với bón thúc, kết hợp làm cỏ tia bỏ lá già, lá nhiễm sâu bệnh.

- Cắm giàn

+ Khi cây bắt đầu ra tua cuốn, cần cắm giàn cho dưa chuột, nên cắm hình chữ A. Cắm cọc cách mỗi gốc cây khoảng 5-6 cm, cao 2.2-2.5m.

+ Cắm giàn chữ A: Sử dụng cây nứa (dóc) > 2,5m để cắm giàn; mỗi gốc dưa cắm 1 cây nứa, sau đó sử dụng dây mềm buộc theo hình chữ A, (khoảng 1.400 - 1.500 cây dóc): cắm dóc ra ngoài mép luống, cách gốc dưa 7 - 10cm. Buộc 3 thanh ngang, thanh dưới cùng cách mặt đất 40 - 50cm, còn một thanh ở

nóc và một thanh ở giữa giàn dùng dây buộc chặt các thanh ngang với giàn. Dùng dây nylon (hoặc dây chuối, lạt mềm) buộc ngọn dưa vào giàn. Chú ý buộc ở phía nách lá.

+ Để tiết kiệm dóc có thể làm giàn lưới (khô 2m, mắt có kích thước 20 x 20 cm): Cắm dóc cách nhau từ 1,6m, đường kính dóc từ 2-2,5cm, cây dóc dài > 2,5m (khoảng 500 cây/sào) góc chữ A cao cách mặt đất 2m, dùng lưới phủ lên trên dóc (cần 5kg lưới/sào).

*** Lưu ý:**

+ Trước khi cắm giàn cần tưới rãnh, để nước ngấm vào luống rồi tháo hết nước.

+ Cần tiến hành buộc ngọn dưa để tránh dây dưa bị dập gãy. Công việc này làm thường xuyên cho đến khi cây ngừng sinh trưởng đảm bảo năng suất và chất lượng quả dưa...

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp muội:** Rệp muội có hình dạng rất nhỏ, có màu xanh đen hoặc vàng nhạt, thường xuất hiện mặt dưới lá như những đốm nhỏ li ti và tạo thành đốm lớn ở chồi. Loại này thường xuất hiện khi thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, trời khô và ít mưa, chúng hút nhựa khiến cho lá vàng nhuộm, héo rũ, khô lại, cây bắt đầu sinh trưởng kém dần. Chúng có thể phát triển từ khi cây còn non đến khi cây trưởng thành.

- **Bọ trĩ:** Phát sinh gây hại vào vụ Xuân, nhất là thời tiết khô hạn, ấu trùng trắng, sau trưởng thành màu sẫm, chích hút nõng dưa làm chùn nõng, khô nõn. Bọ trĩ kháng thuốc mạnh là trung gian truyền vi rút.

- **Nhện đỏ:** Cả ấu trùng và thành trùng nhện đỏ đều chích hút mô của lá cây làm cây bị mất màu xanh và có màu vàng, sau cùng lá sẽ bị khô đi. Màu vàng của lá dễ nhìn thấy nhất là ở mặt dưới lá, làm giảm phẩm chất và năng suất trái.

- **Bọ dưa:** Bọ trưởng thành có cánh cứng, màu vàng nhạt to bằng hạt đậu xanh đẻ trứng quanh gốc dưa, cắn phá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Bọ dưa gây hại nặng khi cây còn nhỏ, lúc 4-5 lá. Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây và đục vào gốc làm dưa chết héo.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh lở cổ rễ:** Bệnh chủ yếu gây hại ở phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất. Khi mới xuất hiện, nếu quan sát kỹ có thể thấy những vết bệnh có màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị rộp lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũn, bong ra, trơ lại phần lõi gỗ của cây có màu thâm đen, cây sẽ héo dần và chết.

- **Bệnh đốm phần vàng:** Bệnh thường gây hại từ lá gốc phát sinh dần lên phía trên. Bệnh phát sinh sớm từ khi cây có 3 lá thật và càng cuối vụ càng nặng. Bệnh gây hại làm lá rụng, dưa tàn sớm giảm năng suất cây trồng.

- **Bệnh phần trắng:** Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hóa vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dày đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phần lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng, lớp phần trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa

khô và chết. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, làm rụng lá, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

- **Bệnh nứt thân:** Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, đôi khi trên lá và cuống quả. Trên thân vết bệnh lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước 1-2cm, vết bệnh hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau đổi thành màu nâu sẫm và khô cứng lại. Bệnh nặng làm thân cây bị nứt thành vết dài và chảy nhựa nhiều hơn, trên đó có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử nấm), cả cây có thể bị khô chết. Trên lá, đốm bệnh không đều đặn và lan rộng dần, có màu nâu xám nhạt. Bệnh thường xuất hiện từ bìa lá lan vào theo những mảng hình vòng cung, trên đó có các ổ bào tử màu đen, lá bị cháy, khô rụng. Trên cuống quả, triệu chứng bệnh giống như trên thân, có thể nứt và chảy nhựa, quả nhỏ hoặc bị rụng sớm.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non khi mật độ sâu thấp (áp dụng với sâu khoang, sâu xám). Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* để hạn chế khả năng gây hại của một số loài nấm trong đất hại cây dưa. Sử dụng bẫy để thu trưởng thành: bẫy pheromone để phòng trừ sâu đục quả từ giai đoạn nụ hoa đến cuối vụ, bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn ...

2.2 Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

- Dưa chuột có thời gian sinh trưởng 90-120 ngày, tùy giống. Năng suất đạt từ 35-40 tấn/ha.

- Sau khi thu phần đậu quả 7-10 ngày tuổi có thể cho thu hoạch. Dưa chuột có thể cho thu hoạch liên tục từ 1 - 2 ngày/lần, cần thu sớm khi quả đủ trọng lượng, không để già. Khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, tránh đứt dây, chú ý không để dập nát, để nơi khô mát.

- Dùng các thùng, rổ nhựa sạch thu quả, phân loại quả, xếp vào các thùng có kích thước phù hợp, tránh để dập nát, xây sát hoặc tiếp xúc với đất.

Thời điểm thu hoạch phải đảm bảo đúng thời gian cách ly theo chỉ dẫn trên bao bì hóa chất, thuốc BVTV.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỚT NGỌT (Tên khoa học: *Capsicum annuum* L.)

QTSX: 59

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Ớt ngọt

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng x hàng 50cm, cây x cây 45-50cm. Mật độ trồng 30.000-35.000 cây/ha; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			
	Hạt giống	Gam	300-400	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	02	
	Phân Urê	Kg	348	
	Phân Lân	Kg	594	
	Phân Kali	Kg	292	
	Vôi	Kg	1.000	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	02	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	05	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	25	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	4,234	
	Sản phẩm	Tấn x km	15	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây là 25-28⁰C vào ban ngày và 18-20⁰C vào ban đêm, tối thích cho sinh trưởng là 18-28⁰C.

Yêu cầu ánh sáng nhiều, nhất là thời điểm ra hoa, thiếu ánh sáng cây giảm tỷ lệ đậu quả.

2. Ẩm độ và nước

Ớt ngọt là cây ưa ẩm, rất mẫn cảm với khô hạn hoặc quá ẩm, khô hạn thường héo và rụng hoa. Thích hợp với độ ẩm 65- 70%.

3. Đất trồng

Ớt ngọt có thể phát triển tốt ở nhiều loại đất khác nhau như đất sét nhẹ, đất bazan, đất feralit vàng đỏ,... pH tối thích 5,5-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ mùa, gieo hạt vào khoảng tháng 8, tháng 9 để trồng vào tháng 10, thu hoạch vào tháng 1 - 2, thường cho năng suất cao nhất.

- Vụ đông xuân gieo hạt vào tháng 12 để trồng vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2, thu quả vào tháng 3 - 4, năng suất thấp hơn, dễ bị thối quả nhưng bán được giá cao vì quả vụ.

2. Làm đất

- Vệ sinh vườn, dọn sạch tàn dư thực vật, cày xới và bón vôi bổ sung để nâng pH lên 5,5-6,6, phơi ải đất từ 1-2 tuần để tiêu diệt một số sâu bệnh hại, sau đó lên luống để bón lót và trồng. Phân bón lót được rải đều trên bề mặt luống, dùng cuốc xới đều sau đó phủ 1 lớp đất lên bề mặt luống và tưới ẩm đều và tiến hành phủ bạt. Đục lỗ bón phân và lỗ trồng cây.

3. Mật độ

- Lượng giống cần cho 1ha: 300-400 gam hạt giống

- Mỗi luống trồng 2 hàng, khoảng cách hàng x hàng 50cm, cây x cây 45-50cm. Mật độ trồng 30.000-35.000 cây/ha, trồng theo kiểu nanh sấu.

4. Gieo trồng

- Ngâm ủ hạt giống: Ngâm hạt giống trong nước ấm 50°C trong khoảng từ 6-10 tiếng. Việc ngâm trước khi gieo giúp hạt giống dễ dàng nảy mầm hơn.

- Trồng cây: Quá trình gieo hạt sau khi thực hiện được khoảng 30-35 ngày tuổi, tiến hành trồng. Đảm bảo cây trồng theo đúng mật độ tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật giúp cây con có khả năng phát triển tốt, lớn lên khỏe mạnh. Dùng bay xới nhẹ nhàng vào các lỗ đã đục sẵn sau đó đặt cây con vào bên trong, tưới nhẹ tại vị trí gốc sau khi đã lấp đất giúp gốc cây chặt hơn.

5. Bón phân

5.1. Liều lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Phương pháp bón (%)			
			Bón lót	Thúc Lần 1	Thúc Lần 2	Thúc Lần 3
1	Phân hữu cơ sinh học	2.000	100	-	-	
2	Phân Urê	348	30	10	25	35
	Phân Lân	594	100	-	-	-
	Phân Kali	292	40	-	20	40
	Vôi	1.000	100			

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ sinh học, lân, vôi. Rạch hàng rắc đều phân rồi lấp đất kín hết phân, phải bón trước khi trồng ít nhất 5-10 ngày.

- Bón thúc: Lần 1 bón 25 ngày sau trồng; lần 2 bón sau trồng 45 ngày; lần 3 bón sau trồng 70 ngày.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy

đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Phải tưới nước đều đặn và thường xuyên nhằm giúp duy trì được độ ẩm thích hợp. Việc kiểm tra độ ẩm cho canh tác cây ớt ngọt cần tiến hành đều đặn hàng ngày. Độ ẩm khoảng 70 – 80% là hợp lý để đảm bảo rễ cây không bị ngập úng gây chết cây, hoặc khiến mầm bệnh có điều kiện phát triển, sinh sôi.

- Tỉa nhánh: Nên tỉa bỏ bớt chồi nhánh ở phía dưới, chừa lại thân chính và các nhánh nằm bên trên (cách gốc 15-20 cm tùy cây), nhờ vậy giúp tăng tỉ lệ đậu quả, quả phát triển tốt, thu hoạch tập trung, năng suất cao.

- Cắt tỉa lá già: Nên tỉa bớt các lá già, khô héo chỉ để lại lá non, xanh tươi để cây được phân nhánh tốt và phát triển mạnh.

- Dọn cỏ: Chú ý làm sạch cỏ thường xuyên khoảng 1-2 lần một tuần, tùy thuộc vào lượng cỏ phát sinh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Nhện đỏ:** nhện chích hút làm lá cây ớt mất màu xanh, mặt lá bị loang lổ, mặt dưới lá có nhiều vết trắng lấm tấm giống bụi cám do nhện đỏ ăn biểu bì và chích hút mô dịch của lá. Hoa ớt bị rụng, quả ớt chuyển sang màu vàng, sạm và nứt khi quả lớn.

- **Bọ trĩ:** Sâu non chích hút ở lá non để lại những đốm tròn trong như giọt dầu, ở giữa có 1 chấm vàng, lúc đầu vàng trắng, sau biến thành nâu đen. Khi bị hại, các chồi non, lá non, nụ hoa không phát triển, cánh hoa bị quăn lại.

- **Sâu đục quả:** Sâu phá hại từ khi quả còn xanh đến khi quả sắp chín. Sâu non gây hại trên nhiều bộ phận của cây. Sâu non tuổi nhỏ thích đục ăn lá, búp, ngọn non. Sâu non tuổi lớn thích đục ăn nụ bông, nhị hoa và thịt quả. Thời kỳ sâu đục quả thích gây hại nhất là giai đoạn cây ra hoa và có quả non. Khi quả còn xanh, sâu đục từ giữa quả vào, vết đục thường gọn có phần đùn ra ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy nửa thân sâu nằm trong quả, nửa thân nằm ngoài lỗ đục. Khi quả già và sắp chín, sâu đục từ trên cuống quả xuống, chui hẳn vào trong quả để phá hại. Những quả già thường dễ rụng, khi gặp mưa dễ bị thối. Sâu gây hại làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm chất quả.

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu non thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác. Ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất. Thiệt hại do sâu xám gây ra trầm trọng nhất ở đất nhẹ, đất cát, nơi sâu có thể vùi mình dễ dàng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thán thư:** Đốm bệnh lúc đầu hình tròn, úng nước, hơi lõm xuống. Sau đó đốm bệnh lan dần ra, có đường kính 0,5-2cm, tâm vết bệnh có màu nâu đen, viền màu nâu xám. Bên trong vết bệnh có nhiều vòng đồng tâm và có những chấm nhỏ li ti màu đen nhô lên. Trên thân, bệnh tạo thành các vết cháy

màu nâu. Bệnh hại trên tất cả các bộ phận cây trồng, bệnh thường gây hại trên quả đang hoặc đã chín, đôi khi trên quả già khi có mưa nhiều hoặc ẩm độ không khí cao. Trên quả, vết bệnh tròn nhỏ, hơi ướt và lõm xuống; trong điều kiện ẩm ướt, vết bệnh lan rộng nhanh làm thối cả quả. Bệnh phát sinh trên đồng ruộng và làm thối quả khi cất giữ.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh phát sinh, gây hại từ sau cây mọc đến cuối vụ. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, nước, phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất nhiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác. Vi khuẩn héo xanh rất nhạy cảm với đất chua, nhiệt độ và độ ẩm đất thấp, độ màu mỡ thấp. Cây héo, đôi khi chỉ 1-2 nhánh, nhất là khi trời nắng nhưng lá vẫn còn xanh, khi trời mát hay đêm cây lại phục hồi, hiện tượng này chỉ kéo dài vài ngày rồi cây chết hẳn.

- **Bệnh héo vàng:** Bệnh có thể phát triển ở bất cứ giai đoạn phát triển nào của ớt. Các rễ cái và những rễ nhánh nhỏ hơn bị sũng nước, bị biến màu nâu rất đậm trên bề mặt, vỏ, và các mô mạch. Rất ít rễ nhánh sống được ở những cây ớt bị bệnh và rễ cái cũng có thể bị ngắn hơn so với những cây ớt khỏe mạnh. Sự khác biệt nổi bật nhất giữa những cây ớt khỏe và cây ớt bệnh là tổng khối lượng các mô rễ. Các thân cây thường bị ảnh hưởng ở nơi tiếp giáp đất. Những thương tổn của thân cây trước tiên trở nên màu xanh đậm và sũng nước, sau đó là khô đi và chuyển sang màu nâu. Một điểm thương tổn có thể làm thân bị thắt lại, dẫn đến phần cây phía trên điểm thương tổn bị héo và hậu quả là cây bị chết.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Cây bị bệnh sớm chóp lá và chồi dừng đứng, lá chết nhỏ và biến dạng. Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quăn xuống, những lá ra sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Cây ớt bị nhiễm virus xoắn lá sẽ phát triển chậm chạp và trở nên còi cọc hoặc lùn.

- **Bệnh đốm nâu:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh chủ yếu gây hại trên lá làm cây tàn lụi rất nhanh chóng rút ngắn thời gian thu hoạch. Điều kiện thích hợp nhất cho bệnh phát triển là nhiệt độ từ 25-35°C, độ ẩm 85-95% sau mưa trời nắng ráo và nhiệt độ tăng nhanh.

- **Bệnh thối đỉnh quả:** Vết bệnh mọng nước gần đuôi quả khô dần chuyển sang vàng cam hay nâu vàng. Nấm hoại sinh hoặc vi khuẩn thối nhũn có thể thâm nhập. Nguyên nhân gây bệnh do bón quá nhiều đạm, hoặc do mưa to, nắng hạn và ít tia lá, dẫn đến rối loạn thiếu nước, ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển canxi trong cây.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vợ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoại mục; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.
- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.
- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thời gian thu hoạch: Sau trồng khoảng 90 ngày có thể cho thu hoạch đợt quả đầu tiên. Khi quả đạt kích thước tối đa, màu sắc chuyển từ màu xanh sang vàng hay đỏ được hơn hai phần quả thì có thể thu hoạch. Ớt cho thu hoạch liên tục 5-6 tháng. Năng suất đạt 10-15 tấn. Khi thu tránh để trái xước sẽ làm hỏng và mất phẩm chất của quả.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỚT CAY (Tên khoa học: *Capsicum frutescens* L.)

QTSX: 59

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Ớt cay

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành;
- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: cây cách cây 50-55 cm, hàng cách hàng 55-65 cm; Năng suất: 10-15 tấn/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Định mức vật tư			

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Hạt giống	Gam	300-400	
	Phân hữu cơ sinh học	tấn	2,5	
	Phân Urê	Kg	300	
	Phân Lân	Kg	300	
	Phân Kali	Kg	400	
	Phân bón lá	Kg/lít	05	
	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	10	
I	Định mức lao động			
	Làm đất			
	Thủ công	Công	35	
	Máy			
	Cày	Ca máy	0,5	
	Phay	Ca máy	1	
	Làm luống	Công	20	
	Gieo trồng	Công	15	
	Chăm sóc			
	Bón phân	Công	10	
	Làm cỏ, vun xới, tưới nước, ...	Công	45	
	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	Thu hoạch	Công	30	
	Vận chuyển			
	Phân bón	Tấn x km	3,5	
	Sản phẩm	Tấn x km	15	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là 15-30°C, bắt đầu nảy mầm ở nhiệt độ 15°C, nhưng nảy mầm nhanh ở nhiệt độ 25-30°C. Nhiệt độ thích hợp cho quá trình ra hoa tạo quả là 20-25°C. Nhiệt độ không khí <10°C và > 35°C ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của ớt. Nếu thời gian nhiệt độ cao kéo dài ớt sẽ rụng hoa, rụng quả, rụng lá và chết.

Hầu hết các giống ớt ưa ánh sáng ngày dài (đòi hỏi thời gian chiếu sáng 12-13 giờ/ngày) với cường độ ánh sáng từ 4.000-5.000 lux. Trong thực tế, ớt có thể chịu được cường độ ánh sáng mạnh đến hàng vạn lux.

2. Ẩm độ và nước

Ớt là cây có quả mọng nước, cành lá nhiều nên yêu cầu có một lượng

nước lớn. Cây Ớt yêu cầu độ ẩm đất cao trong suốt thời kỳ sinh trưởng, thời kỳ cây con yêu cầu 70-80%, thời kỳ ra hoa tạo quả yêu cầu 80-85% và giai đoạn quả chín yêu cầu 70-80%. Ẩm độ không khí thấp 55-65% trong quá trình sinh trưởng của Ớt. Nếu độ ẩm đất thấp: quả bé, ít lú quả, quả chín sớm và cho năng suất thấp. Độ ẩm cao trước khi cây nở hoa sẽ làm sinh trưởng dinh dưỡng quá mạnh, thời kỳ ra hoa, thụ phấn thụ tinh khó khăn, hoa bị rụng, thời kỳ quả chín quả dễ bị bệnh và lâu chín, tỷ lệ chất khô/tươi thấp. Phải tưới nước, che phủ luống giữ ẩm, chống úng cho Ớt.

3. Đất trồng

Ớt không kén đất nhưng tốt nhất là trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ, đất phù sa ven sông suối (đất bãi hàng năm có ngập nước, được bồi phù sa hoặc đất có độ màu mỡ khá), đất phải thoát nước, tơi xốp, tầng canh tác dày. Đất đồi, đất cát xám nội đồng có mạch nước ngầm cao nếu được chăm sóc tốt cũng đều cho năng suất cao, độ pH thích hợp 5,5-6,5.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Vụ chính (Đông Xuân): Gieo hạt tháng 10-11, trồng tháng 11-12, bắt đầu thu hoạch tháng 2-3 dương lịch.

2. Làm đất

- Đất được cày bừa kỹ sâu 20-30cm, phơi ải 10-15 ngày.
- Chiều cao luống tùy thuộc vào mùa vụ: mùa mưa luống cao 25-30cm, mùa khô luống cao 20-25cm, để rãnh rộng 30cm.
- Trồng hàng đôi luống rộng 1,4-1,5m.

3. Mật độ

Lượng giống 300-400g/ha. Trồng 2 hàng/luống, cây cách cây 50 - 55 cm hàng cách hàng 55-65 cm.

4. Gieo trồng

Xử lý hạt Ớt bằng nước ấm 3 sôi 2 lạnh (53°C) trong 30 phút, hong khô dưới ánh nắng mặt trời, gieo hạt vào bầu đã được xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm bệnh, sâu hại tấn công. Khi cây có từ 4-5 lá thật (30-35 ngày sau gieo), thì chuyển cây con ra trồng.

5. Bón phân

5.1. Liều lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Lượng bón (%)				
		Bón lót	Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3	Thúc 4
Phân hữu cơ sinh học	2.500	100	-	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	300	-	10	30	30	30
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	300	100	-	-	-	-
Kali nguyên chất (K ₂ O)	400	-	-	30	40	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ sinh học, lân. Rạch hàng rắc đều phân rồi lấp đất kín hết phân, phải bón trước khi trồng ít nhất 5-10 ngày.

-Bón thúc:

+ Bón thúc 1: Sau khi cây hồi xanh 7-10 ngày, dùng 10% phân đạm hòa loãng để tưới, sau đó tưới lại bằng nước lã.

+ Bón thúc 2: Giai đoạn cây ra hoa, bón 30% phân đạm, 30 % phân kali

+ Bón thúc 3: Giai đoạn quả rộ bón 30% phân đạm, 40% phân kali.

+ Bón thúc 4: Sau thu quả đợt 1 bón 30% phân đạm, 30% phân kali.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Tưới nước: Mùa mưa cần đảm bảo thoát nước tốt, mùa nắng phải tưới nước đầy đủ. Tưới rãnh (tưới thấm) là phương pháp tốt nhất, tiết kiệm nước, không văng đất lên lá, giữ ẩm lâu, tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt.

- Tỉa nhánh: Tỉa bỏ các cành, lá dưới điểm phân cành để cây ớt phân tán rộng và gốc được thông thoáng. Nên tỉa cành lúc nắng ráo.

- Làm giàn: Giàn được làm bằng cây hay dây ni lông. Giàn giữ cho cây đứng vững, dễ thu quả, kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế quả bị sâu bệnh do đổ ngã. Mỗi hàng ớt cắm 2 trụ cây lớn ở 2 đầu, dùng dây căng dọc theo hàng ớt nối với 2 trụ cây, khi cây ớt cao tới đâu căng dây tới đó để giữ cây đứng thẳng.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Nhện đỏ:** nhện chích hút làm lá cây ớt mất màu xanh, mặt lá bị loang lổ, mặt dưới lá có nhiều vết trắng lấm tấm giống bụi cám do nhện đỏ ăn biểu bì và chích hút mô dịch của lá. Hoa ớt bị rụng, quả ớt chuyển sang màu vàng, sạm và nứt khi quả lớn.

- **Bọ trĩ:** Sâu non chích hút ở lá non để lại những đốm tròn trong như giọt dầu, ở giữa có 1 chấm vàng, lúc đầu vàng trắng, sau biến thành nâu đen. Khi bị hại, các chồi non, lá non, nụ hoa không phát triển, cánh hoa bị xoắn biến dạng.

- **Sâu xanh đục quả:** Sâu phá hại từ khi quả còn xanh đến khi quả sắp chín. Sâu non gây hại trên nhiều bộ phận của cây ớt. Sâu non tuổi nhỏ thích đục ăn lá, búp, ngọn non. Sâu tuổi lớn thích đục ăn nụ bông, nhị hoa và thịt quả. Thời kỳ sâu đục quả thích gây hại nhất là giai đoạn cây ra hoa và có quả non. Khi quả còn xanh, sâu đục từ giữa quả vào, vết đục thường gọn có phân đùn ra ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy nửa thân sâu nằm trong quả, nửa thân nằm ngoài lỗ đục. Khi quả già và sắp chín, sâu đục từ trên cuống quả xuống, chui hẳn vào trong quả để phá hại. Những quả già thường dễ rụng, khi gặp mưa dễ bị thối. Sâu gây hại làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm chất quả.

- **Sâu xám:** Sâu cắn đứt gốc thân cây con mới trồng hoặc mới mọc làm khuyết cây, phải gieo trồng lại, đặc biệt ở các vùng đất thịt nhẹ, đất cát. Sâu non thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày ẩn tránh dưới bề mặt của đất, dưới lá, rác. Ban đêm sâu non lên mặt đất và di chuyển dọc theo hàng cây giống và ăn đứt thân của từng cây ở mặt đất. Thiệt hại do sâu xám gây ra trầm trọng nhất ở

đất nhẹ, đất cát, nơi sâu có thể vùi mình dễ dàng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thán thư:** Đốm bệnh lúc đầu hình tròn, úng nước, hơi lõm xuống. Sau đó đốm bệnh lan dần ra, có đường kính 0,5-2cm, tâm vết bệnh có màu nâu đen, viền màu nâu xám. Bên trong vết bệnh có nhiều vòng đồng tâm và có những chấm nhỏ li ti màu đen nhô lên. Trên thân, bệnh tạo thành các vết cháy màu nâu. Bệnh hại trên tất cả các bộ phận cây trồng, bệnh thường gây hại trên quả đang hoặc đã chín, đôi khi trên quả già khi có mưa nhiều hoặc ẩm độ không khí cao. Trên quả, vết bệnh tròn nhỏ, hơi ướt và lõm xuống; bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng, mưa nhiều, ẩm độ cao hoặc ruộng ớt trồng dày, bón thừa phân đạm.

- **Bệnh héo xanh vi khuẩn:** Bệnh phát sinh, gây hại từ sau cây mọc đến cuối vụ. Vi khuẩn có thể tồn tại nhiều năm trong đất, nước, phân chuồng tươi, tàn dư thực vật và các loại cây chủ là cỏ dại. Khi bộ phận của cây bị thối rữa, rất nhiều vi khuẩn được phân tán vào trong đất và theo nguồn nước xâm nhập vào các cây khác. Vi khuẩn héo xanh rất nhạy cảm với đất chua, nhiệt độ và độ ẩm đất thấp, độ màu mỡ thấp. Cây héo, đôi khi chỉ 1-2 nhánh, nhất là khi trời nắng nhưng lá vẫn còn xanh, khi trời mát hay đêm cây lại phục hồi, hiện tượng này chỉ kéo dài vài ngày rồi cây chết hẳn.

- **Bệnh héo vàng:** Bệnh có thể phát triển ở bất cứ giai đoạn phát triển nào của ớt. Các rễ cái và những rễ nhánh nhỏ hơn bị sũng nước, bị biến màu nâu rất đậm trên bề mặt, vỏ, và các mô mạch. Rất ít rễ nhánh sống được ở những cây ớt bị bệnh và rễ cái cũng có thể bị ngắn hơn so với những cây ớt khỏe mạnh. Sự khác biệt nổi bật nhất giữa những cây ớt khỏe và cây ớt bệnh là tổng khối lượng các mô rễ. Các thân cây thường bị ảnh hưởng ở nơi tiếp giáp đất. Những thương tổn của thân cây trước tiên trở nên màu xanh đậm và sũng nước, sau đó là khô đi và chuyển sang màu nâu. Một điểm thương tổn có thể làm thân bị thất lại, dẫn đến phần cây phía trên điểm thương tổn bị héo và hậu quả là cây bị chết.

- **Bệnh xoắn lá virus:** Cây bị bệnh sớm chóp lá và chồi dừng đứng, lá chết nhỏ và biến dạng. Khi nhiễm bệnh, các lá ra trước quăn xuống, những lá ra sau biến màu, biến dạng với gân lá cong lên phía trên. Cây ớt bị nhiễm virus xoắn lá sẽ phát triển chậm chạp và trở nên còi cọc hoặc lùn.

- **Bệnh đốm nâu:** Bệnh do nấm gây ra. Bệnh chủ yếu gây hại trên lá làm cây tàn lụi rất nhanh chóng rút ngắn thời gian thu hoạch. Điều kiện thích hợp nhất cho bệnh phát triển là nhiệt độ từ 25-35°C, độ ẩm 85-95% sau mưa trời nắng ráo và nhiệt độ tăng nhanh.

- **Bệnh thối đỉnh quả:** Vết bệnh mọng nước gần đuôi quả khô dần chuyển sang vàng cam hay nâu vàng. Nấm hoại sinh hoặc vi khuẩn thối nhũn có thể xâm nhập. Nguyên nhân gây bệnh do bón quá nhiều đạm, hoặc do mưa to, nắng hạn và ít tia lá, dẫn đến rối loạn thiếu nước, ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển canxi trong cây.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Nên chọn các loại đất luân canh với cây lúa nước, cây họ đậu và các loại cây trồng cạn khác để hạn chế bệnh héo xanh vi khuẩn và xoắn lá virus.

- Kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu,

bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây bị bệnh héo xanh, xoắn lá virus đem tiêu hủy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ, bọ phấn.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Ớt cay cho thu hoạch 35-40 ngày sau khi trổ hoa; khi quả chín đạt 70%, thu hoạch cả cuống cho vào thùng xốp hoặc khay nhựa. Nếu trong quá trình thu hoạch gặp mưa cần phải phơi, hong để quả ớt không bị ẩm, ướt. Thu xong mang đi tiêu thụ ngay, không để thành đống lớn.

Ở các lứa rộ, thu hoạch ớt mỗi ngày, bình thường cách 2-3 ngày thu 1 lần. Nếu chăm sóc tốt, bón phân đầy đủ, thời gian thu hoạch có thể kéo dài hơn 2 tháng năng suất quả đạt 10-15 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GỪNG
(Tên Khoa học: *Zingiber officinale* Roscoe)

QTSX: 61

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Gừng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 40-50 cm và cây cách cây 30-40 cm; Năng suất: 40-50 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
-----	----------	-----	---------------	---------

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Giống	Kg	3.000	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	02	
-	Phân Urê	Kg	150	
-	Phân Lân	Kg	300	
-	Phân Kali	Kg	50	
-	Vôi	Kg	200	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	1,5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rãnh hàng, lên luống	Công	20	
2	Gieo trồng	Công	12	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	8	
-	Vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	30	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón, giống	Tấn x km	2,7	
-	Sản phẩm	Tấn x km	50	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Gừng thích hợp với các vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 20-28⁰C. Gừng không chịu được lạnh, nhiệt độ dưới 10⁰C có thể làm cây chậm phát triển, vàng lá hoặc chết. Nhiệt độ quá cao (>35⁰C) cũng làm cây héo rũ, giảm năng suất.

- Cây gừng ưa bóng râm hoặc ánh sáng tán xạ, không cần ánh sáng trực tiếp quá mạnh. Tuy nhiên cây vẫn cần ánh sáng để quang hợp và phát triển, vì vậy nên trồng ở những nơi có ánh sáng khuếch tán hoặc bóng râm nhẹ. Có thể trồng dưới tán cây độ che phủ dưới 50%, gừng phát triển tốt với độ che phủ từ 20-30%.

2. Ẩm độ và nước

Gừng là loại cây háo nước, ưa ẩm nhưng không chịu úng nước. Lượng mưa thích hợp hàng năm từ 1.500-2.500mm. Độ ẩm đất khoảng 70-80%. Độ ẩm không khí thích hợp từ 70-85%. Môi trường khô hạn kéo dài sẽ làm cây kém phát triển và cho củ nhỏ.

3. Đất trồng

Gừng cần đất tương đối tốt, có hàm lượng mùn cao, tầng đất dày, tơi, xốp ít đá lẫn, có khả năng thoát nước tốt, có độ ẩm đất đầy đủ trong suốt thời gian sinh trưởng và phát triển; không ưa đất cát và đất sét. Gừng cũng có thể sinh trưởng ở đất có độ pH từ 4-5,5; độ pH thích hợp nhất là 5,5-7,0; những vùng đất đồi, núi hoặc đất nương rẫy có hàm lượng mùn cao rất thích hợp cho trồng gừng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Gừng có thể trồng từ đầu tháng 1 đến tháng 5, thu hoạch vào tháng 11, 12 hàng năm. Thời gian sinh trưởng từ 8-10 tháng tùy thuộc vào từng loại giống gừng. Thời gian sinh trưởng từ 9-10 tháng (tùy giống).

2. Làm đất

- Thu gom cỏ dại và vệ sinh đồng ruộng; cày phơi ải đất để tạo độ tơi xốp và hạn chế nguồn sinh vật gây hại. Có thể dùng vôi bột để khử chua và một số nấm bệnh.

- Đất bằng nên đánh luống rộng 120-150cm, cao 35-40cm; hoặc nơi có tầng canh tác mỏng có thể lên luống cao 10-20cm, mặt luống rộng 1,0-1,2m, cao 25-30cm bón phân lót trước khi trồng từ 20-25 ngày. Sau khi lên luống, tiến hành bở hốc sâu từ 15-20cm, khoảng cách hốc cách hốc từ 30-35cm. Trộn đều phân và bón xuống hốc. Bón xong lấp đất phủ kín hốc để chiều sâu hốc từ 4-5cm.

3. Mật độ

- Đất tốt trồng khoảng cách 30x40cm (cây cách cây 30cm, hàng cách hàng 40cm), tương đương với 30.000-33.000 cây/khóm/ha.

- Lượng gừng giống: 2.500-3.000kg/ha (căn cứ vào giống, điều kiện ngoại cảnh,...để bố trí lượng giống cho phù hợp).

4. Gieo trồng

- Ươm giống: Gừng giống có thể lấy ngay sau khi thu hoạch hoặc sau khi được bảo quản một thời gian ngắn. Chọn củ gừng già (gừng cựa, phần thân chính của nhánh gừng hoặc gừng từ đủ 9-10 tháng tuổi trở lên), bẻ hoặc cắt các đoạn củ (nhánh) dài 2,5-5cm, trên mỗi nhánh phải có từ 1-3 mắt mầm (chồi ngủ).

- Cắt hom giống: Dùng dao sắc cắt hom giống sao cho vết cắt phẳng dứt khoát, sau khi cắt nên chấm tro bếp ngay để giảm chảy nhựa trong củ. Sau cắt từ 4-6 giờ, tiến hành ủ hom gừng giống.

- Ủ hom giống: Tiến hành ủ hom bằng cách ủ ẩm phủ rơm rạ, ủ bằng tro trấu ẩm hoặc ủ bằng cát ẩm. Nhưng phổ biến hiện nay đang được áp dụng là phương pháp ủ bằng cát. Cho cát sạch vào thùng xốp hoặc có thể đổ một lớp cát từ 15-20cm ở nơi kín gió, ánh sáng yếu. Xếp lần lượt hom giống gừng với khoảng cách hom cách hom từ 3-5cm, rồi phủ kín thêm một lớp cát sạch, tiến hành tưới ẩm. Trong suốt quá trình ươm hom cần duy trì độ ẩm 80-90%, ngày tưới 1 lần. Việc ươm giống gừng được tiến hành trước khi trồng từ 10-15 ngày. Khi gừng nhú mắt có thể đem trồng.

- Trồng gừng: Trên mỗi luống trồng thành 2 hàng so le nhau (kiểu nanh sấu), hàng theo mật độ phù hợp. Đặt củ giống vào hốc từ 1-2 hom. Gừng này chồi ngang nên đặt củ nằm ngang xuôi theo hàng trồng. Đặt giống sâu 5-7cm, mắt mầm/chồi hướng lên hoặc hướng ngang, lấy đất mịn phủ lên rồi ấn chặt tay để đất tiếp xúc tốt với củ, sau đó phủ đất mịn cho bằng mặt luống.

5. Bón phân

5.1. Liều lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

Loại phân	Lượng bón (kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
			Lần 1	Lần 2	Lần 3, 4
Phân hữu cơ	2000	100	-	-	-
Vôi bột	500	100	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	300	-	30	30	40
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	600	100	-	-	-
Kali nguyên chất (K ₂ O)	200	-	30	40	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh), phân lân và vôi.

- Bón thúc: Bón thúc lần 1 sau 30 ngày trồng; bón thúc lần 2 sau 60 ngày trồng; bón thúc lần 3, lần 4 sau 90-120 ngày trồng.

Cách bón: Rải phân cách gốc 10 cm kết hợp vun gốc lấp phân bón cho cây. Sau đó tưới nước giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất.

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Sau trồng 2 tuần thì gừng bắt đầu mọc chồi và xuất hiện lá non, nếu hốc nào không mọc thì tiến hành trồng dặm để ổn định mật độ, kết hợp làm cỏ mới mọc.

- Cần cung cấp đủ nước trong suốt quá trình sống cho cây theo nguyên tắc chung: gừng là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng nước.

- Tiến hành làm cỏ dại bằng tay vào giai đoạn 25 -30 ngày sau khi trồng, kết hợp với bón thúc đợt 1 và xới xáo, vun gốc cho cây. Mặt khác, không để củ lộ khỏi mặt đất để đảm bảo phẩm chất và giá trị thương phẩm của gừng.

- Sau trồng khoảng 30-60 ngày tuổi, 60-120 ngày tuổi, 120-150 ngày tuổi làm cỏ tập trung vào các đợt kết hợp với chăm sóc. Không làm cỏ vào các đợt nắng nóng kéo dài hoặc nhổ cỏ mạnh làm đứt rễ gừng.

- Thời gian sau trồng từ 7-8 tháng cây gừng sẽ già, lá sẽ héo dần thì ngừng tưới nước để chuẩn bị thu hoạch.

- Đặc tính của gừng là “ăn nổi” nên cần vun gốc hoặc phủ rơm, rạ sau trồng sẽ giúp giữ ẩm đất, hạn chế cỏ dại. Tuyệt đối không để củ lộ khỏi mặt đất sẽ làm giảm chất lượng và giá trị thương phẩm.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- Sâu đục thân: Thường xuất hiện vào đầu mùa mưa, đục vào bên trong ăn phần non, nếu phát triển mạnh sẽ làm giảm năng suất gừng.

- Ốc sên: Thường gây hại giai đoạn cây con mới mọc, chúng thường cắn ngọn gừng.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh thối vàng, cháy lá: Bệnh do nấm gây ra, triệu chứng điển hình là phần lá đầu tiên xuất hiện những đốm màu xanh tái, sau đó lớn dần đường kính 3-5mm, giữa đốm có màu nâu xám, xung quanh viền nâu đậm, nhiều vết bệnh liên kết với nhau tạo thành mảng cháy lớn trên lá. Vết bệnh có thể xuất hiện ở đỉnh hoặc mép lá, tạo thành mảng cháy lan rộng vào trong phần lá. Bệnh nặng có thể làm cho phần lớn lá cháy xơ xác, củ nhỏ và ít củ.

- Bệnh thối củ: Đầu tiên vết bệnh xuất hiện ở bẹ lá ở gốc cây gần mặt đất, là những đốm màu nâu xám, rộng khoảng 3-5 cm có hình dạng nhất định, sau đó lan rộng ra, xung quanh có viền nâu đen, lá bị bệnh có xu hướng lan xuống gốc làm thối một phần củ, vết thối hơi xốp, bệnh nặng có thể làm chết cây và thối củ hoàn toàn.

- Bệnh thán thư: Vết bệnh có màu vàng lan từ mép lá vào trong làm khô lõm lá. Bệnh thường gây hại nặng trong mùa mưa và có nhiệt độ cao, mùa nắng bệnh ít gây hại hơn.

- Bệnh mốc sương: Bệnh thường gây hại nặng trong điều kiện nhiệt độ thấp và ẩm độ cao. Vết bệnh xuất hiện ở chóp lá màu vàng như úng nước, mặt dưới lá sũng nước màu vàng tươi.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn toàn tàn dư vụ trước đưa ra khỏi vườn, xử lý đất trước khi trồng, khi trồng lên luống cao để thoát nước, bón phân hữu cơ hoai mục, trồng mật độ vừa phải, bón phân đạm, lân, kali cân đối; kết hợp các đợt bón thúc cần vơ tỉa lá già, loại bỏ những cây bị sâu, bệnh tạo cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Biện pháp thủ công: Giai đoạn gừng mới mọc chồi cần lưu ý ốc sên cắn ngọn gừng. Khi phát hiện ốc sên tiến hành bắt thủ công, không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, đánh giá nhận định mức độ hại để lựa chọn thuốc BVTV, sử dụng BVTV nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

1. Thu hoạch

- Thời gian sinh trưởng của gừng từ 150-270 ngày, tùy vào mục đích sử dụng, có thể thu hoạch gừng từ 5 tháng trồng trở đi, khi gừng có lá chuyển sang màu vàng và khô trên 2/3 số lá. Nên chọn ngày thu hoạch khi thời tiết nắng ráo.

- Gừng để làm giống thì phải thu hoạch sau 9 tháng. Khi thu hoạch gừng nên đào khéo tránh gây gãy, đập nát củ gừng để tạo điều kiện cho sâu bệnh xâm nhập.

2. Sơ chế bảo quản

- Sau khi cắt thân cây, đào củ khóm để tránh xây xát, rửa sạch đất, cắt sạch rễ, phân loại củ làm giống để riêng.

- Bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo hoặc vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGHỆ

(Tên khoa học: *Curcuma longa* L.)

QTSX: 62

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Nghệ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 40-50 cm và cây cách cây 30-40 cm; Năng suất: 40-50 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Giống	Kg	3.000	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	02	
-	Phân Urê	Kg	150	
-	Phân Lân	Kg	300	
-	Phân Kali	Kg	50	
-	Vôi	Kg	200	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	1,5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rãnh hàng, lên luống	Công	20	
2	Gieo trồng	Công	12	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	8	
-	Vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	30	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón, giống	Tấn x km	2,7	
-	Sản phẩm	Tấn x km	50	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nghệ là cây ưa khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển là 20-25°C.

- Cây nghệ ưa bóng râm nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ, không thích hợp với ánh sáng trực tiếp quá mạnh trong thời gian dài. Tuy nhiên, nghệ vẫn cần đủ ánh sáng để quang hợp và phát triển.

2. Ẩm độ và nước

Là cây ưa ẩm, nghệ không chịu được ngập úng. Độ ẩm thích hợp từ 80-85%, lượng mưa trung bình trong năm từ 2.000-2.500mm. Đặc biệt, nghệ thường thích nghi tốt trong điều kiện thời tiết bắt đầu chuyển vào mùa mưa.

3. Đất trồng

- Nghệ sinh trưởng và phát triển rất tốt trên đất giàu dinh dưỡng, đất phù sa, đất cao ráo, thoát nước tốt, pH từ 6,5-7. Hoặc trên chân đất chân ruộng có đủ ẩm, dưới tán rừng, ven nương rẫy. Nghệ là loại cây thân ngầm thường trồng để lấy củ nên rất cần đất tơi xốp và dễ thoát nước.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Nghệ có thể trồng được quanh năm, nhưng thích hợp nhất trồng vào tháng 2-4 hàng năm.

2. Làm đất

- Thu gom cỏ dại và vệ sinh đồng ruộng; cày phơi ải đất để tạo độ tơi xốp và hạn chế nguồn sinh vật gây hại. Bố trí các hệ thống thoát nước tốt, tránh bị ngập úng.

- Đất bằng và tùy theo điều kiện cụ thể có thể đánh luống rộng 1,0-1,2m, cao 20-25 cm; hoặc luống rộng 1,3m, cao 15-20 cm. Rãnh luống rộng từ 25-30m đảm bảo thoát nước.

3. Mật độ: tùy theo từng vùng, mật độ trồng khoảng với 30.000-33.000 cây/ha. Trồng 2-3 hàng trên một luống. Cây cách cây 20cm-25cm, hàng cách hàng 30cm-35cm. Mỗi gốc đặt từ 1 đến 2 hom;

4. Gieo trồng

- Hố trồng sâu khoảng 25cm-30cm. Cho phân vào hố và lấp qua một lớp đất mỏng;

- Đặt củ giống vào hố, cách mặt luống khoảng 15cm-20cm và lấp một lớp đất mỏng và tơi xốp lên củ Nghệ cho đến khi bằng mặt luống rồi ấn nhẹ tay để đất tiếp xúc tốt với củ. Sau đó dùng rơm rạ phủ mặt luống để duy trì độ ẩm của đất.

- Chú ý: Đặt gốc nghệ có độ nghiêng khoảng 45 độ. Phần mầm cây hướng về phía mặt trời. Tất cả các củ giống quay về cùng một hướng. Sau khi trồng khoảng 7-10 ngày, kiểm tra vườn, trồng dặm bổ sung những cây bật mầm kém, cây bệnh,...

5. Bón phân

5.1. Liều lượng bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

Stt	Loại phân bón	Lượng bón (kg/ha)	Cách bón		
			Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
				Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ	1500	100	-	-
2	Vôi bột	500	100	-	-
2	Đạm nguyên chất (N)	300	20	50	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	600	100	-	-
4	Kali nguyên chất (K_2O)	200	-	50	50

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: toàn bộ lượng phân hữu cơ và vôi bột, lân (P_2O_5) và 20% lượng đạm (N)

- Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc 1 tháng bón 50% lượng đạm (N), 50% lượng Kali (K_2O).

- Bón thúc lần 2: Sau khi trồng 4-5 tháng bón nốt lượng phân còn lại (lượng đạm có thể giảm hoặc không bón nếu thấy cây tốt)

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

2. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Cây nghệ vàng không chịu được ngập úng, duy trì đủ độ ẩm cho cây. Thời gian đầu mới trồng, sử dụng rơm ủ mặt luống. Khi cây phát triển thành bụi, cũng có thể dùng rơm ủ gốc. Biện pháp này vừa giữ ẩm, vừa hạn chế cỏ dại rất tốt. Vào mùa khô (tháng 11-12), cần tưới 2 ngày/lần vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- Tiến hành làm cỏ dại bằng tay, vun gốc ở các giai đoạn Nghệ 30-60 ngày tuổi, 60-120 ngày tuổi và 120-150 ngày tuổi. Không làm cỏ trong các đợt nắng nóng kéo dài.

- Khi thấy cỏ dại mọc lần ắt thì phải làm sạch và lấp đất quanh gốc. Việc lấp đất này sẽ làm tăng thêm diện tích cho nhánh củ phát triển và tăng năng suất. Không làm đứt rễ khi làm cỏ để tránh hiện tượng nghệ vàng lá và chết.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Bọ hung nhỏ:** Bọ hung nhỏ sống và phát triển quanh năm trong đất ẩm, nơi có nhiều xác thực vật và chất hữu cơ. Trưởng thành bọ hung nhỏ có màu đen bóng, sọc xuôi chạy dọc theo cánh rất rõ. Chúng đục vào ăn hết phần thịt củ khi củ chưa kịp ra rễ để hút nước và dinh dưỡng nuôi cây. Việc này làm cho chồi héo dần và chết.

- **Châu chấu:** Châu chấu ăn lá tạo ra các vết thương cơ giới trên lá. Nếu bị tấn công kéo dài có thể làm mất lá và giảm khả năng quang hợp của cây. Châu chấu cũng có thể tấn công và ăn mô gân cây nghệ. Một số loài châu chấu có thể tấn công cả củ cây nghệ, làm hỏng và giảm giá trị của cây.

- **Rệp sáp:** Rệp sáp hút chất dinh dưỡng từ cây nghệ bằng cách cắn vào thân, cành, lá hoặc rễ, làm cho lá mất nước, mất chất dinh dưỡng hạn chế sinh trưởng và phát triển của cây. Rệp sáp tạo ra một lớp mật phủ dày bên ngoài cơ thể để tự bảo vệ. Mật độ cao có thể che phủ toàn bộ cây nghệ, gây cản trở quang hợp của cây.

- **Rầy xanh:** Rầy xanh thường tấn công vào các lá non của cây nghệ. Chúng cắn vào lá và hút chất dinh dưỡng, trên bề mặt lá xuất hiện các vết nhợt. Nếu mật độ rầy cao có thể gây chết lá. Rầy cũng có khả năng truyền là môi giới truyền một số bệnh virus cho cây.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối củ (thối khô):** Bệnh thối củ (thối khô) do nấm gây ra. Nấm bệnh tấn công vào phần cổ rễ sát mặt đất, làm cho cây lá vàng úa và rũ xuống, đào lên sẽ thấy trên bề mặt củ xuất hiện những vết đốm nhỏ màu nâu xám, sau một thời gian cây vàng lụi và chết. Bệnh thối khô không làm củ có mùi hôi. Mùa mưa là thời điểm thuận lợi để nấm phát triển.

- **Bệnh thối nhũn (thối ướt):** Do vi khuẩn gây ra. Bệnh làm cho thân và củ bị thối, khi bóp phần thân hay củ bị thối sẽ thấy nước chảy ra và có mùi rất khó chịu. Phần thân và củ bị thối ngấm vào cốc nước sẽ có dịch trắng. Bệnh thường xuất hiện trên những ruộng thấp, khó thoát nước, hoặc tưới nước quá nhiều. Bệnh tồn tại trong đất, rất dễ phát triển và lan lan, nhất là vào mùa mưa.

- **Bệnh thán thư:** Do nấm gây ra, vết bệnh xuất hiện dưới dạng các đốm nâu, lúc đầu không có quầng vàng, khi các vết đốm lớn dần quầng vàng bắt đầu

xuất hiện. Các đốm không đều, có kích cỡ khác nhau trên bề mặt lá, tâm vết bệnh màu nâu, xám hoặc xám nhạt, các có khi xuất hiện đốm hình elip. Các vết bệnh liên kết với nhau, tạo thành vết đốm không đều có thể bao phủ toàn bộ lá, cuối cùng dẫn đến khô lá.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Chọn giống sạch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ khâu sản xuất giống cây con.

- Bố trí mật độ và thời vụ trồng hợp lý

- Chọn vùng đất cao và dễ thoát nước, đảm bảo độ ẩm vừa phải, tránh ngập úng.

- Bón phân cân đối, bón phân hữu cơ trước khi trồng, phun qua lá các chế phẩm phân bón lá với mục đích bổ sung vi lượng, trung lượng theo các thời kỳ cây sinh trưởng phát triển. Bón phân gốc cân đối các thành phần đạm- lân- kali- lưu huỳnh.

- Dọn sạch tàn dư các cây bệnh, bao gồm cả lá, thân đã thối, hỏng hoặc bị bệnh ra khỏi ruộng đưa đi tiêu hủy để giảm tích lũy nguồn bệnh.

- Đối với các ruộng vụ trước xuất hiện nhiễm bệnh, nên xử lý đất bằng vôi bột trước trồng tối thiểu 2 tuần, tiến hành phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.

- Sau 2-3 năm trồng nghệ, có thể trồng luân canh cây hoa màu khác để tránh dịch bệnh phát sinh.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, để có biện pháp phòng, trừ phù hợp. Khi sử dụng thuốc BVTV thì thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm và đúng phương pháp). Luân phiên sử dụng các nhóm hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

IV. THU HOẠCH

1. Thu hoạch

- Thời gian sinh trưởng từ 9-10 tháng sau trồng khi Nghệ có 2/3 diện tích thân lá bị khô, héo thì có thể thu hoạch. Dùng cuốc đào thử một gốc lên xem củ, vỏ da bóng, củ tương đối rắn là thời điểm thích hợp để thu hoạch

- Cắt bỏ phần thân lá trên mặt đất và cuốc từng khóm, hoặc thu hoạch bằng máy, rũ sạch đất và thu lấy củ. Khi thu hoạch hạn chế tối đa làm xây sát củ nghệ gây khó khăn cho bảo quản và chế biến.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RIỀNG
(Tên khoa học: *Alpinia officinarum* Hance)

QTSX: 63

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Riềng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 40-50 cm và cây cách cây 30-40 cm; Năng suất: 40-50 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Giống	Kg	3.000	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	02	
-	Phân Urê	Kg	150	
-	Phân Lân	Kg	300	
-	Phân Kali	Kg	50	
-	Vôi	Kg	200	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	1,5	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	20	
2	Gieo trồng	Công	12	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	8	
-	Vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	30	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón, giống	Tấn x km	2,7	
-	Sản phẩm	Tấn x km	50	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây riềng chịu nóng (nhiệt độ 37-38⁰C) và chịu rét khá tốt (nhiệt độ dưới 10⁰C)
 - Ánh sáng đầy đủ giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Nếu ánh sáng yếu ức chế quá trình sinh trưởng, làm chậm quá trình chuyển giai đoạn từ sinh trưởng dinh dưỡng đến sinh trưởng sinh thực; ở giai đoạn này cần tăng cường bón phân kali và lân.

2. Ẩm độ và nước

Cây riềng có khả năng chịu hạn tốt, các vùng đất bãi, phù sa ven sông rất thích hợp nhất.

3. Đất trồng

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại đất, kể các các

vùng đất nghèo dinh dưỡng.

- Riềng là loại cây thích nghi rộng, thích hợp với nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, muốn thu hoạch năng suất cao riềng cũng rất cần đất tốt. Đất trồng riềng phải nhiều mùn, thoáng nước.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Thường được trồng khi bắt đầu vào xuân, có mưa phùn để mầm mọc nhanh. Thời vụ trồng tốt nhất là từ cuối tháng 2 đầu tháng 3, đến tháng 4 dương lịch. Tháng 5 riềng hình thành củ, tháng 7, tháng 8 là lúc cây tích lũy dinh dưỡng cao nhất, thu hoạch tập trung vào tháng 12, tháng 1 năm sau.

2. Làm đất

Làm đất phải bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, cày sâu 15-20cm, lên luống rộng 1,4m.

3. Mật độ

Củ riềng là do quá trình phình to của thân rễ mà thành. Do đó mật độ trồng có tác động đến sự sinh trưởng phát triển của thân lá và thân củ cây riềng.

Mật độ trồng khoảng 30.000-40.000 cây/ha (tùy theo địa hình đất).

4. Gieo trồng

- Có 2 cách nhân giống: tách chiết chồi cây con từ bụi cây già hoặc sử dụng củ riềng già không bị sâu bệnh, dùng dao cắt hom, mỗi hom có ít nhất 2-3 mắt sau đó chắm tro bếp vào để hãm nhựa.

Sau khi cắt hom xong xếp đều trên các khay, để nơi khô thoáng có bóng râm, tưới ẩm để ủ hom trong vòng 1-2 tuần thì hom giềng sẽ nhú mắt, khi hom giống dài khoảng 3-5cm và có ít nhất 1-2 mầm thì có thể đem trồng.

Cách trồng: Sau khi xẻ rãnh hoặc bỏ hốc xong, bón phân hữu cơ đã trộn với lân vào, phủ lớp đất mỏng, đặt củ vào, củ giống đặt sâu 12-15cm, mầm hướng lên và phủ lên trên lớp đất mỏng. Sau trồng nếu có rơm rạ phủ giữ ẩm mặt luống giữ ẩm là tốt nhất.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

Loại phân bón	Lượng bón (kg/ha)	Cách bón			
		Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
			Thúc 1	Thúc 2	Thúc 3
Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học...)	10.000	100	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	90-120	-	35	35	30
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	100-120	100	-	-	-
Kali nguyên chất (K ₂ O)	150-200	-	35	35	30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ và lân.

- Bón thúc:

+ Bón thúc lần 1 (Khi cây 5-6 lá): Bón 1/3 đạm + 1/3 kali, giúp cây sinh trưởng phát triển và đẻ nhánh nhanh.

+ Bón thúc lần 2 (Sau lần 1 từ 30-45 ngày): Bón 1/3 lượng đạm, 1/3 kali, giúp thúc đẩy cây sinh trưởng phát triển.

+ Bón thúc lần 3 (Sau lần 2 khoảng 50-60 ngày): Bón lượng phân còn lại,

giúp phát triển củ.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Cần đảm bảo đủ nước trong suốt quá trình cây phát triển, thời gian đầu tưới đủ ẩm, tạo điều kiện để cây sống và nảy chồi nhanh. Khi thấy riềng xuống củ cần tiêu thoát nước nhanh tránh bị thối hỏng do ngập úng.

Làm cỏ thường xuyên là một công việc kết hợp và tiến hành làm cùng với mỗi đợt chăm sóc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** Gây hại trên nhiều loại cây trồng trong đó có cây riềng hại ở giai đoạn đầu sinh trưởng của cây hại nặng nhất khi cây 5-10 lá.

- **Rệp hại:** Thường hại trên lá riềng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh khô lá:** Bệnh khô lá hại cây riềng thường xuất hiện ở giai đoạn 150-180 ngày sau trồng.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Chọn giống sạch bệnh;
- Trồng mật độ thích hợp;
- Bón phân cân đối để cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh;
- Trước khi gieo trồng cần dọn sạch cỏ bờ và trên ruộng đem tiêu hủy nhằm tránh rệp từ các ký chủ đại lan sang;

- Không nên trồng quá dày sẽ làm ẩm độ không khí trong ruộng cao, rệp thường phát triển mạnh, trồng với mật độ thích hợp.

- Bảo vệ những loài thiên địch, dùng bã chua ngọt để bắt, diệt trưởng thành.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ- liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH

Khi thấy cây chững lại thân lá chuyển màu vàng, cây rụng dần, nhiều lá gần gốc đã khô là cây đã già có thể thu hoạch được (nếu thu hoạch sớm ảnh hưởng lớn đến năng suất). Sau khi trồng khoảng hơn 1 năm là có thể thu hoạch, vì cây riềng là cây lâu năm nên thời gian trồng càng lâu thì củ riềng càng lớn và cay. Củ riềng có thể phơi khô hoặc để ngâm làm rượu thuốc rất tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẢ (Tên khoa học: *Cymbopogon citratus* (L.) Pers)

QTSX: 64

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Sả

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 90-100cm, cây cách cây 50-60cm; Năng suất: 10-25 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
Năm thứ nhất	Giống (Tép, nhánh sả)	Kg	800-1000	
	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	10	
	Phân Urê	Kg	275	
	Phân Lân	Kg	300	
	Phân Kali	Kg	50	
	Phân bón lá	Kg, lít	5	
	Vôi	Kg	500	
	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
Năm thứ 2 trở đi	Phân Urê	Kg	100	
	Phân Lân	Kg	300	
	Phân Kali	Kg	50	
	Phân bón lá	Kg, lít	5	
	Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ	Kg, lít	1	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
Năm thứ nhất	1. Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	20	
	2. Gieo trồng	Công	10	
	3. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	10	
	+ Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	30	
	+ Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	4. Thu hoạch	Công	20	
	5. Vận chuyển			
	- Phân bón	Tấn x km	11,125	
	- Sản phẩm	Tấn x km	10	
	Trường hợp làm bằng máy			
	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	
Năm thứ 2 trở đi	1. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	6	
	- Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	30	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	4	
	2. Thu hoạch	Công	20	
	3. Vận chuyển			
	- Phân bón	Tấn x km	0,45	
	- Sản phẩm	Tấn x km	25	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây Sả là cây thân thảo, mọc thành bụi và có chiều cao khoảng 80 cm đến trên 1m. Chúng tương đối dễ trồng và sinh trưởng tốt trong điều kiện sinh thái:

- Nhiệt độ: Môi trường thích nghi cho cây sả phát triển là vùng nhiệt đới với nhiệt độ từ 22-27°C. Nếu nhiệt độ trên 30°C kéo dài sẽ khiến cây sinh bệnh khô lá và có thể bị chết.

- Ánh sáng: Cây sả là loại cây cần đầy đủ ánh sáng để tiến hành quang hợp và hình thành tinh dầu trong tế bào lá. Số giờ nắng dao động 180-250 giờ/tháng (chiếm 50-60% tổng số giờ ban ngày) là con số cây sả cần để phát triển tốt.

2. Ẩm độ và nước

- Độ ẩm không khí lý tưởng là 80-85% và độ ẩm đất thích hợp là 70-75%.

- Lượng nước mưa trên 1.500mm/năm và phân bố đều từ 100mm/tháng là điều kiện thích hợp để cây sả có thể phát triển mạnh.

3. Đất

Cây sả có thể sinh trưởng, phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, thích hợp nhất là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt, độ pH khoảng từ 6-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Trồng sả thích hợp nhất là vào tháng 2 đến tháng 9 hàng năm.

2. Làm đất

- Đất trồng cần cày bừa kỹ, để ải sau đó bừa lại. Với đất bãi, cày sâu khoảng 20-25cm, còn đất đồi là 18-20cm. Sau khi bừa, đất phải được san phẳng để tránh đọng váng bề mặt làm suy thoái.

- Tiếp đến lên luống rộng khoảng 1,2-1,4m, cao 15-20cm, rãnh rộng 30-40cm. Mặt luống không trũng ở giữa đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa. Với những nơi có địa hình dốc, lên luống theo đường đồng mức. Sau khi lên luống, có thể rạch hàng hoặc bỏ hố để trồng.

- Rạch hàng: Trên mỗi luống rạch hai hàng. Mỗi hàng rộng 15cm, sâu 15cm. Hàng song song với chiều dài luống. Mỗi hàng cách nhau khoảng 0,8-1m.

- Cuốc hố: Cuốc hố thành hàng song song. Hố sâu 15cm, rộng 15cm. Khoảng cách giữa các hố và các hàng được xác định tùy thuộc vào mật độ và khoảng cách trồng.

3. Mật độ

- Xác định mật độ trồng là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt. Khoảng cách trồng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đất đai và chế độ thâm canh.

- Mật độ thích hợp nhất là khoảng 20.000 khóm/ha (mỗi khóm 3 tép), tương đương với khoảng cách 120cm x 40cm.

4. Gieo trồng

- Trồng sả bằng nhánh, mỗi hố chỉ trồng từ 2-3 nhánh non và phải có đủ phần gốc và rễ. Trước khi trồng cần bóc bỏ các bẹ lá già, cắt các lá còn lại để dài khoảng 20cm, cắt bớt rễ già.

- Đặt hom giống vào các hố hoặc rãnh đã bỏ sẵn, đặt nghiêng 30 độ so với mặt đất, lấp kín đất, nén chặt đất quanh gốc sả ngập 4-5cm. Yêu cầu đặt sâu, lấp

nông, giậm chặt. Sau khi trồng dùng cỏ khô, rơm rạ, lá sả sau khi chừa cắt tú hai bên hàng cây để giữ ẩm.

5. Bón phân

- Bón lót 100% phân chuồng hoai mục, phân lân và vôi bột, nên rải phân lót xuống rãnh hoặc hố trồng. Phủ một lớp đất mỏng 1-2cm lên trên phân bón để nhánh sả không bị thối.

- Bón thúc lần 1, bón sau khoảng từ 20-25 ngày trồng sả, cây sẽ bắt đầu sinh trưởng mạnh, lúc này bón phân thúc khoảng 50% phân Đạm, kết hợp với xới đất và vun gốc lên. Lần 2, bón sau khi trồng khoảng 45-60 ngày và tiến hành bón như lần 1 kết hợp vun gốc. Hoặc có thể hòa loãng phân Đạm để tưới cho cây định kỳ 10-15 ngày 1 lần.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Số lần tưới phụ thuộc vào điều kiện thời tiết - khí hậu, loại đất, lượng tưới cho một lần... Lượng nước tưới: Cây sả mới trồng, khả năng hút nước của rễ còn yếu, lượng nước mất đi do thoát hơi qua lá cũng ít. Vì vậy, lượng nước cần tưới cho mỗi lần thấp.

- Phương pháp: Tưới phun mưa, tưới rãnh. Lưu ý: Vì cây sả mới trồng, chưa có rễ bám hoặc ít rễ, diện tích phủ mặt đất rất thấp, do đó khi tưới bằng hình thức phun mưa cần phải cẩn thận và nên sử dụng đầu phun dạng sương mù.

- Nên tưới nước vào lúc trời mát hoặc nắng nhẹ. Nếu tưới lúc trời nắng to, có thể làm cho vườn sả bị chết hoặc ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây.

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc, tưới nước.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp sáp:** Xuất hiện rệp, màu trắng và chúng thường sinh sống trên lá và ngọn non. Chúng hút chích nhựa cây, làm cây còi cọc sinh trưởng kém.

- **Sâu đục thân:** Sâu đục vào phần dưới của thân cắt đứt tổ chức bên trong phá hoại chức năng dẫn nhựa; làm lá non bị cuốn dọc, có màu xanh tái sẫm, dần chuyển sang màu vàng và héo khô.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh gỉ sắt:** Cây sả có thể bị bệnh gỉ sắt do một loại nấm gây ra với các dấu hiệu xuất hiện đốm màu đỏ, nâu hoặc vàng trên lá. Đặc biệt, thường xuất hiện khi trời ẩm ướt. Cần tiến hành cắt bỏ ngay vùng bị bệnh và cách ly cây bị bệnh ra khỏi vườn để tránh lây lan diện rộng.

- **Bệnh thối thân, thối rễ:** do nấm bào tử nấm có trong đất và trong xác thực vật, bào tử phát tán thông qua nước tưới. Thân bị thối ngay trên bề mặt đất, rễ và gốc bị thối, héo ngọn và chết.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch sả tốt nhất là lúc cây sả có từ 5-6 lá trưởng thành. Khi đó, ngọn lá tính từ ngoài vào trong dài khoảng 5-6 cm đã chớm khô và màu lá chuyển dần từ xanh sang vàng.

- Khi thu hái chú ý không nên cắt sâu vào thân cây sả, bộ phận chứa ít tinh dầu của cây. Điều này vừa khiến tổn công cắt, công vận chuyển mà lượng tinh dầu thu được không nhiều. Đồng thời ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây vì sẽ làm thân cây dễ ngấm nước và thối nơi cắt khi trời mưa.

- Trồng cây sả dùng để ăn thì 3-4 tháng có thể tỉa các nhánh to rồi vun gốc cho cây ra nhánh mới. Nếu trồng để chiết tinh dầu sả thì thu hoạch sau khi trồng từ 10-12 tháng là tốt nhất, khi cây sả đã già lượng dầu cao. Cắt cả lá và bẹ, chừa lại 8-10cm cách mặt đất. Sau đó tưới thêm nước, bón phân cho cây sẽ tiếp tục đâm chồi. Sau 5-6 tháng sẽ thu hoạch tiếp, quanh năm sẽ có nguyên liệu để sản xuất tinh dầu sả.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÍA TÔ
(Tên khoa học: *Perilla frutescens* (L.) Britton)

QTSX: 65

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Tía tô

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Tía tô 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây tía tô sinh trưởng tốt nhất là ở vùng khí hậu ẩm áp và ẩm ướt. Nhiệt độ tối ưu cho sự nảy mầm và tăng trưởng là khoảng 20°C. Nhiệt độ không được giảm dưới 10°C.

- Cây tía tô phát triển tốt nhất ở nơi có đầy đủ ánh nắng mặt trời hoặc bóng râm một phần. Chọn một vị trí có ít nhất 3 giờ nắng mỗi ngày.

2. Ẩm độ và nước

Cây tía tô là cây ưa ẩm, cần cung cấp đủ lượng nước cho cây sinh trưởng và phát triển đặc biệt là vào mùa khô.

3. Đất

Cây tía tô có thể sinh trưởng phát triển trên các loại đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát hoặc đất phù sa. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần lựa chọn đất có pH từ 5,5-7,0, hàm lượng chất hữu cơ cao và thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây tía tô có thể trồng được quanh năm, từ tháng 01 đến tháng 11 hàng năm.

2. Làm đất

- Đất được cày bừa kỹ, nhuyễn, sạch cỏ dại.
- Lên luống cao trên 20-25cm, khoảng cách luống rộng 1,3m (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng tối thiểu 80cm, dễ thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Sau khi làm đất lên luống xong rạch hàng hoặc bở hốc theo khoảng cách trồng, sâu 10-12cm.

3. Mật độ

- Nếu thu hoạch 1 lần: cây cách cây, hàng cách hàng 15x15cm. Mật độ: 450.000 cây/ha.
- Nếu thu hoạch nhiều lần: Cây cách cây, hàng cách hàng 25x30cm, mật độ: khoảng 135.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

*** Gieo hạt:**

- Chọn đất làm vườn ươm đảm bảo tơi xốp, giàu mùn, giữ ẩm và dễ thoát nước. Làm đất kỹ, luống rộng 1,0m, cao 20-25cm, rãnh rộng 30cm. Bón lót 3.000 kg phân chuồng hoai mục + 100 kg super lân/ha. Rãi và đảo phân đều trên mặt luống, vét đất nhỏ ở rãnh phủ lên mặt luống.

- Gieo hạt: Gieo hạt với lượng từ 500-600g/ha, trước khi gieo nên trộn hạt với cát hoặc đất bột để rắc hạt phân bố đều. Gieo xong phủ một lớp đất mỏng

kín hạt, sau đó phủ một lớp rơm rạ mục hoặc trấu mỏng trên mặt luống và dùng ô doa tưới nước đủ ẩm.

- Tưới nước: Sau khi gieo tưới 1 lần/ngày, khi hạt nảy mầm nhô lên mặt đất 2-3 ngày tưới một lần. Trước khi nhổ cây ra trồng nên tưới nước đẫm để tránh làm hại rễ.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây khỏe, sạch bệnh, cây được 4-5 lá thật (sau gieo 20-25 ngày).

* **Kỹ thuật trồng cây:** Cây tía tô có 02 cách trồng, cụ thể như sau.

- Trồng bằng cây con từ hạt: Sau khi làm đất lên luống xong rạch hàng hoặc bở hốc theo khoảng cách 25x30cm, sâu 10-12cm, bón lót bằng phân hữu cơ sinh học và phân lân. Sau đó, bứng từng cây tía tô con có cả rễ và đất đặt xuống hốc hoặc nhổ cây không bị đứt rễ đem trồng, lấp đất lại lần nữa cho phẳng mặt, tưới nhẹ chung quanh gốc.

- Trồng bằng giâm cành: Cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12-15cm (có 3-4 mắt), cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Chú ý ngắt lá trước khi giâm cành để cây nhanh ra rễ non.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón

Lượng phân bón tính trên 1 ha cụ thể như sau:

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân hữu cơ sinh học	Kg	3.000
2	Phân đạm nguyên chất (N)	Kg	60-80
3	Phân Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	20-30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân hữu cơ sinh học và phân lân. Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Bón thúc bằng phân đạm. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân và bón định kỳ cách nhau khoảng 10 ngày bằng cách pha loãng phân đạm với nồng độ 0,3-0,5% và tưới cho cây hoặc sử dụng các loại phân khác. Ngoài ra, sau mỗi lần thu hoạch bằng phương pháp tỉa cành cần tưới phân đạm giúp cây mau hồi phục.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

2. Nước tưới và chăm sóc

- Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo trời nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Sau khi tỉa cành cần tưới nước cho cây.

- Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới phun. Làm cỏ, xới xáo kết hợp loại bỏ cây bệnh cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp sáp:** Xuất hiện rệp, màu trắng và chúng thường sinh sống trên lá và ngọn non. Chúng hút chích nhựa cây, làm cây còi cọc sinh trưởng kém.

- **Sâu ăn lá:** Sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi lớn hơn sâu phân tán và ăn khuyết lá hoặc có khi ăn trụi lá.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh chết rạp cây con:** Bệnh gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể ăn sâu vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn. Cây bệnh dễ bị đổ ngã do bộ rễ đã bị hại.

- **Bệnh gỉ sắt:** Bệnh gỉ sắt xuất hiện chủ yếu trên lá, các vết bệnh màu vàng nhạt, dạng chấm nhỏ, phát triển lớn dần thành ổ bào tử hạ màu vàng nâu. Cuối cùng biến thành các vết như rỉ sắt màu nâu đen. Đặc biệt, thường xuất hiện khi trời ẩm ướt.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên.

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống hoặc đầu luống.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Khi cây đạt 25-30 ngày tuổi có thể thu hoạch. Mật độ dày có thể nhổ cả cây, mật độ thưa thì thu hoạch bằng phương pháp tỉa cành. Cắt cành chừa lại

phần gốc khoảng 10cm (2-3 tầng lá). Sau khi tỉa cành cần tưới nước, tưới phân giúp cây mau hồi phục. Với phương pháp này sẽ cho thu hoạch nhiều lần trong một chu kỳ trồng.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KINH GIỚI
(HÚNG TẾP)
(Tên khoa học: *Elsholtzia cristata*)**

QTSX: 66

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Kinh giới

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày

31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Kinh giới 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển là từ 18-24°C.
- Cây kinh giới/húng tép cần ánh sáng và nhiều nắng, cây cần ánh sáng 6-8 tiếng/ngày. Điều kiện sinh trưởng tốt nhất của kinh giới/húng tép là ở vùng khí hậu ẩm áp.

2. Ẩm độ và nước

Cây kinh giới/húng tép là cây ưa ẩm, cần cung cấp đủ lượng nước cho cây sinh trưởng và phát triển đặc biệt là vào mùa khô. Cây kinh giới/húng tép chịu hạn kém; thiếu nước, lá cây bị xoắn và nhỏ

3. Đất

Cây kinh giới/húng tép có thể sinh trưởng phát triển trên các loại đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát hoặc đất phù sa. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần lựa chọn đất có pH từ 5,5-7,0, hàm lượng chất hữu cơ cao và thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây kinh giới/húng tép có thể trồng quanh năm, tuy nhiên tốt nhất nên gieo hạt vào khoảng tháng 1,2, trồng tháng 2,3 để cây được phát triển thuận lợi nhất.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, tơi nhỏ, dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật; lên luống cao 20-30cm, rãnh rộng 30 cm, mặt luống rộng từ 1,0-1,2m, bằng phẳng, để thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.

3. Mật độ

- Nếu thu hoạch 1 lần: cây cách cây, hàng cách hàng 15x15cm. Mật độ: 450.000 cây/ha.
- Nếu thu hoạch nhiều lần: Cây cách cây, hàng cách hàng 25x30 cm, mật độ: khoảng 135.000 cây/ha.

Các giống chủ yếu là giống địa phương tự lưu giữ từ trước. Lượng hạt giống gieo: khoảng 1,1-1,4 kg/ha (40-50 gram/sào).

4. Gieo trồng

*** Gieo hạt:**

- Chọn đất làm vườn ươm đảm bảo tơi xốp, giàu mùn, giữ ẩm và dễ thoát nước. Làm đất kỹ, luống rộng 1,0m, cao 20-25cm, rãnh rộng 30cm. Bón lót

3.000kg phân chuồng hoai mục + 100kg super lân/ha. Rải và đảo phân đều trên mặt luống, vét đất nhỏ ở rãnh phủ lên mặt luống.

- Gieo hạt: Gieo hạt với lượng từ 500-600g/ha, trước khi gieo nên trộn hạt với cát hoặc đất bột để rắc hạt phân bố đều. Gieo xong phủ một lớp đất mỏng kín hạt, sau đó phủ một lớp rơm rạ mục hoặc trấu mỏng trên mặt luống và dùng ô doa tưới nước đủ ẩm.

- Tưới nước: Sau khi gieo tưới 1 lần/ngày, khi hạt nảy mầm nhô lên mặt đất 2-3 ngày tưới một lần. Trước khi nhổ cây ra trồng nên tưới nước đẫm để tránh làm hại rễ.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây khỏe, sạch bệnh, cây được 4-5 lá thật (sau gieo 20-25 ngày).

* **Kỹ thuật trồng cây:** Cây kinh giới có 02 cách trồng, cụ thể như sau.

- Trồng bằng cây con từ hạt: Sau khi làm đất lên luống xong rạch hàng hoặc bở hốc theo khoảng cách 25x30cm, sâu 10-12cm, bón lót bằng phân hữu cơ sinh học và phân Lân. Sau đó, bứng từng cây kinh giới con có cả rễ và đất đặt xuống hốc hoặc nhổ cây không bị đứt rễ đem trồng, lấp đất lại lần nữa cho phẳng mặt, tưới nhẹ chung quanh gốc.

- Trồng bằng giâm cành: Cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12-15cm (có 3-4 mắt), cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Chú ý ngắt lá trước khi giâm cành để cây nhanh ra rễ non.

- Cây húng tép chủ yếu trồng bằng cây con từ hạt.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón

Lượng phân bón tính trên 1ha, cụ thể như sau:

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân hữu cơ sinh học	Kg	3.000
2	Phân Đạm nguyên chất (N)	Kg	60 - 80
3	Phân Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	20 - 30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân hữu cơ sinh học và phân Lân. Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Bón thúc bằng phân đạm. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân và bón định kỳ cách nhau khoảng 10 ngày bằng cách pha loãng phân đạm với nồng độ 0,3-0,5% và tưới cho cây hoặc sử dụng các loại phân khác. Ngoài ra, sau mỗi lần thu hoạch bằng phương pháp tỉa cành cần tưới phân đạm giúp cây mau hồi phục.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo trời nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Sau khi tỉa cành cần tưới nước cho cây.

- Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới phun. Làm cỏ, xới xáo kết hợp loại bỏ cây bệnh cho ruộng thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp sáp:** Rệp hút chích nhựa cây, làm cây còi cọc sinh trưởng kém.

- **Sâu ăn lá:** Sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi lớn hơn sâu phân tán và ăn khuyết lá hoặc có khi ăn trụi lá.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh chết rạp cây con:** Bệnh gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể ăn sâu vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn. Cây bệnh dễ bị đổ ngã do bộ rễ đã bị hại.

- **Bệnh gỉ sắt:** Bệnh gỉ sắt xuất hiện chủ yếu trên lá, các vết bệnh màu vàng nhạt, dạng chấm nhỏ, phát triển lớn dần thành ổ bào tử hạ màu vàng nâu. Cuối cùng biến thành các vết như rỉ sắt màu nâu đen. Đặc biệt, thường xuất hiện khi trời ẩm ướt.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên.

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống hoặc đầu luống.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, khi cây sau trồng 30 ngày có thể thu hoạch. Nếu cây thu hoạch nhiều lần thì thu hoạch đợt 2 cách đợt 1 từ 20-30 ngày tùy theo quá trình chăm sóc và tình hình sinh trưởng của cây. Khi thu hoạch, cắt ngang cây chừa phần gốc cách mặt đất khoảng 10cm.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU HÚNG
(HÚNG BẠC HÀ)
(Tên khoa học: *Mentha arvensis* L.)**

QTSX: 67

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau húng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình sản xuất cây Rau húng áp dụng trong điều kiện của địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Rau húng 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây rau húng Hà Nội (húng bạc hà) phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng toàn phần. Mùa hè, nhiệt độ cao và ánh mặt trời gay gắt có thể khiến lá cây húng bị cháy nắng và vàng úa.

2. Ẩm độ và nước

Cây rau húng Hà Nội (húng bạc hà) là cây không ưa thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời vào mùa mưa.

3. Đất trồng

Cây rau húng Hà Nội (húng bạc hà) có thể sinh trưởng phát triển trên các loại đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát hoặc đất phù sa. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần lựa chọn đất có pH từ 5,0-7,0, hàm lượng chất hữu cơ cao và thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Húng cây có thể trồng quanh năm, tốt nhất là đầu mùa mưa. Trồng bằng phương pháp giâm cành, vì trên thân có nhiều mầm rễ.

Khi thời tiết chuyển sang lạnh nên sử dụng vòm che nilon như che mạ vụ xuân để tăng nhiệt độ, kéo dài thời gian thu hoạch.

2. Làm đất

Đất được cày bừa kỹ, nhuyễn, dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật.

Lên luống cao trên 30cm, khoảng cách luống rộng 1,5m (rãnh đến rãnh), mặt luống rộng tối thiểu 80cm, để thoát nước. Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên mặt luống. Sau khi lên luống tiến hành rạch luống thành hàng ngang hoặc dọc, cách nhau 20-25cm, sâu 8-10cm.

3. Mật độ

Cây rau húng Hà Nội trồng bằng chồi ngọn, mật độ trồng: 500.000 khóm/ha khoảng cách trồng 20cm x 10cm, mỗi khóm từ 2-3 ngọn.

4. Gieo trồng

Chọn cành khỏe, cắt đoạn khoảng 10-15 cm, đặt cành vào rãnh đã cuốc sẵn rồi lấp khoảng 2/3 chiều dài của cành giâm (chừa 1/3 phía ngọn). Khoảng cách mỗi rãnh là 20 cm, khoảng cách mỗi cây trong rãnh khoảng 10-15 cm.

Sau khi lấp đất phải lấy tay nén nhẹ (nếu chặt quá rễ sẽ lâu ra, nếu lỏng quá cành húng sẽ ít hút được chất. Sau đó phải tưới nước cho đủ độ ẩm để cây dễ ra rễ, đâm chồi, ra lá.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: lượng phân bón tính trên 1ha

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân hữu cơ sinh học	Kg	2.000
2	Phân Đạm nguyên chất (N)	Kg	85
3	Phân Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	30
4	Phân Kali nguyên chất (K_2O)	Kg	100

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót 100% phân hữu cơ sinh học, 50% phân Lân (P_2O_5), 20% phân Kali (K_2O). Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Bón thúc:

Bón lần đầu (sau trồng 10-15 ngày, bén rễ hồi xanh): 15% phân Đạm (N).

Bón thúc ngay sau các đợt thu hái (chia đều cho các lần bón, trung bình 10-12 ngày/lứa hái): 85% phân Đạm (N), 50% phân Lân (P_2O_5), 80% phân Kali (K_2O). Lưu ý bón đạm trước khi thu hoạch ít nhất 10 ngày.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Sau khi trồng, tưới nước giữ đủ ẩm cho cây. Tùy theo trời nắng hay mưa, có thể mỗi ngày tưới nước 2 lần. Sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu hoạch. Tưới nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới phun.

- Sau khi cây hồi xanh, phải làm cỏ để cây không bị lấn át. Làm cỏ 2 lần kết hợp cùng với các đợt bón thúc, xới nhẹ vào thời điểm 7 và 17 ngày sau trồng. Thời kỳ sau đó, nếu cỏ dại phát triển mạnh thì phải làm cỏ, không để cỏ mọc lấn át cây.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp:** Tập trung trên lá non, ngọn, hút dịch cây làm cho thân, lá có màu đen. Do bị hút dịch, lá và ngọn thường cuộn lại, co hẹp không bình thường.

- **Sâu khoang:** Sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi lớn hơn sâu phân tán và ăn khuyết lá hoặc có khi ăn trụi lá. Cây

húng bị sâu tấn công làm khả năng quang hợp bị giảm, việc sinh trưởng và phát triển của cây cũng bị hạn chế.

- **Sâu xám:** Sâu non mới nở sống ở trên lá cây, ăn phần mô lá tạo nên nhwunxg vết thủng li ti trên bề mặt lá. Từ tuổi 2 trở đi, ban ngày sâu ẩn nấp dưới mặt đất ngay dưới gốc cây, ban đêm chui lên ăn lá non hoặc gặm xung quanh gốc cây non, sau tuổi lớn có thể cắn đứt ngang thân cây kéo xuống đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc:** Bệnh gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể ăn sâu vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa cúc, hướng dương, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống hoặc đầu luống.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Cây rau húng Hà Nội (húng bạc hà) cho thu hoạch nhiều lứa. Sau trồng 1 tháng có thể thu hoạch đợt thứ nhất, cắt chừa gốc khoảng 5cm để cây tiếp tục mọc chồi và phát triển. Thu hoạch đúng lứa không để rau già, giảm phẩm chất (10-12 ngày/lứa). Dụng cụ thu hoạch phải đảm bảo vệ sinh, khi thu hoạch cần

loại bỏ các lá già, lá bị sâu bệnh, để nơi khô mát sau đó bao gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Mỗi chu kỳ sinh trưởng của cây có thể cho thu hoạch 7-10 đợt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RAU MÙI
(Tên khoa học: *Coriandrum sativum*)

QTSX: 68

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Rau mùi

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế

kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Rau mùi 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Rau mùi thích hợp với không khí mát mẻ, nhiệt độ trung bình. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao cây rau mùi sẽ ra hoa và lụi dần.

Cây rau mùi ưa ánh sáng, nên trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời.

2. Ẩm độ và nước

Cây rau mùi là cây không ưa thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời vào mùa mưa. Lượng nước tưới nên vừa đủ, tránh tưới quá nhiều khiến cây ngập úng.

3. Đất trồng

Có thể trồng được cây rau mùi trên nhiều loại đất khác nhau, ngay cả trên đất sét, ngoại trừ đất phèn nặng, mặn, đất luôn bị ẩm ướt hay ngập nước. Tuy nhiên, để có năng suất cao, nên trồng trên đất thịt, tơi xốp, màu mỡ, đất trồng nên nhẹ, thoát nước tốt và có độ pH từ 6,2-6,8. Cây rau mùi trồng trên đất có nhiều đạm hay bón nhiều phân đạm làm giảm mùi thơm đặc trưng của rau mùi.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Thời vụ đầu gieo hạt từ cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thời vụ giữa gieo hạt tháng 11, tháng 12. Thời vụ này thích hợp cho rau mùi phát triển và cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Thời vụ thứ ba gieo từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3. Thời vụ này chủ yếu để rau già, lấy hạt làm giống cho vụ sau.

2. Làm đất

Đất được dọn sạch cỏ hoặc gốc rạ (nếu trồng trên đất ruộng). Xới và phơi 2-3 ngày cho đất ráo mặt, tiến hành xới lần thứ hai để cho kích thước hạt đất khoảng bằng ngón chân cái hay lớn hơn một chút là được. Không nên làm đất quá nhuyễn, đất dễ bị lèn mặt và rửa trôi do tưới nước hay mưa. Rãi vôi bột khoảng 250kg/ha nhằm mục đích cung cấp thêm chất calcium cho cây. Lên luống rộng từ 1,2-1,4m, cao từ 10-15cm và giữa hai luống có đánh rãnh rộng 20-30cm để tiện tưới tiêu và chăm sóc.

3. Mật độ: Tùy theo độ nảy mầm của hạt giống và mật độ cây, lượng hạt giống 10-12 kg/ha. Hạt trước khi gieo được ngâm trong nước ấm 24-30 giờ. Sau đó rải đều hạt trên mặt liếp. Sau gieo phủ một lớp đất mịn và một lớp rơm rạ nhằm giữ ẩm kích thích hạt nảy mầm.

4. Gieo trồng: Hạt giống đã được phơi lại một nắng nhẹ, sau đó ngâm trong nước lã một ngày một đêm, xong đồ ra đãi sạch rồi trộn đều với cát hoặc tro bếp để gieo. Gieo hạt xong rắc một lớp đất bột mỏng từ 0,5-1cm rồi phủ một lớp rơm rạ mỏng hoặc trấu mỏng, tưới nhẹ đủ ẩm để rau mùi mọc.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính trên 1ha, cụ thể như sau:

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân hữu cơ sinh học	Kg	2.000
2	Phân Đạm nguyên chất (N)	Kg	60-80
3	Phân Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	20-30

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân hữu cơ sinh học và phân Lân. Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Bón thúc bằng phân đạm. Sau trồng khoảng 10 ngày thì có thể bón phân và bón định kỳ cách nhau khoảng 10 ngày bằng cách pha loãng phân đạm với nồng độ 0,3-0,5% và tưới cho cây hoặc sử dụng các loại phân khác.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và chăm sóc

Thường xuyên tưới nước cho cây. Rau mùi không phát triển tốt trên đất luôn ẩm ướt nên không nên tưới quá nhiều nước, lượng nước cần giảm dần trong thời gian gần thu hoạch.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu ăn lá:** cắn phá lá non hoặc đỉnh sinh trưởng của cây
- **Rầy:** chích hút nhựa cây, làm cây yếu đi và gây vàng lá.

1.2. Bệnh hại:

- **Bệnh thối gốc:** làm cho cây thối gốc, cổ rễ có màu nâu đen, cây héo úa và chết.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; luân canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Sau khi gieo trên 1 tháng thì có thể thu hoạch thân, lá để ăn tươi. Nếu lấy hạt thì phải nhổ tỉa cây ăn dần, để lại khoảng cách cây phù hợp 5x5 cm (hoặc 10x10 cm). Ngưng tưới nước 1 tuần trước khi thu hoạch. Lúc cây có 2/3 số quả chuyển sang màu nâu vàng hay nâu, có mùi thơm thì tiến hành thu hoạch (khoảng 90 ngày), trước khi quả bị rụng. Thu hoạch bằng cách chặt cả cây, phơi nắng nhẹ vào buổi chiều. Mùa nắng phơi khoảng 1 ngày là có thể đập lấy hạt. Tốt nhất tách hạt khi độ ẩm còn dưới 15%, tuy nhiên nếu hạt quá khô dễ làm hạt bị bung ra. Không được phơi hạt giống dưới trời nắng gắt và rải trực tiếp trên sân gạch hay xi măng, mà phải phơi dưới nắng nhẹ, trên những đệm, nong, nia và được kê để khỏi bị hấp hơi nóng từ sân lát lên. Hạt sau khi phơi phải để mát lại mới cho vào dụng cụ bảo quản.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÙI TÀU (RĂNG CỬA)

(Tên khoa học: *Eryngium foetidum*)

QTSX: 69

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Mùi tàu

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Mùi tàu 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng: Cây mùi tàu là loại cây dễ sống, dễ trồng và có thể thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, chịu được bóng mát, do đó có thể trồng được dưới những bóng cây to, ít ánh sáng. Cây sinh trưởng mạnh nhất ở nhiệt độ 20-30°C.

2. Ẩm độ và nước: Cây mùi tàu là cây ưa ẩm ướt, tuy nhiên vào mùa mưa không được để đất quá ẩm cây trồng rất dễ bị nấm bệnh (bệnh thối rễ, bệnh chết nhanh), nên đào rãnh thoát nước tốt tạo điều kiện cho cây thoát nước nhanh nhất sau những trận mưa.

3. Đất trồng: Có thể trồng mùi tàu trên nhiều loại đất, trừ chân đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tốt nhất là trồng trên các loại đất tơi xốp, hàm lượng mùn và dinh dưỡng cao, cây sẽ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. pH thích hợp từ 5,5-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Cây mùi tàu rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Ưu điểm của mùi tàu là chịu rợp. Do đó, có thể trồng xen canh với các loại cây màu, cây lâu năm khác. Mùi tàu ít bị ảnh hưởng của thời tiết, canh tác không theo mùa vụ, nên người dân có thể chủ động mùa vụ và trồng được 2 vụ/năm (Tháng 2 và tháng 7 dương lịch).

2. Làm đất: Đất phải được cày bừa nhỏ, tơi xốp, không bị úng nước. Cần được xử lý bằng các loại thuốc trừ sâu, cỏ, kiến và làm luống tùy thuộc vào quy mô người trồng quyết định.

Luống cao khoảng 25cm, mặt luống rộng 1m, rãnh rộng 30cm.

3. Mật độ

- Nếu trồng bằng hạt: Lượng hạt giống sử dụng 30-50kg/ha. Cũng có thể gieo dày hơn với lượng 50-70kg/ha để tỉa bán dần hoặc nhân thêm diện tích.

- Nếu trồng bằng cây con: Cây cách cây 8-10cm, hàng cách hàng 10-12cm. Mật độ khoảng 1.000.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Nếu trồng bằng hạt giống có thể gieo thẳng trực tiếp trên luống mà không cần ngâm ủ hạt. Do hạt giống rau mùi tàu nhỏ nên để gieo đều phía trên mặt luống nên trộn với cát, đất bột, chia thành nhiều phần gieo từ 2-3 lần để giúp tránh gieo dày. Đất gieo cần bảo đảm ẩm độ từ 70-80%, không gieo trên nền đất quá ướt. Tránh gieo vào các ngày có mưa. Nếu gieo xong gặp mưa thì triển khai phe phủ luống tránh mưa. Trường hợp nắng gắt cần phủ rơm rạ lên luống để dưỡng ẩm cho đất.

- Sau thời gian gieo hạt khoảng 15 ngày lúc này cây con đã phát triển. Búng cây con đem cây lên luống trồng vào chiều mát, khi không có nắng. 3 ngày đầu khi mới trồng cây con cần chú ý tưới nước đều đặn giúp cây sớm bén rễ, hồi xanh.

- Gieo trồng cây mùi tàu cần chú ý tránh những ngày nắng to, mưa bão giúp tăng tỉ lệ sống ở mức cao nhất.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính trên 1ha, cụ thể như sau:

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân đạm nguyên chất (N)	Kg	90 - 100
2	Phân lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	25 - 30
3	Phân hữu cơ sinh học	Kg	3.000
4	Vôi bột	Kg	500

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ sinh học, vôi bột và phân lân (P_2O_5). Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Phân đạm dùng để bón thúc cho cây, có thể bón bằng phương pháp pha loãng (0,3-0,5%) và tưới hoặc sử dụng các loại phân khác. Định kỳ, khoảng 10-15 ngày bón 1 lần.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới và chăm sóc

- Mùi tàu là giống cây ưa ẩm, tuy nhiên không chịu được tình trạng ngập úng bởi nguy cơ bị nấm bệnh lúc này khá cao. Bởi thế, tưới nước đều đặn, cung cấp đủ nước cho vườn trồng là yêu cầu bắt buộc. Nhưng cũng cần có hệ thống thoát nước tốt để chống úng cho giò gai mỗi khi có mưa to và kéo dài.

- Tưới nước đầy đủ, đồng thời thoát nước khi mưa to, hay mưa kéo dài để kiểm soát độ ẩm phù hợp ở đất trồng. Lúc đó cây mùi tàu sẽ sinh trưởng tốt, giảm thiểu nguy cơ sâu bệnh, hay chết do úng, thối rễ.

- Mùi tàu là cây ưa bóng nên sau khi cây mọc một tuần cần tiến hành tỉa dặm và làm giàn che bằng lá chuối hoặc lưới đen với chiều cao khoảng 1,5m.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Nhện đỏ:** Nhện đỏ ký sinh ở mặt trên của những lá già, lá bánh tẻ, chích hút nhựa cây tạo nên các chấm nhỏ li ti màu trắng bạc hoặc hơi vàng trên lá. Nhện đỏ phát triển mạnh nhất vào mùa hè (thời tiết nóng, khô) và mùa thu từ tháng 4-9. Cây bị gây hại nhẹ thì lá có đốm trắng li ti như hạt bụi, dần chuyển sang vàng, phòng rộp, cằn lại, khô cứng và rụng. Còn với những cây bị hại nặng, lá cây có màu trắng bạc, dễ bị rụng, cây còi cọc, sinh trưởng, phát triển kém.

- **Sâu xám:** Thường bị đầu vụ. Sâu non mới nở sống ở trên lá cây, ăn phần mô lá tạo nên những vết thủng li ti trên bề mặt lá. Tuổi 2, ban ngày sâu ẩn nấp dưới mặt đất ngay dưới gốc cây, ban đêm chui lên ăn lá non hoặc gặm xung quanh gốc cây non. Từ tuổi 3-4 trở đi sâu phá mạnh, cắn đứt ngang thân cây kéo xuống đất.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối gốc:** Bệnh gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể ăn sâu vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; luân canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc

bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Tùy mục đích sử dụng (dùng ăn sống hoặc làm thuốc). Nếu dùng mùi tàu để ăn sống thì sau khi trồng khoảng 2 tháng là có thể thu hoạch dần. Sau trồng 4 tháng tiến hành thu hoạch đại trà.

Khi thu hoạch, ta thường cắt toàn bộ lá và thân cây, chỉ chừa lại phần gốc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÁ LỐT
(Tên khoa học: *Piper sarmentosum*)

QTSX: 70

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Lá lốt

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Lá lốt 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây lá lốt là cây ưa bóng, độ ẩm cao và mát mẻ.

Thích hợp với nơi mát mẻ, có mái che. Nhiệt độ tương đối thấp từ 18-27°C.

2. Ẩm độ và nước

Là cây ưa ẩm, chịu được ngập, hạn hán tốt. Độ ẩm đất cần đạt 75-85%.

3. Đất trồng

Cây có thể phát triển trên nhiều chân đất. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất cần lựa chọn đất có pH từ 5,0-7,0, hàm lượng chất hữu cơ cao, hệ thống tưới và thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Có thể trồng được quanh năm nhưng tốt nhất là trồng vào từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.

2. Làm đất

Làm đất kỹ, tơi nhỏ, dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật; lên luống cao 20-30cm, rãnh rộng 30cm, mặt luống rộng từ 1,0-1,2m, bằng phẳng, dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.

3. Mật độ

- Nếu trồng theo hàng thì rạch hàng cách hàng 16-17cm, cây cách cây 10-12cm, trồng sâu từ 8-15cm.

- Mật độ, khoảng cách của trồng hốc cũng như trồng hàng.

4. Gieo trồng

Lá lót trồng bằng cách giâm cành. Chọn những cây sinh trưởng mạnh như lá có màu xanh bóng, mượt, to, không sâu bệnh, cắt thành từng đoạn dài 20-30 cm. Giâm những đoạn thân giống trực tiếp trên liếp đã chuẩn bị trước. Phần giâm xuống đất khoảng 2/3 đoạn thân.

Sau khi lấp đất phải lấy tay nén nhẹ (nếu chặt quá rễ sẽ lâu ra, nếu lỏng quá cành húng sẽ ít hút được chất. Sau đó phải tưới nước cho đủ độ ẩm để cây dễ ra rễ, đâm chồi, ra lá.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Tính trên 1ha, cụ thể như sau:

TT	Phân bón	DVT	Số lượng
1	Phân đạm nguyên chất (N)	Kg	90 - 100
2	Phân lân nguyên chất (P_2O_5)	Kg	25 - 30
3	Phân hữu cơ sinh học	Kg	3.000
4	Vôi bột	Kg	500

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân hữu cơ sinh học, vôi và phân lân. Bón trước khi rạch hàng. Rải đều phân trên mặt luống, trộn đều phân với đất ở độ sâu 10-15cm, vét rãnh lấp một lớp đất lên trên.

- Bón thúc bằng phân đạm. có thể bón bằng phương pháp pha loãng (0,3-0,5%) và tưới hoặc sử dụng các loại phân khác. Định kỳ, khoảng 10-15 ngày bón 1 lần.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới

Tưới nước cho cây lá lót cần đảm bảo đủ ẩm, không quá khô hoặc quá ướt. Nếu tưới quá khô, cây sẽ bị héo và chết. Nếu tưới quá ướt, cây sẽ bị ngập úng và bị nhiễm nấm.

Tưới nước cho cây vào sáng sớm hoặc chiều mát tránh tưới vào giữa trưa khi nắng gắt. Nếu tưới vào giữa trưa, nước sẽ bốc hơi nhanh và làm mất độ ẩm của đất. Ngoài ra, nước còn có thể gây bỏng lá khi phản xạ ánh nắng mặt trời.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

- **Rệp:** Tập trung trên lá non, ngọn, hút dịch cây làm cho thân, lá có màu đen. Do bị hút dịch, lá và ngọn thường cuộn lại, co hẹp không bình thường.

- **Sâu khoang:** Sâu tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở tuổi lớn hơn sâu phân tán và ăn khuyết lá hoặc có khi ăn trụi lá. Cây húng bị sâu tấn công làm khả năng quang hợp bị giảm, việc sinh trưởng và phát triển của cây cũng bị hạn chế.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoại mục, bón phân cân đối; luân canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...).
- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.
- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.
- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Sau khi trồng khoảng một tháng, có thể thu hoạch lá lốt. Nên thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi nắng gắt. Nếu thu hoạch vào giữa trưa, lá sẽ bị héo và mất độ ẩm. Tùy theo mục đích sử dụng mà có thể cắt nguyên đoạn thân hoặc hái lá. Nếu cắt nguyên đoạn thân, nên chừa lại 10-15cm để cho cây tái sinh. Nếu hái lá, nên hái từ gốc đến ngọn, không để lại các đốt không có lá. Nên thu hoạch lá lốt thường xuyên để kích thích cây ra nhiều nhánh và lá hơn. Ngoài ra, chú ý bón phân cho cây sau khi thu hoạch để duy trì sức khỏe và năng suất của cây.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÌ LÀ
(Tên khoa học: *Anethum graveolens* L, Apiaceae)

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Thì là

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Thì là 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây thích hợp với phổ nhiệt độ từ 10 - 25°C.

Cây thì là là cây ưa sáng, thích hợp với ánh sáng mặt trời đầy đủ.

2. Ẩm độ và nước

Thì là là cây ưa ẩm. Cần giữ ẩm cho cây thường xuyên.

3. Đất và dinh dưỡng

Cây thì là thích hợp với đất tơi xốp, ít bị chua và mặn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Thời vụ gieo hạt Thì là thích hợp nhất vào khoảng tháng 9-10, có thể gieo trong nhiều lứa. Sau khi thu hoạch xong thì trồng lại. Gieo đợt tháng 10 để làm giống.

2. Làm đất

- Cây thì là là cây dễ trồng và chăm sóc, chính vì vậy mà nó không kén các loại đất trồng, nó có thể mọc được ở khắp nơi, nhưng cũng vẫn phải xử lý đất trước khi gieo trồng. Bởi trồng trên đất tơi xốp, đất ít bị chua và mặn sẽ giúp cây phát triển nhanh hơn, cho năng suất cao hơn.

- Nên cày bừa và phơi ải trước khi gieo trồng cây rau màu 5-7 ngày.

- Bởi đặc tính hạt giống cây thì là nhỏ, cây mọc yếu nên cần phải làm nhỏ đất trồng. Lên luống trồng cây rau thì là cao 1-1,2m, rộng 20-30cm, cào cho bằng phẳng mặt luống. Nên sử dụng phân chuồng hoai mục để bón lót cho cây

rau thì là, trộn đều phân với đất sau đó san bằng mặt luống lại để chuẩn bị cho gieo trồng.

3. Mật độ

Lượng hạt giống gieo cho 1 ha là 15 kg hoặc gieo theo hàng x hàng 10 - 15cm.

4. Gieo trồng

Phương pháp gieo hạt: Sau khi mua hạt giống về, đem phơi nắng nhẹ, tránh nắng giữa trưa vì dễ khiến hạt mầm bị chết khô. Sau đó, ngâm hạt giống trong nước ấm với tỉ lệ 2 nước nóng: 3 nước lạnh. Ngâm từ 3 đến 4 tiếng, tằm thêm ít tro để hạt giống dễ nảy mầm. Cào luống cho bằng phẳng, sau đó gieo hạt trực tiếp xuống mặt đất, gieo hạt xong phủ lớp trấu lên trên rồi dùng bình phun sương tưới ẩm đất. Nếu không có trấu, có thể thay thế bằng rơm rạ, mặt cưa hoặc một lớp đất mỏng khác.

5. Bón phân

5.1. Lượng bón (kg/ha)

TT	Phân bón	DVT	Số lượng
1	Phân chuồng hoai mục	Kg	15.000 – 20.000
2	Phân đạm nguyên chất (N)	Kg	300-400
3	Phân lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	200-300
4	Phân Kali (K ₂ O)	kg	100-150

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: 100% phân chuồng hoai mục + 100% lân + 30% đạm + 50% kali

- Thúc 1: (10 - 15 ngày gieo) bón 20% đạm + 30% kali để tăng thêm đường chất giúp cây thì là phát triển nhanh chóng và khoẻ mạnh.

- Thúc 2: (35-40 ngày sau gieo) bón toàn bộ lượng phân còn lại

* **Lưu ý:** Kết thúc bón lần 2 trước khi thu hoạch 10-15 ngày

6. Nước tưới

Khi mới gieo, tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát để giữ ẩm cho hạt nảy mầm. Sau đó kết hợp tưới nước với tưới phân thúc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

Thì là là cây gia vị nên ít bị sâu bệnh gây hại.

2. Biện pháp quản lý

Biện pháp thủ công: Do thì là được gieo dày, đất đã làm kỹ, vì nên khi thì là mọc sẽ có điều kiện cạnh tranh với cỏ dại, do vậy ta chỉ cần nhổ những cây cỏ mọc chen với ruộng thì là mà không cần dùng thuốc xới xáo.

Biện pháp hoá học: hạn chế sử dụng thuốc hoá học vì cây thì là là cây gia vị.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch trước lúc cây ra hoa. Sau trồng 2 tháng có thể thu hoạch được. Nếu ruộng thì là dày có thể nhổ tỉa hoặc hái lá.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÚNG CHANH (Tên khoa học: *Plectranthus amboinicus*)

QTSX: 72

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Húng chanh

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức 01 ha:

- Giống Húng chanh 02 kg/ha
- Urê 100 kg/ha
- Lân 200 kg/ha
- Kali Clorua 150 kg/ha
- NPK: 16-16-8 200 kg/ha
- Phân hữu cơ vi sinh/ Phân hữu cơ sinh học 1.500 kg/ha
- Vôi nông nghiệp 500 kg/ha

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Húng chanh là cây trồng được quanh năm, tuy nhiên sinh trưởng và phát triển tốt khi thời tiết ấm, ẩm, ưa sáng nhẹ và vừa. Tuy nhiên, cần tránh những nơi có bức xạ, ánh nắng gay gắt.

2. Ẩm độ và nước

Húng chanh là cây ưa ẩm tuy nhiên, cây có khả năng chịu hạn khá tốt.

3. Đất trồng

- Cây húng chanh thích hợp trồng trên đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.

- Nên chọn đất thịt pha cát hoặc đất thịt nhẹ. Đất thích hợp cho cây húng chanh có độ pH từ 6.0-7.0.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây húng chanh có thể trồng quanh năm, nhưng thời vụ thích hợp nhất để trồng là vào tháng 01-04 hàng năm.

2. Làm đất

- Cày bừa đất kỹ, thu dọn cỏ rác, tàn dư thực vật.

- Bón lót xong, vun đất thành luống cao khoảng 20-30cm, rộng 1-1,5m, dài tùy theo diện tích đất.

- Nên làm luống theo hướng Đông - Tây để cây nhận được ánh sáng mặt trời đầy đủ.

*** Lưu ý:**

+ Nên làm luống cao để tránh úng nước cho cây.

+ Nên đào rãnh thoát nước ở hai bên luống để tránh nước ứ đọng.

3. Mật độ

Mật độ trồng khoảng từ 10.000-11.000 cây/ha, cây cách cây 30x30 cm. Tránh trồng quá dày cây dễ gây yếu và phát triển không cân đối.

4. Gieo trồng

Có 2 phương pháp trồng rau húng chanh: Gieo hạt và giâm cành

- *Phương pháp gieo hạt:*

Bước 1: Ngâm và ủ hạt giống trong nước ấm với tỷ lệ 3 lạnh 2 sôi khoảng 4-6 tiếng.

Bước 2: Vớt hạt ra rồi ủ trong chiếc khăn ẩm và ủ khoảng từ 2 đến 3 ngày hạt sẽ nảy mầm và có thể đem gieo

- *Phương pháp giâm cành:*

Bước 1: Chọn những nhánh cây húng chanh trưởng thành, cây không có nụ và hoa ở ngọn.

Bước 2: Cắt trực tiếp ngay dưới nút lá đoạn một khoảng 10-15cm. Cả cây sẽ có chiều dài từ 20-25cm.

Bước 3: Gieo trồng xuống đất đã được chuẩn bị. Thường xuyên giữ ẩm đất và che phủ mát cho cành giâm đến khi rễ mới ra dài 3-5cm tiến hành đưa ra luống trồng.

- *Trồng cây:* Chọn những cây đảm bảo bộ rễ đủ tiêu chuẩn. Trồng trên luống đã được tưới nước ẩm và lót phân với mật độ 30x30 cm. Nên trồng vào buổi chiều mát.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng trên 1ha

TT	Phân bón	ĐVT	Số lượng
1	Phân chuồng hoai mục	Kg	800-1.000
2	Phân đạm nguyên chất (N)	Kg	108
3	Phân lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kg	25
4	Phân Kali (K ₂ O)	kg	83

5.2.b Phương pháp bón

+ Bón lót bằng phân chuồng hoai mục hoặc phân vi sinh

+ Bón thúc cho cây sau khi trồng 15 - 20 ngày để cây nhanh phục hồi. Nên sử dụng phân NPK hoặc phân hữu cơ vi sinh để bón thúc cho cây .

+ Khi cây sinh trưởng phát triển ổn định bón đạm và kali theo nhu cầu cây cần.

*** Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Húng chanh là một loại rau ưa nước, vì vậy bạn cần bổ sung nước đầy đủ để cây không bị khô héo và chết dần. Trong mùa khô, nên tưới nước hai lần mỗi ngày, vào sáng sớm và chiều mát, để giữ cho đất luôn ẩm. Tuy nhiên, đảm bảo luống trồng có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng.

- Khi cây con mọc được 2-3 lá, tưới nước ba lần mỗi ngày. Việc giữ cho cây không bị khô hay úng là rất quan trọng, vì nếu không, cây sẽ dễ bị đen thân, lá và chết dần.

- Cây húng chanh có thể ra rễ bất định, nên chú ý đặc tính này của húng chanh để vun gốc, tạo điều kiện cho các lớp rễ bất định phát triển, cây sẽ khỏe hơn, hút được nhiều dinh dưỡng hơn, ra nhiều nhánh cho năng suất cao hơn.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Cây húng chanh thường ít nhiễm sinh vật gây hại và hầu như không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Khi phát hiện có đối tượng sinh vật gây hại có khả năng gây hại ảnh hưởng đến cây trồng, tùy vào giai đoạn sinh trưởng, phát triển, điều kiện ngoại cảnh có thể lựa chọn thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định, liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Khi phát hiện có đối tượng sinh vật gây hại có khả năng gây hại ảnh hưởng đến cây trồng, tùy vào giai đoạn sinh trưởng, phát triển, điều kiện ngoại cảnh có thể lựa chọn thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn để phòng trừ. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc”.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Có thể thu hoạch húng chanh sau khi gieo trồng từ 20-30 ngày. Khi thu hoạch, bạn có thể nhổ cả cây hoặc chỉ hái phần ngọn. Tuy nhiên, nên để lại phần gốc khoảng 5-10 cm để cây có thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC
(Tên khoa học: *Chrysanthemum* sp.)

QTSX: 73

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hoa cúc

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô 01 ha; Khoảng cách 12cm x 25cm; Thời gian sinh trưởng: 65-75 ngày; Năng suất: 330.000 cây/ha.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Cây giống	Cây	350.000	
2	Phân Urê	Kg	200	
3	Phân Lân	Kg	350	
4	Phân Kali	Kg	200	
5	Vôi	Kg	1.250	
6	Phân bón lá	Lít	5	
7	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	25	
8	Thuốc bảo vệ thực vật	Kg, lít	2	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Lên luống	Công	5	
3	Gieo trồng	Công	90	
4	Chăm sóc			

-	Bón phân	Công	45	
-	Làm cỏ	Công	15	
-	Tưới nước	Công	30	
-	Căng lưới đỡ cây	Công	8	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
5	Thu hoạch	Công	15	5 công/đợtx3 đợt
6	Vận chuyển phân bón	Tấn x km	27	
7	Vận chuyển sản phẩm	Tấn x km	22,5	50 g/cây, cành

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Hoa cúc là nhóm cây ngày ngắn, ưa ánh sáng. Tuy nhiên ở mỗi thời kỳ sinh trưởng phát triển cây có yêu cầu ánh sáng khác nhau. Thời gian chiếu sáng kéo dài thì cây sinh trưởng mạnh, kéo dài làm cho thân cây cao, lá to hoa nở muộn nhưng chất lượng hoa tăng. Hầu hết các giống cúc trong thời kỳ sinh trưởng cần ánh sáng ngày dài trên 13 giờ nhưng ở giai đoạn trổ hoa cây chỉ cần ánh sáng ngày ngắn 10-11 giờ.

- Hoa cúc ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển là từ 15⁰C-20⁰C. Cây chịu được nhiệt độ 10⁰C-35⁰C, nhiệt độ trên 35⁰C và dưới 10⁰C cúc sinh trưởng phát triển kém.

2. Ẩm độ và nước

Thích hợp nhất cho cây sinh trưởng phát triển là độ ẩm đất 60-70%, độ ẩm không khí 55-65%. Nếu độ ẩm trên dưới 80% cây sinh trưởng mạnh, nhưng dễ phát sinh sâu bệnh làm ảnh hưởng năng suất chất lượng hoa.

3. Đất trồng

Đất thích hợp cho trồng hoa cúc là đất thịt nhẹ, tơi xốp, đặc biệt là đất phù sa mới, bề mặt bằng phẳng, thoát nước tốt, độ pH từ 6-6,5.

II. KỸ THUẬT CANH TÁC

1. Thời vụ

Nhờ bộ giống đa dạng, phong phú, thích nghi với điều kiện sinh thái khác nhau, cúc có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, có thể căn cứ vào đặc điểm của từng giống, thời tiết khí hậu của từng năm, hoặc nhu cầu thị trường để xác định thời vụ trồng thích hợp.

Trong năm có thể trồng thành 2 vụ:

- Vụ 1: Giâm ngọn tháng 2 - 3, trồng tháng 3, 4, 5 và ra hoa vào tháng 6, 7, 8; Giâm ngọn vào tháng 4, 5 trồng tháng 5, 6 thu hoạch hoa vào tháng 10, 11.

- Vụ 2: Giâm tháng 7 và 8, trồng tháng 8 và 9 cho hoa vào tháng 1 và 2; Giâm tháng 7 và 8, trồng tháng 8 và 9 cho hoa vào tháng 1 và 2.

2. Làm đất

Đất trồng cúc cần được cày sâu bừa kỹ, phơi ải để tăng cường sự hoạt động của vi sinh vật hảo khí, tăng cường sự lưu thông khí trong đất, giúp đất giữ

nước, giữ phân tốt; nhặt sạch cỏ dại. Lên luống cao thấp tùy theo thời vụ: Vụ thu đông thời tiết hanh khô làm luống thấp khoảng 20-25cm, vụ xuân hè độ ẩm cao, mưa nhiều lên luống cao để dễ thoát nước (khoảng 30-35cm) Trước khi trồng 10-12 ngày lên luống cao 25-30cm, chân luống rộng 1,0-1,1m, mặt luống rộng 90-95cm. Lên luống kết hợp với bón lót phân cho đất.

3. Mật độ

Mật độ trồng phụ thuộc vào giống, đất đai và kỹ thuật thâm canh, khoảng cách trồng cùc 15x20cm (cây cách cây 15cm và hàng cách hàng 20cm), tương ứng khoảng 500.000-550.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Trồng vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi trồng tưới ẩm đất trước 1h-2h rồi tiến hành trồng.

- Trồng đúng mật độ khoảng cách, không lấp đất quá sâu. Trồng xong tưới ẩm nước để cho rễ cây và đất tiếp xúc với nhau.

- Sau khi trồng thường xuyên giữ ẩm để cây phục hồi và bén rễ.

- Cây mới trồng có thể che nắng bằng lưới đen, rơm mềm hoặc mùn thực vật.

5. Bón phân

1.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
				Lần 1	Lần 2	Lần 3
1	Phân hữu cơ	2000-3000	100	-	-	-
2	Đạm nguyên chất (N)	140	-	35	35	30
3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	55	65	-	35	-
4	Kali nguyên chất (K_2O)	220	-	35	65	-

1.2. Phương pháp bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ + 65% lân

- Bón thúc 3 đợt

Lần 1: sau trồng 15-20 ngày, 35% đạm, 35% kali

Lần 2: khi cây phân hóa mầm hoa: 35% đạm, 65% kali, 35% lân

Lần 3: Khi cây có nụ con: 30% đạm còn lại

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm đất thích hợp nhất 65-70%. Tránh để cây bị ngập úng..

- Thường sau khi trồng cần tiến hành tưới nước ngay; sau đó định kỳ tưới 1-2 ngày/lần tùy vào điều kiện thời tiết, những ngày nắng nóng có thể tưới ngày 2 lần.

- Tưới vào 8-10 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều trong ngày.

- Có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh sau khi trồng và bón phân.

7. Biện pháp kỹ thuật khác

7.1. Bấm ngọn

Tuỳ theo đặc tính của giống, mục đích sử dụng và ý thích của người chơi hoa mà bấm ngọn hay tỉa cành.

Nếu muốn cây cúc có cành mập, hoa đơn bông to, cần phải tỉa bỏ hết các mầm nhánh phụ mọc từ nách lá, chỉ để lại một nụ chính trên đỉnh thân. Cách làm này áp dụng đối với những giống hoa to, thân cứng, thẳng, bộ lá gọn; chất lượng hoa tốt và có thể trồng với mật độ lớn trên đơn vị diện tích mà không ảnh hưởng đến cây khác.

Nếu muốn cúc nhiều hoa trên thân thì phải bấm ngọn cho cây. Có 3 hình thức bấm:

- Bấm ngọn sớm 1 lần: Sau khi trồng cúc được 15-20 ngày, tiến hành bấm ngọn, cây sẽ cho ra nhiều nhánh và tỉa bớt chỉ để lại 3-4 nhánh. Cách làm này áp dụng đối với những giống cúc có đường kính hoa trung bình 6-8 cm hoặc "thu cúc lần 2" tức là sau khi thu hoạch lần 1 các mầm giá mọc lên, để mỗi gốc 3-4 mầm và nuôi dưỡng thu hoa lần 2.

- Bấm ngọn muộn 1 lần tạo tán: Đối với giống cúc chùm, sau khi cây ra rất nhiều cành nhánh và nhiều nụ/cành, tiến hành ngắt nụ đỉnh để kích thích các nụ bên phát triển đồng đều. Tỉa bớt các cành nhánh ở phía dưới chỉ để lại khoảng 4-5 cành, sau sẽ cho khoảng 5-7 bông hoa đều và đẹp; Hoặc có thể để nguyên nụ chính, chỉ tỉa bớt cành nhánh phía dưới gốc, để lại 4-5 nhánh phía trên thì nụ chính sẽ nở trước và to hơn so với các nụ bên.

- Bấm ngọn nhiều lần: Với một số giống cúc có hoa nhỏ, đường kính bông 1-3cm, dạng cây bụi, thân mềm, khả năng phát sinh cành nhánh mạnh, việc bấm ngọn có thể tiến hành từ 2-3 lần tùy theo sức cây và khả năng chăm bón. Lần 1 bấm sau trồng 15-20 ngày, sau 15 ngày bấm tiếp lần 2 và có thể bấm lần 3-4 đến khi cây có đủ nhánh, đủ cành để tạo thế, dáng cho cây, sau đó vặt bỏ các mầm nách không cần thiết và các nụ con ra sau để hoa nở đồng đều. Bằng cách này ta đã tạo ra 1 cây cúc hình cầu hoặc hình mâm xôi từ 1 thân ban đầu.

Ngoài ra, trong sản xuất cũng có một số giống cúc trồng để phát triển tự nhiên nhưng phải cắm cọc, buộc dây mềm xung quanh khóm hoa để cây thẳng không bị nghiêng hay đổ.

7.2. Tỉa mầm nhánh

Đi đôi với việc bấm ngọn tạo nhánh và tán cho cây, cũng phải thường xuyên bấm, tỉa bỏ hết các cành, các nhánh không cần thiết.

Đối với cúc đơn bông, đến thời kỳ ra hoa, ngoài nụ chính còn có rất nhiều mầm nhánh mọc ra ở nách lá và nụ phụ mọc xung quanh nụ chính, sau nụ chính. Dùng tay nhẹ nhàng vặt bỏ các mầm nách và nụ bên, vặt bỏ ngay khi còn bé để chúng không tiêu hao chất dinh dưỡng của nụ chính, giúp nụ hoa chính to, đẹp.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp:** Rệp thường tập trung ở phần đỉnh ngọn cây, lá non, trích hút làm cho cây còi cọc, ngọn quăn queo, nụ bị thui, hoa không nở được hoặc dị dạng.

- **Sâu xanh:** Sâu tuổi nhỏ ăn phần thịt lá để lại lớp biểu bì phía trên. Sâu tuổi lớn ăn khuyết lá non, ngọn non, mầm non, khi cây có nụ sâu ăn đến nụ và làm hỏng nụ, hỏng hoa. Sâu chỉ phá hại ở thời kỳ cây non. Thường phát sinh vào tháng 3-5.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ chích hút nhựa ở lá non, chồi non và nụ hoa làm lá vàng, màu hoa nhạt, lá non và cánh hoa biến dạng xoắn lại, cây sinh trưởng kém.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu non nằm dưới biểu bì lá, ăn phần diệp lục màu xanh, để lại lớp biểu bì trên tạo thành đường ngoằn ngoèo màu trắng, làm hỏng lá. Sâu thường phát sinh vào vụ xuân hè.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh đốm đen:** Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ từ 24-28°C. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao. Mức độ nhiễm bệnh của các giống cúc có khác nhau. Vết bệnh thường có dạng hình tròn hoặc bất định màu nâu nhạt hoặc nâu đen, nằm rải rác ở mép lá hoặc gân lá.

- **Bệnh phấn trắng:** Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ 20-25°C. Nấm bệnh tồn tại trên tàn dư cây bệnh. Vết bệnh dạng bột phấn màu trắng xám, gây hại trên lá là chủ yếu. Khi bệnh nặng có thể làm thối nụ, hoa không nở được.

- **Bệnh gỉ sắt:** Nấm tồn tại trên tàn dư cây bệnh chủ yếu ở dạng động bào tử. Trên đồng ruộng bệnh lây lan nhờ gió. Bệnh phát triển trong điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thích hợp 18-21°C. Vết bệnh dạng ổ nổi, ban đầu màu da cam sau chuyển màu rỉ sắt, thường xuất hiện ở cả 2 mặt lá, bệnh nặng làm cháy lá, lá vàng, rụng sớm. Bệnh thường phát sinh vào tháng 3-6.

- **Bệnh héo xanh:** Vi khuẩn thích hợp ở nhiệt độ 30-35°C. Vi khuẩn tồn tại trong tàn dư cây bệnh, là nguồn lan truyền lây bệnh cho vụ sau. Vi khuẩn tác động vào bộ phận gốc rễ, vết bệnh màu trắng đục, ủng nước, cây bị bệnh héo xanh, thường héo từ lá gốc lên trên.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Có thể tránh được cỏ mọc dại bằng cách xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây.

- Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch: Khi bông hoa có 1/2 số cánh hoa nở thì thu hoạch, thu hoạch vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

- Phân loại, đóng gói: Nhặt sạch lá già ở gốc, phân loại theo cấp hoa hoặc độ nở của hoa, sau đó bó 50-100 cành/bó.

- Bảo quản hoa: Bảo quản trong kho lạnh, hoa được bọc kín đầu và dựng trong kho lạnh, nhiệt độ 8-10°C, ẩm độ 90-95%. Thời gian bảo quản tối đa 15 ngày.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN
(Tên khoa học: *Gladiolus communis* Lin)

QTSX: 74

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Lay ơn

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách: Hàng cách hàng: 30-35 cm, cây cách cây 15-20 cm, mật độ 120.000 cây/ha; Năng suất: 120.000 bông/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Củ	120.000	
-	Phân hữu cơ			
+	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	5	
+	Phân hữu cơ sinh học	tấn	2,5	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	400	
-	Phân Kali	Kg	300	
-	Vôi	Kg	200	
-	Phân bón lá	Lít	5	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Xử lý đất	Kg, lít	15	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	55	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	15	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	8,15	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Lay ơn ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp 15-27°C. Nhiệt độ cao, cây sinh trưởng kém chất lượng hoa thấp, tỷ lệ sâu bệnh hại cao.

Lay ơn là cây ưa sáng, ánh sáng yếu cây dễ bị vóng, hoa nhỏ, tỷ lệ hoa mù cao.

2. Ẩm độ và nước

Lay ơn là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Thiếu nước ảnh hưởng đến phân hóa hoa, ngược lại nếu bị úng bộ rễ cây sẽ bị tổn hại, củ thối, cây vàng úa và chết. Độ ẩm đất thích hợp đối với cây lay ơn khoảng 70-75%. Nồng độ Clo trong nước tưới <600mg/l.

3. Đất trồng

Đất thích hợp cho lay ơn là loại đất thịt nhẹ, độ pH từ 6-7. Lay ơn rất mẫn cảm với muối kim loại nặng đặc biệt là hàm lượng chì cao.

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Thời vụ trồng tốt nhất: Trồng vụ Mùa (tháng 8- tháng 10) và vụ Đông xuân (tháng 11 năm trước- tháng 1 năm sau).

2. Làm đất

- Đất làm kỹ, sạch cỏ, lên luống (rộng 1,0-1,2m, cao 30cm, mặt luống 70-80cm, rãnh 30-40cm). Nên trồng trên chân đất đã được luân canh vụ trước với cây lúa.

- Rạch hàng: Có thể rạch hàng dọc luống hoặc rạch hàng ngang luống tùy thuộc tập quán trồng ở từng địa phương.

+ Đối với luống rộng 1,2-1,3m thì rạch 4 hàng

+ Đối với luống rộng 1,4-1,5m thì rạch 5 hàng

3. Mật độ

Hàng cách hàng: 25-30cm, cây cách cây 10-12cm, tương ứng mật độ từ 250.000-300.000 củ/ha.

Mật độ trồng hoa lay ơn theo kích thước củ

Chu vi củ (cm)	Số củ/m ²
6-8	70-80
8-10	60-70

10-12	50-60
12-14	40-50
> 14	30-40

4. Gieo trồng

- Đặt củ giống ngay ngắn trong các rãnh đã rạch trước, đáy củ tiếp xúc với mặt đất, mầm hướng lên phía trên giúp cho mầm củ phát triển tốt và thẳng.
- Đặt ở độ sâu 5-10cm, nếu trồng sâu mầm khó mọc lên khỏi mặt đất, cũng không nên trồng cạn vì ánh nắng mặt trời sẽ làm hư mầm non ban đầu.
- Đặt đúng khoảng cách.
- Chỉnh sao cho mầm của củ giống hướng lên trên.
- Không đặt củ giống tiếp xúc trực tiếp với phân.
- Sau khi đặt củ giống phủ lớp đất bột mỏng 2-5cm lên trên củ giống
- Có thể rải lớp rơm, rạ, trấu lên trên bề mặt luống nhằm giữ độ ẩm.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)		
			Lần 1	Lần 2	Lần 3
Phân hữu cơ sinh học	11.000	100	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	260	-	25	50	25
Lân nguyên chất (P_2O_5)	360	50	25	25	-
Kali nguyên chất (K_2O)	260	-	-	50	50

5.2. Phương pháp bón:

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, 50% phân lân
- Bón thúc:
 - + Bón thúc 1 sau trồng 10-15 ngày (cây lên khỏi mặt đất); lượng bón 25% N-25% P_2O_5
 - + Bón thúc 2 sau trồng 25-30 ngày (lên luống, vun gốc); lượng bón 50%N-25% P_2O_5 -50% K_2O
 - + Bón thúc 3 sau trồng 50-55 ngày (cây bắt đầu trổ bông); lượng bón 25% N-50% K_2O

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm đất thích hợp nhất 70-75%. Tránh để cây bị ngập úng. Thường sử dụng phương pháp tưới rãnh sau khi trồng và bón phân.
- Thường sau khi trồng cần tiến hành tưới nước ngay.
- Sau đó định kỳ tưới 1-2 ngày/lần tùy vào điều kiện thời tiết, những ngày nắng nóng có thể tưới ngày 2 lần.
- Tưới vào 8-10 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều trong ngày.
- Sau khi trồng 7-10 ngày, mầm cây mọc lên khỏi mặt đất, kiểm tra nếu thấy mầm bị nghiêng cần nhanh chóng chỉnh mầm. Tiến hành loại bỏ các chồi

phụ chi để lại 1 chồi chính cây để phát triển khỏe mạnh. Chú ý tránh làm lay gốc cây.

- Khi cây được 2-3 lá, tiến hành lên luống lần 1, vun nhẹ một lớp đất mỏng vào cạnh gốc. Khi cây cao 40-50cm, tiến hành vun gốc đợt 2, vun cao để chống đổ cho cây và tạo điều kiện cho cây sinh củ con.

- Cắm cọc làm giàn: Tiến hành sau khi vun cây đợt 2 giúp cho cây không đổ và cành hoa không bị cong. Cắm cọc theo mép luống, cọc cắm cách nhau từ 1,5-2m, dùng dây căng và buộc hai bên luống hoặc dùng lưới đan sẵn có kích thước ô 10x10cm căng trên mặt luống.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu xanh:** Sâu non ăn lá, ăn nụ hoa, trên lá non chúng ăn khuyết, trên nụ chúng đục nụ, ăn vào bên trong.

- **Sâu khoang:** Sâu non lúc tuổi nhỏ hầu hết tập trung từng đám ở mặt dưới của lá, chúng ăn phần mềm của lá, đục rỗng bông hoa, chừa lại màng trắng. Sâu càng lớn phá hại càng mạnh, lúc đầu ăn lũng lỗ, về sau ăn từng mảng lớn, khi phá hại mạnh thì chúng chỉ chừa lại gân chính của lá. Khi mật độ sâu cao chúng ăn cả lá lẫn hoa.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ phá hại cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng. Chúng phá hại bằng cách chích và dũa hút vào phần mô của cánh hoa, lá non, để lại trên đó những vết màu xám trắng li ti. Những vết nhỏ này liên kết lại với nhau tạo thành vết xám lớn, sau chuyển sang màu xám nâu. Khi lá non mở ra chúng thường bị dị dạng, nhăn nhúm do mất diệp lục và tổn thương tế bào, cánh hoa bị mất màu.

- **Rầy mềm:** Rầy thường tập trung ở lá non. Trưởng thành và ấu trùng đều chích hút nhựa lá cây làm cho bộ phận bị chích biến dạng nhăn nhúm. Lá bị rầy chích bị quăn queo, phiến lá hẹp, lá xoắn lại không mở ra được. Khi mật độ rầy cao ở giai đoạn cây con thì cây có thể bị chết. Cây bị rầy gây hại sinh trưởng phát triển kém, ảnh hưởng đến khả năng hình thành hoa. Mặt khác xác rầy, phân rầy lôi cuốn nhiều nấm hoại sinh như nấm bồ hóng đến phát triển làm ảnh hưởng lớn đến quang hợp của cây trồng.

- **Tuyến trùng:** Tuyến trùng bám vào hệ rễ của cây hoa, hút dịch tế bào rễ cây nhờ vòi châm, chúng tiêm dịch vào tế bào cây làm hóa lỏng dịch tế bào để hút và tiêu hóa. Nhiều tế bào của rễ cây bị tiêu hủy. Cây bị hại có u sưng ở rễ cái và rễ phụ. Tổn thất chính do tuyến trùng gây ra một phần từ chất độc trong dịch tuyến trùng tiết ra gây hoại thư và biến dạng các mô, mặt khác tuyến trùng tạo cơ hội cho nấm, vi khuẩn xâm nhập vào tế bào cây trồng để gây hại làm cây sinh trưởng kém, lá héo vàng, khó ra hoa. Nếu bị hại nặng cây có thể bị chết trong thời gian sinh trưởng.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh trắng lá:** Bệnh trắng lá do nấm gây hại, nguồn bệnh chủ yếu là sợi nấm và quả cành của nấm gây bệnh tồn tại trên tàn dư thân lá cây hoa lay ơn trên đồng ruộng. Bệnh thường phát sinh phá hại nặng trong điều kiện có nhiều gió, mưa, ẩm ướt và nhiệt độ ẩm áp. Bệnh thường xuất hiện phá hoại từ tháng 3 đến tháng 4 trong năm.

- **Bệnh thối xám:** Bệnh do nấm gây hại. Vết bệnh lúc đầu màu nâu vàng, khi gặp thời tiết ẩm ướt vết bệnh thối nhũn không có mùi, trời khô hanh vết bệnh màu nâu xám. Bệnh làm thối lá, vàng lá và thân. Cây bị bệnh sinh trưởng phát triển kém, năng suất và phẩm chất hoa giảm. Trường hợp bị bệnh nặng quá có thể không ra hoa hoặc chết cây.

- **Bệnh héo vàng:** Bệnh do nấm gây hại. Vết bệnh xuất hiện ở phần gốc thân và cổ rễ, vết bệnh có màu nâu. Nấm gây hại làm khô tóp thân, thối củ dẫn đến héo lá và chuyển dần sang màu vàng. Cây bị bệnh giảm khả năng quang hợp, sinh trưởng phát triển chậm, giảm năng suất và phẩm chất của hoa. Nếu bị bệnh nặng cây không sinh trưởng và ra hoa được.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy những cây bị bệnh và cỏ dại.

- Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành được; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch: Thích hợp nhất là lúc trên gốc hoa tự có 1-2 hoa nhú thể hiện được màu, nhưng chưa nở trong một ngày là tốt nhất, nên thu hoạch trước 10 giờ sáng.

- Vị trí cắt: Khi cắt phải chừa lại ít nhất 2-3 lá hoàn chỉnh trên cây để cho cây tiếp tục nuôi củ. Các dụng cụ để thu hoạch hoa phải sắc bén và được khử trùng, thu hái cần thận. Cắt vát 150 sát gốc nhằm tạo khả năng hút nước của hoa được dễ dàng.

- Không đặt hoa lên đất bẩn, tránh làm dập hoa. Hoa layon vừa thu hoạch nên cắm ngay vào nước khử ion hoặc tốt nhất là cắm vào dung dịch bảo quản. Vận chuyển ngay về nơi thoáng mát để không làm ảnh hưởng đến chất lượng cành hoa.

- Đóng gói: Cần loại bỏ những bông hoa bị bệnh, bị héo và bị dập do cơ học, bộ lá không đẹp, sâu bệnh... Những bông đủ tiêu chuẩn nên được sắp xếp theo từng độ tuổi khác nhau, bó theo từng giống, độ dài cành và cấp hoa, bó bằng gốc. Tùy theo thị trường, yêu cầu của khách hàng đóng gói theo quy cách khác nhau. Đóng vào thùng carton khi vận chuyển đi xa. Thùng carton cần có đủ lỗ thông hơi được bố trí hợp lý. Nếu chưa vận chuyển ngay nên để hoa trong kho lạnh giữ ở nhiệt độ 4-6⁰C và cắm hoa trong dung dịch bảo quản. Nếu vận chuyển xa nên vận chuyển bằng xe lạnh ở nhiệt độ 4-6⁰C hoặc vận chuyển vào ban đêm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA HUỆ (Tên khoa học: *Polianthes tuberosa* L.)

QTSX: 75

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hoa huệ

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; mật độ 1.000.000-1.100.000 củ/ha; Năng suất: 900.000-1.000.000 bông/ ha (mỗi luống rộng 02 m, luống cách luống: 01 m).

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Củ	1.000.000-1.100.000	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	150	
-	Phân Lân	Kg	200	
-	Phân Kali	Kg	110	
-	Caxi Nitrate	Kg	245	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	
	+ Xử lý đất	Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất	Công		
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
+	Phay	Ca máy	1	
2	Gieo trồng	Công	30	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	65	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	35	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	10,7	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,15	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây hoa huệ là cây ưa sáng mạnh, giai đoạn đầu sau khi trồng cây sống chủ yếu nhờ vào nguồn dinh dưỡng từ củ. Khi ra lá cây sử dụng chất dinh dưỡng từ quá trình quang hợp. Trong thời kỳ phân hóa mầm hoa nếu không cung cấp đủ ánh sáng thì tỷ lệ ra hoa thấp, hoa nhỏ.

Cường độ ánh sáng cũng là yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phân hóa mầm hoa. Nếu cường độ chiếu sáng dưới 35 lux thì cường độ quang hợp và sự thoát hơi nước giảm, cây mọc vống, cành lá yếu.

Cây hoa huệ có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới nên yêu cầu nhiệt độ thấp, mát mẻ để sinh trưởng phát triển. Nhiệt độ thích hợp nhất đối với cây hoa huệ là 20-25°C.

Hoa huệ có khả năng chịu nóng tốt nhưng chịu rét rất kém. Ở nhiệt độ thấp, cây sinh trưởng phát triển chậm, số lượng và chất lượng hoa giảm. Tỷ lệ hoa nở và chất lượng hoa huệ chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố nhiệt độ. Để tỷ lệ nở hoa cao và chất lượng hoa tốt ở giai đoạn trước khi phân hóa hoa và lúc cây có 5-6 lá, cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trong giai đoạn này là 15-22°C.

2. Ẩm độ và nước

Hoa huệ thích hợp độ ẩm 80-85%, không khí ẩm ướt. Nếu độ ẩm biến động lớn dễ dẫn đến thối củ.

3. Đất trồng

Cây hoa huệ có thể trồng trên bất cứ loại đất nào, nhưng cây chỉ sinh trưởng tốt, cho hoa đẹp trên loại đất hơi kiềm, có cấu trúc mịn, giữ ẩm tốt. Tuy vậy, cây hoa huệ không thích hợp ở nơi quá trũng, chua. Đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng là loại đất trồng thích hợp đối với cây hoa huệ

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Hoa huệ không đòi hỏi quá khắt khe về yếu tố ngoại cảnh, vì vậy có thể trồng huệ quanh năm. Nhưng đặc trưng của hoa huệ là sử dụng để thờ, cúng, chỉ có vào dịp lễ, tết nhu cầu tiêu thụ mới tăng cao. Do đó, cần bố trí thời điểm trồng thích hợp để cây ra hoa nhiều vào các dịp lễ, tết nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất trong sản xuất.

Thời điểm trồng tốt nhất đối với cây hoa huệ là vào khoảng tháng 3 hàng năm.

Nếu trồng vào thời điểm này sẽ kịp có hoa bán vào dịp Tết Nguyên Đán, rằm tháng 7, rằm tháng 10...

2. Làm đất

- Đất được cày bừa tơi, phẳng, sạch cỏ rác.

- Khử trùng đất: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khử trùng đất. Sau đó dùng nilon phủ kín mặt đất 5-7 ngày, phơi đất 10-15 ngày trồng là được. Nếu không có điều kiện khử trùng như trên thì ngâm đất bằng nước không bị ô nhiễm (thời gian ngâm đất từ 24-48h và tháo sạch nước đi).

- Lên luống: Mặt luống rộng 1,0-1,2m; cao 25-30cm, rãnh luống 30-35cm.

3. Mật độ

Tùy từng mục đích sản xuất, kích thước củ giống mà lựa chọn khoảng cách, mật độ trồng phù hợp. Khoảng cách trồng có thể 20cmx20cm; 30cmx30cm; 40cmx40cm. Mật độ khoảng 120.000-150.000 củ/ha.

4. Gieo trồng

- Lên luống: mặt luống rộng 1m rạch 5 hàng; rộng 1,2m rạch 6 hàng; rãnh sâu 10-12cm. Mật độ trồng tùy thuộc vào giống và kích cỡ củ giống để xác định mật độ cho phù hợp.

- Đặt củ ngay ngắn vào giữa hàng hoặc hốc, mầm củ hướng lên trên. Đảm bảo độ sâu 4-5cm. Tránh để củ tiếp xúc trực tiếp với phân. Trồng xong lấp đất dày 2-3cm, dùng tay ấn nhẹ để củ giống tiếp xúc với đất.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)	Bón lót (%)	Bón thúc (%)			
			Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4
Phân hữu cơ	1.000-1.200	100	-	-	-	-
Vôi bột	1.000-1.500	100	-	-	-	-
Đạm nguyên chất (N)	200	-	10	45	25	20
Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	200	-	20	50	-	30
Kali nguyên chất (K ₂ O)	150	-	20	40	20	20

5.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ, vôi, phân vi sinh

- Bón thúc:

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng 10-12 ngày, lượng bón 10%N + 20% P₂O₅ + 20% K₂O

+ Bón thúc lần 2: Sau trồng 30 ngày; lượng bón: 45%N + 50%P₂O₅ + 40% K₂O

+ Bón lần 3: Bón trước khi cây vào giai đoạn xây nụ; lượng bón: 25%N + 20% K₂O.

+ Bón lần 4: Bón sau khi cắt hoa; lượng bón 20%N + 30%P₂O₅ + 20% K₂O

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp

bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới

- Sau khi trồng cần tiến hành tưới nước ngay nhằm định vị củ giống và kích thích củ nảy mầm nhanh. Ngày tưới 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều mát.

- Khi cây mọc, nếu đất quá khô thì phải tưới nước ngay, mỗi ngày tưới nước 1 lần.

- Trong suốt thời kỳ sinh trưởng, cây hoa huệ cần rất nhiều nước, đặc biệt là ở giai đoạn có 3-7 lá, đây là thời kỳ cây có nhu cầu về nước lớn, nếu thiếu nước cây sẽ sinh trưởng chậm ảnh hưởng đến khả năng phân hóa của hoa. Khi cây đã lớn vượt thì ngày phải tưới 2 lần.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Nhện đỏ:** Các pha phát dục của nhện đều sống ở mặt dưới lá, nhất là lá bánh tẻ. Chúng sống thành tập đoàn và chích hút nhựa lá. Vết chích lúc đầu chỉ là những chấm nhỏ màu xám trắng, nhiều vết chích liên kết tạo thành những khoang, những đốm lớn biến màu. Những đốm lớn dần dần bị xám khô. Mật độ nhện đỏ cao làm cho lá cây bị hại, khô héo nhanh, ảnh hưởng lớn đến khả năng quang hợp của cây. Cây hoa huệ, bị nhện đỏ phá hại sẽ chậm sinh trưởng, phát triển, hoa nhỏ, màu sắc hoa nhạt.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ phá hại cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng. Chúng phá hại bằng cách chích và dũa hút vào phần mô của cánh hoa, lá non, để lại trên đó những vết màu xám trắng li ti. Những vết nhỏ này liên kết lại với nhau tạo thành vết xám lớn, sau chuyển sang màu xám nâu. Khi lá non mở ra chúng thường bị dị dạng, nhăn nhúm do mất diệp lục và tổn thương tế bào, cánh hoa bị mất màu.

- **Rầy mềm:** Rầy thường tập trung ở lá non. Trưởng thành và ấu trùng đều chích hút nhựa lá cây làm cho bộ phận bị chích các tế bào bị biến dạng gây hiện tượng xoắn lá. Lá bị rầy chích bị quăn queo, phiến lá hẹp, lá xoắn lại không mở ra được. Khi mật độ rầy cao ở giai đoạn cây con thì cây có thể bị chết. Cây bị rầy gây hại sinh trưởng phát triển kém, ảnh hưởng đến khả năng hình thành hoa. Mật khác xác rầy, phân rầy lồi cuốn nhiều năm hoại sinh như nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng lớn đến quang hợp của cây trồng

- **Rệp sáp:** Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút vào trong mô các bộ phận non như lá non, búp non, chồi non của cây để hút nhựa. Bộ phận bị hại xuất hiện các điểm vàng hay thâm đen. Bộ phận bị hại nặng có thể quăn queo dị hình, thậm chí bị khô héo. Cây bị rệp sáp gây hại ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng phát triển, hoa nhỏ, nếu rệp gây hại ở giai đoạn nụ non thì hoa không phát triển làm năng suất phẩm cấp giảm. Rệp sáp khi gây hại trên cây còn tiết ra dịch, tạo điều kiện cho bệnh muội than phát triển gây hại đến khả năng quang hợp.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối củ:** Bệnh do một số loại nấm xâm nhập vào củ thông qua bộ rễ và gốc bẹ lá. Vết thối trên củ có màu nâu nhạt hay nâu sẫm, vết thối có khả năng lan rộng dần đến các bẹ lá, làm bẹ lá bị tách dần khỏi củ, củ sẽ bị thối dần đến khi thối hoàn toàn. Gốc bị nhiễm bệnh mọc các chồi nhỏ, các chồi cũng bị

nhễm bệnh nên sinh trưởng phát triển chậm, chồi có thể bị chết khi củ bị thối hoàn toàn

- **Bệnh thối bẹ:** Bệnh do nấm gây nên. Trên bẹ lá xuất hiện những đốm tròn hoặc bầu dục màu xanh tái, hơi ướt. Vết bệnh lớn dần, hình dạng thay đổi, màu nâu xám, xung quanh nâu đậm. Lá bị bệnh biến vàng và héo rũ, cây nhỏ, bông nhỏ, ít hoa. Bệnh ít khi làm chết cây, chỉ giảm chất lượng chùm hoa.

- **Bệnh thối gốc:** Nấm xâm nhập vào gốc cây tạo thành những vết màu nâu. Nấm chủ yếu ăn sâu vào trong thân, phát triển phá hủy mạch dẫn, hạn chế vận chuyển nước, chất dinh dưỡng làm cây sinh trưởng kém, lá vàng, cuối cùng cây chết. Trong đất, nấm cũng phá hại bộ rễ làm cây suy yếu nhanh. Một số cây bị nhẹ có thể hồi phục nhưng ảnh hưởng chất lượng hoa.

- **Bệnh héo xanh:** Bệnh do vi khuẩn gây hại. Cây đang sinh trưởng thì đột ngột héo rũ lá vẫn còn xanh. Hiện tượng héo xảy ra khi trời nắng, ban đêm cây xanh lại, sau 2-3 ngày cây không hồi phục và chết. Cắt ngang gốc thân cây bệnh thấy mạch dẫn bị nâu, ấn mạnh gần mặt cắt sẽ tiết dịch vi khuẩn màu trắng đục. Vi khuẩn trong đất xâm nhập rễ cây, phát triển lên phá hủy mạch dẫn, ngăn cản hấp thu và vận chuyển nước làm cây bị héo.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Thường xuyên dọn cỏ dại xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ và vào mùa mưa.

- Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

- Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Thời điểm thu hoạch thích hợp nhất đối với hoa huệ nên thu hoạch khi bông đầu tiên từ dưới lên phía ngọn bắt đầu phình to và có màu.

Thời gian thu hoạch hoa tốt nhất vào buổi sáng sớm khi cánh hoa còn sung nhựa, nhiều nước hay vào lúc chiều râm mát để tránh sự bốc hơi nước của hoa. Tránh thu hoạch hoa vào giữa trưa vì lúc này nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh sẽ làm cho cánh hoa héo tàn nhanh.

Thu hoạch lần đầu, dùng dao sắc cắt xéo hoa gần sát củ để nước không đọng trong cọng hoa dễ làm thối củ. Thu hoạch lần hai trở đi, dùng chân giữ gốc Huệ tay nắm cọng hoa Huệ ở phía dưới giật mạnh ngang mặt đất, hoa sẽ rời ngay khớp. Nếu hoa ngã bị cong phải buộc lại cho thẳng.

Nên ngâm hoa vào nước sạch, không nên pha phèn chua vào nước để ngâm hoa, hoa huệ sẽ bị nhầy gốc làm chóng tàn. Nếu để hoa chung thì cách ngày phải vớt gốc và thay nước thì sẽ chung được khoảng nửa tháng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA CẨM CHƯỞNG

(Tên khoa học: *Dianthus caryophyllus* L.)

QTSX: 76

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cẩm chướng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng là 20cm, cây cách cây là 16cm; Mật độ: 200.000 – 220.000 cây/ha; Năng suất: 800.000 – 1.000.000 cành/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Cây	200.000-220.000	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10-12	
-	Phân Urê	Kg	652	
-	Phân Lân	Kg	1.375	
-	Phân Kali	Kg	417	
-	Vôi	Kg	1.000-1.500	
-	Magiê Sulphat	Kg	800-100	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	5	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	+ Xử lý đất	Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất, lên luống			
1.1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	
1.2	Lên luống	Công	30	
2	Gieo trồng	Công	25	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, giăng lưới, tưới tiêu	Công	50	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	25	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	16,04	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cẩm chướng là cây ưa sáng và thích hợp với thời gian chiếu sáng ngày dài. Thời gian chiếu sáng trong ngày càng dài, cây càng nhanh phân hóa hoa, hoa nở đều, chất lượng hoa tốt. Lượng chất khô và tốc độ sinh trưởng của cây tương quan thuận với cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng thích hợp là 1.500-3.000 lux, tối thích: 2.000-2.500 lux.

- Cẩm chướng là cây ôn đới nên thích hợp với khí hậu mát mẻ. Nhiệt độ thích hợp cho cây từ 18-25°C, nhiệt độ tối ưu là 19-21°C. Trong khoảng nhiệt độ từ 10-15°C cây vẫn sinh trưởng bình thường và cho chất lượng hoa tương đối tốt. Nếu nhiệt độ vượt quá 30°C hoặc dưới 10°C thì cây sinh trưởng kém, thân lá, hoa nhỏ, sản lượng và chất lượng hoa giảm, tuổi thọ ngắn.

2. Ẩm độ và nước

Ẩm độ thích hợp 60-70%, ẩm độ tối thích 70%. Độ ẩm tương đối của không khí và đất ảnh hưởng trực tiếp đến sự quang hợp và hô hấp của cây cẩm chướng. Nếu độ ẩm được ổn định sẽ tạo điều kiện cho cây hút dinh dưỡng và muối khoáng thuận lợi, cây sinh trưởng tốt, năng suất và phẩm chất hoa cao.

Cẩm chướng ưa khí hậu mát mẻ và thông thoáng. Trồng ở nơi có độ ẩm cao, ít gió sẽ bị bệnh nhiều.

3. Đất trồng

Cẩm chướng ưa đất thịt nhẹ, tơi xốp, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt, pH thích hợp từ 6,0-6,5.

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG

1. Thời vụ

Vụ Đông xuân (tháng 3-4) và vụ Mùa (tháng 8-9). Tuy nhiên thời vụ gieo trồng phù hợp nhất vào tháng 8-9, ở thời vụ gieo trồng này sẽ có cây giống trồng vào tháng 9-10 (là thời vụ chính trồng cấy chương trình).

2. Làm đất

Lựa chọn đất phù sa giàu mùn có độ tơi xốp thoáng khí, có độ pH 6,0-6,5. Cày bừa, làm sạch cỏ dại, xử lý diệt các mầm bệnh có trong đất trước khi trồng cây, lên luống cao 35-40 cm, mặt luống rộng 70-90 cm, rãnh luống 40cm.

3. Mật độ

Khoảng cách trồng cấy chương trình thường là 20x25cm; 30x30cm, mật độ 200.000-220.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Trồng bằng hạt: Sau khi làm đất, tiến hành gieo hạt. Khoảng cách giữa các hạt là 20-30 cm, lấp hạt bằng một lớp đất mỏng 0,6cm. Sau đó, phủ một lớp rơm mỏng lên trên để giữ ẩm cho đất. Ngày tưới 2 lần vào buổi sáng và tưới thật ngội vào buổi chiều. Sau khi gieo 4-6 ngày hạt sẽ mọc, tiến hành tưới nhẹ nhiều nước ngày 2 lần, xới bỏ lớp rơm rạ tạo độ ẩm cho cây.

- Trồng bằng cây con: Lựa chọn cây có chiều cao 8-10cm, có 6-8 lá, đường kính thân 0,4-0,5cm, rễ dài 1-3cm, số lượng rễ đạt trên 4 rễ/cây, cây khỏe, không bị sâu bệnh. Trồng thẳng hàng, trồng nông với bầu cây nổi lên mặt đất 1/3, không để vùi lấp cổ rễ vì quá sâu cây khó phát triển và dễ bị nấm lở cổ rễ làm chết cây con.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Loại phân	Lượng bón (Kg/ha)
Phân hữu cơ	2.500-3.000
Vôi bột	1.000-1.500
Đạm nguyên chất (N)	300
Lân nguyên chất (P_2O_5)	200
Kali nguyên chất (K_2O)	250

5.2. Phương pháp bón

+ Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ, vôi, lân nguyên chất (P_2O_5) 30%.

+ Bón thúc: Lượng phân bón còn lại bón theo định kỳ 20 ngày/lần

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

Giai đoạn đầu mới trồng cây cần tưới sương 3 lần/ngày để cây mau hồi phục sau đó chỉ cần tưới 2 lần/ngày, giữ vừa đủ ẩm, chỉnh sửa những cây ngã đổ.

Nên tưới nước cho cây vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Cần xem xét nhu cầu nước của cây trước khi tưới. Thông thường 7-10 ngày/1 lần vào mùa Đông, 2-3 lần/1 tuần vào mùa Hè.

Hoa cẩm chướng có bộ rễ dễ bị tổn thương nguyên nhân là do tưới nhiều nước và đất không thoát nước.

- **Giăng lưới:** Cành hoa cẩm chướng khá cao và mềm yếu nên cần có lưới đỡ để tránh cây đổ ngã khi chăm sóc và thu hoạch. Dùng lưới bằng dây cước, dây dù hoặc dây kẽm với kích thước lỗ 20cmx20cm giăng để nâng đỡ cây.

Khi cây cao khoảng 20cm, tiến hành giăng lưới tầng đầu. Có thể dùng lưới bằng dây dù, cước, tuy nhiên đan lưới bằng kẽm cho hiệu quả cao nhất. Khi cây cao 30-40cm, tiến hành giăng lưới ở tầng thứ 2 để giữ cho cành hoa không bị đổ ngã.

- **Bấm ngọn:** Khi cây cao khoảng 20cm, các nhánh bên đã phát triển, cần bấm bỏ ngọn đầu để các nhánh bên phát triển đồng đều, thu hoạch hoa hàng loạt.

- **Tỉa bỏ chồi nách:** Trên cây cẩm chướng phát triển rất nhiều chồi nách. Nếu để nguyên sẽ tiêu hao dinh dưỡng và dễ sinh sâu bệnh hại, cần thường xuyên tỉa bỏ chồi nách để cành hoa to khỏe. Tỉa bỏ cẩn thận để tránh tổn thương đến cây. Sau khi tỉa nhánh, phun thuốc phòng trừ nấm bệnh ngay.

- **Tỉa nụ:** Đối với hoa đơn tỉa bỏ các nụ bên để nụ chính to khỏe. Đối với hoa kép, tỉa bỏ nụ chính để các hoa còn lại phát triển đồng đều. Tiến hành tỉa khi nụ chính to bằng hạt bắp. Tỉa nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến các nụ còn lại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu đất:** Loại sâu này thường cắn ngang gốc cây, đặc biệt là cây mới trồng. Chúng thường hoạt động vào ban đêm nên cần phun thuốc vào các buổi chiều tối sau khi đã tưới đất thật ẩm.

- **Nhóm sâu ăn lá** (sâu xanh, sâu khoang): Sâu tuổi nhỏ ăn phần thịt lá để lại lớp biểu bì phía trên. Sâu tuổi lớn ăn khuyết lá non, ngọn non, mầm non, khi cây có nụ sâu ăn đến nụ và làm hỏng nụ, hoa.

- **Nhện hại:** Nhện chích hút lá làm lá trở nên quăn queo, biến dạng, cây sinh trưởng kém, nụ và cánh hoa bị chích hút làm hoa không nở, hoặc nở méo và bạc màu.

- **Rầy mềm:** Thường sinh sống trên lá và ngọn non của cây và hoa, chúng chích hút nhựa cây làm ngọn cây không phát triển bình thường được, làm hoa biến dạng, đổi màu, không nở được.

- **Bọ trĩ:** Là một trong những đối tượng gây hại nặng trên một số cây hoa kiểng và cẩm chướng. Bọ trĩ xuất hiện nhiều khi cây bắt đầu ra hoa, làm hoa không nở, méo mó và bạc màu lỗ chỗ. Lây lan rất nhanh nhờ bay được và kích thước nhỏ nên rất khó trị.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thối thân:** Thân bị thối ngay trên bề mặt đất. Rễ và gốc bị thối, ngọn héo và chết. Có các đám bào tử nấm màu hồng hiện diện trên các mô bị phân hủy.

Bào tử nấm có trong đất và trong xác thực vật, bào tử phát tán thông qua nước tưới; điều kiện môi trường nóng, độ ẩm cao, bón quá nhiều đạm sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh

- **Bệnh héo rũ:** Các nhánh héo rũ chuyển sang màu vàng và nghiêng về một phía ở giai đoạn đầu. Mạch dẫn bị mất màu và chuyển sang màu nâu đậm. Hệ thống rễ vẫn nguyên vẹn. Ở các giai đoạn sau, thân phát triển các vết thối khô.

- **Bệnh héo rũ:** Ngọn cây hoặc các nhánh cây riêng rẽ héo đột ngột, gốc cây bị nứt, rễ bị thối, mạch dẫn mất màu và chuyển sang màu vàng, lớp vỏ ngoài dễ dàng bị tách ra khỏi thân và mềm nhũn. Vi khuẩn lan truyền thông qua nước tưới, xác cây và rác thải mang mầm bệnh. Bệnh phát triển mạnh khi nhiệt độ cao và nóng ẩm.

- **Bệnh lở cổ rễ:** Thân bị héo ngay bề mặt đất, vết thối phát triển từ bên ngoài vào. Toàn bộ cây héo và chết. Có thể nhìn thấy hạch nấm màu đen bằng kính lúp hoặc khi độ ẩm đất cao có lớp sợi nấm như bột trắng

- **Bệnh rỉ sắt:** Các nốt nhỏ chứa nhiều bào tử màu nâu trên lá và thân cây. Bệnh nặng làm cho lá khô, cháy. Bào tử có sẵn trong không khí, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Chỉ lan truyền trên cây sống nhờ gió, nước mưa hoặc nước tưới.

- **Bệnh mốc xám:** Các bào tử màu xám có lông hình thành trên hoa trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Bào tử nấm có sẵn trong không khí, trong xác thực vật và phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

- Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Thời điểm thu hoạch thích hợp nhất đối với hoa cẩm chướng là lúc hoa hé nở 10-15%, thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát. Trong những ngày trời mát có thể thu hoạch hoa cúc bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Cắm hoa vào xô nước hoặc xô dung dịch xử lý ức chế sinh ethylene ngay sau cắt hoa khỏi cây và vận chuyển về nơi lưu giữ hoa (nhà mát).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT HOA LYLY

(Tên khoa học: *Gerbera jamesonii*)

QTSX: 77

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hoa Lyly

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách: Hàng cách hàng: 30-35 cm, cây cách cây 15-20 cm, mật độ 120.000 cây/ha; Năng suất: 120.000 bông/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Củ	120.000	
-	Phân hữu cơ			
+	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	5	
+	Phân hữu cơ sinh học	tấn	2,5	
-	Phân Urê	Kg	250	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
-	Phân Lân	Kg	400	
-	Phân Kali	Kg	300	
-	Vôi	Kg	200	
-	Phân bón lá	Lít	5	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Xử lý đất	Kg, lít	15	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	55	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	15	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	8,15	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ

Lily là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 20-25°C, ban đêm là 12°C-15°C. Các giống lai phương Đông thời kỳ đầu thích hợp với nhiệt độ ban ngày 25-28°C, ban đêm 18-20°C. Dưới 12°C cây sinh trưởng kém, hoa dễ bị mù.

Từ khi xuất hiện nụ đến khi ra hoa nhiệt độ chênh lệch ngày/đêm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thân. Nếu chênh lệch từ 0°C đến 16°C thì độ cao của cây dao động từ 14,2 - 27cm.

2. Ánh sáng

Lily là cây ưa cường độ ánh sáng ở mức trung bình, cường độ ánh sáng thích hợp từ 12-15 nghìn lux. Vào mùa hè với nhóm lily châu Á và lily thơm cần che bớt 50% ánh sáng, nhóm phương Đông nên che bớt 70% ánh sáng. Ngược lại trồng trong nhà lưới vào mùa Đông, ánh sáng không đủ, nhị đực sẽ sản sinh Etylen, dẫn đến nụ bị rụng. Đặc biệt là nhóm lai châu Á rất mẫn cảm với thiếu ánh sáng, do vậy cần bỏ bớt lưới che phủ để tăng cường ánh sáng tự nhiên cho cây.

3. Nước

Thời kỳ đầu cây cần nhiều nước, thời kỳ ra hoa nhu cầu nước giảm bớt vì nước nhiều củ dễ bị thối, rụng nụ. Lily thích không khí ẩm ướt, độ ẩm thích hợp nhất là 80-85%.

4. Không khí

Lily là cây khá mẫn cảm với khí etylen, tuy nhiên độ mẫn cảm của các giống rất khác nhau: Giống châu Á mẫn cảm hơn đối với khí etylen so với các dòng giống khác.

5. Đất

Lily có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất nhiều mùn, đất thịt nhẹ là tốt nhất. Lily là loại cây có rễ ăn nông vì vậy đất thoát nước, tơi xốp rất quan trọng.

Các giống lai châu Á và lily thơm yêu cầu độ pH thích hợp từ 6-7, giống thuộc nhóm Phương Đông yêu cầu pH từ 5,5-6,5.

6. Dinh dưỡng

Lily yêu cầu mức độ phân bón cao nhất trong 3 tuần đầu kể từ sau khi trồng. Tuy nhiên, lúc này rễ non dễ bị ngộ độc muối. Muối trong đất chủ yếu do phân bón, nước tưới và hàm lượng dinh dưỡng của cây trồng vụ trước tạo nên. Vì vậy để tránh tác hại của muối trong đất, trước khi trồng 6 tuần cần phân tích đất để biết hàm lượng muối. Lily cũng mẫn cảm với hợp chất chứa Clo, yêu cầu lượng Clo trong đất không vượt quá 15mol/lít, nếu không sẽ gây hại rễ. Đất thiếu canxi, lily dễ bị vàng lá, lá phát triển không gọn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

Trồng cây cắt cành trong nhà lưới là một phương thức trồng chủ yếu hiện nay, nó có đặc điểm là dễ điều khiển điều kiện môi trường, chất lượng hoa tốt, hiệu quả kinh tế cao.

1. Chuẩn bị đất, lên luống

Đất cày bừa mịn, bằng phẳng, sạch cỏ, bón phân hữu cơ, vi sinh trộn thêm giá thể rơm rạ, trấu, phân chuồng hoai mục để làm cho đất tơi xốp tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển.

Xử lý đất: Tham khảo một số thuốc như Regent, Carbenzim, Topsin, Aliette để xử lý hoặc có thể dùng chế phẩm nấm Trichoderma spp có bán trên thị trường để xử lý nhưng lưu ý phải giữ ẩm cho đất và không dùng chung với thuốc có tác dụng diệt trừ nấm khác.

Lên luống rộng 1,3m cả rờ rãnh, luống cao 15-20m.

2. Xác định thời vụ trồng

Trồng trong nhà kính thì có thể trồng quanh năm. Cần tính toán thời gian sinh trưởng của từng giống và dự báo thời tiết để trồng có hoa nở đúng dịp như mong muốn.

Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch của một số giống tại Kon Tum

STT	Giống	Vụ Đông xuân (ngày)	Vụ Mùa (ngày)
1	Sorbone	90-95	80-85
2	Tiber	87-92	75-80
3	Manisa	85-90	70-75
4	Riato	90-95	80-85
5	Yellowen	70-75	65-70

6	Benlladona	Ít trồng	75-80
---	------------	----------	-------

3. Cách trồng

- Mặt luống rộng 1m thì trồng 5 củ trên hàng; mặt luống rộng 1,2m thì trồng 6 củ trên hàng, độ sâu tùy kích thước củ giống, thường 10 - 12cm. Đặt củ vào rãnh sau đó lấp 1 lớp đất dày 8-10cm, nén chặt đất xung quanh củ.

Sau khi trồng phủ lớp rơm rạ, cỏ khô để làm mát đất, giúp củ mọc tốt.

`- Chọn củ giống không bị sâu bệnh, củ mập vảy củ không bị xây xát, củ có mầm dài khoảng 1cm để trồng.

- Xử lý củ giống:

+ Trước khi xử lý cắt bỏ rễ chỉ để lại khoảng 5cm.

+ Nhúng củ vào dung dịch Daconil hoặc Carbendazim nồng độ theo đúng hướng dẫn trên bao bì sản phẩm, trong thời gian khoảng 5-10 phút để phòng trừ nấm bệnh.

4. Mật độ trồng

Mật độ trồng phải căn cứ vào chủng loại củ giống, độ lớn của củ và thời tiết. Với các giống cây to, cao thì nên trồng thưa, giống cây nhỏ thấp thì trồng dày; vụ Xuân và vụ Thu ánh sáng đầy đủ có thể trồng dày, vụ Đông ánh sáng yếu thì trồng thưa. Thường trồng với khoảng cách cây cách cây 15-20cm và mật độ 20-40 củ/m². Có thể tham khảo mật độ ở bảng sau:

Mật độ trồng với quy cách củ giống và kích cỡ:

Chu vi củ giống (cm)	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Loại hình					
Lai Châu Á	30-45	25-30	22-25	17-22	
Lai Phương Đông	30-40	25-30	20-25	18-20	16-18
Lily thơm	35-40	25-30	21-25	18-21	16-18

5. Chăm sóc sau khi trồng

5.1 Quản lý nhiệt độ

`Sau khi trồng 3-4 tuần lily sống nhờ vào sự hút dinh dưỡng và nước từ rễ củ. Vì vậy, việc tăng cường nhiệt độ kích thích cho rễ sinh trưởng phát triển khỏe rất quan trọng. Khi bắt đầu ra rễ, nhiệt độ đất phải ở khoảng 12-13°C. Vượt quá 15°C cây ra rễ kém, vì vậy sau khi trồng phải che nắng, thông gió. Nếu trồng vào vụ hè thì phải tưới nước lạnh hoặc dùng rơm rạ phủ mặt luống để giảm nhiệt độ đất.

Nhiệt độ cao làm cây lùn đi và số nụ giảm. Vì vậy, nếu trồng lily vào vụ hè Thu cần chọn giống chịu nóng, phải có biện pháp hạ nhiệt và tăng cường các biện pháp che nắng, phun nước, quạt gió...

5.2 Bón phân, tưới nước

Khoảng 2-3 tuần đầu sau trồng không cần bón phân, nếu đất khô quá thì phun nước duy trì độ ẩm đất. Có thể kiểm tra bằng cách lấy tay bóp đất, nếu không ra nước sau đó gõ nhẹ mà đất vỡ ra là được.

Lượng phân bón tính cho 1ha:

+ Phân chuồng hoai mục 60-80 m³; Vôi: 1000- 1500 kg

+ Lượng phân vô cơ nguyên chất: N: 120-150 kg; P₂O₅: 120-150 kg; K₂O: 150-180 kg

Có thể sử dụng phân đơn chất quy đổi theo lượng nguyên chất như trên hoặc sử dụng các loại phân phức hợp để bón như sau:

+ Bón lót: Toàn bộ vôi trước khi trồng 10-15 ngày, khi làm đất lần cuối bón phân chuồng + 25 kg DAP + 10 kg Canxi Nitrate.

+ Bón thúc lần 1: 20 ngày sau trồng (khi cây mọc cao 12-15cm): Bón 15 kg NPK 15-9-20.

+ Bón thúc lần 2: 35 ngày sau trồng: 15 kg Complex 12-11-17 + TE kết hợp tiến hành xới xáo, làm cỏ.

+ Bón thúc lần 3: Khoảng 50-55 ngày sau trồng: 10 kg Complex 12-11-17 + TE + 10 kg NitraBor + 10 kg $MgSO_4$. Sau khi bón phân tiến hành vun đất vào gốc cao 3-5cm kết hợp tưới đẫm nước.

Sau đó 15 ngày bón 1 lần loại phân NPK Complex, NPK 7-7-14 số lượng từ 10-15 kg + 10 kg K_2SO_4 .

Cần bổ sung thêm các loại phân bón lá và vi lượng cho cây.

Trong thời kỳ sinh trưởng của lily cần duy trì độ ẩm cho đất. Đất quá khô cây sinh trưởng chậm. Ngược lại nước quá nhiều, ánh sáng không đủ thì thân lá mềm, yếu, cây vươn dài, tỷ lệ hoa mù cao.

Có thể tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt. Lượng nước tưới nhiều hay ít phụ thuộc vào đất, nhiệt độ không khí, giống, tình hình sinh trưởng của cây và hàm lượng muối trong đất. Nên tưới trước 10 giờ sáng, phun lên cây để tránh đất quá ẩm, đồng thời tăng được độ ẩm trong nhà kính. Khi cây ra hoa thì ít tưới và tránh phun lên cây để làm thối nụ, hoa.

5.3 Điều chỉnh ánh sáng

Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng phát triển và ra hoa của Lily. Thiếu ánh sáng thì cây sinh trưởng chậm, thân mềm yếu, lá vàng và hoa không bền. Khi mầm hoa của Lily phát dục vào mùa Đông cần có đủ ánh sáng, nếu ánh sáng không đủ vào giai đoạn mầm hoa nhú ra đến khi cắt hoa, hoa sẽ trắng và rụng. Vào vụ mùa cần che bớt ánh sáng, các giống lai Châu Á và lily thơm cần che bớt 50%, các giống Phương Đông cần che bớt 70%.

Ở vụ Đông Xuân khi lily ra rễ cũng cần che bớt ánh sáng để giảm nhiệt độ đất. Sản xuất hoa vào vụ Đông xuân cần đảm bảo nhà lưới có đủ ánh sáng. Xung quanh nhà lưới không nên có vật che chắn, đồng thời phải chọn giống ít mẫn cảm với ánh sáng để trồng.

Căn cứ vào đặc tính sinh trưởng của lily, nếu trồng những giống yêu cầu thời gian chiếu sáng trong ngày dài khi củ nảy mầm được 50cm cần duy trì thời gian chiếu sáng 16 giờ trong ngày bằng cách lắp đặt đèn bổ sung ban đêm, mỗi đêm 4 giờ liên tục cho đến khi xuất hiện nụ. Cách làm là treo đèn 20W, 5m²/1 đèn, chiều cao 2m, lắp đặt thêm chụp thiếc để tăng độ phản xạ, mỗi ngày chiếu sáng bổ sung từ 17 giờ đến 21 giờ đêm.

5.4 Thông gió: Trong nhà lưới sự thông gió kém, nhất là vào mùa Đông, do đó cần phải thông gió để điều tiết không khí, đồng thời giảm nhiệt độ và độ ẩm.

- Nên mở cửa thông gió vào lúc giữa trưa từ 12-14 giờ.

- Khi thông gió phải duy trì độ ẩm trong nhà lưới. Nếu có điều kiện thì vừa thông gió, vừa phun mù để bổ sung hơi nước.

5.5 Căng lưới đỡ cây: Căng lưới ngay từ khi cây cao 20cm để luồn cây vào các mắt lưới, mỗi mắt lưới đỡ từ 1-3 cây, nâng dần lưới lên theo độ lớn của cây để cây không bị nghiêng.

III. SÂU BỆNH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Lưu ý: Hiện nay, các thuốc BVTV đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hoa lily còn rất ít, một số đối tượng sâu bệnh hại không có loại thuốc nào được đăng kí phòng trừ. Chính vì vậy bà con nông dân có thể tham khảo một số loại thuốc bảo vệ phòng trừ đối tượng sâu bệnh hại tương tự trên cây trồng khác để sử dụng trên cây hoa lily. Tuy nhiên trước khi sử dụng đại trà, cần phun thử trên diện tích hẹp để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

1. Bệnh hại lily

- Bệnh thối gốc (*Phytophthora* spp.)

+ Triệu chứng: Hoa, chồi non, rễ, rễ thứ cấp xuất hiện những đốm màu xanh đậm, trong điều kiện ẩm ướt đốm lan to và biến màu đen xám, cây bị héo, lá vàng, bộ rễ bị mất màu. Cây bị nhiễm bệnh vẫn còn gốc, cuống lá dính vào thân bị thối làm cho lá bị héo. Cây bị nhiễm bệnh không cho thu hoạch nhưng vẫn có thể hồi phục vào vụ sau.

+ Phát sinh: Phát triển mạnh ở nhiệt độ 20-25°C, ẩm độ 90-95%. Thường xuất hiện sau khi mưa liên tục 2-3 ngày.

+ Phòng trừ: Phòng bệnh là chính, hạn chế lượng nước quá cao trong đất, không để đất ngập úng, và không để độ ẩm không khí >90%; không trồng trên vùng đất đã nhiễm bệnh; xử lý củ giống trước khi trồng.

- Biện pháp phòng trừ: Bổ sung thêm một số biện pháp

+ Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ

+ Tiêu hủy tàn dư cây bệnh tránh lây lan

Có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Matalaxyl + Mancozeb; Fosetyl –Aluminium, Metalaxyl

- Bệnh khô lá (*Botrytis ulipica*):

Đây là bệnh thường gặp khi trồng Lily, đặc biệt bệnh xuất hiện nhiều khi trồng lily ở ngoài trời. Bệnh này do nấm *Botrytis ulipitica* gây nên.

Triệu chứng: Đầu tiên là những đốm trắng trên lá, ngoài viền có màu nhạt, ở giữa vết bệnh có màu sẫm. Nếu bị nhiễm nặng trong điều kiện thời tiết nóng ẩm thì những vết đốm này có thể liên kết lại làm cho toàn bộ lá bị gãy và thối. Nguồn bệnh lây lan qua sự tiếp xúc nước, không khí, gió.

Phòng trừ bệnh

+ Thu gom toàn bộ tàn dư cây bệnh và tiêu hủy vào cuối vụ thu hoạch.

+ Những vườn bị bệnh nặng, nên loại bỏ sớm các cây nhiễm bệnh tránh lây lan.

+ Không sử dụng cây bệnh làm phân xanh, có thể dùng màng phủ nông nghiệp để hạn chế sự lây lan của nấm bệnh.

+ Trồng lily ở những vườn cao ráo, thông thoáng, thoát nước tốt, không nên trồng ở các khu vực thoát nước kém và độ che bóng quá cao.

- Bệnh mốc xám (*Botrytis cinerea* Pers).

Bệnh này cũng khá phổ biến ở lily. Bệnh do nấm *Botrytis cinerea* gây nên, chủ yếu là hại lá, cũng có khi hại cả thân và hoa.

Triệu chứng của bệnh: Là trên lá xuất hiện những đốm hình tròn hoặc hình trứng, to nhỏ khác nhau, chỗ bị hại mọc ra những sợi màu tro.

Phòng trừ bệnh: Có thể sử dụng một trong các loại thuốc *Eugenol* (Lilacter 0.3 SL) để phòng trừ bệnh mốc xám.

Ngoài ra có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Carbendazim, Benomyl, Flusilazole, Propineb, Thiophanate-Methyl

- Bệnh thối củ:

Nguyên nhân: Do nấm *Fusarium oxysporum*.

Điều kiện phát sinh, phát triển: Nấm xâm nhập vào củ thông qua bộ rễ của phần củ và phần bẹ lá. Nấm có thể tồn tại trong đất và tàn dư cây trồng ít nhất 3 năm mà không cần sự có mặt của cây ký chủ. Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ của đất cao.

Triệu chứng: Vết bệnh có màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm, có khả năng lan rộng lên các bẹ lá làm cho các bẹ lá bị tách rời ở phần gốc, sau đó củ bị thối. Cây bị bệnh làm cho bộ lá chuyển sang màu vàng, cây bị lùn và biến màu, phát sinh nhiều chồi nhỏ làm cho củ dần dần bị phân hủy.

Biện pháp phòng trừ: Nên ghi rõ các biện pháp phòng trừ để nông dân có thể áp dụng trong thực tế:

+ Không sử dụng củ giống có biểu hiện nhiễm bệnh, nên chọn củ sạch bệnh để làm giống. Khi phát hiện cây nhiễm bệnh cần nhổ bỏ và tiêu hủy. Ở những vườn bị bệnh nặng cần thay lớp đất mặt khoảng 45cm. Vệ sinh và khử trùng đất trước khi trồng.

+ Không nên bón nhiều đạm vì dư đạm củ sẽ bị mềm, phát triển nhanh và dễ bị nhiễm bệnh.

+ Sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai và tránh không để phân tiếp xúc trực tiếp với bộ rễ.

+ Trồng cây ở những nơi thoát nước tốt, tránh tưới nước lên cây trong những tháng mùa khô.

+ Bệnh phát triển mạnh ở những chân đất chua vì vậy có thể bón thêm vôi để tăng độ pH cho đất.

+ Trong quá trình chăm sóc tránh làm tổn thương cây.

+ Có thể sử dụng đất sạch và trồng ly ly vào chậu.

+ Sử dụng thuốc *Trichoderma spp* 10^6 cfu/ml (1%) + *K-Humate* 3.5% + *Fulvate* 1% + *Chitosan* 0.05% + *Vitamin B₁* 0.1% (Fulhumaxin 5.65SC) để phòng trừ bệnh.

- Bệnh thối rễ

Nguyên nhân: Do nấm *Rhizoctinia solani*, *Pythium splendens*, *Cylindrocarpo destructans* gây ra.

Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh gây hại mạnh trong điều kiện thoát nước kém, kết cấu đất quá chặt và không thông thoáng.

Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ.

+ Tiêu hủy tàn dư cây bệnh.

+ Xử lý đất trước khi trồng.

+ Đảm bảo vườn thoát nước tốt.

Có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Validamycin, Iprodione, Thiophanate -Methyl, Pencycuron.

2. Sâu hại

- Rệp bông (*Aphis gossypii* Glover)

Chủ yếu gây hại thân, cành, lá. Rệp hút dịch lá làm cho cây khô héo, hoa biến dạng, đồng thời rệp bông là môi giới truyền bệnh virus hoa lá dưa (CMV) gây hại cho lily.

Phòng trừ: Làm sạch cỏ, vì cỏ là ký chủ chủ yếu của rệp, cắt bỏ lá, thân bị hại đem tiêu hủy

Có thể tham khảo sử dụng các thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: *Emamectin benzoate*, *Abamectin*, *Cypermethrin*, *Dinotefuran*...

- Bọ trĩ (*Frankliniella intonsa*)

Bọ trĩ là loại sâu nhỏ bò hoặc nhảy tập trung ở hoa hoặc lá. Sâu non thích núp ở trong nụ hoa gây hại. Sâu trưởng thành thích hút dịch ở bề mặt hoa tạo thành vân khác màu hoặc giảm màu sắc hoa.

+ Phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, treo bẫy dính màu xanh trên đất trồng để bắt bọ trĩ.

Có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: *Imdacloprid*, *Abamectin*, *Cypermethrin*, *Dinotefuran*, *Emamectin benzoate*...

- Nhện (*Rhizoglyphus robini*)

Ở đất cát pha, đất bazan phát sinh nhiều nhện, nhện gây hại chủ yếu ở hoa, lá, rễ, củ Lily... làm nụ hoa rụng, hoa nở không đều.

- Phòng trừ: Xử lý củ giống trước khi trồng bằng cách ngâm nước nóng 40°C trong 2 giờ.

- Có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: *Diafenthiuron*, *Hexythiazox*, *Propargite*, *Abamectin*, *Fenpyroximate*, *Emamectin benzoate*...

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

1. Xác định thời điểm thu hoạch hoa

- Thời gian thu hoa: Cắt hoa vào buổi sáng để tránh nụ bị khô tóp lại và hạn chế việc giữ khô trong nhà lưới (không nên quá một giờ). Việc thu vào sáng sớm hay lúc trời râm mát để tránh sự thoát hơi nước của hoa. Tuyệt đối không thu hoạch vào giữa trưa vì lúc này nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh sẽ làm cho cành hoa héo tàn nhanh

- Độ nở hoa: Lily sau trồng 50-55 ngày thì bắt đầu có nụ và sau khoảng 2-3 tuần là có thể thu hoạch. Bởi vậy ngay khi nụ thứ nhất dưới gốc phình to và có màu thì có thể thu hoa, nếu thu sớm hơn thì nụ sẽ không phát triển đầy đủ, hoặc thu muộn hơn (một vài nụ đã nở to ra), hoa dễ bị dập nát. Nếu trên 1 cành có 6 nụ thì nên cắt khi 2 nụ dưới có màu là tốt nhất.

- Dùng dao hoặc kéo sắc để cắt, không nên cắt hoa quá thấp để cho củ lớn thêm, tốt nhất là cắt cách mặt đất 10-15cm, để lại 5-6 lá/cây. Sau khi cắt ngâm ngay cành hoa vào nước sạch để cành hoa không bị mất nước.

2. Xử lý sau khi cắt hoa

- Sau khi cắt hoa loại bỏ hoa đã nở, các cành hoa già, xấu, không đủ tiêu chuẩn ra một khu riêng
- Cắt tỉa bỏ những lá già, vàng, sâu bệnh ở trên cành, bỏ bớt lá dưới gốc cách vết cắt khoảng 10cm
- Tiếp theo là cắm ngay 1/3 cành hoa vào trong thùng nước sạch, sau đó đưa vào nơi mát, thông thoáng để xử lý sơ bộ

3. Đóng gói

Trước khi tiến hành bảo quản, cần phân loại hoa theo từng loại để tiện bảo quản. Thường dựa vào độ dài cành, độ cứng của cành, số lá và số nụ để phân cấp.

- + Nhóm I: Chiều cao thân 50-70cm
- + Nhóm II: Chiều cao thân 70- 90cm
- + Nhóm III: Chiều cao thân 90-110cm
- + Nhóm IV: Chiều cao thân 110cm và dài hơn

Sau khi phân cấp xong thì bó lại với số lượng cành từ 5-10 cành/bó tùy theo nhu cầu của khách hàng

Tiến hành bó hoa lại thành bó, sao cho các nụ hoa được xếp bằng nhau. Gói hoa lại thành chùm trong giấy kiếng.

Giai đoạn cuối cùng là gói hoa, giấy gói hoa Lily phải bảo vệ được cả búp hoa và thân cây. Quá trình gói hoa phải được thực hiện trong thời gian ngắn, tránh hoa không bị khô.

Nếu không thể phân loại và bó hoa được ngay sau khi thu hoạch thì nên mang hoa vào chứa trong kho lạnh.

Lưu kho: Sau khi bó, hoa Lily được ngâm phần gốc vào chậu nước rồi để trong phòng lạnh. Xử lý bằng hợp chất Thiosunphate có màu bạc + GA3 (6ml Chrysal A.V.B + 1 viên S.V.B trong ba lít nước).

Khi hoa Lily hút đủ nước thì có thể để trong kho lạnh. Không cần ngâm nước cũng được.

Phân Phối: Trước khi vận chuyển đi tiêu thụ, hoa Lily cần phải được bao bì thích hợp để bảo vệ hoa khỏi bị dập. Hạn chế tốc độ nở, kéo dài tuổi thọ của hoa.

Hoa phải được đóng trong thùng carton khô ráo, không để nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt. Tốt nhất, nên vận chuyển bằng xe lạnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT HOA ĐỒNG TIỀN
(Tên khoa học: *Gerbera jamesonii*)

QTSX: 78

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hoa Đồng tiền

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách: Hàng cách hàng: 30-35 cm, cây cách cây 15-20 cm, mật độ 120.000 cây/ha; Năng suất: 120.000 bông/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Củ	120.000	
-	Phân hữu cơ			

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
+	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	5	
+	Phân hữu cơ sinh học	tấn	2,5	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	400	
-	Phân Kali	Kg	300	
-	Vôi	Kg	200	
-	Phân bón lá	Lít	5	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Xử lý đất	Kg, lít	15	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	55	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	15	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	8,15	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây hoa đồng tiền thích hợp ở nhiệt độ từ 18-25°C, ban đêm thích hợp từ 18-20°C và ban ngày từ 22-25°C. Nếu nhiệt độ dưới 15°C và cao hơn 27°C kéo dài cây sẽ sinh trưởng chậm, thời gian ra hoa kéo dài dẫn đến năng suất bị giảm. Đồng thời hoa nhỏ, bị biến dạng, màu sắc không chuẩn, nhất là ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

Hoa đồng tiền là loài cây ưa sáng, nhưng không ưa nắng nóng, ánh sáng đầy đủ cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, hoa đẹp, độ bền hoa cao. Ánh sáng trong nhà dưới 70% sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa của cây.

2. Ẩm độ và nước

Tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây, cần có nhu cầu về ẩm độ khác nhau. Đối với cây con khi mới trồng thì đòi hỏi ẩm độ đất khoảng 90-95%. Khi cây lớn dần nhu cầu về ẩm độ thấp hơn, khoảng 80%. Vào giai đoạn ra hoa ẩm độ khoảng 70%.

3. Đất trồng

Hoa đồng tiền ưa trồng ở đất thịt pha sét, độ mùn cao, không ú đọng nước, độ thông thoáng cao. Độ pH thích hợp từ 5,5-6,2. Nếu pH < 5,5 hoặc pH > 6,2 sẽ gây thiếu hàm lượng vi lượng do quá trình hấp thu vi lượng của cây chậm.

II. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Đồng tiền có thể trồng quanh năm, thích hợp nhất là trồng tháng 3-4 và trồng tháng 8-9 hàng năm.

2. Làm đất

- Đất được cày sâu 30-40cm, bừa cho đất tơi
- Lên luống: tùy thuộc vào điều kiện sinh thái của từng vùng, điều kiện canh tác mà ta lựa chọn cho thích hợp: lên luống cao khoảng 20cm đối với vùng thoát nước tốt và lên cao hơn 30-40cm đối với vùng thoát nước kém. Chiều rộng luống: 70cm nếu trồng hàng đôi, 1,0m nếu trồng hàng ba. Tuy nhiên, thiết kế luống để trồng hàng đôi là tốt nhất (thuận tiện cho công tác chăm sóc, thu hoạch).
- Tưới ẩm vừa đủ trước khi trồng cây.

3. Mật độ

Mật độ trồng 7-8 cây/m²; khoảng 50.000-60.000 cây/ha.

4. Gieo trồng

- Trồng cây vào sáng sớm hoặc chiều mát, với mật độ 7-8 cây/m², trồng theo đường zig zắc để tạo không gian cho cây sinh trưởng và phát triển.
- Cây con phải được trồng nổi để tránh đất lấp ngọn làm cây chết. Sau khi trồng phải tưới nhẹ và đảm bảo đủ ẩm giúp cây nhanh phục hồi và cây bén rễ nhanh, những cây bị nghiêng ngã phải được bổ sung đất vào gốc để cố định cây. Không nên tưới quá nhiều nước vì độ ẩm đất cao trong thời gian dài sẽ làm cho cây bị úng.
- Để giữ ẩm cho cây trong giai đoạn mới trồng và đất trồng không bị nén, lún mặt sau khi tưới nên rải một lớp trấu mỏng hoặc loại cỏ lâu mục trên mặt luống. Có thể rải trước hoặc sau khi trồng.
- Có thể dùng nilông phủ quanh luống nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và thuận tiện trong việc chăm sóc.

5. Bón phân

5.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

STT	Loại phân	Lượng bón (kg/ha)
1	Phân chuồng	2000
2	Vôi bột	1.000-1.500
3	Đạm nguyên chất (N)	480
4	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	480
5	Kali nguyên chất (K ₂ O)	430

5.2. Phương pháp bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ, vôi, lân nguyên chất (P₂O₅) 30%.
- Bón thúc: Lượng phân bón còn lại bón theo định kỳ 20 ngày/lần

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- **Nước tưới:** Ngay sau trồng, trong thời kỳ cây con, nên tưới phun mưa nhẹ 2 lần/ngày cho cây để duy trì ẩm độ đất và làm mát cây giúp cây hồi phục và bén rễ nhanh. Tưới vào sáng sớm và chiều mát (nhưng không quá muộn sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển). Giai đoạn sau, khi cây đã bén rễ và cứng cáp, nên duy trì ẩm độ 60-70%. Không nên tưới quá nhiều nước vì độ ẩm đất cao trong thời gian dài sẽ làm cho cây bị úng và chết rũ. Có thể sử dụng nhiều phương pháp tưới khác nhau: tưới phun mưa, tưới rãnh, tưới nhỏ giọt. Trong đó, phương pháp tưới nhỏ giọt là tốt nhất.

- **Chăm sóc:** Tỉa lá một kỹ thuật tuy đơn giản nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất hoa và tình hình sâu bệnh hại trong vườn. Để nuôi một hoa cần khoảng 3-4 lá công năng, nếu trên cây có từ 3-4 hoa thì số lá công năng cần khoảng 12-16 lá. Vì vậy, cần tỉa bỏ lá hợp lý để không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Cây trồng khoảng 3-4 tháng trở lên mới cần tỉa lá. Chu kỳ tỉa lá tùy thuộc vào giống, mùa vụ, có thể từ 20-30 ngày/1 lần. Khi tỉa lá, ngoài tỉa bỏ những lá già, lá bị sâu bệnh, cần tỉa cả lá mọc không đúng trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của các lá khác. Tỉa lá nhẹ nhàng, tránh động đến gốc cây quá nhiều làm cây chết hoặc sinh trưởng chậm lại gây ảnh hưởng đến năng suất hoa.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu đất:** Loại sâu này thường cắn ngang gốc cây, đặc biệt là cây mới trồng. Chúng thường hoạt động vào ban đêm nên cần phun thuốc vào các buổi chiều tối sau khi đã tưới đất thật ẩm.

- **Sâu khoang ăn lá:** Gây hại trong suốt quá trình cây sinh trưởng, ăn lá, hoa ảnh hưởng đến chất lượng.

- **Sâu vẽ bùa:** Sâu ăn biểu bì lá, phá hoại tế bào và diệp lục tạo thành đường ngoằn ngoèo màu trắng.

- **Nhện đỏ:** Có kích thước rất nhỏ màu vàng hoặc đỏ, thường xuất hiện khi cây bắt đầu ra hoa. Nhện chích hút làm hoa không nở được hoặc méo mó, làm lá bị xoắn lại ảnh hưởng đến quang hợp. Khi phát triển thành dịch thì rất khó trị.

- **Bọ phấn:** Bọ phấn phân bố rất rộng, hại trên nhiều đối tượng. Trong nhà ẩm thì phát sinh quanh năm, mỗi năm có từ 10-12 lứa. Con trưởng thành có màu trắng thường bám ở mặt dưới lá để chích hút nhựa cây ảnh hưởng đến năng suất hoa đồng tiền. Ấu trùng đục lá tạo nên các đường hầm trên lá.

- **Bọ trĩ:** Thường sinh sống trên lá và ngọn non của cây và hoa, chúng chích hút nhựa cây làm ngọn cây không phát triển bình thường được, làm hoa biến dạng, đổi màu.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh phấn trắng:** Bệnh chủ yếu hại ở lá nhưng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa. Thời kỳ đầu xuất hiện những đốm mốc màu trắng trên lá, sau đó lan rộng ra thành những đốm hình tròn hoặc bầu dục lớn, màu trắng, trên phủ một lớp bụi phấn trắng. Cây bị bệnh lá sẽ xoắn lại, khô xám. Nếu bệnh nặng sẽ lan truyền đến cành hoa, làm cho cành hoa nhỏ, chất lượng kém, năng suất thấp. Bệnh thường xuất hiện khi nhiệt độ và ẩm độ cao. Tưới nước và bón đậm nhiều, cây rậm rạp, ánh sáng yếu, vườn không thông thoáng là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh.

- **Bệnh héo vàng:** Bệnh thường xuất hiện khi cây bắt đầu cho hoa trở về sau, phát triển mạnh khi vườn quá ẩm ướt. Bệnh làm cho cây bị chết rũ, khi nhổ cây lên thì phần ngang mặt đất bị thối đen.

- Bệnh mốc xám: do nấm gây ra, nấm có màu xám như tro bếp; chủ yếu gây hại trên hoa, phần giữa cổ hoa và tràng hoa, bệnh nặng sẽ phát triển trên cánh hoa. Khi gây hại, nấm làm tắt mạch của cành hoa ngăn cản sự vận chuyển nước lên nụ và hoa, làm cho hoa bị vàng, gục.

- Bệnh đốm lá: Bệnh phát triển mạnh khi độ ẩm môi trường cao. Thường xuất hiện trên các lá trưởng thành các đốm hình tròn hoặc hình bất định từ màu vàng nhạt chuyển sang màu nâu đậm và đen.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, bón phân cân đối, tỉa lá tạo thông thoáng cho vườn, duy trì ẩm độ đồng ruộng thấp, tránh tưới nước vào chiều tối và tưới lên lá.

- Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng *pheromone* giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất.

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

- Thời điểm thu hoạch: thu hoạch hoa lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trong những ngày mát trời thì có thể thu hoạch vào các thời điểm khác.

- Đóng gói, phân loại và vận chuyển: phân loại, đóng gói bao bì theo yêu cầu của khách hàng và đóng vào thùng carton khi vận chuyển đi xa. Thùng carton cần có đủ lỗ thông hơi được bố trí hợp lý. Nếu chưa vận chuyển ngay nên để hoa trong kho lạnh giữ ở nhiệt độ 4-5°C và cắm hoa trong dung dịch bảo quản. Nếu vận chuyển xa nên vận chuyển bằng xe lạnh ở nhiệt độ 4-6°C hoặc vận chuyển vào ban đêm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HƯƠNG DƯƠNG (Tên khoa học: *Helianthus annuus* L.)

QTSX: 79

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Hoa Hướng dương

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; khoảng cách: Hàng cách hàng: 30-35 cm, cây cách cây 15-20 cm, mật độ 120.000 cây/ha; Năng suất: 120.000 bông/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Cây giống	Củ	120.000	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
-	Phân hữu cơ			
+	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	5	
+	Phân hữu cơ sinh học	tấn	2,5	
-	Phân Urê	Kg	250	
-	Phân Lân	Kg	400	
-	Phân Kali	Kg	300	
-	Vôi	Kg	200	
-	Phân bón lá	Lít	5	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ cỏ	Kg, lít	2	
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	8	
	+ Xử lý đất	Kg, lít	15	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,5	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	15	
-	Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu	Công	55	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
4	Thu hoạch	Công	15	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	8,15	
-	Sản phẩm	Tấn x km	0,2	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây hoa hướng dương có thể chịu được nhiệt độ từ 8-34°C. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển tốt là 21-26°C.

Cây hoa hướng dương cần nhiều ánh sáng để cây sinh trưởng, phát triển và ra hoa, yêu cầu thời gian chiếu sáng tối thiểu là 6-8 giờ/ngày.

2. Ẩm độ và nước

Cây hoa hướng dương có khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo năng suất và chất lượng hoa thì cần cung cấp nước bổ sung cho cây trong thời gian dài không có mưa, đặc biệt là ở giai đoạn trước và sau ra hoa 20 ngày.

Cây hoa hướng dương không chịu được úng. Tưới nước quá nhiều có thể hình thành những vết đốm trên cánh hoa, cũng như sự tích tụ nước bên trong hoa sẽ dẫn đến tình trạng cây bị nhiễm nấm bệnh và làm gãy thân.

3. Đất trồng

Cây hoa hướng dương có thể trồng trên nhiều loại đất, bao gồm cả đất kém dinh dưỡng, chỉ cần thoát nước tốt. Tuy nhiên cây phát triển tốt trên đất giàu dinh dưỡng và có tầng canh tác dày. Do có hệ thống rễ phát triển mạnh, cây hoa hướng dương có thể trồng trên đất khô, có khả năng chịu hạn.

Cây hoa hướng dương yêu cầu pH trung tính hoặc hơi kiềm (pH từ 5,0-7,0).

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Hiện nay, cây hoa hướng dương thu hoa có thể trồng quanh năm, tuy nhiên có 2 vụ trồng chính mỗi năm:

- Vụ 1: Gieo hạt tháng 4-5, thu hoa tháng 6-7;
- Vụ 2: Gieo hạt tháng 11-12, cho thu hoa vào dịp Tết.

2. Làm đất

Làm sạch cỏ dại và tàn dư thực vật. Đất được làm nhỏ và lên luống, chân luống rộng 1,1-1,2m, mặt luống rộng 0,9-1,0m, rãnh luống rộng 30-35cm, luống cao 20-30 cm (vụ Hè Thu lên luống cao hơn vụ Đông).

3. Mật độ

Tùy thuộc vào giống hoa lựa chọn mật độ trồng phù hợp, khoảng cách trồng 40x50cm, mật độ 60.000-70.000 cây/ha. Lượng giống 06kg/ha.

4. Gieo trồng

- Ươm hạt: Chuẩn bị đất ươm hạt: Đất ươm hạt phải tơi xốp, thoát nước nhanh; thành phần đất có thể là: trấu hun, đất thịt, phân chuồng ủ hoai mục với tỷ lệ 1:1:1; hoặc hỗn hợp đất sạch mua từ các cửa hàng.

- Trước khi gieo ngâm hạt trong nước ấm khoảng 40-50°C (tỷ lệ pha 3 sôi +2 lạnh) trong 8 tiếng để hạt dễ tách vỏ và nảy mầm. Cho đất ươm hạt vào khay. Sau đó tiến hành gieo hạt trong khay, dùng tay ấn nhẹ hạt xuống đất chừng 2-2,5cm, phần hạt nhọn hướng lên trên, rồi phủ một lớp đất mỏng. Dùng bình xịt nước để hạt và đất đủ ẩm, tránh tưới nhiều khiến hạt bị úng, thối không nảy mầm được. Để khay ươm hạt ở nơi thoáng, mát.

Sau 5-7 ngày, hạt sẽ nảy mầm. Mỗi ngày cần tưới nước 2 lần vào sáng sớm và chiều mát để giữ ẩm cho đất ươm cây, khi tưới tránh làm xây xát cây con. Khi cây cứng cáp, có 4-5 lá thật (không tính cặp lá mầm) là có thể mang trồng ngoài đồng ruộng.

- Trồng cây: Chọn những cây giống cao 5-7cm, có 4-5 lá thật, cây xanh tốt, không bị sâu bệnh. Trồng cây vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát, dùng dầm nhỏ để trồng, chú ý lấy tay ấn chặt gốc sau khi trồng cây.

5. Chăm sóc

5.1. Bón phân

5.1.1. Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón sử dụng cho 1ha.

STT	Loại phân bón	Lượng bón (kg/ha)	Cách bón		
			Bón lót (%)	Bón thúc (%)	
				Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ	1.500	100		
2	Đạm nguyên chất (N)	50-70	30	50	20

3	Lân nguyên chất (P_2O_5)	40-50	100		
4	Kali nguyên chất (K_2O)	50	30	50	20

5.1.2. Phương pháp bón

- Bón lót: Bón 100% phân hữu cơ + 100% phân lân nguyên chất (P_2O_5) + 30% phân đạm nguyên chất (N) + 30% phân kali nguyên chất (K_2O). Rải phân trên mặt luống, trộn đều phân và đất trên mặt luống, sau đó vét rãnh phủ lên trên một lớp đất mỏng để che kín phân.

- Bón thúc: Bón phân 2 đợt, tiến hành rải phân vào giữa 2 hàng cây cách gốc 5-10cm. Bón phân kết hợp với làm cỏ và vun gốc.

+ Lần 1: Bón khi cây đã mọc cao 15-20cm (sau trồng 10-15 ngày): Bón 50% phân đạm nguyên chất (N) + 50% phân kali nguyên chất (K_2O).

+ Lần 2: Bón khi cây bắt đầu ra nụ hoa nhỏ (sau trồng 30-35 ngày): Bón với lượng 20% phân đạm nguyên chất (N) + 20% phân kali nguyên chất (K_2O).

***Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5.2. Nước tưới và biện pháp chăm sóc khác

- Nước tưới: Sau trồng 5-7 ngày, tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát, duy trì độ ẩm đất 80-90%. Sau đó, tùy theo điều kiện thời tiết có thể tưới 1 ngày 1 lần. Phương pháp tưới:

+ Tưới mặt: Dùng vòi hoặc bình ô doa để tưới đẫm mặt luống.

+ Tưới rãnh: Cho nước ngập 2/3 rãnh, để khoảng 2 giờ rồi rút nước đi. Tưới khi trời nắng hoặc khô, 7 ngày tưới 1 lần.

- Chăm sóc: Khi cây cao 20-30cm thì tiến hành cắm cọc làm giàn cho cây. Dùng cọc tre hoặc sắt có chiều cao 1-1,2m cắm song song 2 bên mép luống với khoảng cách 1,5m/cọc. Sử dụng dây nilon hoặc lưới đan sẵn căng 1-2 lớp trên mặt luống chom ngọn cây sao cho cây hướng dương phân bố đều trong mắt lưới. Khi cây lớn, lưới được nâng dần theo chiều cao của cây.

- Tỉa chồi: khi cây được 40-45 ngày, sẽ xuất hiện các chồi ở nách lá. Để hoa được to, cần tiến hành loại bỏ các chồi nách chỉ giữ lại một nụ chính. Trong trường hợp muốn cây nhiều hoa (hoa sẽ nhỏ): giữ lại vài chồi nách (mỗi chồi nách sẽ cho 1 hoa), tỉa chồi so le với khoảng cách tương đối đều nhau khoảng 30cm; số lượng hoa tương ứng với số chồi nách giữ lại.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Sâu khoang:** gây hại ở các giai đoạn khác nhau từ khi cây có lá thật. Sâu non tuổi nhỏ sống tập trung ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Sâu non tuổi lớn hơn sẽ phân tán và ăn khuyết lá, có khi ăn trụi lá. Khi mật độ sâu cao có thể làm cho lá cây rụng nhanh.

- **Bọ trĩ, bọ phấn:** có thể gây hại ở các giai đoạn khác nhau. Trưởng thành và con non chích hút nhựa cây, tập trung gây hại ở các bộ phận non của cây làm

lá cây chuyển vàng, cây sinh trưởng kém. Khi gây hại ở mật độ cao làm cho lá non bị quăn lại, không phục hồi được.

1.2. Bệnh hại

- **Bệnh do tập đoàn nấm đất gây hại:** Mầm bệnh thường tấn công vào phần gốc của cây giáp với mặt đất. Ban đầu vết bệnh chỉ là một đốm nhỏ có màu nâu, hơi lõm vào, sau đó phát triển rộng dần ra bao quanh gốc rồi lan xuống tận cổ rễ dưới mặt đất. Chỗ bệnh bị thối và phân hủy dần. Sau đó rễ chuyển sang màu nâu đen, làm cho những lá phía dưới gốc bị héo vàng trước và rụng, sau đó các lá phía trên héo rũ và chết khô.

- **Bệnh đốm mắt cua:** Triệu chứng ban đầu của bệnh là xuất hiện những chấm nhỏ có màu vàng, rồi sẽ lan rộng thành những đốm hình tròn có đường kính một vài mm, cá biệt là từ 5-6mm trên lá. Nếu gặp điều kiện ẩm thì bệnh sẽ phát triển và lây lan nhanh hơn. Trong trường hợp khô hanh thì sẽ tạo ra các lỗ ở trên lá, bị nặng sẽ làm cho lá vàng bị rụng, cây chết dần. Bệnh có thể phát triển từ khi cây còn nhỏ và cây càng lớn thì càng nặng, đặc biệt khi bước vào giai đoạn ra hoa.

- **Bệnh sương mai:** Mặt trên lá xuất hiện các đốm màu trắng còn mặt dưới lá xuất hiện các sợi bông trắng mọc dọc theo gân lá. Cây con bị hại còi cọc, thân mỏng và ngắn, lá nhỏ, dày, vàng úa dọc theo gân lá. Hệ thống rễ kém phát triển và cây bị héo và chết.

- **Bệnh gỉ sắt:** Bệnh xuất hiện vào đầu mùa xuân và dấu hiệu dễ nhận thấy đầu tiên là những đốm hình tròn, màu vàng trên lá. Khi bệnh tiến triển, các đốm chuyển sang màu nâu vào mùa hè và màu đen vào mùa thu. Bệnh này rất phổ biến ở hoa hướng dương và gây ra thiệt hại đáng kể.

Ngoài ra, cần lưu ý đến các loài động vật, côn trùng gây hại khác như chuột, dế mèn, ... ở giai đoạn đầu mới gieo trồng.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/ giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây lúa nước và cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như bọ trĩ, bọ phấn...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học,

thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

IV. THU HOẠCH

Cây hoa hướng dương là loại cây ngắn ngày, tùy theo đặc tính từng giống, mùa vụ, thời gian sinh trưởng của giống hoa hướng dương cắt cành từ 50 - 70 ngày. Hoa hướng dương được thu hoạch khi cánh hoa bắt đầu chuyển màu, hoa nở được khoảng $\frac{1}{4}$ bông.

Tiêu chuẩn hoa cắt cành: Nụ hoa không bị biến dạng, không bị sâu, bệnh. Cánh hoa nở đều, cánh thẳng.

Tiến hành thu hoạch vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, thời điểm này nhiệt độ ngoài trời mát mẻ, tránh được tình trạng bốc hơi nước nhanh của cành và lá. Không nên thu hoa vào buổi trưa, nhiệt độ cao và cường độ ánh sáng mạnh làm cho cành hoa nhanh bị héo, khó hồi phục ảnh hưởng đến chất lượng hoa.

Cách thu hoạch:

- Dùng dao sắc cắt vát cành hoa, vị trí cắt cách mặt đất 5-10 cm. Tỉa toàn bộ lá trên thân, chỉ để lại những lá gần bông.

- Thu hoạch xong trong vòng 1 giờ phải đưa về phòng đóng gói và xử lý sau thu hoạch. Phân loại theo chủng loại, độ tuổi, cấp hoa để thuận tiện cho vận chuyển, tiêu thụ và bảo quản.

- Bó hoa thành bó chụm đều tránh làm nát cánh hoa. Có thể dùng túi nilon để bao quanh bó hoa, giúp quá trình vận chuyển và bảo quản hoa tránh bị dập nát.

- Xếp hoa theo bó vào thùng xốp hoặc xô chứa nước sạch để bảo quản, độ cao nước 15-20cm.

- Nếu chưa tiêu thụ ngay có thể bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ 8-10°C, ẩm độ 80-90%. Thời gian bảo quản từ 5-7 ngày.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CỎ VOI (Tên khoa học: *Pennisetum purpureum*)

QTSX: 80

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Cỏ voi

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: cây cách cây từ 15 đến 20cm và hàng cách hàng từ 60 đến 70cm; Năng suất: 250-300 tấn/ha/năm.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
-	Giống			
+	Hạt	Kg	15-20	
+	Hom	Tấn	10	
-	Phân hữu cơ hoai mục	tấn	10	
-	Phân Urê	Kg	400	
-	Phân Lân	Kg	300	
-	Phân Kali	Kg	200	
-	Vôi	Kg	500	
-	Thuốc bảo vệ thực vật:			
	+ Trừ sâu, bệnh	Kg, lít	1	
	+ Trừ kiến, mối	Kg, lít	5	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất: + Phát dọn thực bì	Công	10	
	+ Rạch hàng, lên luống	Công	20	
2	Gieo trồng	Công	10	
3	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	12	
-	Vun gốc, tưới tiêu	Công	40	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	2	
4	Thu hoạch	Công	35	
5	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	11,4	
-	Sản phẩm	Tấn x km	300	
*	Trường hợp làm bằng máy			
-	Làm đất: + Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cỏ voi thuộc họ hòa thảo, thân đứng, có nhiều đốt, rậm lá, sinh trưởng nhanh. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp nháp 20°C cũng không bị cháy lá. Nhiệt độ tốt nhất cho cỏ phát triển là 21-28°C.

2. Nước và độ ẩm

Cỏ voi sinh trưởng chính vào các tháng mùa Hè khi nhiệt độ và ẩm độ cao, không chịu được ngập, úng nước nhưng chịu được khô hạn. Tuy nhiên, nếu hạn hán kéo dài hoặc vào mùa Đông, khi nhiệt độ xuống thấp và đặc biệt khi có sương muối, quá trình sinh trưởng bị chậm lại.

3. Đất trồng

Cỏ voi có yêu cầu về đất tương đối khắt khe: ưa đất màu, giàu dinh dưỡng và thoáng, có tầng đất canh tác sâu, pH từ 6-7; không ưa đất cát.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cỏ voi được trồng tốt nhất vào đầu mùa mưa; nơi có nước tưới có thể trồng cỏ voi quanh năm. Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 6, thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 12.

2. Làm đất

Trồng cỏ voi nên chọn vùng đất cao ráo, không ngập úng và cũng không bị bóng râm che phủ. Đất thịt nhẹ, đất nhiều mùn rất thích hợp với cỏ voi, có độ ẩm trung bình đến hơi khô, pH của đất 6-7.

- Cày đất sâu 20-25cm; bừa và cày đảo làm tơi đất; vơ cỏ dại và san phẳng mặt đất trồng;

- Rạch hàng sâu 15-20cm, khoảng cách hàng là 60-70cm.

3. Mật độ

- Trồng với khoảng cách hàng cách hàng 60 -70 cm, cây cách cây 15-20 cm.

- Mật độ 90.000-100.000 hom/ha (*Tương đương 10 tấn*); 15-20 kg hạt/ha.

4. Gieo trồng

- Đất sau khi rạch hàng và bón phân đầy đủ thì đặt hom theo lòng rãnh chéch 45⁰, hom cách hom 40cm.

- Chọn cây thành thực đạt khoảng 6 tháng tuổi, khoẻ mạnh không sâu bệnh, mỗi hom có 2-3 mắt mầm. Hom cắt đến đâu trồng ngay đến đó để tránh mất nước.

- Lấp kín hom một lớp đất mịn dày 5-7cm sao cho hom nhô lên mặt đất khoảng 10cm và bảo đảm mặt đất bằng phẳng sau khi lấp hom giống.

5. Bón phân

Cỏ voi chỉ phát triển tốt, cho năng suất cao khi được trồng trên đất nhiều màu, giàu dinh dưỡng. Vì vậy, trồng loại cỏ này phải có phân bón trong lần bón lót đầu tiên và bón thúc sau mỗi đợt thu hoạch.

+ Bón lót: toàn bộ phân hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, vôi và phân lân.

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng từ 15-20 ngày: 1/5 lượng đạm (N) + 1/5 lượng kali (K₂O).

+ Bón thúc lần 2,3,4,5: Sau mỗi lần thu hoạch, bón 1/5 lượng đạm (N) và 1/5 lượng kali (K₂O).

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng và cơ quan chuyên môn; lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Nước tưới

Cỏ voi rất cần đến lượng nước tưới dồi dào, vì vậy trước khi chọn đất trồng cỏ voi nên chủ chuẩn bị nguồn nước tưới cho đầy đủ.

Mùa nắng thường xuyên mỗi ngày tưới nước cho cỏ. Khi mưa lớn cần phải tiêu nước ngay tránh đề cỏ ngập úng.

7. Làm cỏ dại

Sau khi trồng 15-20 ngày, làm cỏ xới xáo và bón phân. Sau mỗi lần thu hoạch, tiến hành bón phân, xới xáo và vun gốc.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Một số sinh vật gây hại chính

1.1. Sâu hại

- **Rệp sáp:** Xuất hiện rệp, màu trắng và chúng thường sinh sống trên lá và ngọn non. Chúng chích hút nhựa cây, làm cây còi cọc sinh trưởng kém.

- **Sâu đục thân:** Sâu đục vào phần dưới của thân cắn đứt tổ chức bên trong phá hoại chức năng dẫn nhựa; làm lá non bị cuốn dọc, có màu xanh tái sẫm, dần chuyển sang màu vàng và héo khô.

1.2. Bệnh hại

- Bệnh khô vằn:

+ Triệu chứng: Bệnh hại tất cả các bộ phận của cây như rễ, lá, thân. Lúc đầu là những vết bệnh loang màu xám, sau chuyển sang màu nâu, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau tạo thành những vết hình da báo (đám mây). Nhiều lá bị bệnh làm cây sinh trưởng phát triển kém, làm giảm năng suất, bệnh nặng làm thân cây chuyển sang màu nâu đen, cây héo gãy ngang và chết, lá bị và hạt bị thối.

+ Nguyên nhân: Do nấm *Rhizoctonia solani* gây ra, bệnh hại trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây, hại mạnh từ giai đoạn phát triển thân, lá đến khi thu hoạch. Bệnh thường xảy ra khi trời ẩm ướt, mưa nhiều, nhất là trên những ruộng trồng dày, nhiều cỏ dại, bón phân không cân đối, bón thừa đạm, hoặc trồng trên những chân đất trồng lúa vụ trước đã bị nhiễm bệnh khô vằn nặng.

- **Bệnh đốm lá:** Bệnh do nấm gây ra, bệnh đốm lá có thể hại từ rất sớm. Bệnh thường gây hại nhiều ở những ruộng ngô thiếu chăm sóc, ruộng thành phần cơ giới đất sét, thịt nặng, thoát nước kém.

2. Biện pháp quản lý

2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng/giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại.

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp (*áp dụng đối với sâu khoang, sâu tơ...*).

- Biện pháp sinh học: Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng *Trichoderma* ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như rệp, bọ trĩ...

2.2. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói.

IV. THU HOẠCH

- Sau trồng 50-60 ngày là có thể cắt được lứa đầu, cứ 20-40 ngày cắt 1 lần, nói chung khi cây cao khoảng 0,8-1m thì cắt được, thu 6-7 lứa/năm.

- Nên cắt đồng loạt và sát gốc cách mặt đất 3-5cm, không cắt quá cao để tránh ảnh hưởng xấu đến khả năng tái sinh và tránh cắt vào ngày mưa vì dễ gây nấm bệnh.

- Đây là loại cỏ có khả năng lưu gốc rất tốt, trồng 1 năm có thể thu liên tục 6-7 năm.

- Năng suất năm đầu loại cỏ này đạt khoảng 250 tấn/ha, từ năm thứ 2-6 là thời kỳ cho năng suất cao nhất có thể đạt đến 500 tấn/ha nếu canh tác tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÂU TÂY (Tên khoa học: *Fragaria*)

QTSX: 81

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dâu tây

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô 01 ha; Khoảng cách: 30cm x 30cm; Năng suất: 90 tạ/ha/năm.

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
1	Cây giống	Cây	90.000	
2	Vật tư năm thứ 1			
-	Phân Urê	Kg	225	
-	Phân Lân	Kg	500	
-	Phân Kali	Kg	390	
-	Vôi	Kg	1.600	
-	Phân hữu cơ sinh học	Kg	125	
-	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
-	Thuốc bảo vệ thực vật	Kg, lít	5	
-	Màng phủ nông nghiệp	Cuộn	25	Dài 400m, rộng 1m
3	Vật tư năm thứ 2			
-	Phân Urê	Kg	225	
-	Phân Lân	Kg	500	
-	Phân Kali	Kg	390	
-	Phân hữu cơ sinh học	Kg	125	
-	Thuốc bảo vệ thực vật	Kg, lít	3	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	30	
-	Máy	Ca máy	2	
2	Lên luống	Công	6	
3	Trải bạt	Công	2	
4	Gieo trồng	Công	35	
5	Chăm sóc			
-	Năm thứ 1	Công	124	
+	Bón phân	Công	12	4 công/đợt x 3 đợt/năm
+	Làm cỏ	Công	10	
+	Tưới nước	Công	60	
+	Tỉa lá	Công	30	
+	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	1 tháng/lần x 12 tháng
-	Năm thứ 2	Công	124	
+	Bón phân	Công	12	4 công/đợt x 3 đợt/năm
+	Làm cỏ	Công	10	

TT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
+	Tưới nước	Công	60	
+	Tỉa lá	Công	30	
+	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	12	1 tháng/lần x 12 tháng
6	Thu hoạch			
-	Năm thứ 1	Công	75	03 ngày thu 1 lần
-	Năm thứ 2	Công	75	03 ngày thu 1 lần
7	Đóng gói sản phẩm	Công	20	10 công/năm
8	Vận chuyển			
-	Phân bón: + Năm thứ 1	Tấn x km	12,84	
	+ Năm thứ 2	Tấn x km	1,24	
-	Sản phẩm: + Năm thứ 1	Tấn x km	0,9	
	+ Năm thứ 2	Tấn x km	0,9	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển từ 18-22°C. Ánh sáng cần thiết cho cây dâu tây sinh trưởng và phát triển, cường độ ánh sáng mạnh thì mới sinh trưởng mạnh, thiếu ánh sáng thường ảnh hưởng đến khả năng ra hoa kết quả. Độ ẩm cần thiết cho sự phát triển của cây dâu tây trên 84%, ẩm độ không khí cao và mưa kéo dài thường gây bệnh cho cây.

2. Đất đai

- Cây dâu tây thích hợp với loại đất thịt nhẹ, cao ráo, thoát nước tốt. hàm lượng chất hữu cơ cao, đất giữ ẩm nhưng thoát nước tốt. Đất có hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ giúp cho cây dâu tây phát triển tốt, đạt năng suất cao và kéo dài thời gian thu hoạch quả

3. Các điều kiện khác

Dâu tây cần lượng nước khá lớn, và phân phối đều đặc biệt ra hoa và làm quả, muốn nuôi quả phải hút 1 lượng nước đáng kể, quả hút đầy nước, chứa 1 hàm lượng nước 50-60% trọng lượng quả. Ôxy, thiếu ô xy cây hô hấp kém, sinh trưởng yếu, hoặc cây có thể bị thối. Tuy nhiên, việc tưới nước quá nhiều sẽ không được khuyến khích vì sẽ có thể làm úng rễ và chết cây. Do đó, nếu môi trường trồng dâu có lượng mưa cao, độ ẩm nhiều thì không nhất thiết phải tưới nhiều nước cho cây.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Dâu tây thích hợp nhất là khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 dương lịch.
- Thời điểm này vào đầu mùa mưa, độ ẩm thích hợp cho cây nảy mầm vì vậy trồng dâu tây thời điểm này thì tỉ lệ thành công đạt 90 – 100%. Ngược lại nếu trồng dâu tây vào mùa nắng, độ ẩm thấp tỉ lệ sống sót chỉ 70%.

2. Làm đất

- Cây dâu tây là đối tượng của nhiều loại sâu, bệnh, do đó biện pháp chọn đất, làm đất, xử lý đất phải chú trọng đúng mức để hạn chế nguồn bệnh ban đầu lây lan từ đất.

- Vệ sinh đồng ruộng thu dọn tất cả tàn dư cây trồng trước, làm đất xử lý vôi và các loại thuốc sâu, thuốc bệnh.

3. Gieo trồng

- Luống trồng cao 20-25cm ở vùng đất thấp; 15-20cm ở vùng đất cao.

- Trong nhà nylon: Trồng hàng 3 kiểu nanh sấu, luống rãnh 1,2m-1,3m; cây x cây: 35-40 cm, mật độ 40.000-45.000 cây/ha.

- Ngoài trời: Trồng hàng 3 kiểu nanh sấu, luống rãnh 1,2m-1,3m, cây x cây: 40-45cm. mật độ 35.000-40.000 cây/ha. Với khí hậu Kon Tum nếu trồng mật độ dày sẽ dễ phát triển bệnh cây.

- Trồng phải đặc cây thẳng với mặt đất, đào lỗ đủ sâu để lấp hết bầu rế của cây, tránh làm vỡ bầu cây con.

4. Bón phân

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, phân lân và vôi.

- Bón thúc: Lần 1: Sau 20 ngày sau trồng với 22,5 kg phân Đạm + 39 kg phân Kali.

+ Định kỳ 1 tháng/1lần: Bón 22,5 kg phân Đạm + 39 kg phân Kali.

+ Lượng phân định kỳ bón là 10 lần/năm.

5. Chăm sóc

Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, nước giếng khoan, nước suối đầu nguồn, không sử dụng nước thải, nước ao tù, ứ đọng lâu ngày.

Đối với cây dâu nếu ẩm độ đất và ẩm độ không khí cao đều bất lợi đến sinh trưởng, cũng như sâu bệnh phát triển, tối ưu nhất với cây dâu là thiết kế hệ thống tưới ngầm, nhỏ giọt.

- Dàn che: Hiện có 2 kiểu canh tác cây dâu tây là trong nhà che nylon và ngoài trời, sản xuất cây dâu trong dàn che có ưu điểm như:

Hạn chế bệnh cây trong mùa mưa, tuy nhiên nếu thiết kế dàn che không đảm bảo chiều cao, thông gió không tốt thì độ ẩm sẽ tăng và bệnh sẽ phát triển mạnh đồng thời nhiệt độ sẽ gia tăng đột ngột tại một số thời điểm trong ngày ảnh hưởng đến sinh lý của cây.

Hạn chế ngập úng đất, ẩm độ gia tăng và rửa trôi phân bón khi mưa kéo dài hay mưa lớn trong vụ hè thu.

- Phòng ngừa dị dạng trái: Thời kỳ kết trái đầu tiên nếu phát hiện quả dị dạng lập tức hải bỏ và giảm bón lượng đạm.

Giai đoạn hoa nở rộ tránh phun xịt thuốc sâu bệnh với nồng độ cao.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu hại

1.1. Nhện đỏ: *Tetranychus Urticae*

- Triệu chứng: tấn công mặt dưới lá, làm cho lá non bị chuyển sang màu vàng, lá bị khô do cạn kiệt về dinh dưỡng, nhện tấn công lên hoa làm cho nhị hoa bị chết không kết quả được.

- Đặc điểm gây hại: Cả trưởng thành và ấu trùng đều sống tập trung ở mặt dưới phiến lá của những lá non đang chuyển dần sang giai đoạn bánh tẻ.

Nhện gây hại bằng cách chích hút dịch của mô tế bào lá làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ từng đám, hơi nâu ở phía dưới lá. Ta có thể thấy một lớp mạng nhện nhỏ, mịn ở mặt dưới của lá. Nếu gặp điều kiện thuận lợi nhện sinh sản rất nhanh, mật độ có thể lên đến vài chục con trên một lá, làm cho từng mảng lá bị vàng, khô cháy. Hoa và trái cũng bị nhện gây hại. Nhện đỏ hút chất dinh dưỡng trong trái làm cho trái bị vàng, sạm và nứt khi trái lớn. hoa có thể bị thui, rụng.

- Đặc điểm hình thái và quy luật phát sinh:

Nhện đỏ có kích thước cơ thể rất nhỏ, lấm tấm như cám, mắt thường khó phát hiện. nhện trưởng thành dài 0,5-1mm, màu hồng, đỏ nhạt, hình cầu (con cái), con đực nhỏ hơn, mình hình bầu dục, hơi nhọn lại ở đuôi, hai đốt cuối màu đỏ chói, trên mình và thân có nhiều lông cứng. Giai đoạn trưởng thành thường kéo dài từ 10-14 ngày.

Con trưởng thành đẻ trứng rời rạc ở mặt dưới phiến lá. Qua kính lúp sẽ thấy trứng hình tròn, lúc mới đẻ có màu trắng hồng, sau đó hoàn toàn chuyển sang màu hồng. Trứng sau khi đẻ khoảng 4-5 ngày sẽ nở thành nhện non. Ấu trùng có màu xanh lơ, lúc mới nở chỉ có 6 chân, từ tuổi 2 trở đi cho đến khi trưởng thành chúng có 8 chân. Giai đoạn ấu trùng khoảng 6-9 ngày. Mỗi con cái đẻ 1 lần từ 50-100 trứng. Nhện đỏ thường phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô nóng hoặc những thời gian bị hạn trong mùa mưa.

Nhện đỏ lan truyền nhờ gió, nhờ những sợi tơ, mạng nhện mà chúng tạo ra

- Phòng trừ: Dùng thiên địch, Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất: Abamectin; Abamectin + Chlorflazuron; + Abamectin + Emamectin benzoate; Abamectin 1.8% + Matrine 0.2%.

1.2. Bọ trĩ: *Thrips tabaci*

- Đặc điểm hình thái: Trưởng thành nhỏ, màu vàng xám, trứng được đẻ trong mô ở các bộ phận non của cây, bọ trĩ cái đẻ trứng được 40-50 trứng.

Bọ trĩ non màu vàng nhạt, sống gây hại chung với bọ trĩ trưởng thành. Bọ trĩ thuộc loại côn trùng biến thái trung gian, bọ trĩ non chuyển sang giai đoạn nhộng giả có thể ở trong lá khô hay vỏ cây, nhưng chủ yếu vẫn là ở trong đất. Vòng đời của bọ trĩ là 17-20 ngày, một năm có thể có khoảng 20 thế hệ bọ trĩ hoàn thành chu kỳ phát triển.

- Đặc điểm gây hại quy luật phát sinh: Bọ trĩ gây hại chủ yếu trên hoa làm cho quả bị nhỏ, biến dạng. Ngoài ra chúng còn hại lá, búp non và thân, chích hút nhựa làm cây suy kiệt, giảm năng suất thu hoạch. Hoa bị hại chuyển màu nâu. Tuy nhiên trái non vẫn tiếp tục lớn nhưng có màu vàng đồng. Những trái bị triệu chứng này thường nhỏ và cứng, đồng thời những hạt trên bề mặt trái dâu bị lòi ra, bề mặt trái dâu bị rạn và có màu đồng. Nếu cây bị nhiễm nhẹ thì cây bên cạnh không bị ảnh hưởng, nếu cây và trái chín bị nhiễm quá nặng thì bọ trĩ sẽ chuyển sang tấn công những cây bên cạnh và có thể lây lan trên khắp vườn dâu.

- Biện pháp phòng trừ:

Biện pháp canh tác: Bón phân đầy đủ, cân đối, tỉa bớt lá già, thu gom tiêu hủy tàn dư.

Biện pháp hóa học: Hiện nay, Chưa có thuốc đăng ký trong danh mục để phòng trừ đối tượng này. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất:

Abamectin; Abamectin + Chlorfluazuron; + Abamectin + Emamectin benzoate; Abamectin 1.8% + Matrine 0.2%.

1.3. Sên, nhót (*Helix aspersa*)

- Đặc điểm hình thái và quy luật phát sinh: Vỏ ốc mỏng, có 4 đến 5 vòng xoắn, màu sắc thay đổi nhưng thường màu xám hạt dẻ nhạt, hay nâu có những vết hay đốm vàng. Thân ốc mềm và nhót màu nâu xám, thu hết vào bên trong vỏ khi không hoạt động. Khi hoạt động sên thò đầu và chân ra khỏi vỏ, đầu có 2 đôi râu vòi. Các râu vòi có thể thu rút vào trong đầu. Sên thuộc loại động vật ăn cỏ, ăn vào ban đêm, chúng ăn nhiều loại cây cỏ khác nhau.

- Đặc điểm gây hại: Ốc sên thường xuyên có mặt trên đồng ruộng, nhưng khi trời nắng thì chúng ẩn nấp ở nơi có bóng mát và ẩm ướt như lá chết, nylon, đá dề dề trũng. Vào ban đêm hoặc vào những ngày mưa ốc sên và nhót bò ra ngoài để gây hại. Những vết tổn thương này làm giảm đáng kể giá trị của trái và tạo điều kiện để nấm bệnh xâm nhập và phát triển.

- Biện pháp phòng trừ: Luôn giữ vườn dâu thông thoáng, tránh ẩm độ không khí cao trên ruộng. Trong quá trình canh tác tia lá, thu trái nếu phát hiện sên, nhót phải thu bắt. Thu gom toàn bộ gạch, đá...trên ruộng để hạn chế nơi cư trú của các loài sên nhót. Sử dụng can nhựa có hòa các chất như bã bia hoặc sữa chua để bẫy sên nhót trên vườn dâu.

Hiện nay, chưa có thuốc BVTV đăng ký để trừ sên nhót hại dâu tây.

2. Bệnh hại

2.1. Bệnh rối loạn sinh lý trên cây dâu tây:

a. Thời tiết: Nếu trời lạnh nhị hoa sẽ bị chết dẫn đến hoa có màu nâu, nếu thời tiết quá lạnh hoa sẽ bị chết, một số hoa đã thụ phấn sống sót làm cho hoa bị biến dạng. Vào mùa lạnh, khi nhiệt độ quá thấp, tế bào bị đông đá, phần gốc hóa nâu, cây sinh trưởng kém và mắc cảm với sâu bệnh.

b. Cường độ sáng cao, tế bào sẽ bị chết, trên lá có những dấu hình tròn.

c. Mưa đá gây dập lá, hoa, quả, tạo cơ hội cho nấm bệnh xâm nhập, cây bị tổn thương lớn, tạo ra nhiều vết nâu trên lá do cây bị xước.

d. Rối loạn dinh dưỡng:

- Đạm: Lúc đầu cây dâu cần nhu cầu đạm rất lớn, nếu thiếu đạm lá, quả sẽ nhỏ, cây cho ra ít ngó, lá già chuyển sang màu cam hoặc đỏ, là non nhỏ và có màu xanh nhạt. Thừa đạm làm giảm chất lượng của quả, cây dễ bị nhiễm bệnh.

Phân tích mẫu đất và dựa vào tình hình sinh trưởng, triệu chứng của cây để điều chỉnh đạm cho phù hợp.

- Kali: Cây thiếu kali là bị héo, lá già bị khô, quả dễ bị thối.

Dùng Bicarbonate kali phun lên là có thể phòng ngừa bệnh và cung cấp thêm kali cho cây; Cung cấp thường xuyên phân kali cho cây như KNO_3 , K_2SO_4 .

- Boron: Thiếu Bo là một trong những nguyên nhân dẫn đến trái dâu nhỏ hơn bình thường và dị dạng vì một vài chỗ trên trái bị teo lại và không phát triển. Mùi vị của trái gần như bình thường nhưng không có giá trị về mặt kinh tế.

Vi lượng Bo rất quan trọng trong quá trình thụ phấn. Khi một hay nhiều hoa cái không được thụ phấn thì mô quả ở chỗ đó sẽ không phát triển và làm cho

trái bị dị dạng. Boron có chức năng quan trọng đối với bộ rễ, vì vậy thiếu hụt Boron có thể làm cho cây dâu không hấp thu tốt các chất dinh dưỡng.

- Canxi: Khi lá còn non và chưa trải ra, đầu mút của lá đã bị hoại tử và khô, vì vậy khi lá lớn lên đầu mút bị xoắn lại nhưng những phần khác của lá vẫn phát triển bình thường khỏe mạnh. Những cây dâu phát triển quá nhanh thường gây cản trở cho việc hấp thu canxi từ đất, mặt dù lượng canxi trong đất rất dồi dào. Khí hậu khô, lạnh và nhiều mây gây cản trở rất nhiều đến việc hấp thụ canxi của cây.

- Thuốc trừ cỏ: Dùng thuốc trừ cỏ không đúng thuốc, đúng liều cây sẽ bị chết, nên dùng thuốc trừ cỏ có chọn lọc, thuốc tiền nảy mầm hoặc hậu nảy mầm.

e. Bệnh bạch tạng (Physiological)

- Triệu chứng: khi trái dâu chín, trên trái dâu xuất hiện những mảng màu trắng, làm giảm giá trị thẩm mỹ và hương vị dâu. Hơn thế nữa những mảng trắng làm tăng nguy cơ xâm nhập của nấm gây thối trái.

- Nguyên nhân: Nguồn gốc của loại bệnh này có thể liên quan đến sự sinh trưởng dinh dưỡng quá mạnh và hàm lượng đạm quá cao cùng với điều kiện thời tiết ẩm thấp và trời nhiều mây, u ám.

2.2. Bệnh xì mủ lá: (*Xanthomonas fragariae*)

- Triệu chứng: Vết bệnh là những đốm nhỏ sưng nước ban đầu xuất hiện dưới bề mặt lá. Lá có màu xanh tái khi đưa ra ánh sáng mặt trời. Sau đó các lá bị bệnh có thể bị khô héo và chết. Quá trình nhiễm bệnh: Vi khuẩn lan từ cây này sang cây khác, từ lá già sang lá non do sự bắn toé nước khi trời mưa hoặc do tưới tiêu. Vi khuẩn xâm nhập qua cửa khí khổng của lá. Để nhận biết bệnh, vào sáng sớm lật mặt lá lên, ta có thể nhìn thấy chất dịch màu trắng như mủ chảy ra từ vết bệnh. Bệnh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng cây giống từ những vườn ươm sạch bệnh.

Sau khi đã ngắt tỉa những lá bị bệnh phải tiến hành thu gom để tiêu hủy hoặc đốt, chôn xa ruộng dâu để diệt trừ triệt để những mầm bệnh còn sót lại trên đồng ruộng. Hạn chế sử dụng hệ thống tưới phun mưa, sử dụng lớp phủ rơm cỏ khô để hạn chế sự bắn toé nước khi trời mưa, giữ cho ruộng dâu luôn khô ráo và có phương pháp tưới hợp lý (nếu có điều kiện nên áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt). Nếu thực hiện một cách nghiêm túc các biện pháp trên ta có thể không chế bệnh một cách dễ dàng, ngay cả trong trường hợp cây bị nhiễm bệnh nặng.

2.3. Bệnh đốm đỏ: (*Mycosphaerella fragariae*)

- Triệu chứng: Ban đầu trên lá xuất hiện những đốm tròn màu tím, có thể nhìn thấy trên bề mặt lá. Đốm tròn lan rộng từ 3-6mm. Ở trung tâm đốm có màu xám trắng, hoại tử, có quầng màu tím bao quanh đốm bệnh. Ta có thể nhìn thấy những đốm đỏ ở mặt dưới của lá nhưng màu nhạt hơn. Bệnh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây.

Quá trình nhiễm bệnh: Những bào tử trưởng thành gây hại ở cây bệnh có thể lây qua cây mới do sự bắn toé nước khi tưới phun mưa hoặc khi trời mưa to. Khí hậu ẩm và ẩm thuận lợi cho bệnh đốm đỏ phát triển.

- Biện pháp phòng trừ: Tỉa các phần bị bệnh và bị chết của cây, tiêu hủy chúng bằng cách đốt hoặc chôn ở xa ruộng dâu.

Dùng cỏ khô phủ đất để giảm sự bắn toé nước khi trời mưa nặng hạt. Tránh làm bắn toé nước khi dùng hệ thống tưới phun mưa. Tưới nhỏ giọt là biện pháp tốt để kiểm soát bệnh này.

2.4. Bệnh phấn trắng: (*Sphaerotheca macularis*)

- Triệu chứng: Ban đầu vết bệnh xuất hiện một lớp bột trắng, ta có thể nhìn thấy sau mặt lá, nhưng trên mặt lá thân, hoa, và trái cũng có thể bị nhiễm bệnh. Lá bệnh có khuynh hướng cuộn tròn lên phía trên và để lộ sau mặt lá một lớp bột màu trắng. Những vùng bị nhiễm bệnh thường sẽ héo khô và chết.

- Quá trình nhiễm bệnh: Những vùng bị nhiễm bệnh có thể phân tán một số lượng lớn mầm bệnh và theo gió và lây lan qua những cây khoẻ mạnh.

Nấm tự hình thành không phụ thuộc vào ẩm độ, ngay cả trong điều kiện khô ráo, nấm vẫn có thể xuất hiện. Loại nấm này thường gặp nhiều ở nhà kính và dàn che nylon hơn là canh tác ngoài trời. Nấm phấn trắng lây lan rất nhanh và gây thất thu lớn đến sản lượng dâu và chất lượng trái. Bệnh gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng ảnh hưởng nhiều ở thời kỳ cây đã ra hoa, kết trái.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, ngắt tia thường xuyên các thân lá bị bệnh đem tiêu huỷ ở xa ruộng. Sử dụng nguồn giống sạch bệnh, luân canh với các cây trồng không phải là ký chủ của bệnh phấn trắng.

Dàn che dâu phải cao, thông gió, lên luống cao tránh úng vào mùa mưa.

Không trồng mật độ dày, tăng cường phân kali cho cây.

2.5. Bệnh mốc xám: Thối trái do *Botrytis cinerea*

- Triệu chứng: Nấm *Botrytis* chủ yếu xuất hiện ở giai đoạn quả chín, trong điều kiện ẩm ướt bệnh có thể gây hại nghiêm trọng. Biểu hiện đầu tiên là những đốm nâu sáng xuất hiện, sau đó lan rộng cả trái và phủ một lớp mốc xám. Hoa và trái non cũng có thể bị nhiễm bệnh và làm cho trái bị khô. Nhiệt độ tích trữ trái dâu đã thu hoạch càng cao thì mầm bệnh nhanh chóng lây lan.

- Quá trình nhiễm bệnh: Mầm bệnh có thể xuất phát từ lá, trái bị nhiễm bệnh còn sót lại trên ruộng và lây lan bởi gió, ngoài ra mầm bệnh cũng có thể đến từ bên ngoài ruộng nhưng điều đó không quan trọng. Bệnh mốc xám phát triển rất mạnh trong điều kiện ẩm độ không khí cao và bề mặt luống ẩm ướt trong điều kiện thời tiết mùa mưa.

- Biện pháp phòng trừ. Thu dọn tất cả các tàn dư của cây bệnh đốt hoặc chôn xa đồng ruộng. Sử dụng màn phủ bằng rom hoặc lưới để ngăn trái không tiếp xúc với đất trồng hoặc sự ẩm ướt. Chọn đất trồng cao ráo, thoát nước tốt, lên luống cao. Bón cân đối NPK, tăng cường Kali trong vụ mưa. Luân canh và xử lý đất trước khi trồng. Hạn chế sử dụng hệ thống tưới phun mưa, không tưới vào buổi giữa trưa hoặc xế chiều vì thời gian này duy trì sự ẩm ướt sẽ kéo dài. Giữ cho bề mặt luống dâu luôn được khô ráo. Trái đã thu hoạch nên bảo quản ở nhiệt độ 2-4°C để ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm bệnh.

Lưu ý: Trong thời gian ẩm độ đất và ẩm độ không khí cao phải rút ngắn thời gian giữa 2 lần phun từ 3-4 ngày xử lý 1 lần mới có khả năng hạn chế được bệnh. Phun kỹ vào các chùm trái, giai đoạn hoa nở rộ tránh phun xịt thuốc với nồng độ cao sẽ làm trái dị dạng. Trong vùng đã bị kháng thuốc thì phải thay đổi và sử dụng luân phiên các loại thuốc trừ nấm khác nhau. Dưới điều kiện mưa nhiều và kéo dài thì nấm bệnh rất khó kiểm soát.

2.6. Bệnh cao su: Thối trái do *Phytophthora cactorum*

- Triệu chứng: Cả trái non và trái chín đều bị biến màu. Trái xanh dễ bị cứng và chuyển sang màu nâu. Trái già chuyển sang màu trắng tái, màu đỏ hoặc hơi nâu và hơi mềm. Trái bị bệnh trở nên khô, teo nhỏ lại và dai như cao su.

Triệu chứng đặc biệt của bệnh này là trái bị mất hương, vị có mùi khó chịu. Trái bị bệnh có mùi dầu nhớt xe và có vị đắng.

- Quá trình nhiễm bệnh: Nấm có trong đất và xâm nhập lên trái do sự bắn tóe nước khi trời mưa hoặc tưới nước hoặc do trái tiếp xúc với đất trồng.

- Biện pháp phòng trừ: Để kiểm soát bệnh này, cần phải kiểm soát lượng nước. Cách ngăn chặn, phòng ngừa rẻ tiền và hiệu quả là dùng màng phủ. Màng phủ cỏ khô và rơm là tốt nhất. Nhưng lớp màng phủ phải đủ dày để trái không bị tiếp xúc với đất trồng và không bị ảnh hưởng bởi sự bắn tóe nước. Biện pháp tốt nhất là phủ một lớp cỏ hoặc rơm khô lên bề mặt đất trồng sau đó phủ một lớp lưới lên trên lớp cỏ. Biện pháp này giúp cho trái dâu được khô ráo, không những ngăn ngừa được bệnh cao su mà còn ngăn ngừa được nhiều bệnh khác.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

- Dâu tây không chín thêm sau khi thu hoạch, do đó, để đạt chất lượng tốt nhất nên thu hoạch dâu tây khi quả đã chín (trái đã chuyển sang màu đỏ đều).

- Trái dâu tây rất dễ bị giập nát khi thu hoạch và vận chuyển phải chú ý thao tác nhẹ nhàng, tránh giập nát.

2. Bảo quản

- Phân loại và đóng gói dâu tây theo yêu cầu của khách hàng, tốt nhất đóng dâu trong các hộp đặc biệt, tránh để các trái dâu tiếp xúc và cọ xát lẫn nhau.

- Trái dâu tây không bảo quản được lâu và chỉ nên bảo quản trong vài ngày, khi thu hoạch xong tốt nhất phải bảo quản và vận chuyển trong điều kiện lạnh.

- Năng suất trung bình: 15- 25 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHA ĐAM

(Tên khoa học: *Aloe vera* L.)

QTSX: 82

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Nha đam

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28

tháng 6 năm 202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01ha; Thời gian sinh trưởng: 60- 65 ngày; Khoảng cách trồng: 30-40cm x 50-80 cm; Mật độ trồng 30.000-50.000 cây/ha. Năng suất: 120-150 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
1	Giống: Cây giống	Cây	30.000-50.000	
2	Phân bón hữu cơ sinh học	Tấn	04	
3	Vôi	Tấn	01	
4	Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học			
-	Thuốc trừ sâu	Kg, lít	3	
-	Thuốc trừ bệnh	Kg, lít	3	
II	Định mức lao động			
1	Làm đất			
-	Thủ công	Công	20	
-	Máy			
+	Cày	Ca máy	0,4	
+	Phay	Ca máy	1	
2	Làm luống	Công	05	
3	Gieo trồng	Công	15	
4	Chăm sóc			
-	Bón phân	Công	10	
-	Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, ...	Công	30	
-	Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
6	Thu hoạch (10 công/tháng)	Công	60	
7	Vận chuyển			
-	Phân bón	Tấn x km	5	
-	Sản phẩm	Tấn x km	150	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

Nha đam là cây chịu được khô hạn nhưng không chịu được ngập úng và phát triển tốt nhiệt độ 24- 34° C, từ tháng 4 đến tháng 9 là những tháng có nhiệt độ cho cây nha đam sinh trưởng và phát triển.

2. Đất đai

Đất trồng nha đam phải chọn đất vùng cao ráo, thoáng xốp, tốt nhất là đất cát pha dễ thoát nước.

3. Các điều kiện khác

Cây Nha đam chịu được nắng hạn nhưng lại phát triển tốt khi có độ ẩm trong đất vừa phải. Vì vậy, trong mùa khô bà con phải tưới nước thường xuyên giữ độ ẩm cho đất. Tốt nhất trong mùa khô, 3 – 5 ngày bà con phải tưới nước 1 lần, giúp cây sinh trưởng tốt, đạt chất lượng sản lượng cao hơn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây nha đam có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất vào đầu mùa, giữa tháng 4, đầu tháng 5, vì đây là thời gian cây nha đam con có thể phục hồi và phát triển nhanh nhất.

2. Làm đất

Đất phải được cày bừa kỹ, mục đích làm nhỏ và sản phẳng ruộng trồng. Sau đó lên luống, đánh rãnh trồng. Thông thường luống được đánh cao khoảng 20 cm để thoát nước. Đánh rãnh theo mật độ hàng cách hàng 80 cm, cây cách cây 40 cm.

3. Gieo trồng

Tiến hành trồng theo rãnh, với mật độ cây: Cây cách cây 40 cm, hàng cách hàng 80 cm, như vậy số lượng cây giống khoảng 30 – 35.000 cây/ha.

Nha đam được nhân giống bằng phương pháp vô tính. Có 2 phương pháp như sau:

- Sử dụng lá nha đam để tiến hành nhân giống.
- Để tăng hệ số nhân giống, ta có thể cắt bỏ đọt mẹ. Một năm sau xung quanh cây mẹ sẽ xuất hiện mấy chục cây con. Khi cây con lớn chừng 10 cm, chúng ta tách cây con chúng ta tách cây con đem vào vườn ươm, chăm sóc lớn chừng 15 - 20 cm chúng ta lấy đem trồng.
- Đào cây con từ vườn ươm (lưu ý nên đào cẩn thận, lấy được càng nhiều rễ càng tốt, nhằm thu ngắn thời gian hồi sức cây con).

* **Lưu ý:** Để mầm cây con nhô khỏi mặt đất (nếu bà con lấp đất trên ngọn cây sẽ gây ngập úng thối cây con khi tưới nước), giữ cho cây thẳng đứng và rễ phủ đều mới lấp chặt đất, nếu đất không đủ ẩm để giữ gốc nên tưới thêm nước. Sau đó, nếu trời khô hạn phải thường xuyên tưới nước giữ độ ẩm vừa đủ, nếu trời mưa liên tục thì phải chú ý thoát nước, vì nha đam còn rất dễ bị chết do úng nước.

Nha đam vừa trồng xong mầm lá sẽ đỏ hoặc vàng, nhưng khi đã bén rễ mầm xanh sẽ trở lại.

Cây nha đam giống sau khi lấy ra khỏi vườn, bà con nên để mát trong 3 ngày, sau đó mới đem ra trồng thì cây con sẽ mọc mầm và tỷ lệ sống cao.

4. Bón phân

STT	Loại phân bón	Đơn vị tính	Lượng bón	Bón lót (%)	Bón thúc (%)				
					Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5

1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	100	-	-	-	-	-
2	Phân Urê	Kg	200	-	20	20	20	20	20
3	Phân Lân	Kg	350	100	-	-	-	-	-
4	Phân Kali	Kg	200	-	20	20	20	20	20
5	Vôi	Kg	100	100	-	-	-	-	-

- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, phân lân và vôi.

- Bón thúc: Định kỳ 1 tháng/1 lần: Bón 20% phân đạm + 20% phân kali.

+ Lượng phân định kỳ bón là 5 lần/năm.

+ Kết hợp bón phân làm cỏ, lấp phân, vùi gốc giữa các lần bón phân.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

5. Chăm sóc

- Tưới nước: Cây nha đam chịu nắng hạn tốt nhưng lại phát triển tốt khi có độ ẩm trong đất vừa phải. Vì vậy, trong mùa khô bà con phải tưới nước thường xuyên giữ độ ẩm cho đất. Tốt nhất trong mùa khô, 3-5 ngày bà con phải tưới nước 1 lần, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, đạt chất lượng sản phẩm cao hơn.

- Tiêu nước: Cây nha đam không chịu ngập úng khá lâu. Do vậy, nếu trời mưa dài phải khơi thông cống rãnh trồng tạo điều kiện để thoát nước tốt. Nếu để mương rãnh bị tích nước sẽ gây thối rễ, làm cho cây nha đam chết hàng loạt.

- Trong quá trình chăm sóc cây nha đam phải xới xáo cỏ nhiều đợt. Việc xới xáo thường xuyên sẽ giúp cho nền đất được thông thoáng và trừ được các loại cỏ dại, làm quá trình chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong đất nhanh chóng và cây nha đam dễ hấp thụ, sinh trưởng và phát triển nhanh hơn.

III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

- Biểu bì lá của nha đam được bao bọc bởi một lớp giáp cứng cáp, nên các loại côn trùng khó có thể gây hại.

- Nhưng trong điều kiện trồng với mật độ dày, đất quá ẩm và nhiệt độ thấp, lá của Nha đam sẽ bị một số loại trực khuẩn gây hại. Trên mặt lá xuất hiện nhiều đốm đen và sẽ ảnh hưởng rất lớn chất lượng của cây nha đam.

Biện pháp phòng trừ

Đảm bảo thông thoáng vườn cây nha đam, kịp thời tiêu nước để không chế độ ẩm thích hợp, làm cỏ đúng lúc giúp nha đam phát triển mạnh, tạo khả năng kháng bệnh tốt. Nếu xuất hiện dấu hiệu bệnh do trực khuẩn gây ra, bà con nên nhanh chóng cắt bỏ những lá mang bệnh đi tiêu hủy, tránh lây lan cho các lá khác. Trồng nha đam chủ yếu thu hoạch lá, vì vậy trong quá trình phòng trừ bệnh hại, không khuyến cáo dùng thuốc hoá học.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Cây nha đam là loại cây chịu khô hạn rất tốt. Trong mùa khô, không có nước tưới, cây nha đam vẫn có thể sống được, đến khi có độ ẩm thích hợp, cây sẽ tiếp tục phát triển. Sau khi trồng 6 tháng, cây nha đam có thể thu hoạch lứa đầu tiên và cứ mỗi tháng lại thu hoạch một lần (mỗi lần thu 2 bẹ sát đất nhất). Sau đó một năm xung quanh cây mẹ lại xuất hiện nhiều cây con, có thể chọn những cây con khỏe thay thế cây mẹ, thì có thể thu hoạch lâu dài mà không phải ươm trồng lại từ đầu.

2. Bảo quản

- Lá nha đam rất dễ bị dập, héo dưới nhiệt độ cao, ánh sáng chói chang. Vì thế, cách tốt nhất là bảo quản chúng ở nơi có nhiệt độ không quá cao, thoáng mát, có thể để trong tủ lạnh.

- Năng suất lá trung bình: 200- 300 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (Tên khoa học: *Canna edulis Ker.*)

QTSX: 83

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dong riềng

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Lượng sử dụng cho 1ha

STT	Loại phân	Đơn vị tính	Lượng bón
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01
2	Phân Đạm	Kg	230
3	Phân Lân	Kg	108
4	Phân Kali	Kg	216
5	Vôi	Kg	100
6	Phân sinh học	Lít	15
7	Thuốc bảo vệ thực vật		
	+ Trừ cỏ	Kg/lít	02
	+ Thuốc trừ sâu, bệnh	Kg/lít	03
	+ Trừ kiến, mối	Kg/lít	4
8	Giống	Kg	2.500

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Khí hậu

- Là cây có củ vùng nhiệt đới nên ưa nhiệt độ cao, thích hợp ở nhiệt độ 25-30 °C, khi cây ở giai đoạn củ có thể chịu được nhiệt độ 37-38 °C. Cây có thể chịu được rét khá và có thể trồng ở độ cao tới 2.500 m so với mặt nước biển.

- Dong riềng là cây trồng không cần nhiều ánh sáng nên có thể sinh trưởng bình thường dưới tán cây hoặc bóng mát. Điều kiện ngày ngắn và cường độ ánh sáng mạnh thúc đẩy hình thành phát triển củ, trong khi đó ngày dài lại thúc đẩy sự phát triển thân lá.

2. Đất đai

Cây dong riềng là cây trồng dễ tính, có thể thích ứng trên nhiều loại đất khác nhau. Đất cát pha, nhiều mùn, đủ ẩm thích hợp trồng dong riềng sẽ cho năng suất cao. Dong riềng là cây chịu úng kém, do vậy đất trồng phải dễ thoát nước. Độ pH thích hợp từ 5-7, pH dưới 4 bộ rễ kém phát triển, nhỏ, đen, xù xì, mọc ngược lên mặt đất.

3. Các điều kiện khác

Cây dong riềng chịu hạn tốt nên trồng nơi đất có độ dốc 15°, không chịu được úng nên không trồng nơi đất trũng bị ngập nước. Độ ẩm vừa phải trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây sẽ giúp cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Lượng nước tối ưu từ 900-1.200mm cho chu kỳ sinh trưởng của cây.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Dong riềng là cây dài ngày, chịu hạn tốt, chịu rét khá, do đó thời vụ trồng không nghiêm ngặt. Dong riềng trồng tập trung trồng trong tháng nửa tháng 4 đến đầu tháng 5 (dương lịch) để tận dụng mùa mưa, cây mọc nhanh và đều.

2. Làm đất

- Cây dong riềng có thể trồng ở mọi nơi với độ cao 1m -2500 m so với mặt nước biển như: đồi núi, vườn... nhưng trên đất xốp nhiều mùn, nơi đủ ẩm, có nắng cây dong riềng phát triển mạnh cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chính vì vậy các vùng đất bãi, phù sa ven sông rất thích hợp.

- Dong riềng phát triển củ theo bề ngang, rễ cây ăn sâu do vậy cần phải cày sâu 15-20 cm, bừa kỹ nhất cách cỏ dại.

+ Nếu trồng dong riềng trên đất đồi núi, đất đá, đất bãi thoát nước thì không cần phải làm đất mà sau khi dọn cỏ, bở hốc rộng 15-20 cm, sâu 20-25 cm rồi trồng. Đất được hốt ra để phía trên dốc, gặp mưa, màu dồn xuống hố, bổ xung dinh dưỡng cho cây.

3. Gieo trồng

+ Trồng theo hàng, hàng cách hàng 0,8-1 m, cây cách cây 40-50 cm.

+ Mật độ trung bình: 37.500 mầm củ giống/ha.

+ Đối với đất đồi: Cuốc hố sâu khoảng 20 cm. rộng 20 cm. Mật độ 40x50 cm, trồng theo đường đồng mức.

Sau khi xẻ rãnh hoặc bở bốc xong, bón phân chuồng đã trộn với lân vào, phủ lớp đất mỏng, đặt củ vào, củ giống sâu 15 cm, mầm hướng lên trên và phủ lớp đất mỏng. Sau trồng nếu có rơn rạ phủ giữ ẩm là tốt nhất.

4. Phân bón

STT	Đơn vị tính	Đơn vị tính	Lượng bón	Cách bón		
				Bón lót	Bón thúc %	
					Thúc 1	Thúc 2
1	Phân hữu cơ vi sinh	Tấn	01	100	-	-
2	Phân Đạm	Kg	230	-	50	50
3	Phân Lân	Kg	108	100	-	-
4	Phân Kali	Kg	216	-	-	100
5	Vôi	Kg	100	-	-	-

- Bón lót: 100% lượng phân hữu cơ vi sinh + 100% phân lân, vôi

- Bón thúc 1: Bón khi cây mọc được 1 tháng, giúp cây đẻ nhánh nhanh, bón 50% phân đạm.

+ Bón thúc 2: Sau trồng 4 tháng giúp cây phát triển củ, bón 50% phân đạm còn lại và 100% kali.

- Có thể sử dụng thêm phân bón lá, phân bón gốc hữu cơ,...

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng,

lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

5. Chăm sóc

- Không cần tưới ẩm ngay sau trồng. Sau 10 – 15 ngày cây mọc lên khỏi mặt đất. Nếu chưa mọc mới tiến hành tưới ẩm kích thích cây mọc.

- Chế độ nước tưới: Trồng cây dong riềng vào đầu mùa mưa, thời điểm này thường có mưa phun nên không cần tưới, dựa vào nước trời. Nếu trồng trong điều kiện chủ động tưới tiêu thì sau trồng nên tưới rãnh cho cây. Duy trì độ ẩm đất từ 70 – 75% để tạo điều kiện cho cây phát triển thân lá và củ cho năng suất cao. Tránh bị ngập úng gây thối củ chết cây.

- Làm cỏ, vun gốc: Để tạo điều kiện cho cây dong riềng giảm cạnh tranh dinh dưỡng cần tiến hành làm cỏ dại từ 2 – 3 lần/vụ. Dong riềng là cây thân thảo, có bản lá rộng, thân to, ... để hạn chế cây không bị đổ vào mùa mưa cần lưu ý trước những thời điểm có mưa lớn cần phải vun gốc cho cây. Vun gốc chia làm 2 lần: Lần 1 kết hợp với làm cỏ sau khi bón thúc lần 1 khoảng 1 tháng. Lần 2 vào thời điểm bón thúc lần 2 tức sau trồng 4 tháng kết hợp với làm cỏ. Sau mỗi lần vun tận dụng mùn rác, lá cây khô, trấu phủ vào gốc giữa ẩm, tránh rửa trôi đất.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Cây dong riềng thường ít nhiễm bệnh hại, mức độ gây hại hầu như không ảnh hưởng đến năng suất củ. Nhưng lưu ý giai đoạn cây con thường bị sâu xanh, sâu khoang gây hại. Giai đoạn cây lớn bị bọ let hại. Sau trồng 6 tháng có thể nhiễm bệnh khô lá. Áp dụng phương pháp bắt thủ công, mức độ gây hại nhẹ không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Khi thấy cây chuyển lại thân lá chuyển vàng, cây rụng dần, nhiều lá gần gốc đã khô là cây đã già có thể thu hoạch được. Thường thu hoạch củ sau trồng từ 8 – 10 tháng.

- Sau khi thu hoạch củ có thể bảo quản củ tươi nơi thoáng mát, thời gian bảo quản củ tươi không được lâu thường bảo quản được từ 15 – 20 ngày. Củ dong riềng dễ mọc mầm giảm năng suất chất lượng củ. Nên bán củ tươi mới thu hoạch hoặc đưa vào chế biến tinh bột ngay.

2. Bảo quản

- Có thể bảo quản bột ẩm không cần đem phơi mà cho vào túi bao phía trong lót một lớp nilong. Sau đó đậy kín để nơi thoáng mát có thể bảo quản được trong thời gian từ 5 – 6 tháng.

- Năng suất trung bình 08-15 tấn/ha.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG TÂY (Tên khoa học: *Asparagus officinalis*)

QTSX: 84

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Măng tây

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức cho 01 ha

- Giống 20.000 cây
- + Đôi với hạt giống: 0,5 kg
- + Giống trồng mới 18.000 cây
- + Giống trồng dặm 2.000 cây
- Vật tư làm giàn
- + Cọc cây (cao 1,5 m) 1.200 cây
- + Sợi dây cước PE 160 kg
- + Dây buộc (cước PE) 30 kg
- Phân bón
- + Urê 400 kg
- + Lân 1.000 kg
- + Kali Clorua 500 kg
- + NPK (16-16-8) 200 kg
- + Phân hữu cơ vi sinh Kg 1.500 kg
- + Vôi bột 500 kg

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ

Măng tây có khả năng chịu hạn khá tốt nên phù hợp sinh trưởng và phát triển trong môi trường khí hậu nhiệt đới của nước ta. Măng tây sinh trưởng tốt nhất ở vùng nhiệt độ từ 15 – 30 độ C.

Nhưng hiện nay với những tiến bộ trong việc chọn giống và cải tiến kỹ thuật, có những giống măng tây được trồng trong vùng có nhiệt độ trung bình năm cao vẫn phát triển rất tốt.

2. Yêu cầu về đất đai

Măng tây là cây ưa sáng, rất mẫn cảm với đất trồng. Đất trồng măng tây phải có độ phì cao, tơi xốp, giàu mùn và độ pH từ 6-7 là tốt nhất. Khi chọn đất trồng măng, tốt nhất nên chọn loại đất phù sa, đất đỏ, thịt nhẹ có cát pha, đất nhiều mùn giàu chất hữu cơ. Đặc biệt cần xử lý kỹ đất trước khi trồng bằng cách cày bừa kỹ, phơi ải, nhặt cỏ, xử lý nấm bệnh và phải san bằng đất.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thiết kế vườn trồng

Hai tháng trước khi trồng, phải tiến hành cày đất sâu khoảng 30-50 cm hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 15 ngày, kết hợp làm cỏ sạch. Tùy theo chất đất

cần dùng vôi bột và mùn cưa thải ra từ các bịch phân nấm đã qua xử lý, hoặc tro trấu, rơm rạ mục để tăng độ tơi xốp cũng như khử chua cho đất.

Ban phẳng đất trồng, tùy theo mật độ trồng đã định căng dây lấy mực cho thẳng rồi vét rãnh thoát nước (rộng: 20cm, sâu: 30cm), sau đó lấy đất lên luống rộng 1m. Phơi nắng tầm 01 tháng để khử sâu bệnh và cỏ dại.

2. Bố trí mật độ, khoảng cách

Cây măng tây thường được trồng theo luống, theo từng hàng thẳng trên tim luống. Nên trồng theo hàng đơn: Cây cách cây 40–45 cm, hàng cách hàng 1,2m. Với mật độ đó sẽ trồng được khoảng 18.000- 20.000 cây/ha.

3. Thời vụ

Măng tây có thể trồng quanh năm, nếu chủ động được nguồn nước tưới và chủ động gieo ươm cây con đúng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên cần tránh trồng vào các thời điểm có lượng mưa quá lớn trong năm.

4. Chuẩn bị đất trồng

Hai tháng trước khi trồng, phải tiến hành cày đất sâu khoảng 30-50 cm hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 15 ngày, kết hợp làm cỏ sạch. Tùy theo chất đất cần dùng vôi bột và mùn cưa thải ra từ các bịch phân nấm đã qua xử lý, hoặc tro trấu, rơm rạ mục để tăng độ tơi xốp cũng như khử chua cho đất.

Ban phẳng đất trồng, tùy theo mật độ trồng đã định căng dây lấy mực cho thẳng rồi vét rãnh thoát nước (rộng: 20cm, sâu: 30cm), sau đó lấy đất lên luống rộng 1m. Phơi nắng tầm 01 tháng để khử sâu bệnh và cỏ dại.

5. Trồng và chăm sóc:

- Trồng bằng hạt

Đầu tiên, hạt giống cần được ngâm với nước ấm (tỷ lệ 2 sôi : 3 lạnh) trong khoảng 12 giờ. Sau đó vớt ra để ráo rồi đem ủ trong khăn/vải khoảng 9-12 ngày để hạt nứt nanh. Sau đó đem ươm hạt giống vào bầu hoặc trồng trực tiếp ra đất vườn ươm.

Nếu ươm vào bầu, nên chọn bao polyetylen có kích thước 7x12 cm và đục sẵn lỗ thoát nước dưới đáy. Cho vào bầu với đất sạch, tro trấu và phân chuồng hoai mục (theo tỷ lệ 3 đất : 1 phân), rồi dùng que chọc 1 lỗ sâu 0,5 - 1cm để cho hạt giống vào và nhẹ nhàng lấp kín lại.

Giai đoạn này, cứ sau 12 đến 15 tiếng, cần tưới nước ấm bằng bình phun tưới hoặc hệ thống phun mưa để tránh làm hạt xê dịch. Ngoài ra, dùng giàn che để hạn chế tác động của nắng mưa. Cây sẽ nảy mầm và phát triển sau khoảng 7 ngày gieo trồng.

- Trồng bằng cây

Nếu lựa chọn trồng măng tây bằng cây, có thể bỏ qua quá trình khoảng 15 ngày ươm hạt. Tuy nhiên, cần xử lý đất 1 tháng trước khi trồng.

Đầu tiên, đất cần được xới tới độ sâu 40 - 50cm, để thân cây măng tây có thể mọc rễ, cần dọn sạch cỏ và phun thuốc diệt trừ sâu bệnh.

Trước 15-10 ngày ươm, đất trồng nên được bón 7-8kg vôi bột, bón lót 150kg phân vi sinh hoặc phân chuồng ủ hoai mục và 4-5kg phân lân/100m².

Sau đó, cần bổ luống cao 20-25cm, chiều rộng từ 0,8 - 1m để chống ngập úng. Mỗi luống cách nhau tối thiểu 90cm để tạo rãnh thoát nước ở giữa.

Khi trồng cây, đào các hố sâu khoảng 20-30cm để thân cây có thể bén rễ, đồng thời hố cách hố 40-50cm để đảm bảo cây có đủ không gian và đủ chất dinh dưỡng để phát triển.

- **Tưới nước:** Sau khi trồng xong, tiến hành tưới nước thấm qua rãnh hoặc phun sương hàng ngày để giữ độ ẩm cho đất. Cần theo dõi thường xuyên hàng ngày, trong trường hợp cây bị bệnh hoặc chết phải thay thế bằng cây giống khác.

- **Bón phân:**

Về phân bón, sau khi trồng cây 15-20 ngày, có thể bón thúc cây bằng cách pha hợp chất NPK 15-15-15 với nước rồi tưới vào gốc cây.

Sau đó, cứ cách 10-15 ngày tiếp tục bón thúc bằng NPK với tỷ lệ 16-16-8 và kết hợp với các loại phân bón vi sinh khác. Nên dừng bón phân khi còn cách thời điểm thu hoạch tầm 15 ngày.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

1. Quản lý sinh vật gây hại tổng hợp

1.1. Biện pháp canh tác

- Chọn giống sạch bệnh.
- Thu dọn triệt để và tiêu hủy toàn bộ tàn dư thực vật mang nguồn sâu bệnh hại trước khi làm đất.

- Trồng cây đúng mật độ và khoảng cách. Đồng thời, thường xuyên cắt tỉa lá nhằm tạo độ thông thoáng cho vườn.

- Tiêu thoát nước kịp thời cho vườn cây. Nguồn nước tưới phải được kiểm tra và xác định không mang nguồn bệnh.

- Bón phân đa lượng NPK cân đối, tăng cường phân hữu cơ, không lạm dụng bón nhiều phân đạm nhằm nâng cao sức đề kháng của cây.

1.2. Biện pháp cơ học

- Cày bừa kỹ để vùi lấp nguồn bệnh, đồng thời làm đất tơi xốp giúp cây sinh trưởng khỏe.

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy toàn bộ thân lá mang nguồn sâu bệnh hại.

1.3. Biện pháp sinh học

Bảo vệ các loại côn trùng thiên địch, sinh vật hữu ích ...tạo sự đa dạng và cân bằng sinh học trong vườn cây góp phần vào tiêu diệt sâu bệnh hại. tăng cường sử dụng các loại chế phẩm từ nấm như *Metarhizium*, *Beauveria*, *Trichoderma*... Các chế phẩm từ vi khuẩn như BT (*Bacillus Thuringiensis*)... góp phần vào hạn chế sâu bệnh hại.

1.4. Biện pháp hóa học

Khi buộc phải sử dụng thuốc trừ sâu bệnh thì việc lựa chọn loại thuốc là quan trọng nhất. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, bao gồm đúng thời điểm, đúng nồng độ, đúng liều lượng và đúng phương pháp để đảm bảo an toàn cho người, sản phẩm và môi trường.

Sử dụng thuốc chứa hoạt chất Abamectin; Acetamiprid; Deltamethrin; Carbosulfate hoặc các loại thuốc trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ.

- Bệnh đốm lá; Bệnh thán thư: Sử dụng thuốc chứa hoạt chất Propiconazole; Difenoconazole; Hexaconazole; Azoxystrobin hoặc chứa hoạt

chất Mancozeb... hoặc các loại thuốc trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ. Các loại thuốc khuyến cáo nêu trên được sử dụng theo liều lượng và phương pháp hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Một số sâu bệnh hại chín và biện pháp phòng trừ

Nếu được trồng trong điều kiện hợp lý về khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, chăm bón đúng kỹ thuật thì măng tây sẽ ít khi bị sâu bệnh.

Ngược lại, nếu cây bị sâu bệnh thì tùy theo mỗi loại sâu hay côn trùng gây hại sẽ có các phương pháp xử lý khác nhau như làm đất thông thoáng, lên luống cao, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt nam để phòng trừ.

2.1. Các loại sâu hại

- Đối với các loại sâu đất, sâu xanh, bọ trĩ, rầy mềm, rệp sáp, côn trùng cắn hại cây, có thể dùng các hoạt chất Abamectin; Acetamiprid; Deltamethril để phòng trừ.

2.2. Các loại bệnh hại

- Các bệnh thường gặp ở măng tây như: bệnh thán thư, bệnh thối gốc rễ và chồi măng, bệnh khô cây, bệnh đốm thân cành, bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt và một số bệnh do tuyến trùng và Virus hại măng. có thể dùng các hoạt chất Propiconazole; Difenoconazole; Hexaconazole; Azoxystrobin hoặc chứa hoạt chất Mancozeb... để phòng trừ.

IV. THU HOẠCH

- Lúa măng tơ có thể thu hoạch sau khi trồng khoảng 4-5 tháng, trong vòng 15-20 ngày (kể cả cây không đạt chất lượng) để dưỡng cây mẹ tránh cho cây không bị kiệt sức làm giảm chất lượng, năng suất lúa măng sau. Những lứa măng sau chu kỳ thu hoạch kéo dài 2,5-3 tháng, thu măng hằng ngày, rồi nghỉ một tháng để dưỡng cây. Thời gian thu hoạch măng tây xanh là buổi sáng, thường từ 5-8 giờ sáng mỗi ngày.

- **Kỹ thuật thu hoạch:** Thu hoạch bằng tay, nắm chặt gốc măng nghiêng 30-45°, giật nhẹ, sau đó, dùng kéo hoặc dao cắt phần thân ngầm dưới đất.

Lưu ý, cần phải nén chặt đất trồng nơi đã lấy măng. Phân loại măng tây dựa vào đường kính gốc và độ dài chồi măng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHANH DÂY (CHANH LEO)

(Tên khoa học: Passion fruit/Passiflora incarnata)

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Chanh dây

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; mật độ: 1.660 cây/ha (khoảng cách 3 m x 2 m); 1.330 cây/ha (khoảng cách 3 m x 2,5 m); 1.100 cây/ha (khoảng cách 3 m x 3 m); 850 cây/ha (khoảng cách 3 m x 4 m); Năng suất: 30-40 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
Giai đoạn kiến thiết cơ bản (06 tháng đầu)	Giống			
	- Trồng mới	cây	1.660	
	- Trồng dặm 5%	cây	83	
	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	15-20	
	Urê	Kg	714	
	Lân Supe	Kg	1.245	
	Kali Clorua	Kg	473	
	Vôi	Kg	830	
	Thuốc Bảo vệ thực vật			
Kinh doanh (từ 7 tháng tuổi trở lên, vật tư tính cho 01 năm)	- Trừ sâu bệnh	Kg, lít	5	
	Urê	Kg	1.660	
	Lân Supe	Kg	2.490	
	Kali Clorua	Kg	2.656	
	Phân bón lá	Kg, lít	100	
	Thuốc Bảo vệ thực vật			
Trừ sâu bệnh		Kg, lít	10	
II	Định mức lao động			
Năm thứ nhất (06 tháng đầu)	1. Làm đất			
	- Chuẩn bị đất trồng, phát dọn thực bì	Công	15	
	- Làm dàn	Công	10	
	- Đào hố (50cm x 50cm x 50cm)			
	+ Thủ Công	Công	20	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	+ Máy	Ca máy	0,4	
	2. Trồng cây	Công	10	
	3. Chăm sóc			
	- Bón phân, lấp đất	Công	7	
	- Chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, ...	Công	20	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
	4. Vận chuyển			
	- Phân bón	Tấn x km	23,26	
	- Cây giống	Tấn x km	0,1	
Năm kinh doanh	1. Chăm sóc			
	- Bón phân, lấp đất	Công	10	
	- Chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, ...	Công	50	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	6	
	2. Thu hoạch		20	
	3. Vận chuyển phân bón, sản phẩm	Tấn x km	56,8	

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN SINH THÁI

1. Đất đai: Cây chanh dây phát triển mạnh, tốc độ phân nhánh (cành) nhanh, cây không kén đất, có thể trồng được trên đất cát, đất cát pha, đất thịt, đất có sỏi đá, nhưng tốt nhất nên chọn loại đất thoáng xốp, giàu chất hữu cơ như: Đất thịt nhẹ, đất đỏ Bazan ... thoát nước tốt, không ngập úng. Đất quá chua hoặc quá kiềm cũng ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây. Chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ, pH phù hợp nhất trong khoảng 5,5-6. Đất tại vùng bằng phẳng, thời tiết ẩm áp, độ ẩm hợp lý cây chanh leo phát triển rất tốt. Do điều kiện đòi hỏi cần phải có giàn leo nên phải chọn địa hình có mặt bằng đảm bảo, có độ dốc vừa phải từ 0 - 7 độ, có thể lên đến 10 độ. Cây Chanh dây trồng được trên mọi địa hình. Thích hợp với các loại đất thoáng xốp, giàu chất hữu cơ như: Đất thịt nhẹ, đất đỏ Bazan ... Đất quá chua hoặc quá kiềm cũng ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây.

2. Nhiệt độ, ánh sáng: Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ 16-30°C, cây chanh dây phát triển tốt ở những khu vực có nắng, ít gió, đặc biệt là cây chanh dây mẫn cảm với thời tiết sương muối.

3. Lượng nước: Chanh dây (chanh leo) là loại cây cần độ ẩm cao, liên tục phải cung cấp đủ nước thường xuyên cho cây, nhất là trong mùa khô. Chanh leo được cung cấp đầy đủ với nước sẽ đâm nhiều chồi, nở nhiều hoa và cho trái liên tục. Ngược lại, nếu thiếu nước, cây sẽ bị rụng hoa, trái cây teo tóp, ít nước.

4. Độ cao: Độ cao thích hợp trồng chanh dây so với mặt nước biển là 500 – 1.000m (*riêng giống chanh dây tím thích hợp với độ cao từ 600 – 800m*).

II. YÊU CẦU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

1. Giống: Sử dụng các giống chanh dây đã được công nhận.

Có thể sử dụng nhiều biện pháp như: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép cải tạo chất lượng giống để trồng. Nhưng để duy trì đặc tính di truyền tốt chủ yếu dùng biện pháp ghép cành.

- Gieo hạt: hạt giống sau khi gieo từ 10-14 ngày nảy mầm, khi cây được 2 lá thì bỏ vào túi nylon 12 x 15cm, khi cây được 5-7 lá đem trồng.

- Giâm cành: lấy cành đã trưởng thành năm ngoái, mỗi cành lấy 3 mắt, đoạn dưới cắt đến mắt, đoạn trên phải cắt cao hơn mầm, giâm cành xuống chừa 1 phiến lá ở trên và cắt $\frac{1}{2}$ phiến lá.

Khi giâm cành, 2 mắt dưới cắm vào đất, tưới nước đầy đủ và duy trì độ ẩm không khí, tránh ánh nắng trực tiếp rơi vào, sau khoảng 30 ngày cây mọc rễ.

- Ghép cành: dùng chanh dây quả vàng sinh trưởng, phát triển mạnh, chịu ẩm, chịu hạn, kháng bệnh héo úa, thích hợp để làm gốc ghép.

Cành ghép chọn cành phát triển tốt sạch bệnh trong năm (15-20cm), áp dụng biện pháp ghép nêm, sau khi ghép xong dùng dây nylon cố định vết ghép, tránh ánh nắng trực tiếp rơi vào, sau 15 ngày tháo dây nylon, sau 1 tháng tiến hành trồng được.

2. Phân bón: Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo định mức kỹ thuật được đại phương ban hành, cụ thể:

Giai đoạn	Kg nguyên chất/ha					Thuốc trừ sâu bệnh (kg/ha)	Vôi (kg/ha)
	Hữu cơ hoai mục	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân bón lá		
Giai đoạn kiến thiết cơ bản (6 tháng đầu sau trồng)	1.500-2.000	714	420	473	0	5	830
Giai đoạn Kinh doanh (từ 7 tháng tuổi trở đi, tính cho 1 năm chăm sóc)		1660	2490	2656	100	10	

Ghi chú: N - Ký hiệu phân đạm nguyên chất; P₂O₅ - Ký hiệu phân lân nguyên chất; K₂O - Ký hiệu phân kali nguyên chất.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

Cây chanh dây có thể trồng quanh năm nếu chủ động được nguồn nước tưới. Thời điểm trồng tối ưu theo hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ được cơ quan chuyên môn địa phương hướng dẫn, đối với khu vực tây nguyên thường khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm.

2. Chuẩn bị đất trồng

- Làm sạch cỏ dại, cào san cho mặt đất bằng phẳng.
- Trên các địa hình đất dốc nên làm các rãnh thoát nước tránh rửa trôi, xói mòn.

- Đào hố kích thước 60 x 60 x 60cm, bỏ lớp đất mặt 1 bên.

- Mật độ khoảng cách trồng: Tùy theo điều kiện đất đai và khả năng thâm canh, đối với 01 ha có thể trồng các mật độ:

- + 850 cây/ha: khoảng cách 3 m x 4 m
- + 1.100 cây/ha: khoảng cách 3 m x 3 m
- + 1.330 cây/ha: khoảng cách 3 m x 2,5 m
- + 1.660 cây/ha: khoảng cách 3 m x 2 m

3. Làm giàn

Do là loài cây leo nên chanh dây cần làm giàn. Có thể làm theo kiểu giàn mướp hoặc kiểu chữ T. Giàn kiểu chữ T chanh dây phát triển tốt hơn do ánh sáng tiếp xúc bề mặt tán lớn, hạn chế nấm bệnh. Nên làm giàn cao 1,8-2m với các trụ tre, gỗ hoặc bê tông, bên trên căng lưới thép với khoảng cách ô vuông 60 x 60cm cho cây leo.

- Vật liệu để làm giàn: Do chu kỳ sinh trưởng của cây chanh dây kéo dài, trọng lượng thân quả trên giàn lớn nên vật liệu làm giàn phải chắc chắn, tốt nhất là cột bê tông, cột thép.

- Cột trụ: Dài 2 – 2,5 mét, khoảng cách từ cọc này qua cọc khác 4-5m, trồng quanh chu vi vườn là 40-50 cọc/1000m².

- Cọc chống phụ cần khoảng 100 cái/1000 m², vật liệu thường dùng là tre, cọc gỗ.

- Dây kẽm 4 ly để kéo các cột trụ chính xung quanh giàn (20kg/1000m²).

- Dây kẽm 2,5 -3 ly; Dùng căng đường dọc và đường ngang theo công thức 3x3 m, làm đường trục chính và phân néo từ đỉnh cọc xuống đất. (30kg/1000m²).

- Dây kẽm 0.8 -1 ly: dùng để đan ô nhỏ với khoảng cách 60 -60 cm (30kg/1000m²).

- Kỹ thuật làm giàn có ảnh hưởng lớn đến việc ra hoa và đậu trái của cây chanh dây. Thực tế nhiều nơi do chưa có kinh nghiệm làm giàn hoặc chỉ kết hợp làm giàn che bóng mát nên chanh dây ra ít hoa hoặc không ra hoa do các cành quả đan chen nhau cạnh tranh về ánh sáng. Vì cây chanh dây chỉ ra hoa ở các mắt đầu cành thứ cấp nằm ngoài mặt tán. Muốn có nhiều cành thứ cấp cần làm giàn theo kiểu chữ T để các cành quả này rũ xuống hai bên giàn.

4. Kỹ thuật trồng

- Dùng dao sắc cắt bầu nilong hoặc gỡ bỏ hết vật liệu làm bầu lấy cuốc hoặc dùng tay móc lỗ giữa hố để trồng, lèn chặt đất xung quanh bầu cây:

Chú ý: mặt bầu không sâu hoặc cao hơn mặt đất của hố). Trồng xong tưới nước ẩm cho cây, cắm cọc bảo vệ và che nắng cho cây con, nên tủ gốc để giữ ẩm cho cây con, thời gian che nắng giai đoạn đầu cho cây con khoảng 15 ngày.

- Làm bồn: Để nâng cao hiệu quả cho việc bón phân và tưới nước do đó cần phải làm bồn cho cây, Chiều cao bồn 10 -15 cm, kích thước bồn khi cây bước vào kinh doanh bờ bồn cách gốc khoảng 1 mét.

5. Bón phân

a) Bón lót: Bón vôi 0,5 kg/hố sau đó tiến hành bón lót phân chuồng 10 kg + 0,5 kg lân/hố; Trộn đều với lớp đất mặt.

b) Sử dụng phân hữu cơ: Định kỳ (3 lần/năm) bón bổ sung phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ cho cây chanh dây, lượng bón khoảng 10 - 15kg/gốc.

c) Sử dụng phân vô cơ

Bảng: Lượng phân vô cơ sử dụng cho chanh dây

Tuổi cây	Kg nguyên chất/ha				Lần bón
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân bón	

				lá	
Giai đoạn kiến thiết cơ bản (6 tháng đầu sau trồng)	714	420	473	0	Chia thành nhiều lần bón lần bón sau bón lót (lần 1 sau trồng 1-2 tháng; các lần sau cách lần 1 khoảng 1 tháng, kết thúc bón trước khi ra hoa khoảng 1 tháng)
Giai đoạn Kinh doanh (từ 7 tháng tuổi trở đi, tính cho 1 năm chăm sóc)	1660	2490	2656	100	Chia thành nhiều lần bón, mỗi lần cách nhau 1 tháng, có thể xen kẽ với phân hữu cơ, vi sinh, kết thúc trước khi thu hoạch trái 01 tháng.

Ghi chú: N - Ký hiệu phân đạm nguyên chất; P_2O_5 - Ký hiệu phân lân nguyên chất; K_2O - Ký hiệu phân kali nguyên chất.

6. Chế độ chăm sóc

a) Tưới nước

Cây chanh dây là loại cây cần độ ẩm cao, lượng nước nhiều và thường xuyên vì vậy thường tưới 2 ngày 1 lần, nhất là vào mùa khô cần tưới lượng nước nhiều hơn sẽ giúp cho cây ra chồi, ra hoa và đậu quả liên tục, yêu cầu nước nhiều ở giai đoạn làm trái và phát triển trái nếu thiếu nước sẽ làm rụng hoa, trái hoặc trái teo lại.

b) Cắt tỉa, tạo tán

Việc cắt tỉa tạo tán nên làm thường xuyên tạo ra các cành thứ cấp mới phân bố đều trên mặt giàn giúp cho cây ra hoa đậu trái được tốt hơn.

Khi cây đã lên giàn cần tạo hình, tỉa cành thường xuyên, đặc biệt là tỉa bớt lá vào thời kỳ mùa mưa vừa để hạn chế nấm bệnh phát triển gây hại đồng thời nhằm ức chế sinh trưởng, giúp cho cây ra nhiều nụ, đậu nhiều trái.

Cây con trong quá trình phát triển leo lên dàn cần tỉa bỏ những cành cấp một, khi cây có độ cao cách mặt dàn từ 20- 40 cm mới để lại cành cấp một 5-6 cành, các cành được phân bố đều theo các hướng trên dàn. Trên mỗi cành cấp một để 4-5 cành cấp hai. Các cành quả buông thõng xuống dàn và lưu ý cắt cành quả cách mặt đất 20-25 cm để tránh trường hợp vi sinh vật trên mặt đất bắn lên gây bệnh khi mưa.

Việc cắt tỉa được tiến hành thường xuyên. Sau thu hoạch cắt hết tất cả các cành trên mặt giàn đã cho trái. Để lại thân và các cành từ mặt đất tới giàn. Sau đó cây sẽ ra chồi mới, phân cành cấp 2, 3 và các cành quả. Nếu chanh dây không được đốn tỉa hoàn toàn vào cuối năm, sang năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển, đặc biệt làm hạn chế đến năng suất.

IV. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Lưu ý: Các hoạt chất, loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại được cập nhật thường xuyên hàng năm theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

1) Bệnh hại:

a) Nhóm bệnh hại do nấm

* Các loại bệnh:

- *Bệnh đốm nâu (Alternaria alternate; Alternaria passiflorae)*: Bệnh gây hại trên lá và quả tạo thành những đốm tròn có màu nâu đỏ, bệnh nặng làm rách lá và thối, rụng quả.

- *Bệnh thối thân, thối quả (Phytophthora nicotianae)*: Bệnh gây hại trên tất cả các bộ phận của cây, bệnh làm thối quả, rụng quả, thối lá, thối thân, thối rễ, bệnh nặng có thể dẫn đến chết cây.

- *Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides)*: Bệnh gây hại trên lá, thân cành và quả, vết bệnh màu nâu nhạt đến đậm, hình hơi tròn hoặc không định hình, bệnh làm rụng hoa, lá, quả. Bệnh nặng có thể gây chết ngọn cây.

- *Bệnh thối gốc, phình thân (giai đoạn vô tính Fusarium solani, giai đoạn hữu tính Nectria haematococca)*: Bệnh làm phần gốc thân bị phình to, nứt toác theo chiều dọc thân, khi nặng chuyển màu đen và bị thối mục hoàn toàn, cây chanh dây bị héo và chết.

* Phòng trừ Nhóm bệnh hại do nấm

Khi bệnh mới xuất hiện, sử dụng thuốc có các hoạt chất như *Tebuconazole*, *Mancozeb*, *Propineb*, *Metalaxyl*, *Dimethomorph*, *Difenoconazole*, *Azoxystrobin*, *Chlorothalonil*, *Fosetyl Aluminium*, *Copper oxychloride*, *Hexaconazole*... để phòng trừ. Chú ý phun vào những đợt cây ra chồi mới hoặc vào đầu mùa mưa. Nếu thời tiết thuận lợi, bệnh phát sinh gây hại nặng, cần phun lại lần 2 cách lần 1 khoảng 7-10 ngày. Nên sử dụng thuốc luân phiên để tránh hiện tượng kháng thuốc.

Xử lý các gốc chanh dây chớm bị bệnh phình thân và các cây xung quanh vùng bệnh bằng các loại thuốc có hoạt chất như *Phosphonate*, *Fosetyl-aluminium*, *Mancozeb*, *Metalaxyl*. Xử lý 1 hoặc 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa bằng phương pháp tưới, sục gốc, hoặc quét lên vết bệnh.

b) Nhóm bệnh hại do virus

* Hiện nay đã ghi nhận được 6 loài virus gây hại trên cây chanh dây gồm:

East Asian Passiflora virus - EAPV; *Passiflora mottle virus - PaMoV*; *Telasma mosaic virus - TelMV*; *Papaya leaf curl Guangdong virus - PaLCuGdV*; *Euphorbia leaf curl virus - EuLCV*; *Cucumber mosaic virus - CMV*.

Trong 6 loài virus gây hại trên chanh dây, có 3 loài thuộc potyvirus bao gồm *East Asian Passiflora virus (EAPV)*, *Passiflora mottle virus (PaMoV)* và *Telasma mosaic virus (TelMV)* là nguyên nhân gây hiện tượng cứng quả, với nhiều dạng biểu hiện triệu chứng khác nhau, phụ thuộc vào loài virus gây hại và khả năng nhiễm một hay nhiều loài virus trên cùng mẫu bệnh.

- Trên ngọn: Gây hiện tượng quăn và chùn ngọn.

- Trên lá: Gây khảm vàng trên lá non; lá già, lá nhăn nheo, phòng rộp.

- Trên quả: Gây quả nhỏ, vỏ quả hóa bần, quả biến dạng, vỏ quả chuyển màu từ màu xanh sang màu trắng.

Kết quả điều tra từ 2018 và giám định 132 mẫu chanh dây bị bệnh virus ở các vùng tại Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Nông) và Sơn La cho thấy, bệnh cứng

trái tại Việt Nam chủ yếu do PaMoV gây ra (58%), sau đó là EAPV (26%), hỗn hợp PaMoV/EAPV (14%) và rất hiếm gặp TelMV (2%)

*** Biện pháp phòng trừ bệnh hại do virus:** Treo bẫy vàng để dự tính dự báo sớm sự xuất hiện của môi giới truyền bệnh virus, thường xuyên kiểm tra vườn để phòng trừ kịp thời.

Phun phòng trừ một số đối tượng là môi giới truyền virus như các loại rệp, bọ phấn bằng các thuốc có chứa hoạt chất như: *Spirotetramat*, *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Matrine*... ngay từ khi cây mới trồng, giai đoạn sau trồng cho tới khi cây lên giàn; Khi cây ra các đợt lộc non hoặc sau các đợt cắt tỉa khi cây bắt đầu ra lộc, phải sử dụng các thuốc hóa học để phun phòng trừ côn trùng chích hút.

2) Sâu hại:

(1) Sâu đục thân chanh leo

- Sâu đục thân chanh dây là loài bướm đêm đẻ trứng trên vỏ cây chanh dây. Sau khi trứng nở, ấu trùng chui vào cây nho và ăn các mô của cây, dẫn đến héo và cuối cùng là chết. Dấu hiệu đầu tiên của sự phá hoại là sự hiện diện của các lỗ trên vỏ cây, đây là dấu hiệu cho thấy ấu trùng đã chui vào cây nho. Để kiểm soát sâu đục thân chanh dây, hãy cắt tỉa những cành bị ảnh hưởng và phun thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất spinosad.

(2) Rệp sáp

- Rệp sáp là loại côn trùng nhỏ, màu trắng, mềm, chuyên hút nhựa cây chanh dây. Chúng có thể gây rụng lá, vàng lá và còi cọc. Rệp sáp rất dễ xác định vì chúng để lại một chất giống như bông trên lá và thân cây.

- Phòng trừ:

+ Để xử lý rệp sáp hại cây chanh trước hết bà con cần cắt tỉa loại bỏ, sử dụng và phun chế phẩm trừ sâu sinh học có chứa các chủng vi sinh như: *Bacillus thuringiensis*,... chúng là vi sinh vật và nấm khuẩn có lợi. Chúng có khả năng ức chế, xua đuổi và ngăn chặn sự xâm hại, phát triển của nhiều loại sâu bệnh, phun hai lần cách nhau 3 ngày. Đồng thời, kết hợp thêm Phân bón lá giúp cây tăng khả năng kích kháng, bảo vệ cây trồng.

+ Áp dụng các biện pháp canh tác: Trồng đúng mật độ để vườn luôn được thông thoáng; Vệ sinh vườn tược thường xuyên, cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán lá để vườn luôn thông thoáng. Chăm sóc để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có sức chống đỡ với rệp; Vệ sinh dụng cụ thu hoạch, dụng cụ làm vườn hạn chế sự phát tán; Trong điều kiện cây bị nhiễm nhẹ có thể dùng nước rửa trôi: Rệp sáp có thể bị rửa trôi với vòi nước mạnh và liên tục.

(3) Ruồi vàng

Ruồi vàng là loại côn trùng nhỏ, màu đen đẻ trứng trên bề mặt của những quả chanh dây chín. Ấu trùng sau đó nở ra và ăn thịt quả, khiến nó bị thối và rụng sớm. Để phòng trừ ruồi đục quả, bạn hãy nhặt những quả rụng và vùi sâu xuống đất để ngăn ấu trùng nở ra. Bạn cũng có thể sử dụng bẫy ruồi đục quả hoặc phun thuốc diệt côn trùng có chứa hoạt chất pyrethrin.

(4) Rệp vừng

Rệp vừng là loài côn trùng nhỏ hình quả lê hút nhựa cây chanh dây. Chúng có thể khiến lá bị vàng, héo và quăn, cũng như khiến cây phát triển còi cọc. Để

kiểm soát rệp vùng, hãy phun một tia nước mạnh lên lá và thân cây để đánh bật chúng hoặc sử dụng thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất imidacloprid.

(5) Nhện đỏ

Nhện đỏ là loại côn trùng nhỏ, có tám chân, hút nhựa cây chanh dây khiến lá bị vàng và có màu đồng. Chúng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể được xác định bằng sự hiện diện của màng trên lá và thân.

Sử dụng luân phiên các thuốc có chứa hoạt chất như *Abamectin*, *Abamectin+Petroleum oil 39,7%*, *propargite*, dầu khoáng,..., phun ướt đều bề mặt lá và các bộ phận khác trên cây. Sau 3-5 ngày nếu thấy vẫn còn nhện cần phun nhắc lại lần 2

(6) Một số loại sâu hại khác:

– Các loại ruồi đục trái *Dacus dorsalis*, *Dacus cucurbitae*: Dùng bẫy dính màu vàng hoặc bẫy dẫn dụ có hoạt chất Methyl Eugenol treo bên ngoài vườn, để dự báo sự xuất hiện của ruồi. Khi có ruồi vào bẫy, phun bả protein (ENTO - PROTEIN 150DD). Liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên phun bả protein đồng loạt trên diện rộng để tăng hiệu quả diệt ruồi.

– Bọ trĩ (Thrips), rầy các loại: Sử dụng các hoạt chất như: Spinosad, Imidacloprid...có trong các sản phẩm thuốc BVTV có tác dụng trong diệt trừ bọ trĩ gây hại chanh dây. Hoặc Sử dụng nấm *Metarhizium spp.* và *Beauveria spp.* có tác dụng trong việc xua đuổi và hạn chế bọ trĩ gây hại cây trong vườn.

3) Quản lý tổng hợp sâu bệnh trên chanh dây tại Việt Nam

*** Biện pháp giống**

Sử dụng cây giống của những cơ sở sản xuất giống trong và ngoài nước có uy tín, chất lượng tốt. Các cây giống phải đảm bảo chứng nhận sạch virus và không nhiễm các nấm bệnh truyền qua đất như *Fusarium*, *Phytophthora*...

*** Biện pháp canh tác**

Đất trồng

- Thu dọn sạch sẽ cỏ dại, tàn dư thực vật, nhổ bỏ các cây là ký chủ của virus và môi giới truyền bệnh trên khu vực dự định trồng chanh dây.
- Xử lý mối, tuyến trùng và các sâu hại dưới đất trước khi trồng.
- Khử trùng đất bằng vôi bột với lượng 0,5 kg/hố trước khi trồng ít nhất 15-20 ngày.

Mật độ: Tùy điều kiện đất đai, tập quán canh tác và điều kiện khí hậu từng vùng lựa chọn mật độ thích hợp; Trồng nổi, trồng trên luống cao thoát nước tốt để hạn chế lây lan bệnh từ đất.

Vệ sinh đồng ruộng

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, thu gom và tiêu hủy triệt để các bộ phận của cây bị nhiễm sâu, bệnh hại, loại bỏ và thay thế các cây có biểu hiện của bệnh virus như xoắn, vàng lá và ngọn.

- Hàng năm, khử trùng vườn bằng vôi bột với lượng 500kg/ha (chia làm 2 lần), rắc toàn bộ vườn hoặc rắc vào các rãnh thoát nước để khử trùng nguồn bệnh và nâng cao độ pH của đất.

Kỹ thuật cắt tỉa

- Sau thu hoạch cắt toàn bộ các cành trên mặt giàn đã cho trái. Để lại thân và các cành từ mặt đất tới giàn. Khi chồi mới nhú ra từ 2 – 3cm cần phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh để bảo vệ các chồi non.

- Phải khử trùng dụng cụ cắt tía bằng nước javen 1% hoặc cồn trước khi chuyển sang cắt tía cây khác. Phải thu dọn sạch sẽ cành, lá, quả sau khi cắt tía ra khỏi vườn, không để hoặc ủ cành vào gốc cây.

Kỹ thuật trùm lưới bảo vệ cây tránh môi truyền bệnh virus

- Trùm lưới bảo vệ cây ngoài đồng ruộng

+ Hoàn thành việc trùm lồng lưới tại mỗi vị trí trồng cây trước khi xuống giống.

+ Sử dụng lưới nhựa, kích thước mắt lưới từ 90 – 120 ô/cm² kích thước lồng lưới: Dài 2,5m x rộng 0,7m, có cửa để dễ dàng đóng, mở khi cần.

+ Sử dụng 1 cọc tre cao 3m cắm giữa hố trồng để cho cây leo lên giàn. Dùng 4 cọc tre cao 2,5m dày 2 – 3cm cắm ở 4 góc, cách nhau 50cm để căng lồng lưới. Trùm lồng lưới bên ngoài cọc tre, kéo mép lưới xuống sát mặt đất để căng lồng lưới, lấp đất phủ kín chân lưới, dán kín các cửa của lồng lưới. Buộc cố định nóc của lồng lưới lên sát với mặt giàn trồng chanh dây. Tháo bỏ lồng lưới khi ngọn cây chạm tới đỉnh của lồng lưới.

- Trùm lưới bảo vệ cây con tập trung trước khi trồng

+ Cây con phải được chuyển ra trồng ở bầu to, kích thước bầu tối thiểu 20cmx30cm. Khu vực trùm lưới phải thoáng, mát, không bị che bóng, loại bỏ sạch cỏ dại, và các cây là ký chủ của rầy, rệp, bọ phấn. Trước khi đưa cây vào cần phun thuốc phòng trừ rầy, rệp, bọ phấn ở trong và xung quanh khu vực trùm lưới.

+ Sử dụng lưới nhựa, kích thước mắt lưới từ 90 – 120 ô/cm², có cửa để dễ dàng đóng, mở khi cần. Tùy theo số lượng cây để thiết kế lưới trùm cho phù hợp, chiều cao của lưới tối thiểu trên 2m.

+ Chỉ bảo vệ cây con tập trung từ 30 – 45 ngày trước trồng hoặc khi cây đạt chiều cao từ 1,2 – 1,4m phải đem ra trồng ngoài đồng ruộng.

Các kỹ thuật khác như tưới, tiêu nước, bón phân, làm cỏ... áp dụng theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây của từng địa phương.

** Biện pháp sinh học*

Sử dụng chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng như nấm *Trichoderma*, xạ khuẩn *Streptomyces*, vi khuẩn *Bacillus*, thảo mộc trừ tuyến trùng chứa các hoạt chất *saponin*, *alkaloid*, nấm ký sinh côn trùng *Metarhizium*... và các vi sinh vật có ích khác để phòng trừ nấm và tuyến trùng gây hại trong đất.

Các chế phẩm sinh học có thể bón kết hợp với các đợt bón phân, hoặc rắc chế phẩm (trong vùng rễ) rồi phủ lớp đất lên. Trong mùa khô có thể hòa chế phẩm sinh học trong nước để tưới.

Thời kỳ trước và sau mùa mưa nên sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* nồng độ 0,5% tưới vào gốc từ 3-4 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

V. THU HOẠCH

– Thu hoạch nên tiến hành đồng loạt, thu tất cả các trái gần chín và chín hoàn toàn nhằm đạt trọng lượng trái tối đa cho năng suất cao. Thu hoạch tránh làm cho vỏ quả bị trầy xước cơ học làm ảnh hưởng đến mẫu mã và vi sinh vật gây hại xâm nhập vào trong quả.

– Bảo quản nơi thoáng mát, chọn phân loại quả trước khi đóng hộp vận chuyển.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỨA (Tên khoa học: *Pandanus amaryllifolius*)

QTSX: 86

A. TÊN QUY TRÌNH: Quy trình sản xuất cây Dứa

B. THÔNG TIN CHUNG

I. XUẤT XỨ QUY TRÌNH

- Tham khảo các Quy trình sản xuất trồng trọt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành

- Tham khảo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; Quyết định số 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 40-45 cm, cây cách cây 30cm; Mật độ: 50.000 cây/ha; Năng suất: 25-30 tấn/ha.

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
I	Định mức vật tư			
Năm thứ 1	Giống			
	- Trồng mới	Chòi	50.000	
	- Trồng dặm 5%	Chòi	2.500	
	Phân hữu cơ hoai mục	Tấn	10	
	Urê	Kg	1.200	
	Lân Supe	Kg	1.600	
	Kali Clorua	Kg	1.800	
	Vôi bột	Kg	1.000	
	Thuốc Bảo vệ thực vật			
	- Trừ cỏ	Kg, lít	10	
	- Trừ sâu bệnh	Kg, lít	10	
Năm thứ 2	Urê	Kg	1.200	
	Lân Supe	Kg	1.600	
	Kali Clorua	Kg	1.800	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
	Đất đèn xử lý ra hoa	Kg	80	
	Thuốc Bảo vệ thực vật			
	- Trừ cỏ	Kg, lít	5	
	- Trừ sâu bệnh	Kg, lít	15	
Năm thứ 3	Urê	Kg	1.200	
	Lân Supe	Kg	1.600	
	Kali Clorua	Kg	1.800	
	Đất đèn xử lý ra hoa	Kg	80	
	Thuốc Bảo vệ thực vật			
	- Trừ cỏ	Kg, lít	5	
	- Trừ sâu bệnh	Kg, lít	15	
II	Định mức lao động			
Năm thứ nhất	1. Làm đất			
	1.1. Phát dọn thực bì, cuốc,...			
	- Thủ công	Công	35	
	- Làm bằng máy			
	+ Cày	Ca máy	0,5	
	+ Phay	Ca máy	1	
	1.2. Thiết kế, lên luống	Công	15	
	2. Trồng cây	Công	15	
	3. Chăm sóc			
	- Bón phân	Công	12	
	- Chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, ...	Công	35	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
	4. Vận chuyển			
	- Phân bón	Tấn x km	15,6	
	- Cây giống	Tấn x km	1	
Năm thứ 2	1. Chăm sóc			
	- Bón phân, lấp đất	Công	10	
	- Chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, ...	Công	60	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	5	
	2. Thu hoạch	Công	40	
	3. Vận chuyển phân bón, sản phẩm	Tấn x km	34,6	
Năm thứ 3	1. Chăm sóc			
	- Bón phân, lấp đất	Công	12	
	- Chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, ...	Công	40	
	- Phun thuốc bảo vệ thực vật	Công	8	
	2. Thu hoạch	Công	30	
	3. Vận chuyển phân bón, sản phẩm	Tấn x	34,6	

STT	Nội dung	ĐVT	Định mức (ha)	Ghi chú
		km		

C. NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CANH TÁC

1. Khí hậu: Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, ưa nhiệt độ cao. Phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 20 – 35°C. Giống Cayen chịu lạnh kém hơn giống Queen và các giống địa phương. Ở nhiệt độ cao trên 40°C có thể làm cháy lá và vỏ quả, nhất là giống Cayenne.

2. Đất: Cây dứa có bộ rễ tương đối yếu và ăn nông nên muốn có năng suất cao đất cần có tầng mặt xốp, nhiều mùn và chất dinh dưỡng, đồng thời thoát nước tốt trong mùa mưa.

Đất nhiều sét, thoát nước chậm, cây dứa sinh trưởng kém và dễ bị bệnh.

Thoát nước và tơi xốp là 2 yêu cầu quan trọng nhất đối với đất trồng dứa.

Về độ pH, dao động từ 4,0 - 6,0 (*nhóm dứa Cayenne yêu cầu độ pH là 5,0 - 6,0; nhóm Queen yêu cầu độ pH là 4,0 - 5,0*). Tầng canh tác dày 50 cm trở lên, mực nước ngầm thấp hơn 60 cm. Không trồng dứa ở chân đất trũng thấp, dễ bị ngập úng... Độ dốc thích hợp từ 5 – 10°.

3. Nguồn nước

Dứa tuy là cây chịu hạn khá, có thể trồng trọt ở những nơi đất khô cằn và các vùng đất dốc nhưng vẫn rất cần nước để sinh trưởng phát triển, cho năng suất cao và phẩm chất tốt. Vì vậy, cũng cần tưới nước cho cây khi độ ẩm đất dưới 40-50% trong nhiều ngày.

Che phủ đất ruộng dứa cũng là biện pháp được quan tâm, để giữ ẩm cho đất trong mùa khô mà còn chống úng và chống xói mòn đất trong mùa mưa, hạn chế cỏ dại, giúp tăng năng suất dứa. Dùng màng phủ nilông màu đen phủ lên đất giữa 2 hàng dứa, hoặc dùng rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp hoặc cỏ khô để phủ lên còn có thể cung cấp thêm mùn cho đất, giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại, là nơi trú ẩn của thiên địch.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum trồng vào tháng 4 đến tháng 9. Lưu ý: trồng vào những ngày trời mát hoặc sau các đợt mưa, đất đã đủ ẩm để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.

2. Làm đất

Trên đất bằng phẳng, khu vực có địa hình thấp nên tiến hành lên luống, chiều dài của luống trồng được bố trí thuận tiện cho phương tiện canh tác:

- Khi làm đất bằng máy luống dài 100-150m, rộng 20-30m, cao 0,4m
- Khi làm đất thủ công luống dài 50-70m, rộng 10-20m, cao 0,4m.

Đào mương để giúp vườn thoát nước tốt, đồng thời nâng cao tầng canh tác, tránh ngập úng vào mùa mưa.

Trên đất dốc, thiết kế vườn trồng theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn, rửa trôi.

3. Gieo trồng

- Mật độ trồng khoảng 50.000 cây/ha, hàng cách hàng: 40-45cm, cây cách cây 30cm.

- Cách trồng: Trồng theo hàng đã định vị sẵn, trồng cây ở độ sâu khoảng 5-7 cm, giữ cây thẳng đứng, nén đất xung quanh cho chặt gốc. Nên chọn ngày trời mát để trồng, nếu trồng trong mùa khô cần tủ gốc bằng rơm rạ, vỏ trấu, xác thực vật... để giữ ẩm.

4. Bón phân

- Tổng lượng phân bón (cho 02 năm đầu): Lượng phân bón cho cây dứa có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Cụ thể (tính cho 1 ha): Vôi 160 kg, urê 2.400 kg, lân 3.200 kg, kali 3.600 kg, và 10 tấn phân hữu cơ hoai mục.

- Cách bón:

+ Bón lót (trước khi trồng 5 - 7 ngày) gồm: Toàn bộ phân hữu cơ hoai mục, vôi, 60% lân, 25% urê và 25% kali.

+ Bón thúc: Trong khoảng thời gian 2 - 8 tháng sau khi trồng, bón hết lượng urê, lân; 50% lượng kali, chia đều làm thành 3 - 4 lần bón. Tưới ướm cây trước khi bón, bón theo từng cây. Ngưng bón phân 1,5 - 2 tháng trước khi xử lý ra hoa.

+ Bón nuôi quả: Chia lượng phân kali còn lại (25%) làm 2 lần, bón lúc 1 tháng và 2 tháng sau khi hoa nở.

5. Chăm sóc

5.1. Tủ gốc, tưới nước giữ ẩm

- Ngay sau khi trồng, tưới đẫm nước để ổn định cây, đồng thời dùng rơm rạ hoặc cỏ khô phủ quanh gốc để giảm thoát hơi nước.

- Thường xuyên kiểm tra vườn và tưới đủ ẩm cho cây, nhất là giai đoạn cây bắt đầu ra hoa; có thể sử dụng phương pháp tưới phun hoặc tưới thấm sao cho nước thấm sâu, không gây rửa trôi đất mặt. Tưới nước kết hợp với làm cỏ, bón phân cho cây.

5.2. Tỉa chồi, cắt lá định chồi

- Tỉa chồi: Đối với chồi cuống (hình thành xung quanh đáy quả), có thể dùng tay tách nhẹ theo chiều từ trên xuống, nên tiến hành vào giai đoạn các mắt dứa ở đáy trái bắt đầu phát triển.

- Cắt lá, định vị chồi: Sau khi thu hoạch vụ dứa tơ, kết hợp cắt bớt lá già cách gốc 20 - 25cm. Chỉ để lại một chồi bên (chồi nách) gần mặt đất nhất và mọc hướng vào bên trong.

5.3 Xử lý ra hoa

Xử lý cho dứa ra hoa là một trong những biện pháp quan trọng và rất cần thiết khi trồng ở quy mô lớn. Sự ra hoa của cây dứa phụ thuộc vào kích thước và mức phát triển của cây. Thường giống dứa Cayenne ra hoa khi có đủ tổng số lá trên 40 lá và giống dứa Queen có tổng số lá từ 28 - 32 lá.

- Tỷ lệ phần trăm (%) ra hoa sẽ thấp nếu nhiệt độ vượt quá 30⁰ C, tốt nhất là nên xử lý vào ban đêm hoặc sáng sớm.

- Ngưng bón phân 1,5 - 2 tháng trước khi xử lý, đặc biệt là phân urê. Trường hợp xử lý xong gặp mưa lớn, thì phải xử lý lại.

- Cách xử lý: Hiện nay, thường dùng 2 loại hóa chất để xử lý cho dứa ra hoa là Ethrel (còn gọi là Ethephon) và đất đèn (khí đá). Cách xử lý như sau:

+ Đối với xử lý bằng Ethrel: Dùng 1.000 lít nước sạch pha với 2 lít thuốc, sau đó thêm 20 kg urê và khuấy đều, ta được hỗn hợp dung dịch cần xử lý. Mỗi nồn dừa cần xử lý nhỏ 20 ml dung dịch đã pha cho một lần xử lý. Sau từ 2 - 3 ngày, xử lý nhắc lại lần 2 cùng với nồng độ và liều lượng trên.

+ Đối với xử lý bằng đất đèn: Có hai cách là xử lý khô và xử lý nước, cụ thể:

* Xử lý khô: Đập nhỏ đất đèn thành những hạt như hạt đỗ tương, bỏ vào 1 nồn dừa, khi nồn có nhiều nước. Có thể tiến hành ngay sau các trận mưa. Đất đèn được đập nhỏ cho vào ống nhựa, đặt ống nhựa vào nồn cây dừa để bỏ đất đèn cho chính xác. Một ha cần khoảng 75 - 80 kg đất đèn.

* Xử lý nước: Hòa đất đèn tan đều vào nước trước khi cho vào nồn dừa. Pha nồng độ 1%, nhỏ 50 ml dung dịch đã pha vào nồn cây dừa. Sau 2 - 3 ngày, xử lý nhắc lại lần 2 với nồng độ và liều lượng như lần 1. Lưu ý, xử lý đất đèn phải dùng nước mát và xử lý khi ngoài trời có nhiệt độ thấp. Mùa Hè, nên xử lý vào ban đêm và sáng sớm để vườn dừa đạt tỷ lệ ra hoa cao.

III. QUẢN LÝ SINH VẬT GÂY HẠI

Dừa là cây trồng tương đối ít bị sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên, khi trồng nhiều với diện tích lớn, chăm sóc, bón phân không hợp lý...sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại. Trong đó, các đối tượng gây hại phổ biến gồm:

1. Sâu hại

a) Rệp sáp (*Dysmycocus* sp.): Rệp sáp gây hại rất phổ biến trên các vùng trồng dừa, chúng xuất hiện nhiều trong mùa nắng ẩm, rệp sáp tấn công trên rễ, chồi, thân, lá, hoa và trái của cây dừa và rất nguy hiểm nhất là truyền bệnh héo khô đầu lá Wilt.

b) Nhện đỏ (*Dolichotetranychus* sp.): Nhện đỏ có kích thước rất nhỏ (0,25 mm), đỏ hồng, có 8 chân. Trứng rất nhỏ hình bán cầu, màu đỏ sẫm. Nhện non giống trưởng thành nhưng màu hồng. Chúng thường xuất hiện trong mùa nắng, tập trung vào các bẹ lá để chích hút nhựa. Cây bị nhện tấn công thường có bộ lá kém phát triển, các lá có màu nâu xám và sần sùi và phần ngọn lá bị khô héo. Nhện đỏ còn tấn công trên trái non làm trái bị biến dạng, kém phát triển và giảm giá trị kinh tế.

* Biện pháp quản lý sâu hại

Áp dụng tốt Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng, trừ sâu hại trên cây dừa, cụ thể:

- Chăm sóc, bón phân cân đối, nhất là phân hữu cơ có bổ sung chế phẩm *Trichoderma* để tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với sâu hại.

- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu hại, bằng cách hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa có sâu hại hoặc sâu hại ở mức độ nhẹ.

- Cắt tỉa và tiêu hủy các trái kém phát triển, nhiễm sâu hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống tốt và canh tác đã nêu ở các phần trên.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ sâu hại.

2. Bệnh hại

a) Bệnh héo khô đầu lá (Wilt): Bệnh do virus gây ra. Khi bị bệnh, cây có triệu chứng từ chóp lá trở xuống nửa lá chuyển sang màu đỏ nhạt và sau đó chuyển sang đỏ đậm, hai rìa lá cuộn lại từ trên chóp ngọn trở xuống, dần dần toàn lá bị héo và cây sẽ không trở hoa. Bộ phận rễ bị thối, đầu tiên từ các rễ non và sau đó toàn bộ hệ thống rễ bị thối. Cây có triệu chứng bệnh chỉ nằm rải rác trong lô trồng (ít bị tập trung theo từng vạt). Bệnh héo khô đầu lá do virus gây ra và được lan truyền bởi rệp sáp trong quá trình chích hút trên cây. Thời gian ủ bệnh có thể từ 3 - 5 tháng sau khi bị nhiễm.

b) Bệnh thối rễ và thối ngọn (do nấm *Phytophthora* sp.): Bệnh thối rễ dưa thường xuất hiện nhiều trong mùa mưa nhất ở những ruộng có hệ thống thoát nước kém hoặc quá ẩm. Triệu chứng thối ngọn đầu tiên xuất hiện trên các lá ở giữa, lá có màu vàng hoặc hơi nâu, phần tâm ngọn bị thối làm cho ngọn dưa bị héo. Biểu hiện thối rễ cũng tương tự như trên ngọn, điểm khác nhau là bộ lá chuyển sang màu nâu và toàn bộ hệ thống rễ bị thối và dễ dàng đổ ngã.

c) Bệnh thối trái (do nấm *Thielaviopsis paradoxa*): Nấm bệnh có thể tấn công ngay vết cắt của cuống trái làm thối cuống trái và đáy trái, nấm cũng tấn công trái bị tổn thương trong lúc vận chuyển. Nhiệt độ và ẩm độ cao là 2 yếu tố gia tăng tỷ lệ bệnh và trái dưa sẽ thối rất nhanh. Để hạn chế bệnh, khi thu hoạch cần cẩn thận tránh làm trái bị xây xát, loại bỏ trái bị tổn thương nhằm tránh lây lan.

* Biện pháp quản lý bệnh hại

- Trồng cây với mật độ như giới thiệu ở trên, không trồng dày.
- Thực hiện các biện pháp canh tác (tưới nước, thoát nước, bón phân cân đối, sử dụng phân hữu cơ hoai mục) giúp cây khỏe mạnh tăng khả năng chống chịu bệnh.

- Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn cây thông thoáng, tỉa và tiêu hủy các bộ phận (cành, lá, hoa, trái) bị bệnh. Dụng cụ cắt tỉa phải được sát trùng trước khi cắt tỉa cho từng cây, tránh lây bệnh từ cây này sang cây khác. Dụng cụ bao bì phải sạch khi vận chuyển và lưu trữ trái. Tiêu diệt môi giới truyền bệnh.

* Để hướng tới sản xuất sạch, nông sản đảm bảo an toàn, trong thời gian đầu khi cây chưa ra hoa, khi có sâu bệnh hại nặng có thể sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ. Về sau, khi cây có hoa, cho quả, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, nhất là đối với thuốc có nguồn gốc hóa học. Trường hợp cần thiết, có thể sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc; ưu tiên áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học như thả ong ký sinh, kiến ăn thịt, bầy côn trùng sinh học...

IV. THU HOẠCH, BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Thời gian chín của quả dưa rất nhanh, khi gặp nhiệt độ cao hay có mưa rào quả rất dễ bị thối. Nên chia diện tích trồng thành nhiều vùng và trồng từng đợt để xử lý ra hoa ở các thời điểm khác nhau, hạn chế hao hụt sản phẩm.

- Thu hoạch cho mục đích ăn tươi và xuất khẩu tươi: Thời gian thu hoạch quả tốt nhất là khi quả có màu xanh nhạt và có 1 - 2 mắt ở gần cuống chuyển vàng.

- Dùng để chế biến cho công nghiệp: Thường được thu hoạch lúc quả chưa tới độ chín hoàn toàn, khoảng 100 ngày sau khi nở hoa đối với dưa Queen

và 105 - 110 ngày sau khi nở hoa đối với dứa Cayenne. Dụng cụ thu hoạch, bảo quản phải sạch, tránh gây tổn thương trên vỏ qua trong quá trình thu hái và vận chuyển.

2. Bảo quản: Sau khi thu hoạch, để dứa nguyên quả ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và gió lùa. Dứa nguyên quả có thể giữ tươi ngon trong 5 – 7 ngày ở nhiệt độ phòng./.